Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Кафедра СМ7 «Робототехнические системы и мехатроника»

Управление роботами

Кинематика манипуляторов

Конспект лекций

М. А. Шереужев

Основной источник: Зенкевич С. Л., Ющенко А. С.
«Основы управления манипуляционными роботами», 2004

Москва, 2026

Оглавление

1 Манипулятор как объект управления. Преобразования координат и системы координат Денавита — Хартенберга 2

1.1. Манипуляционный робот и его система управления . . . 2
1.2. Матрица поворота . . . 5
1.3. Однородные координаты и однородные преобразования . . . 14
1.4. Положение и ориентация звеньев манипулятора . . . 19
1.5. Системы координат Денавита — Хартенберга . . . 19
1.6. Связь с демонстрациями и домашним заданием . . . 27
Выводы . . . 29
Контрольные вопросы . . . 29
Литература . . . 30
Приложение 1.А. Иерархия системы управления и масштабы движений . . . 31
Приложение 1.Б. Вывод формулы Родрига и обратных формул . . . 31
Приложение 1.В. Таблица учебника для манипулятора М20П . . . 32

2 Прямая и обратная задачи кинематики о положении 33

2.1. Прямая позиционная задача . . . 33
2.2. Рабочее пространство манипулятора . . . 41
2.3. Ориентация схвата в рабочем пространстве. Коэффициент сервиса . . . 45
2.4. Обратная позиционная задача: постановка и число решений . . . 50
2.5. Метод обратных преобразований и функция atan2 . . . 52
2.6. Тригонометрический подход . . . 54
2.7. Численные методы решения обратной задачи . . . 62
2.8. Область достижимости с учётом ориентации . . . 67
2.9. Где это в реальной системе . . . 69
Связь с демонстрациями . . . 71
Выводы . . . 72
Контрольные вопросы . . . 73
Литература . . . 74
Приложение 2.А. Матрицы перехода манипулятора М20П . . . 75
Приложение 2.Б. Показатель Ли — Янга и пределы досягаемости . . . 75
Приложение 2.В. Выкладка примера 2.9 и кусочное определение atan2 . . . 76
Приложение 2.Г. Углы ориентации PUMA в координатах . . . 76
Приложение 2.Д. Манипулятор SCORBOT-ERIII (пример 2.11 учебника) . . . 77
Приложение 2.Е. Теорема о сходимости метода Ньютона . . . 78

3 Скорости манипулятора и кинематические характеристики 79

Введение: зачем нужна задача о скорости . . . 79
3.1. Вращение твёрдого тела . . . 80
3.2. Скорости и ускорения звеньев манипулятора . . . 82

3.3. Прямая задача о скорости и матрица Якоби . . . 85
3.4. Дифференциальные преобразования . . . 91
3.5. Обратная задача о скорости . . . 95
3.6. Манипуляторы с тремя пересекающимися осями . . . 98
3.7. Псевдообратная матрица, сингулярное разложение и избыточность . . . 102
3.8. Распределение допустимых скоростей в рабочем пространстве . . . 108
3.9. Мобильность и относительная манипулятивность . . . 113
3.10. Двойственность скоростей и сил . . . 115
3.11. Приемистость . . . 116
3.12. Сводка кинематических характеристик и место задачи о скорости в системе управления 117
Связь с демонстрациями . . . 120
Выводы . . . 121
Контрольные вопросы . . . 122
Литература . . . 123
Приложение 3.А. Конечная и рекуррентная формы в однородных координатах . . . 124
Приложение 3.Б. Скорости в системах координат звеньев . . . 124
Приложение 3.В. Рекуррентный алгоритм вычисления блока линейных скоростей . . . 125
Приложение 3.Г. Твисты в осях базы и тела . . . 125

4 Планирование траекторий и кинематическое управление 127
Введение: от кинематической модели к управлению . . . 127
4.1. Постановка задачи и место кинематического управления . . . 128
4.2. Перевод из точки в точку. Режим разгона — торможения . . . 129
4.3. Полиномиальная интерполяция . . . 133
4.4. Обход совокупности точек. Кубические сплайны . . . 138
4.5. Управление по положению в пространстве координат схвата . . . 142
4.6. Формирование программной траектории схвата . . . 146
4.7. Линеаризованный позиционный алгоритм управления . . . 150
4.8. Управление по вектору скорости и по вектору ускорения . . . 152
4.9. Поведение у особых точек и ограничение скоростей . . . 156
4.10. Управление по вектору силы . . . 159
4.11. Сводка методов кинематического управления . . . 160
Связь с демонстрациями . . . 162
Выводы . . . 164
Контрольные вопросы . . . 164
Литература . . . 166
Приложение 4.А. Вывод системы для вторых производных сплайна и метод прогонки . . . 167
Приложение 4.Б. Склейка трёх многочленов . . . 169
Приложение 4.В. Дополнительные сведения . . . 169

5 Замкнутые кинематические цепи: параллельные манипуляторы 172
Введение: что изменится, если цепь замкнуть . . . 172
5.1. Параллельные манипуляторы: определения и свойства . . . 173
5.2. Число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами . . . 175

5.3. Плоский пятизвенник — простейший параллельный манипулятор . . . 176
5.4. Параллелограммный манипулятор . . . 180
5.5. Дельта-робот: устройство, виды, геометрия . . . 183
5.6. Обратная задача о положении дельта-робота . . . 186
5.7. Прямая задача о положении дельта-робота . . . 188
5.8. Дельта-робот с линейными приводами . . . 190
5.9. Скорости, матрица Якоби, рабочая зона и точность дельта-робота . . . 191
5.10. Платформа Гью — Стюарта . . . 195
5.11. Уравнения связей замкнутой цепи и три типа особенностей . . . 200
5.12. Где это в реальной системе . . . 203
Связь с демонстрациями . . . 204
Выводы . . . 205
Контрольные вопросы . . . 206
Литература . . . 207
Приложение 5.А. Подсчёт подвижности и связи ноги дельта-робота . . . 208
Приложение 5.Б. Параллелограммный манипулятор через матрицы Денавита — Хартенберга 209
Приложение 5.В. Замечания об алгоритмах прямой задачи дельта-роботов . . . 209
Приложение 5.Г. Производные по углам и обратная матрица Якоби платформы . . . 210
Приложение 5.Д. Дополнительные темы . . . 210

6 Кинематика колёсных мобильных роботов 211
Введение: от манипулятора к мобильной платформе . . . 211
6.1. Положение, скорости и четыре задачи кинематики . . . 212
6.2. Голономные и неголономные связи . . . 213
6.3. Кинематические связи колёс . . . 214
6.4. Дифференциальная схема шасси . . . 217
6.5. Прямая задача кинематики на шаге и одометрия . . . 221
6.6. Трицикл и принцип Аккермана . . . 226
6.7. Омни-колёса и трёхколёсная всенаправленная платформа . . . 228
6.8. Меканум-платформа . . . 230
6.9. Манёвренность шасси . . . 235
6.10. Неголономность, скобка Ли и параллельная парковка . . . 238
6.11. Мобильный манипулятор . . . 243
6.12. Где это в реальной системе . . . 246
Связь с демонстрациями . . . 246
Выводы . . . 248
Контрольные вопросы . . . 249
Литература . . . 250
Приложение 6.А. Вывод связей колёс в общем виде . . . 251
Приложение 6.Б. Якобианы шага одометрии и рост неопределённости . . . 252
Приложение 6.В. Полная таблица параллелей и сверка со слайдами кафедры . . . 253
Приложение 6.Г. Ответы к численным контрольным вопросам . . . 253
Приложение 6.Д. Ещё две модели шасси . . . 254

Приложение 6.Е. Меканум-платформа в симуляторе 254

7 Кинематика летающих роботов 255

Введение: что нового в воздухе 255
7.1. Летающие роботы как объект управления 256
7.2. Системы координат и углы ориентации 257
7.3. Кинематические уравнения свободного твёрдого тела 260
7.4. Кватернионы и интегрирование ориентации на борту 264
7.5. Квадрокоптер: от моторов к тяге и моментам 268
7.6. Недоприводность: от наклона к ускорению 273
7.7. Аппараты самолётного типа 279
7.8. Сенсоры, оценка ориентации и структура системы управления 283
7.9. Где это в реальной системе 286
7.10. Связь с демонстрациями 288
Выводы 289
Контрольные вопросы 289
Литература 290
Приложение 7.А. Таблица соответствия обозначений 292
Приложение 7.Б. Угловая скорость и моменты через производные плоских выходов 292
Приложение 7.В. Отказ мотора у гексакоптера 293
Приложение 7.Г. Формулы для углов атаки и скольжения 294

8 Обобщение раздела: единая картина кинематики роботов 295

Введение: семь лекций как одна 295
8.1. Одно отображение и его производная 296
8.2. Один язык: позы и твисты 302
8.3. Потеря ранга и сингулярное разложение 304
8.4. Скорости и силы: две стороны одной матрицы 306
8.5. Последовательные манипуляторы: сводка лекций 1–4 309
8.6. Параллельные механизмы: сводка лекции 5 311
8.7. Колёсные платформы: сводка лекции 6 312
8.8. Летающие роботы: сводка лекции 7 313
8.9. Сравнительная таблица четырёх классов роботов 313
8.10. Сквозной пример: мобильный манипулятор 314
8.11. Где это в реальной системе: задачи курса в современном стеке 316
8.12. Как готовиться к рубежному контролю 317
8.13. Типичные ошибки 318
Связь с демонстрациями 319
Выводы 320
Контрольные вопросы 321
Литература 322
Приложение 8.А. Карта вопросов рубежного контроля 323
Приложение 8.Б. Образцы ответов на вопросы билета 324
Приложение 8.В. Краткие ответы к контрольным вопросам 325

Приложение 8.Г. Полная сводка лекций 1–4 326
Приложение 8.Д. Насыщение приводов: масштабировать, а не срезать 327
Приложение 8.Е. Подробные сводки лекций 5–7 328
Приложение 8.Ж. Ноутбуки лекций 1–7 329

Лекция 1

Манипулятор как объект управления. Преобразования координат и системы координат Денавита — Хартенберга

Курс «Управление роботами» начинается с кинематики манипуляторов. Прежде чем управлять роботом, нужно уметь ответить на два вопроса: где находится схват, если известны углы и смещения во всех сочленениях, и какие углы и смещения нужны, чтобы схват оказался в заданном месте. Эта лекция готовит аппарат для ответа. Мы договоримся о терминах, научимся описывать положение твёрдого тела одной матрицей, разберём способы записи ориентации, которыми пользуются учебники и промышленные контроллеры, и построим системы координат звеньев по алгоритму Денавита — Хартенберга. Прямая и обратная задачи о положении — предмет лекции 2, задачи о скорости — лекции 3.

Предшественников внутри курса у этой лекции нет. Она опирается на пять фактов из математики и механики, которые сегодня превратятся в инструменты описания робота. Скалярное произведение двух единичных векторов равно косинусу угла между ними. Три взаимно перпендикулярных единичных вектора, для которых $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$, образуют правую тройку. Произведение матриц в общем случае некоммутативно: $AB \neq BA$. Векторное произведение перпендикулярно обоим сомножителям и обращается в нуль для параллельных векторов. Свободное твёрдое тело имеет шесть степеней свободы: три поступательные и три вращательные.

Начнём с задачи, ради которой всё это нужно. Робот берёт со стола деталь, которую нашла камера, закреплённая на его фланце. Камера сообщает, где деталь находится относительно камеры. Контроллер робота знает, где фланец находится относительно основания. Положение камеры на фланце измерено один раз при наладке. Какие системы координат здесь участвуют и как одним вычислением получить положение детали относительно основания робота? К концу раздела 1.3 у нас будет короткий и точный ответ (пример 1.4).

Основной источник: Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. «Основы управления манипуляционными роботами» (МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004), введение и глава 1. Современное изложение тех же тем — главы 2–4 книги К. Линча и Ф. Парка «Modern Robotics» и главы 2 и 7 книги П. Корке «Robotics, Vision and Control». Все обозначения курса сведены в файл «00_Паспорт/Обозначения.md».

1.1. Манипуляционный робот и его система управления

Манипулятор — механизм из звеньев, последовательно соединённых сочленениями так, что первое звено (основание, стойка) неподвижно, а последнее несёт рабочий орган: схват, сварочные клещи, горелку, окрасочный пистолет. **Манипуляционный робот** — манипулятор вместе с приводами, датчиками и системой управления, которую можно быстро перепрограммировать на новую работу.

Система управления робота устроена иерархически (рис. 1.1). На **исполнительном уровне** работают приводы сочленений: каждый привод отрабатывает заданное значение своей координаты. **Тактический уровень** превращает желаемое движение схвата в задания приводам; именно здесь решаются задачи кинематики. **Стратегический уровень** планирует операцию: последовательность действий и траекторию в обход препятствий. В современной программной системе эти уровни легко узнать. Планировщик движений (в экосистеме ROS 2 — пакет MoveIt 2) строит путь без столкновений и с помощью своих решателей кинематики переводит его в траекторию сочленений. Контроллеры траекторий из набора ros2_control интерполируют эту траекторию с тактом контроллера и выдают

уставки приводам; кинематику они не решают. Сервоконтуры приводов отрабатывают уставки. Весь наш раздел курса относится к среднему, тактическому уровню. Подробное описание уровней и деление движений на глобальные, региональные и локальные по учебнику вынесены в приложение 1.А. Для дальнейшего важно одно следствие: у большинства промышленных роботов конструкция разделена на «руку», которая доставляет схват в нужную точку, и «кисть», которая его ориентирует. На лекции 2 мы увидим, как это разделение упрощает обратную задачу.

Рис. 1.1. Уровни системы управления манипуляционным роботом и их современное соответствие

Звенья, сочленения, степени подвижности

Два соседних звена образуют **кинематическую пару**. Почти все манипуляторы построены на парах, которые оставляют звену относительно предыдущего ровно одну степень свободы (в английской литературе — lower pair, 1-DOF joint). Это либо вращение вокруг оси (**вращательное сочленение**, В), либо перемещение вдоль оси (**телескопическое**, или поступательное, сочленение, П). Причина инженерная: одной степенью свободы управляет один привод. В учебнике такие пары называют парами пятого класса; классификация пар напомнена в приложении 1.А.

Величина, описывающая относительное положение звеньев в сочленении, — угол поворота или линейное смещение — называется **обобщённой координатой** q_i. Манипулятор с N сочленениями имеет N **степеней подвижности** и $N+1$ звено, потому что неподвижное основание считается нулевым звеном. Вектор

$$\mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$$

полностью задаёт **конфигурацию** манипулятора — положение всех его звеньев.

По первым трём сочленениям манипуляторы делят на типы, которые различаются формой рабочей зоны. Декартов робот (ППП) обслуживает прямоугольный параллелепипед. Цилиндрический робот (ВПП: поворот колонны, подъём каретки, выдвижение руки) обслуживает полый цилиндр. Сферический робот (ВВП) обслуживает шаровой слой. Ангулярный, или антропоморфный, робот (ВВВ, как PUMA) обслуживает область, близкую к шару. Отдельно выделяют схему SCARA: две вращательные пары с параллельными вертикальными осями и вертикальная поступательная пара. Формы рабочих зон мы подробно разберём на лекции 2.

Пространство конфигураций

Множество всех допустимых конфигураций называется **пространством конфигураций** и обозначается $\mathcal{Q}$. Его полезно представлять себе как отдельное «пространство», в котором вся рука изображает-

ся одной точкой **q** (рис. 1.2). У плоского двухзвенника без упоров каждый угол определён с точностью до 2π: углы q_1 и $q_1 + 2\pi$ дают одну и ту же руку. Поэтому $\mathcal{Q}$ — это квадрат $[-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$, у которого склеены противоположные стороны, то есть поверхность тора. У реального робота ход каждого сочленения ограничен упорами, и $\mathcal{Q}$ становится прямоугольником, а при N сочленениях — N-мерным параллелепипедом $q_i^{\min} \le q_i \le q_i^{\max}$.

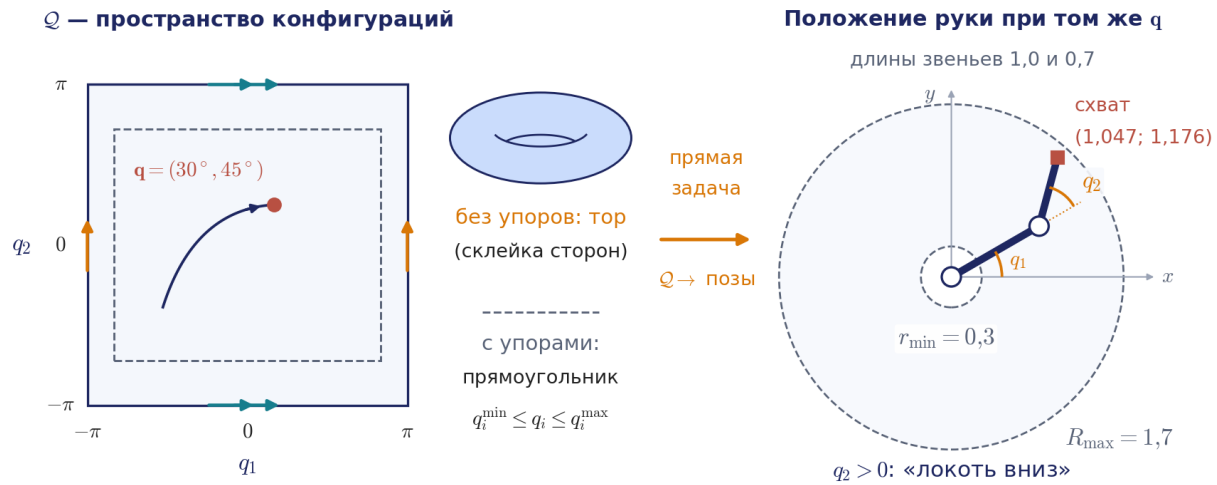


Рис. 1.2. Пространство конфигураций плоского двухзвенника: точка на квадрате с отождествлёнными сторонами и соответствующее положение руки

Кинематика в целом — это отображение из $\mathcal{Q}$ в множество положений схвата. Прямая задача о положении (лекция 2) вычисляет это отображение, обратная — ищет прообраз заданного положения, а рабочая зона — образ всего $\mathcal{Q}$. Скорость конфигурации $\dot{\mathbf{q}}$ — это скорость точки в $\mathcal{Q}$, и на лекции 3 мы найдём, как она пересчитывается в скорость схвата. Траектории на лекции 4 будут кривыми в $\mathcal{Q}$.

Шесть чисел положения схвата и N обобщённых координат

Положение схвата как твёрдого тела описывается шестью числами: тремя углами ориентации $\boldsymbol{\Theta}$ и тремя координатами **p** его характерной точки,

$$\mathbf{s} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p}), \qquad \boldsymbol{\Theta} = (\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3)^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{p} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}.$$

Порядок блоков «сначала ориентация, затем положение» выбран так же, как у скорости тела в лекции 3. Конкретный выбор трёх углов $\boldsymbol{\Theta}$ мы обсудим в разделе 1.2: таких способов несколько.

С другой стороны, то же положение схвата определяется N обобщёнными координатами. Отсюда сразу следуют три случая. Если $N < 6$, существуют положения схвата, которые нельзя обеспечить никаким выбором **q**. Если $N = 6$, заданному положению схвата в общем случае, то есть вне особых положений, отвечает конечное число конфигураций: у PUMA их не больше восьми, у произвольного манипулятора с шестью вращательными сочленениями — не больше шестнадцати. В особых положениях решений может быть бесконечно много; например, у PUMA при $q_5 = 0$ можно одновременно повернуть четвёртое и шестое сочленения на равные углы в противоположные стороны, и схват не сдвинется (лекции 2–3). Если $N > 6$, манипулятор **избыточен**: конфигураций, как правило, бесконечно много, и рука может двигаться при неподвижном схвате. Так устроены рука человека и семизвенные коботы.

Раз одному положению схвата отвечает несколько конфигураций, одной шестёрки **s** промышленному контроллеру мало. Вместе с позой он хранит номер ветви решения обратной задачи: у ABB это данные конфигурации `robconf` (номера четвертей углов сочленений 1, 4, 6 и признак `cfx`), у KUKA — числа Status и Turn, у FANUC — строка конфигурации в каждой точке. Откуда берутся ветви, станет ясно на лекции 2.

Есть тонкость, которая определяет весь дальнейший аппарат. Шестёрка **s** — **не вектор** линейного пространства: координаты точки складываются, а углы поворота — нет. Результат двух последовательных поворотов не равен «сумме углов» и зависит от порядка поворотов. Поэтому для описания положения нужен инструмент, в котором композиция движений выражается корректной алгебраической операцией. Этот инструмент — матрицы. Что получается, если всё-таки «усреднить» две позы поэлементно, показывает анимация на рис. 1.11 в разделе 1.3.

1.2. Матрица поворота

Свяжем с неподвижным пространством систему координат $Oxyz$, а с телом — систему $Ouvw$ с тем же началом. Одну и ту же точку P можно описать координатами в любой из двух систем (рис. 1.3):

$$\mathbf{p}_{xyz} = (p_x, p_y, p_z)^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{p}_{uvw} = (p_u, p_v, p_w)^{\mathrm{T}}.$$

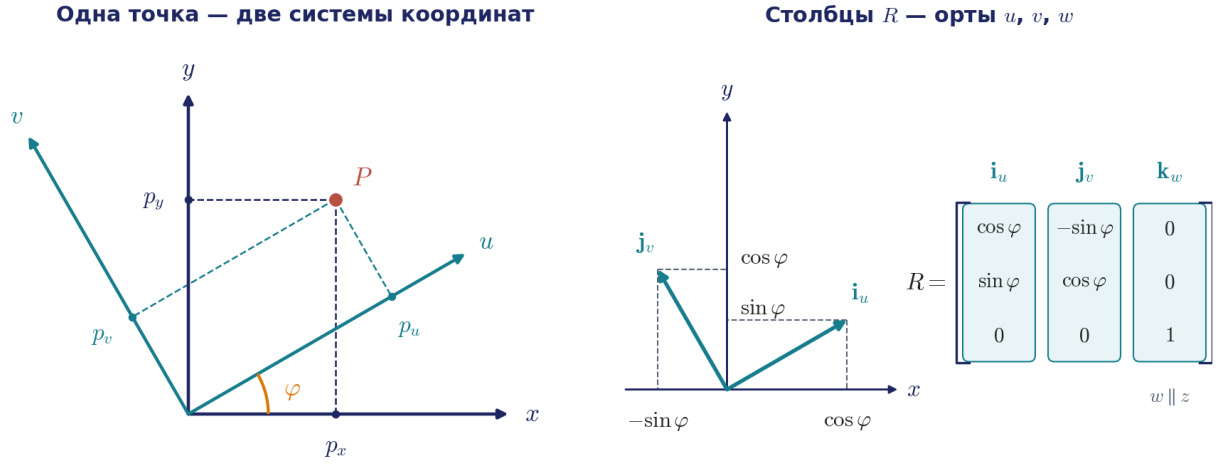


Рис. 1.3. Координаты точки в двух системах и матрица поворота

Радиус-вектор точки — один и тот же геометрический объект, разложенный по разным базисам: $\mathbf{p} = p_u\mathbf{i}_u + p_v\mathbf{j}_v + p_w\mathbf{k}_w$. Чтобы получить p_x, умножим это равенство скалярно на орт $\mathbf{i}_x$, и аналогично для p_y, p_z. Получаем линейную связь

$$\mathbf{p}_{xyz} = R\,\mathbf{p}_{uvw}, \qquad R = \begin{pmatrix} \mathbf{i}_x\cdot\mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x\cdot\mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x\cdot\mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y\cdot\mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y\cdot\mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y\cdot\mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z\cdot\mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z\cdot\mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z\cdot\mathbf{k}_w \end{pmatrix}.$$

Матрица R называется **матрицей поворота**. Каждый её элемент — скалярное произведение единичных векторов, то есть косинус угла между осью неподвижной и осью подвижной системы; поэтому в литературе её называют также матрицей направляющих косинусов. Её полезно читать по столбцам: первый столбец — координаты орта $\mathbf{i}_u$ в неподвижной системе, второй — орта $\mathbf{j}_v$, третий — орта $\mathbf{k}_w$. Иначе говоря, **столбцы матрицы поворота — это орты подвижной системы, записанные в неподвижной**. Этим свойством мы будем пользоваться постоянно: из матрицы положения звена сразу читается, куда смотрят его оси. В пространстве это хорошо видно на рис. 1.4: каждый столбец движется вместе со «своей» осью тела, а произведение $R\,\mathbf{p}_{uvw}$ складывается из столбцов, взятых с коэффициентами p_u, p_v, p_w.

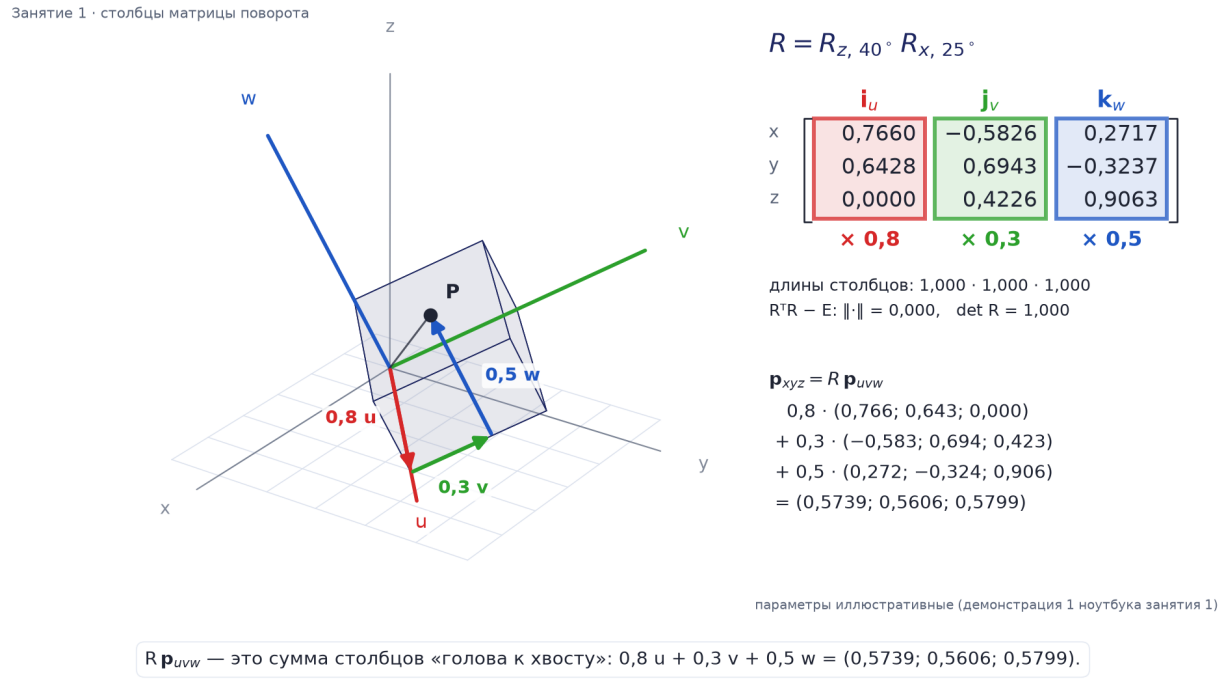


Рис. 1.4. Анимация: при повороте тела R = Rz(40°)·Rx(25°) каждый столбец матрицы R движется вместе со своей осью тела u, v или w. Произведение R·p собирается из столбцов «голова к хвосту»: 0,8 u + 0,3 v + 0,5 w = (0,5739; 0,5606; 0,5799); в конце ролика та же ориентация получается одним поворотом вокруг оси k

Анимация целиком: l01_rotation_columns.mp4, 48 с.

Свойства

Орты подвижной системы взаимно перпендикулярны и имеют единичную длину, поэтому столбцы R ортонормированы:

$$R^{\mathrm{T}}R = RR^{\mathrm{T}} = E, \qquad R^{-1} = R^{\mathrm{T}}, \qquad \det R = +1.$$

Обратное преобразование получается транспонированием — обращать матрицу численно не нужно. Знак определителя $+1$ означает, что правая тройка остаётся правой. У матрицы девять элементов, а условий ортонормированности шесть (три условия единичной длины столбцов и три условия их попарной перпендикулярности), поэтому независимых параметров три — столько же, сколько вращательных степеней свободы у твёрдого тела.

Три смысла одной матрицы

Одна и та же матрица R используется в трёх ролях, и полезно с самого начала их различать.

- **Ориентация тела.** Столбцы R — оси тела, записанные в неподвижной системе. В этом смысле матрица описывает, как тело расположено.
- **Пересчёт координат.** Формула $\mathbf{p}_{xyz} = R\,\mathbf{p}_{uvw}$ переводит координаты одной и той же точки из подвижной системы в неподвижную. Точка при этом не движется, меняется только система, в которой её описывают.
- **Оператор поворота.** Формула $\mathbf{a}' = R\,\mathbf{a}$, в которой оба вектора заданы в одной и той же системе, поворачивает вектор $\mathbf{a}$ в новое положение $\mathbf{a}'$. Если применить её к трём ортам неподвижной системы, получатся три столбца R, то есть оси повёрнутого тела.

Чтобы не путаться, систему, в которой записаны столбцы, указывают индексом. Матрицу ориентации системы B относительно системы A будем записывать как ${}^{A}R_{B}$; тогда $\mathbf{p}_A = {}^{A}R_{B}\,\mathbf{p}_B$, и индексы «сокращаются», как дроби: ${}^{A}R_{C} = {}^{A}R_{B}\,{}^{B}R_{C}$.

Элементарные повороты

Поворот подвижной системы вокруг одной из координатных осей на угол φ описывается матрицей **элементарного поворота**:

$$R_{x,\varphi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad R_{y,\varphi} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad R_{z,\varphi} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Запоминать их удобно так: строка и столбец оси вращения содержат единицу и нули, в оставшемся блоке 2×2 стоит плоский поворот, а знак минус находится над диагональю у R_x и R_z и под диагональю у R_y (циклическая перестановка осей). Там, где индекс неудобен, будем писать то же самое как $R_x(\varphi)$, $R_y(\varphi)$, $R_z(\varphi)$.

Сложные повороты и порядок умножения

Последовательность поворотов описывается произведением матриц, и здесь действует правило, в котором ошибаются чаще всего (рис. 1.5 после примера 1.1).

- Если очередной поворот выполняется вокруг оси **подвижной** (уже повёрнутой) системы, его матрица умножается **справа**.
- Если очередной поворот выполняется вокруг оси **неподвижной** системы, его матрица умножается **слева**.

Это правило не нужно заучивать: оно выводится в три строки из двух смыслов матрицы. Пусть первый поворот перевёл неподвижную систему 0 в систему 1, так что ${}^{0}R_{1} = R_1$. Второй поворот выполняется вокруг оси системы 1; естественно записать его в осях этой системы, то есть задать матрицу ${}^{1}R_{2} = R_2$. Тогда по правилу сокращения индексов (пересчёт координат сначала из системы 2 в систему 1, затем из 1 в 0)

$${}^{0}R_{2} = {}^{0}R_{1}\,{}^{1}R_{2} = R_1 R_2.$$

Если же второй поворот выполняется вокруг неподвижной оси, он действует как оператор на уже повёрнутое тело: каждый столбец R_1 (каждая ось тела) поворачивается матрицей R_2, заданной в неподвижных осях. Поэтому новая матрица равна $R_2 R_1$. Отсюда же следует полезное тождество: **повороты вокруг подвижных осей в прямом порядке дают то же, что повороты вокруг неподвижных осей в обратном порядке**. Например, «вокруг z, затем вокруг новой оси x» и «вокруг неподвижной x, затем вокруг неподвижной z» дают одну и ту же матрицу $R_{z,\varphi}R_{x,\psi}$.

Поскольку умножение матриц некоммутативно, результат зависит от порядка поворотов: $R_{x,90^\circ}R_{z,90^\circ} \neq R_{z,90^\circ}R_{x,90^\circ}$. В этом легко убедиться, повернув книгу на столе в одном и в другом порядке. Именно поэтому три угла ориентации нельзя складывать как компоненты вектора.

Пример 1.1. Два поворота в разном порядке

Повернём систему сначала вокруг оси z на 90°, затем вокруг **новой** оси u (бывшей x) на 90°. Оба поворота заданы в подвижных осях, поэтому матрицы перемножаются слева направо:

$$R = R_{z,90^\circ} R_{x,90^\circ} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Читаем по столбцам: ось u теперь направлена вдоль y, ось v — вдоль z, ось w — вдоль x. Если бы второй поворот выполнялся вокруг неподвижной оси x, следовало бы вычислить $R_{x,90^\circ} R_{z,90^\circ}$, и результат был бы другим: u вдоль z, v вдоль $-x$, w вдоль $-y$. Заметим ещё одно: два поворота на 90° в сумме не дают поворота на 180°. Ниже, в примере 1.2, мы увидим, что каждая из двух итоговых ориентаций получается одним поворотом на 120°, но вокруг разных осей. Оба порядка поворотов показаны на рис. 1.5 на книге: левая книга поворачивается во второй раз вокруг своей оси u, правая — вокруг неподвижной оси x.

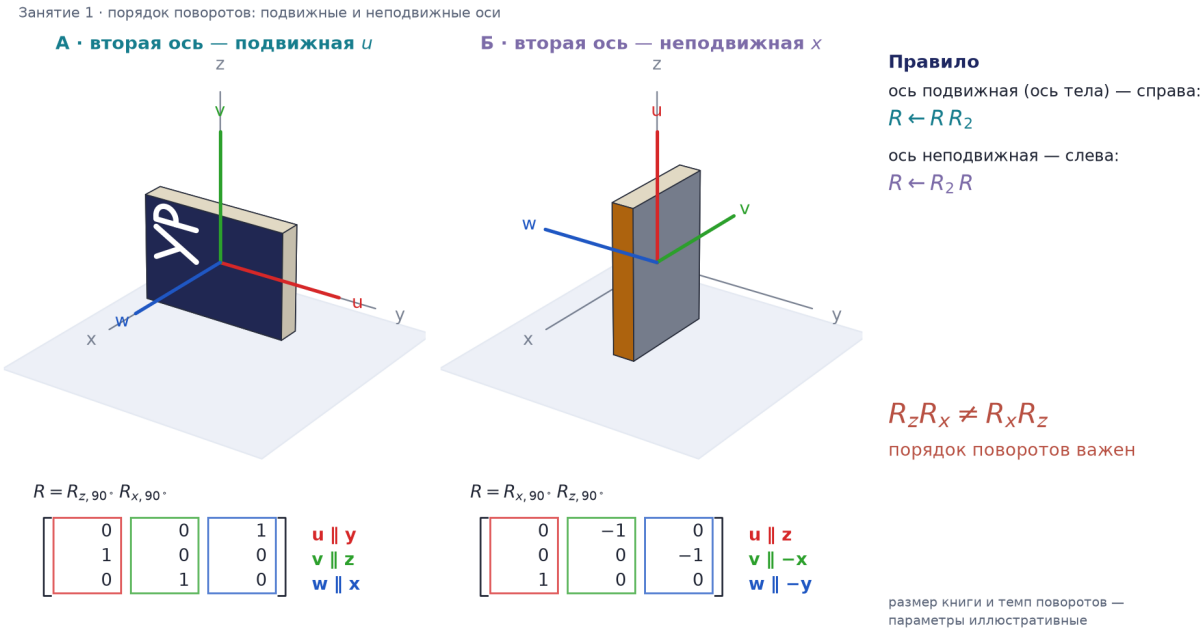


Рис. 1.5. Анимация к примеру 1.1: две книги сначала поворачиваются на 90° вокруг z, затем левая — на 90° вокруг своей новой оси u, а правая — на 90° вокруг неподвижной оси x, и книги ложатся по-разному. Под каждой книгой матрица читается по столбцам: слева ось u направлена вдоль y, v — вдоль z, w — вдоль x, справа u — вдоль z, v — вдоль −x, w — вдоль −y. Затем проверяется тождество «подвижные оси в прямом порядке равны неподвижным в обратном», а в конце ролика каждая из двух поз получается одним поворотом на 120°, но вокруг разных осей

Анимация целиком: l01_rotation_order_fixed_vs_moving.mp4, 60 с.

Углы Эйлера

Раз независимых параметров три, ориентацию можно задать тремя углами. Классическая система **углов Эйлера** (ZYZ): поворот на угол φ вокруг оси z, затем на угол θ вокруг новой оси y, затем на угол ψ вокруг новой оси z. Все повороты — в подвижных осях, поэтому

$$R(\varphi, \theta, \psi) = R_{z,\varphi}\, R_{y,\theta}\, R_{z,\psi}.$$

У любой тройки углов есть особые ориентации, в которых оси первого и третьего поворотов совпадают и углы определяются неоднозначно. Для углов Эйлера ZYZ это $\sin\theta = 0$, и таких ориентаций две. При $\theta = 0$ оба поворота выполняются вокруг одной оси z, $R = R_{z,\varphi+\psi}$, и различима только сумма $\varphi+\psi$. При $\theta = \pi$ матрица $R_{y,\pi} = \mathrm{diag}(-1, 1, -1)$ меняет знак поворота вокруг z, $R = R_{z,\varphi-\psi} R_{y,\pi}$,

и различима только разность $\varphi - \psi$. Например, тройки $(30°, 180°, 50°)$ и $(70°, 180°, 90°)$ дают одну и ту же матрицу, а тройка $(70°, 180°, 10°)$ с той же суммой — другую. Есть и вторая, более мягкая неоднозначность: вне особых ориентаций тройки (φ, θ, ψ) и $(\varphi + \pi, -\theta, \psi + \pi)$ дают одну и ту же матрицу, поэтому при решении обратной задачи угол θ принято брать в пределах $[0, \pi]$.

Особая ориентация вредна не только в самой точке. Пусть тело поворачивается равномерно со скоростью $10°$ в секунду так, что его ось w проходит в $2°$ от оси z. Тело движется плавно, а угол φ за четыре секунды проворачивается на $169°$, причём в середине движения со скоростью около $287°$ в секунду (рис. 1.6). Привод, который отрабатывал бы угол φ, должен был бы вращаться почти в 29 раз быстрее самого тела. Если ось проходит не в $2°$, а в $5°$ от оси z, пик скорости снижается до $115°$ в секунду: чем ближе путь к особой ориентации, тем резче скачок.

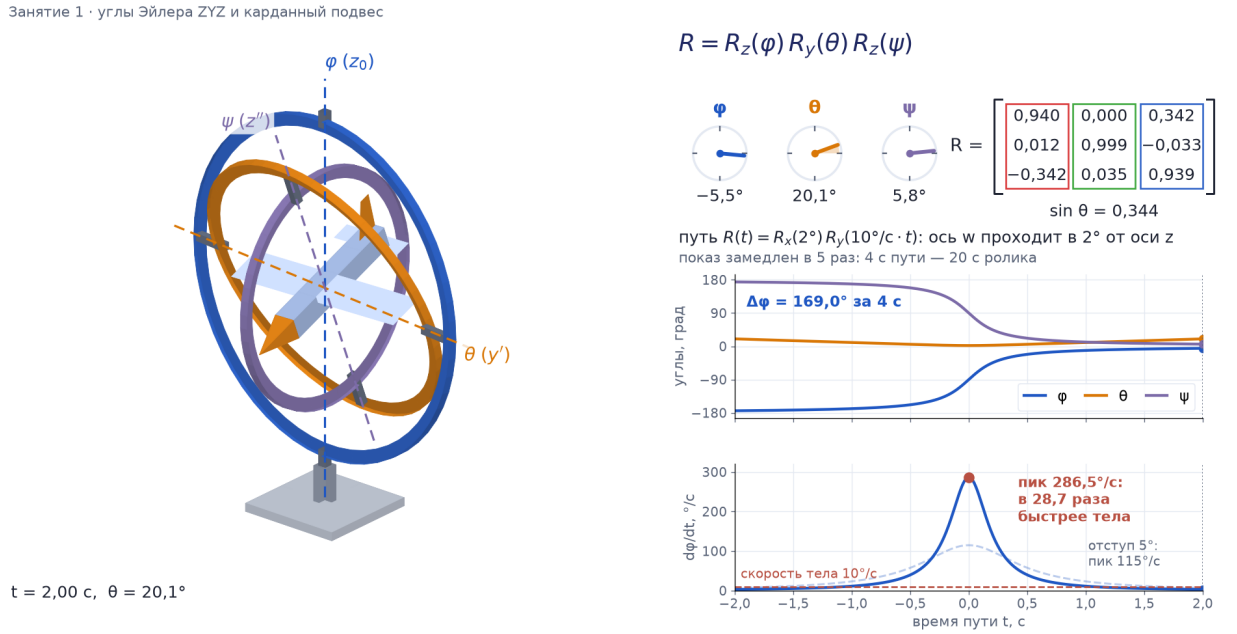


Рис. 1.6. Анимация: карданный подвес с тремя кольцами φ, θ, ψ. Сначала показаны обе особые ориентации: при $\theta = 0$ различима только сумма $\varphi + \psi$, при $\theta = \pi$ — только разность $\varphi - \psi$. Затем тело поворачивается равномерно со скоростью 10° в секунду так, что его ось w проходит в 2° от оси z; угол φ за 4 с проворачивается на 169° с пиковой скоростью 287° в секунду, почти в 29 раз быстрее тела, а при отступе 5° пик составляет 115° в секунду

Анимация целиком: l01_euler_gimbal_singularity.mp4, 79,5 с.

Это не недостаток именно углов Эйлера. Можно доказать, что никакие три числа не описывают все ориентации непрерывно и однозначно: у любой тройки углов найдутся особые ориентации. Поэтому в программах ориентацию хранят матрицей или кватернионом (ниже), а углы используют для ввода и вывода человеком.

У углов ZYZ есть и прямой механический смысл. Сферическая кисть PUMA — это три вращательных сочленения, оси которых пересекаются в одной точке; её матрица поворота относительно предплечья равна $R_{z,q_4} R_{y,q_5} R_{z,q_6}$, то есть углы кисти — это в точности углы Эйлера. Особая ориентация $\theta = 0$ соответствует положению $q_5 = 0$, в котором оси четвёртого и шестого сочленений совпадают и различима только сумма $q_4 + q_6$. Это особое положение кисти, и контроллеры обрабатывают его специально (у ABB для движения рядом с ним есть инструкция `SingArea`). Подробно — на лекциях 3–4.

Углы крена, тангажа и рыскания

В навигации, авиации и в большинстве промышленных контроллеров пользуются другой тройкой: **рыскание** ψ (поворот вокруг оси z), **тангаж** θ (вокруг новой оси y) и **крен** φ (вокруг новой оси x). Повороты выполняются в подвижных осях, поэтому

$$R(\varphi,\theta,\psi) = R_{z,\psi}\,R_{y,\theta}\,R_{x,\varphi}.$$

По тождеству из предыдущего подраздела та же матрица получается, если повернуть тело вокруг **неподвижных** осей x, y, z в обратном порядке: сначала крен, потом тангаж, потом рыскание. Отсюда два названия одной тройки: «углы ZYX в подвижных осях» и «углы XYZ в неподвижных осях»; по номерам осей её называют также углами 3-2-1. Особые ориентации здесь — тангаж $\theta = \pm 90^\circ$, когда ось крена совпадает с осью рыскания. При $\theta = +90^\circ$ различима только разность $\psi - \varphi$, при $\theta = -90^\circ$ — только сумма $\psi + \varphi$. Например, $R_z(0{,}3)R_y(\pi/2)R_x(0{,}7) = R_z(0{,}5)R_y(\pi/2)R_x(0{,}9)$: углы в радианах разные, а матрица одна. Это явление называют складыванием рамок (gimbal lock): в карданном подвесе гироскопа при тангаже 90° две рамки ложатся в одну плоскость. Вне особых ориентаций тройки (φ,θ,ψ) и $(\varphi+\pi,\pi-\theta,\psi+\pi)$ дают одну матрицу, поэтому тангаж берут в пределах $[-90^\circ, 90^\circ]$.

Две тройки углов в курсе. Обратите внимание: буквы φ и ψ в двух тройках меняют смысл. В углах Эйлера ZYZ φ — первый поворот вокруг z, а ψ — последний, тоже вокруг z. В углах 3-2-1 ψ — рыскание (первый поворот вокруг z), а φ — крен (последний поворот, вокруг x). Средний угол θ в обеих тройках — поворот вокруг новой оси y. В лекциях 1–3 углы Эйлера служат для описания кисти манипулятора, в лекциях 5 и 7 углы 3-2-1 — для платформы и летательного аппарата; в каждом месте курса тройка называется явно. В библиотеке курса `kinlib` метод `Frame.euler_zyz` возвращает углы Эйлера (φ,θ,ψ), а метод `Frame.rpy_zyx` — углы 3-2-1 в порядке (ψ,θ,φ), рысканием вперёд; старое имя `euler_3` оставлено как синоним `rpy_zyx` и, несмотря на название, углов Эйлера ZYZ не возвращает.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике углы крена, тангажа и рыскания названы словами, без формулы, и указана одна особая ориентация углов Эйлера. В курсе обе тройки записаны формулами, а для углов ZYZ указаны обе особые ориентации, $\theta = 0$ и $\theta = \pi$.

Ось и угол поворота. Формула Родрига. Кватернион

Углы удобны человеку, но у них есть особые ориентации. Существует описание ориентации, у которого прозрачный геометрический смысл и почти нет особенностей. Оно опирается на **теорему Эйлера о повороте**: любое изменение ориентации твёрдого тела с неподвижной точкой можно получить одним поворотом вокруг некоторой оси, проходящей через эту точку. Ось задаётся единичным вектором $\mathbf{k}$ (два независимых параметра), поворот — углом α (третий параметр). Итого снова три параметра, как и должно быть. Буква α здесь — угол поворота вокруг оси; параметр Денавита — Хартенберга α_i из раздела 1.5 всегда пишется с индексом.

Для записи формул нужна **кососимметрическая матрица** вектора. Векторное произведение $\mathbf{k}\times\mathbf{r}$ линейно по $\mathbf{r}$, поэтому его можно записать как умножение на матрицу:

$$\mathbf{k}\times\mathbf{r} = \Lambda(\mathbf{k})\,\mathbf{r}, \qquad \Lambda(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -k_3 & k_2 \\ k_3 & 0 & -k_1 \\ -k_2 & k_1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Lambda^{\mathrm{T}} = -\Lambda.$$

Той же матрицей мы будем пользоваться на лекции 3, где через неё выражается угловая скорость. Поворот вокруг оси $\mathbf{k}$ на угол α задаётся **формулой Родрига**

$$R = \mathrm{Rot}(\mathbf{k},\alpha) = E + \sin\alpha\,\Lambda(\mathbf{k}) + (1-\cos\alpha)\,\Lambda(\mathbf{k})^2.$$

Её смысл прост. Разложим поворачиваемый вектор на составляющую вдоль оси и составляющую, перпендикулярную оси. Первая при повороте не меняется, вторая поворачивается в своей плоскости на угол α (рис. 1.7). Слагаемое с $\sin\alpha$ отвечает за сдвиг конца вектора поперёк, слагаемое с $1-\cos\alpha$ — за укорочение перпендикулярной составляющей. Вывод в три строки дан в приложении 1.Б. Там же показано, что формула Родрига — это сумма ряда для матричной экспоненты, $R=\exp\bigl(\alpha\Lambda(\mathbf{k})\bigr)$; эта запись понадобится на лекциях 2–4.

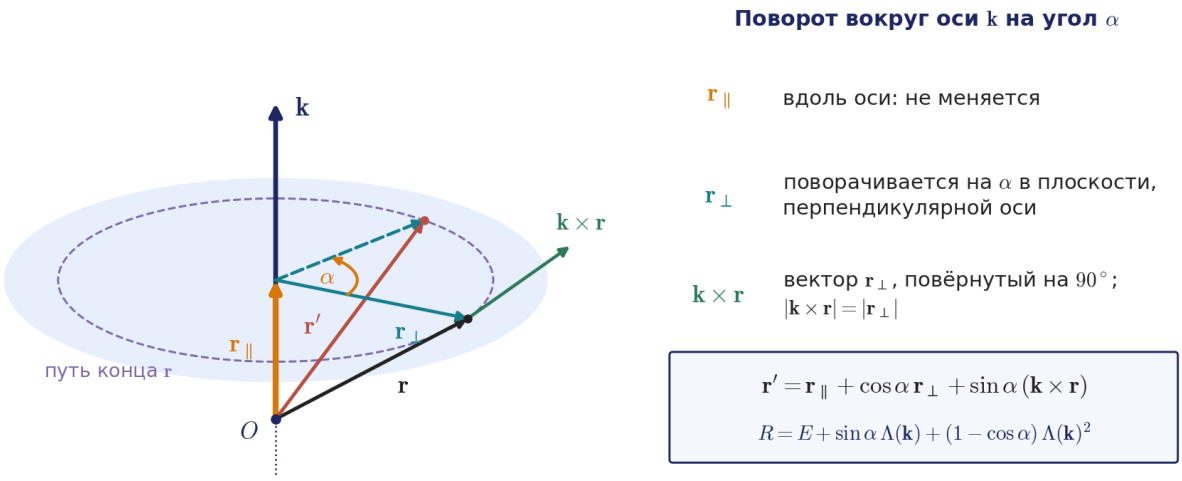


Рис. 1.7. Поворот вектора вокруг оси k на угол α: составляющая вдоль оси сохраняется, перпендикулярная поворачивается в своей плоскости

Обратная задача — найти ось и угол по известной матрице — решается так же коротко. След матрицы Родрига равен $1+2\cos\alpha$, а её кососимметрическая часть равна $\sin\alpha\,\Lambda(\mathbf{k})$. Поэтому

$$\alpha=\arccos\frac{\operatorname{tr}R-1}{2},\qquad \Lambda(\mathbf{k})=\frac{R-R^{\mathrm{T}}}{2\sin\alpha},\qquad 0<\alpha<\pi.$$

Есть два особых случая. При $\alpha=0$ поворота нет, $R=E$, и ось не определена — это естественно. При $\alpha=\pi$ знаменатель обращается в нуль, но ось находится из равенства $R+E=2\mathbf{k}\mathbf{k}^{\mathrm{T}}$: любой ненулевой столбец матрицы $R+E$, делённый на свою длину, даёт $\mathbf{k}$ (с точностью до знака, который при повороте на 180° не важен).

Ось и угол удобно объединить в один вектор $\alpha\mathbf{k}$, который называют **вектором поворота**: его направление — ось, его длина — угол в радианах. Переход от матрицы к вектору поворота — это матричный логарифм, обратный к экспоненте, с последующей выборкой трёх чисел из кососимметрической матрицы: $\alpha\mathbf{k}=\log(R)^{\vee}$, где знак $^{\vee}$ обозначает переход $\Lambda(\mathbf{a})\mapsto\mathbf{a}$. Вектором поворота задаёт ориентацию инструмента контроллер Universal Robots: поза на пульте и в языке URScript — это шестёрка `p[x, y, z, rx, ry, rz]`, где (r_x,r_y,r_z) — вектор поворота в радианах. Он же служит точной мерой ошибки ориентации в итерационных методах лекций 2 и 4.

Последнее важное представление — **единичный кватернион**. Это четвёрка чисел

$$\mathbf{e}=(e_0;\,e_1,e_2,e_3),\qquad e_0=\cos\frac{\alpha}{2},\qquad (e_1,e_2,e_3)^{\mathrm{T}}=\mathbf{k}\sin\frac{\alpha}{2},\qquad e_0^2+e_1^2+e_2^2+e_3^2=1.$$

Кватернион построен из оси и половины угла, и у этого есть три следствия. Во-первых, особых ориентаций нет: при любой ориентации четыре числа определены и гладко меняются при плавном движении тела. Во-вторых, $\mathbf{e}$ и $-\mathbf{e}$ задают одну и ту же ориентацию: замена α на $\alpha+2\pi$ меняет знак всех четырёх чисел, а поворот остаётся прежним. Это свойство называют двойным покрытием; его нужно помнить, когда сравнивают два кватерниона или интерполируют между ними. В-третьих, последовательные повороты описываются произведением кватернионов в том же порядке, в каком

перемножаются матрицы. Для кватернионов $\mathbf{a} = (a_0; \mathbf{a}_v)$ и $\mathbf{b} = (b_0; \mathbf{b}_v)$ с векторными частями $\mathbf{a}_v$, $\mathbf{b}_v$ произведение равно

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = \big(a_0 b_0 - \mathbf{a}_v \cdot \mathbf{b}_v;\; a_0 \mathbf{b}_v + b_0 \mathbf{a}_v + \mathbf{a}_v \times \mathbf{b}_v\big).$$

Четыре числа вместо девяти, одно условие нормировки вместо шести и отсутствие особых ориентаций — поэтому кватернион стал стандартным способом хранить ориентацию в программах: в системе ROS, в контроллерах ABB, в полётных контроллерах. Подробно кинематику кватерниона мы разберём на лекции 7.

Разницу между вектором поворота и кватернионом хорошо видно, если поворачивать тело вокруг одной оси всё дальше (рис. 1.8). Вектор поворота $\alpha\mathbf{k}$ растёт вдоль оси, пока его длина не достигнет π; при переходе через $180°$ он скачком перескакивает из точки $\pi\mathbf{k}$ в противоположную точку $-\pi\mathbf{k}$ шара $|\alpha\mathbf{k}| \le \pi$, хотя тело движется плавно. Кватернион меняется гладко на всём пути, но после полного оборота на $360°$ он равен $(-1;\, 0, 0, 0)$, а не исходному $(1;\, 0, 0, 0)$: тело вернулось в прежнюю ориентацию, а кватернион сменил знак. Это и есть двойное покрытие.

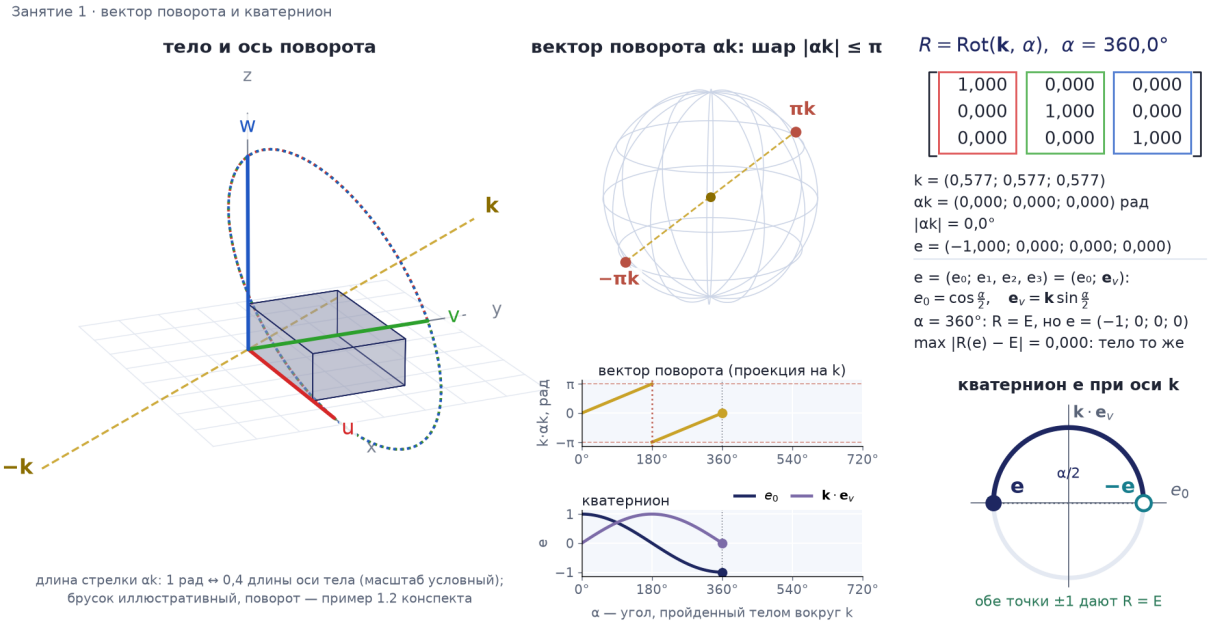


Рис. 1.8. Анимация к примеру 1.2: брусок поворачивается вокруг оси $k = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$. Вектор поворота αk растёт вдоль оси внутри шара радиуса π и при $\alpha = 180°$ скачком переходит из πk в $-\pi k$; кватернион меняется гладко, но после полного оборота на $360°$ равен $(-1; 0; 0; 0)$: ориентации e и $-e$ совпадают

Анимация целиком: l01_axis_angle_quaternion.mp4, 76 с.

Пример 1.2. Ось, угол и кватернион по матрице

Найдём ось и угол для матрицы из примера 1.1, $R = R_{z,90°} R_{x,90°}$. Её след равен нулю, поэтому $\cos\alpha = -1/2$ и $\alpha = 120°$. Ось находим по кососимметрической части $(R - R^{\mathrm{T}})/2 = \sin 120°\, \Lambda(\mathbf{k})$:

$$\Lambda(\mathbf{k}) = \frac{R - R^{\mathrm{T}}}{2\sin 120°} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{k} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^{\mathrm{T}}.$$

Итак, два поворота на $90°$ вокруг z и новой x — это один поворот на $120°$ вокруг диагонали куба. Геометрически это понятно: такой поворот циклически переставляет оси, $x \to y \to z \to x$, что

мы и прочитали по столбцам в примере 1.1. Вектор поворота равен $\alpha\mathbf{k} = (1{,}2092;\ 1{,}2092;\ 1{,}2092)$ рад, кватернион — $\mathbf{e} = (\cos 60°;\ \mathbf{k}\sin 60°) = (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)$. Проверим правило композиции. Поворот на $90°$ вокруг z даёт кватернион $(\cos 45°;\ 0, 0, \sin 45°)$, поворот на $90°$ вокруг x — кватернион $(\cos 45°;\ \sin 45°, 0, 0)$. По формуле произведения скалярная часть равна $\frac{1}{2} - 0 = 0{,}5$, а векторная — $\frac{1}{2}(1,0,0) + \frac{1}{2}(0,0,1) + \frac{1}{2}(0,1,0) = (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5)$, то есть тот же кватернион. Для второй ориентации примера 1.1, $R_{x,90°}R_{z,90°}$, тот же расчёт даёт угол $120°$ и ось $(1,-1,1)^{\mathrm{T}}/\sqrt{3}$.

Сравнение способов описать ориентацию

Сведём способы описания ориентации в одну таблицу. Она понадобится на протяжении всего курса.

Способ	**Сколько чисел**	**Особые ориентации и неоднозначности**	**Где применяют**
матрица поворота R	9, шесть условий ортонормированности	нет	внутри программ, во всех выкладках курса
углы Эйлера ZYZ (φ, θ, ψ)	3	$\sin\theta = 0$, то есть $\theta = 0$ и $\theta = \pi$; две тройки на одну матрицу	сферическая кисть, учебник
углы 3-2-1 (рыскание, тангаж, крен)	3	тангаж $\pm 90°$; две тройки на одну матрицу	ввод человеком; контроллеры KUKA и FANUC; авиация
ось и угол $(\mathbf{k}, \alpha)$, вектор поворота $\alpha\mathbf{k}$	4 или 3	при $\alpha = 0$ ось не определена; при $\alpha = \pi$ векторы $\pm\pi\mathbf{k}$ дают одну ориентацию	контроллеры Universal Robots; ошибка ориентации (лекции 2–4)
единичный кватернион $\mathbf{e}$	4, одно условие нормировки	особых ориентаций нет; $\mathbf{e}$ и $-\mathbf{e}$ — одна ориентация	ROS, контроллеры ABB, полётные контроллеры (лекция 7)

Где это в реальной системе: одна ориентация — шесть записей

Каждый производитель роботов выбрал свой способ записи ориентации, и при переносе программы или при обмене данными с системой зрения их приходится пересчитывать. Пересчёт всегда идёт через матрицу поворота, по формулам этого раздела. Возьмём одну ориентацию, $R = R_{z,30°}R_{y,20°}R_{x,10°}$, и запишем её так, как её показали бы разные системы.

Система	**Как записана ориентация**	**Числа для нашей ориентации**
KUKA	углы A, B, C: поворот на A вокруг z, на B вокруг новой y, на C вокруг новой x	A = 30°, B = 20°, C = 10°
FANUC	углы W, P, R: повороты вокруг неподвижных осей x, затем y, затем z	W = 10°, P = 20°, R = 30°
Universal Robots	вектор поворота (r_x, r_y, r_z), рад	(0,0775; 0,3849; 0,4865), угол 35,82°
ABB	кватернион $q_1, \ldots, q_4$, скалярная часть первой	(0,9515; 0,0381; 0,1893; 0,2393)
ROS, scipy	кватернион (x, y, z, w), скалярная часть последней	(0,0381; 0,1893; 0,2393; 0,9515)
учебник	углы Эйлера ZYZ (φ, θ, ψ)	(2,73°; 22,27°; 25,51°)

Запись KUKA и запись FANUC содержат одни и те же три числа в разном порядке — это ровно тождество «подвижные оси в прямом порядке равны неподвижным в обратном». Углы Эйлера ZYZ,

удобные для описания сферической кисти, в промышленных интерфейсах почти не встречаются. Самая частая практическая ошибка — перепутать порядок компонент кватерниона: у ABB скалярная часть стоит первой, в ROS и в библиотеке scipy — последней. Названия переменных и форматы конкретных контроллеров меняются от версии к версии, поэтому при работе с роботом их сверяют по документации производителя; смысл же у всех записей один — это шесть чисел, за которыми стоит одна однородная матрица.

1.3. Однородные координаты и однородные преобразования

Матрица поворота описывает только ориентацию. В общем случае начало подвижной системы смещено на вектор $\mathbf{p}$, и координаты точки пересчитываются так (рис. 1.9):

$$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\,\mathbf{r}'.$$

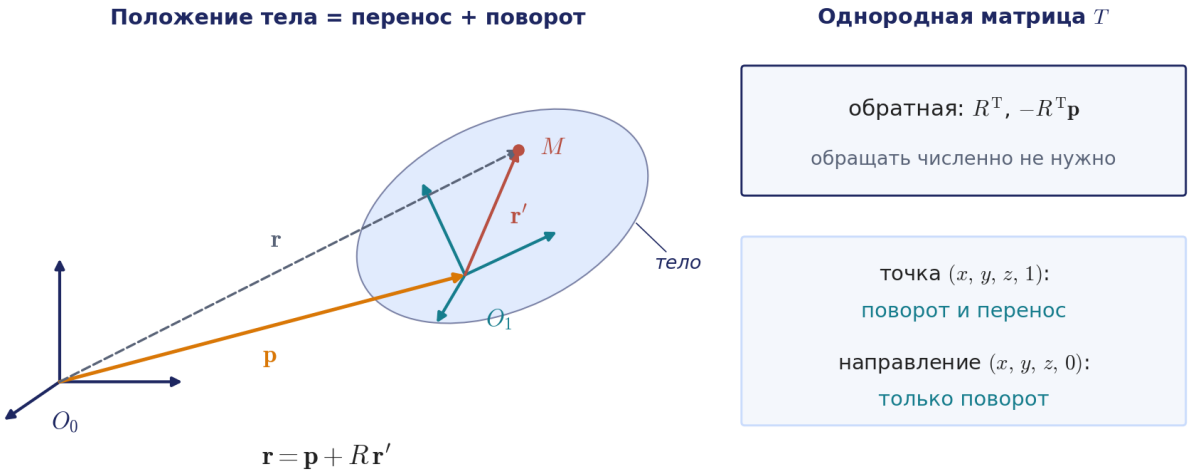


Рис. 1.9. Положение тела и однородное преобразование

Это преобразование не является линейным — в нём есть слагаемое $\mathbf{p}$, — и композиция нескольких таких преобразований записывается громоздко. Выход — перейти к **однородным координатам**: к трём координатам точки приписывается четвёртая, равная единице,

$$\boldsymbol{\rho} = (x, y, z, 1)^{\mathrm{T}}.$$

Тогда перенос и поворот объединяются в одну матрицу 4×4 — **матрицу однородного преобразования**:

$$\boldsymbol{\rho} = T\boldsymbol{\rho}', \qquad T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Левый верхний блок 3×3 — матрица поворота, правый столбец — положение начала подвижной системы, нижняя строка постоянна. Частные случаи — чистый перенос и чистый поворот:

$$\mathrm{Trans}(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} E & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Rot}(z,\varphi) = \begin{pmatrix} R_{z,\varphi} & \mathbf{0} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Сдвиг вдоль одной оси будем записывать как $\mathrm{Trans}(z, d)$ или $\mathrm{Trans}(x, a)$.

Представление избыточно: в матрице 16 элементов, а независимых параметров шесть. Но этот недостаток, по замечанию авторов учебника, полностью окупается двумя преимуществами. Во-первых, перенос и поворот больше не нужно рассматривать раздельно. Во-вторых, композиция движений становится произведением матриц, и для исследования кинематики открывается весь аппарат матричной алгебры.

Точка и направление

Четвёртая координата различает два вида геометрических объектов. Точка записывается с единицей, $(x, y, z, 1)^{\mathrm{T}}$, и при умножении на T поворачивается и переносится. Направление — например, ось инструмента, нормаль к поверхности, скорость — записывается с нулём, $(x, y, z, 0)^{\mathrm{T}}$. Ноль в четвёртой координате «выключает» столбец $\mathbf{p}$, и направление только поворачивается: перенос тела не меняет направления его осей. Путать эти два случая — частая практическая ошибка; в библиотеках для пересчёта точек и векторов поэтому заведены разные функции.

Три смысла однородной матрицы и запись позы

У однородной матрицы те же три смысла, что у матрицы поворота. Она описывает **позу** тела (положение и ориентацию его системы координат), **пересчитывает координаты** точки из системы тела в другую систему и служит **оператором движения**, который переносит и поворачивает тело. Чтобы не путаться в длинных цепочках, систему, относительно которой задана поза, пишут слева сверху, а систему, чья это поза, — справа снизу:

$$ {}^{A}T_{B} = \begin{pmatrix} {}^{A}R_{B} & {}^{A}\mathbf{p}_{B} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\rho}_{A} = {}^{A}T_{B}\,\boldsymbol{\rho}_{B}. $$

Читается это так: «поза системы B в системе A». Столбцы ${}^{A}R_{B}$ — оси системы B в осях A, вектор ${}^{A}\mathbf{p}_{B}$ — начало системы B в осях A. Главное удобство такой записи — правило сокращения индексов:

$$ {}^{A}T_{C} = {}^{A}T_{B}\,{}^{B}T_{C}, \qquad \left({}^{A}T_{B}\right)^{-1} = {}^{B}T_{A}. $$

Внутренние индексы произведения должны совпадать; если не совпадают, формула записана с ошибкой. Если поза задана относительно базовой системы 0, верхний индекс обычно опускают: $T_i = {}^{0}T_i$. Так же записывают позы Дж. Крейг и К. Линч с Ф. Парком (у последних индексы стоят справа, T_{ab}); в библиотеке tf2 системы ROS вызов `lookupTransform(target, source)` возвращает именно ${}^{\text{target}}T_{\text{source}}$ — позу системы `source` в системе `target`.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике однородные матрицы пишутся без указания систем. В курсе в цепочках из нескольких тел используется запись ${}^{A}T_{B}$, а для звеньев манипулятора — сокращённая запись T_i, как в учебнике.

Обратное преобразование

Обращать матрицу 4×4 численно не нужно. Из $\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\mathbf{r}'$ следует $\mathbf{r}' = R^{\mathrm{T}}\mathbf{r} - R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$, поэтому

$$ T^{-1} = \begin{pmatrix} R^{\mathrm{T}} & -R^{\mathrm{T}}\mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}. $$

Смысл второго столбца: $-R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$ — это начало «старой» системы, записанное в осях «новой». Если ${}^{A}T_{B}$ — поза камеры в базе, то $T^{-1} = {}^{B}T_{A}$ — поза базы, какой её видит камера.

Композиция

Правило порядка то же, что для поворотов, и выводится так же: преобразование, заданное в подвижной системе, умножается справа, в неподвижной — слева. Если есть цепочка тел и $A_i = {}^{i-1}T_i$ — матрица перехода от системы i-го тела к системе $(i-1)$-го, то по правилу сокращения индексов поза n-й системы в нулевой есть произведение

$$T_n = {}^{0}T_n = A_1 A_2 \cdots A_n.$$

Координаты точки, заданные в системе n-го тела, пересчитываются в неподвижную систему одним умножением: $\boldsymbol{\rho}_0 = T_n \boldsymbol{\rho}_n$. Манипулятор — именно такая цепочка.

Пример 1.3. Пересчёт координат точки

Система O_2uvw расположена относительно O_1xyz так: начало O_2 имеет координаты $(0, 10, 5)$, ось u параллельна x, ось v параллельна z, ось w направлена против y. Точка M задана в системе O_2uvw координатами $(0, 0, -10)$. Найти её координаты в системе O_1xyz.

Столбцы матрицы поворота — орты u, v, w в осях x, y, z: $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $(0,-1,0)^{\mathrm{T}}$. Поэтому

$$ {}^{1}T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad {}^{1}T_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -10 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}. $$

Точка M имеет координаты $(0, 20, 5)$. Проверка «глазами»: от O_2 нужно пройти 10 единиц против оси w, то есть вдоль y; получаем $y = 10 + 10 = 20$ при неизменных x и z. Если ту же тройку $(0, 0, -10)$ понимать как направление, четвёртая координата равна нулю, и результат — $(0, 10, 0, 0)^{\mathrm{T}}$: направление повернулось, но не сдвинулось. Обратная матрица по формуле этого раздела

$$ {}^{2}T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

показывает, что начало O_1 в осях u, v, w находится в точке $(0, -5, 10)$.

Пример 1.4. Цепочка «база — фланец — камера — объект»

Вернёмся к задаче из введения. В ней четыре системы координат: базовая система робота 0, система фланца f (фланцем называют посадочную поверхность последнего звена, к которой крепят инструмент), система камеры c и система объекта o (рис. 1.10). Три позы известны из трёх разных источников. Позу фланца в базе ${}^{0}T_f$ вычисляет контроллер по углам сочленений — это прямая задача о положении, предмет лекции 2. Позу камеры на фланце ${}^{f}T_c$ измеряют один раз при наладке; эту процедуру называют калибровкой «рука — глаз». Позу объекта в системе камеры ${}^{c}T_o$ сообщает система технического зрения. Правило сокращения индексов сразу даёт ответ:

$$ {}^{0}T_o = {}^{0}T_f \, {}^{f}T_c \, {}^{c}T_o. $$

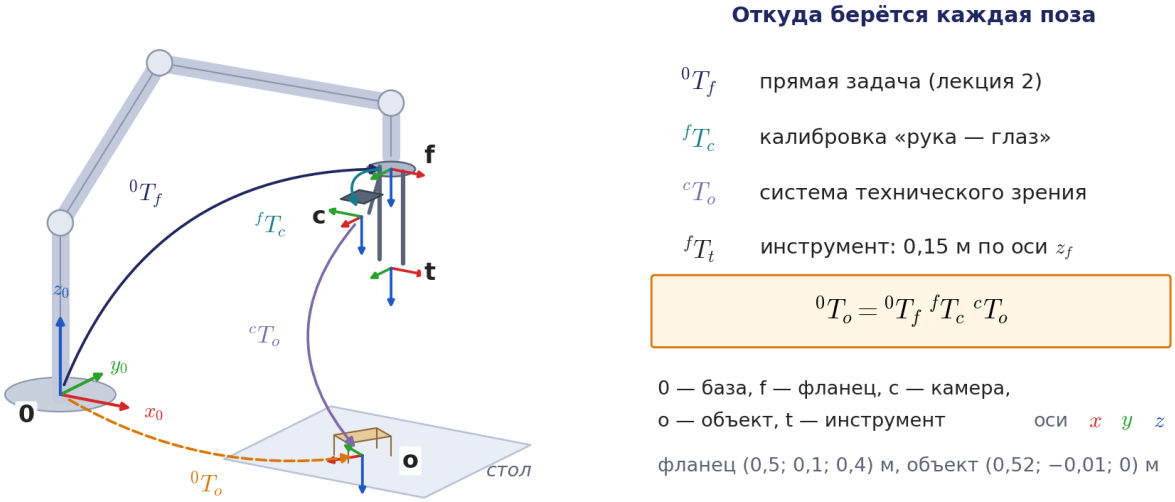


Рис. 1.10. Цепочка систем координат «база — фланец — камера — объект» и стрелки поз между ними

Возьмём числа (длины в метрах). Фланец находится в точке $(0{,}5;\ 0{,}1;\ 0{,}4)$ и смотрит вниз: ${}^0R_f = R_{x,180^\circ} = \mathrm{diag}(1,-1,-1)$. Камера сдвинута относительно фланца на $(0;\ 0{,}08;\ 0{,}05)$ в осях фланца и повёрнута вокруг его оси z на 90°. Объект виден в точке $(0{,}03;\ -0{,}02;\ 0{,}35)$ системы камеры и повёрнут вокруг её оптической оси на 30°:

$$
{}^0T_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & -1 & 0 & 0{,}1 \\ 0 & 0 & -1 & 0{,}4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad
{}^fT_c = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0{,}08 \\ 0 & 0 & 1 & 0{,}05 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad
{}^cT_o = \begin{pmatrix} 0{,}866 & -0{,}5 & 0 & 0{,}03 \\ 0{,}5 & 0{,}866 & 0 & -0{,}02 \\ 0 & 0 & 1 & 0{,}35 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
$$

Перемножая, получаем позу камеры в базе и позу объекта в базе:

$$
{}^0T_c = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0{,}5 \\ -1 & 0 & 0 & 0{,}02 \\ 0 & 0 & -1 & 0{,}35 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\qquad
{}^0T_o = \begin{pmatrix} -0{,}5 & -0{,}866 & 0 & 0{,}52 \\ -0{,}866 & 0{,}5 & 0 & -0{,}01 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
$$

Проверим «глазами». Камера висит на высоте 0,35 м и смотрит вниз (третий столбец ${}^0R_c$ равен $(0,0,-1)^{\mathrm{T}}$); объект виден на расстоянии 0,35 м вдоль оптической оси, значит, он лежит на столе, $z = 0$. Ось x_c камеры направлена вдоль $-y_0$, ось y_c — вдоль $-x_0$, поэтому смещение $(0{,}03;\ -0{,}02)$ в осях камеры даёт в базе $\Delta x = +0{,}02$, $\Delta y = -0{,}03$, и объект оказывается в точке $(0{,}52;\ -0{,}01;\ 0)$.

Цепочку легко продолжить. Пусть к фланцу прикреплён схват, точка захвата которого вынесена на 0,15 м вдоль оси фланца: ${}^fT_t = \mathrm{Trans}(0,0,0{,}15)$. Чтобы система инструмента t совпала с системой объекта, фланец нужно привести в позу ${}^0T_f^{*} = {}^0T_o\big({}^fT_t\big)^{-1}$; в нашем примере её положение — $(0{,}52;\ -0{,}01;\ 0{,}15)$, то есть фланец на 15 см выше объекта. Найти углы сочленений, при которых фланец окажется в этой позе, — это обратная задача лекции 2. Если камера не на роботе, а неподвижно висит над столом, меняется только одно звено цепочки: ${}^0T_o = {}^0T_c\,{}^cT_o$ с постоянной ${}^0T_c$, а позу базы в системе камеры даёт обратная матрица ${}^cT_0 = \big({}^0T_c\big)^{-1}$, вычисленная по формуле этого раздела. Смена инструмента меняет только ${}^fT_t$, а перенос заготовки на другой стол — только позу стола.

Где это в реальной системе: системы инструмента, рабочего объекта и дерево tf2

Пример 1.4 объясняет, почему в каждом промышленном контроллере есть отдельные системы координат инструмента и рабочего объекта. У KUKA это системы `$TOOL` и `$BASE`, у ABB — данные

`tooldata` и `wobjdata`, у FANUC — системы инструмента и пользователя, у Universal Robots — точка TCP (tool center point, характерная точка инструмента) и системы-ориентиры в установке робота. Программа задаёт точки относительно системы объекта, а контроллер в каждом такте вычисляет цепочку «база — объект — точка — инструмент — фланец» и решает обратную задачу. Поэтому после замены инструмента достаточно заново измерить одну матрицу, а программу переписывать не нужно.

В системе ROS 2 та же идея доведена до общего механизма. Каждая система координат — узел дерева, каждая стрелка дерева — однородная матрица от родителя к потомку, и библиотека tf2 по запросу перемножает матрицы вдоль пути между двумя узлами. Для манипулятора Universal Robots дерево начинается с системы `base_link` и через звенья руки доходит до системы фланца `tool0`; к ней пользователь прикрепляет систему камеры (например, `camera_link`) и систему инструмента. Постоянные стрелки дерева берутся из описания робота, переменные — из углов сочленений, которые публикует драйвер. Это ровно произведение $A_1 A_2 \cdots A_N$ из этой лекции, только записанное программой.

Почему положение — не вектор

Теперь можно точно сказать, что означала фраза из раздела 1.1 о том, что шестёрка **s** — не вектор. Все матрицы поворота образуют множество $SO(3) = \{R :\ R^{\mathrm{T}}R = E,\ \det R = 1\}$, а все однородные матрицы с блоком поворота из $SO(3)$ — множество $SE(3)$. Оба множества замкнуты относительно умножения, содержат единичную матрицу, вместе с каждой матрицей содержат обратную, умножение в них ассоциативно, но некоммутативно. Такие множества в алгебре называют **группами**, и обозначения $SO(3)$ (группа поворотов) и $SE(3)$ (группа движений) приняты во всей современной литературе.

Но складывать элементы этих групп нельзя: сумма и среднее двух матриц поворота, как правило, уже не матрица поворота. Например, среднее единичной матрицы и матрицы поворота на 180° вокруг оси z равно $\mathrm{diag}(0, 0, 1)$: её определитель равен нулю, и «тело» сплющилось в отрезок. Со средними углами не лучше: среднее арифметическое курсов 170° и -170° равно 0°, хотя посередине между ними лежит курс 180°. Поэтому позы интерполируют не поэлементно, а вдоль поворота вокруг оси (лекция 4).

Ось и угол существуют и у общего движения тела. **Теорема Шаля** утверждает, что любое перемещение твёрдого тела можно получить винтовым движением: поворотом вокруг некоторой оси с одновременным сдвигом вдоль неё. Например, преобразование ${}^1T_2$ из примера 1.3 — это поворот на 90° вокруг прямой, параллельной оси x и проходящей через точку $(0;\ 2{,}5;\ 7{,}5)$, без сдвига вдоль оси: эта точка — неподвижная точка движения, потому что $(E - R)(0;\ 2{,}5;\ 7{,}5)^{\mathrm{T}} = (0;\ 10;\ 5)^{\mathrm{T}} = \mathbf{p}$. На винтовом описании построена формула произведения экспонент — второй, современный способ записать кинематику манипулятора, который мы введём на лекции 2. Скорость тела на лекции 3 тоже окажется «винтом» — вектором из угловой и линейной скорости.

Теорема Шаля подсказывает и правильный способ пройти от одной позы к другой. Рисунок 1.11 сравнивает два пути от позы E к позе A. Поэлементная смесь $M(\lambda) = (1 - \lambda)E + \lambda A$ — не поза: при $\lambda = 0{,}5$ определитель её блока поворота равен 0,455, и брусок сжимается до 45 % своего объёма. Винтовое движение $T(\lambda) = \exp\big(\lambda \log A\big)$ поворачивает тело вокруг одной оси со сдвигом вдоль неё, и определитель остаётся равным единице на всём пути. Во второй части ролика так же сравниваются два пути ориентации: один поворот вокруг оси **k** (его называют сферической линейной интерполяцией, SLERP) и линейная интерполяция углов 3-2-1. Второй путь длиннее, и в середине его ориентация отличается от первого почти на 20°.

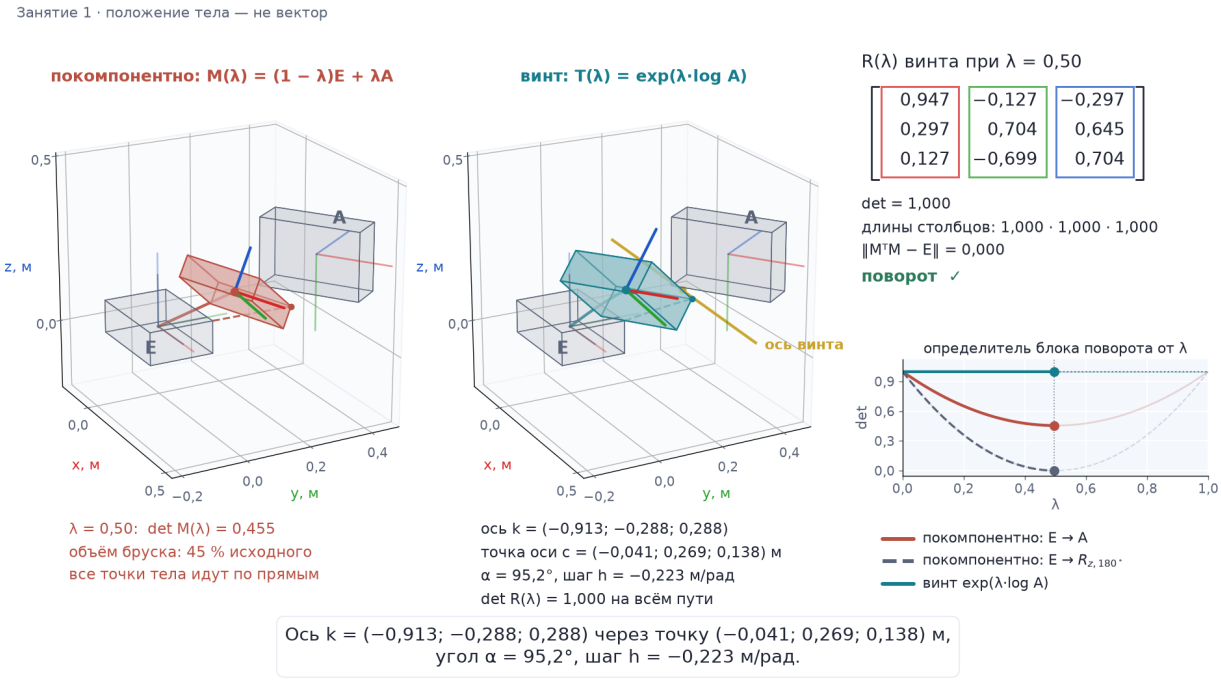


Рис. 1.11. Анимация: поэлементное среднее двух поз (слева) сжимает брусок, определитель блока поворота при $\lambda = 0{,}5$ падает до 0,455, а винт $\exp(\lambda \cdot \log A)$ (справа) переносит брусок жёстким, с определителем 1 на всём пути. Во второй части сферическая линейная интерполяция SLERP поворачивает тело кратчайшим путём на 120°, а линейная интерполяция углов 3-2-1 проходит 127,3° и в середине отклоняется от неё на 19,5°

Анимация целиком: l01_se3_not_vector.mp4, 64 с.

1.4. Положение и ориентация звеньев манипулятора

Свяжем с каждым звеном манипулятора свою систему координат $O_i x_i y_i z_i$, $i = 0, 1, \ldots, N$; нулевое звено неподвижно, поэтому система $O_0 x_0 y_0 z_0$ — абсолютная (базовая). Тогда положение и ориентация i-го звена задаются однородной матрицей

$$T_i = {}^0T_i = \begin{pmatrix} R_i & \mathbf{p}_i \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad i = 0, 1, \ldots, N, \qquad T_0 = E.$$

Вектор $\mathbf{p}_i$ — положение начала системы звена, столбцы R_i — орты $\mathbf{x}_i$, $\mathbf{y}_i$, $\mathbf{z}_i$ его осей в абсолютной системе. Матрица T_N описывает схват. Если $A_i = {}^{i-1}T_i$ — матрица перехода от системы i-го звена к системе $(i-1)$-го, то

$$T_i = A_1 A_2 \cdots A_i = T_{i-1} A_i.$$

Каждая матрица A_i зависит от одной обобщённой координаты q_i. Насколько простыми получатся матрицы A_i, зависит от того, как выбраны системы координат звеньев. Произвольный выбор дал бы по шесть параметров на звено. Существует способ, при котором параметров всего четыре.

1.5. Системы координат Денавита — Хартенберга

Способ предложен Ж. Денавитом и Р. Хартенбергом в 1955 году и стал стандартом описания кинематики манипуляторов. Идея: у звена, соединённого с предыдущим сочленением с одной степенью свободы, геометрия — это взаимное расположение двух осей сочленений на его концах. Две прямые

в пространстве характеризуются расстоянием между ними (длиной общей нормали) и углом скрещивания. Если «привязать» оси систем координат к осям сочленений и общим нормалям, останется четыре числа на звено (рис. 1.12).

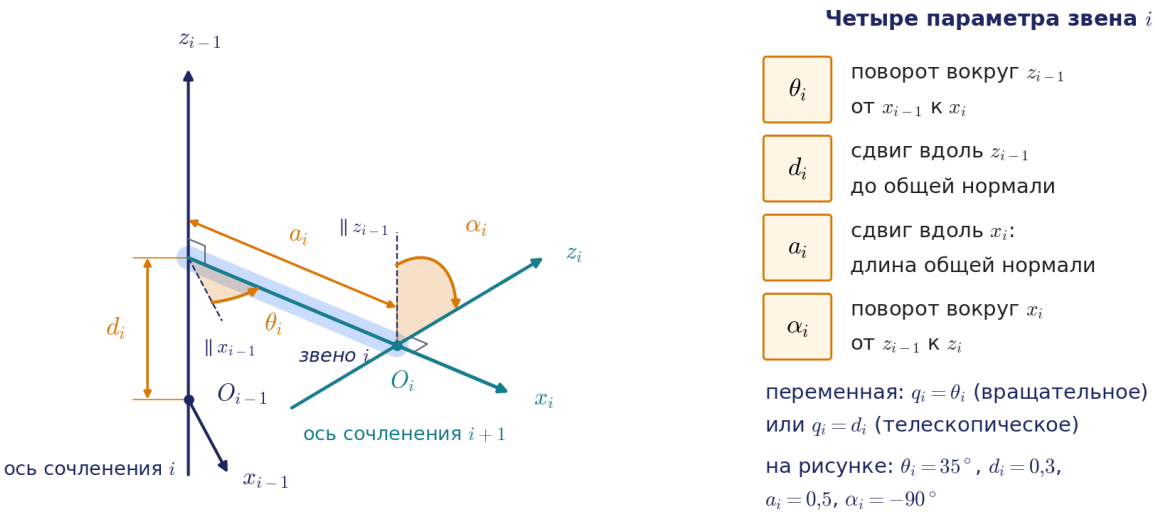


Рис. 1.12. Параметры Денавита — Хартенберга: скрещивающиеся оси сочленений, общая нормаль и четыре элементарных движения

Алгоритм построения

Для манипулятора с N степенями подвижности:

1. Построить абсолютную систему $O_0x_0y_0z_0$, направив ось z_0 вдоль оси первого сочленения. Начало O_0 на этой оси и направление x_0 (перпендикулярно z_0) выбирают произвольно, обычно O_0 — на опорной плоскости основания. При сравнении двух таблиц одного робота O_0 и x_0 нужно согласовать.
2. Для каждого $i = 1, \ldots, N$ выполнить шаги 3–6.
3. Ось z_i направить вдоль оси $(i+1)$-го сочленения. Для схвата ($i = N$) ось z_N выбрать в направлении z_{N-1}. Ось телескопического сочленения задаёт только направление движения, поэтому её можно провести через любую удобную точку.
4. Начало O_i поместить в точку пересечения осей z_{i-1} и z_i, а если они не пересекаются — в точку пересечения оси z_i с общей нормалью к осям z_{i-1} и z_i.
5. Ось x_i направить по общей нормали к осям z_{i-1} и z_i. Если оси скрещиваются или пересекаются, $\mathbf{x}_i$ параллелен $\pm(\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{z}_i)$. Если оси параллельны, общих нормалей бесконечно много: выбирают одну из них, и x_i направляют вдоль неё от z_{i-1} к z_i. Если оси совпадают, x_i выбирают произвольно перпендикулярно z_i — обычно вдоль звена или так, чтобы $\theta_i = 0$.
6. Ось y_i достроить до правой тройки.
7. Для каждого $i = 1, \ldots, N$ найти четыре параметра (шаги 8–11).
8. d_i — расстояние от начала $(i-1)$-й системы до точки пересечения осей z_{i-1} и x_i, измеренное вдоль z_{i-1}. Для телескопического сочленения d_i — обобщённая координата: $q_i = d_i$.
9. a_i — расстояние от точки пересечения осей z_{i-1} и x_i до начала i-й системы, измеренное вдоль x_i.
10. θ_i — угол поворота оси x_{i-1} вокруг оси z_{i-1} до совпадения с направлением x_i. Для вращательного сочленения θ_i — обобщённая координата: $q_i = \theta_i$.

11. α_i — угол поворота оси z_{i-1} вокруг оси x_i до совпадения с z_i.

Алгоритм рекуррентен: системы строятся от основания к схвату, каждая следующая опирается на предыдущую. Знаки углов θ_i и α_i определяются правилом правого винта вокруг оси поворота, а не «по картинке».

На рис. 1.13 алгоритм выполнен по шагам для схемы SCARA из разобранного примера домашнего задания 1. У этой схемы оси всех трёх сочленений вертикальны и параллельны, поэтому общих нормалей бесконечно много; например, нормаль между осями z_1 и z_2 выбирают на высоте руки, чтобы $d_2 = 0$. Ось z_1 смотрит вверх, а ось z_2 направлена вниз, по ходу пиноли, поэтому совместить их может только поворот вокруг x_2 на $\alpha_2 = 180°$.

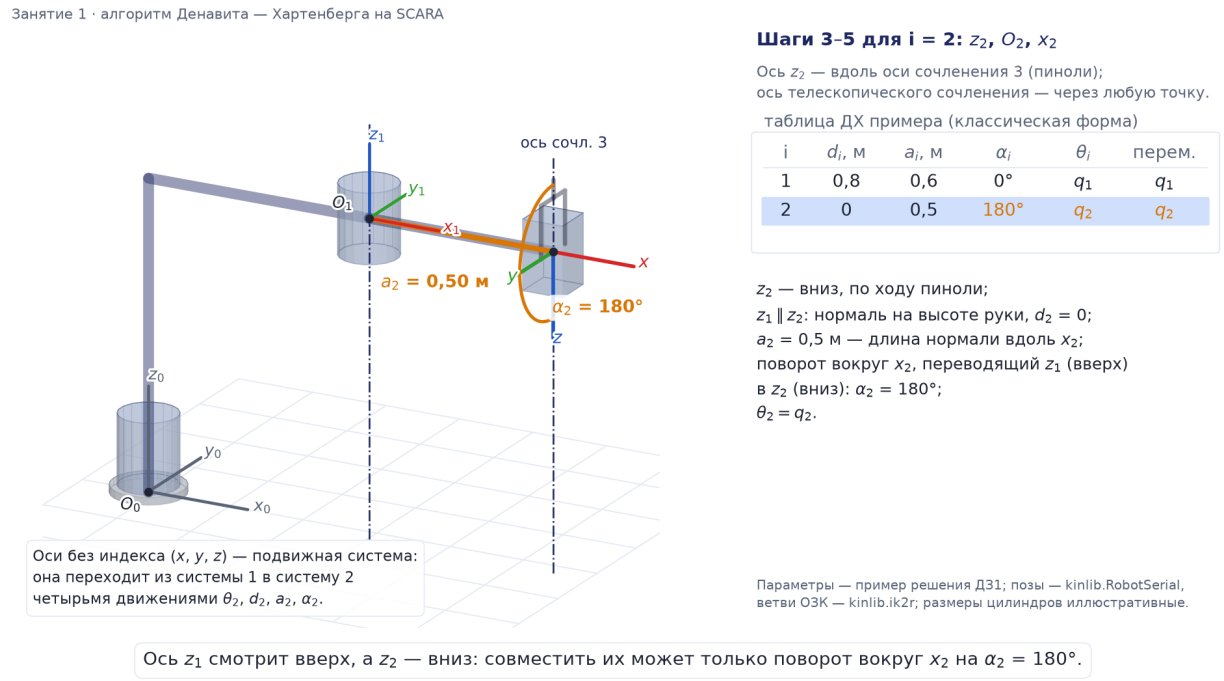


Рис. 1.13. Анимация: алгоритм Денавита — Хартенберга по шагам на схеме SCARA ($d_1 = 0{,}8$ м, $a_1 = 0{,}6$ м, $a_2 = 0{,}5$ м). Для каждого звена строятся ось z, начало O и ось x, и в таблицу добавляется строка; у параллельных осей z_1 и z_2 нормаль выбирают на высоте руки, а разворот оси z_2 вниз даёт $\alpha_2 = 180°$. В конце ролика таблица «другого студента» с осью z_2 вверх ведёт схват по той же траектории, но оси схвата отличаются поворотом на 180° вокруг x_3 (z_3 и z_3' противоположны)

Анимация целиком: l01_dh_algorithm_scara.mp4, 85 с.

Почему хватает четырёх чисел

Свободному телу нужно шесть параметров. Противоречия нет: два «потерянных» параметра — плата за специальный выбор систем. Ось x_i по построению перпендикулярна оси z_{i-1} и пересекает её; эти два геометрических условия и отнимают два параметра из шести. Важно, что условия наложены на **способ построения систем**, а не на конструкцию манипулятора: алгоритм применим к любой разомкнутой цепи.

Матрица перехода

Совместить $(i-1)$-ю систему с i-й можно четырьмя элементарными движениями: поворот вокруг z_{i-1} на θ_i, сдвиг вдоль z_{i-1} на d_i, сдвиг вдоль x_i на a_i, поворот вокруг x_i на α_i. Все движения заданы в подвижных осях, поэтому матрицы перемножаются слева направо:

$$A_i = \mathrm{Rot}(z,\theta_i)\,\mathrm{Trans}(z,d_i)\,\mathrm{Trans}(x,a_i)\,\mathrm{Rot}(x,\alpha_i)$$
$$= \begin{pmatrix} \cos\theta_i & -\cos\alpha_i\sin\theta_i & \sin\alpha_i\sin\theta_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\alpha_i\cos\theta_i & -\sin\alpha_i\cos\theta_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица зависит от одной обобщённой координаты: $q_i = \theta_i$ для вращательного сочленения (тогда d_i постоянно) и $q_i = d_i$ для телескопического (тогда постоянен θ_i). Остальные три параметра — постоянные размеры звена. В лекциях 1–3 у вращательных сочленений используются сокращения $c_i = \cos\theta_i = \cos q_i$, $s_i = \sin\theta_i$. Последний столбец A_i легко проверить: при $a_1 = 1$ м, $d_1 = 0$ и $\theta_1 = 30°$ начало системы 1 находится в точке $(0{,}866;\ 0{,}5;\ 0)$, то есть на конце звена длиной 1 м, повёрнутого на 30°. Внутри каждой пары множителей порядок можно менять: поворот вокруг z и сдвиг вдоль z перестановочны, как и сдвиг вдоль x с поворотом вокруг x. Переставлять же множители из разных пар нельзя. Это формула (2.8) учебника; подробно мы работаем с ней на лекции 2.

Четыре движения по очереди показаны на рис. 1.14; параметры звена в ролике такие: $d_i = 0{,}3$ м, $a_i = 0{,}5$ м, $\theta_i = 35°$, $\alpha_i = -90°$. После каждого движения рядом выписано текущее произведение множителей, и после четвёртого, когда поворот вокруг x_i доходит до $\alpha_i = -90°$, оно совпадает с матрицей A_i, вычисленной по формуле: первые три строки равны $(0{,}819;\ 0;\ -0{,}574;\ 0{,}410)$, $(0{,}574;\ 0;\ 0{,}819;\ 0{,}287)$ и $(0;\ -1;\ 0;\ 0{,}3)$. Поворот и сдвиг вдоль одной оси образуют винт, поэтому внутри пары множители переставляются, а если сдвиг вдоль x выполнить раньше поворота вокруг z, начало системы в этом примере уходит мимо точки O_i на 0,30 м.

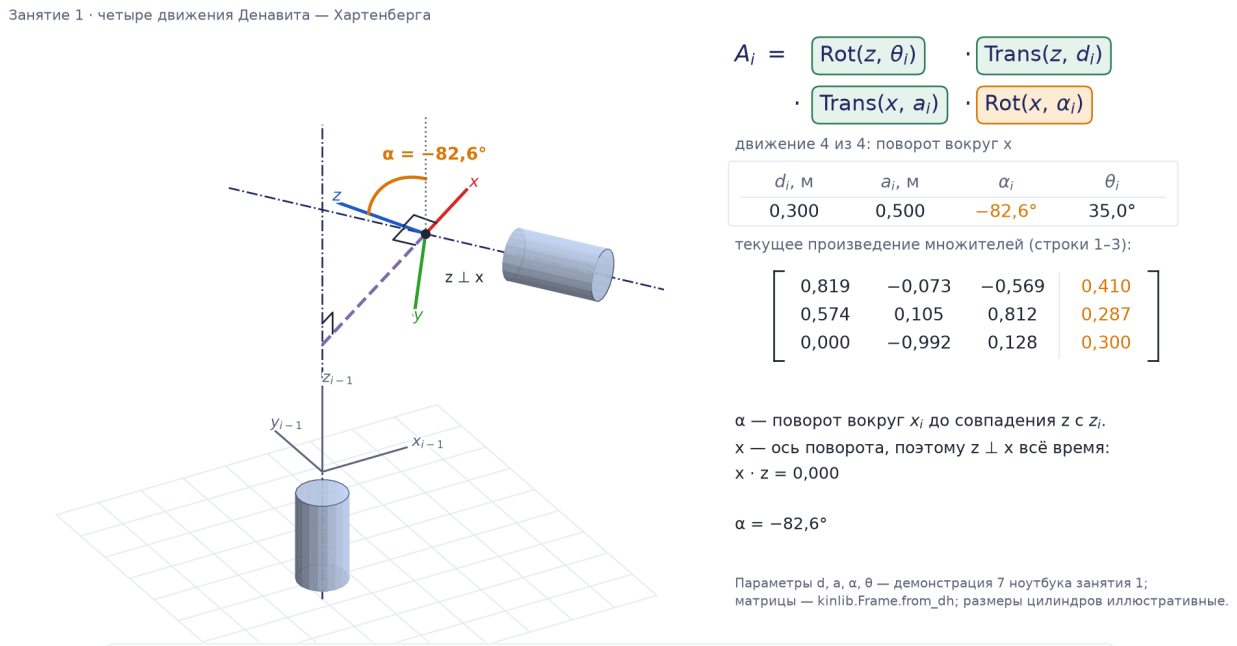


Рис. 1.14. Анимация: четыре элементарных движения Rot(z, θ_i), Trans(z, d_i), Trans(x, a_i), Rot(x, α_i) в подвижных осях переводят систему $i-1$ в систему i; после каждого движения показано текущее произведение множителей. Пары «поворот и сдвиг вдоль одной оси» — винты, их множители переставляются, а Trans(x) раньше Rot(z) уводит начало на 0,30 м мимо O_i. В конце меняется переменная θ_i, и вместе с ней поворачивается всё, что дальше по цепи. Стоп-кадр в печатной версии снят во время четвёртого движения, когда поворот на α_i ещё не дошёл до $-90°$

Анимация целиком: l01_dh_four_motions.mp4, 70 с.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике угол поворота вокруг z_{i-1} обозначен q_i, той же буквой, что и обобщённая координата. Для телескопического сочленения это приводит к ошибке при

буквальной подстановке: у звена 2 манипулятора М20П (приложение 1.В, $\theta_2 = 0$, $d_2 = 0{,}5$, $a_2 = 0{,}2$, $\alpha_2 = 90°$) верная первая строка матрицы A_2 равна $(1;\ 0;\ 0;\ 0{,}2)$, а подстановка 0,5 вместо угла даёт $(0{,}8776;\ 0;\ 0{,}4794;\ 0{,}1755)$. В курсе угол всегда обозначается θ_i, а связь с обобщённой координатой выписывается явно.

Неоднозначности и практические советы

Таблица параметров определяется не единственным образом, и это нормально.

- Если оси z_{i-1} и z_i **параллельны**, общих нормалей бесконечно много. Нормаль выбирают так, чтобы обнулить d_i или упростить следующее звено.
- Если оси **пересекаются**, $a_i = 0$, а направление x_i определено с точностью до знака ($\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{z}_i$ или обратное).
- Направление оси z_i вдоль оси сочленения можно выбрать двумя способами; от выбора зависит знак обобщённой координаты.
- Нулевая конфигурация (все $q_i = 0$) может не совпасть с «паспортной» позой робота. Тогда в таблицу вводят постоянные смещения θ_i (у телескопического сочленения — d_i).

Если у двух таблиц одного робота одинаковы базовая система $O_0x_0y_0z_0$ и система схвата (начало O_N и направления осей, а не только характерная точка), а конфигурация физически одна и та же (с учётом знаков и смещений углов), то и поза схвата T_N в абсолютной системе получается одной и той же. Если совпадает только характерная точка, совпадёт положение $\mathbf{p}_N$, а оси схвата могут отличаться постоянным поворотом вокруг z_N: так получается у второй таблицы примера 1.6, где для совпадения осей нужен ещё постоянный угол $\theta_3 = 180°$ (демонстрация 10). Похожий случай показан в конце ролика на рис. 1.13 (с 68-й секунды): у SCARA таблица с осью z_2 вверх ($\alpha_2 = 0$, переменная $d_3' = -d_3$) ведёт характерную точку схвата по той же траектории, расхождение положения равно нулю. Но здесь оси z_3 и z_3' противоположны, то есть системы схвата отличаются поворотом на $180°$ вокруг x_3, а не вокруг z_N, и постоянным углом θ_3 это не исправить. Сравнение поз схвата — главный способ проверить таблицу: подставить две-три конфигурации, в которых положение схвата очевидно по схеме, и сравнить. Если базовые системы разные, например ось x_0 у одного студента повёрнута относительно другого на угол β, все матрицы T_i одной таблицы равны матрицам другой, умноженным слева на постоянный поворот вокруг z_0 на β или $-\beta$.

Встречается и **модифицированная** форма параметров (по Крейгу), в которой система i привязана к оси i-го, а не $(i+1)$-го сочленения, и порядок элементарных движений другой: $\mathrm{Rot}(x, \alpha_{i-1})\mathrm{Trans}(x, a_{i-1})\mathrm{Rot}(z, \theta_i)\mathrm{Trans}(z, d_i)$. Обе формы равноправны, но смешивать их в одной таблице нельзя; в курсе используется классическая форма, как в учебнике. Если в чужой таблице встречаются индексы a_{i-1} и α_{i-1}, это почти наверняка модифицированная форма.

Пример 1.5. Плоский двухзвенник

Два вращательных сочленения с параллельными осями, длины звеньев a_1, a_2. Оси z_0, z_1, z_2 перпендикулярны плоскости движения, начала O_1 и O_2 — на оси второго сочленения и в характерной точке схвата, оси x_1, x_2 направлены вдоль звеньев.

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i	**Переменная**
1	0	a_1	0	q_1	q_1
2	0	a_2	0	q_2	q_2

Пример полезен как «микроскоп», но учиться построению в нём почти нечему: все α_i и d_i равны нулю. Следующий пример — пространственный.

Пример 1.6. Декартов робот по шагам

Разберём декартов манипулятор ППП (рис. 1.15). Первое сочленение поднимает каретку по вертикали на d_1, второе перемещает ползун вбок на d_2, третье выдвигает руку вперёд на d_3. Все три сочленения телескопические, а оси попарно перпендикулярны. Именно у таких схем чаще всего забывают постоянный угол $\theta_i = \pm 90°$.

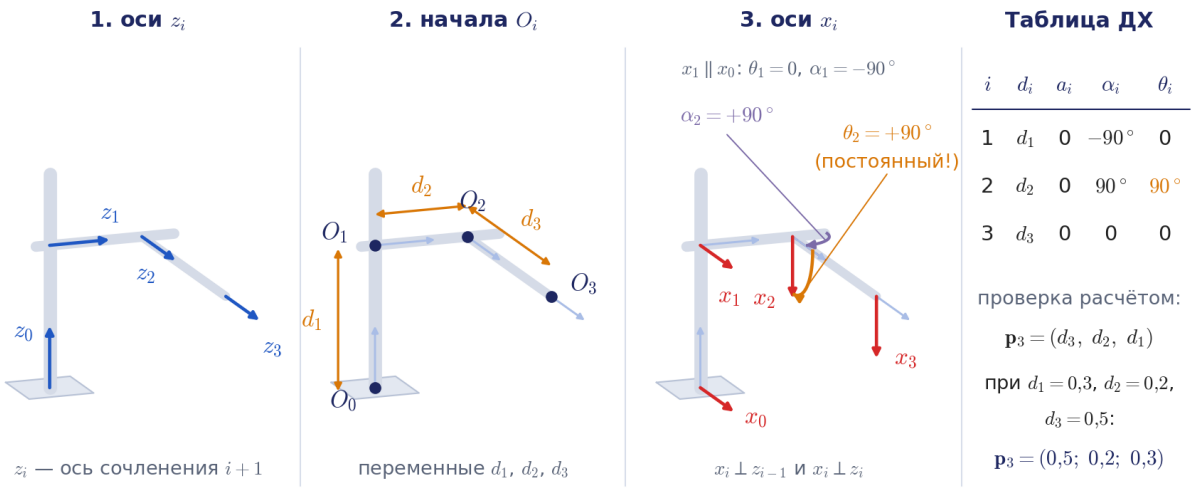


Рис. 1.15. Построение систем Денавита — Хартенберга для декартова робота: оси z, начала систем, оси x

Базовую систему выберем так: O_0 на полу под колонной, ось z_0 вверх вдоль оси подъёма, ось x_0 вперёд, в сторону выдвижения руки, ось y_0 — влево. Дальше идём по шагам алгоритма.

- **Звено 1.** Ось z_1 направлена вдоль второго сочленения, то есть вдоль y_0. Ось телескопического сочленения можно провести через любую точку, поэтому проведём её через точку на оси z_0 на уровне каретки. Оси z_0 и z_1 пересекаются, начало O_1 — в точке пересечения, $a_1 = 0$. Ось x_1 параллельна $\pm(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{z}_1) = \pm(-1, 0, 0)$; выберем x_1 вдоль x_0, тогда $\theta_1 = 0$. Поворот вокруг x_1, переводящий z_0 в z_1, равен $\alpha_1 = -90°$: поворот вокруг x на $-90°$ переводит орт $(0, 0, 1)$ в $(0, 1, 0)$. Расстояние от O_0 до O_1 вдоль z_0 — переменная d_1.
- **Звено 2.** Ось z_2 направлена вдоль третьего сочленения, то есть вдоль x_0. Проведём её через ось z_1 на уровне ползуна; начало O_2 — в точке пересечения, $a_2 = 0$, переменная d_2 — расстояние от O_1 до O_2 вдоль z_1. Ось x_2 параллельна $\pm(\mathbf{z}_1 \times \mathbf{z}_2) = \pm(0, 0, -1)$; выберем x_2 вниз. Теперь главное: ось x_1 смотрит вперёд, а ось x_2 — вниз, и, чтобы совместить их, нужен поворот вокруг z_1 на $\theta_2 = +90°$. Это постоянный угол: второе сочленение телескопическое, и при его движении θ_2 не меняется. Поворот вокруг x_2 (вниз), переводящий z_1 в z_2, равен $\alpha_2 = +90°$.
- **Звено 3.** Схват продолжает ось руки: z_3 вдоль z_2, начало O_3 — в характерной точке схвата на расстоянии d_3 от O_2, ось x_3 вдоль x_2, поэтому $\theta_3 = 0$, $\alpha_3 = 0$.

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i	**Переменная**
1	d_1	0	$-90°$	0	d_1
2	d_2	0	$90°$	$90°$	d_2
3	d_3	0	0	0	d_3

Проверим таблицу по очевидной позе. Перемножив три матрицы, получим положение схвата $\mathbf{p}_3 = (d_3,\ d_2,\ d_1)^{\mathrm{T}}$ при любых d_1, d_2, d_3: рука выдвинута вперёд на d_3, ползун сдвинут влево на d_2, каретка поднята на d_1. Именно этого и следует ждать от декартова робота. Столбцы R_3 — оси схвата: $\mathbf{x}_3 =$

$(0,0,-1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y}_3 = (0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_3 = (1,0,0)^{\mathrm{T}}$, то есть ось z_3 смотрит вперёд вдоль руки. Например, при $d_1 = 0{,}3$, $d_2 = 0{,}2$, $d_3 = 0{,}5$ м начала систем находятся в точках $O_1 = (0;\ 0;\ 0{,}3)$, $O_2 = (0;\ 0{,}2;\ 0{,}3)$, $O_3 = (0{,}5;\ 0{,}2;\ 0{,}3)$.

Теперь сделаем типичную ошибку и забудем постоянный угол, положив $\theta_2 = 0$. Тогда та же подстановка даёт $\mathbf{p}_3 = (0,\ d_2,\ d_1 + d_3)^{\mathrm{T}}$: рука «выдвигается» вверх, а не вперёд. Проверка по одной позе сразу ловит ошибку, хотя все формулы, выведенные по ошибочной таблице, внутренне согласованы. Если выбрать ось x_2 не вниз, а вверх, получится другая, но тоже верная таблица с $\theta_2 = -90^\circ$ и $\alpha_2 = -90^\circ$. Положение схвата при этом то же самое, (d_3, d_2, d_1), а оси схвата другие: $\mathbf{x}_3 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}$ смотрит вверх, $\mathbf{y}_3 = (0,-1,0)^{\mathrm{T}}$ — вправо. Чтобы совпала и система схвата, в третью строку такой таблицы добавляют постоянный угол $\theta_3 = 180^\circ$.

Пример 1.7. PUMA-600: что видно по таблице

Шесть вращательных сочленений, поэтому $\theta_i = q_i$ для всех звеньев. Характерные особенности схемы видны уже по таблице. Оси второго и третьего сочленений параллельны ($\alpha_2 = 0$). Оси трёх последних сочленений, то есть z_3, z_4 и z_5, пересекаются в одной точке — центре кисти; в таблице это выражено условиями $a_4 = a_5 = 0$ и $d_5 = 0$. Равенство $a_6 = 0$ означает другое: характерная точка схвата лежит на оси шестого сочленения.

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i
1	0	0	-90°	q_1
2	d_2	a_2	0	q_2
3	0	a_3	90°	q_3
4	d_4	0	-90°	q_4
5	0	0	90°	q_5
6	d_6	0	0	q_6

Обе особенности — не случайность, а результат проектирования «под кинематику»: именно они делают обратную задачу аналитически разрешимой (лекция 2) и позволяют обратить матрицу Якоби в замкнутом виде (лекция 3). Поворот кисти относительно предплечья по этой таблице равен $R_{z,q_4} R_{y,q_5} R_{z,q_6}$ — это углы Эйлера ZYZ из раздела 1.2. Ещё одна таблица учебника, для цилиндрического манипулятора М20П, приведена в приложении 1.В.

ДХ в современной практике: паспорт робота, URDF, калибровка

Где таблицы Денавита — Хартенберга живут сегодня? Прежде всего — в паспортах роботов. Universal Robots публикует для своих моделей номинальные таблицы в классической форме. Для UR5e, который станет сквозным примером курса, таблица такова (длины в метрах).

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i
1	0,1625	0	90°	q_1
2	0	$-0{,}425$	0	q_2
3	0	$-0{,}3922$	0	q_3
4	0,1333	0	90°	q_4
5	0,0997	0	-90°	q_5
6	0,0996	0	0	q_6

Пример 1.8. Нулевая поза UR5e

По таблице сразу видна архитектура, отличная от PUMA. Оси второго, третьего и четвёртого сочленений параллельны ($\alpha_2 = \alpha_3 = 0$), а $d_5 \neq 0$, поэтому три последние оси в одной точке не пересекаются: сферической кисти у UR5e нет. Отрицательные a_2 и a_3 означают, что оси x_2 и x_3 направлены от следующего сочленения к предыдущему — это та же свобода выбора знака оси x_i, что и в разделе о неоднозначностях. Подставив $\mathbf{q} = \mathbf{0}$, получаем положение фланца

$$\mathbf{p}_6(\mathbf{0}) = \big(a_2 + a_3;\ -(d_4 + d_6);\ d_1 - d_5\big)^{\mathrm{T}} = (-0{,}8172;\ -0{,}2329;\ 0{,}0628)^{\mathrm{T}}.$$

В нулевой конфигурации рука UR5e вытянута горизонтально вдоль оси $-x_0$ (рис. 1.16). Вторая очевидная поза — $\mathbf{q} = (0, -90°, 0, -90°, 0, 0)$: рука стоит вертикально, и фланец находится на высоте $d_1 - a_2 - a_3 + d_5 = 1{,}0794$ м. Совпадение этих двух чисел с расчётом по программе — простейшая проверка любой реализации прямой задачи.

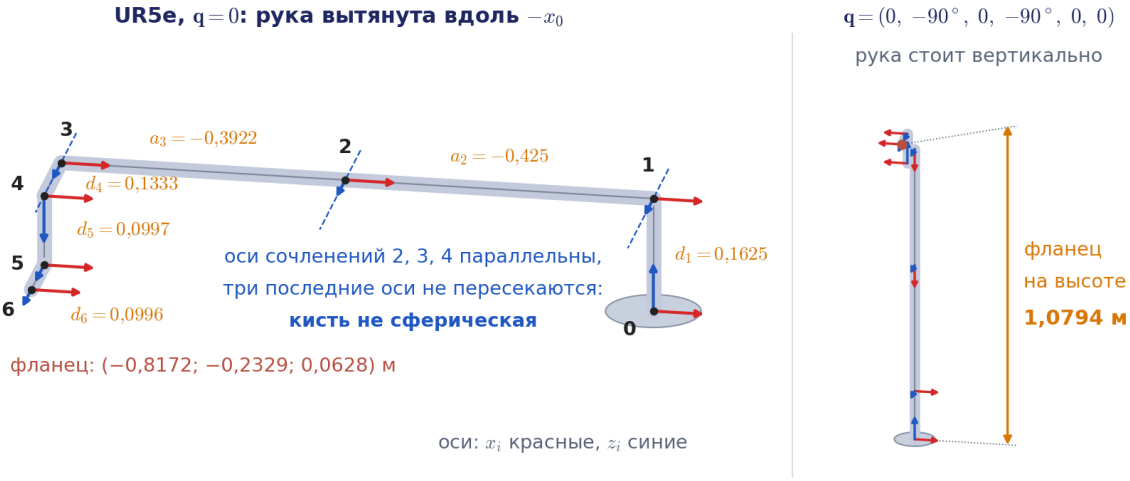


Рис. 1.16. UR5e в нулевой конфигурации с системами координат Денавита — Хартенберга

Нулевая конфигурация таблицы не обязана совпадать с нулём, который показывает пульт робота или симулятор. В сцене симулятора и в описании робота у каждого сочленения свой нуль и своё положительное направление. Связь записывается в виде $q_i^{\text{ctrl}} = \pm q_i + q_i^0$, где знак и смещение q_i^0 находят по двум-трём известным позам. Этим переходом «паспорт — таблица — нуль контроллера» придётся пользоваться в домашнем задании 2.

Во втором месте, где сегодня описывают кинематику, — в формате URDF (Unified Robot Description Format) системы ROS, а также в форматах симуляторов, — параметров Денавита — Хартенберга нет. Для каждого сочленения там задаются постоянное преобразование `<origin xyz="..." rpy="...">` от системы предыдущего звена к системе сочленения (сдвиг и три угла крена, тангажа и рыскания вокруг неподвижных осей) и ось движения `<axis>` в этой системе. Никаких ограничений на выбор систем нет. По URDF строят модель робота MoveIt 2, драйверы и симуляторы. Связь с этой лекцией прямая. Матрицу A_i можно прочитать как «движение $\mathrm{Rot}(z, \theta_i)$, затем постоянное преобразование $C_i = \mathrm{Trans}(z, d_i)\mathrm{Trans}(x, a_i)\mathrm{Rot}(x, \alpha_i)$», так что прямая задача по ДХ — это чередование движений вокруг осей и постоянных преобразований, как и в URDF. Если строить URDF прямо по таблице, постоянная часть C_i становится полем `origin` следующего сочленения, а осью движения всегда служит z. Например, для первой строки таблицы UR5e ($d_1 = 0{,}1625$, $a_1 = 0$, $\alpha_1 = 90°$) получаем `xyz="0 0 0.1625"`, `rpy="1.5708 0 0"`. Аппарат лекции — однородные матрицы и их произведение — один и тот же; ДХ — лишь соглашение о том, как выбирать системы, чтобы на звено хватило четырёх чисел.

Третье место — **калибровка**. Номинальная таблица описывает чертёж, а у каждого экземпляра

робота длины и углы немного отличаются из-за допусков изготовления и сборки. Universal Robots калибрует каждый робот на заводе и хранит поправки в контроллере; пакет `ur_calibration` драйвера Universal_Robots_ROS2_Driver извлекает их и записывает в файл, по которому строится URDF. Документация пакета предупреждает, что без этой поправки положение инструмента может отличаться от расчётного на сантиметры. Точность робота нормируется стандартом ISO 9283. Он различает **повторяемость позы** — насколько тесно робот попадает в одну и ту же точку при многократном повторении одной команды — и **точность позы** — насколько среднее достигнутое положение отличается от заданного. Повторяемость современных роботов очень высока: у UR5e по паспорту она составляет $\pm 0{,}03$ мм. Точность без калибровки заметно хуже, потому что зависит от того, насколько реальная кинематика отличается от номинальной таблицы. Отсюда практический смысл совета «таблица не единственна, проверяйте её по положению схвата»: проверка по известным позам — первый шаг любой калибровки.

У классической формы есть и известный недостаток именно для калибровки. Если соседние оси почти параллельны, общая нормаль проходит очень далеко, и малый перекос оси вызывает большой скачок параметра d_i. Задача оценки параметров становится плохо обусловленной, поэтому при калибровке для таких пар используют модификацию С. Хаяти (дополнительный малый угол поворота вокруг оси y) или описание через произведение экспонент, у которого этой особенности нет (лекция 2).

1.6. Связь с демонстрациями и домашним заданием

Демонстрации к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_01_преобразования.ipynb» из папки «03_Примеры_Jupyter». Все вычисления в нём выполняются библиотекой курса `kinlib`: класс `Frame` реализует однородную матрицу, её обращение по формуле этой лекции, построение матрицы звена по параметрам Денавита — Хартенберга (методы `from_dh` и `from_dh_modified`) и переходы между способами записи ориентации (`euler_zyz`, `rpy_zyx`, вектор поворота `r_3`, кватернион `q_4` в порядке scipy (x, y, z, w)). Функция `make_ur5e()` строит модель UR5e по таблице производителя, `make_puma()` — модель PUMA 560 с параметрами пакета Robotics Toolbox for Python, а `make_puma('book')` — модель с расстановкой осей таблицы примера 1.7 и числовыми размерами PUMA 560. Номера демонстраций идут в порядке материала лекции. На занятии вживую показываются демонстрации 3, 4, 6, 8 и 9, остальные (1, 2, 5, 7 и 10) — для самостоятельной работы.

1. Матрица поворота по столбцам: столбцы как оси тела, проверка $R^{\mathrm{T}}R = E$ и $\det R = 1$, пересчёт координат точки (раздел 1.2).
2. Порядок поворотов: подвижные и неподвижные оси, тождество «подвижные в прямом порядке равны неподвижным в обратном», один поворот на 120° вместо двух на 90° (пример 1.1).
3. Углы Эйлера ZYZ и углы 3-2-1: обе особые ориентации ZYZ ($\theta = 0$ и $\theta = \pi$), тангаж $\pm 90^\circ$, проход рядом с особой ориентацией с графиком углов (рис. 1.6) и ползунки для трёх углов.
4. Ось, угол и кватернион: формула Родрига и обратная к ней, сравнение с матричной экспонентой, пример 1.2, двойное покрытие; одна ориентация — шесть записей (углы KUKA, углы FANUC, вектор поворота UR, кватернион в порядке ABB и в порядке ROS и scipy, углы Эйлера ZYZ) с проверкой обратного перехода к матрице.
5. Однородная матрица и её обращение (пример 1.3): точка и направление, «среднее» двух поз, которое не является позой.
6. Цепочка «база — фланец — камера — объект» (пример 1.4): поза объекта в базе, поза фланца для захвата, неподвижная камера.
7. Матрица звена по параметрам Денавита — Хартенберга: переменная θ_i у вращательного и d_i у телескопического сочленения, перестановочность множителей внутри пар.

8. Декартов робот по шагам (пример 1.6): таблица, проверка $\mathbf{p}_3 = (d_3, d_2, d_1)$ и ошибка «забыт $\theta_2 = 90°$».
9. UR5e по таблице производителя (пример 1.8): системы координат звеньев, две очевидные позы, сверка прямой задачи `kinlib` с пакетом Robotics Toolbox for Python.
10. Две таблицы — один робот: таблицы с разным выбором осей при общих базе и системе схвата дают одну и ту же полную позу схвата, при общей только точке схвата — то же положение, но, возможно, другие оси; а таблица классической формы, подставленная в формулу модифицированной, сдвигает схват на сотни миллиметров — на величину порядка размеров робота.

Первый пункт домашнего задания 1 — построение систем координат и таблицы параметров для своей схемы — опирается целиком на раздел 1.5; порядок действий и типовые ошибки разобраны в методике к заданию. Скрипт самопроверки `dz1_check.py` сначала проверяет таблицу по трём позам, в которых положение схвата очевидно из схемы (проверка 0: расстояние схвата от оси z_0, его высота и направление отсчёта q_1; азимут нуля не проверяется), а затем сверяет выведенные вами формулы с вашей таблицей. Проверки формул ошибку в таблице не ловят: самосогласованная, но ошибочная таблица, как в примере 1.6 с забытым углом, их проходит. Поэтому проверка по известным позам обязательна, а для своей схемы её полезно дополнить ещё одной-двумя позами. Переход от паспорта робота к таблице и к нулям сочленений в симуляторе понадобится в домашнем задании 2.

```
from kinlib import Frame, make_ur5e
import numpy as np
A1 = Frame.from_dh((0.0, 1.0, 0.0, np.radians(30)))   # (d, a, alpha, theta)
A2 = Frame.from_dh((0.0, 0.7, 0.0, np.radians(45)))
print(A1 * A2)          # поза схвата двухзвенника
print((A1 * A2).inv)    # обратное преобразование без численного обращения
T = A1 * A2
print(T.r_3, T.q_4)     # вектор поворота и кватернион (x, y, z, w)
ur = make_ur5e()
print(ur.forward(np.zeros(6)))   # нулевая поза UR5e: фланец в (-0.8172, -0.2329, 0.0628)
```

Анимации к лекции. В папке `06_Анимации` лежат семь роликов к этой лекции (MP4 для показа на занятии, в конспекте вставлены их фрагменты):

- `l01_rotation_columns` (рис. 1.4) — столбцы матрицы поворота движутся вместе с осями тела, а $R\,\mathbf{p}$ складывается из столбцов;
- `l01_rotation_order_fixed_vs_moving` (рис. 1.5) — две книги из примера 1.1: второй поворот вокруг подвижной оси и вокруг неподвижной даёт разные позы;
- `l01_euler_gimbal_singularity` (рис. 1.6) — карданный подвес углов ZYZ, две особые ориентации и скачок угла φ рядом с ними;
- `l01_axis_angle_quaternion` (рис. 1.8) — скачок вектора поворота при $180°$ и двойное покрытие кватерниона после $360°$;
- `l01_se3_not_vector` (рис. 1.11) — поэлементное среднее поз сжимает тело, а винт и SLERP сохраняют его жёстким;
- `l01_dh_algorithm_scara` (рис. 1.13) — алгоритм Денавита — Хартенберга по шагам на SCARA и две таблицы одного робота;
- `l01_dh_four_motions` (рис. 1.14) — четыре элементарных движения матрицы звена A_i и перестановочность множителей внутри пар.

Выводы

1. Манипулятор — разомкнутая цепь из $N+1$ звена с сочленениями, каждое из которых оставляет одну степень свободы; конфигурация задаётся вектором обобщённых координат $\mathbf{q}$, точкой пространства конфигураций $\mathcal{Q}$.
2. Положение схвата описывается шестью числами $\mathbf{s} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$, но эта шестёрка не вектор: повороты некоммутативны, а позы образуют группу $SE(3)$, в которой нельзя складывать и усреднять.
3. Матрица поворота имеет три смысла — ориентация, пересчёт координат, оператор; её столбцы — орты подвижной системы в неподвижной, $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$, независимых параметров три.
4. Повороты вокруг подвижных осей умножаются справа, вокруг неподвижных — слева; правило выводится из двух смыслов матрицы, а подвижные оси в прямом порядке дают то же, что неподвижные в обратном.
5. У любой тройки углов есть особые ориентации: у углов Эйлера ZYZ это $\theta = 0$ и $\theta = \pi$, у углов 3-2-1 — тангаж $\pm 90^\circ$; ось и угол, вектор поворота и кватернион их почти или полностью лишены, поэтому в программах ориентацию хранят матрицей или кватернионом.
6. Однородная матрица 4×4 объединяет поворот и перенос; запись ${}^{A}T_{B}$ с правилом сокращения индексов превращает любую цепочку «база — фланец — инструмент — камера — объект» в одно произведение, а обратная матрица выписывается без вычислений.
7. Алгоритм Денавита — Хартенберга привязывает системы звеньев к осям сочленений и общим нормалям и оставляет четыре параметра на звено: d_i, a_i, θ_i, α_i; один из них (θ_i или d_i) — обобщённая координата q_i.
8. Таблица параметров не единственна; при общей базовой системе и общей системе схвата (точка и направления осей) поза схвата от выбора не зависит, а при общей лишь точке совпадает только положение схвата; поэтому таблицу проверяют по известным позам — так же, как паспортную таблицу робота сверяют с контроллером, URDF и результатами калибровки.

Контрольные вопросы

1. Сколько звеньев у манипулятора с N степенями подвижности? Нарисуйте схему трёхзвенного манипулятора, работающего в декартовой системе координат.
2. Что такое пространство конфигураций? Почему у плоского двухзвенника без упоров это тор, а у реального робота — прямоугольник?
3. Почему шестёрка $\mathbf{s}$ не является вектором? Приведите пример, в котором «среднее» двух ориентаций не является ориентацией.
4. Что стоит в столбцах матрицы поворота? Назовите три смысла матрицы поворота. Докажите, что $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$.
5. Выведите правило порядка умножения матриц при поворотах вокруг подвижных и неподвижных осей. Почему углы KUKA A, B, C и углы FANUC W, P, R одной позы — одни и те же числа в разном порядке?
6. Что такое углы Эйлера ZYZ и углы 3-2-1? При каких ориентациях каждая тройка определяется неоднозначно и что именно остаётся различимым?
7. Запишите формулу Родрига. Как найти ось и угол по матрице поворота и что происходит при $\alpha = 0$ и $\alpha = \pi$? Почему кватернионы $\mathbf{e}$ и $-\mathbf{e}$ задают одну ориентацию?
8. В чём преимущества и недостатки однородных преобразований? Выведите формулу обратной однородной матрицы. Чем отличается действие матрицы T на точку и на направление?

9. Перечислите шаги алгоритма Денавита — Хартенберга. Как выбирают ось x_i при пересекающихся, параллельных и совпадающих осях z_{i-1} и z_i? При каких условиях две разные таблицы одного робота дают одну и ту же позу схвата?

10. Объясните, почему положение звена относительно предыдущего задаётся четырьмя числами, а не шестью. Какой из параметров переменный у вращательного сочленения, а какой — у телескопического? Составьте таблицу параметров для манипулятора SCARA и сравните её с разобранным примером решения домашнего задания 1.

11. Как по таблице параметров PUMA увидеть, что оси трёх последних сочленений пересекаются в одной точке, и чем таблица UR5e отличается в этом отношении? Чем модифицированные параметры Денавита — Хартенберга отличаются от классических?

12. Кейс. Контроллер KUKA показывает позу инструмента: $X = 400$ мм, $Y = 100$ мм, $Z = 600$ мм, $A = 90^\circ$, $B = 0^\circ$, $C = 180^\circ$. Запишите однородную матрицу этой позы и прочитайте по её столбцам, куда смотрит ось инструмента. При каком значении B углы этой тройки становятся неоднозначными и почему?

13. Кейс. Камера неподвижно висит над столом: ${}^0T_c$ имеет блок поворота $R_{x,180^\circ}$ и столбец переноса $(0{,}6;\ 0;\ 1{,}2)$ м. Камера видит объект в точке $(0{,}03;\ -0{,}02;\ 0{,}35)$ м своей системы. Найдите положение объекта в базовой системе и матрицу ${}^cT_0$. Какие матрицы цепочки изменятся, если сменить инструмент робота, и какие — если передвинуть камеру? (Ответ для самопроверки: объект в точке $(0{,}63;\ 0{,}02;\ 0{,}85)$ м.)

14. Кейс. Студент составил для декартова робота из примера 1.6 таблицу с $\theta_2 = 0$, вывел по ней прямую задачу, и проверки формул в скрипте самопроверки не нашли ошибок. Какая проверка обнаружит ошибку и что она покажет?

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Введение, глава 1.
2. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge University Press, 2017. Главы 2–4 и приложение о параметрах Денавита — Хартенберга. Авторы выложили свободную электронную версию книги и видеолекции к ней.
3. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. 3rd ed. — Springer, 2023. Главы 2 и 7; примеры на Python с пакетами spatialmath и Robotics Toolbox for Python.
4. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. Главы 2–3.
5. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — Springer, 2009. Chapter 2.
6. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. — Wiley, 2006. Chapters 2–3.
7. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. — М.: Мир, 1989. Глава 2.
8. Denavit J., Hartenberg R. S. A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices // Journal of Applied Mechanics. 1955. Vol. 22.
9. Hayati S. A. Robot arm geometric link parameter estimation // Proceedings of the 22nd IEEE Conference on Decision and Control. 1983.
10. ISO 9283:1998. Manipulating industrial robots — Performance criteria and related test methods.

11. Tedrake R. Robotic Manipulation: Perception, Planning, and Control. Конспект курса MIT 6.4210, электронная версия (manipulation.csail.mit.edu). Главы о позах и системах координат.

12. Universal Robots. DH Parameters for calculations of kinematics and dynamics. Статья базы знаний на сайте universal-robots.com; документация драйвера Universal_Robots_ROS2_Driver, пакет ur_calibration.

Приложение 1.А. Иерархия системы управления и масштабы движений

В этом приложении сохранено изложение учебника, которое на занятии сокращено до одного абзаца раздела 1.1.

Система управления манипуляционного робота иерархична. **Исполнительный уровень** — это приводы сочленений с их сервоконтурами: каждый привод получает заданное значение своей обобщённой координаты (или скорости, или момента) и отрабатывает его, пользуясь датчиком положения в сочленении. **Тактический уровень** получает от верхнего уровня желаемое движение схвата — траекторию в пространстве или последовательность поз — и превращает его в согласованные задания всем приводам. Здесь решаются прямая и обратная задачи кинематики, задачи о скорости и строятся законы движения во времени; это содержание лекций 2–4. **Стратегический уровень** планирует операцию в целом: разбивает задание на действия, выбирает последовательность захватов и перемещений, строит путь в обход препятствий, пользуясь моделью рабочей сцены и данными систем очувствления.

Движения робота учебник делит на три масштаба. **Глобальные** движения — перемещения робота в целом, например по цеху на тележке или по рельсовому пути; их размер превосходит размер самого манипулятора. **Региональные** движения — переносы объекта внутри рабочей зоны; их обеспечивают первые три степени подвижности, «рука». **Локальные** движения — изменение ориентации объекта и тонкие перемещения в малой окрестности; их обеспечивают степени подвижности кисти. Это деление отражает конструкцию: большинство промышленных манипуляторов действительно состоит из руки, которая доставляет кисть в нужную точку, и кисти, которая ориентирует схват. На лекции 2 мы увидим, что такая конструкция позволяет разделить обратную задачу на две задачи меньшей размерности.

Кинематической парой называют подвижное соединение двух звеньев. Свободное тело имеет шесть степеней свободы; пара отнимает часть из них, и её **класс** равен числу отнятых степеней свободы. Пара пятого класса оставляет одну степень свободы: вращательная пара — поворот вокруг оси, поступательная — сдвиг вдоль оси. Встречаются и пары более низких классов: например, сферический шарнир (пара третьего класса) оставляет три вращения и используется в параллельных механизмах (лекция 5). В последовательных манипуляторах сложные пары почти всегда заменяют комбинацией пар пятого класса, потому что каждой степенью свободы должен управлять отдельный привод.

Приложение 1.Б. Вывод формулы Родрига и обратных формул

Пусть вектор $\mathbf{r}$ поворачивается вокруг единичной оси $\mathbf{k}$ на угол α. Разложим его на составляющую вдоль оси и перпендикулярную составляющую:

$$\mathbf{r}_{\parallel} = \mathbf{k}\,(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}), \qquad \mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_{\parallel}.$$

Вектор $\mathbf{k}\times\mathbf{r} = \mathbf{k}\times\mathbf{r}_{\perp}$ имеет ту же длину, что и $\mathbf{r}_{\perp}$, и повёрнут относительно него на 90° в плоскости, перпендикулярной оси. Поэтому при повороте составляющая вдоль оси сохраняется, а перпендикулярная составляющая поворачивается в своей плоскости как вектор на плоскости:

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}_{\parallel} + \cos\alpha\,\mathbf{r}_{\perp} + \sin\alpha\,(\mathbf{k}\times\mathbf{r}).$$

Остаётся выразить всё через кососимметрическую матрицу. По формуле двойного векторного произведения $\mathbf{k}\times(\mathbf{k}\times\mathbf{r}) = \mathbf{k}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}) - \mathbf{r} = -\mathbf{r}_{\perp}$, то есть $\Lambda(\mathbf{k})^2\mathbf{r} = -\mathbf{r}_{\perp}$. Подставляя $\mathbf{r}_{\perp} = -\Lambda^2\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}_{\parallel} = \mathbf{r} + \Lambda^2\mathbf{r}$, получаем

$$\mathbf{r}' = \bigl(E + \sin\alpha\,\Lambda(\mathbf{k}) + (1-\cos\alpha)\,\Lambda(\mathbf{k})^2\bigr)\,\mathbf{r},$$

что и есть формула Родрига.

Связь с экспонентой. Для единичного $\mathbf{k}$ выполняется $\Lambda^3 = -\Lambda$: это следует из того же равенства $\Lambda^2\mathbf{r} = -\mathbf{r}_{\perp}$, применённого к вектору $\Lambda\mathbf{r}$, который сам перпендикулярен оси. Поэтому в ряду $\exp(\alpha\Lambda) = E + \alpha\Lambda + \frac{\alpha^2}{2!}\Lambda^2 + \frac{\alpha^3}{3!}\Lambda^3 + \dots$ все нечётные степени сводятся к $\pm\Lambda$, а все чётные — к $\pm\Lambda^2$:

$$\exp(\alpha\Lambda) = E + \Bigl(\alpha - \frac{\alpha^3}{3!} + \dots\Bigr)\Lambda + \Bigl(\frac{\alpha^2}{2!} - \frac{\alpha^4}{4!} + \dots\Bigr)\Lambda^2 = E + \sin\alpha\,\Lambda + (1-\cos\alpha)\,\Lambda^2.$$

Обратные формулы. Матрица Λ имеет нулевой след, а $\Lambda^2 = \mathbf{k}\mathbf{k}^{\mathrm{T}} - E$ имеет след $1-3 = -2$. Поэтому $\operatorname{tr} R = 3 - 2(1-\cos\alpha) = 1 + 2\cos\alpha$, откуда $\alpha = \arccos\bigl((\operatorname{tr} R - 1)/2\bigr)$. Матрицы E и Λ^2 симметричны, а Λ кососимметрична, поэтому $R - R^{\mathrm{T}} = 2\sin\alpha\,\Lambda(\mathbf{k})$, и при $0 < \alpha < \pi$ ось находится делением на $2\sin\alpha$. При $\alpha = \pi$ из формулы Родрига остаётся $R = E + 2\Lambda^2 = 2\mathbf{k}\mathbf{k}^{\mathrm{T}} - E$, то есть $R + E = 2\mathbf{k}\mathbf{k}^{\mathrm{T}}$; любой ненулевой столбец этой матрицы направлен вдоль $\mathbf{k}$.

Связь с кватернионом. Подставив в формулу Родрига $\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$ и $1-\cos\alpha = 2\sin^2\frac{\alpha}{2}$, получаем запись матрицы поворота через $e_0 = \cos\frac{\alpha}{2}$ и векторную часть $\mathbf{e}_v = \mathbf{k}\sin\frac{\alpha}{2}$:

$$R = E + 2e_0\,\Lambda(\mathbf{e}_v) + 2\,\Lambda(\mathbf{e}_v)^2.$$

Формула не содержит тригонометрических функций и не меняется при замене $\mathbf{e}$ на $-\mathbf{e}$, что ещё раз показывает двойное покрытие.

Приложение 1.B. Таблица учебника для манипулятора М20П

Манипулятор М20П работает в цилиндрической системе координат. Колонна поворачивается вокруг вертикали ($q_1 = \theta_1$), каретка перемещается по колонне ($q_2 = d_2$), рука выдвигается горизонтально ($q_3 = d_3$); ось руки смещена от оси колонны на a_2. Ось z_0 вертикальна. Ось z_1 — направление движения каретки; она тоже вертикальна и совпадает с z_0, поэтому $\alpha_1 = 0$, а ось x_1 выбрана так, чтобы θ_1 отсчитывался от x_0. Ось z_2 — направление выдвижения руки; она горизонтальна, поэтому нужен поворот вокруг x_2 на $\alpha_2 = 90^\circ$. Порядок поступательных сочленений у М20П иной, чем у схемы 1 домашнего задания 1, где сначала выполняется горизонтальный ход, а затем вертикальный, поэтому эта таблица на схему задания напрямую не переносится.

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i	**Переменная**
1	0	0	0	q_1	$q_1 = \theta_1$
2	d_2	a_2	90°	0	$q_2 = d_2$
3	d_3	0	0	0	$q_3 = d_3$

У звеньев 2 и 3 постоянный угол θ_i равен нулю, а переменная — смещение d_i; именно поэтому в матрице A_i угол нужно обозначать θ_i, а не q_i (примечание в разделе 1.5). Прямая задача для этой таблицы решена на лекции 2 (пример 2.2).

Лекция 2

Прямая и обратная задачи кинематики о положении

На первой лекции был построен аппарат, которым описывается положение твёрдого тела в пространстве. Положение звена манипулятора задаётся шестёркой чисел $\mathbf{s} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$: тремя углами ориентации $\boldsymbol{\Theta}$ связанной со звеном системы координат и тремя координатами $\mathbf{p}$ её начала. Эта шестёрка не является вектором линейного пространства, потому что углы поворота нельзя складывать покомпонентно. Поэтому вместо неё используется однородная матрица размера 4×4

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix},$$

в которой R есть матрица поворота 3×3, а $\mathbf{p}$ есть вектор положения начала связанной системы. Такое представление избыточно (из шестнадцати элементов независимы только шесть, а из девяти элементов ортогональной матрицы R независимы три), зато перенос и поворот описываются одной операцией умножения, и для исследования кинематики становится доступен весь аппарат теории матриц. Кроме того, мы договорились о счёте звеньев: манипулятор с N степенями подвижности имеет $N + 1$ звено, нулевое звено есть неподвижное основание, с ним связана абсолютная (базовая) система координат $O_0x_0y_0z_0$. Системы координат звеньев строятся по алгоритму Денавита — Хартенберга (далее ДХ), который каждому звену ставит в соответствие четыре параметра $\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i$. Один из них является обобщённой координатой: $q_i = \theta_i$ во вращательном сочленении и $q_i = d_i$ в поступательном.

В этой лекции построенный аппарат применяется к двум главным задачам кинематики о положении. Чтобы было видно, зачем они нужны, начнём с производственного вопроса. Сварочный робот должен провести горелку вдоль шва, держа её под углом $45°$ к листу. Технолог задаёт три вопроса. Где окажется горелка при заданных углах в сочленениях? Дотянется ли робот до каждой точки шва и сможет ли он держать там горелку под нужным углом? Какие углы нужно задать приводам, чтобы горелка шла по шву? Первый вопрос есть **прямая задача кинематики о положении** (ПЗК): по обобщённым координатам найти положение схвата. Её решение позволяет описать **рабочее пространство** манипулятора и оценить его количественно, в том числе с точки зрения возможной ориентации схвата (**коэффициент сервиса**); это ответ на второй вопрос. Третий вопрос есть **обратная задача кинематики о положении** (ОЗК): какими должны быть обобщённые координаты, чтобы схват занял заданное положение с заданной ориентацией. Именно эту задачу контроллер робота решает при каждом движении по прямой или по дуге, и она существенно сложнее прямой.

Изложение следует главе 2 учебника С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко (с. 67–114) и дополнено современными постановками из книги К. Линча и Ф. Парка «Modern Robotics». Номера формул вида (2.8) и номера примеров соответствуют учебнику. Примеры 2.3, 2.6 и 2.7 учебника отдельно не разбираются (пример 2.3 упомянут в разделе 2.1, пример 2.7 — в приложении 2.Б), поэтому их номера пропущены; примеры, которых в учебнике нет, обозначены буквой: 2.4а, 2.10а, 2.11а. Длины звеньев плоских механизмов обозначаются l_i; в таблице ДХ им соответствуют параметры a_i.

2.1. Прямая позиционная задача

Постановка задачи и её решение в матричной форме

Прямая позиционная задача формулируется так: по заданному вектору обобщённых координат $\mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$ найти положение и ориентацию схвата $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$. Искать ответ удобно не в

виде шестёрки чисел, а сразу в виде однородной матрицы T_N, задающей систему координат схвата относительно базовой системы.

Пусть A_i есть однородная матрица перехода от системы координат i-го звена к системе $(i-1)$-го звена. Координаты произвольной точки, заданные в системе N-го звена, последовательно пересчитываются в систему звена $N-1$, затем $N-2$ и так далее до основания (рис. 2.1). Поэтому решением задачи является произведение, формула (2.1):

$$T_N = A_1 A_2 \cdots A_N.$$

Если ввести частичные произведения $T_i = A_1 A_2 \cdots A_i$, формула (2.2), то получается рекуррентное соотношение (2.3):

$$T_i = T_{i-1} A_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, N, \qquad T_0 = E.$$

Рекуррентная форма ценна не только компактностью. Матрица T_i задаёт положение и ориентацию i-го звена в базовой системе, так что попутно с положением схвата мы получаем положения всех промежуточных звеньев. Они нужны, например, при проверке столкновений руки с препятствиями и при расчёте скоростей звеньев на следующей лекции.

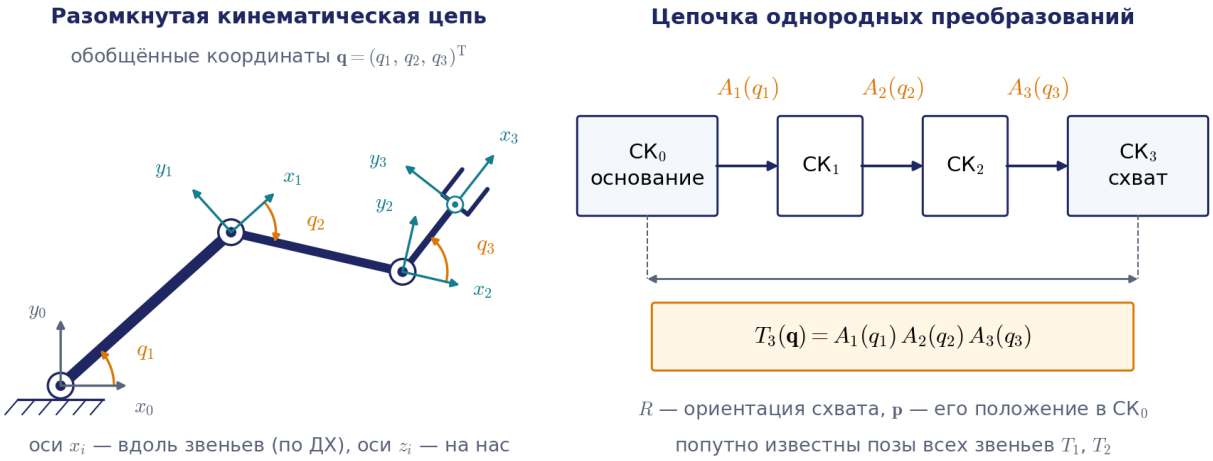


Рис. 2.1. Кинематическая цепь манипулятора и цепочка однородных преобразований между системами координат звеньев

Матрица перехода в представлении Денавита — Хартенберга

Вид матриц A_i зависит от того, как выбраны системы координат звеньев. Если они построены по алгоритму ДХ, то систему $(i-1)$-го звена можно совместить с системой i-го звена четырьмя элементарными движениями:

1. Поворот вокруг оси z_{i-1} на угол θ_i, после которого ось x_{i-1} становится параллельной оси x_i.
2. Сдвиг вдоль оси z_{i-1} на величину d_i, после которого оси x обеих систем лежат на одной прямой.
3. Сдвиг вдоль оси x (уже повёрнутой, то есть совпадающей по направлению с x_i) на величину a_i, после которого совпадают начала координат.
4. Поворот вокруг оси x_i на угол α_i, после которого ось z_{i-1} совмещается с z_i, и системы совпадают полностью.

Каждое следующее движение выполняется относительно текущих (уже перемещённых) осей, поэтому соответствующие матрицы перемножаются слева направо в порядке выполнения движений:

$$A_i = \mathrm{Rot}(z,\theta_i)\,\mathrm{Trans}(z,d_i)\,\mathrm{Trans}(x,a_i)\,\mathrm{Rot}(x,\alpha_i).$$

Элементарные матрицы, формулы (2.4)–(2.7), имеют вид

$$\mathrm{Rot}(z,\theta_i) = \begin{pmatrix} c_i & -s_i & 0 & 0 \\ s_i & c_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Trans}(z,d_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Trans}(x,a_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Rot}(x,\alpha_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{\alpha_i} & -s_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь и далее используются сокращения $c_i = \cos\theta_i$, $s_i = \sin\theta_i$, $c_{\alpha_i} = \cos\alpha_i$, $s_{\alpha_i} = \sin\alpha_i$; у вращательных сочленений $\theta_i = q_i$, поэтому $c_i = \cos q_i$, $c_{ij} = \cos(q_i + q_j)$, $s_{ij} = \sin(q_i + q_j)$. Два средних сомножителя дают просто перенос на вектор $(a_i, 0, d_i)^{\mathrm{T}}$; перемножив всё, получаем основную формулу (2.8):

$$A_i(d_i,a_i,\theta_i,\alpha_i) = \begin{pmatrix} c_i & -c_{\alpha_i}s_i & s_{\alpha_i}s_i & a_i c_i \\ s_i & c_{\alpha_i}c_i & -s_{\alpha_i}c_i & a_i s_i \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Полезно научиться читать эту матрицу по столбцам: первые три столбца есть орты осей x_i, y_i, z_i, записанные в системе $(i-1)$-го звена, а четвёртый столбец есть положение начала O_i в той же системе. Ось x_i направлена вдоль общего перпендикуляра к осям z_{i-1} и z_i, то есть, как правило, вдоль самого звена.

Обратная матрица описывает переход от $(i-1)$-й системы к i-й. Для любой однородной матрицы обратная находится без численного обращения: поворотная часть транспонируется, а вектор переноса заменяется на $-R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$. Применяя это правило к (2.8), получаем формулу (2.9):

$$A_i^{-1} = \begin{pmatrix} c_i & s_i & 0 & -a_i \\ -c_{\alpha_i}s_i & c_{\alpha_i}c_i & s_{\alpha_i} & -d_i s_{\alpha_i} \\ s_{\alpha_i}s_i & -s_{\alpha_i}c_i & c_{\alpha_i} & -d_i c_{\alpha_i} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Например, первый элемент последнего столбца равен $-(c_i\cdot a_i c_i + s_i\cdot a_i s_i) = -a_i$. Обратная матрица понадобится в разделе 2.5 при решении обратной задачи. Итак, соотношение (2.3) вместе с формулой (2.8) полностью решает прямую позиционную задачу для любого манипулятора с разомкнутой кинематической цепью.

Пример 2.1. Плоский двухзвенный манипулятор

Рассмотрим манипулятор с двумя вращательными сочленениями, оси которых параллельны (рис. 2.2, левая часть). Для такой схемы $\alpha_i = 0$ и $d_i = 0$, длины звеньев равны a_1 и a_2, и матрица (2.8) вырождается в поворот вокруг оси z с переносом на длину звена:

$$A_i = \begin{pmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_i c_i \\ s_i & c_i & 0 & a_i s_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2.$$

Перемножим матрицы. Левый верхний элемент произведения равен $c_1c_2 - s_1s_2 = c_{12}$, элемент первой строки и четвёртого столбца равен $c_1 \cdot a_2c_2 - s_1 \cdot a_2s_2 + a_1c_1 = a_1c_1 + a_2c_{12}$; остальные элементы вычисляются так же. В результате

$$T_2 = A_1A_2 = \begin{pmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1c_1 + a_2c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1s_1 + a_2s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Последний столбец даёт координаты центра схвата, а первые два столбца дают орты осей связанной со схватом системы:

$$x = a_1c_1 + a_2c_{12}, \qquad y = a_1s_1 + a_2s_{12}, \qquad \varphi = q_1 + q_2,$$

где φ есть угол ориентации схвата. Результат очевиден и из геометрии, но важно, что он получен формальной процедурой, которая точно так же работает для сколь угодно сложной схемы. Для плоских механизмов не обязательно использовать матрицы 4×4: достаточно однородных матриц 3×3 с блоком поворота 2×2 и столбцом $(p_x, p_y)^{\mathrm{T}}$, что заметно сокращает объём вычислений. Во всех рисунках курса ось x_0 направлена вправо, а ось y_0 вверх; в учебнике на рисунке к этому примеру ось x_0 направлена вверх, а y_0 вправо. На формулы это не влияет, но влияет на слова «вверх» и «вниз», которыми называют ветви решения обратной задачи (раздел 2.6).

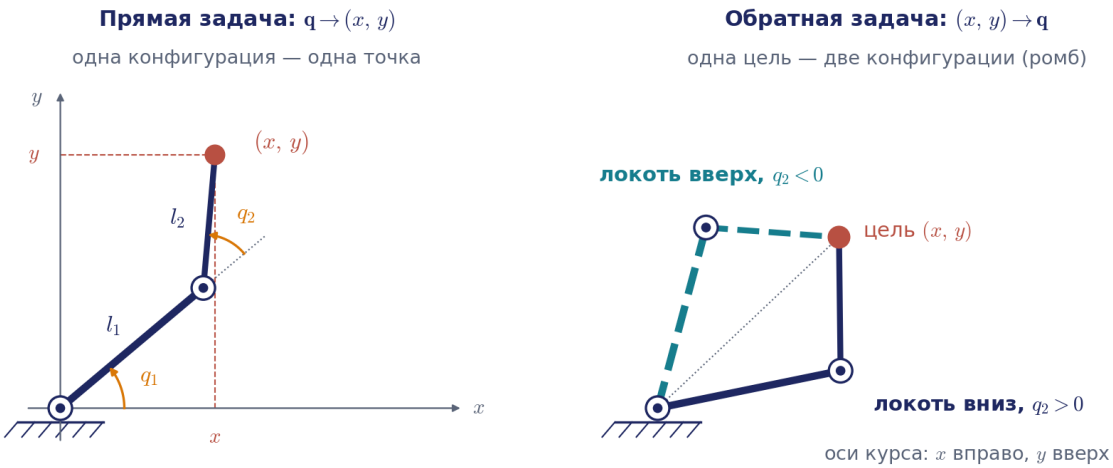


Рис. 2.2. Плоский двухзвенник: прямая задача (слева) и две ветви решения обратной задачи — локоть вниз при q2 > 0 и локоть вверх при q2 < 0 в осях курса (справа)

Пример 2.2. Манипулятор М20П

Манипулятор М20П работает в цилиндрической системе координат: колонна поворачивается на угол $q_1 = \theta_1$, каретка поднимается на высоту $q_2 = d_2$, рука выдвигается на длину $q_3 = d_3$. Две из трёх обобщённых координат линейные, а углы $\theta_2 = \theta_3 = 0$ постоянны. Матрицы A_1, A_2, A_3 выписаны в приложении 2.А; их рекуррентное перемножение даёт

$$T_3 = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & s_1 & s_1d_3 + c_1a_2 \\ s_1 & 0 & -c_1 & -c_1d_3 + s_1a_2 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Введём наглядные обозначения $d_2 = z$, $d_3 = r$, $q_1 = q$, $a_2 = a$. Тогда положение схвата

$$p_x = r\sin q + a\cos q, \qquad p_y = -r\cos q + a\sin q, \qquad p_z = z,$$

а его ориентация задаётся ортами $\mathbf{x}_3 = (\cos q, \sin q, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y}_3 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_3 = (\sin q, -\cos q, 0)^{\mathrm{T}}$. По существу это цилиндрические координаты с поправкой на боковое смещение a.

Полученный ответ обязательно следует проверить в конфигурации, где результат понятен заранее. При $q = 180^\circ$ формулы дают $\mathbf{p} = (-a,\, r,\, z)^{\mathrm{T}}$ и $\mathbf{x}_3 = (-1,0,0)^{\mathrm{T}}$: каретка развернулась назад, что согласуется с геометрией. Если такая проверка не проходит, ошибка находится либо в таблице параметров ДХ, либо в порядке умножения матриц. Этим приёмом стоит пользоваться при отладке любой кинематической модели. К манипулятору М20П мы вернёмся в разделе 2.6, когда будем решать для него обратную задачу с ограничением хода.

Векторная рекуррентная форма

Для шестистепенного манипулятора символьное перемножение шести матриц приводит к очень громоздким выражениям. В примере 2.3 учебника элементы матрицы T_6 для манипулятора PUMA занимают целую страницу, и каждый из них содержит до десятка тригонометрических произведений. Вычислять положение схвата по таким формулам неудобно, да и незачем: существует более экономная запись того же рекуррентного соотношения (2.3).

Запишем матрицу положения i-го звена по столбцам:

$$T_i = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_i & \mathbf{y}_i & \mathbf{z}_i & \mathbf{p}_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где $\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{z}_i$ есть орты осей i-й системы, а $\mathbf{p}_i$ есть положение её начала в базовой системе. Умножение матрицы на столбец есть линейная комбинация её столбцов с коэффициентами из этого столбца. Поэтому из $T_i = T_{i-1}A_i$ и формулы (2.8) сразу следуют общие правила пересчёта:

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}_i &= c_i\,\mathbf{x}_{i-1} + s_i\,\mathbf{y}_{i-1},\\
\mathbf{y}_i &= c_{\alpha_i}\bigl(-s_i\,\mathbf{x}_{i-1} + c_i\,\mathbf{y}_{i-1}\bigr) + s_{\alpha_i}\mathbf{z}_{i-1},\\
\mathbf{z}_i &= s_{\alpha_i}\bigl(s_i\,\mathbf{x}_{i-1} - c_i\,\mathbf{y}_{i-1}\bigr) + c_{\alpha_i}\mathbf{z}_{i-1},\\
\mathbf{p}_i &= \mathbf{p}_{i-1} + a_i\,\mathbf{x}_i + d_i\,\mathbf{z}_{i-1}.
\end{aligned}$$

Последняя строка имеет прозрачный геометрический смысл: чтобы попасть из O_{i-1} в O_i, нужно пройти d_i вдоль старой оси z_{i-1} и a_i вдоль новой оси x_i.

Пример 2.4. Векторная рекурсия для манипулятора PUMA

Параметры ДХ манипулятора PUMA приведены в таблице; все шесть сочленений вращательные, поэтому $\theta_i = q_i$.

Сочленение	α_i	a_i	d_i
1	-90°	0	0
2	0	a_2	d_2
3	90°	a_3	0
4	-90°	0	d_4
5	90°	0	0
6	0	0	d_6

Так как все углы α_i равны 0 или $\pm 90^\circ$, общие правила упрощаются, и решение прямой задачи записывается десятком строк. Для основания $\mathbf{x}_0 = (1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y}_0 = (0,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_0 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{p}_0 = 0$, а далее

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{x}_1 = c_1\mathbf{x}_0 + s_1\mathbf{y}_0, && \mathbf{y}_1 = -\mathbf{z}_0, && \mathbf{z}_1 = -s_1\mathbf{x}_0 + c_1\mathbf{y}_0, && \mathbf{p}_1 = 0;\\
&\mathbf{x}_2 = c_2\mathbf{x}_1 + s_2\mathbf{y}_1, && \mathbf{y}_2 = -s_2\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{y}_1, && \mathbf{z}_2 = \mathbf{z}_1, && \mathbf{p}_2 = a_2\mathbf{x}_2 + d_2\mathbf{z}_1 + \mathbf{p}_1;\\
&\mathbf{x}_3 = c_3\mathbf{x}_2 + s_3\mathbf{y}_2, && \mathbf{y}_3 = \mathbf{z}_2, && \mathbf{z}_3 = s_3\mathbf{x}_2 - c_3\mathbf{y}_2, && \mathbf{p}_3 = a_3\mathbf{x}_3 + \mathbf{p}_2;\\
&\mathbf{x}_4 = c_4\mathbf{x}_3 + s_4\mathbf{y}_3, && \mathbf{y}_4 = -\mathbf{z}_3, && \mathbf{z}_4 = -s_4\mathbf{x}_3 + c_4\mathbf{y}_3, && \mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_3 + d_4\mathbf{z}_3;\\
&\mathbf{x}_5 = c_5\mathbf{x}_4 + s_5\mathbf{y}_4, && \mathbf{y}_5 = \mathbf{z}_4, && \mathbf{z}_5 = s_5\mathbf{x}_4 - c_5\mathbf{y}_4, && \mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_4;\\
&\mathbf{x}_6 = c_6\mathbf{x}_5 + s_6\mathbf{y}_5, && \mathbf{y}_6 = -s_6\mathbf{x}_5 + c_6\mathbf{y}_5, && \mathbf{z}_6 = \mathbf{z}_5, && \mathbf{p}_6 = \mathbf{p}_5 + d_6\mathbf{z}_5.
\end{aligned}
$$

Из этой цепочки легко получить любую нужную величину в явном виде. Например, раскрывая $\mathbf{p}_4$, находим положение точки O_4 (она ещё понадобится в разделе 2.6), а прибавляя $d_6\mathbf{z}_6$, получаем положение схвата:

$$
\begin{aligned}
p_x &= c_1\big(d_6(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + d_4s_{23} + a_3c_{23} + a_2c_2\big) - s_1(d_6s_4s_5 + d_2),\\
p_y &= s_1\big(d_6(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + d_4s_{23} + a_3c_{23} + a_2c_2\big) + c_1(d_6s_4s_5 + d_2),\\
p_z &= d_6(c_{23}c_5 - s_{23}c_4s_5) + d_4c_{23} - a_3s_{23} - a_2s_2.
\end{aligned}
$$

Примечание о расхождении с книгой. В примере 2.3 учебника (с. 73) в выражении для p_y последняя скобка напечатана как $(d_6s_4s_5 + d_4)$, а в выражении для p_z стоят члены $+d_6s_{23}c_4s_5$ и $+a_3c_{23}$. Это опечатки: приведённые выше формулы следуют из векторной рекурсии и согласуются с формулами (2.31) и (2.44) самого учебника.

Векторная рекурсия удобна в вычислительном отношении, легко программируется циклом, и именно она используется далее и в обратной задаче, и в задаче о скоростях.

Формула произведения экспонент

Представление ДХ требует привязать к каждому звену систему координат по строгим правилам, и уже на примере PUMA видно, что это кропотливая работа. Существует второй, равноправный язык прямой задачи, в котором промежуточные системы координат вообще не нужны. Он основан на теореме Шаля: любое перемещение твёрдого тела есть винтовое движение, то есть поворот вокруг некоторой оси с одновременным сдвигом вдоль неё. Вращательное сочленение есть частный случай винта без сдвига, поступательное есть чистый сдвиг. Этим языком написана книга Линча и Парка, а винты и группы движений лежат в основе современных программных библиотек кинематики и динамики.

Поставим манипулятор в **нулевую (домашнюю) конфигурацию $\mathbf{q} = \mathbf{0}$** и запишем в базовой системе три вещи. Во-первых, позу схвата в этой конфигурации $T_N(\mathbf{0})$ (у Линча и Парка она обозначена M). Во-вторых, для каждого вращательного сочленения орт его оси $\mathbf{k}_i$ и любую точку $\mathbf{c}_i$ на этой оси. Пара этих векторов задаёт **винтовую ось** сочленения

$$
\boldsymbol{\mathcal{S}}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{k}_i \\ \mathbf{c}_i \times \mathbf{k}_i \end{pmatrix};
$$

для поступательного сочленения с направлением хода $\mathbf{k}_i$ винтовая ось равна $(\mathbf{0}; \mathbf{k}_i)$. Порядок блоков (сначала угловая часть, затем линейная) тот же, что у скорости тела $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$ в лекции 3, и это не случайно: $\boldsymbol{\mathcal{S}}_i$ есть скорость, с которой двигалось бы тело при единичной скорости i-го сочленения. Нужно лишь помнить, к какой точке приведена линейная часть: $\mathbf{c}_i \times \mathbf{k}_i$ есть скорость той точки тела, которая совпадает с началом базовой системы. В лекции 3 линейная скорость приводится к началу системы схвата, поэтому столбцы матрицы Якоби получаются из $\boldsymbol{\mathcal{S}}_i$ переносом точки приведения. Например, у двухзвенника из примера 2.4а (он разобран ниже) при $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ винтовая ось второго сочленения $(0,0,1;\ 0,-a_1,0)$, а соответствующий столбец матрицы Якоби $(0,0,1;\ 0,a_2,0)$.

Поворот на угол q_i вокруг оси, проходящей через точку $\mathbf{c}_i$, записывается однородной матрицей

$$e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_i]q_i} = \begin{pmatrix} R_i & (E - R_i)\,\mathbf{c}_i \\ 0\;0\;0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_i = E + \sin q_i\,\Lambda(\mathbf{k}_i) + (1 - \cos q_i)\,\Lambda(\mathbf{k}_i)^2,$$

где $\Lambda(\mathbf{k})$ есть кососимметрическая матрица вектора, $\Lambda(\mathbf{k})\mathbf{b} = \mathbf{k} \times \mathbf{b}$, а выражение для R_i есть формула Родрига поворота вокруг оси $\mathbf{k}_i$ (лекция 1). Столбец переноса понятен без выкладок: точка $\mathbf{c}_i$ лежит на оси и потому неподвижна, $R_i\mathbf{c}_i + (E - R_i)\mathbf{c}_i = \mathbf{c}_i$. Обозначение экспоненты оправдано тем, что эта матрица действительно есть матричная экспонента от 4×4-матрицы $[\boldsymbol{\mathcal{S}}_i]q_i$ с блоками $\Lambda(\mathbf{k}_i)q_i$ и $(\mathbf{c}_i \times \mathbf{k}_i)q_i$.

Теперь вообразим, что сочленения поворачиваются по очереди, начиная с последнего. Поворот N-го сочленения переносит схват из позы $T_N(\mathbf{0})$ в позу $e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_N]q_N}T_N(\mathbf{0})$, не затрагивая остальных звеньев, и оси сочленений $1, \ldots, N-1$ остаются на прежних местах. Затем поворачивается сочленение $N-1$ вокруг своей ещё не сдвинутой оси, и так далее до первого. В итоге получается **формула произведения экспонент** (по-английски product of exponentials, PoE):

$$T_N(\mathbf{q}) = e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_1]q_1}\, e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_2]q_2} \cdots e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_N]q_N}\, T_N(\mathbf{0}).$$

Существует и вторая, «телесная» форма $T_N(\mathbf{q}) = T_N(\mathbf{0})\, e^{[\boldsymbol{\mathcal{B}}_1]q_1} \cdots e^{[\boldsymbol{\mathcal{B}}_N]q_N}$, в которой винтовые оси $\boldsymbol{\mathcal{B}}_i$ записаны в системе схвата при $\mathbf{q} = \mathbf{0}$; обе формы дают одну и ту же матрицу.

Пример 2.4a. Произведение экспонент для двухзвенника и для UR5e

Для двухзвенника примера 2.1 в нулевой конфигурации рука вытянута вдоль x_0, обе оси направлены вдоль z_0: $\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_2 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{c}_1 = \mathbf{0}$, $\mathbf{c}_2 = (a_1,0,0)^{\mathrm{T}}$, так что $\boldsymbol{\mathcal{S}}_1 = (0,0,1;\,0,0,0)$, $\boldsymbol{\mathcal{S}}_2 = (0,0,1;\,0,-a_1,0)$, а $T_2(\mathbf{0})$ есть перенос на $(a_1+a_2,0,0)^{\mathrm{T}}$. При $a_1 = 1$, $a_2 = 0{,}7$, $q_1 = 30^\circ$, $q_2 = 45^\circ$ второй множитель есть поворот на 45° с переносом $(E - R_2)\mathbf{c}_2 = (0{,}2929;\,-0{,}7071;\,0)^{\mathrm{T}}$, и произведение даёт $\mathbf{p} = (1{,}0472;\,1{,}1761)^{\mathrm{T}}$, ровно то же, что формулы примера 2.1: $a_1c_1 + a_2c_{12} = 0{,}8660 + 0{,}1812$, $a_1s_1 + a_2s_{12} = 0{,}5000 + 0{,}6761$.

Более показателен коллаборативный робот UR5e, который будет сквозным примером курса. Производитель публикует его таблицу ДХ: $d_1 = 0{,}1625$, $a_2 = -0{,}425$, $a_3 = -0{,}3922$, $d_4 = 0{,}1333$, $d_5 = 0{,}0997$, $d_6 = 0{,}0996$ м, $\alpha = (90^\circ, 0, 0, 90^\circ, -90^\circ, 0)$, остальные параметры нулевые. В нулевой конфигурации рука вытянута вдоль $-x_0$, и винтовые оси читаются прямо с рисунка (рис. 2.3) или из CAD-модели:

Сочленение	**орт оси $\mathbf{k}_i$**	**точка на оси $\mathbf{c}_i$, м**
1	$(0,0,1)$	$(0;\;0;\;0)$
2	$(0,-1,0)$	$(0;\;0;\;0{,}1625)$
3	$(0,-1,0)$	$(-0{,}425;\;0;\;0{,}1625)$
4	$(0,-1,0)$	$(-0{,}8172;\;0;\;0{,}1625)$
5	$(0,0,-1)$	$(-0{,}8172;\;-0{,}1333;\;0{,}1625)$
6	$(0,-1,0)$	$(-0{,}8172;\;-0{,}1333;\;0{,}0628)$

Поза схвата в нуле: положение $(-0{,}8172;\,-0{,}2329;\,0{,}0628)$ м, орты $\mathbf{x} = (1,0,0)$, $\mathbf{y} = (0,0,1)$, $\mathbf{z} = (0,-1,0)$. Расчёт по формуле произведения экспонент на двухстах случайных конфигурациях совпал с расчётом по таблице ДХ с точностью 10^{-15}. Из таблицы видна и главная конструктивная особенность UR5e: оси 2, 3 и 4 параллельны. Она определит способ решения обратной задачи в разделе 2.6.

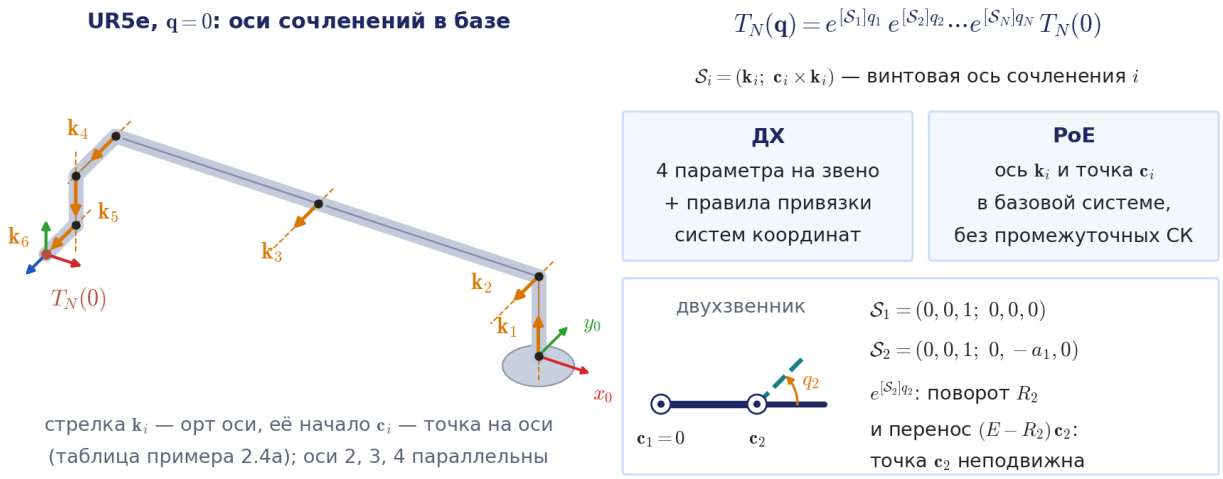


Рис. 2.3. Формула произведения экспонент: винтовые оси сочленений UR5e в нулевой конфигурации, поза схвата и сравнение с привязкой систем по Денавиту — Хартенбергу

Сравним два языка.

Свойство	Денавит — Хартенберг	Произведение экспонент
Данные на сочленение	4 числа, но по строгим правилам привязки систем	6 чисел (ось и точка), без промежуточных систем
Откуда берутся	из кинематической схемы после построения систем	прямо из CAD-модели или описания URDF в домашней позе
Почти параллельные оси	общий перпендикуляр уходит далеко, параметры плохо обусловлены	никаких трудностей
Связь со скоростями	столбцы якобиана через орты $\mathbf{z}_{i-1}$ (лекция 3)	столбцы пространственного якобиана суть преобразованные винты $\boldsymbol{\mathcal{S}}_i$
Где используется	учебники, паспорта роботов, ДЗ1	Modern Robotics; язык винтов и группы движений лежит в основе библиотек Pinocchio и Drake

В курсе основным языком остаётся ДХ, потому что на нём построены учебник, первое домашнее задание и рубежный контроль. Произведение экспонент полезно держать в голове как проверку и как короткий путь от модели в CAD к кинематике.

Число степеней подвижности и шесть степеней свободы схвата

Положение схвата полностью определяется вектором $\mathbf{q}$ из N чисел. С другой стороны, схват как свободное твёрдое тело описывается шестью параметрами. Сопоставление этих двух чисел даёт три принципиально разных случая:

- при $N < 6$ существуют положения схвата, которые нельзя обеспечить никаким выбором $\mathbf{q}$;
- при $N = 6$ заданному положению схвата соответствует, как правило (вне особых положений), конечное число конфигураций манипулятора;
- при $N > 6$ (манипулятор с избыточностью) заданному положению схвата может соответствовать бесконечное множество конфигураций.

Например, учебный манипулятор SCORBOT имеет пять степеней подвижности и потому не может поставить схват в произвольную точку с произвольной ориентацией, каким бы способом (аналити-

ческим или численным) мы ни решали задачу. К этому различию мы вернёмся и при обсуждении избыточности, и при подсчёте числа решений обратной задачи.

2.2. Рабочее пространство манипулятора

Определение

Обобщённые координаты не могут принимать произвольные значения. Они ограничены конструкцией (упоры, длина хода) или пределами, назначенными из соображений безопасности, условие (2.10):

$$q_i^{\min} \le q_i \le q_i^{\max}, \qquad i = 1, \dots, N.$$

Совокупность этих неравенств выделяет в **пространстве конфигураций** $\mathcal{Q}$ (пространстве обобщённых координат) область S_q, имеющую форму N-мерного параллелепипеда. Заметим, что параллелепипедом она становится только благодаря упорам: для вращательного сочленения без упоров углы q_i и $q_i + 2\pi$ задают одно и то же положение, и пространство конфигураций двухзвенника без ограничений есть тор, а не квадрат. Если же диапазон сочленения больше 2π (у UR5e каждое сочленение поворачивается в пределах $\pm 360^\circ$), то одному положению звена соответствуют два значения угла, и об этом придётся помнить при выборе решения обратной задачи.

Свяжем со схватом **характерную точку**, например точку посередине между губками, и обозначим через $\mathbf{r}$ её радиус-вектор в неподвижной системе координат, ось z_0 которой направлена вдоль оси первого сочленения. Решение прямой задачи даёт зависимость (2.11):

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, \dots, q_N).$$

Образ области S_q при этом отображении, то есть множество S_r всех точек, в которых может оказаться характерная точка схвата, называется **рабочим пространством манипулятора**. В литературе и в паспортах роботов то же понятие называют рабочей зоной или зоной достижимости (по-английски reachable workspace). Важно понимать, что рабочее пространство вовсе не является сферой с радиусом, равным длине руки: это образ параллелепипеда ограничений при нелинейном отображении, и его форма может быть довольно причудливой.

Конфигурация рабочего пространства

Форма области S_r определяется кинематической схемой (рис. 2.4). Схемы обозначают буквами по порядку пар от основания: В — вращательная пара, П — поступательная. У манипулятора с тремя поступательными парами (ППП, декартова система координат) рабочее пространство есть параллелепипед с гранями, параллельными осям. У цилиндрической схемы ВПП (колонна поворачивается, каретка поднимается, рука выдвигается, как у М20П) это часть полого цилиндра. У сферической схемы ВВП (два поворота и выдвижение) это часть шарового слоя. У ангулярного (антропоморфного) манипулятора ВВВ с тремя вращательными парами зона имеет более сложную форму, близкую к тороидальной.

Во всех случаях рабочее пространство обладает симметрией: у декартовой схемы это симметрия сдвига вдоль оси поступательной пары, у остальных схем это симметрия поворота вокруг оси первого сочленения, которая обычно вертикальна. Поэтому пространственную зону достаточно охарактеризовать одним её сечением, которое называют **плоской рабочей зоной**. Именно её приводят в паспорте робота, и по ней технолог решает, как расположить робот относительно станка или конвейера.

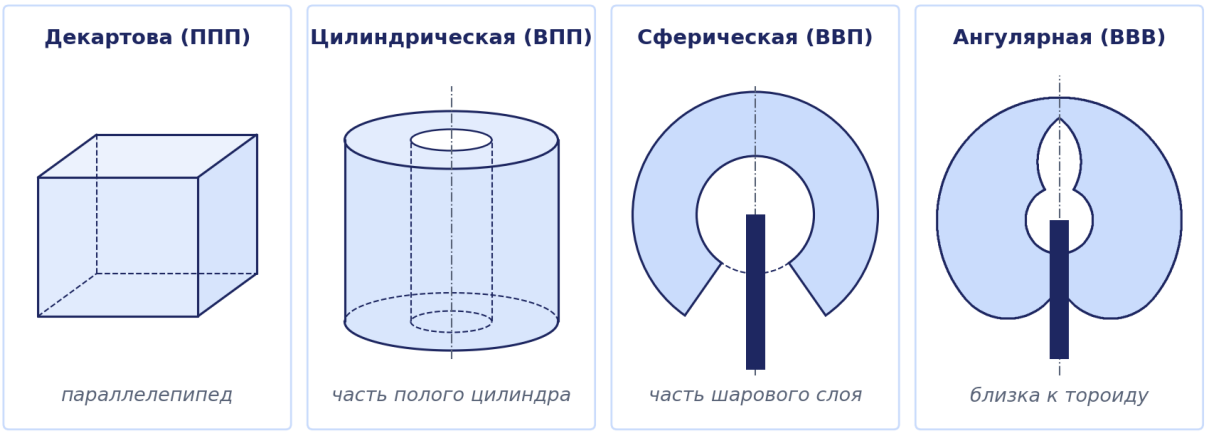


Рис. 2.4. Типы рабочих зон: декартова (ППП), цилиндрическая (ВПП), сферическая (ВВП) и ангулярная (ВВВ) кинематические схемы

Граница рабочей зоны

В общем случае для построения границы нужно решать прямую задачу, но часто границу удаётся найти из простых геометрических соображений. Полезно понимать, откуда вообще берётся граница. Точка $\mathbf{r}$ может оказаться на границе области S_r только в двух случаях: либо какая-то обобщённая координата стоит на своём пределе (точка $\mathbf{q}$ лежит на границе S_q), либо манипулятор находится в особой конфигурации, в которой малые изменения координат не позволяют сдвинуть схват в некотором направлении (например, рука полностью вытянута). Это необходимое, но не достаточное условие: граница лежит в образе границы S_q и особых конфигураций, но не всякая такая точка является граничной. Например, у двухзвенника с равными звеньями полностью сложенная рука есть особая конфигурация, а схват при этом находится в центре зоны.

Пример 2.5. Граница рабочей зоны плоского двухзвенника

Пусть звенья имеют длины l_1 и l_2, а углы ограничены симметрично: $|q_1| \le q_1^{\max}$, $|q_2| \le q_2^{\max}$. Положение характерной точки C даётся формулами примера 2.1:

$$x_C = l_1 c_1 + l_2 c_{12}, \qquad y_C = l_1 s_1 + l_2 s_{12}.$$

Если бы ограничений не было, точка C заполняла бы кольцо между окружностями радиусов $|l_1 - l_2|$ и $l_1 + l_2$ (рис. 2.5, а); его площадь равна $\pi\left[(l_1+l_2)^2 - (l_1-l_2)^2\right] = 4\pi l_1 l_2$. При наличии ограничений граница составляется из дуг окружностей:

- участок Γ_1 есть дуга радиуса $l_1 + l_2$ с центром в основании; её описывает точка C при вытянутой руке ($q_2 = 0$), когда q_1 пробегает весь диапазон от $-q_1^{\max}$ до $q_1^{\max}$;
- участок Γ_2 есть дуга радиуса l_2 с центром в конце первого звена; она получается, когда первое звено стоит на упоре ($q_1 = \pm q_1^{\max}$), а второе поворачивается;
- участок Γ_3 есть дуга радиуса $r_{\min} = \sqrt{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos q_2^{\max}}$ с центром в основании; её описывает точка C, когда на упоре стоит второе звено ($q_2 = \pm q_2^{\max}$), а поворачивается первое.

Радиус дуги Γ_3 находится по теореме косинусов: при неподвижном угле в локте треугольник «основание — локоть — точка C» жёсткий, и $|OC|^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos q_2$ от q_1 не зависит. Например, при $l_1 = 1$, $l_2 = 0{,}7$ и $q_2^{\max} = 120^\circ$ получаем $|OC| = 0{,}889$ при любом q_1. Участок Γ_1 соответствует особой конфигурации, участки Γ_2 и Γ_3 соответствуют предельным значениям координат, что

иллюстрирует общее правило. Если диапазон $q_1^{\max}$ достаточно велик и внешняя граница замкнута, внутренней границей зоны служит вся окружность радиуса $r_{\min}$.

Вид границы зависит от соотношения $q_1^{\max}$ и $q_2^{\max}$; в учебнике разобраны характерные случаи ($q_1^{\max} = 80°$, $q_2^{\max} = 120°$; $q_1^{\max} = 30°$, $q_2^{\max} = 150°$; $q_1^{\max} = q_2^{\max} = 160°$). При несимметричных ограничениях зона теряет симметрию; на рис. 2.5, б она построена для $l_1 = 1, l_2 = 0{,}7, -60° \le q_1 \le 120°$, $|q_2| \le 140°$, и радиус внутренней дуги равен $r_{\min} = 0{,}646$.

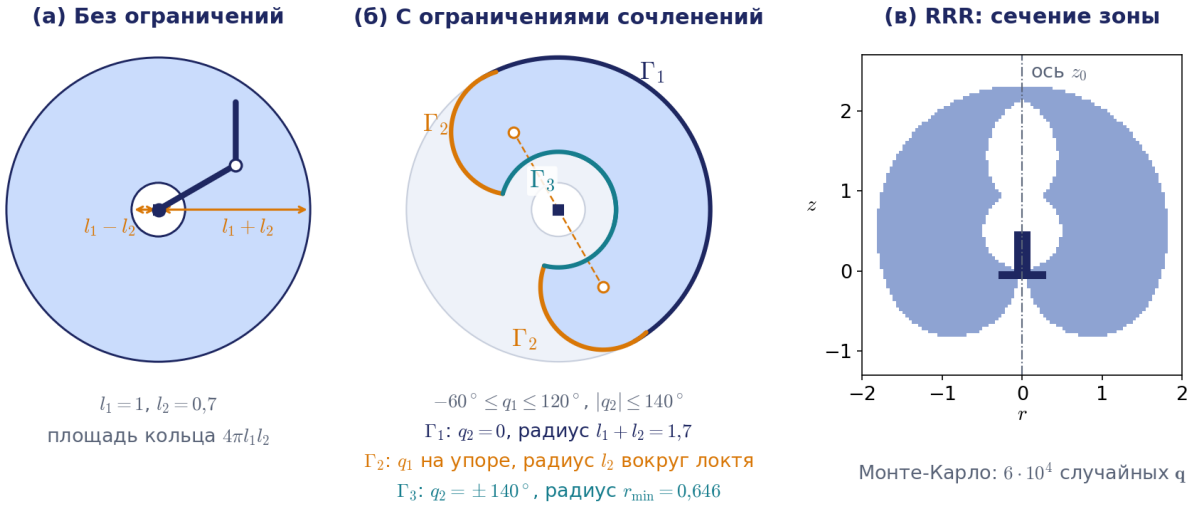


Рис. 2.5. Рабочая зона плоского двухзвенника без ограничений (а) и с ограничениями на углы, с участками границы Г1, Г2, Г3 (б); сечение рабочей зоны ангулярного трёхзвенника, построенное численно (в)

Откуда берутся именно эти дуги, хорошо видно, если проследить, как прямоугольник ограничений S_q отображается на плоскость (рис. 2.6). Отображение складывает прямоугольник по линии $q_2 = 0$, на которой $\det J = l_1 l_2 \sin q_2$ обращается в нуль, и две его половины ложатся на плоскость двумя слоями: верхняя половина даёт конфигурации «локоть вниз», нижняя — «локоть вверх». Там, где слои перекрываются, у обратной задачи два решения; при $l_1 = 1$, $l_2 = 0{,}7$ и ограничениях рис. 2.5, б каждый слой имеет площадь 3,88 м^2, перекрытие 2,56 м^2, а вся зона $3{,}88 + 3{,}88 - 2{,}56 = 5{,}21$ м^2 из 8,80 м^2 кольца без упоров. Анимация показывает и то, что не всякий образ ребра S_q становится границей: часть образов рёбер оказывается внутри другого слоя.

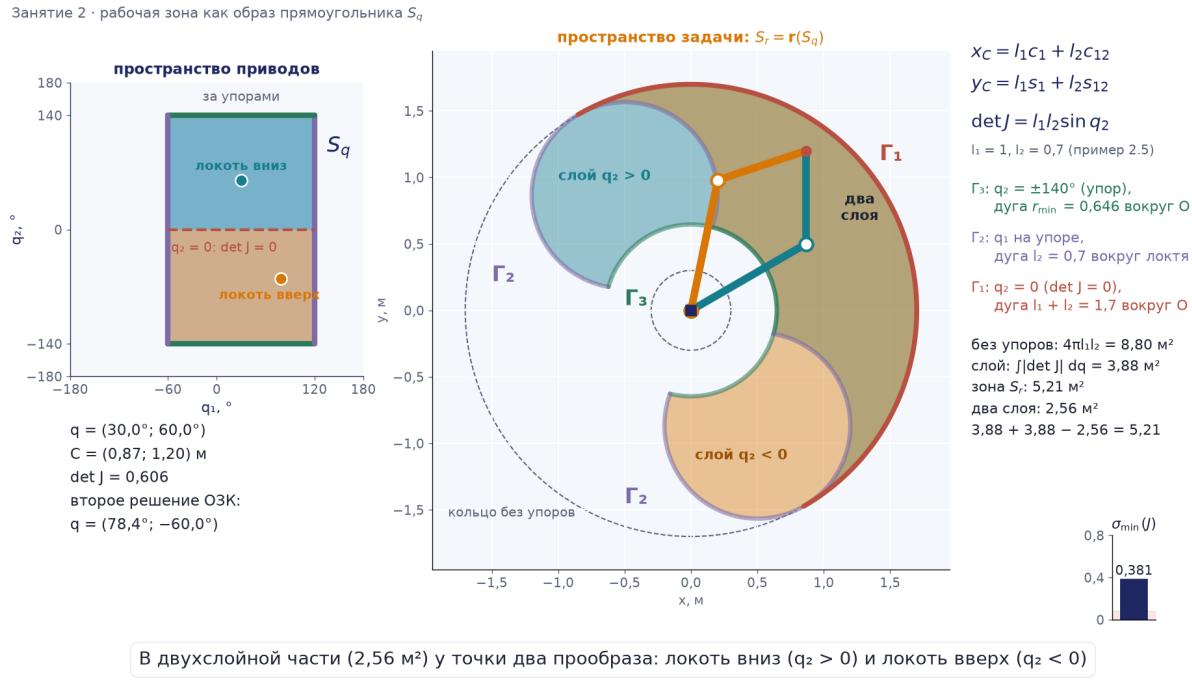


Рис. 2.6. Анимация: прямоугольник ограничений S_q двухзвенника складывается по линии q2 = 0, где det J = 0, и ложится на плоскость двумя слоями, «локоть вниз» и «локоть вверх»; там, где слоёв два, у обратной задачи два решения. В конце видно, что граница S_r собрана из дуг Г1, Г2, Г3, но не всякий образ ребра S_q становится границей

Анимация целиком: l02_ws_qspace_to_rspace.mp4, 74 с.

Неоднозначность отображения и степень избыточности

Отображение $S_q \to S_r$ однозначно, но не взаимно однозначно: одной точке рабочей зоны могут соответствовать разные конфигурации манипулятора. Простейший пример даёт тот же двухзвенник, который достигает одной точки двумя способами, локтем вверх и локтем вниз (рис. 2.2, правая часть); вместе два положения образуют ромб.

Если схема не имеет избыточности, то есть число обобщённых координат не превышает числа степеней свободы схвата, то таких конфигураций, как правило, конечное число. Объяснить это можно так: закрепим схват неподвижно; тогда у механизма не останется ни одной степени подвижности, и он превратится в ферму, которая может находиться лишь в отдельных изолированных положениях.

У манипулятора с избыточными степенями подвижности дело обстоит иначе: его звенья могут двигаться при неподвижном схвате (такое движение называют самодвижением). Это свойство позволяет обходить препятствия и работать во внутренних объёмах, например заводить инструмент в полость через узкое отверстие. Мерой служит **степень избыточности** (в учебнике — **маневренность**): разность между числом степеней подвижности манипулятора и числом степеней свободы схвата, то есть число степеней подвижности, остающихся у механизма после закрепления схвата; для пространственного манипулятора она равна $N - 6$. Наглядный пример есть у каждого: рука человека от плеча до запястья имеет семь степеней подвижности, и если положить кисть на стол и не двигать её, локоть всё ещё можно поднимать и опускать. Так же устроены семистепенные коллаборативные роботы KUKA LBR iiwa и Franka: при неподвижном фланце у них может вращаться «локоть» вокруг линии плечо — запястье.

Численные показатели рабочего пространства

Первой числовой характеристикой служит **объём рабочего пространства**, формула (2.12):

$$V = \iiint_{S_r} dx\,dy\,dz.$$

Сам по себе объём мало говорит о качестве конструкции, потому что у большого робота зона заведомо больше. Поэтому объём соотносят с **обобщённой полной длиной** механизма $L = \sum|a_i| + \sum|d_i|$ (параметры ДХ берутся по модулю, потому что их знак зависит лишь от выбора направлений осей). При умножении всех длин на k объём растёт как k^3, поэтому **показатель Ли — Янга** $V_L = V/L^3$, формула (2.13), зависит только от схемы, а не от масштаба. Его наибольшее значение $4\pi/3 \approx 4{,}19$ получил бы гипотетический манипулятор, зона которого есть полный шар радиуса L без полостей. Например, у PUMA-600 показатель равен примерно 1,38, то есть робот использует около трети идеального объёма (расчёт и второй класс показателей, пределы досягаемости, — в приложении 2.Б). Такие показатели полезны при сравнении схем на этапе проектирования; при выборе готового робота важнее паспортная досягаемость и, как мы увидим в разделе 2.3, сервис.

Численное построение рабочего пространства

Аналитически построить границу и вычислить объём удаётся только для простых схем. Универсальный способ состоит в том, чтобы решить прямую задачу для большого числа точек области S_q. Значения обобщённых координат выбирают в узлах равномерной N-мерной решётки внутри параллелепипеда (2.10) и на его границах либо случайным образом (метод Монте-Карло); полученные точки $\mathbf{r}^{(j)}$ образуют облако, заполняющее S_r. На рис. 2.5, в так построено сечение рабочей зоны ангулярного трёхзвенника по шестидесяти тысячам случайных конфигураций.

Для оценки объёма пространство разбивают на кубические ячейки с шагом δ и подсчитывают число M ячеек, в которые попала хотя бы одна точка облака. Тогда

$$V \approx M\delta^3,$$

а для плоской зоны аналогично $S \approx M\delta^2$. Оценка тем точнее, чем равномернее точки заполняют область; специальные способы равномерного заполнения называются методами ε-сети. Реальная зона робота меньше математической: её дополнительно ограничивают пол, основание и самопересечения звеньев, и в численном расчёте эти точки нужно отбрасывать.

Паспортная схема рабочей зоны строится так же. Обычно в паспорте показан вид сбоку, то есть плоская рабочая зона, а в качестве характерной точки взят центр запястья или фланец без инструмента. Паспортная досягаемость приблизительно равна радиусу дуги Γ_1 из примера 2.5: это расстояние до характерной точки при вытянутой руке, то есть в особой конфигурации. Например, у UR5e досягаемость равна 850 мм, и в вытянутой нулевой конфигурации фланец действительно удалён от начала базовой системы на 0,852 м. Но это ориентир, а не строгая граница: развернув звенья кисти наружу, фланец UR5e можно отвести дальше, примерно на 0,97 м от плеча (демонстрация 4). В паспорте указывают и повторяемость позиционирования по стандарту ISO 9283 (у UR5e $\pm 0{,}03$ мм). Повторяемость показывает, насколько точно робот возвращается в однажды обученную точку, и не равна абсолютной точности, с которой он приходит в точку, рассчитанную по номинальной модели; к этому различию мы вернёмся в разделе 2.9.

2.3. Ориентация схвата в рабочем пространстве. Коэффициент сервиса

Манипулятивность и зона обслуживания

До сих пор речь шла только о том, куда можно привести характерную точку. Но манипулятор должен ещё и правильно сориентировать объект или инструмент: сварочная горелка, окрасочный пистолет

или схват должны подойти к точке под нужным углом. Способность манипулятора сориентировать схват нужным образом в данной точке называется в учебнике **манипулятивностью**. В лекции 3 тем же словом будут названы две другие величины, связанные со скоростями, поэтому здесь речь идёт о манипулятивности в смысле ориентации.

Чтобы измерить её, зафиксируем характерную точку в положении **r** и будем описывать ориентацию схвата направлением его продольной оси. Совокупность всех направлений, допустимых при данной конструкции и данных ограничениях, образует в точке **r** телесный угол ψ_r, который называется **зоной обслуживания** в этой точке. В общем случае, формула (2.14),

$$\psi_r = \psi_r(q_1, q_2, \ldots, q_N),$$

но у многих роботов переносные и ориентирующие движения разделены. Например, у PUMA ориентацию обеспечивают три последних сочленения, не участвующие в переносе запястья, и $\psi_r = \psi_r(q_4, q_5, q_6)$.

Коэффициент сервиса и сервис манипулятора

Наибольшее возможное значение телесного угла равно 4π (полная сфера направлений). **Коэффициентом сервиса** в точке **r** называется отношение, формула (2.15),

$$\Omega_r = \frac{\psi_r}{4\pi}, \qquad 0 \le \Omega_r \le 1.$$

Значение $\Omega_r = 0$ означает, что ось схвата может иметь в данной точке единственное направление, значение $\Omega_r = 1$ означает, что доступны все направления (рис. 2.7, слева). Область, где $\Omega_r = 1$, называют зоной полного сервиса; в англоязычной литературе ей соответствует термин dexterous workspace. Усреднение коэффициента сервиса по всему рабочему пространству даёт одно число, характеризующее конструкцию в целом, **сервис манипулятора**, формула (2.17):

$$\Omega = \frac{1}{V} \int_{S_r} \Omega_r \, dx \, dy \, dz.$$

Часто технологу важно не любое направление, а одно конкретное. Для этого вводят **манипулятивность в направлении n**, формула (2.16):

$$\Omega_{\mathbf{n}} = \frac{V_{\mathbf{n}}}{V},$$

где $V_{\mathbf{n}}$ есть объём той части рабочего пространства, в которой возможна ориентация схвата вдоль единичного вектора **n**.

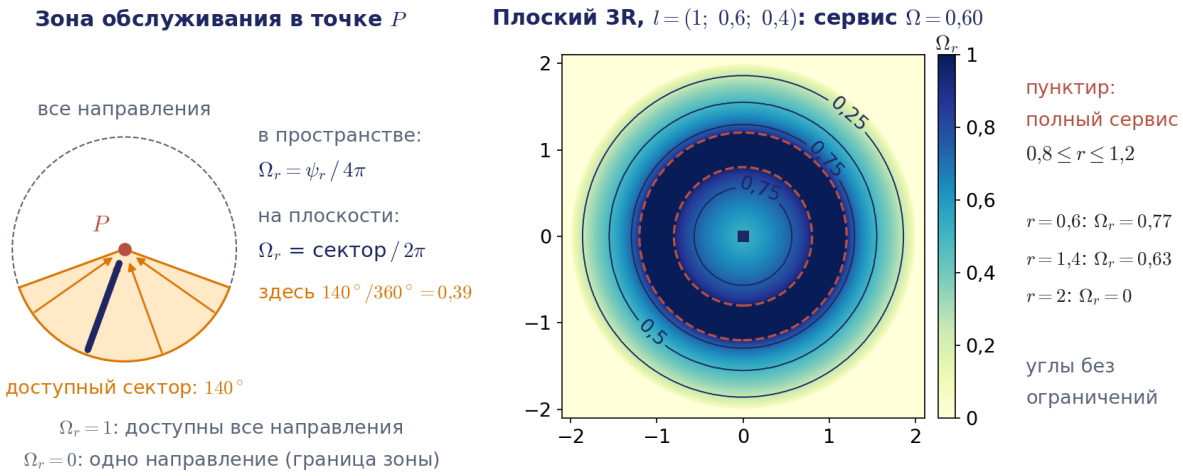


Рис. 2.7. Зона обслуживания и коэффициент сервиса (слева); карта коэффициента сервиса плоского трёхзвенника с длинами 1; 0,6; 0,4 без ограничений на углы, сервис 0,60 (справа)

Пример 2.8. Зоны обслуживания плоского трёхзвенного манипулятора

Для плоского механизма роль телесного угла играет плоский угол, а роль полного угла 4π играет 2π, поэтому здесь коэффициент сервиса равен доле окружности направлений: угол доступного сектора, делённый на 2π. Рассмотрим трёхзвенник с длинами $l_1 \ge l_2$ и l_3 без ограничений на углы. Его рабочее пространство есть круг радиуса $l_1+l_2+l_3$ (если $l_3 < l_1-l_2$, то с круглым отверстием радиуса $l_1-l_2-l_3$ в центре).

Ключевая идея расчёта такова. Конец второго звена, то есть начало O_2 второй системы координат, может находиться только в кольце $l_1-l_2 \le |OO_2| \le l_1+l_2$. Если характерная точка схвата закреплена в положении $\mathbf{r}$, то точка O_2 лежит на окружности радиуса l_3 с центром в $\mathbf{r}$, причём каждой точке этой окружности соответствует своё направление последнего звена. Значит, зона обслуживания есть та часть окружности, которая попадает в кольцо. Эта картина показана в движении на рис. 2.8: точка $\mathbf{r}$ проходит по радиусу от центра до внешней границы, а доля окружности внутри кольца сразу даёт график $\Omega_r(r)$.

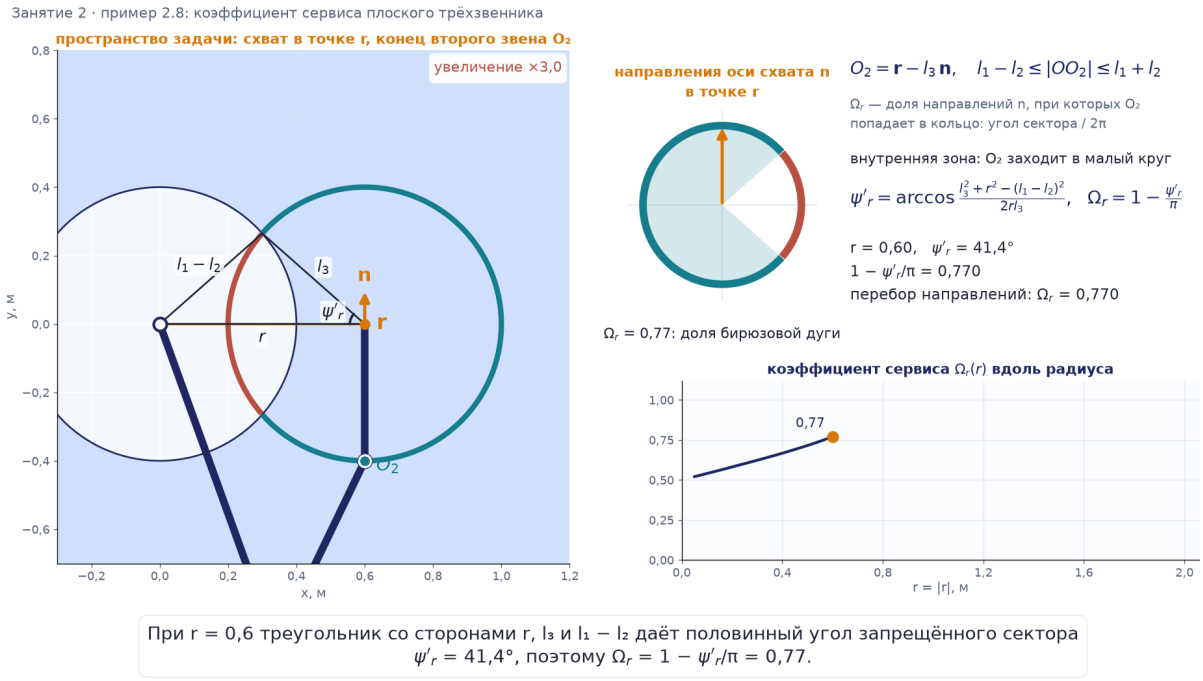


Рис. 2.8. Анимация к примеру 2.8: схват закреплён в точке r, а конец второго звена O2 обходит окружность радиуса l3; коэффициент сервиса Ωr равен доле этой окружности, лежащей внутри кольца с радиусами от l1 − l2 до l1 + l2. При движении точки r по радиусу видны кольцо полного сервиса, значение Ωr ≈ 0,5 у центра и падение Ωr до нуля на внешней границе

Анимация целиком: l02_service_circle_annulus.mp4, 68 с.

Если окружность целиком лежит в кольце, доступны все направления: угол сектора равен 2π и $\Omega_r = 1$. Окружность не должна выходить ни за внешнюю границу кольца, ни за внутреннюю. Ближайшая к началу координат точка окружности удалена от него на $|r - l_3|$, а самая далёкая на $r + l_3$, где $r = |\mathbf{r}|$, поэтому условие полного сервиса имеет вид

$$r + l_3 \le l_1 + l_2, \qquad |r - l_3| \ge l_1 - l_2.$$

При $r \ge l_3$ модуль раскрывается без смены знака, и получается кольцо

$$l_1 - l_2 + l_3 \le r \le l_1 + l_2 - l_3.$$

Если $l_3 \le l_1 - l_2$ (в учебнике $l_3 = l_1 - l_2$), этим кольцом **зона полного сервиса** и исчерпывается (при $l_3 = l_1 - l_2$ к нему формально добавляется лишь изолированная точка $r = 0$, в которой окружность совпадает с внутренней границей кольца). Если же $l_3 > l_1 - l_2$, второе неравенство выполняется ещё и при $r \le l_3 - (l_1 - l_2)$: окружность, охватывающая начало координат, проходит вокруг недоступного малого круга, не задевая его. Тогда к зоне полного сервиса добавляется центральный круг такого радиуса. Например, при $l_1 = l_2$ малого круга нет вовсе, и полный сервис достигается во всём круге $r \le l_1 + l_2 - l_3$; для трёхзвенника с длинами 3; 3; 1 это круг радиуса 5, а не кольцо $1 \le r \le 5$.

Пусть теперь окружность частично выходит за внешнюю границу кольца, то есть $l_1 + l_2 - l_3 < r \le l_1 + l_2 + l_3$. Тогда допустимые направления образуют сектор, симметричный относительно направления на основание. Половину угла этого сектора ψ_r находим из треугольника со сторонами r, l_3 и $l_1 + l_2$ по теореме косинусов; угол всего сектора равен $2\psi_r$, поэтому

$$\psi_r = \arccos \frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 + l_2)^2}{2\,r\,l_3}, \qquad \Omega_r = \frac{2\psi_r}{2\pi} = \frac{\psi_r}{\pi}.$$

На внешней границе $r = l_1 + l_2 + l_3$ дробь равна единице и $\Omega_r = 0$: рука вытянута, и последнее звено может быть направлено только вдоль остальных. На окружности $r = l_1 + l_2$ косинус равен

$l_3/(2(l_1+l_2))$, то есть мал, и Ω_r близок к 0,5 (для длин 1; 0,6; 0,4 получается 0,46). Во внутренней зоне $|l_3-(l_1-l_2)| < r < l_1-l_2+l_3$ окружность частично заходит внутрь малого круга радиуса l_1-l_2, недоступного для точки O_2; запрещённым оказывается сектор направлений с половинным углом

$$\psi'_r = \arccos\frac{l_3^2 + r^2 - (l_1-l_2)^2}{2\,r\,l_3}, \qquad \Omega_r = 1 - \frac{\psi'_r}{\pi}.$$

Вне указанного промежутка формула неприменима: при $r \le l_3 - (l_1 - l_2)$ дробь под арккосинусом больше единицы, потому что окружность охватывает малый круг целиком и это центральный круг полного сервиса. Если звено l_3 длиннее звена l_2, точка может попасть в обе зоны сразу, и тогда из доступного сектора $2\psi_r$ вырезается запрещённый сектор $2\psi'_r$ с той же осью симметрии: $\Omega_r = (\psi_r - \psi'_r)/\pi$. Например, для длин 1; 0,5; 0,8 при $r = 0{,}9$ получается $\Omega_r = 0{,}50$, что совпадает с численным расчётом.

Линии равных значений Ω_r при отсутствии ограничений являются концентрическими окружностями. Карта на рис. 2.7 построена численно для $l_1 = 1$, $l_2 = 0{,}6$, $l_3 = 0{,}4$: зона полного сервиса занимает кольцо $0{,}8 \le r \le 1{,}2$, при $r = 0{,}6$ коэффициент равен 0,77, при $r = 1{,}4$ он равен 0,63, а к внешней границе $r = 2$ падает до нуля.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике принято $l_3 = l_1 - l_2$, зона полного сервиса задана условиями $l_3 + r < l_1 + l_2$ и $r > l_3$, а во второй формуле под арккосинусом напечатано $(l_1 - l_3)^2$. Второе условие следует читать как $r \ge l_1 - l_2 + l_3$ (при $l_3 = l_1 - l_2$ это $r \ge 2l_3$), а в формуле должно стоять $(l_1-l_2)^2$. Например, для $l_1 = 3, l_2 = 2, l_3 = 1$ в точке $r = 1{,}5$ книжное условие обещает $\Omega_r = 1$, а на самом деле $\Omega_r = 1 - \arccos(0{,}75)/\pi \approx 0{,}77$. Кроме того, в учебнике сказано, что в центре круга $\Omega_r = 0$. Это утверждение точно для внутренней границы $r = l_1 - l_2 - l_3$, которая существует при $l_3 < l_1 - l_2$: на ней рука сложена и направление схвата единственно. В частном случае $l_3 = l_1 - l_2$ внутренняя граница стягивается в точку $r = 0$, а в её окрестности, как показывают и приведённая формула, и карта на рис. 2.7, коэффициент сервиса близок к 0,5.

Сервис манипулятора вычисляется усреднением. В полярных координатах формула (2.17) принимает вид (2.18), а при отсутствии ограничений, когда Ω_r не зависит от полярного угла, вид (2.19):

$$\Omega = \frac{2\pi}{V}\int_0^{r_m} r\,\Omega_r(r)\,dr, \qquad r_m = l_1 + l_2 + l_3.$$

Оценим теперь манипулятивность в направлении. Пусть схват должен быть направлен вдоль заданного вектора $\mathbf{n}$. Тогда точка O_2 получается из характерной точки сдвигом на l_3 против $\mathbf{n}$, и условие принадлежности O_2 кольцу означает, что характерная точка лежит в том же кольце, сдвинутом на l_3 вдоль $\mathbf{n}$. Площадь кольца при сдвиге не меняется и равна $4\pi l_1 l_2$, а сдвинутое кольцо целиком лежит в рабочей зоне. Если $l_3 \ge l_1 - l_2$, зона есть сплошной круг площади $V = \pi(l_1 + l_2 + l_3)^2$, и

$$\Omega_{\mathbf{n}} = \frac{V_{\mathbf{n}}}{V} = \frac{4\pi l_1 l_2}{\pi(l_1+l_2+l_3)^2} = \frac{4 l_1 l_2}{(l_1+l_2+l_3)^2}.$$

Без ограничений эта величина не зависит от направления. Отсюда следует неожиданно простой ответ и для сервиса. Коэффициент сервиса в точке есть среднее по направлениям от индикатора «направление $\mathbf{n}$ доступно в точке $\mathbf{r}$», а сервис есть среднее этого индикатора по точкам. Порядок двух усреднений можно поменять (теорема Фубини), и тогда

$$\Omega = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \Omega_{\mathbf{n}}\,d\beta,$$

где β есть полярный угол вектора $\mathbf{n}$: сервис равен манипулятивности в направлении, усреднённой по всем направлениям. Без ограничений $\Omega = \Omega_{\mathbf{n}} = 4l_1l_2/(l_1+l_2+l_3)^2$. Для трёхзвенника с длинами

3, 2, 1 из учебника это ровно $2/3 \approx 0{,}67$; для карты на рис. 2.7 это 0,60. При $l_3 < l_1 - l_2$ в зоне есть отверстие, и та же выкладка даёт $\Omega = l_2/(l_2 + l_3)$. Численное усреднение формулы (2.19) подтверждает все три значения до четвёртого знака.

Примечание о расхождении с книгой. Для трёхзвенника с длинами 3, 2, 1 авторы учебника приводят $\Omega = 0{,}48$. Точное значение равно $2/3$, так что книжное число следует считать грубой графической оценкой.

Ограничения на углы в сочленениях меняют картину. Для другого трёхзвенника из учебника, $l_1 = l_2 = 3$, $l_3 = 1$, без ограничений $\Omega = 36/49 \approx 0{,}73$. Если ограничить все три угла пределами $|q_i| \le 2$ рад, линии уровня перестают быть окружностями, появляется область максимума, где Ω_r достигает примерно 0,7–0,8, а сервис падает примерно до 0,4 (наш расчёт на сетке даёт 0,396). Направления тоже становятся неравноправными: наименьшая манипулятивность в направлении, около 0,29 (в учебнике 0,27), получается для $\mathbf{n}$ вдоль оси x_0, а наибольшая, около 0,43 (в учебнике 0,45), достигается не в одном направлении, а на широком плато: для всех направлений с полярным углом $|\beta|$ от 105° до 180°, в том числе для $3\pi/4$. Тождество «сервис равен средней манипулятивности в направлении» при этом сохраняется. Дальнейшее ужесточение ограничений снижает сервис ещё больше.

Практическое применение и карты достижимости

Зоны обслуживания служат инструментом компоновки роботизированной ячейки. В учебнике приведён пример окрасочного робота РБ-211, установленного на главном конвейере автомобильного завода. Длины его звеньев равны 940, 1630 и 600 мм, углы в сочленениях ограничены диапазонами $40\ldots130^\circ$, $50\ldots140^\circ$ и $-180\ldots0^\circ$. Для этого робота заранее рассчитали секторы зон обслуживания во всех точках рабочего пространства и по полученной карте выбрали положение подвешенного кузова так, чтобы робот мог полностью прокрасить его поддон. Без такого расчёта тот же результат пришлось бы искать пробами на действующей линии.

Современная форма того же расчёта называется **картой достижимости** (reachability map, или capability map; Zacharias, Borst, Hirzinger, 2007). Пространство вокруг робота делят на кубические ячейки, в каждой ячейке задают набор направлений оси схвата, равномерно расставленных по сфере, и для каждой пары «точка — направление» решают обратную задачу. Доля успешных решений в ячейке есть дискретный аналог коэффициента сервиса Ω_r. Обратную задачу здесь решают вместо прямой потому, что так направления получаются равномерными, а заодно учитываются пределы сочленений и столкновения. Обращённая карта отвечает на вопрос технолога «куда поставить основание робота, чтобы он дотягивался до детали с нужной ориентацией» (Vahrenkamp, Asfour, Dillmann, 2013); это ровно задача о РБ-211, только решаемая автоматически, например при размещении мобильного манипулятора возле стола.

Вывод из этого раздела можно сформулировать так: картинка рабочей зоны в паспорте робота содержит лишь половину информации. Достижимость точки ещё не означает, что в ней можно выполнить операцию; вторая половина досягаемости есть сервис, и его нужно рассчитывать так же, как объём зоны.

2.4. Обратная позиционная задача: постановка и число решений

Обратная позиционная задача формулируется зеркально прямой: при заданном положении и ориентации схвата $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$ (или при заданной матрице $T_N = T_N^*$) найти вектор обобщённых координат $\mathbf{q}^*$. Звёздочкой в курсе всегда обозначается заданное значение. Если записать решение прямой задачи в виде $\mathbf{s} = \mathbf{f}_s(\mathbf{q})$, формула (2.20), или $T_N = \mathbf{f}_T(\mathbf{q})$, формула (2.21), то формально

$$\mathbf{q}^* = \mathbf{f}_s^{-1}(\mathbf{s}^*), \qquad \mathbf{q}^* = \mathbf{f}_T^{-1}(T_N^*).$$

За этой краткой записью стоит нелинейная система шести тригонометрических уравнений с N неизвестными. Такая система может не иметь решений (цель лежит вне рабочего пространства или

требуемая ориентация недостижима), может иметь единственное решение, несколько решений или бесконечно много решений. Это прямо связано с тремя случаями из раздела 2.1: при $N < 6$ уравнений больше, чем неизвестных, и система, вообще говоря, несовместна; при $N = 6$ решений, как правило, конечное число; при $N > 6$ их бесконечно много.

Важность задачи объясняется тем, как задаётся движение робота. Программное движение удобно описывать траекторией схвата $\mathbf{s}(t)$: прямая линия шва, дуга, подход к детали по нормали. Управлять же приходится приводами сочленений, которым нужны функции $\mathbf{q}(t)$. На промышленных контроллерах это различие видно в самих командах движения. При движении в осях (PTP, point-to-point) обратная задача решается один раз, для конечной точки, а далее интерполируются углы $\mathbf{q}$; схват идёт по некоторой кривой, а не по прямой. При прямолинейном движении (LIN) или движении по дуге (CIRC) обратная задача решается в каждом такте интерполятора, в режиме реального времени (online), для точки, близкой к предыдущей. Желательно поэтому иметь решение в явном виде, но общего метода, дающего явное решение для произвольной схемы, не существует, а численные методы могут расходиться.

Когда решение можно записать явно: критерий Пипера

Какие схемы допускают решение в замкнутой форме? Достаточное условие для шестистепенного манипулятора с вращательными сочленениями дал Д. Пипер (1968). **Если у манипулятора 6R три соседние оси пересекаются в одной точке или три соседние оси параллельны, обратная задача решается в замкнутой форме.** Первый случай — сферическое запястье, у которого оси 4, 5, 6 пересекаются в центре запястья; так устроены PUMA и большинство промышленных роботов, например серий KUKA KR и ABB IRB. Тогда задача распадается на две задачи третьего порядка: положение центра запястья даёт q_1, q_2, q_3, ориентация даёт q_4, q_5, q_6 (раздел 2.6). Второй случай — три параллельные оси; так устроены коллаборативные роботы Universal Robots, у которых параллельны оси 2, 3 и 4. Тогда задача сводится к плоскому трёхзвеннику (пример 2.11а). Параллельные оси можно считать пересекающимися в бесконечно удалённой точке, поэтому это два случая одного критерия.

Сколько решений может быть? У манипулятора со сферическим запястьем вида PUMA их не больше восьми. У общего манипулятора 6R без особой структуры решений тоже конечное число, но до шестнадцати: исключение неизвестных приводит к многочлену шестнадцатой степени от тангенса половинного угла одного из сочленений (Raghavan, Roth, 1993). На практике такие схемы решают численно. У избыточного манипулятора с $N = 7$ решения образуют однопараметрическое семейство: у робота KUKA LBR iiwa или Franka это и есть угол «локтя» вокруг линии плечо — запястье, о котором шла речь в разделе 2.2. Чтобы выбрать одно решение, к шести условиям добавляют седьмое, например задают этот угол явно, или пользуются численным методом с дополнительным критерием (лекция 3). Наконец, если диапазон сочленения больше 2π, каждое решение размножается на значения $q_i \pm 2\pi$, и контроллер выбирает то, что ближе к текущей конфигурации.

В учебнике рассмотрены три подхода: метод обратных преобразований, тригонометрический подход и итерационный (численный) метод. Первые два дают решение в замкнутой форме. Их сильная сторона состоит в том, что они выдают сразу все решения и требуют ничтожного времени счёта; слабая сторона в том, что они применимы лишь к схемам с особой структурой. Численные методы универсальны, но находят одно решение, зависящее от начального приближения, и требуют контроля сходимости (рис. 2.9). Выбор метода определяется кинематической схемой и опытом инженера.

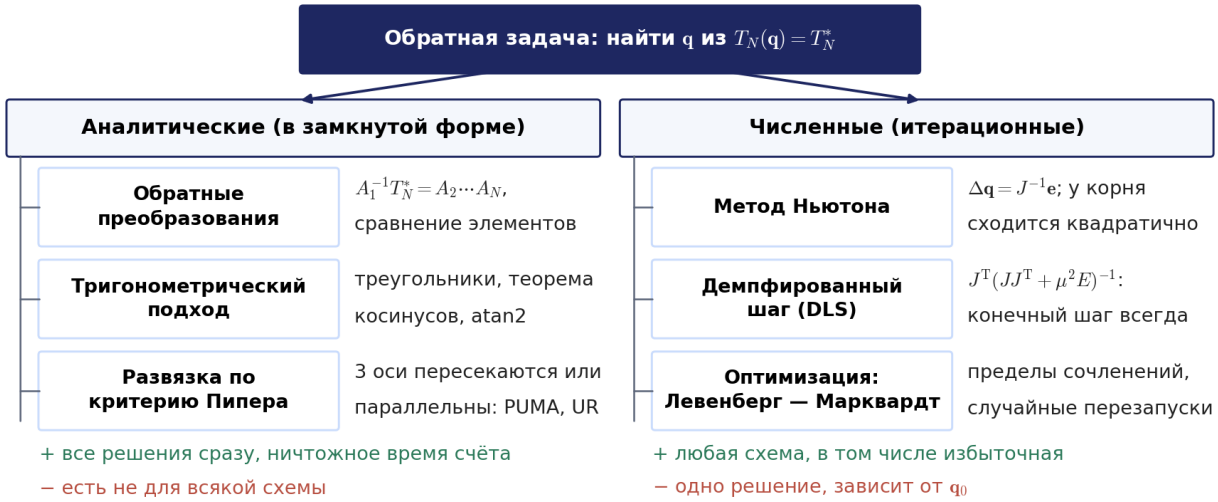


Рис. 2.9. Карта методов решения обратной позиционной задачи: аналитические методы (обратные преобразования, тригонометрический подход, развязка по критерию Пипера) и численные методы (Ньютон, демпфированный шаг, оптимизация)

2.5. Метод обратных преобразований и функция atan2

Идея метода

Исходное соотношение (2.22) есть решение прямой задачи $T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$, в котором матрица T_N теперь известна, а каждая матрица $A_i = A_i(q_i)$ зависит от одной неизвестной. Матрицы A_i невырождены, поэтому равенство можно умножить слева на A_1^{-1}, формула (2.23):

$$A_1^{-1}(q_1)\, T_N = A_2 A_3 \cdots A_N.$$

Слева стоит выражение, содержащее единственную неизвестную q_1, справа стоит произведение, которое от q_1 не зависит. Если среди элементов правой части найдётся постоянный (например, нуль) или удастся составить комбинацию элементов, не зависящую от остальных неизвестных, то приравнивание соответствующих элементов даёт уравнение для q_1. После этого процедура повторяется для q_2 и так далее. Можно действовать и с другого конца цепи: умножить (2.22) справа на A_N^{-1} и найти q_N. Матрицы A_i^{-1} берутся в готовом виде из формулы (2.9).

Пример 2.9. Определение углов Эйлера по матрице ориентации

Рассмотрим трёхстепенной карданный подвес, ориентация которого задаётся углами Эйлера φ, θ, ψ, формула (2.24):

$$T_3 = R_{z,\varphi} R_{y,\theta} R_{z,\psi}.$$

Задана матрица $T_3 = (\mathbf{x}\ \mathbf{y}\ \mathbf{z})$ с элементами $x_x, x_y, \ldots, z_z$; требуется найти три угла. Умножим равенство слева на $R_{z,\varphi}^{-1} = R_{z,\varphi}^{\mathrm{T}}$. Слева получится матрица, содержащая только φ, справа получится произведение $R_{y,\theta} R_{z,\psi}$, формула (2.25), которая целиком выписана в приложении 2.В. Элемент второй строки и третьего столбца правой матрицы равен нулю, а слева на этом месте стоит $-z_x s_\varphi + z_y c_\varphi$; отсюда формула (2.26):

$$\varphi = \operatorname{atan2}(z_y,\ z_x).$$

Остальные элементы второй строки и третьего столбца дают синусы и косинусы двух других углов, то есть формулы (2.28) и (2.29):

$$\psi = \operatorname{atan2}(-x_x s_\varphi + x_y c_\varphi,\ -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi), \qquad \theta = \operatorname{atan2}(z_x c_\varphi + z_y s_\varphi,\ z_z).$$

Сделаем два замечания. Во-первых, уравнение для φ имеет второй корень $\varphi+\pi$; ему соответствует второй набор углов $(\varphi+\pi,\ -\theta,\ \psi+\pi)$, дающий ту же ориентацию, потому что $R_{z,\pi}R_{y,-\theta}R_{z,\pi} = R_{y,\theta}$. Значит, при $\sin\theta \neq 0$ у задачи два решения, а формула (2.26) выбирает тот из двух наборов, в котором $\sin\theta \geq 0$. Во-вторых, при $\sin\theta = 0$, то есть при $\theta = 0$ и при $\theta = \pi$, имеем $z_x = z_y = 0$, и формула (2.26) теряет смысл: оси первого и третьего поворотов совпали, и матрица определяет только сумму $\varphi + \psi$ (при $\theta = 0$) или разность $\varphi - \psi$ (при $\theta = \pi$). Это простейший пример вырожденной конфигурации с бесконечным числом решений. Та же задача возникает на любом пульте робота, где ориентация инструмента показывается тремя углами: перевод матрицы в углы есть пример 2.9 с тем же вырождением.

Функция atan2

В формулах обратной задачи почти каждый угол находится по паре чисел, пропорциональных его синусу и косинусу. Использовать для этого обычный арктангенс отношения нельзя: $\operatorname{arctg}(a/b)$ принимает значения только в интервале $(-\pi/2, \pi/2)$, и при делении теряется информация о знаках числителя и знаменателя по отдельности, то есть о квадранте, в котором лежит угол. Функция двух аргументов $\operatorname{atan2}(a, b)$, формула (2.27), эту информацию сохраняет: она возвращает угол из промежутка $(-\pi, \pi]$, синус которого пропорционален a, а косинус пропорционален b с одним и тем же положительным множителем (кусочное определение через арктангенс приведено в приложении 2.В). Первый аргумент играет роль синуса, второй играет роль косинуса; такой же порядок аргументов принят в языках программирования: `atan2(y, x)`. При $a = b = 0$ угол не определён, и это не программная неприятность, а признак вырожденной конфигурации, как в примере 2.9 при $\sin\theta = 0$.

Полезно запомнить правило подсчёта решений. Если удалось найти и синус, и косинус угла, то угол определяется однозначно. Если уравнение даёт только косинус, возникают два решения $\pm\arccos(\cdot)$; если только синус, то решения $\arcsin(\cdot)$ и $\pi - \arcsin(\cdot)$. Замена atan2 на арктангенс является одной из самых частых ошибок в программах обратной кинематики: при переходе угла через 90° рука внезапно перескакивает в зеркальную конфигурацию, а схват уходит в точку, симметричную цели относительно основания. Как это выглядит на двухзвеннике, показывает вторая часть анимации на рис. 2.10.

Уравнение a sin α + b cos α = c

В обратной задаче постоянно встречается одно и то же уравнение

$$a\sin\alpha + b\cos\alpha = c$$

с известными a, b, c. Его удобно решать раз и навсегда. Запишем $a = \rho\sin\gamma$, $b = \rho\cos\gamma$, где $\rho = \sqrt{a^2+b^2}$ и $\gamma = \operatorname{atan2}(a, b)$. Тогда левая часть равна $\rho\cos(\alpha-\gamma)$, и уравнение принимает вид $\cos(\alpha-\gamma) = c/\rho$. При $a^2+b^2 < c^2$ решений нет, а при $a^2+b^2 \geq c^2$ их два:

$$\alpha = \operatorname{atan2}(a, b) \pm \operatorname{atan2}\left(\sqrt{a^2+b^2-c^2},\ c\right).$$

Второе слагаемое есть просто $\arccos(c/\rho)$, записанный через atan2, чтобы формула работала при любых знаках. При $a^2+b^2 = c^2$ два решения сливаются; это граница достижимости. В учебнике то же уравнение решается подстановкой тангенса половинного угла $t = \operatorname{tg}(\alpha/2)$, формула (2.33), которая сводит его к квадратному. Подстановка алгебраически верна, но плохо ведёт себя в программе: если старший коэффициент квадратного уравнения обращается в нуль, один корень уходит в $\alpha = \pm\pi$, а

второй получается в виде $0/0$. Формула через atan2 этого недостатка не имеет. Подстановку половинного угла всё же полезно знать как приём. В лекции 5 ею решается то же самое уравнение для дельта-робота (формула через atan2 даёт там тот же ответ), а для общего манипулятора 6R именно она сводит систему уравнений к многочлену от тангенса половинного угла (Raghavan, Roth, раздел 2.4).

2.6. Тригонометрический подход

Тригонометрический подход не является единым алгоритмом. Это набор приёмов, с помощью которых уравнения прямой задачи преобразуются к виду, допускающему последовательное нахождение неизвестных: возведение в квадрат и сложение для исключения угла, составление линейных комбинаций уравнений, решение уравнения $a\sin\alpha + b\cos\alpha = c$, использование геометрических особенностей схемы.

Пример 2.10. Обратная задача для плоского двухзвенника

У двухзвенника две обобщённые координаты, поэтому нельзя требовать выполнения шести условий; естественно задать только декартовы координаты схвата. Получаем систему (2.55):

$$a_1\cos q_1 + a_2\cos(q_1+q_2) = x, \qquad a_1\sin q_1 + a_2\sin(q_1+q_2) = y.$$

Следуя учебнику, примем $a_1 = a_2 = a$ и перейдём к полярным координатам цели $x = r\cos\beta$, $y = r\sin\beta$. Возведём оба уравнения в квадрат и сложим. В левой части получится $2a^2 + 2a^2(c_1c_{12} + s_1s_{12}) = 2a^2(1+c_2)$, в правой получится r^2. Угол q_1 исключён, и мы приходим к формулам (2.56), (2.57):

$$c_2 = \frac{r^2}{2a^2} - 1, \qquad q_2 = \pm\arccos\Big(\frac{r^2}{2a^2} - 1\Big).$$

Отсюда сразу видны два факта. Во-первых, условие разрешимости $|c_2| \le 1$ даёт $0 \le r \le 2a$: цель должна лежать в круге досягаемости. Во-вторых, решений два, и они отличаются знаком угла в локте. Чтобы найти q_1, умножим первое уравнение на c_1, второе на s_1 и сложим: $a(1+c_2) = r\cos(q_1-\beta)$. Подставив сюда $1 + c_2 = r^2/(2a^2)$, получим

$$\cos(q_1-\beta) = \frac{r}{2a}, \qquad q_1 = \beta \pm \arccos\frac{r}{2a}.$$

Возведение в квадрат порождает посторонние корни, поэтому из четырёх комбинаций знаков нужно отобрать верные подстановкой в исходную систему. Проверка даёт два решения, формулы (2.58) и (2.59):

$$\Big(\beta + \arccos\frac{r}{2a},\ -\arccos\Big(\frac{r^2}{2a^2}-1\Big)\Big), \qquad \Big(\beta - \arccos\frac{r}{2a},\ +\arccos\Big(\frac{r^2}{2a^2}-1\Big)\Big).$$

Геометрический смысл формул прост: при равных звеньях треугольник «основание — локоть — схват» равнобедренный, и первое звено отклонено от направления на цель на угол $\arccos(r/2a)$ в ту или другую сторону. В осях курса (x_0 вправо, y_0 вверх) решение (2.58) с $q_2 < 0$ поднимает локоть над прямой «основание — цель», это конфигурация **«локоть вверх»**; решение (2.59) с $q_2 > 0$ опускает локоть под эту прямую, это **«локоть вниз»** (рис. 2.2). Правило проверено на десяти тысячах случайных целей без единого исключения, и в курсе ветви двухзвенника всюду называются по знаку q_2 именно так.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике решение (2.58) названо конфигурацией «локтем вниз», а (2.59) — «локтем вверх», то есть названия обратные. Если изображать механизм в осях ри-

сунка учебника к примеру 2.1 (x_0 вверх, y_0 вправо), такая замена осей есть зеркальное отражение, и «верх» и «низ» ветвей меняются местами.

Для звеньев разной длины те же действия приводят к формулам, которые удобно использовать в программах:

$$c_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}, \qquad q_2 = \pm \arccos c_2, \qquad q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(a_2 s_2,\ a_1 + a_2 c_2).$$

Во второй формуле q_1 вычисляется уже для выбранного знака q_2, поэтому посторонних корней не возникает. Например, при $a_1 = 1$, $a_2 = 0{,}7$ и цели $(1{,}1;\ 0{,}8)$, направление на которую составляет $36{,}0°$, получаем ветвь «локоть вниз» $(6{,}2°;\ 75{,}1°)$ и ветвь «локоть вверх» $(65{,}9°;\ -75{,}1°)$.

В полном ролике к рис. 2.10 (ссылка под рисунком) цель сначала движется по рабочей зоне, и видно, что каждая ветвь есть непрерывная «рука»: углы ветви меняются плавно, пока цель внутри кольца досягаемости, а на внешней границе Γ_1, где $q_2 = 0$ и $\det J = 0$, две ветви сливаются в одну вытянутую конфигурацию. Сам рисунок показывает фрагмент второй части ролика. В ней цель обходит окружность радиуса 1,2 м, рука идёт в конфигурации «локоть вниз», и вместо $\operatorname{atan2}(y, x)$ взят $\operatorname{arctg}(y/x)$: при переходе направления на цель через $90°$ угол q_1 скачком меняется на $180°$ (с $53{,}3°$ на $-124{,}7°$), и схват уходит в точку $-\mathbf{r}$, симметричную цели.

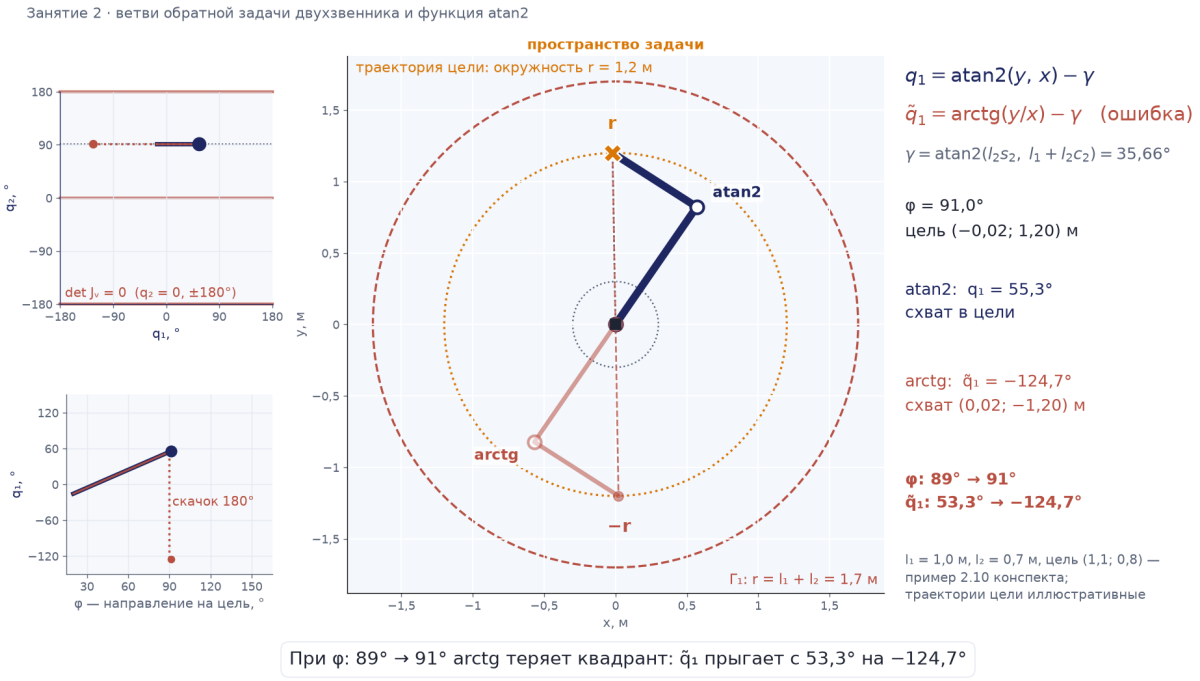


Рис. 2.10. Анимация к примеру 2.10 ($a_1 = 1$, $a_2 = 0{,}7$), фрагмент второй части: при замене atan2 на arctg(y/x) переход направления на цель через 90° даёт скачок q_1 на 180°, и схват уходит в точку $-r$, симметричную цели. В полном ролике сначала показаны две ветви, которые непрерывно следуют за целью и сливаются на границе Γ_1, где $q_2 = 0$

Анимация целиком: l02_ik2r_branches_atan2.mp4, 70 с.

Пример 2.10а. Обратная задача для цилиндрического манипулятора с ограничением хода

Во всех примерах до сих пор сочленения были вращательными. Посмотрим, что меняет поступательная пара, на примере М20П из раздела 2.1. Дано положение схвата (p_x, p_y, p_z); ориентация у трёхзвенника однозначно связана с положением, поэтому задавать её не нужно. Третье уравнение

сразу даёт высоту каретки $z = p_z$. Первые два, возведённые в квадрат и сложенные, исключают угол: $p_x^2 + p_y^2 = r^2 + a^2$, откуда

$$r = \pm\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - a^2}.$$

При известном r уравнения линейны относительно $\sin q$ и $\cos q$; умножая их на r и a и складывая, получаем $(r^2 + a^2)\sin q = rp_x + ap_y$, $(r^2 + a^2)\cos q = ap_x - rp_y$, то есть

$$q = \operatorname{atan2}(rp_x + ap_y,\ ap_x - rp_y).$$

Формально решений два: рука может дотянуться до цели «лицом», с $r > 0$, и «спиной», с $r < 0$, развернувшись на другой угол q (рис. 2.11). Теперь вступают в силу ограничения хода $d_3^{\min} \le r \le d_3^{\max}$, причём $d_3^{\min} \ge 0$, так что ветвь $r < 0$ отбрасывается физически. Решение существует, только если

$$(d_3^{\min})^2 + a^2 \le p_x^2 + p_y^2 \le (d_3^{\max})^2 + a^2, \qquad d_2^{\min} \le p_z \le d_2^{\max},$$

и угол q лежит в своём диапазоне. Это и есть полый цилиндр из раздела 2.2 с радиусами $\sqrt{a^2 + (d_3^{\min})^2}$ и $\sqrt{a^2 + (d_3^{\max})^2}$: неравенства, задающие образ области S_q, одновременно служат условием разрешимости обратной задачи. Пусть $a = 0{,}1$ м и $0{,}3 \le d_3 \le 0{,}8$ м. Цель $(0{,}5;\ 0{,}4;\ 0{,}6)$ м достижима единственным образом: $r = 0{,}6325$ м, $q = 119{,}7°$ (вторая ветвь $r = -0{,}6325$ м, $q = -42{,}4°$ запрещена). Цель $(0{,}2;\ 0{,}15)$ лежит на расстоянии 0,25 м от оси, внутри полости радиуса 0,316 м, и недостижима, хотя формула даёт $r = 0{,}229$ м: такой ход меньше минимального. Цель $(0{,}7;\ 0{,}6)$ на расстоянии 0,922 м лежит снаружи цилиндра радиуса 0,806 м. Именно так в первом домашнем задании доказывается недостижимость точки для схем с телескопическими звеньями: не подбором углов, а проверкой неравенств.

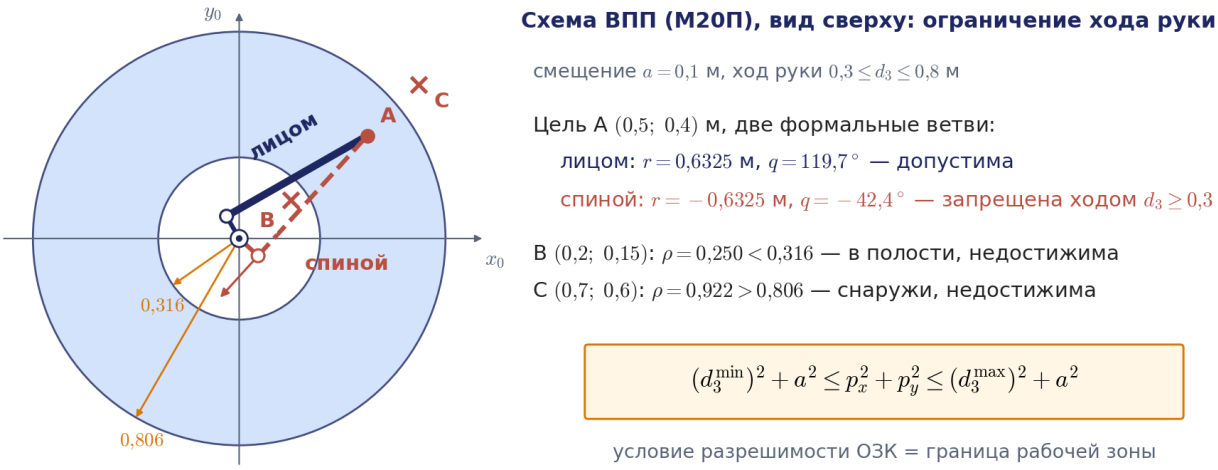


Рис. 2.11. Обратная задача для цилиндрической схемы ВПП: ветви «лицом» и «спиной», полый цилиндр, заданный ограничениями хода, и три цели — достижимая, внутри полости и снаружи

Манипулятор PUMA: развязка по положению и ориентации

Для шестистепенного манипулятора пришлось бы, казалось бы, решать систему шести уравнений с шестью неизвестными. Однако у схемы PUMA есть важная особенность: оси трёх последних сочленений (орты $\mathbf{z}_3, \mathbf{z}_4, \mathbf{z}_5$) пересекаются в одной точке, в **центре запястья** $O_4 = O_5$. Это результат сознательного проектирования; такое запястье называют сферическим, и это первый случай критерия Пипера.

Из векторной рекурсии примера 2.4 следует $\mathbf{p}_6 = \mathbf{p}_4 + d_6\mathbf{z}_6$. Поэтому положение центра запястья вычисляется непосредственно по заданной матрице T_6^*, формула (2.30):

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_6 - d_6\mathbf{z}_6 = (p_x, p_y, p_z)^{\mathrm{T}}.$$

С другой стороны, три последних сочленения поворачивают кисть вокруг центра запястья, не сдвигая его, так что $\mathbf{p}_4$ зависит только от q_1, q_2, q_3. Последний столбец матрицы $T_4 = A_1A_2A_3A_4$ даёт систему (2.31):

$$\begin{aligned} p_x &= c_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) - d_2s_1, \\ p_y &= s_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) + d_2c_1, \\ p_z &= -a_2s_2 - a_3s_{23} + d_4c_{23}. \end{aligned}$$

Таким образом, система шестого порядка распалась на две подсистемы третьего порядка: сначала по положению запястья находятся q_1, q_2, q_3, затем по ориентации схвата находятся q_4, q_5, q_6 (рис. 2.12).

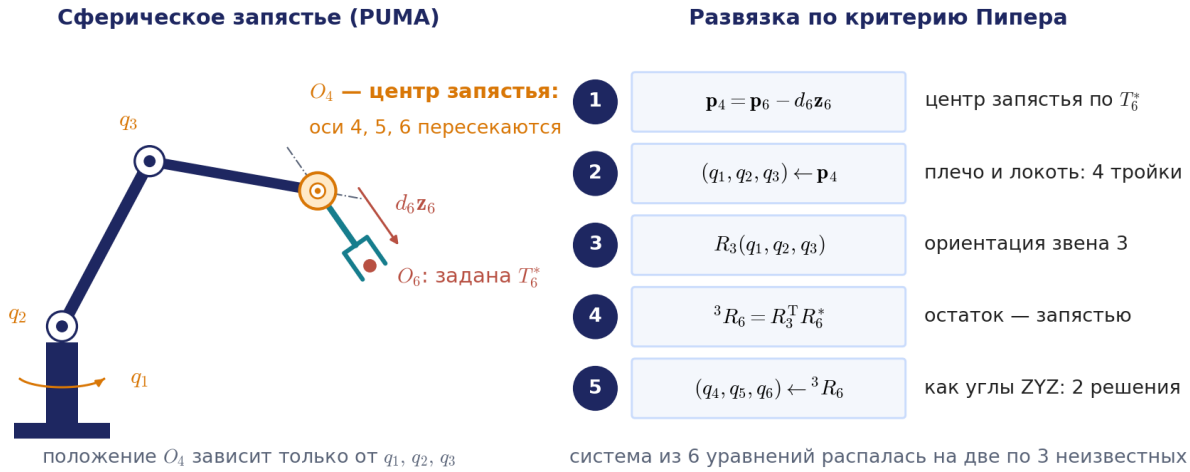


Рис. 2.12. Центр запястья манипулятора со сферическим запястьем, его положение p4 = p6 − d6 z6 и последовательность решения обратной задачи с развязкой по положению и ориентации

Манипулятор PUMA: углы положения

Угол q_1. Умножим первое уравнение (2.31) на $-s_1$, второе на c_1 и сложим. Общая скобка сокращается, и остаётся уравнение (2.32):

$$-p_xs_1 + p_yc_1 = d_2.$$

Его геометрический смысл: проекция вектора $\mathbf{p}$ на ось $\mathbf{z}_1$ равна боковому смещению плеча d_2. Это уравнение $a\sin\alpha + b\cos\alpha = c$ с $a = -p_x$, $b = p_y$, $c = d_2$, и по правилу раздела 2.5 получаем формулу (2.34) в форме, пригодной для программы:

$$q_1 = \operatorname{atan2}(-p_x,\ p_y) \pm \operatorname{atan2}\left(\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2},\ d_2\right).$$

Для достижимых положений запястья $p_x^2 + p_y^2 \geq d_2^2$, так что корень вещественный. Два знака соответствуют двум положениям плеча, по разные стороны от цели. Они различаются на угол $2\arccos(d_2/\rho) = \pi - 2\arcsin(d_2/\rho)$, где $\rho = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$; ровно на $180°$ — только при $d_2 = 0$. Например, при $p_x = 0{,}5$, $p_y = 0{,}3$, $d_2 = 0{,}15$ разность равна $150{,}2°$.

Угол q_2. Обозначим $k_1 = p_xc_1 + p_ys_1$ (теперь это известное число). Умножив первое уравнение (2.31) на c_1, второе на s_1 и сложив, получим вместе с третьим уравнением систему (2.36):

$$k_1 - a_2 c_2 = a_3 c_{23} + d_4 s_{23}, \qquad p_z + a_2 s_2 = -a_3 s_{23} + d_4 c_{23}.$$

Возведём оба равенства в квадрат и сложим. Правая часть даст $a_3^2 + d_4^2$, сумма углов $q_2 + q_3$ исключится, и после приведения подобных получится уравнение (2.37):

$$-p_z s_2 + k_1 c_2 = k_2, \qquad k_2 = \frac{k_1^2 + p_z^2 + a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2}.$$

Оно имеет ту же структуру, что и (2.32), поэтому решение записывается по тому же правилу, формула (2.38):

$$q_2 = \operatorname{atan2}(-p_z,\ k_1) \pm \operatorname{atan2}\left(\sqrt{p_z^2 + k_1^2 - k_2^2},\ k_2\right).$$

Два знака соответствуют двум положениям локтя.

Угол q_3. При известных q_1 и q_2 система (2.36) линейна относительно s_{23} и c_{23}, формула (2.39):

$$d_4 s_{23} + a_3 c_{23} = k_3, \qquad -a_3 s_{23} + d_4 c_{23} = k_4, \qquad k_3 = k_1 - a_2 c_2, \quad k_4 = p_z + a_2 s_2.$$

Решая её, получаем формулы (2.40), (2.41) и (2.43):

$$s_{23} = \frac{d_4 k_3 - a_3 k_4}{d_4^2 + a_3^2}, \qquad c_{23} = \frac{d_4 k_4 + a_3 k_3}{d_4^2 + a_3^2}, \qquad q_3 = \operatorname{atan2}(s_{23}, c_{23}) - q_2.$$

Найдены и синус, и косинус, поэтому q_3 определяется однозначно. Знаки в (2.34) и (2.38) выбираются независимо, так что одному положению центра запястья соответствуют четыре тройки (q_1, q_2, q_3).

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике формулы (2.34) и (2.38) записаны через тангенс половинного угла: $q_1 = 2\operatorname{arctg}\left((-p_x \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2})/(p_y + d_2)\right)$ с оговоркой $-\pi < q_1 < \pi$, и аналогично для q_2. При $p_y + d_2 = 0$ знаменатель обращается в нуль: допустимое решение $q_1 = \pi$ исключено оговоркой, а второе получается неверным. Это не опечатка, а неудачная для программы форма; выше приведена эквивалентная форма через atan2. Вспомогательные числа учебника Q, A, B, C обозначены здесь $k_1, \ldots, k_4$, потому что буквы A_i, Q_i, C_i заняты в курсе другими величинами.

Манипулятор PUMA: углы ориентации

Теперь известны орты первых трёх звеньев, и остаётся подобрать q_4, q_5, q_6 так, чтобы схват принял заданную ориентацию. Из векторной рекурсии ось схвата выражается через орты третьего звена: $\mathbf{z}_6 = c_4 s_5\, \mathbf{x}_3 + s_4 s_5\, \mathbf{z}_1 + c_5\, \mathbf{z}_3$. Умножая это равенство скалярно на $\mathbf{z}_1$ и на $\mathbf{x}_3$, получаем $s_4 s_5$ и $c_4 s_5$. Если бы был известен знак s_5, угол q_4 определялся бы однозначно; знак неизвестен, поэтому возможны оба варианта, формула (2.47):

$$q_4 = \operatorname{atan2}\left(\varepsilon_4\, \mathbf{z}_1^{\mathrm{T}} \mathbf{z}_6,\ \varepsilon_4\, \mathbf{x}_3^{\mathrm{T}} \mathbf{z}_6\right), \qquad \varepsilon_4 = \pm 1.$$

Два значения q_4 отличаются на π; это два положения запястья, прямое и перевёрнутое. После выбора q_4 орты четвёртого звена известны, и оставшиеся углы находятся однозначно, формулы (2.50), (2.51) и (2.54):

$$q_5 = \operatorname{atan2}\left(\mathbf{z}_6^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_4,\ -\mathbf{z}_6^{\mathrm{T}} \mathbf{y}_4\right), \qquad q_6 = \operatorname{atan2}\left(\mathbf{x}_6^{\mathrm{T}} \mathbf{y}_5,\ \mathbf{y}_6^{\mathrm{T}} \mathbf{y}_5\right).$$

Здесь $\mathbf{x}_4, \mathbf{y}_4, \mathbf{y}_5$ вычисляются рекурсией по уже найденным углам, а $\mathbf{x}_6, \mathbf{y}_6, \mathbf{z}_6$ берутся из заданной матрицы. Покоординатная запись этих формул и их вывод, формулы (2.44)–(2.54), приведены в приложении 2.Г. Если $s_5 = 0$, обе проекции в (2.47) равны нулю, оси четвёртого и шестого сочленений

совпадают, и определена только сумма $q_4 + q_6$. Это полная аналогия с вырождением углов Эйлера в примере 2.9.

Восемь решений и вырожденные конфигурации

Знаки выбираются независимо в трёх местах: при вычислении q_1 (два положения плеча), q_2 (два положения локтя) и q_4 (запястье прямое или перевёрнутое). Следовательно, каждому положению схвата из области достижимости соответствуют до $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ конфигураций манипулятора (рис. 2.13). Проверим это расчётом для PUMA с размерами $a_2 = 0{,}4318$, $a_3 = 0{,}0203$, $d_2 = 0{,}15005$, $d_4 = 0{,}4318$ м и инструментом $d_6 = 0{,}1$ м. Возьмём конфигурацию $\mathbf{q} = (30^\circ, -40^\circ, 20^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 30^\circ)$, найдём по ней позу схвата и решим обратную задачу по формулам этого раздела (в первом столбце знаки, выбранные для плеча, локтя и запястья):

Ветвь	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
$+,+,+$	30,0	−40,0	20,0	40,0	60,0	30,0
$+,+,-$	30,0	−40,0	20,0	−140,0	−60,0	−150,0
$+,-,+$	30,0	−107,4	154,6	110,2	36,4	−61,8
$+,-,-$	30,0	−107,4	154,6	−69,8	−36,4	118,2
$-,+,+$	−76,8	−72,6	20,0	60,9	18,1	116,6
$-,+,-$	−76,8	−72,6	20,0	−119,1	−18,1	−63,4
$-,-,+$	−76,8	−140,0	154,6	161,6	59,6	5,8
$-,-,-$	−76,8	−140,0	154,6	−18,4	−59,6	−174,2

Все восемь наборов (углы в градусах) воспроизводят исходную матрицу с точностью 10^{-15}. Видны все свойства ветвей: в перевёрнутой конфигурации запястья углы q_4 и q_6 отличаются на 180°, а q_5 меняет знак; два положения плеча различаются на $106{,}8^\circ$, а не на 180°, из-за смещения d_2. Часть этих решений на реальном роботе может оказаться за пределами сочленений, и тогда их отбрасывают.

Кроме того, существуют конфигурации, в которых решений бесконечно много: таково вырождение запястья $s_5 = 0$, о котором уже сказано. Во второй части анимации на рис. 2.14 схват проходит через такую конфигурацию при фиксированном признаке ε_4: в момент $q_5 = 0$ оси 4 и 6 совпадают, схват стоит, а углы q_4 и q_6 проворачиваются на 180° в разные стороны при неизменной сумме $q_4 + q_6$. Это и есть переворот запястья, который контроллер вынужден выполнить, если не разрешено менять статус конфигурации.

Контроллер промышленного робота хранит выбранную ветвь решения как признак (статус) конфигурации и не меняет его в процессе движения. Для манипуляторов, у которых обратная задача распадается на квадратные уравнения, в частности для PUMA и других 6R со сферическим запястьем, непрерывный переход с одной ветви на другую при движении схвата возможен только через вырожденную конфигурацию; такие схемы называют некаспидальными, и у них статус конфигурации однозначно задаёт ветвь. Существуют и каспидальные манипуляторы, которые меняют решение обратной задачи, не проходя особенность; это показано уже для некоторых трёхзвенных схем, и вопрос о том, какие именно серийные роботы каспидальны, остаётся предметом исследований (обзор: Wenger, Chablat, 2022). Вырожденные конфигурации подробно изучаются на следующей лекции с помощью матрицы Якоби. Пример PUMA показывает также, что, в отличие от прямой задачи, решение обратной задачи целиком определяется особенностями конкретной схемы и требует аккуратных, хотя и элементарных выкладок.

Рис. 2.13. Ветви решения обратной задачи для манипулятора типа 6R: два положения плеча (вид сверху; при смещении d2 они различаются на π − 2 arcsin(d2/ρ)), два положения локтя (два знака в формуле (2.38)) и переворот запястья

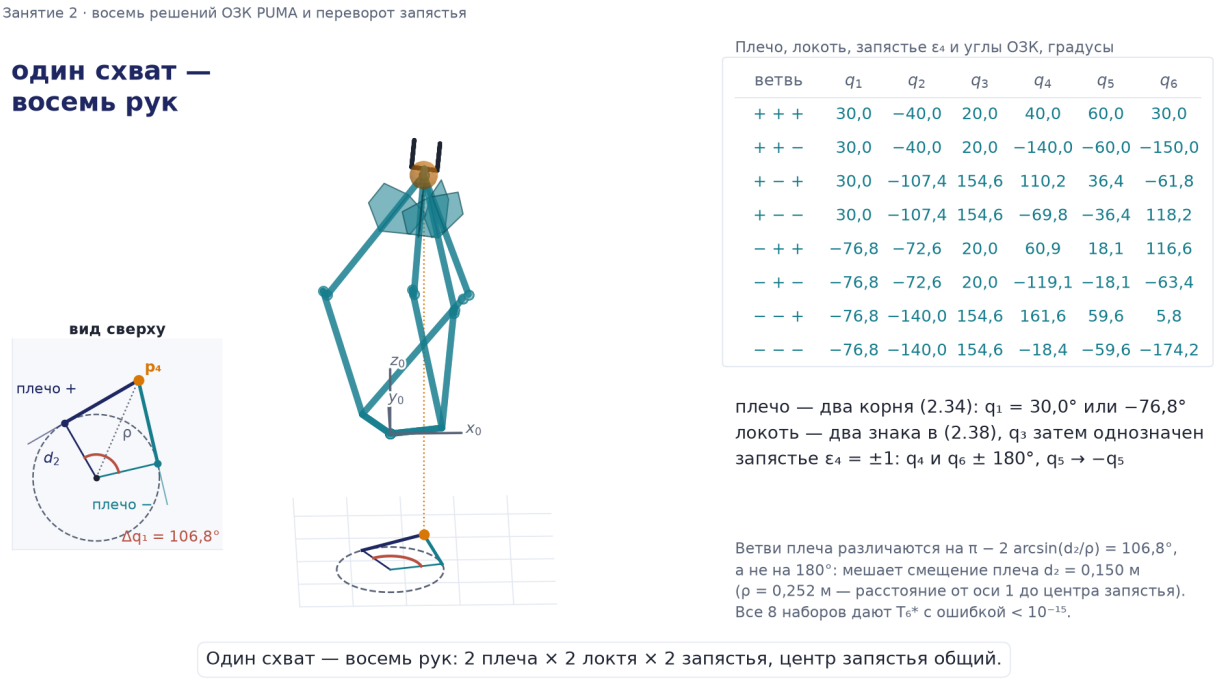


Рис. 2.14. Анимация: восемь ветвей обратной задачи PUMA (два положения плеча, два положения локтя, два положения запястья) приводят схват в одну позу, и у всех ветвей общий центр запястья. Во второй части при q5 = 0 с фиксированным признаком ε4 углы q4 и q6 проворачиваются на 180° при неизменной сумме q4 + q6 — это переворот запястья

Анимация целиком: l02_puma_8_solutions_wrist_flip.mp4, 88 с.

Пример 2.11a. Обратная задача для коллаборативного робота UR5e

У робота UR5e запястье несферическое: оси 4, 5, 6 не пересекаются, поэтому развязки PUMA нет. Зато оси 2, 3, 4 параллельны, и это второй случай критерия Пипера. Таблица ДХ приведена в примере 2.4a; поскольку все сочленения вращательные, $\theta_i = q_i$. Схема решения такова: по заданной позе T_6^* найти угол основания, затем два угла кисти, а оставшиеся три угла получить из плоской задачи (рис. 2.15).

Угол q_1. Обозначим через $\mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_6 - d_6\mathbf{z}_6$ положение начала пятой системы; оно вычисляется по заданной матрице. Оси 2, 3, 4 параллельны орту $\mathbf{z}_1 = (s_1, -c_1, 0)^{\mathrm{T}}$, и вдоль этого направления от оси основания до точки O_5 есть только одно смещение d_4: все остальные смещения (d_1 вдоль $\mathbf{z}_0$, a_2 и a_3 вдоль звеньев, d_5 вдоль $\mathbf{z}_4$) перпендикулярны $\mathbf{z}_1$. Поэтому $\mathbf{z}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{p}_5 = d_4$, то есть

$$p_{5x}s_1 - p_{5y}c_1 = d_4, \qquad q_1 = \operatorname{atan2}(p_{5x},\ -p_{5y}) \pm \operatorname{atan2}\left(\sqrt{p_{5x}^2 + p_{5y}^2 - d_4^2},\ d_4\right).$$

Это уже знакомое уравнение $a\sin\alpha + b\cos\alpha = c$, и оно даёт два положения плеча. Решения нет, если точка O_5 находится ближе $d_4 = 0{,}133$ м к оси основания: внутри этого вертикального цилиндра робот работать не может, а на его поверхности две ветви плеча сливаются (особая конфигурация).

Углы q_5 и q_6. Выразим орт $\mathbf{z}_1$ в системе схвата. Перемножая элементарные повороты сочленений 4, 5, 6, получаем, что его координаты в осях $\mathbf{x}_6, \mathbf{y}_6, \mathbf{z}_6$ равны $(s_5c_6,\ -s_5s_6,\ c_5)$. Значит,

$$c_5 = \mathbf{z}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_1, \qquad q_5 = \pm\arccos\left(\mathbf{z}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_1\right), \qquad q_6 = \operatorname{atan2}\left(-\frac{\mathbf{y}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_1}{s_5},\ \frac{\mathbf{x}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_1}{s_5}\right).$$

Два знака q_5 дают два положения кисти; деление на s_5 учитывает его знак. При $s_5 = 0$ ось шестого сочленения параллельна осям 2–4, угол q_6 не определяется отдельно, и это особая конфигурация кисти.

Углы q_2, q_3, q_4. Теперь известны матрицы A_1, A_5, A_6, и произведение ${}^1T_4 = A_1^{-1}\,T_6^{*}\,(A_5A_6)^{-1}$ равно $A_2A_3A_4$. Его последний столбец содержит координаты точки O_4 в первой системе: $x = a_2c_2 + a_3c_{23}$, $y = a_2s_2 + a_3s_{23}$, а первый столбец равен $(c_{234}, s_{234}, 0)^{\mathrm{T}}$. Это в точности плоский трёхзвенник с ориентацией, и, как в примере 2.10,

$$c_3 = \frac{x^2 + y^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3}, \qquad q_3 = \pm\arccos c_3,$$
$$q_2 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(a_3s_3,\ a_2 + a_3c_3), \qquad q_4 = q_{234} - q_2 - q_3,$$

где q_{234} находится как atan2 от второго и первого элементов первого столбца ${}^1T_4$. Итого $2\cdot 2\cdot 2 = 8$ решений, как у PUMA, но по другому случаю критерия Пипера: плечо, кисть, локоть.

Проверим расчётом. Для конфигурации $\mathbf{q} = (20^\circ, -70^\circ, 80^\circ, -100^\circ, -60^\circ, 30^\circ)$ схват находится в точке $(-0{,}531;\ -0{,}388;\ 0{,}408)$ м, а точка O_5 удалена от оси основания на 0,645 м, что больше d_4. Формулы дают восемь решений (углы в градусах; в первом столбце знаки, выбранные для плеча, кисти и локтя):

Ветвь	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
$+,+,+$	20,0	−34,8	21,7	103,1	60,0	−150,0
$+,+,-$	20,0	−13,9	−21,7	125,7	60,0	−150,0
$+,-,+$	20,0	−70,0	80,0	−100,0	−60,0	30,0
$+,-,-$	20,0	6,1	−80,0	−16,1	−60,0	30,0
$-,+,+$	−136,2	171,0	82,0	−149,9	117,2	57,0
$-,+,-$	−136,2	−111,0	−82,0	−63,9	117,2	57,0
$-,-,+$	−136,2	−161,5	15,4	69,2	−117,2	−123,0
$-,-,-$	−136,2	−146,7	−15,4	85,2	−117,2	−123,0

Исходная конфигурация стоит в третьей строке, и все восемь наборов воспроизводят позу с точностью 10^{-15}. На двух тысячах случайных поз формулы всякий раз находили исходную конфигурацию, а все восемь вещественных решений существовали примерно в трёх случаях из четырёх; в остальных части ветвей мешает условие $|c_3| \le 1$. Этот приём «снять запястье, затем решить плоскую задачу» подробно разобран в техническом отчёте Хокинса (Hawkins, 2013) и лежит в основе аналитических

решателей для роботов UR. Он же пригодится во втором домашнем задании, где модель робота берётся у производителя.

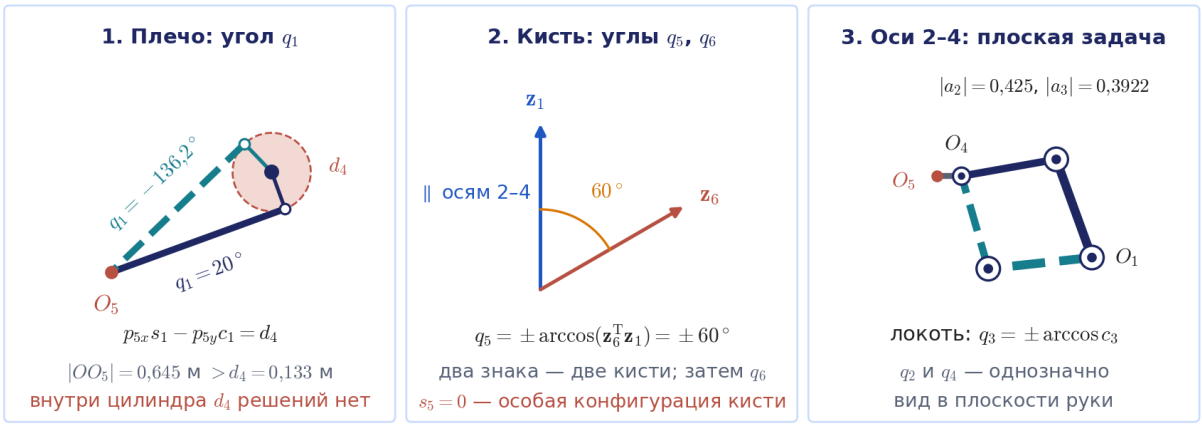


Рис. 2.15. Обратная задача для UR5e: угол основания из условия на смещение d4 (вид сверху), два угла кисти из проекции оси z1 на оси схвата и плоская задача для трёх параллельных осей

Ещё одна схема того же типа, пятистепенный учебный манипулятор SCORBOT-ERIII (пример 2.11 учебника), разобран в приложении 2.Д. У него тоже параллельны оси 2, 3, 4, а пятью сочленениями нельзя обеспечить произвольную ориентацию: заданная ось схвата должна лежать в вертикальной плоскости руки, иначе решения нет. Так проявляется случай $N < 6$. При выполнении этого условия решений до четырёх: два положения плеча и два положения локтя.

2.7. Численные методы решения обратной задачи

Метод Ньютона

Решение в замкнутой форме существует не для всякой кинематической схемы. В общем случае обратную задачу рассматривают как задачу поиска корня векторного уравнения (2.86):

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \mathbf{s}^*.$$

Основным инструментом служит метод Ньютона, или метод касательных. Напомним его идею для скалярного уравнения $\varphi(x) = 0$. В точке текущего приближения x_i функцию заменяют её линейным приближением, то есть касательной к графику, и за следующее приближение принимают точку пересечения касательной с осью абсцисс, формула (2.88):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\varphi(x_i)}{\varphi'(x_i)}.$$

Для векторного уравнения поступаем так же. Пусть $\mathbf{q}_i$ есть текущее приближение. Линеаризуем функцию в его окрестности:

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}_i + \Delta\mathbf{q}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{q}_i) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}_i)\,\Delta\mathbf{q},$$

где роль производной играет матрица частных производных $\partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{q}$, **матрица Якоби** отображения $\mathbf{f}$. Потребуем, чтобы линейное приближение совпало с целью. Если число уравнений равно N и матрица Якоби невырождена, получаем итерационную схему (2.89):

$$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}_i)\right)^{-1} \left(\mathbf{s}^* - \mathbf{f}(\mathbf{q}_i)\right), \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

Разность в скобках называется **невязкой**: это отклонение текущего положения схвата от цели. Алгоритм состоит из повторения четырёх действий (рис. 2.16, слева): решить прямую задачу для текущего $\mathbf{q}_i$, вычислить невязку, сравнить её с допуском и, если допуск не достигнут, сделать шаг (2.89). Главная вычислительная нагрузка приходится на построение матрицы Якоби и решение линейной системы на каждом шаге (саму обратную матрицу на практике не вычисляют).

В таком виде схема прямо применима, когда $\mathbf{f}$ содержит только координаты: для плоского трёхзвенника с вектором (x, y, φ), где угол плоского поворота законно вычитать (разность приводят к промежутку $(-\pi, \pi]$), или для задачи только о положении схвата. Если же $\mathbf{s}$ содержит три угла ориентации в пространстве, то $\partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{q}$ есть так называемый аналитический якобиан J_A (лекция 3), и схема (2.89) тоже верна, но ломается вблизи вырождения выбранной системы углов, например при $\sin\theta = 0$ для углов ZYZ. Поэтому на практике невязку ориентации измеряют иначе.

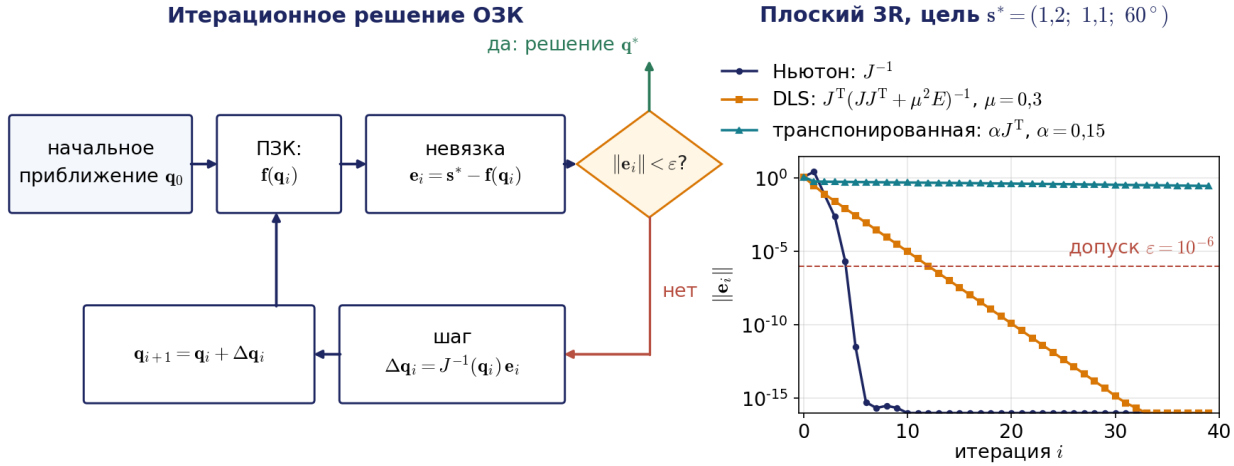


Рис. 2.16. Итерационная схема решения обратной задачи (слева) и сравнение сходимости схемы Ньютона, демпфированной псевдообратной матрицы и транспонированной матрицы Якоби для плоского трёхзвенника (справа)

Как измерить ошибку ориентации

Пусть текущая ориентация схвата есть R, а заданная есть R^*. Поворот, переводящий одну в другую, есть $R^* R^{\mathrm{T}}$. Его удобно описать **вектором поворота**: орт оси, умноженный на угол поворота (лекция 1). Это и есть ошибка ориентации:

$$\mathbf{e} = \begin{pmatrix} \delta\boldsymbol{\varphi} \\ \Delta\mathbf{p} \end{pmatrix}, \qquad \delta\boldsymbol{\varphi} = \log\!\left(R^* R^{\mathrm{T}}\right)^{\vee}, \qquad \Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}^* - \mathbf{p},$$

где $\log(\cdot)^{\vee}$ означает переход от матрицы поворота к её вектору поворота; оба вектора записаны в базовой системе. В отличие от разности углов Эйлера, эта величина не скачет при переходе угла через $\pm\pi$ и не вырождается ни при какой ориентации. Иногда пользуются малоугловой формулой $\delta\boldsymbol{\varphi} \approx \frac{1}{2}(\mathbf{x}\times\mathbf{x}^* + \mathbf{y}\times\mathbf{y}^* + \mathbf{z}\times\mathbf{z}^*)$, но она верна лишь в первом порядке: её длина равна синусу угла рассогласования, а не самому углу. При ошибке 10° формулы почти совпадают (0,174 против 0,175 рад), при 90° малоугловая даёт 1,00 вместо 1,57, при 150° даёт 0,50 вместо 2,62, а при 180° обращается в нуль, то есть «не видит» перевёрнутый схват.

Ошибка $\mathbf{e}$ — это настоящий вектор, но не разность двух значений какой-либо функции $\mathbf{f}(\mathbf{q})$. Поэтому в шаге Ньютона вместо $\partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{q}$ берут **геометрическую матрицу Якоби** $J(\mathbf{q})$ из лекции 3, которая связывает скорости сочленений со скоростью схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$:

$$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + J^{-1}(\mathbf{q}_i)\,\mathbf{e}(\mathbf{q}_i).$$

Вблизи решения этот процесс тоже сходится квадратично. Важно, чтобы порядок блоков невязки совпадал с порядком строк матрицы Якоби: в курсе это $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$, а многие библиотеки, в том числе учебная kinlib, Robotics Toolbox и MoveIt, хранят строки в порядке $(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$ (таблица соглашений будет в лекции 3). Смешивать два подхода нельзя. Если взять геометрическую матрицу Якоби, а невязку ориентации посчитать как разность углов, процесс расходится: в нашем опыте с UR5e из пяти начальных приближений вблизи цели такая смесь не сошлась ни разу. Невязка не приблизилась к нулю: по ходу итераций она колебалась от 0,3 до 4,4, а в конце опыта оставалась от 0,7 до 3,7. Правильная схема в четырёх случаях из пяти дошла до 10^{-15} за пять-шесть итераций (рис. 2.17); в оставшемся случае начальное приближение оказалось вне области сходимости, и не сошлась и она.

Наконец, критерий остановки задают раздельно: $\|\Delta\mathbf{p}\| < \varepsilon_p$ в метрах и $\|\delta\boldsymbol{\varphi}\| < \varepsilon_\omega$ в радианах. Складывать метры с радианами в одну норму можно лишь для оценки, а не для решения о точности.

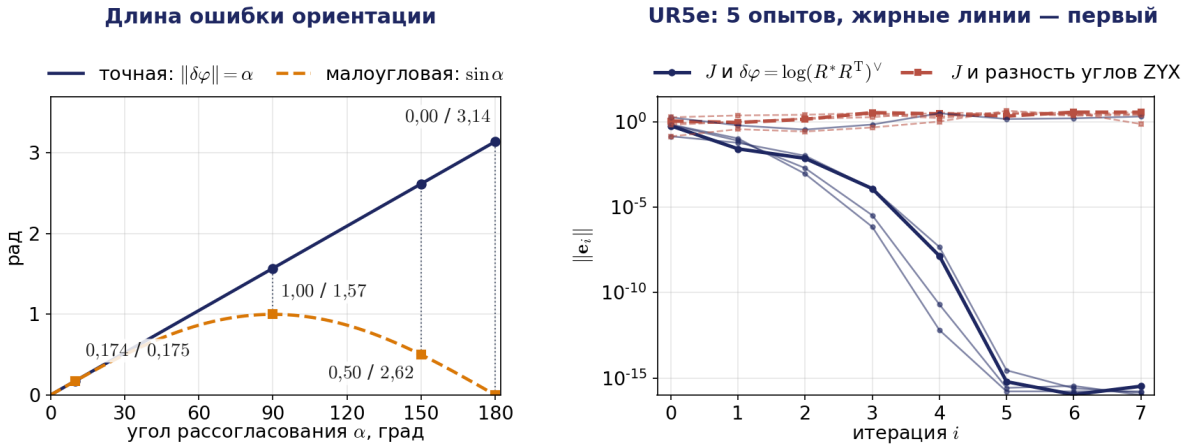


Рис. 2.17. Ошибка ориентации: длина вектора поворота и малоугловой формулы в зависимости от угла рассогласования (слева); сходимость шага Ньютона с правильной невязкой и расходимость смеси «геометрическая матрица Якоби плюс разность углов» для UR5e (справа)

Сходимость

Достоинство метода Ньютона состоит в скорости. Для скалярного уравнения справедлива следующая теорема, которую полезно знать словами: если вблизи корня производная не обращается в нуль, а функция достаточно гладкая (ограничена вторая производная), то из любой достаточно близкой начальной точки итерации сходятся, и ошибка на каждом шаге приблизительно возводится в квадрат: $10^{-2} \to 10^{-4} \to 10^{-8}$. Точная формулировка с постоянными, определяющими радиус области сходимости, приведена в приложении 2.Е.

Квадратичная сходимость означает, что число верных знаков удваивается на каждой итерации. На рис. 2.16 справа показан численный эксперимент для плоского трёхзвенника с длинами 1; 0,8; 0,5 из начального приближения $(10^\circ, 20^\circ, -10^\circ)$ к цели $(1{,}2;\ 1{,}1;\ 60^\circ)$. Схема Ньютона уменьшает невязку до $3\cdot10^{-12}$ за пять итераций: $1{,}2 \to 2{,}8 \to 7{,}9\cdot10^{-2} \to 2{,}4\cdot10^{-3} \to 2{,}2\cdot10^{-6} \to 3{,}2\cdot10^{-12}$. Обратите внимание на первый шаг: невязка сначала выросла, и рука ушла к ветви $(77{,}7^\circ;\ -100{,}5^\circ;\ 82{,}8^\circ)$, а не к ближней ветви $(-7{,}6^\circ;\ 100{,}5^\circ;\ -33{,}0^\circ)$, к которой спокойно приходит демпфированная схема (о ней ниже). «Быстро» не значит «к нужному решению».

Трудности метода и цепочка близких целей

Теорема гарантирует сходимость только из окрестности корня. При произвольном начальном приближении возможны три неприятности, хорошо видные уже в скалярном случае: в очередной точке производная обращается в нуль (в векторном случае вырождена матрица Якоби) и следующего приближения нет; касательные уводят последовательность от корня; касательные перебрасывают точку между двумя положениями, и процесс зацикливается. К этому нужно добавить, что при недостижимой цели корня нет вовсе, а при достижимой цели метод находит только одно из решений, то, в область притяжения которого попало начальное приближение. Карта областей притяжения для двухзвенника примера 2.10 показана в первой части анимации на рис. 2.18: каждое начальное приближение на торе (q_1, q_2) окрашено цветом той ветви, к которой из него сходится метод Ньютона. Вдали от особых линий $q_2 = 0$ и $q_2 = \pm\pi$, где вырождена матрица Якоби, области крупные, а возле них цвета перемешаны, и два соседних старта приходят к разным ветвям.

Рецепт «выбрать начальное приближение вблизи корня» в режиме on-line выглядит бесполезным, ведь корень как раз неизвестен. Однако существует простой приём, который этот рецепт реализует. Пусть манипулятор находится в конфигурации $\mathbf{q}_0$. Построим конечную последовательность промежуточных целей $\mathbf{s}^0, \mathbf{s}^1, \ldots, \mathbf{s}^m$ так, чтобы $\mathbf{s}^0 = \mathbf{f}(\mathbf{q}_0)$, $\mathbf{s}^m = \mathbf{s}^*$, а соседние цели были близки. Будем решать обратную задачу последовательно для каждой цели, принимая за начальное приближение решение, найденное для предыдущей. Тогда каждый раз мы стартуем вблизи корня, в области квадратичной сходимости, и схема Ньютона с полным шагом сходится за одну-две итерации. Выигрыш цепочки состоит не в суммарном числе итераций, а в том, что решение непрерывно продолжает исходную конфигурацию и остаётся на её ветви. Во второй части анимации на рис. 2.18 это видно на плоском трёхзвеннике из опыта рис. 2.16: цепочка из двадцати промежуточных целей тратит 41 итерацию и приводит руку на ближнюю ветвь $(-7{,}6°;\ 100{,}5°;\ -33{,}0°)$, а один «прыжок» к той же цели занимает всего 4 итерации, но заканчивается на дальней ветви $(77{,}7°;\ -100{,}5°;\ 82{,}8°)$.

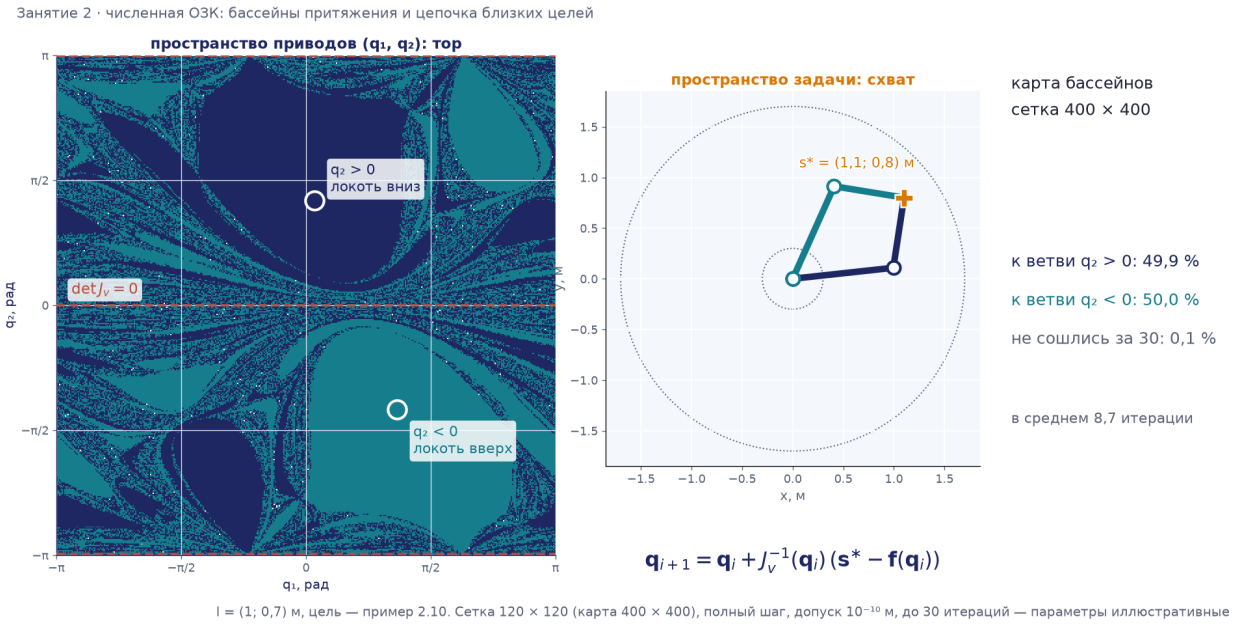


Рис. 2.18. Анимация: карта областей притяжения метода Ньютона для двухзвенника примера 2.10, где каждый старт окрашен цветом ветви, к которой он сходится, и у особых линий соседние старты попадают на разные ветви. Во второй части на плоском трёхзвеннике цепочка близких целей тратит больше итераций, чем один «прыжок», зато не меняет ветвь

Анимация целиком: l02_ik_basins_target_chain.mp4, 90 с.

Проверим это на UR5e. Робот стоит в конфигурации $(0°, -90°, 90°, -90°, -90°, 0°)$, цель задана

позой, соответствующей $(150°, -60°, 100°, -130°, -90°, 30°)$. Цепочка из тридцати промежуточных поз (положение по прямой, ориентация по кратчайшему повороту) при допуске 10^{-4} решается за две итерации на шаг (на трёх шагах за три, всего 63 итерации), невязка на шаге убывает как $7{,}9 \cdot 10^{-2} \to 1{,}5 \cdot 10^{-3} \to 2{,}9 \cdot 10^{-6}$, и робот приходит ровно в $(150°, -60°, 100°, -130°, -90°, 30°)$. Один «прыжок» к той же цели из исходной конфигурации требует одиннадцати итераций и приводит в $(150°;\ 34{,}5°;\ -100°;\ -24{,}5°;\ -90°;\ 30°)$: поза та же, но локоть на другой ветви, и робот при таком движении провернул бы звенья, а в найденной позе его локоть оказался бы ниже основания, то есть врезался бы в стол, на котором робот установлен (рис. 2.19).

Цепочка помогает, только пока промежуточные цели достижимы. В другом нашем опыте прямолинейный путь проводил точку O_5 через цилиндр радиуса d_4 у оси основания, внутри которого обратная задача UR5e решения не имеет (пример 2.11а). Семь промежуточных поз оказались внутри цилиндра; на них решатель исчерпывал лимит итераций (до шестидесяти на шаге), не достигал допуска, и цепочка закончилась на другой ветви локтя: $(170°;\ -22{,}7°;\ -60°;\ -7{,}3°;\ -100°;\ 20°)$ вместо $(170°;\ -80°;\ 60°;\ -70°;\ -100°;\ 20°)$. Сгущение цепочки здесь не помогает: нужно менять сам путь, например перейти к движению в осях (раздел 2.9). Если же путь проходит вблизи особой конфигурации, но цели ещё достижимы, цепочку сгущают или обходят особенность (лекция 3).

Важно, что две итерации на шаг цепочки получаются только при полном шаге Ньютона. Если умножить шаг на коэффициент $0 < \alpha < 1$, линеаризация даёт $\mathbf{e}_{i+1} \approx (1-\alpha)\mathbf{e}_i$, то есть сходимость становится линейной: при $\alpha = 0{,}5$ невязка всего лишь делится пополам на каждой итерации ($7{,}9 \cdot 10^{-2} \to 4{,}0 \cdot 10^{-2} \to 2{,}0 \cdot 10^{-2} \to \dots$), и на каждом шаге той же цепочки нужно десять итераций вместо двух, всего 300 вместо 63. Практичная схема такова: начинать с $\alpha = 1$ и уменьшать шаг вдвое лишь тогда, когда невязка не убывает (поиск шага с возвратом); так сохраняется квадратичная сходимость вблизи корня и повышается устойчивость вдали от него. Решатель учебной библиотеки курса устроен именно так.

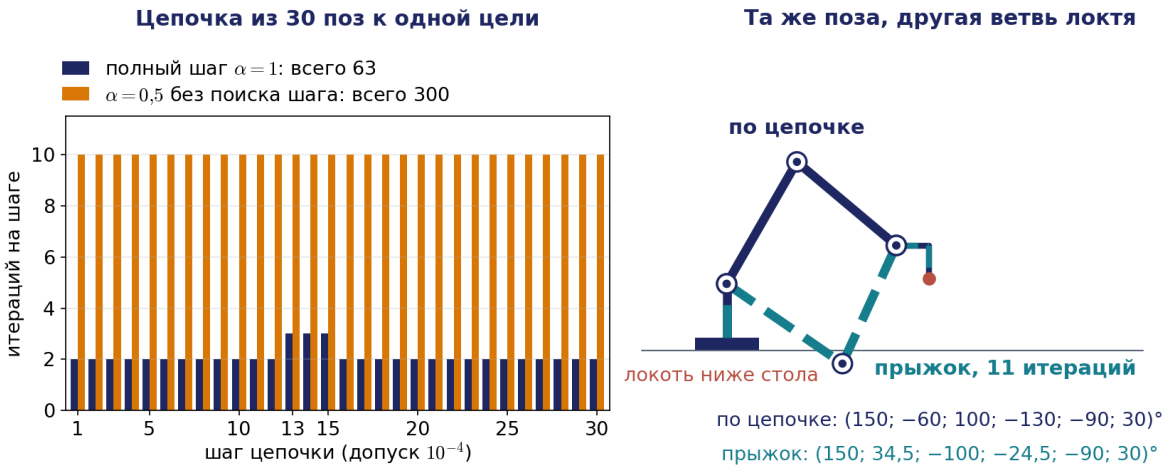


Рис. 2.19. Цепочка близких целей для UR5e: число итераций на каждом шаге при полном шаге Ньютона и при шаге 0,5 (слева); конечные конфигурации при движении по цепочке и при одном «прыжке» к той же цели — разные ветви локтя, причём при «прыжке» локоть уходит ниже основания (справа)

При управлении по траектории цель и так меняется малыми шагами от такта к такту, и решение предыдущего такта служит естественным начальным приближением для следующего. Цепочка близких целей и есть интерполятор прямолинейного движения LIN: поэтому итерационное решение обратной задачи непосредственно превращается в алгоритм позиционного управления, который будет построен в лекции 4.

Псевдообратная матрица, демпфирование и ОЗК как оптимизация

Если $N \neq 6$ или матрица Якоби близка к вырожденной, обратную матрицу в шаге Ньютона заменяют псевдообратной J^{+}. Её вид зависит от случая. Если $N < 6$ и столбцы J независимы (так у пятистепенного SCORBOT), $J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$, и шаг минимизирует остаток невязки, который всё равно не обращается в нуль. Если $N > 6$ и строки J независимы (избыточный манипулятор), $J^{+} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}$, и шаг среди всех подходящих выбирает наименьший по норме. В общем случае J^{+} строится через сингулярное разложение (лекция 3). Демпфированный вариант $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^{2}E)^{-1}$ с коэффициентом демпфирования μ определён всегда (по-английски damped least squares, DLS). Демпфирование даёт конечный шаг даже в особой точке, но сходимость становится линейной (рис. 2.16). Ещё более дешёвая схема с транспонированной матрицей J^{T} вообще не требует решения линейных систем, но сходится медленно. Важно понимать, что вырожденность матрицы Якоби в текущей точке итераций есть свойство этой точки, а не цели: она не означает, что цель недостижима, и правильной реакцией является переход к демпфированной схеме и уменьшение шага по цели.

Все эти схемы удобно понимать как способы решить одну задачу оптимизации:

$$\min_{\mathbf{q}} \ \frac{1}{2}\,\mathbf{e}(\mathbf{q})^{\mathrm{T}} D_e\, \mathbf{e}(\mathbf{q}), \qquad q_i^{\min} \le q_i \le q_i^{\max},$$

то есть найти конфигурацию в пределах сочленений, при которой взвешенная невязка наименьшая; здесь D_e есть диагональная матрица весов ориентации и положения. Шаг Гаусса — Ньютона для этой задачи без ограничений совпадает с шагом через J^{+}. Метод Левенберга — Марквардта делает шаг $\Delta\mathbf{q} = (J^{\mathrm{T}}D_eJ + \mu_k^2E)^{-1}J^{\mathrm{T}}D_e\mathbf{e}$, то есть шаг DLS, но с коэффициентом μ_k, который подбирается на каждой итерации по величине невязки; так решатель ведёт себя устойчиво и при недостижимой цели, приходя к ближайшей достижимой позе (Sugihara, 2011). Пределы сочленений учитывают проекцией на допустимый параллелепипед или решением на каждом шаге задачи квадратичного программирования; такая постановка дифференциальной обратной задачи подробно разобрана в конспекте Tedrake (глава «Basic Pick and Place»), а в курсе мы вернёмся к ней в разделе 4.9 лекции 4. Чтобы найти разные ветви, решатель запускают из нескольких случайных начальных приближений. Именно так устроены современные численные решатели, о которых пойдёт речь в разделе 2.9.

2.8. Область достижимости с учётом ориентации

Последний пример связывает обратную задачу с понятием рабочего пространства: множество целей, для которых обратная задача разрешима, и есть область достижимости манипулятора, только теперь с учётом ориентации схвата.

Пример 2.12. Область достижимости плоского трёхзвенного манипулятора

В плоскости твёрдое тело имеет три степени свободы, и у трёхзвенника три обобщённые координаты, поэтому можно задавать и положение схвата (x_3, y_3), и его ориентацию φ_3. Прямая задача, решённая с помощью однородных матриц 3×3, даёт систему (2.91)–(2.93):

$$\begin{aligned} l_1c_1 + l_2c_{12} + l_3c_{123} &= x_3,\\ l_1s_1 + l_2s_{12} + l_3s_{123} &= y_3,\\ q_1 + q_2 + q_3 &= \varphi_3. \end{aligned}$$

Применим тот же приём, что и для PUMA: в силу третьего уравнения направление последнего звена известно, поэтому его можно «снять» и найти координаты точки O_2 (конца второго звена), формулы (2.94), (2.95):

$$x_2 = x_3 - l_3\cos\varphi_3, \qquad y_2 = y_3 - l_3\sin\varphi_3.$$

Примечание о расхождении с книгой. В формуле (2.95) учебника напечатано $y_3 + l_3 s_\varphi$; правильный знак минус, что подтверждается формулой (2.99) того же учебника.

Оставшаяся задача $l_1 c_1 + l_2 c_{12} = x_2$, $l_1 s_1 + l_2 s_{12} = y_2$ есть обратная задача для двухзвенника. Возводя уравнения в квадрат и складывая, получаем формулу (2.96):

$$c_2 = \frac{x_2^2 + y_2^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}.$$

Умножая первое уравнение на c_1, второе на s_1 и складывая, получаем $x_2 c_1 + y_2 s_1 = l_1 + l_2 c_2$, откуда следует формула (2.97):

$$\cos(q_1 - \beta) = \frac{l_1 + l_2 c_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}, \qquad \beta = \operatorname{atan2}(y_2, x_2),$$

и, наконец, формула (2.98): $q_3 = \varphi_3 - q_1 - q_2$. Как и у двухзвенника, решений два, и знаки q_2 и $q_1 - \beta$ должны быть согласованы (они противоположны). Это ядро первого домашнего задания: трёхзвенник любой схемы решается тем же приёмом «снять последнее звено».

Решение существует тогда и только тогда, когда $|c_2| \le 1$. Раскрывая это неравенство, получаем условие (2.99):

$$(l_1 - l_2)^2 \le (x_3 - l_3 \cos\varphi_3)^2 + (y_3 - l_3 \sin\varphi_3)^2 \le (l_1 + l_2)^2.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике правая часть неравенства (2.99) напечатана как $(l_3 + l_3)^2$, а центр кольца указан как $(l_1 c_\alpha,\, l_3 s_\alpha)$; должно быть $(l_1 + l_2)^2$ и $(l_3 c_\alpha,\, l_3 s_\alpha)$.

Неравенства (2.99) задают область достижимости в трёхмерном пространстве параметров (x_3, y_3, φ_3). Её сечение плоскостью $\varphi_3 = \alpha$ есть кольцо с радиусами $|l_1 - l_2|$ и $l_1 + l_2$, центр которого смещён от начала координат на l_3 в направлении α. Это то самое сдвинутое кольцо, которое встретилось при вычислении манипулятивности в направлении в примере 2.8. Когда угол φ_3 пробегает значения от 0 до 2π, центр кольца движется по винтовой линии, и вся область достижимости имеет вид изогнутой по винту трубы. Проекция этой трубы на плоскость (x_3, y_3) даёт обычную рабочую зону; доля вертикали над точкой (x_3, y_3), лежащая внутри трубы, равна коэффициенту сервиса в этой точке; площадь горизонтального сечения, делённая на площадь зоны, есть манипулятивность в направлении. Тождество $\Omega = \Omega_{\mathbf{n}}$ из примера 2.8 оказывается просто двумя способами подсчитать объём этой трубы. Так все понятия лекции оказываются связанными между собой.

Сопоставление методов и связь с управлением

Итоги обсуждения методов решения обратной задачи собраны в таблице.

Схема	Особенность	Метод	Число решений
Плоский двухзвенник	два уравнения, две неизвестные	тригонометрический (теорема косинусов)	2: локоть вверх или вниз
Карданный подвес (ориентация)	произведение трёх поворотов	обратные преобразования и atan2	2 набора углов при $\sin\theta \neq 0$; бесконечно много при $\sin\theta = 0$
М20П (ВПП) с ограничением хода	поступательные пары	исключение угла, затем atan2	1 внутри полого цилиндра, 0 вне его
PUMA	сферическое запястье (Пипер, случай 1)	развязка: положение, затем ориентация	до 8
UR5e	оси 2–4 параллельны (Пипер, случай 2)	плечо, кисть, затем плоский трёхзвенник	до 8

Схема	Особенность	Метод	Число решений
SCORBOT, $N = 5$	оси 2–4 параллельны	тригонометрический при условии на ось схвата	0, 2 или 4 (при q_1 в полуплоскости 0 или 2)
Плоский трёхзвенник с ориентацией	$N = 3$ равно числу степеней свободы	снять последнее звено и решить двухзвенник	2 внутри области (2.99)
Общий 6R без особой структуры	замкнутой формы в элементарных функциях нет	численно (Ньютон, Левенберг — Марквардт)	до 16; численно — одно, зависящее от начального приближения
Избыточный, $N = 7$ (KUKA LBR iiwa, Franka)	самодвижение	численно с дополнительным критерием или с заданным углом локтя	бесконечно много

Практическое правило таково: сначала следует искать структурную особенность схемы (параллельные или пересекающиеся оси), которая почти всегда даёт развязку и тем самым все ветви решения сразу, а к численному методу обращаться тогда, когда такой особенности нет. Встречаются и гибридные решения, в которых аналитическое решение для номинальных параметров служит начальным приближением, а затем одна-две итерации Ньютона уточняют его по откалиброванной модели с реальными размерами звеньев.

В этой лекции матрица Якоби появилась как производная решения прямой задачи. На следующей лекции она станет основным объектом: с её помощью связываются скорости в сочленениях и скорость схвата, $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, исследуются вырожденные конфигурации и оценивается мобильность манипулятора.

2.9. Где это в реальной системе

Статус конфигурации на контроллерах. Ветви решения, которые мы перечисляли у PUMA и UR5e, на промышленных контроллерах хранятся вместе с каждой обученной точкой, потому что одной декартовой позы мало. В языке KUKA KRL к координатам точки X, Y, Z и углам A, B, C добавляются два целых числа, Status и Turn: первое кодирует ветвь (плечо, локоть, запястье), второе — знаки углов сочленений, то есть выбор между q_i и $q_i \pm 2\pi$. В языке ABB RAPID точка типа robtarget содержит запись confdata с полями cf1, cf4, cf6 (в какой четверти оборота находятся оси 1, 4 и 6) и полем cfx, смысл которого зависит от модели. Инструкции ConfL и ConfJ включают или выключают контроль конфигурации в движении: при выключенном контроле робот не останавливается, если конфигурация в конечной точке отличается от записанной, и сам выбирает решение, близкое к текущему. У FANUC к позиции прилагается строка конфигурации из трёх буквенных признаков (переворот запястья, положение локтя, положение плеча) и номеров оборотов. У Universal Robots функция URScript `get_inverse_kin(x, qnear)` возвращает то из решений, которое ближе всего к заданной конфигурации `qnear` (или к текущей). Отсюда частая ошибка: точка обучена в одной конфигурации, а прямолинейное движение к ней начинается из другой; ветвь по дороге сменить нельзя, и контроллер останавливается с ошибкой.

Движение в осях и по прямой. Команды движения у всех производителей делятся одинаково: KUKA PTP, LIN, CIRC; ABB MoveJ, MoveL, MoveC; UR movej и movel. При движении в осях обратная задача решается один раз, интерполируются углы, и робот спокойно проходит через вырожденную конфигурацию (рис. 2.20). При движении по прямой обратная задача решается в каждом такте интерполятора около предыдущего решения, как в нашей цепочке целей; ветвь сохраняется, а вблизи особой конфигурации скорости сочленений неограниченно растут, и контроллер останавливает движение (лекция 3). Поэтому переход между ветвями программируют движением в осях.

Решатели в программном обеспечении. В системе планирования движений MoveIt 2 решатель обратной задачи подключается как сменный модуль, который выбирается в файле конфигурации. По

умолчанию используется KDL — метод Ньютона с псевдообратной матрицей, который плохо справляется с пределами сочленений. Решатель TRAC-IK (Beeson, Ames, 2015) параллельно запускает метод Ньютона со случайными перезапусками и метод последовательного квадратичного программирования и берёт первое найденное решение. Решатель pick_ik сочетает градиентный спуск с эволюционным глобальным поиском. IKFast (Diankov, 2010) по описанию робота автоматически выводит и генерирует программу аналитического решения — это тригонометрический подход раздела 2.6, выполненный компьютером. Библиотека cuRobo (NVIDIA, 2023) решает обратную задачу на графическом процессоре сразу из многих начальных приближений и с учётом столкновений, тысячи запросов в секунду. Во всех случаях из найденных решений выбирают то, что лежит в пределах сочленений, ближе к текущей конфигурации и без столкновений.

Описание робота: URDF и калибровка. В системе ROS модель робота задаётся файлом URDF, где каждое сочленение описано постоянным преобразованием от предыдущего звена (смещение и три угла) и осью вращения. Это не таблица ДХ, а запись, близкая к произведению экспонент: $T_i(q_i)$ есть произведение постоянной матрицы на поворот вокруг оси сочленения на угол q_i. Библиотеки KDL и Pinocchio строят по такому описанию прямую задачу и матрицу Якоби. Номинальная модель отличается от реального робота на доли миллиметра и больше: это и есть различие между повторяемостью и абсолютной точностью из раздела 2.2. Universal Robots хранит в контроллере каждого робота поправки заводской калибровки к номинальной таблице ДХ, а ROS-драйвер UR умеет их извлечь. При почти параллельных осях параметры ДХ плохо обусловлены, поэтому для калибровки используют модификацию Хаяти (Hayati, Mirmirani, 1985) или произведение экспонент.

Ориентация на пульте. Одна и та же поза на пультах разных роботов записывается по-разному: у KUKA тремя углами A, B, C — поворотами вокруг осей z, y, x; у ABB кватернионом; у UR вектором поворота (r_x, r_y, r_z), то есть осью, умноженной на угол. Перевод матрицы в углы есть задача примера 2.9 с тем же вырождением (у тройки A, B, C — при $B = \pm 90°$); кватернион и вектор поворота выбраны в том числе для того, чтобы этого вырождения избежать.

Для второго домашнего задания отсюда следует порядок работы: взять описание робота у производителя (таблицу ДХ или URDF), проверить прямую задачу в двух-трёх понятных конфигурациях, решить обратную задачу с правильной невязкой ориентации, а затем показать, что найденная ветвь сохраняется вдоль всей траектории, и найти вторую ветвь.

Рис. 2.20. Движение в осях и по прямой для двухзвенника: при интерполяции углов схват идёт по дуге, при прямолинейном движении обратная задача решается на каждом шаге, а вблизи вытянутой руки скорость в сочленениях резко растёт

Связь с демонстрациями

Материал лекции сопровождается ноутбуком `Демо_Занятие_02_положение.ipynb` из папки `03_Примеры_Jupyter`. Ноутбук уже выполнен, так что все графики видны без запуска; для самостоятельных экспериментов ячейки следует запускать сверху вниз. На занятии вживую показываются демонстрации 3, 6, 9, 10 и 11; остальные предназначены для самостоятельного разбора. Демонстрации перечислены в порядке тем лекции:

1. Матрицы ДХ и прямая задача для двухзвенника: произведение A_1A_2 совпадает с явными формулами примера 2.1.
2. Прямая задача для UR5e тремя способами: по таблице ДХ, по формуле произведения экспонент с винтовыми осями примера 2.4а и сверка с эталонным пакетом Robotics Toolbox; проверка в понятной конфигурации.
3. Рабочая зона двухзвенника при трёх вариантах ограничений с подписанными участками границы Γ_1, Γ_2, Γ_3 и оценка площади $S \approx M\delta^2$.
4. Рабочее пространство UR5e методом Монте-Карло с отсечением точек ниже основания: облако точек, сечение, показатель V_L и сравнение наибольшего радиуса с паспортной досягаемостью 850 мм.
5. Коэффициент сервиса плоского трёхзвенника: карта Ω_r, кольцо полного сервиса, проверка тождества $\Omega = \Omega_{\mathbf{n}} = 4l_1l_2/(l_1 + l_2 + l_3)^2$ и случай ограничений $|q_i| \le 2$ рад.
6. Обратная задача для двухзвенника: две ветви с подписями по знаку q_2, проверка прямой задачей, недостижимая цель и скачок решения при замене atan2 на арктангенс.
7. Обратная задача для цилиндрической схемы с ограничением хода: ветви «лицом» и «спиной», достижимые и недостижимые цели (к первому домашнему заданию).
8. Восемь решений обратной задачи PUMA по формулам раздела 2.6: таблица углов, проверка прямой задачей, рисунок восьми конфигураций и отметка решений вне пределов сочленений.
9. Аналитическое решение обратной задачи UR5e (пример 2.11а): восемь решений и сравнение с численным решателем из разных начальных приближений.
10. Численная обратная задача для UR5e: полный шаг Ньютона против шага $\alpha = 0{,}5$, демпфированной и транспонированной схем; расходимость смеси геометрической матрицы Якоби с разностью углов.
11. Цепочка близких целей: две итерации на шаг, сохранение ветви, смена ветви при «прыжке»; во втором опыте прямолинейный путь проводит точку O_5 через цилиндр радиуса d_4, семь промежуточных целей недостижимы, и цепочка заканчивается на другой ветви локтя.
12. Интерактивная модель: ползунки $q_1, \ldots, q_6$ и положение схвата UR5e, а также обратная задача плоского трёхзвенника с ползунками x_3, y_3, φ_3, обеими ветвями и кольцом (2.99).

Анимации к лекции. В папке `06_Анимации` лежат пять роликов к этой лекции (MP4 для показа на занятии, в конспекте вставлены их фрагменты):

- `l02_ws_qspace_to_rspace` (рис. 2.6) — прямоугольник ограничений складывается по линии $q_2 = 0$ в два слоя рабочей зоны двухзвенника;
- `l02_service_circle_annulus` (рис. 2.8) — коэффициент сервиса трёхзвенника как доля окружности конца второго звена внутри кольца;
- `l02_ik2r_branches_atan2` (рис. 2.10) — две ветви обратной задачи двухзвенника и скачок решения при замене atan2 на арктангенс;

- `l02_puma_8_solutions_wrist_flip` (рис. 2.14) — восемь решений PUMA с общим центром запястья и переворот запястья при $q_5 = 0$;
- `l02_ik_basins_target_chain` (рис. 2.18) — области притяжения метода Ньютона и цепочка близких целей против одного «прыжка».

Выводы

1. Прямая позиционная задача для любой разомкнутой цепи решается произведением матриц Денавита — Хартенберга $T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$ с матрицей звена (2.8); рекуррентная форма $T_i = T_{i-1} A_i$ даёт положения всех звеньев, а векторная рекурсия наиболее удобна для вычислений. Равноправный второй язык — формула произведения экспонент $T_N(\mathbf{q}) = e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_1] q_1} \cdots e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_N] q_N} T_N(\mathbf{0})$, которой нужны только оси сочленений в домашней позе.
2. Соотношение числа степеней подвижности N и шести степеней свободы схвата определяет характер задачи: при $N < 6$ есть недостижимые положения, при $N = 6$ число конфигураций, как правило, конечно (до 8 при сферическом запястье или трёх параллельных осях, до 16 у общего 6R), при $N > 6$ манипулятор обладает избыточностью степени $N - 6$ (в учебнике — маневренностью).
3. Рабочее пространство S_r есть образ области ограничений S_q при отображении $\mathbf{r}(\mathbf{q})$. Его граница лежит в образе предельных значений координат и особых конфигураций; у двухзвенника она составлена из дуг радиусов $l_1 + l_2$, l_2 и $r_{\min}$. Объём зоны оценивают методом Монте-Карло, а показатель Ли — Янга $V_L = V / L^3$ с максимумом $4\pi/3$ характеризует схему без учёта масштаба.
4. Досягаемость точки не гарантирует возможности выполнить в ней операцию. Ориентационные возможности характеризуются зоной обслуживания ψ_r, коэффициентом сервиса Ω_r (доля доступных направлений; на плоскости это угол доступного сектора, делённый на 2π), сервисом Ω и манипулятивностью в направлении $\Omega_{\mathbf{n}}$; сервис равен манипулятивности в направлении, усреднённой по направлениям. Современная форма этих показателей — карты достижимости для компоновки ячеек.
5. Обратная позиционная задача есть нелинейная система шести уравнений с N неизвестными, которая может не иметь решений, иметь одно, несколько или бесконечно много решений; контроллер решает её при каждом движении по прямой, в каждом такте интерполятора.
6. Аналитические методы (обратные преобразования, тригонометрические приёмы, развязка по критерию Пипера) дают все ветви решения: у PUMA и у UR5e их до восьми, и контроллер хранит выбранную ветвь как статус конфигурации. Углы следует вычислять через atan2, а уравнение $a \sin\alpha + b \cos\alpha = c$ — по формуле $\alpha = \operatorname{atan2}(a, b) \pm \operatorname{atan2}(\sqrt{a^2 + b^2 - c^2}, c)$. Ограничения хода поступательных пар отсекают формальные ветви и задают условие разрешимости неравенствами.
7. Численное решение строится по схеме Ньютона и сходится квадратично из окрестности корня только при полном шаге. Невязку ориентации нужно брать как вектор поворота $\delta\boldsymbol{\varphi} = \log(R^* R^{\mathrm{T}})^{\vee}$ вместе с геометрической матрицей Якоби в согласованном порядке блоков; смесь геометрической матрицы с разностью углов расходится.
8. Цепочка близких целей удерживает решение на выбранной ветви и превращает итерационную схему в интерполятор прямолинейного движения и основу позиционного управления. Псевдообратная матрица, демпфирование и метод Левенберга — Марквардта суть способы решать обратную задачу как задачу оптимизации; так устроены решатели KDL, TRAC-IK и их современные потомки.

Контрольные вопросы

1. Как формулируется прямая задача о положении? Что понимают под положением звена и почему шестёрка чисел $\mathbf{s} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$ не является вектором?
2. Какова последовательность четырёх движений, совмещающих системы координат соседних звеньев, построенные по алгоритму Денавита — Хартенберга? Почему матрицы этих движений перемножаются слева направо?
3. Получите выражение (2.9) для матрицы перехода от $(i-1)$-й системы координат к i-й.
4. Сравните вычислительную сложность решения прямой задачи в замкнутой форме и в рекуррентной (векторной) форме на примере манипуляторов М20П и PUMA.
5. Запишите формулу произведения экспонент. Какие данные о сочленении нужны для винтовой оси и чем они удобнее параметров Денавита — Хартенберга? Составьте винтовые оси двухзвенника.
6. Дайте определение рабочего пространства манипулятора. Приведите примеры его конфигурации для известных вам кинематических схем. Из каких участков состоит граница рабочей зоны плоского двухзвенника с ограничениями на углы и каковы их радиусы?
7. Систематизируйте показатели качества манипулятора, связанные с рабочим пространством. Что утверждает теорема Ли — Янга и чему равно максимальное значение показателя V_L?
8. Что такое степень избыточности (маневренность в учебнике) и как её оценить количественно? Почему манипулятор без избыточности при закреплённом схвате превращается в ферму?
9. Дайте определения зоны обслуживания, коэффициента сервиса и сервиса манипулятора. Для плоского трёхзвенника с длинами $l_1 = 3$, $l_2 = 2$, $l_3 = 1$ без ограничений на углы найдите зону полного сервиса, точки, в которых $\Omega_r = 0$, и сервис Ω.
10. Как формулируется обратная задача о положении? Сколько решений она может иметь и как это связано с числом степеней подвижности? Сформулируйте критерий Пипера.
11. Чем функция atan2 отличается от арктангенса и почему в обратной задаче нужно использовать именно её? Как решить уравнение $a\sin\alpha + b\cos\alpha = c$ и когда у него нет решений?
12. Сколько конфигураций манипулятора PUMA возможно при фиксированном положении схвата, принадлежащем области достижимости, и почему? В каких конфигурациях число решений бесконечно? Почему две ветви плеча различаются не на 180°?
13. Как решается обратная задача для робота UR5e, у которого запястье несферическое? Откуда берутся восемь решений и где лежит недостижимый цилиндр?
14. Выведите формулу (2.89) решения обратной задачи методом Ньютона. Почему для пространственной ориентации невязку берут как вектор поворота и что произойдёт, если взять разность углов вместе с геометрической матрицей Якоби? Почему шаг $\alpha = 0{,}5$ лишает метод квадратичной сходимости?
15. Кейс. Сварочная точка обучена на роботе в одной конфигурации, а программа подходит к ней прямолинейным движением из точки, обученной в другой конфигурации, и контроллер останавливается с ошибкой. Объясните причину на языке ветвей обратной задачи и предложите два способа исправить программу.
16. Кейс. Нужно разместить робот у стола так, чтобы он мог подводить захват к деталям сверху вертикально вниз по всему столу. Какими показателями этой лекции вы воспользуетесь, как их посчитать численно и чем карта достижимости лучше паспортного рисунка рабочей зоны?
17. Кейс. При движении схвата по окружности (как во втором домашнем задании) численный решатель на соседних точках вдруг меняет q_4 и q_6 почти на 180°, а q_5 проходит через нуль. Что произошло, как это обнаружить в данных и как изменить постановку, чтобы ветвь сохранялась?

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Глава 2.
2. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Главы 4 (произведение экспонент) и 6 (обратная задача).
3. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. 3rd ed. Cham: Springer, 2023. Главы 7–8.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. London: Springer, 2009. Главы 2 и 3.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. Hoboken: Wiley, 2006.
6. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013.
7. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. М.: Мир, 1989.
8. Paul R. P. Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control. Cambridge, MA: MIT Press, 1981.
9. Pieper D. L. The Kinematics of Manipulators under Computer Control. PhD thesis. Stanford University, 1968.
10. Raghavan M., Roth B. Inverse kinematics of the general 6R manipulator and related linkages // ASME Journal of Mechanical Design. 1993.
11. Lee T. W., Yang D. C. H. On the evaluation of manipulator workspace // ASME Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design. 1983.
12. Wenger P., Chablat D. A review of cuspidal serial and parallel manipulators // ASME Journal of Mechanisms and Robotics. 2022. Препринт arXiv:2210.05204.
13. Hawkins K. P. Analytic Inverse Kinematics for the Universal Robots UR-5/UR-10 Arms. Technical report. Georgia Institute of Technology, 2013.
14. Sugihara T. Solvability-unconcerned inverse kinematics by the Levenberg–Marquardt method // IEEE Transactions on Robotics. 2011. Vol. 27, no. 5.
15. Beeson P., Ames B. TRAC-IK: An open-source library for improved solving of generic inverse kinematics // IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 2015.
16. Diankov R. Automated Construction of Robotic Manipulation Programs. PhD thesis. Carnegie Mellon University, 2010.
17. Sundaralingam B. et al. cuRobo: Parallelized Collision-Free Robot Motion Generation // IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2023. Расширенная версия: arXiv:2310.17274.
18. Zacharias F., Borst C., Hirzinger G. Capturing robot workspace structure: representing robot capabilities // IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2007.
19. Vahrenkamp N., Asfour T., Dillmann R. Robot placement based on reachability inversion // IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2013.
20. Hayati S., Mirmirani M. Improving the absolute positioning accuracy of robot manipulators // Journal of Robotic Systems. 1985.
21. Tedrake R. Robotic Manipulation: Perception, Planning, and Control. Конспект курса MIT, электронная версия: manipulation.csail.mit.edu.

Приложение 2.А. Матрицы перехода манипулятора М20П

Для схемы М20П (пример 2.2) первое сочленение вращательное с $\alpha_1 = 0$, второе поступательное с постоянным углом $\theta_2 = 0$, смещением a_2 и $\alpha_2 = 90^\circ$, третье поступательное. Матрицы перехода имеют вид

$$A_1 = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

В матрице A_2 нет тригонометрических функций обобщённой координаты: переменной является ход d_2, а постоянный угол $\alpha_2 = 90^\circ$ дал числа 0 и ± 1. Перемножая рекуррентно ($T_1 = A_1$, $T_2 = T_1 A_2$, $T_3 = T_2 A_3$), получаем матрицу T_3, приведённую в примере 2.2; результат проверен символьным перемножением.

Приложение 2.Б. Показатель Ли — Янга и пределы досягаемости

Для механизма с вращательными парами вводится обобщённая полная длина

$$L = \sum_{i=1}^{N} |a_i| + \sum_{i=1}^{N} |d_i|,$$

где a_i и d_i есть параметры ДХ. Согласно теореме Ли — Янга отношение (2.13)

$$V_L = \frac{V}{L^3}$$

для данной кинематической схемы постоянно: оно не меняется при пропорциональном изменении всех размеров и потому характеризует именно схему, а не масштаб. Наибольшее значение показателя достигается для гипотетического манипулятора, рабочее пространство которого есть полный шар радиуса L без полостей и вырезов:

$$V_{L\,\max} = \frac{4\pi L^3/3}{L^3} = \frac{4\pi}{3} \approx 4{,}19.$$

С этой константой сравнивают реальные роботы с помощью нормированного показателя $V_N = V_L / V_{L\,\max}$. Для манипулятора PUMA-600 в учебнике приведены обобщённая длина $L = 1{,}295$ м и объём $V = 3{,}005$ куб. м, откуда $V_L = 3{,}005 / 1{,}295^3 \approx 1{,}38$ и $V_N \approx 0{,}33$: робот использует примерно треть идеального объёма. (В учебнике напечатаны значения 1,39 и 0,331; из приведённых L и V следуют 1,384 и 0,330.)

Ещё одна группа показателей называется **пределами досягаемости**. Это либо максимальная длина радиус-вектора характерной точки $R_{\max}$, либо максимальные значения координат по каждой оси $x_{\max}$, $y_{\max}$, $z_{\max}$. Они находятся из кинематических уравнений как условные экстремумы. В примере 2.7 учебника для робота Rhino XR-2 показано, что при заданном угле наклона схвата максимальный радиус равен $R_{\max} = a_2 + a_3 + b_1$, где постоянная b_1 (в учебнике β_1) зависит от угла наклона и размеров кисти. Таким образом, пределы досягаемости зависят от требуемой ориентации схвата; эта мысль развита в разделе 2.3.

Приложение 2.В. Выкладка примера 2.9 и кусочное определение atan2

Умножив равенство (2.24) слева на $R_{z,\varphi}^{\mathrm{T}}$, получаем формулу (2.25):

$$\begin{pmatrix} x_x c_\varphi + x_y s_\varphi & y_x c_\varphi + y_y s_\varphi & z_x c_\varphi + z_y s_\varphi \\ -x_x s_\varphi + x_y c_\varphi & -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi & -z_x s_\varphi + z_y c_\varphi \\ x_z & y_z & z_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\theta c_\psi & -c_\theta s_\psi & s_\theta \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{pmatrix}.$$

Приравнивая элемент второй строки и третьего столбца нулю, получаем (2.26); элементы $(2,1)$ и $(2,2)$ дают s_ψ и c_ψ, то есть (2.28); элементы $(1,3)$ и $(3,3)$ дают s_θ и c_θ, то есть (2.29).

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в правой матрице (2.25) элементы первой строки и второго столбца, а также третьей строки и второго столбца напечатаны с ошибками ($-c_\theta c_\psi$ и $c_\theta s_\psi$); здесь приведены правильные значения, которые получаются прямым перемножением. На дальнейшие формулы опечатки не влияют.

Функция atan2, формула (2.27), через обычный арктангенс определяется так:

$$\operatorname{atan2}(a,b) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b}, & b > 0, \\ \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b} + \pi, & b < 0,\ a \geq 0, \\ \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b} - \pi, & b < 0,\ a < 0, \\ \pi/2, & b = 0,\ a > 0, \\ -\pi/2, & b = 0,\ a < 0, \end{cases} \qquad -\pi < \operatorname{atan2}(a,b) \leq \pi.$$

При $a = b = 0$ функция не определена. Общий положительный множитель у обоих аргументов на результат не влияет.

Приложение 2.Г. Углы ориентации PUMA в координатах

Из векторной рекурсии примера 2.4 ось схвата выражается через орты третьего звена:

$$\mathbf{z}_6 = \mathbf{z}_5 = c_4 s_5\, \mathbf{x}_3 + s_4 s_5\, \mathbf{z}_1 + c_5\, \mathbf{z}_3,$$

где $\mathbf{x}_3 = (c_1 c_{23},\, s_1 c_{23},\, -s_{23})^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_1 = (-s_1,\, c_1,\, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_3 = (c_1 s_{23},\, s_1 s_{23},\, c_{23})^{\mathrm{T}}$ есть три взаимно перпендикулярных единичных вектора. В координатах это система (2.44):

$$\begin{aligned} z_{6x} &= c_1(c_{23}c_4 s_5 + s_{23}c_5) - s_1 s_4 s_5, \\ z_{6y} &= s_1(c_{23}c_4 s_5 + s_{23}c_5) + c_1 s_4 s_5, \\ z_{6z} &= -s_{23}c_4 s_5 + c_{23}c_5. \end{aligned}$$

Примечание о расхождении с книгой. В формуле (2.44) учебника во второй строке напечатано $-c_1 s_4 s_5$; правильный знак плюс, как в примере 2.3 того же учебника.

Умножая $\mathbf{z}_6$ скалярно на $\mathbf{z}_1$ и на $\mathbf{x}_3$, получаем формулы (2.45) и (2.46):

$$-s_1 z_{6x} + c_1 z_{6y} = s_4 s_5, \qquad c_1 c_{23} z_{6x} + s_1 c_{23} z_{6y} - s_{23} z_{6z} = c_4 s_5,$$

а с ними формулу (2.47) в координатах:

$$q_4 = \operatorname{atan2}\big(\varepsilon_4(-s_1 z_{6x} + c_1 z_{6y}),\ \varepsilon_4(c_1 c_{23} z_{6x} + s_1 c_{23} z_{6y} - s_{23} z_{6z})\big), \qquad \varepsilon_4 = \pm 1.$$

Формулы (2.50), (2.51) и (2.54) основного текста следуют из равенств $\mathbf{z}_6 = s_5\mathbf{x}_4 - c_5\mathbf{y}_4$, $\mathbf{x}_6 = c_6\mathbf{x}_5 + s_6\mathbf{y}_5$ и $\mathbf{y}_6 = -s_6\mathbf{x}_5 + c_6\mathbf{y}_5$: скалярные произведения с $\mathbf{x}_4$, $\mathbf{y}_4$ дают s_5 и $-c_5$, а с $\mathbf{y}_5$ дают s_6 и c_6. В учебнике эти же выражения выписаны покоординатно, формулы (2.48), (2.49), (2.52), (2.53). Знак ветви запястья в учебнике обозначен W; в курсе буква W занята, поэтому знак обозначен ε_4.

Приложение 2.Д. Манипулятор SCORBOT-ERIII (пример 2.11 учебника)

Учебный манипулятор SCORBOT имеет пять вращательных степеней подвижности ($\theta_i = q_i$). Его параметры ДХ приведены в таблице; длины l_i здесь стоят и в столбце a_i, и в столбце d_i.

Сочленение	α_i	a_i	d_i
1	$-\pi/2$	a_1	l_1
2	0	l_2	0
3	0	l_3	0
4	$-\pi/2$	0	0
5	0	0	l_5

Перемножение матриц даёт положение схвата (2.60) и его ось (2.63):

$$\mathbf{p}_5 = \begin{pmatrix} c_1(-l_5 s_{234} + l_3 c_{23} + l_2 c_2 + a_1) \\ s_1(-l_5 s_{234} + l_3 c_{23} + l_2 c_2 + a_1) \\ l_1 - l_2 s_2 - l_3 s_{23} - l_5 c_{234} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{z}_5 = \begin{pmatrix} -c_1 s_{234} \\ -s_1 s_{234} \\ -c_{234} \end{pmatrix}.$$

Оси второго, третьего и четвёртого сочленений параллельны, поэтому вся рука лежит в вертикальной плоскости, повёрнутой на угол q_1, и ось схвата $\mathbf{z}_5$ всегда принадлежит этой плоскости. Если заданная ориентация этому условию не удовлетворяет (то есть $z_{5x}p_{5y} - z_{5y}p_{5x} \neq 0$), система шести уравнений с пятью неизвестными несовместна, и решения нет.

Когда условие выполнено, решение строится в следующем порядке. Первые две координаты $\mathbf{p}_5$ равны $c_1\rho_5$ и $s_1\rho_5$, где $\rho_5 = -l_5 s_{234} + l_3 c_{23} + l_2 c_2 + a_1$ может иметь любой знак. Поэтому, формула (2.76),

$$q_1 = \operatorname{atan2}(p_{5y},\ p_{5x}), \qquad q_1' = \operatorname{atan2}(-p_{5y},\ -p_{5x}),$$

первое значение соответствует плечу «вперёд» ($\rho_5 > 0$), второе — плечу «назад» ($\rho_5 < 0$), если его допускает диапазон первого сочленения. При $p_{5x} = p_{5y} = 0$ угол q_1 произволен. Из компонент $\mathbf{z}_5$ находим сумму трёх средних углов, формула (2.77):

$$q_{234} = \operatorname{atan2}(-z_{5x}c_1 - z_{5y}s_1,\ -z_{5z}).$$

Затем «снимаем» последнее звено: вводя известные числа $a = l_1 - l_5 c_{234} - p_{5z}$ и $b = -a_1 + p_{5x}c_1 + p_{5y}s_1 + l_5 s_{234}$, приходим к системе (2.78)

$$l_2 s_2 + l_3 s_{23} = a, \qquad l_2 c_2 + l_3 c_{23} = b,$$

которая совпадает с задачей о плоском двухзвеннике. Поэтому, как в примере 2.10, получаем формулы (2.79) и (2.82):

$$q_3 = \pm \arccos \frac{a^2 + b^2 - l_2^2 - l_3^2}{2 l_2 l_3}, \qquad q_2 = \operatorname{atan2}\big(a(l_2 + l_3 c_3) - b l_3 s_3,\ a l_3 s_3 + b(l_2 + l_3 c_3)\big),$$

после чего $q_4 = q_{234} - q_2 - q_3$, формула (2.85). Две ветви q_1 и два знака q_3 выбираются независимо, поэтому решений до четырёх; на двух тысячах случайных поз четыре решения нашлись в девяти случаях из десяти, а в остальных два. Угол q_5 при $s_{234} \neq 0$ находится из компонент $x_{5z} = -s_{234}c_5$ и $y_{5z} = s_{234}s_5$ заданной матрицы:

$$q_5 = \operatorname{atan2}\Big(\frac{y_{5z}}{s_{234}},\ -\frac{x_{5z}}{s_{234}}\Big),$$

деление на s_{234} учитывает его знак. При $s_{234} = 0$ (схват направлен вертикально, $c_{234} = \pm 1$) обе компоненты обращаются в нуль, и q_5 находится из компонент x_{5x}, x_{5y}:

$$q_5 = c_{234}\big(q_1 - \operatorname{atan2}(c_{234}x_{5y},\ c_{234}x_{5x})\big).$$

Все формулы проверены численно по таблице: найденные решения воспроизводят заданную позу с точностью 10^{-13}, в том числе при вертикальном схвате.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в формуле (2.76) угол находится как $\operatorname{arctg}(p_{5y}/p_{5x})$; при $p_{5x} < 0$ это даёт ошибку на π, и, кроме того, теряется вторая ветвь плеча. В формуле (2.77) вместо $z_{5y}s_1$ напечатано $z_{5x}s_1$, а второе уравнение системы (2.78) напечатано как $l_2s_2 + l_3c_{23} = b$; здесь приведены исправленные варианты. В формуле (2.79) учебник оставляет только знак плюс, хотя, как и у двухзвенника, допустимы оба знака (два положения локтя). Формулы (2.83), (2.84) для q_5 в учебнике не согласуются с его же таблицей параметров; выше приведены выражения, выведенные заново и проверенные численно по таблице. Обратите внимание на знак $\alpha_4 = -\pi/2$: при $\alpha_4 = +\pi/2$ в формулах (2.60), (2.63) меняют знак все слагаемые с l_5 и весь орт $\mathbf{z}_5$.

Приложение 2.E. Теорема о сходимости метода Ньютона

Пусть x^* есть корень уравнения $\varphi(x) = 0$, и в его окрестности радиуса ε_0 выполнены два условия: $|1/\varphi'(x)| \le \gamma_1$ и $|\varphi(u_1) - \varphi(u_2) - \varphi'(u_2)(u_1 - u_2)| \le \gamma_2 |u_1 - u_2|^2$ (второе условие выполнено, если функция имеет ограниченную вторую производную). Обозначим $\gamma = \gamma_1\gamma_2$ и $\varepsilon_1 = \min(\varepsilon_0, \gamma^{-1})$. Тогда при любом начальном приближении, для которого $|x_0 - x^*| < \varepsilon_1$, итерации (2.88) сходятся к корню с оценкой погрешности

$$|x_n - x^*| \le \gamma^{-1}\big(\gamma\,|x_0 - x^*|\big)^{2^n}.$$

Доказательство занимает одну строку. Обозначим ошибку $\epsilon_n = |x_n - x^*|$. Из (2.88) и равенства $\varphi(x^*) = 0$ следует $x_{n+1} - x^* = \big[\varphi(x^*) - \varphi(x_n) - \varphi'(x_n)(x^* - x_n)\big]/\varphi'(x_n)$, поэтому $\epsilon_{n+1} \le \gamma_1\gamma_2\epsilon_n^2$, то есть $\gamma\epsilon_{n+1} \le (\gamma\epsilon_n)^2$, и по индукции $\gamma\epsilon_n \le (\gamma\epsilon_0)^{2^n}$. Условие $\gamma\epsilon_0 < 1$ обеспечивает убывание ошибок и то, что итерации не покидают окрестность.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике первое условие напечатано для $|\varphi'(x)|$, а во втором отсутствует квадрат; кроме того, в тексте теоремы даны ссылки на формулы (2.82), (2.83) вместо (2.87), (2.88). Здесь условия приведены в стандартной форме, при которой указанная оценка действительно имеет место. Постоянные учебника a, a_1, a_2, b, c переименованы, потому что буквы a_i и b заняты в курсе другими величинами.

Лекция 3

Скорости манипулятора и кинематические характеристики

Лекция построена по главе 3 учебника С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко «Основы управления манипуляционными роботами» (§ 3.1–3.4 и 3.6). Номера формул в круглых скобках вида (3.62) — это номера формул учебника; они приводятся, чтобы лекцию было удобно читать параллельно с книгой. Рисунки и примеры лекции имеют собственную нумерацию. В нескольких местах формулы учебника напечатаны с опечатками, а в нескольких курс сознательно излагает материал иначе; такие места отмечены абзацем «Примечание о расхождении с книгой». Обозначения лекции согласованы с файлом «Обозначения.md» паспорта курса. Громоздкие выводы, которые на лекции не воспроизводятся, собраны в приложениях 3.А–3.Г в конце главы.

Введение: зачем нужна задача о скорости

На прошлой лекции мы решали две задачи о положении: прямую (по обобщённым координатам найти положение и ориентацию схвата) и обратную. Теперь мы поднимаемся на следующий уровень и спрашиваем, как связаны скорости сочленений со скоростью схвата.

Эта связь нужна по меньшей мере в двух ситуациях. Первая — режимы ручного и полуавтоматического управления. Оператор отклоняет рукоятку или нажимает на пульте кнопку «вдоль оси x инструмента», и контроллер должен на каждом такте пересчитать желаемую скорость схвата в скорости сочленений. Оператору удобно думать в терминах «вперёд, вверх, повернуть», а приводам нужны скорости сочленений. Вторая ситуация — кинематическое управление по траектории, которому посвящена лекция 4: программа задаёт движение схвата во времени, а исполняют его приводы сочленений.

Казалось бы, скорость — это всего лишь производная положения, и ничего принципиально нового здесь быть не должно. Однако новое есть. Положение схвата задаётся шестёркой чисел $\mathbf{s} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$: тремя углами ориентации $\boldsymbol{\Theta}$ и тремя координатами $\mathbf{p}$. Эта шестёрка не является вектором: конечные повороты нельзя складывать покомпонентно, а результат двух поворотов зависит от их порядка. Скорость схвата тоже задаётся шестёркой чисел $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$, но это уже настоящий вектор: первая тройка — компоненты вектора угловой скорости, вторая — компоненты вектора линейной скорости. Угловые скорости, в отличие от конечных поворотов, складываются по обычному правилу сложения векторов. Важно и обратное: вектор $\boldsymbol{\mathcal{V}}$ не является производной шестёрки $\mathbf{s}$. Линейная часть совпадает, $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{p}}$, а угловая скорость $\boldsymbol{\omega}$ не равна производной никакой тройки углов; к этому мы вернёмся в разделе 3.3.

Из этого следует главное упрощение. Сколь бы сложной ни была нелинейная зависимость положения схвата от обобщённых координат, скорость схвата связана со скоростями сочленений соотношением

$$\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad \boldsymbol{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix},$$

которое при фиксированной конфигурации $\mathbf{q}$ линейно относительно скоростей. Нелинейную задачу о положении мы решали с трудом и не для всякой схемы. Задача о скорости — это система линейных уравнений, и к ней применим весь аппарат линейной алгебры: ранг, определитель, обращение, псевдообращение, сингулярное разложение. Вся сегодняшняя лекция — это, по существу, изучение одной матрицы, **матрицы Якоби** $J(\mathbf{q})$. В первой половине мы научимся её строить, во второй —

обращать, а затем с её помощью оценим, какие скорости, силы и ускорения манипулятор способен развить в каждой точке рабочей зоны. Сквозным примером, как и во всём курсе, служит коллаборативный робот UR5e; плоские двух- и трёхзвенники остаются «микроскопом», на котором всё видно в деталях, а PUMA — примером учебника.

3.1. Вращение твёрдого тела

Откуда берётся угловая скорость

Начнём с одного твёрдого тела. Свяжем с ним собственную систему координат $O'x'y'z'$ и рассмотрим произвольную точку M тела (рис. 3.1). Её радиус-вектор $\mathbf{r}$ в неподвижной системе $O_0x_0y_0z_0$ и радиус-вектор $\mathbf{r}'$ в связанной системе связаны соотношением (3.1):

$$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\,\mathbf{r}',$$

где $\mathbf{p}$ — радиус-вектор начала связанной системы (полюса), R — матрица поворота связанной системы относительно неподвижной.

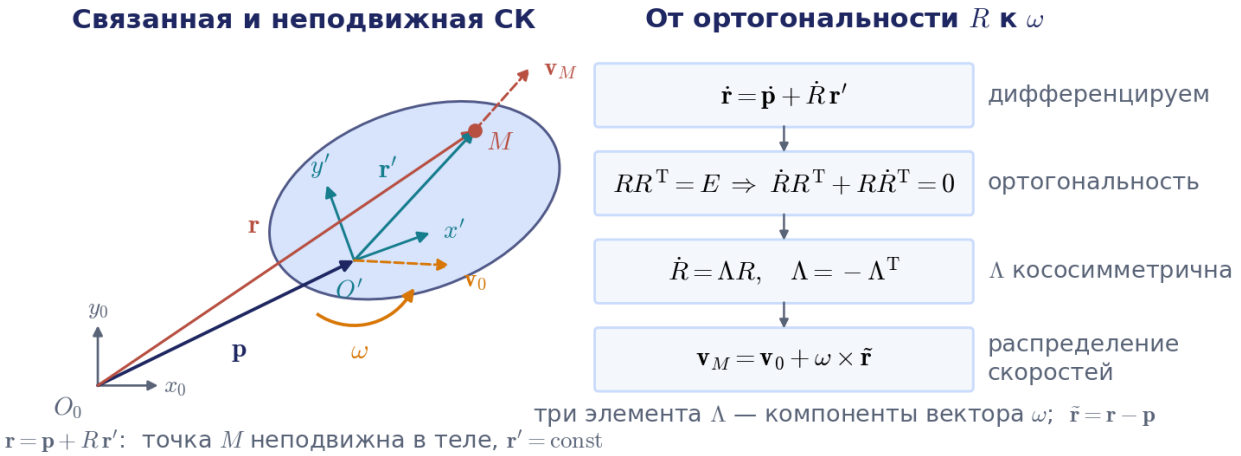


Рис. 3.1. Связанная и неподвижная системы координат твёрдого тела; к выводу соотношения для производной матрицы поворота

Точка M неподвижна относительно тела, поэтому $\mathbf{r}'$ не зависит от времени. Дифференцируя, получаем формулу (3.2):

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{p}} + \dot{R}\,\mathbf{r}'.$$

Первое слагаемое — скорость полюса $\mathbf{v}_0 = \dot{\mathbf{p}}$, второе описывает эффект вращения. Чтобы понять, как устроена матрица $\dot{R}$, воспользуемся единственным, что мы знаем о матрице поворота, — её ортогональностью: $RR^{\mathrm{T}} = E$. Продифференцируем это тождество по времени:

$$\dot{R}R^{\mathrm{T}} + R\dot{R}^{\mathrm{T}} = 0.$$

Обозначим $\Lambda = \dot{R}R^{\mathrm{T}}$. Тогда второе слагаемое равно Λ^{T}, и написанное равенство означает, что $\Lambda = -\Lambda^{\mathrm{T}}$. Иначе говоря, производная матрицы поворота всегда представима в виде (3.5)

$$\dot{R} = \Lambda R,$$

где Λ — **кососимметрическая матрица**. У кососимметрической матрицы размера 3×3 на диагонали стоят нули, а из шести внедиагональных элементов независимы только три. Обозначим эти три числа $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ и расставим их так, как в формуле (3.11):

$$\Lambda(\boldsymbol{\omega}) = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Прямым умножением легко убедиться, что для любого вектора $\mathbf{r}$ выполняется равенство (3.12):

$$\Lambda(\boldsymbol{\omega})\,\mathbf{r} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}.$$

Таким образом, вектор $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^{\mathrm{T}}$ — это знакомый из механики вектор угловой скорости. Важно, как именно он здесь появился: не из механической интуиции, а из алгебры ортогональных матриц. Вращение описывается матрицей R, её производная — кососимметрической матрицей Λ, а три независимых элемента этой матрицы и есть компоненты угловой скорости. В зарубежной литературе ту же матрицу обозначают $[\boldsymbol{\omega}]$ (Линч и Парк) или $S(\boldsymbol{\omega})$ (Сицилиано и соавторы).

В плоском случае всё ещё проще: кососимметрическая матрица 2×2 содержит единственный параметр ω, и скорость точки (x, y) тела, вращающегося вокруг начала координат, равна

$$\mathbf{v} = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega y \\ \omega x \end{pmatrix}.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике (с. 118) в этом месте напечатано $(-\omega x,\ \omega y)^{\mathrm{T}}$; это опечатка, правильный результат приведён выше.

Распределение скоростей

Подставим $\dot{R} = \Lambda R$ в выражение для скорости точки: $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_0 + \Lambda R \mathbf{r}'$. Произведение $R\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{p}$ — это тот же вектор $\mathbf{r}'$, но заданный проекциями на оси неподвижной системы; обозначим его $\tilde{\mathbf{r}}$. Получаем формулу (3.7):

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \Lambda(\boldsymbol{\omega})\,\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\mathbf{r}}.$$

Это соотношение называют **распределением скоростей** в твёрдом теле: зная скорость одной точки (полюса) и угловую скорость, можно найти скорость любой другой точки. Именно его мы будем многократно применять к звеньям манипулятора. Отсюда же видно, что слова «скорость схвата» требуют уточнения: угловая скорость у всех точек тела одна, а линейная зависит от точки, к которой её относят. В курсе, как и в учебнике, линейная скорость схвата — это скорость начала системы координат схвата.

Свойства матрицы Λ

Перечислим свойства матрицы $\Lambda(\mathbf{a})$, которыми мы будем пользоваться. Для произвольных векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и скаляра α справедливо следующее.

1. Линейность: $\Lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \Lambda(\mathbf{a}) + \Lambda(\mathbf{b})$ и $\Lambda(\alpha\mathbf{a}) = \alpha\Lambda(\mathbf{a})$.
2. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{a} = 0$, поскольку векторное произведение вектора на себя равно нулю.
3. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$.
4. $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\,\Lambda(\mathbf{a})\,R^{\mathrm{T}}$ для любой матрицы поворота R.
5. $\mathbf{a}^{\mathrm{T}}\Lambda(\mathbf{b})\mathbf{a} = 0$.

6. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{b} = \Lambda^{\mathrm{T}}(\mathbf{b})\mathbf{a}$ — другая запись равенства $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = -\mathbf{b}\times\mathbf{a}$.

Самое важное для нас — четвёртое свойство. Оно следует из того, что поворот сохраняет векторное произведение: $R(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = (R\mathbf{a})\times(R\mathbf{b})$. Тогда для произвольного вектора $\mathbf{b}$ имеем $\Lambda(R\mathbf{a})\mathbf{b} = (R\mathbf{a})\times(RR^{\mathrm{T}}\mathbf{b}) = R\bigl(\mathbf{a}\times R^{\mathrm{T}}\mathbf{b}\bigr) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$. Смысл свойства прост: если вектор угловой скорости пересчитать в другую систему координат, то соответствующая кососимметрическая матрица преобразуется подобием. Именно это свойство позволит нам переносить ось сочленения, заданную в системе звена, в базовую систему.

Однородная форма распределения скоростей

Положение тела удобно задавать однородной матрицей T, составленной из R и $\mathbf{p}$. По аналогии с $\dot R = \Lambda R$ запишем соотношение (3.14):

$$\dot T = [\boldsymbol{\mathcal{V}}_s]\,T, \qquad T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица T невырождена, поэтому $[\boldsymbol{\mathcal{V}}_s] = \dot T T^{-1}$. Перемножив блоки, получаем формулу (3.15):

$$[\boldsymbol{\mathcal{V}}_s] = \dot T T^{-1} = \begin{pmatrix} \Lambda(\boldsymbol{\omega}) & \mathbf{v}_0 - \Lambda(\boldsymbol{\omega})\mathbf{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Если $\boldsymbol{\rho} = (\mathbf{r}^{\mathrm{T}}, 1)^{\mathrm{T}}$ — однородный вектор точки тела в неподвижной системе, то его производная равна $\dot{\boldsymbol{\rho}} = [\boldsymbol{\mathcal{V}}_s]\boldsymbol{\rho}$ (3.16). Раскрыв блоки, убеждаемся, что это то же самое распределение скоростей $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \Lambda(\boldsymbol{\omega})(\mathbf{r}-\mathbf{p})$, только записанное для однородных координат. Полезно держать в голове аналогию со скалярным уравнением $\dot x = ax$: роль коэффициента a играет матрица $[\boldsymbol{\mathcal{V}}_s]$, построенная из угловой скорости и скорости полюса.

У этой матрицы есть имя, которое пригодится при чтении современных книг. В правом столбце стоит вектор $\mathbf{v}_0 - \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{p}$ — по распределению скоростей это скорость той точки тела, которая в данный момент совпадает с началом неподвижной системы. Шестёрку $\boldsymbol{\mathcal{V}}_s = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v}_0 - \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{p})$ Линч и Парк называют **пространственным твистом** тела, а матрицу $[\boldsymbol{\mathcal{V}}_s]$ — его матричной формой. Если умножать с другой стороны, $T^{-1}\dot T = [\boldsymbol{\mathcal{V}}_b]$, получится **твист в осях тела**: угловая скорость $R^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}$ и скорость полюса $R^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_0$ в проекциях на связанные оси. Связь двух твистов разобрана в приложении 3.Г; в основном тексте нам хватит самого факта, что «скорость тела» можно записать в разных точках и в разных осях.

3.2. Скорости и ускорения звеньев манипулятора

Правило дифференцирования матриц Денавита — Хартенберга

Перейдём к манипулятору. Положение k-го звена в базовой системе задаётся произведением $T_k = A_1 A_2 \cdots A_k$ матриц Денавита — Хартенберга (ДХ), а однородный вектор точки звена в базовой системе выражается через её постоянный однородный вектор $\boldsymbol{\rho}$ в системе звена: $\mathbf{r} = T_k\boldsymbol{\rho}$. Следовательно, скорость и ускорение точки равны $\dot{\mathbf{r}} = \dot T_k\boldsymbol{\rho}$ и $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot T_k\boldsymbol{\rho}$, и вся задача сводится к дифференцированию произведения матриц.

Каждая матрица A_i зависит только от своей обобщённой координаты q_i. Здесь есть изящное **правило дифференцирования** (3.22):

$$\frac{\partial A_i}{\partial q_i} = Q_i A_i,$$

где Q_i — постоянная матрица, вид которой зависит только от типа сочленения. Для вращательного сочленения это матрица (3.23)

$$Q_i = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{z}_0) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{z}_0 = (0,0,1)^{\mathrm{T}},$$

а для телескопического (призматического) сочленения — матрица (3.24)

$$Q_i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике эта матрица обозначена θ_i; курс пишет Q_i, как Фу, Гонсалес и Ли, потому что буквой θ_i уже обозначен угол ДХ. Кроме того, в учебнике (с. 122) подписи под матрицами (3.23) и (3.24) переставлены. Правильное соответствие именно такое, как здесь, и оно подтверждается дальнейшим текстом самой книги: матрица с блоком $\Lambda(\mathbf{z}_0)$ описывает вращение вокруг оси z, а единица в позиции (3,4) — сдвиг вдоль этой оси.

Почему правило верно, легко понять из структуры матрицы A_i: обобщённая координата входит только в её первые сомножители — поворот вокруг оси z_{i-1} и сдвиг вдоль неё. Производная матрицы поворота вокруг оси z по углу равна этой же матрице, умноженной слева на $\Lambda(\mathbf{z}_0)$ (частный случай соотношения $\dot{R} = \Lambda R$), а производная матрицы сдвига по величине сдвига содержит единственный ненулевой элемент — единицу в позиции (3,4). Полезно один раз проверить правило прямым дифференцированием матрицы (3.18).

Теперь дифференцирование произведения становится механической операцией: производная произведения есть сумма слагаемых, в каждом из которых один сомножитель заменён своей производной. Для частной производной по q_i получаем матрицу $U_{ki} = \partial T_k / \partial q_i = A_1 \cdots A_{i-1} Q_i A_i \cdots A_k$ при $i \le k$ и $U_{ki} = 0$ при $i > k$, так что $\dot{T}_k = \sum_i U_{ki} \dot{q}_i$. Для вычислений удобнее рекуррентная форма, которая следует из $T_k = T_{k-1} A_k$:

$$\dot{T}_k = \dot{T}_{k-1} A_k + T_{k-1} Q_k A_k \, \dot{q}_k, \qquad T_0 = E.$$

Конечные формулы (3.25)–(3.28), рекуррентные формулы для вторых производных (3.31)–(3.33) и их применение в динамике вынесены в приложение 3.A. Недостаток матричной записи в том, что линейная и угловая скорости звена «спрятаны» внутри матрицы $\dot{T}_k$. Извлечём их в явном виде.

Явные рекуррентные формулы: прямая рекурсия

Запишем матрицы в блочном виде (3.34):

$$T_k = \begin{pmatrix} R_k & \mathbf{p}_k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_k = \begin{pmatrix} O_k & \mathbf{r}_k \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где O_k — матрица поворота k-й системы относительно $(k-1)$-й, а $\mathbf{r}_k$ — положение её начала в $(k-1)$-й системе. Рассмотрим вращательное сочленение. Приравнивая блоки в рекуррентной формуле для $\dot{T}_k$, получаем два соотношения:

$$\dot{R}_k = \dot{R}_{k-1} O_k + R_{k-1} \Lambda(\mathbf{z}_0) O_k \, \dot{q}_k,$$
$$\dot{\mathbf{p}}_k = \dot{\mathbf{p}}_{k-1} + \dot{R}_{k-1} \mathbf{r}_k + R_{k-1} \Lambda(\mathbf{z}_0) \mathbf{r}_k \, \dot{q}_k.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в формуле (3.37) множитель $\dot{q}_k$ в последнем слагаемом пропущен, хотя в дальнейших выкладках он присутствует.

Возьмём первое соотношение. По определению угловой скорости $\dot R_k = \Lambda(\boldsymbol\omega_k) R_k$ и $\dot R_{k-1} = \Lambda(\boldsymbol\omega_{k-1}) R_{k-1}$. Во втором слагаемом вставим между $\Lambda(\mathbf z_0)$ и O_k единичную матрицу $R_{k-1}^{\mathrm T} R_{k-1}$ и применим четвёртое свойство: $R_{k-1}\Lambda(\mathbf z_0) R_{k-1}^{\mathrm T} = \Lambda(R_{k-1}\mathbf z_0) = \Lambda(\mathbf z_{k-1})$, где $\mathbf z_{k-1} = R_{k-1}\mathbf z_0$ — орт оси k-го сочленения в базовой системе. Учитывая, что $R_{k-1} O_k = R_k$, получаем

$$\Lambda(\boldsymbol\omega_k) R_k = \big(\Lambda(\boldsymbol\omega_{k-1}) + \Lambda(\mathbf z_{k-1})\dot q_k\big) R_k.$$

Матрица R_k невырождена, а Λ линейна по аргументу, поэтому справедлива формула (3.38):

$$\boldsymbol\omega_k = \boldsymbol\omega_{k-1} + \mathbf z_{k-1}\dot q_k.$$

Точно так же преобразуется второе соотношение. Вектор $\mathbf p_{k-1,k} = R_{k-1}\mathbf r_k$ соединяет начала $(k-1)$-й и k-й систем и задан в базовой системе; с его помощью получаем формулу (3.39):

$$\mathbf v_k = \mathbf v_{k-1} + \big(\Lambda(\boldsymbol\omega_{k-1}) + \Lambda(\mathbf z_{k-1})\dot q_k\big)\mathbf p_{k-1,k} = \mathbf v_{k-1} + \boldsymbol\omega_k \times \mathbf p_{k-1,k}.$$

Обе формулы имеют прозрачный механический смысл (рис. 3.2). Угловая скорость накапливается вдоль цепи: к угловой скорости предыдущего звена добавляется относительное вращение вокруг оси сочленения. Линейная скорость начала k-й системы получается из скорости начала предыдущей системы по распределению скоростей, применённому к k-му звену. Те же формулы можно получить средствами теоретической механики, складывая переносное и относительное движения; здесь они выведены чисто алгебраически.

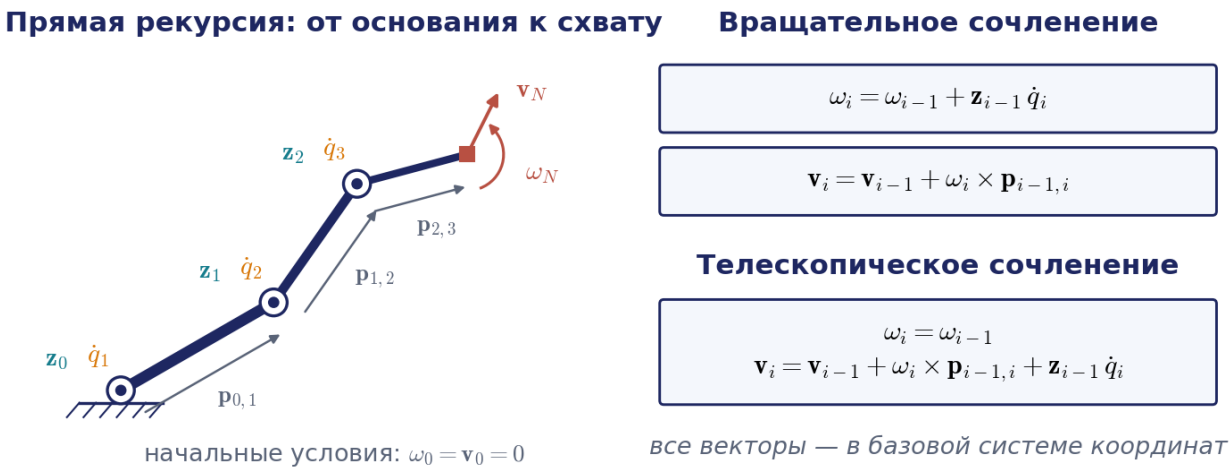


Рис. 3.2. Прямая рекурсия: угловая и линейная скорости звеньев вычисляются от основания к схвату

Для телескопического сочленения вывод аналогичен, только используется матрица (3.24). Относительного вращения нет, зато начало k-й системы дополнительно движется вдоль оси сочленения. В итоге получаем сводку (3.40), (3.42):

$$\begin{aligned} &\boldsymbol\omega_i = \boldsymbol\omega_{i-1} + \mathbf z_{i-1}\dot q_i, && \mathbf v_i = \mathbf v_{i-1} + \boldsymbol\omega_i \times \mathbf p_{i-1,i},\\ &\boldsymbol\omega_i = \boldsymbol\omega_{i-1}, && \mathbf v_i = \mathbf v_{i-1} + \boldsymbol\omega_i \times \mathbf p_{i-1,i} + \mathbf z_{i-1}\dot q_i. \end{aligned}$$

Первая строка относится к вращательному сочленению, вторая — к телескопическому. Индекс i пробегает значения от 1 до N, а при неподвижном основании начальные условия нулевые: $\boldsymbol\omega_0 = 0$, $\mathbf v_0 = 0$. Вычисление идёт от основания к схвату и называется **прямой рекурсией**.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике (с. 126) вывод формул (3.38)–(3.39) по недосмотру отнесён к «телескопическим шарнирам», хотя он сделан для вращательных.

Конечная форма

Если раскрутить рекурсию до основания, получится конечная форма. Для манипулятора с вращательными сочленениями угловая скорость k-го звена равна сумме вкладов всех предшествующих сочленений — формула (3.44):

$$\boldsymbol{\omega}_k = \mathbf{z}_0\dot q_1 + \mathbf{z}_1\dot q_2 + \cdots + \mathbf{z}_{k-1}\dot q_k.$$

Для линейной скорости подставляем формулу для $\boldsymbol{\omega}_k$ в рекурсию и пользуемся тем, что $\mathbf{p}_{i-1,i} + \mathbf{p}_{i,k} = \mathbf{p}_{i-1,k}$. Слагаемые группируются по скоростям сочленений, и получается формула (3.45):

$$\mathbf{v}_k = (\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{0,k})\dot q_1 + (\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{1,k})\dot q_2 + \cdots + (\mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,k})\dot q_k,$$

где $\mathbf{p}_{i-1,k}$ — вектор из начала $(i-1)$-й системы в начало k-й. Все векторы заданы в базовой системе.

Проверим формулу на простом примере. У плоского трёхзвенника оси всех сочленений параллельны оси z_0, поэтому по формуле (3.44) угловая скорость третьего звена равна $(\dot q_1 + \dot q_2 + \dot q_3)\mathbf{z}_0$ — сумме всех скоростей, а не только скорости «своего» сочленения. Слагаемые вида $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}$ относятся только к линейной скорости.

Ускорения

Дифференцируя рекуррентные формулы ещё раз, получаем ускорения. Для вращательного сочленения формулы (3.43) и (3.41) имеют вид

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\omega}}_i &= \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\ddot q_i + \boldsymbol{\omega}_{i-1} \times \mathbf{z}_{i-1}\dot q_i,\\ \dot{\mathbf{v}}_i &= \dot{\mathbf{v}}_{i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i} + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}).\end{aligned}$$

Для телескопического сочленения угловое ускорение не меняется, $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1}$, а в линейном ускорении появляются два дополнительных слагаемых:

$$\dot{\mathbf{v}}_i = \dot{\mathbf{v}}_{i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i} + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}) + 2\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{z}_{i-1}\dot q_i + \mathbf{z}_{i-1}\ddot q_i.$$

Все слагаемые узнаваемы из курса теоретической механики: вращательное (тангенциальное) ускорение, центростремительное, а для телескопического сочленения — кориолисово и относительное. Если в этих формулах положить все $\ddot q_i = 0$, рекурсия даст ускорение схвата, вызванное одними только скоростями сочленений; именно это слагаемое появится в разделе 3.11 при обсуждении приемистости. Те же рекурсии лежат в основе алгоритма Ньютона — Эйлера в динамике манипуляторов (глава 5 учебника; в раздел «Кинематика» она не входит).

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в формуле (3.43) у орта оси напечатан индекс i; по смыслу вывода должен стоять индекс $i-1$, как в формуле для угловой скорости.

Во всех выписанных формулах векторы заданы в базовой системе. В учебнике приведены также формулы (3.46)–(3.49) для тех же скоростей в проекциях на оси звеньев: они удобны в динамике, где тензор инерции звена постоянен только в его собственной системе. Эти формулы и их структура разобраны в приложении 3.Б.

3.3. Прямая задача о скорости и матрица Якоби

Постановка задач

Пусть $\mathbf{q} = (q_1, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$ — вектор обобщённых координат N-звенного манипулятора. Положение схвата однозначно определяется обобщёнными координатами: матрица $T_N(\mathbf{q})$ или шестёрка $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$

— это формула (3.60). Скорость схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$, где $\boldsymbol{\omega}$ — угловая скорость схвата, а $\mathbf{v}$ — скорость начала его системы координат, линейно зависит от скоростей сочленений — основное соотношение лекции (3.61):

$$\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}.$$

Здесь $\boldsymbol{\mathcal{V}}$ — шестимерный вектор **обобщённой скорости схвата** (в современной литературе — твист схвата), а $J(\mathbf{q})$ — **матрица Якоби** размера $6 \times N$. Точнее, это **геометрическая** матрица Якоби: её строки отвечают угловой и линейной скорости, а не производным каких-либо координат. При $N = 6$ матрица квадратная, и её определитель $\det J(\mathbf{q})$ называют **якобианом** (в разговорной речи якобианом часто называют и саму матрицу). Разобьём матрицу на два блока по три строки: $\boldsymbol{\omega} = J_\omega \dot{\mathbf{q}}$ и $\mathbf{v} = J_v \dot{\mathbf{q}}$. Блок линейных скоростей — честная матрица производных, $J_v = \partial \mathbf{p} / \partial \mathbf{q}$, потому что $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{p}}$. Блок J_ω производной никакой функции не является; об этом — ниже, в подразделе о двух якобианах.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике соотношения (3.60)–(3.61) записаны как $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$, $\dot{\mathbf{s}} = J\dot{\mathbf{q}}$ с $J = \partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{q}$, причём под $\dot{\mathbf{s}}$ понимается $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$. Это верно только для строк линейной скорости. Курс обозначает скорость схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}}$, а запись $\dot{\mathbf{s}}$ оставляет за настоящей производной параметров положения $(\dot{\boldsymbol{\Theta}}; \dot{\mathbf{p}})$.

Прямая задача о скорости: по заданному вектору $\dot{\mathbf{q}}$ скоростей сочленений найти обобщённую скорость схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}}$. **Обратная задача о скорости**: по заданной обобщённой скорости схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}}$ найти скорости сочленений $\dot{\mathbf{q}}$.

Столбцы матрицы Якоби

Прямая задача уже фактически решена: конечные формулы (3.44) и (3.45) при $k = N$ дают угловую и линейную скорости схвата как линейные комбинации скоростей сочленений. Запишем матрицу Якоби по столбцам, $J(\mathbf{q}) = (\mathbf{j}_1, \mathbf{j}_2, \ldots, \mathbf{j}_N)$. Тогда столбец с номером k определяется формулой (3.62):

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{k-1} \\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N} \end{pmatrix}$$

для вращательного сочленения и

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{z}_{k-1} \end{pmatrix}$$

для телескопического. Соотношение $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ с такой матрицей — формула (3.63) — и есть решение прямой задачи о скорости.

У столбцов простой геометрический смысл (рис. 3.3). Представим, что движется только k-е сочленение, а остальные заморожены. Если сочленение вращательное, вся часть цепи, расположенная дальше него, поворачивается вокруг оси $\mathbf{z}_{k-1}$ как единое твёрдое тело. Схват получает угловую скорость $\mathbf{z}_{k-1}\dot{q}_k$ и линейную скорость $(\mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N})\dot{q}_k$ — в точности как точка на вращающемся диске: скорость перпендикулярна и оси, и радиус-вектору, а по величине пропорциональна расстоянию до оси. Если сочленение телескопическое, дальняя часть цепи поступательно сдвигается вдоль оси $\mathbf{z}_{k-1}$: ориентация схвата не меняется, а линейная скорость равна $\mathbf{z}_{k-1}\dot{q}_k$. Таким образом, k-й столбец матрицы Якоби — это обобщённая скорость схвата при единичной скорости k-го сочленения и неподвижных остальных.

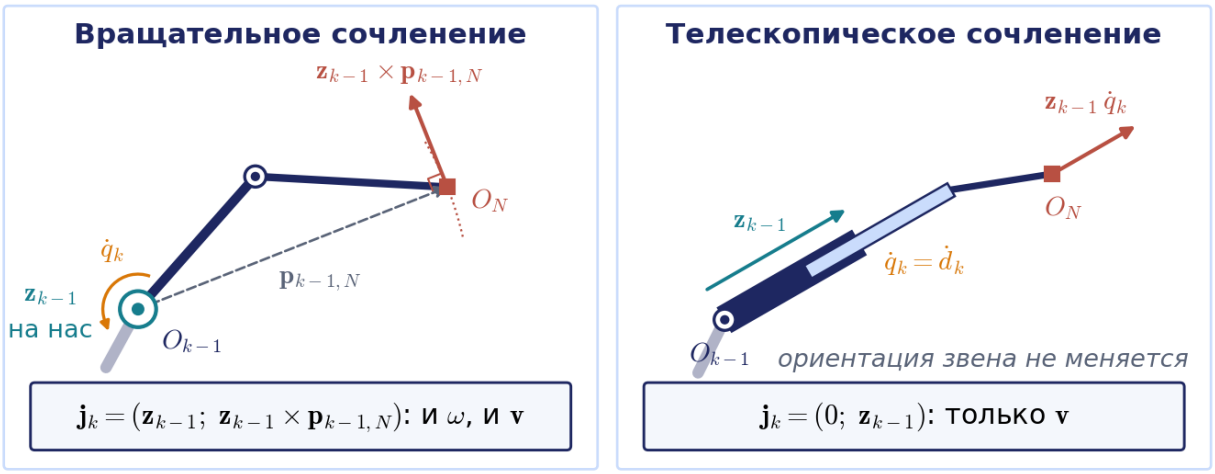


Рис. 3.3. Геометрический смысл столбцов матрицы Якоби для вращательного и телескопического сочленений

Для вращательных сочленений этот смысл удобно увидеть в движении (рис. 3.4). Пока вращается одно сочленение, схват чертит дугу окружности вокруг его оси, и соответствующий столбец матрицы Якоби направлен по касательной к этой дуге. Телескопическое сочленение в анимации не показано, для него остаётся статичная схема на рис. 3.3.

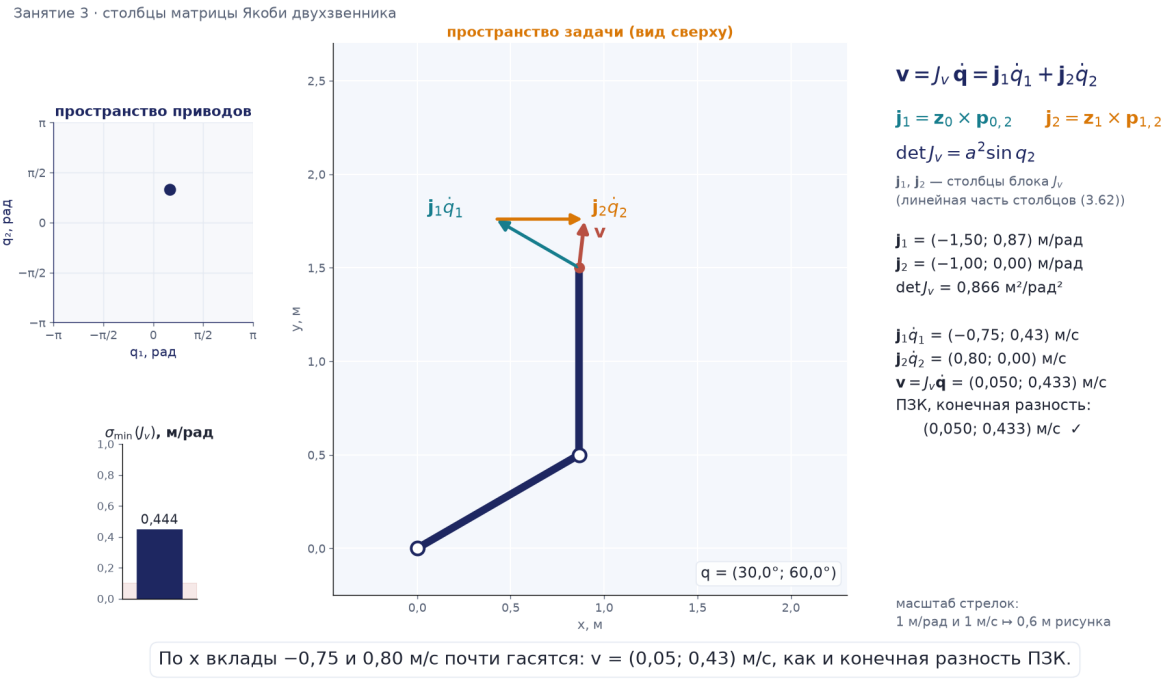


Рис. 3.4. Столбцы матрицы Якоби плоского двухзвенника: каждый столбец касается дуги, которую чертит схват при вращении одного сочленения, а скорость схвата складывается из вкладов двух сочленений. При выпрямлении руки столбцы становятся коллинеарными, и det J_v обращается в нуль

Анимация целиком: l03_jacobian_columns.mp4, 70 с.

Алгоритм построения

Самое приятное в формуле (3.62) то, что она не требует символьного дифференцирования. Все входящие в неё векторы — это столбцы матриц T_i, которые мы уже умеем вычислять, решая прямую задачу о положении. Алгоритм состоит из четырёх шагов.

1. Решить прямую задачу о положении: вычислить $T_i = A_1 \cdots A_i$ для $i = 0, 1, \dots, N$ (при этом $T_0 = E$). Третий столбец матрицы T_i даёт орт $\mathbf{z}_i$, четвёртый — положение $\mathbf{p}_i$ начала i-й системы.
2. Для каждого сочленения вычислить вектор от его оси до схвата: $\mathbf{p}_{k-1,N} = \mathbf{p}_N - \mathbf{p}_{k-1}$.
3. Собрать столбцы $\mathbf{j}_k$ в соответствии с типом сочленения.
4. Умножить матрицу на вектор скоростей сочленений: $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J\dot{\mathbf{q}}$.

Алгоритм применим к любой разомкнутой кинематической цепи и программируется одним циклом по звеньям; так он и реализован в модуле курса `kinlib`. Хорошая проверка такой программы — сравнить блок J_v с численным дифференцированием прямой задачи о положении, а блок J_ω — с угловой скоростью, извлечённой из $\dot{R}R^{\mathrm{T}}$: расхождение должно быть на уровне погрешности конечных разностей.

Пример 3.1. Матрица Якоби плоского двухзвенника

Рассмотрим плоский двухзвенник с вращательными сочленениями и равными длинами звеньев $a_1 = a_2 = a$. Из примера 2.1 прошлой лекции известны матрицы положения звеньев; в частности,

$$T_2 = \begin{pmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a(c_1 + c_{12}) \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a(s_1 + s_{12}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где, как обычно, $c_1 = \cos q_1$, $s_{12} = \sin(q_1 + q_2)$ и так далее. Обе оси сочленений перпендикулярны плоскости движения, поэтому $\mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_1 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$. Векторы от осей к схвату равны

$$\mathbf{p}_{0,2} = \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} a(c_1 + c_{12}) \\ a(s_1 + s_{12}) \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p}_{1,2} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} ac_{12} \\ as_{12} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Второй вектор — это просто второе звено. Вычисляем векторные произведения $\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{0,2}$ и $\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{1,2}$ и собираем матрицу:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ -a(s_1 + s_{12}) & -as_{12} \\ a(c_1 + c_{12}) & ac_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица имеет размер 6×2. Первые две строки нулевые: угловая скорость направлена только по оси z. Третья строка состоит из единиц и говорит, что $\omega_z = \dot{q}_1 + \dot{q}_2$. Четвёртая и пятая строки образуют блок линейных скоростей J_v размера 2×2, с которым мы будем работать до конца лекции.

Проверим результат прямым дифференцированием координат схвата $x = a(c_1 + c_{12})$, $y = a(s_1 + s_{12})$:

$$\dot{x} = -as_1\dot{q}_1 - as_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2), \qquad \dot{y} = ac_1\dot{q}_1 + ac_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2).$$

Коэффициенты при $\dot{q}_1$ и $\dot{q}_2$ совпадают с элементами блока J_v. Для плоского механизма угол ориентации схвата $q_1 + q_2$ — единственный, и здесь ω_z действительно равна его производной; тонкости, о которых пойдёт речь ниже, возникают только в пространстве.

Этот же пример разобран в анимации на рис. 3.4 для $a = 1$ м. В конфигурации $\mathbf{q} = (30^\circ;\ 60^\circ)$ вклады двух сочленений по оси x равны $-0{,}75$ и $0{,}80$ м/с и почти гасят друг друга, так что скорость схвата $(0{,}05;\ 0{,}43)$ м/с совпадает с конечной разностью прямой задачи о положении.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике (с. 145) выражение для $\dot{y}$ напечатано с противоположными знаками; это опечатка. В книге этот же пример решён и вторым способом — рекуррентной процедурой для блока J_v; она разобрана в приложении 3.B.

Геометрический и аналитический якобианы

Вернёмся к вопросу, отложенному во введении: почему угловая скорость не является производной углов ориентации. Конечные повороты не коммутируют. Повернём тело на 90° сначала вокруг неподвижной оси x, затем вокруг y, и сравним с обратным порядком. Векторы поворота результатов (ось, умноженная на угол; лекция 1) равны $(1{,}209;\ 1{,}209;\ -1{,}209)$ и $(1{,}209;\ 1{,}209;\ 1{,}209)$ рад — это разные ориентации, хотя «повороты вокруг x» и «вокруг y» в обоих случаях одинаковы. Значит, интеграл угловой скорости по времени зависит от пути и не может быть тройкой координат ориентации: никакой функции $\boldsymbol{\Theta}(t)$ со свойством $\dot{\boldsymbol{\Theta}} = \boldsymbol{\omega}$ не существует (рис. 3.5).

Связь между угловой скоростью и производными конкретных углов всё же есть, но она нелинейно зависит от самих углов. Для углов Эйлера ZYZ, $R = R_z(\varphi)R_y(\theta)R_z(\psi)$, дифференцирование даёт $\boldsymbol{\omega} = W^{-1}(\boldsymbol{\Theta})\dot{\boldsymbol{\Theta}}$, где $\boldsymbol{\Theta} = (\varphi, \theta, \psi)^{\mathrm{T}}$ и

$$W^{-1}(\boldsymbol{\Theta}) = \begin{pmatrix} 0 & -\sin\varphi & \cos\varphi\sin\theta \\ 0 & \cos\varphi & \sin\varphi\sin\theta \\ 1 & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det W^{-1} = -\sin\theta.$$

Столбцы этой матрицы — орты осей, вокруг которых выполняются три элементарных поворота, в их текущем положении. Обращение возможно при $\sin\theta \neq 0$ и даёт **матрицу скоростей углов** $W(\boldsymbol{\Theta})$:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\boldsymbol{\Theta})\,\boldsymbol{\omega}, \qquad W(\boldsymbol{\Theta}) = \begin{pmatrix} -\cos\varphi\cot\theta & -\sin\varphi\cot\theta & 1 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ \cos\varphi/\sin\theta & \sin\varphi/\sin\theta & 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь можно продифференцировать шестёрку $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q}) = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$ честно. Её производная $\dot{\mathbf{s}} = (\dot{\boldsymbol{\Theta}}; \dot{\mathbf{p}})$ связана со скоростями сочленений **аналитической матрицей Якоби** J_A:

$$\dot{\mathbf{s}} = J_A(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad J_A = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{pmatrix} W(\boldsymbol{\Theta}) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} J.$$

Блок линейных скоростей у двух матриц общий, а угловые строки различаются множителем W. Проверим это на UR5e в конфигурации $\mathbf{q} = (0{,}3;\ -1{,}2;\ 1{,}4;\ -1{,}0;\ 0{,}8;\ 0{,}4)$ рад, где углы ZYZ схвата равны $(-1{,}893;\ 1{,}030;\ 1{,}349)$ рад. Угловые строки матрицы $\partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{q}$, найденной конечными разностями, отличаются от строк J_ω по модулю до 1,54, линейные строки совпадают, а после умножения J на $\mathrm{diag}(W, E)$ расхождение падает до $4 \cdot 10^{-7}$, то есть до погрешности конечных разностей.

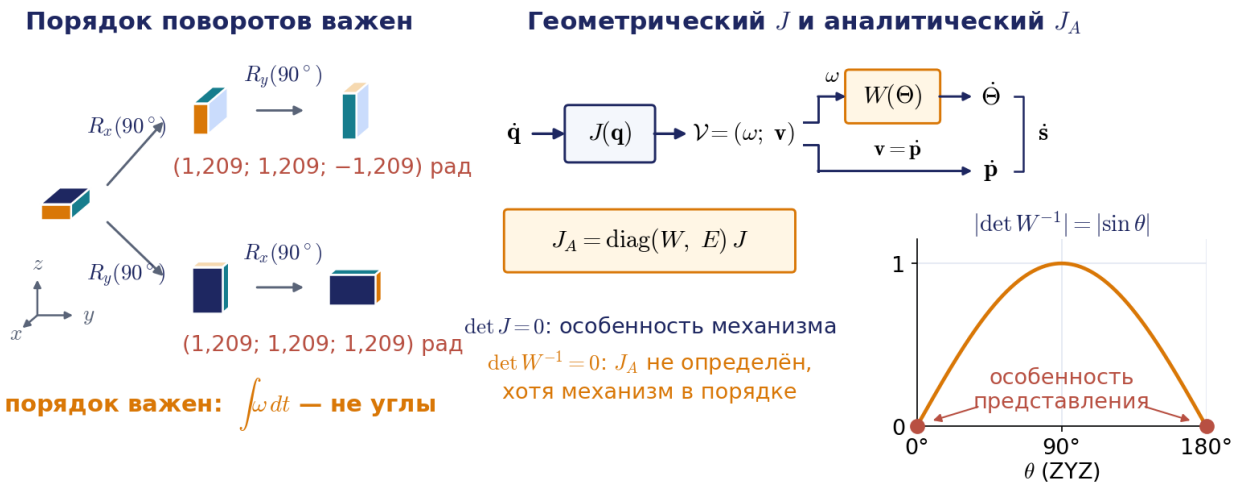


Рис. 3.5. Конечные повороты не коммутируют, поэтому угловая скорость — не производная углов; геометрический якобиан J и аналитический J_A связаны матрицей скоростей углов W

Из формулы видно главное различие двух матриц. Аналитический якобиан не определён там, где вырождается матрица W^{-1}, а W не существует: для углов ZYZ при $\theta = 0$ и $\theta = \pi$, для углов крена, тангажа и рыскания 3-2-1 — при тангаже $\pm 90°$. Это **особенность представления**: робот в такой конфигурации ничем не стеснён, и геометрический якобиан J может быть прекрасно обусловлен, но выбранные три угла перестают описывать ориентацию однозначно. Её устраняет смена параметризации: другие углы, вектор поворота, кватернион. Равенство $\det J = 0$ — это **особенность механизма**, и сменой координат её не устранить: робот действительно теряет способность двигать схват в некотором направлении.

Отсюда практическое правило выбора. Аналитический якобиан нужен, когда траектория ориентации задана в углах и нужны именно их производные. Геометрический якобиан нужен почти везде остальное: в управлении по вектору скорости, в статике (раздел 3.10) и в итерационных алгоритмах, где ошибка ориентации вычисляется как вектор поворота (раздел 3.4). Именно поэтому функция `kinlib.pose_error` не вычитает углы, а вычисляет логарифм матрицы поворота. В лекции 7 та же матрица скоростей углов появится для углов 3-2-1 в связанных осях летательного аппарата, $\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\varphi, \theta)\boldsymbol{\omega}^b$.

Соглашения: порядок блоков, точка приведения и оси

Матрицу Якоби одного и того же робота разные книги и программы записывают по-разному, и это самая частая причина ошибок при переходе от лекции к программе. Различаются три вещи: порядок блоков (угловая скорость первой или линейная), точка, к которой приведена линейная скорость, и оси, в проекциях на которые записаны оба вектора. Столбцы (3.62) дают скорость начала системы схвата в проекциях на оси базы. Сводка соглашений, проверенных запуском или по исходному коду, приведена в таблице; полная таблица — в разделе 3 файла обозначений курса.

Источник	Порядок блоков	Точка и оси линейной скорости
курс, учебник	$(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$	начало системы схвата, оси базы
`kinlib`: `jacobian`, `jacobian_vw()`	$(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$	как в курсе
`kinlib`: `jacobian_book()`	$(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$	как в курсе
Robotics Toolbox for Python: `jacob0`	$(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$	как в курсе
Robotics Toolbox for Python: `jacobe`	$(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$	начало системы схвата, оси схвата

Источник	Порядок блоков	Точка и оси линейной скорости
Линч и Парк: J_s, J_b	$(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$	J_s — точка тела в начале базы, оси базы; J_b — начало системы тела, оси тела
Сицилиано и соавт., Крейг, Корке	$(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$	начало системы схвата, оси базы
Pinocchio	$(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$	режим `LOCAL_WORLD_ALIGNED` совпадает с (3.62); `LOCAL` — оси тела; `WORLD` — точка тела в начале мира
MoveIt 2: `getJacobian`	$(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$	оси корневого звена группы, заданная точка конечного звена
ROS 2: сообщения `geometry_msgs/Twist` и `TwistStamped`	поля `linear`, затем `angular`	в самом `Twist` системы координат нет, её задаёт соглашение топика; у `TwistStamped` — поле `frame_id` заголовка

Две формулы позволяют переходить между соглашениями. Первая — пересчёт в оси схвата: $J_b = \operatorname{diag}(R_N^{\mathrm{T}}, R_N^{\mathrm{T}})\, J$; именно такую матрицу возвращает `jacobe`, и её мы получим ещё раз в разделе 3.4 через матрицу Δ_T. Вторая — перенос точки приведения. Если рабочая точка инструмента (TCP) смещена от начала системы схвата на вектор $\mathbf{r}$, заданный в осях базы, то по распределению скоростей $\mathbf{v}_{\mathrm{TCP}} = \mathbf{v}_N + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, то есть

$$J_{\mathrm{TCP}} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\Lambda(\mathbf{r}) & E \end{pmatrix} J.$$

Матрица перехода невырождена, поэтому ранг, а с ним и особые конфигурации, при смене TCP не меняются; сингулярные числа (раздел 3.7) меняются. Например, у UR5e в конфигурации, приведённой выше, вылет инструмента 0,1 м вдоль оси z фланца меняет наибольшее сингулярное число полной матрицы с 2,019 на 2,055. Той же формулой с $\mathbf{r} = \mathbf{p}_N$ (точка приведения переносится из начала базы в начало системы схвата) связаны наш якобиан и пространственный якобиан Линча и Парка: $J = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\Lambda(\mathbf{p}_N) & E \end{pmatrix} J_s$. Практическое правило для ноутбуков и домашних заданий: перед сравнением матриц из разных источников переставить блоки к порядку курса и проверить точку приведения. Для модели UR5e матрица `jacob0` из Robotics Toolbox совпадает с `kinlib.RobotSerial.jacobian` до $2 \cdot 10^{-16}$.

3.4. Дифференциальные преобразования

Дифференциальное перемещение

Посмотрим на ту же тему с другой стороны — через малые перемещения. Этот взгляд полезен и сам по себе (он используется в алгоритмах управления и при анализе точности), и как ещё один путь к матрице Якоби.

Малое перемещение твёрдого тела складывается из малого переноса и малого поворота. **Дифференциальное перемещение** задаётся шестимерным вектором (3.50), составленным из **вектора дифференциального вращения** $\delta\boldsymbol{\varphi} = (\delta x, \delta y, \delta z)^{\mathrm{T}}$ и **вектора дифференциального переноса** $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)^{\mathrm{T}}$. Компоненты первого — бесконечно малые углы поворота вокруг координатных осей, компоненты второго — бесконечно малые смещения вдоль осей.

Почему три малых угла можно считать вектором, хотя конечные углы поворота вектором не являются? Запишем матрицы элементарных поворотов на малые углы, заменив косинусы единицей, а синусы — самими углами. Например, для поворота вокруг оси z блок поворота примет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & -\delta z & 0 \\ \delta z & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Перемножая три такие матрицы и отбрасывая произведения малых величин, получаем один и тот же результат при любом порядке сомножителей — формула (3.55):

$$\mathrm{Rot}(\delta\boldsymbol{\varphi}) = \begin{pmatrix} 1 & -\delta z & \delta y & 0 \\ \delta z & 1 & -\delta x & 0 \\ -\delta y & \delta x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Некоммутативность поворотов — эффект второго порядка малости, и в первом приближении он исчезает. Поэтому малые повороты складываются как векторы, и именно поэтому вектором является угловая скорость $\boldsymbol{\omega} = \delta\boldsymbol{\varphi}/dt$. Пример с поворотами на 90° из раздела 3.3 показывает обратную сторону той же медали: для конечных поворотов порядок важен.

Матрица дифференциальных преобразований

Пусть положение тела задано матрицей T, и тело совершает дифференциальное перемещение: перенос $d\mathbf{r}_T$ и затем поворот $\delta\boldsymbol{\varphi}_T$, причём оба вектора заданы проекциями на оси связанной системы (рис. 3.6). Перемещения в связанной системе соответствуют умножению справа, поэтому новое положение равно $T' = T\,\mathrm{Trans}(d\mathbf{r}_T)\mathrm{Rot}(\delta\boldsymbol{\varphi}_T)$ — формула (3.53). Приращение матрицы положения $dT = T' - T$ записывается в виде

$$dT = T\,\Delta_T, \qquad \Delta_T = \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_T) & d\mathbf{r}_T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

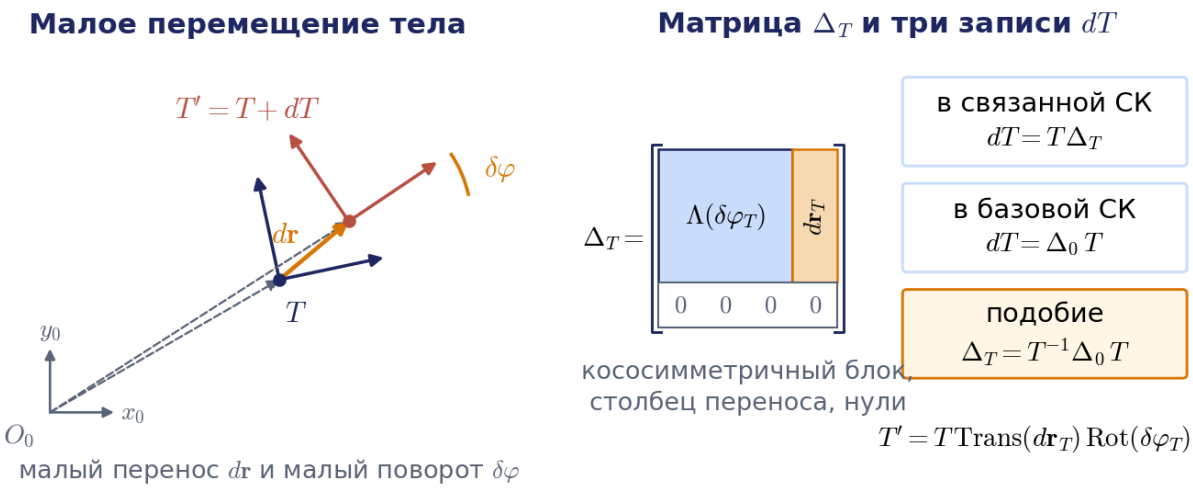


Рис. 3.6. Дифференциальное перемещение тела и матрица дифференциальных преобразований

Если то же самое перемещение задать векторами $d\mathbf{r}_0$ и $\delta\boldsymbol{\varphi}_0$ в проекциях на оси неподвижной системы, то умножать нужно слева, и получится

$$dT = \Delta_0\,T, \qquad \Delta_0 = \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_0) & d\mathbf{r}_0 - \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_0)\mathbf{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрицы Δ_T и Δ_0 называют **матрицами дифференциальных преобразований**. Поскольку обе записи описывают одно и то же приращение, $\Delta_0 T = T\Delta_T$, откуда следует, что две матрицы связаны преобразованием подобия:

$$\Delta_T = T^{-1}\Delta_0\, T.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике (с. 133) матрица Δ_0 по ошибке подписана как Rot_0, а в правом нижнем углу матрицы dT напечатана единица вместо нуля.

Сравните матрицу Δ_0 с матрицей $[\boldsymbol{\mathcal{V}}_s]$ из раздела 3.1: они совпадают с точностью до множителя dt, $\Delta_0 = [\boldsymbol{\mathcal{V}}_s]\,dt$, и точно так же $\Delta_T = [\boldsymbol{\mathcal{V}}_b]\,dt$. Дифференциальное перемещение — это «твист, умноженный на малое время», и соотношение $dT = \Delta_0 T$ есть не что иное, как $\dot{T} = [\boldsymbol{\mathcal{V}}_s]T$.

Обратная задача: перемещение между двумя близкими положениями

Для управления важна обратная задача. Пусть известны два близких положения тела,

$$T_1 = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{y}_1 & \mathbf{z}_1 & \mathbf{p}_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_2 & \mathbf{y}_2 & \mathbf{z}_2 & \mathbf{p}_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

например текущее положение схвата и желаемое положение на следующем такте управления. Требуется найти дифференциальное перемещение, переводящее первое во второе. Из равенства $T_2 - T_1 = \Delta_0 T_1$, приравнивая блоки, сразу находим перенос — формула (3.57):

$$d\mathbf{r} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1.$$

Для поворота получаем $R_2 - R_1 = \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi})R_1$, или, по столбцам, формулы (3.58): $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 + \delta\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{x}_1$ и аналогично для двух других ортов. Умножим первое равенство векторно слева на $\mathbf{x}_1$ и раскроем двойное векторное произведение: $\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2 = \delta\boldsymbol{\varphi} - \mathbf{x}_1(\mathbf{x}_1^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{\varphi})$. Сложим три таких равенства. Сумма проекций вектора $\delta\boldsymbol{\varphi}$ на три взаимно перпендикулярных орта равна самому вектору, поэтому в правой части остаётся $3\delta\boldsymbol{\varphi} - \delta\boldsymbol{\varphi} = 2\delta\boldsymbol{\varphi}$, и мы приходим к формуле (3.59):

$$\delta\boldsymbol{\varphi} = \frac{1}{2}\bigl(\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_1 \times \mathbf{y}_2 + \mathbf{z}_1 \times \mathbf{z}_2\bigr).$$

Итак, чтобы перевести тело из положения T_1 в близкое положение T_2, нужно сместить его на вектор $d\mathbf{r}$ и повернуть вокруг оси, проходящей через начало связанной системы и заданной вектором $\delta\boldsymbol{\varphi}$. Оба вектора заданы в базовой системе. Формула (3.59) — стандартный способ вычисления ошибки ориентации **при малых рассогласованиях**, например между соседними тактами управления.

Ошибка ориентации при конечном повороте

Формула (3.59) выведена линеаризацией, и для больших рассогласований ею пользоваться нельзя. Пусть поворот, переводящий R_1 в R_2, конечен: $R_2 R_1^{\mathrm{T}} = \mathrm{Rot}(\mathbf{k}, \alpha)$ с единичной осью $\mathbf{k}$ и углом α. Правая часть (3.59) равна половине вектора, составленного из разностей симметричных элементов матрицы $R_2 R_1^{\mathrm{T}}$, и по формуле Родрига (лекция 1) это ровно $\sin\alpha\,\mathbf{k}$. Направление верное, а модуль — нет: он растёт только до 90°, а при 180° обращается в нуль. Точная ошибка — **вектор поворота**

$$\alpha\mathbf{k} = \log\bigl(R_2 R_1^{\mathrm{T}}\bigr)^{\vee}, \qquad \alpha = \arccos\frac{\mathrm{tr}(R_2 R_1^{\mathrm{T}}) - 1}{2},$$

где ось при $0 < \alpha < \pi$ находится из той же разности симметричных элементов, делённой на $2\sin\alpha$. Другой распространённый вариант — удвоенная векторная часть кватерниона ошибки, $2\sin(\alpha/2)\,\mathbf{k}$. При малом α все три выражения совпадают с точностью до членов порядка α^3, а при больших различаются сильно (рис. 3.7):

Модуль ошибки при угле α	30°	90°	150°	179°
(3.59): $\sin\alpha$	0,500	1,000	0,500	0,017
кватернион: $2\sin(\alpha/2)$	0,518	1,414	1,932	2,000
вектор поворота: α, рад	0,524	1,571	2,618	3,124

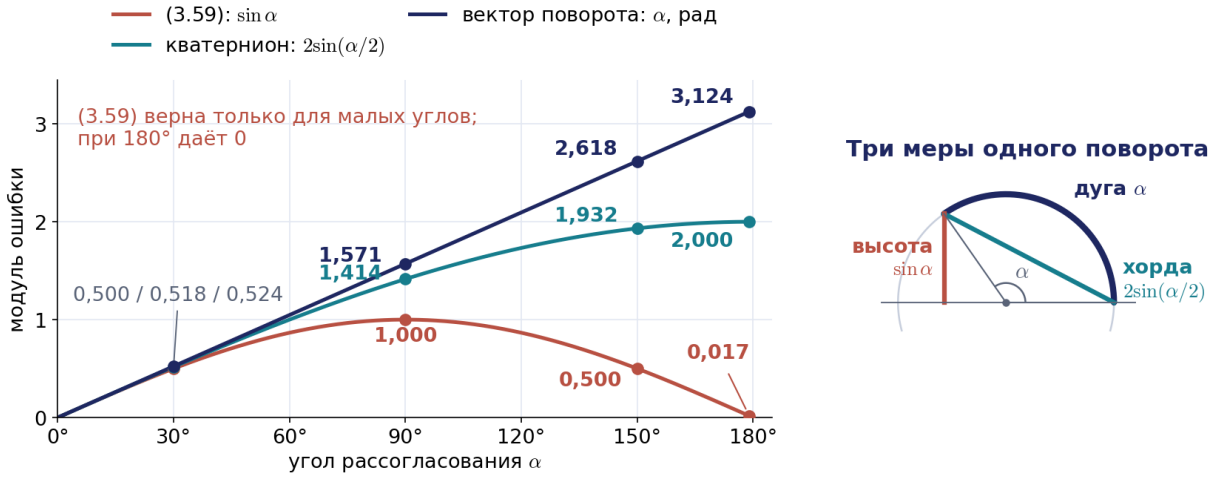


Рис. 3.7. Модуль ошибки ориентации по формуле (3.59), по кватерниону и по вектору поворота в зависимости от угла рассогласования

В контуре управления, где командная скорость пропорциональна ошибке (лекция 4), формула (3.59) уменьшает эффективный коэффициент усиления в $\sin\alpha/\alpha$ раз. Вблизи 180° это падение очень сильное: при коэффициенте усиления 1 с^{-1} ошибка от 179° до 1° уменьшается за 9,5 с вместо 5,2 с, а ровно при 180° формула даёт нуль, и контур «не видит» рассогласования. Модуль курса работает с точной формулой: `kinlib.pose_error` вычисляет $\log(R^{*}R^{\mathrm{T}})^{\vee}$.

Получение матрицы Якоби через дифференциальные преобразования

Найдём k-й столбец матрицы Якоби новым способом. Пусть k-я обобщённая координата получила малое приращение dq_k, а остальные не изменились. По правилу дифференцирования изменение матрицы положения схвата $T = A_1 \cdots A_N$ равно

$$d_k T = A_1 \cdots A_{k-1}\, Q_k\, dq_k\, A_k \cdots A_N.$$

Запишем это приращение в виде $d_k T = \Delta_{Q_k} T$ (3.64) и выделим матрицу дифференциальных преобразований, умножив справа на T^{-1}. Сомножители $A_k \cdots A_N$ сокращаются со своими обратными, и остаётся формула (3.65):

$$\Delta_{Q_k} = T_{k-1}\, Q_k\, T_{k-1}^{-1}\, dq_k.$$

Для вращательного сочленения подставим блочные выражения T_{k-1} и T_{k-1}^{-1} и воспользуемся свойством $R_{k-1}\Lambda(\mathbf{z}_0)R_{k-1}^{\mathrm{T}} = \Lambda(\mathbf{z}_{k-1})$:

$$\Delta_{Q_k} = \begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{z}_{k-1}) & -\Lambda(\mathbf{z}_{k-1})\mathbf{p}_{k-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} dq_k.$$

С другой стороны, по определению матрицы Δ_0 для схвата в левом верхнем блоке стоит $\Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_N)$, а в правом столбце — $d\mathbf{r}_N - \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_N)\mathbf{p}_N$. Приравнивая блоки, читаем ответ:

$$\delta\boldsymbol{\varphi}_N = \mathbf{z}_{k-1}\,dq_k, \qquad d\mathbf{r}_N = \mathbf{z}_{k-1} \times (\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_{k-1})\,dq_k.$$

Это в точности k-й столбец (3.62). Для телескопического сочленения выкладка ещё короче.

Тот же приём даёт матрицу Якоби в системе координат схвата, которая нужна, когда командная скорость задаётся в осях инструмента. Для этого приращение записывают в виде $d_k T = T\Delta_{T_k}$, откуда $\Delta_{T_k} = ({}^{k-1}T_N)^{-1}\,Q_k\,{}^{k-1}T_N\,dq_k$ — формула (3.68), где ${}^{k-1}T_N = A_k A_{k+1}\cdots A_N$ — положение схвата в $(k-1)$-й системе. Если обозначить блок поворота и столбец положения матрицы ${}^{k-1}T_N$ через R и $\mathbf{p}$, то для вращательного сочленения получается $\delta\boldsymbol{\varphi} = R^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_0\,dq_k$ и $d\mathbf{r} = R^{\mathrm{T}}(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p})\,dq_k$. Матрицы ${}^{i-1}T_N$ вычисляются рекуррентно от схвата к основанию: ${}^{i-1}T_N = A_i\,{}^{i}T_N$, ${}^{N}T_N = E$. Результат совпадает с формулой пересчёта из раздела 3.3: $J_b = \operatorname{diag}(R_N^{\mathrm{T}}, R_N^{\mathrm{T}})J$.

Итак, у нас есть три пути к одной и той же матрице: рекурсия скоростей, дифференциальные преобразования и (для блока J_v) дифференцирование прямой задачи о положении. Совпадение результатов — удобная проверка и выкладок, и программы. Авторы учебника предлагают ещё и рекуррентный алгоритм вычисления блока J_v, экономный при пересчёте сотни раз в секунду; он разобран в приложении 3.B.

Якобиан и точность позиционирования

Обещанное применение к анализу точности получается из той же линейности. Если обобщённые координаты известны с ошибкой $\delta\mathbf{q}$ (дискретность датчиков, люфты, погрешность установки нуля), то положение схвата ошибается на $\delta\mathbf{p} \approx J_v(\mathbf{q})\,\delta\mathbf{q}$, причём $\|\delta\mathbf{p}\| \le \sigma_{\max}(J_v)\|\delta\mathbf{q}\|$, где $\sigma_{\max}$ — наибольшее сингулярное число (раздел 3.7). Для UR5e в конфигурации раздела 3.3 $\sigma_{\max}(J_v) = 0{,}864$ м, и ошибка $0{,}01^\circ$ в каждом из шести сочленений даёт оценку сверху 0,37 мм; перебор знаков ошибок даёт наихудшее смещение 0,27 мм. Для сравнения: в паспорте UR5e указана повторяемость $\pm 0{,}03$ мм по ISO 9283. Повторяемость характеризует разброс при многократном возврате в одну точку, а абсолютная точность зависит ещё и от того, насколько параметры модели ДХ соответствуют конкретному экземпляру робота; уточнение этих параметров по измерениям называется калибровкой и обсуждается в лекции 5.

3.5. Обратная задача о скорости

Линейная система и число решений

Задана обобщённая скорость схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$, требуется найти скорости сочленений. Соотношение (3.77)

$$J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\mathcal{V}}$$

нужно рассматривать как систему шести линейных уравнений с N неизвестными $\dot q_1, \dots, \dot q_N$; конфигурация $\mathbf{q}$ при этом считается известной, так что коэффициенты системы — числа. Вопрос о существовании решения закрывает теорема Кронекера — Капелли: система совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы,

$$\operatorname{rank} J = \operatorname{rank}(J, \boldsymbol{\mathcal{V}}).$$

Словами: заданную скорость схвата можно составить из столбцов матрицы Якоби, то есть из тех скоростей схвата, которые умеют создавать отдельные сочленения. Для робота это означает, что заданное движение схвата физически достижимо в данной конфигурации. Разберём три случая.

Первый случай: $N = 6$, матрица Якоби квадратная. Если в данной конфигурации $\det J(\mathbf{q}) \neq 0$, решение существует для любой командной скорости и единственно — формула (3.79):

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\,\boldsymbol{\mathcal{V}}.$$

Если же $\det J(\mathbf{q}) = 0$, ранг матрицы меньше шести. Тогда либо решений бесконечно много (когда условие совместности выполнено), либо нет ни одного. Конфигурации $\mathbf{q}^*$, в которых $\det J(\mathbf{q}^*) = 0$, называют **вырожденными** (особыми, сингулярными). Вырожденная конфигурация характеризуется тем, что для одних командных скоростей схвата существует бесконечно много способов их реализовать, а для других не существует ни одного.

Второй случай: N больше шести. Неизвестных больше, чем уравнений, поэтому единственного решения быть не может: решений либо бесконечно много, либо нет. Такие манипуляторы называют **избыточными**; степень избыточности равна $N - 6$. Их применяют в загромождённой среде, используя способность принимать разные конфигурации при одном и том же положении схвата; управлять ими сложнее (раздел 3.7).

Третий случай: N меньше шести. Возможна любая из трёх ситуаций: нет решений, одно решение, бесконечно много решений. Манипулятор с малым числом степеней подвижности не может реализовать произвольную шестимерную скорость схвата; такие механизмы используют там, где полная свобода движения схвата не требуется (например, четырёхосные роботы для перекладки деталей).

Практический смысл вырожденных конфигураций не исчерпывается самими особыми точками. В их окрестности матрица Якоби обратима, но плохо обусловлена: как будет показано в разделе 3.7, $\|\dot{\mathbf{q}}\| \le \|\boldsymbol{\mathcal{V}}\| / \sigma_{\min}(J)$, и при $\sigma_{\min} \to 0$ малой скорости схвата могут отвечать огромные скорости сочленений. Существенно, что рост касается не всех направлений, а только «потерянного». Робот «дёргается», приводы уходят в насыщение, и заданная траектория схвата не выдерживается.

Пример 3.2. Вырожденные конфигурации плоского двухзвенника

Будем рассматривать только линейную скорость схвата двухзвенника из примера 3.1. Матрица системы — блок J_v размера 2×2:

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a(s_1 + s_{12}) & -a s_{12} \\ a(c_1 + c_{12}) & a c_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix}, \qquad \det J_v = a^2 s_2.$$

Определитель обращается в нуль при $q_2 = \pi n$, то есть когда «рука» полностью вытянута или полностью сложена (рис. 3.8). Вне этих конфигураций решение единственно:

$$\begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2 s_2} \begin{pmatrix} a c_{12} & a s_{12} \\ -a(c_1 + c_{12}) & -a(s_1 + s_{12}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix},$$

и множитель $1/s_2$ наглядно показывает рост скоростей сочленений при приближении к особой точке.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике определитель записан как s_2, без множителя a^2; на положение особых точек это не влияет.

Посмотрим, как этот рост выглядит численно. Пусть $a = 1$ м, и схват идёт вдоль оси x к границе зоны со скоростью 0,1 м/с по ветви $q_2 > 0$ («локоть вниз» в осях курса). При $x = 1{,}0$ м норма скоростей сочленений равна 0,129 рад/с, при $x = 1{,}9$ — 0,358, при $x = 1{,}99$ — 1,12, при $x = 1{,}999$ — 3,54 рад/с. Причина видна из геометрии: расстояние до основания $r = 2\cos(q_2/2)$, откуда $\dot{q}_2 = -\dot{r}/\sin(q_2/2)$. При равномерном движении к границе $2 - r \approx q_2^2/4$ убывает линейно по времени, поэтому $\dot{q}_2$ растёт как $1/\sqrt{t^* - t}$, и граница достигается за конечное время. Если же в тех же конфигурациях командовать скорость поперёк руки, скорости сочленений остаются малыми: особенность — свойство направления, а не точки. Этот опыт показан в анимации на рис. 3.9.

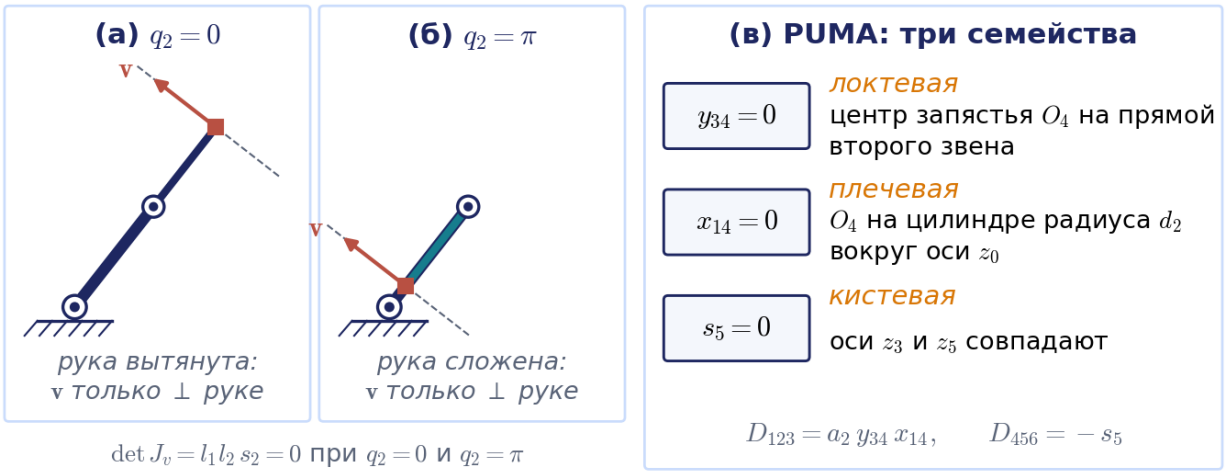


Рис. 3.8. Вырожденные конфигурации: вытянутая и сложенная рука двухзвенника и три семейства особых конфигураций манипулятора PUMA

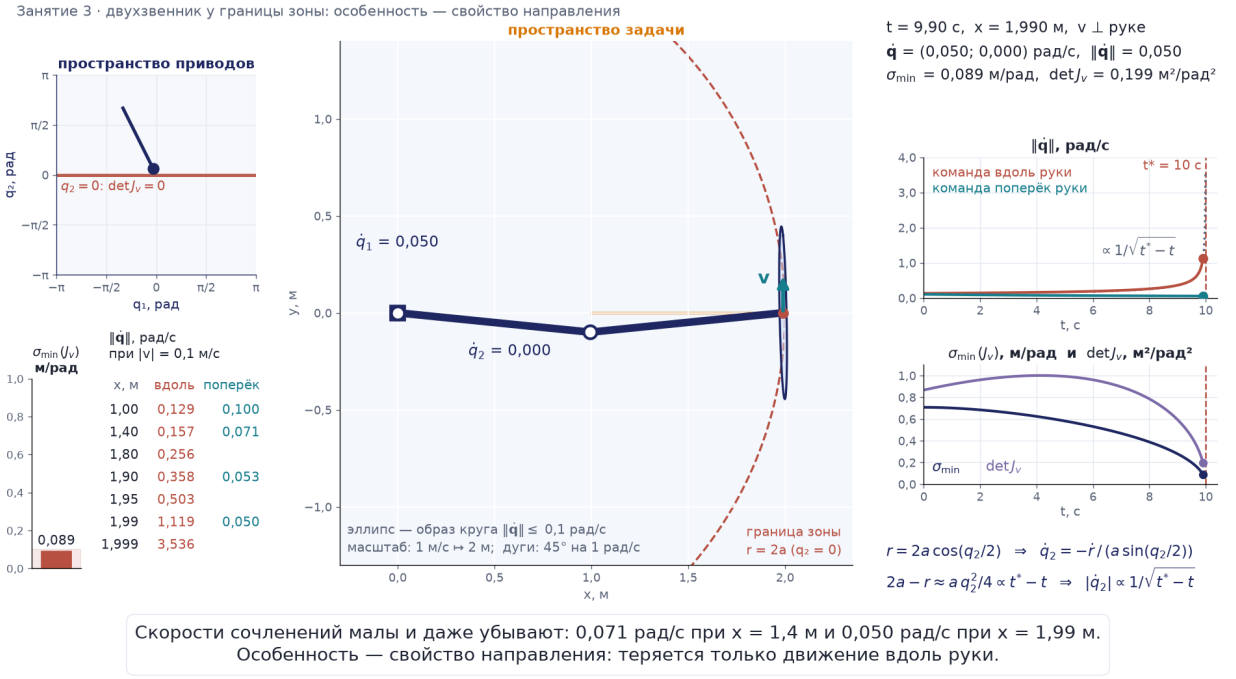


Рис. 3.9. Схват двухзвенника идёт к границе рабочей зоны с постоянной скоростью 0,1 м/с. Скорости сочленений взлетают как $1/\sqrt{(t^* - t)}$ только для команды вдоль руки, а для команды поперёк руки остаются малыми; демпфирование (DLS) ограничивает скорости приводов ценой отставания схвата

Анимация целиком: l03_singularity_approach_2r.mp4, 66 с.

Посмотрим, что происходит в самих особых точках. Для вытянутой руки ($q_2 = 0$) матрица принимает вид

$$J_v = \begin{pmatrix} -2as_1 & -as_1 \\ 2ac_1 & ac_1 \end{pmatrix}.$$

Её столбцы пропорциональны, ранг равен единице. Оба столбца направлены вдоль вектора $(-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$, перпендикулярного руке, и скорость схвата равна $a(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2)(-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$. Физически это очевидно: когда рука вытянута, ни одно из сочленений не может сдвинуть схват вдоль руки, оба создают скорость только поперёк неё. Конец анимации на рис. 3.4 показывает это наглядно: при выпрямлении

руки параллелограмм, построенный на двух столбцах, сплющивается, его площадь $|\det J_v|$ падает до нуля, и столбцы ложатся на одну прямую. Для сложенной руки ($q_2 = \pi$) матрица равна

$$J_v = \begin{pmatrix} 0 & a s_1 \\ 0 & -a c_1 \end{pmatrix}:$$

первый столбец нулевой (схват находится на оси первого сочленения), а второй снова перпендикулярен руке.

Отсюда следует ответ на вопрос о числе решений в особой точке. Командная скорость реализуема, только если она перпендикулярна руке, то есть удовлетворяет условию

$$v_x c_1 + v_y s_1 = 0.$$

Если условие не выполнено, решений нет. Если выполнено, обозначим через $v_\perp = -v_x s_1 + v_y c_1$ проекцию командной скорости на направление, перпендикулярное первому звену. Для вытянутой руки получаем одно уравнение $a(2\dot q_1 + \dot q_2) = v_\perp$ с двумя неизвестными, и решений бесконечно много:

$$\dot q_1 = t, \qquad \dot q_2 = \frac{v_\perp}{a} - 2t,$$

где t — любое действительное число. Для сложенной руки уравнение имеет вид $-a\dot q_2 = v_\perp$: скорость $\dot q_2 = -v_\perp/a$ определена однозначно, а $\dot q_1$ может быть любой, потому что вращение первого сочленения вообще не двигает схват, лежащий на его оси. На практике из семейства выбирают решение, которое укладывается в ограничения приводов, либо решение с минимальной нормой, о котором речь пойдёт в разделе 3.7.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике (с. 148) условие совместности напечатано со знаком минус перед вторым слагаемым; подстановкой вектора $(-s_1, c_1)^{\mathrm T}$ легко проверить, что правильный знак — плюс. Семейство решений записано в книге в виде $\dot q_2 = -2t - |\mathbf v|/a$; это верно только для вытянутой руки и одного из двух направлений скорости, а случай сложенной руки не разобран.

У шестизвенного манипулятора типа PUMA вырожденных конфигураций три семейства — локтевое, плечевое и кистевое (рис. 3.8); строго мы получим их в примере 3.3. Локтевое семейство лежит на границе рабочей зоны центра запястья, плечевое — на цилиндре радиуса d_2 вокруг оси первого сочленения, то есть на внутренней границе этой зоны, а кистевое — внутри зоны. Поэтому на практике именно кистевая особенность доставляет больше всего хлопот: в неё можно попасть посреди обычной траектории. Заметим, что обратное неверно: граница рабочей зоны всегда лежит в образе особых конфигураций, но не всякая особая конфигурация выводит схват на границу.

3.6. Манипуляторы с тремя пересекающимися осями

Идея декомпозиции

Процедура решения системы (3.77) — часть алгоритма управления, и её вычислительная сложность определяет эффективность алгоритма в целом. Идеальный результат — явные формулы вида $\dot q_i = \mathbf a_i^{\mathrm T}(\mathbf q)\boldsymbol\omega + \mathbf b_i^{\mathrm T}(\mathbf q)\mathbf v$. Авторы учебника честно отмечают: представления обратной матрицы Якоби размера 6×6 в замкнутой форме для произвольной кинематической схемы не существует. К счастью, есть широкий класс схем, для которых аналитическое обращение возможно, и приём здесь тот же, что в обратной задаче о положении: три пересекающиеся оси.

Пусть оси $\mathbf z_k$, $\mathbf z_l$, $\mathbf z_m$ трёх вращательных сочленений пересекаются в одной точке O (рис. 3.10). Запишем уравнения для угловой и линейной скоростей схвата — формулы (3.81) и (3.82):

$$\sum_{i=1}^{N} \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i = \boldsymbol{\omega},$$

$$\sum_{i=1}^{N} (\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{p}_{i-1,N})\dot{q}_i = \mathbf{v}.$$

Умножим первое уравнение векторно справа на $\mathbf{p}_{k,N}$ и вычтем из второго. Поскольку $\mathbf{p}_{i-1,N} - \mathbf{p}_{k,N} = \mathbf{p}_{i-1,k}$, получаем формулу (3.83):

$$\sum_{i=1}^{N} (\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{p}_{i-1,k})\dot{q}_i = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_{k,N} = \mathbf{v}_k.$$

Правая часть — это скорость точки схвата (как твёрдого тела), совпадающей с началом k-й системы; это та же формула переноса точки приведения, что и в разделе 3.3. Теперь удобно, чтобы начало O_k находилось в точке пересечения осей. По правилам ДХ при пересекающихся осях начало системы и так попадает в точку их пересечения; впрочем, вывод (3.83) годится для любой точки приведения. Тогда векторы $\mathbf{p}_{l,k}$ и $\mathbf{p}_{m,k}$ направлены вдоль осей $\mathbf{z}_l$ и $\mathbf{z}_m$, а $\mathbf{p}_{k,k} = 0$, и три векторных произведения обращаются в нуль:

$$\mathbf{z}_k \times \mathbf{p}_{k,k} = \mathbf{z}_l \times \mathbf{p}_{l,k} = \mathbf{z}_m \times \mathbf{p}_{m,k} = 0.$$

Смысл прост: вращение вокруг оси, проходящей через точку O, не сообщает этой точке линейной скорости. Из уравнения (3.83) выпадают три неизвестных, и система становится блочно-треугольной — формула (3.84). При $N = 6$ она распадается на две системы третьего порядка: сначала из уравнения для $\mathbf{v}_k$ находятся три скорости «несущих» сочленений, затем из уравнения для угловой скорости — три оставшиеся.

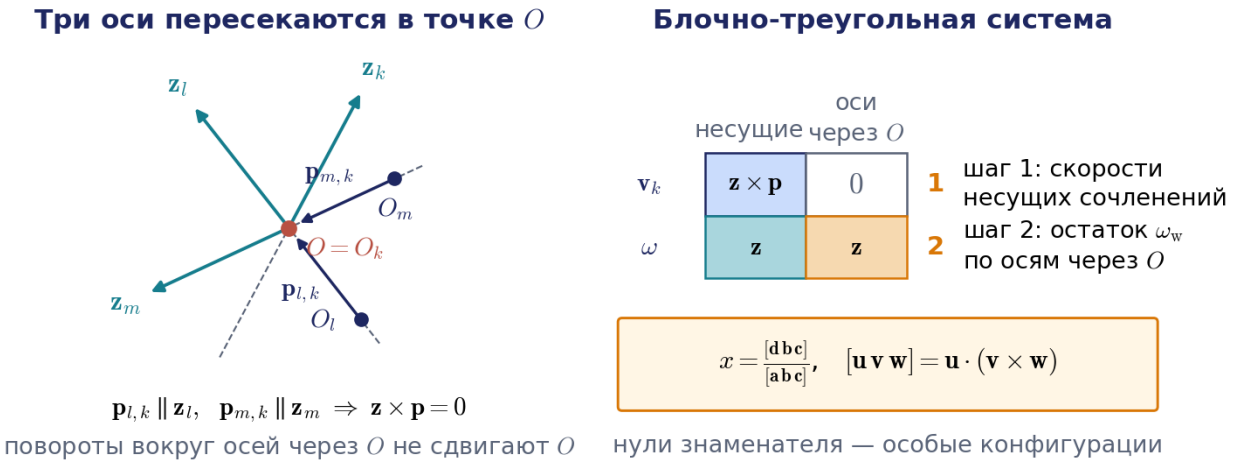


Рис. 3.10. Три оси, пересекающиеся в одной точке, и декомпозиция обратной задачи о скорости

Каждая из двух систем имеет вид $\mathbf{a}x + \mathbf{b}y + \mathbf{c}z = \mathbf{d}$ с известными векторами. Её решение даёт правило Крамера, записанное через смешанные произведения, — формула (3.88):

$$x = \frac{[\mathbf{d}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \qquad y = \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{d}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \qquad z = \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{d}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]},$$

где $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}] = \mathbf{u}^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}\times\mathbf{w}) = \det(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})$. Знаменатель — определитель подсистемы, и его нули как раз задают вырожденные конфигурации. Аналогичная декомпозиция возможна и тогда, когда механизм содержит три поступательных сочленения: они не влияют на угловую скорость, и первым решается уравнение для $\boldsymbol{\omega}$.

Пример 3.3. Обратная задача о скорости для манипулятора PUMA

У манипулятора PUMA все шесть сочленений вращательные, а оси трёх последних пересекаются в центре запястья, где совмещены начала O_4 и O_5. Применяя описанный приём, получаем для первых трёх скоростей систему (3.91):

$$(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{04})\dot{q}_1 + (\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{14})\dot{q}_2 + (\mathbf{z}_2 \times \mathbf{p}_{24})\dot{q}_3 = \mathbf{v}_4, \qquad \mathbf{v}_4 = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_{46}.$$

Вектор $\mathbf{v}_4$ — это скорость центра запястья, и смысл системы очевиден: скорость центра запястья создают только три первых сочленения.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в правой части (3.91) напечатан вектор $\mathbf{p}_{0,4}$; по выводу там должен стоять вектор $\mathbf{p}_{46}$ от центра запястья к схвату.

Определитель системы вычисляется с помощью разложения вектора к центру запястья по ортам систем звеньев, $\mathbf{p}_{04} = d_2\mathbf{z}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + a_3\mathbf{x}_3 + d_4\mathbf{z}_3$ (расстановка осей примера 2.4 лекции 2), и таблицы умножения ортов. После упрощений получается удивительно компактный результат — формула (3.100):

$$D_{123} = a_2\, y_{34}\, x_{14}, \qquad y_{34} = a_3 s_3 - d_4 c_3, \qquad x_{14} = a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_4 s_{23}.$$

Обе величины имеют простой геометрический смысл. Величина y_{34} — проекция на ось y_2 вектора $O_2O_4 = a_3\mathbf{x}_3 + d_4\mathbf{z}_3$, проведённого от оси локтя (начало O_2 лежит на оси третьего сочленения) к центру запястья. Величина x_{14} — проекция вектора от основания к центру запястья на ось x_1, то есть плечо, на котором поворот q_1 двигает центр запястья поперёк плоскости руки. Сама плоскость руки отстоит от оси z_0 на плечевое смещение d_2, поэтому полное горизонтальное расстояние центра запястья до этой оси равно $\sqrt{x_{14}^2 + d_2^2}$; только при $d_2 = 0$ оно совпадает с $|x_{14}|$. Числители формул Крамера упрощаются так же, и получаются явные выражения (3.101), (3.104), (3.105):

$$\begin{aligned}
\dot{q}_1 &= \frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_2}{x_{14}}, \\
\dot{q}_2 &= \frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm{T}}\big(d_2(a_3c_{23} + d_4s_{23})\mathbf{z}_1 + x_{14}a_3\mathbf{x}_3 + x_{14}d_4\mathbf{z}_3\big)}{a_2\, y_{34}\, x_{14}}, \\
\dot{q}_3 &= -\frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm{T}}\mathbf{p}_{04}}{a_2\, y_{34}}.
\end{aligned}$$

Формула для $\dot{q}_1$ допускает наглядное толкование: орт $\mathbf{z}_2$ перпендикулярен вертикальной плоскости руки, скорость центра запястья поперёк этой плоскости создаёт только первое сочленение, а плечо этого вращения равно x_{14}. Все формулы примера проверены в ноутбуке на модели PUMA 560 со случайными конфигурациями и скоростями: совпадение с численным решением системы — до ошибок округления.

Примечание о расхождении с книгой. В знаменателе формулы (3.104) в книге напечатано y_{24}; в соответствии с выражением для определителя должно быть y_{34}. Условие локтевой особенности напечатано в книге как $y_{34}c_3 = 0$ (формула (3.102)) вместо $y_{34} = 0$.

Нули знаменателей задают два семейства вырожденных конфигураций. Условие $y_{34} = 0$ означает, что вектор O_2O_4 направлен вдоль оси x_2, то есть центр запястья лежит на прямой второго звена: рука полностью вытянута или сложена. Это локтевая особенность. Условие $x_{14} = 0$, формула (3.103), означает, что центр запястья лежит на вертикали, отстоящей от оси первого сочленения на d_2. По всем q_1 такие вертикали образуют цилиндр радиуса d_2 — внутреннюю границу зоны центра запястья; при $d_2 = 0$ цилиндр стягивается в ось. Это плечевая особенность: в ней поворот первого сочленения не может сдвинуть центр запястья поперёк плоскости руки.

После того как первые три скорости найдены, оставшаяся часть угловой скорости распределяется по осям запястья — система (3.106):

$$\mathbf{z}_3\dot q_4 + \mathbf{z}_4\dot q_5 + \mathbf{z}_5\dot q_6 = \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{w}}, \qquad \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{w}} = \boldsymbol{\omega} - \mathbf{z}_0\dot q_1 - \mathbf{z}_1\dot q_2 - \mathbf{z}_2\dot q_3.$$

Её определитель равен $D_{456} = [\mathbf{z}_3\,\mathbf{z}_4\,\mathbf{z}_5] = -s_5$ — формула (3.107), а решение даётся формулами (3.108)–(3.110):

$$\dot q_4 = -\frac{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{w}}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_5}{s_5}, \qquad \dot q_5 = \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{w}}^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_4, \qquad \dot q_6 = \frac{\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{w}}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_4}{s_5}.$$

Условие $s_5 = 0$, формула (3.111), задаёт третье семейство — кистевую особенность: оси $\mathbf{z}_3$ и $\mathbf{z}_5$ совпадают, и скорости $\dot q_4$ и $\dot q_6$ по отдельности не определены. Итог примера: вместо численного обращения матрицы 6×6 контроллер на каждом такте вычисляет шесть явных формул, а все особые конфигурации известны заранее как нули трёх простых выражений.

Если запястье не сферическое: UR5e

Декомпозиция требует, чтобы три оси пересекались в одной точке. У большинства современных коботов это не так. У UR5e оси второго, третьего и четвёртого сочленений параллельны ($\alpha_2 = \alpha_3 = 0$ в таблице ДХ производителя), а оси запястья не пересекаются: смещения $d_4 = 0{,}1333$ м, $d_5 = 0{,}0997$ м и $d_6 = 0{,}0996$ м разносят их в пространстве. Центра запястья нет, и развязать скорость «несущих» сочленений и запястья, как у PUMA, нельзя. Поэтому контроллеры таких роботов и библиотеки общего назначения обращают матрицу Якоби численно — псевдообращением и демпфированием из раздела 3.7.

Пример 3.3а. Особые конфигурации UR5e

Особые конфигурации у UR5e тем не менее находятся аналитически. Символьное вычисление определителя по столбцам (3.62) с таблицей ДХ производителя даёт

$$\det J = -a_2 a_3\, s_3\, s_5 \left(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_5 s_{234}\right), \qquad s_{234} = \sin(q_2 + q_3 + q_4).$$

Определитель не зависит от q_1 и q_6 (вращение всего робота вокруг основания и вращение фланца не меняют его геометрии) и обращается в нуль в трёх случаях. При $s_3 = 0$ — **локтевая особенность**: второе и третье звенья вытянуты в линию или сложены. При $s_5 = 0$ — **кистевая особенность**: оси четвёртого и шестого сочленений становятся параллельными, и их вращения создают одинаковые угловые скорости. При $a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_5 s_{234} = 0$ — **плечевая особенность**: это выражение равно проекции на ось x_1 вектора от основания к точке пересечения осей пятого и шестого сочленений, и в нуль оно обращается, когда эта точка попадает в вертикальную плоскость, проходящую через ось первого сочленения параллельно оси второго. Формула проверена численно: в конфигурации раздела 3.3 и та и другая сторона равны 0,0719.

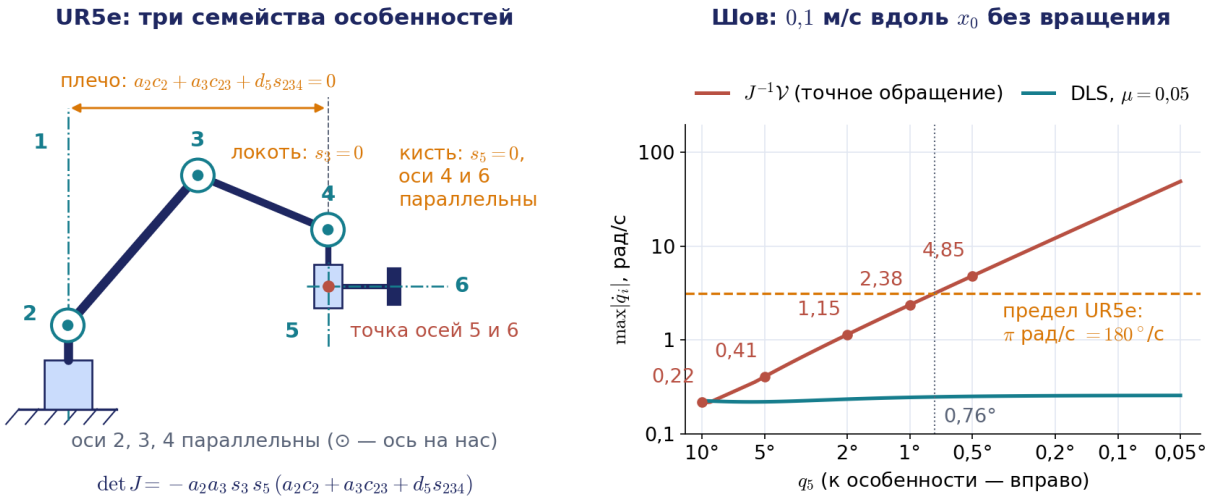


Рис. 3.11. Три семейства особых конфигураций UR5e и рост скоростей сочленений вблизи кистевой особенности при точном обращении и при демпфировании

Кейс: линейный шов через кистевую особенность

Посмотрим, как кистевая особенность проявляется в реальной работе. Робот ведёт сварочную горелку или дозатор герметика по прямому шву с постоянной ориентацией инструмента, и траектория проходит вблизи конфигурации с $q_5 = 0$. Возьмём UR5e в конфигурации раздела 3.3, но с малым q_5, и потребуем скорость 0,1 м/с вдоль оси x_0 без вращения. При $q_5 = 2^\circ$ решение $J^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}}$ требует $\dot{q}_4 \approx 1{,}15$ и $\dot{q}_6 \approx -1{,}00$ рад/с, при $q_5 = 1^\circ$ — 2,38 и −1,99, при $q_5 = 0{,}5^\circ$ — 4,85 и −3,98 рад/с. Четвёртое и шестое сочленения вращаются навстречу друг другу, а их скорости растут примерно как $1/\sin q_5$. Паспортный предел скорости сочленений UR5e равен 180°/с, то есть π рад/с; при 0,1 м/с он нарушается ближе $0{,}76^\circ$ к особенности, а при 0,5 м/с — уже ближе $3{,}5^\circ$. Контроллер в такой ситуации либо срывает скорость инструмента, либо останавливает движение с сообщением об ошибке. Как ведут себя на таком шве точное обращение, обрезание и масштабирование скоростей и демпфирование, показывает анимация на рис. 3.21 в разделе 3.12.

Что делает технолог. Первое — немного наклонить инструмент относительно шва (на 10–15°, если технология это допускает): ориентация меняется, и траектория уходит от $q_5 = 0$. Второе — переставить деталь или позиционер, чтобы шов попал в другую часть рабочей зоны. Третье — пройти опасный участок движением в координатах сочленений, где обращать якобиан не нужно, а затем вернуться к линейному движению. Четвёртое — включить режим, в котором контроллеру разрешено немного отклонить ориентацию инструмента при проходе кистевой особенности (такие режимы есть у промышленных контроллеров, например инструкция `SingArea` в языке RAPID контроллеров ABB). Все четыре решения принимаются на этапе планирования, и для этого нужно заранее знать, где лежат особые конфигурации, — именно то, что дают формулы этого раздела. С этим сюжетом связана и задача ДЗ2, где ось инструмента перпендикулярна плоскости обводимой окружности.

3.7. Псевдообратная матрица, сингулярное разложение и избыточность

Метод наименьших квадратов

Аналитическое решение существует не для всех схем, а в особых точках и у избыточных манипуляторов точного решения может не быть или оно не единственно. В таких случаях естественно искать приближённое решение, наилучшее в каком-то разумном смысле. Самый распространённый критерий — метод наименьших квадратов: ищется вектор $\dot{\mathbf{q}}$, минимизирующий квадрат нормы невязки

$$f(\dot{\mathbf{q}}) = \|J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}}\|^2 = (J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}})^{\mathrm{T}}(J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}}).$$

Приравнивая нулю градиент этой функции, равный $2J^{\mathrm{T}}(J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}})$, получаем нормальное уравнение (3.114):

$$J^{\mathrm{T}}J\,\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}}.$$

Матрица $J^{\mathrm{T}}J$ имеет размер $N \times N$ и невырождена тогда и только тогда, когда столбцы матрицы Якоби линейно независимы, то есть $\operatorname{rank} J = N$. Это возможно лишь при $N \le 6$ — для неизбыточного манипулятора вне особых точек. В этом случае решение единственно и равно $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\boldsymbol{\mathcal{V}}$, где матрица (3.117)

$$J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$$

называется **левой псевдообратной** по отношению к J. Если существует обычная обратная матрица, то псевдообратная с ней совпадает. У избыточного манипулятора ($N > 6$) матрица $J^{\mathrm{T}}J$ вырождена всегда: её ранг не превосходит ранга J, то есть шести. Если при этом независимы строки, $\operatorname{rank} J = 6$, система совместна при любой правой части, и из бесконечного множества точных решений естественно выбрать решение наименьшей нормы. Его даёт **правая псевдообратная** матрица

$$J^{+} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике формула (3.117) сформулирована при условии максимальности ранга, формула (3.118). Для «широкой» матрицы избыточного манипулятора этого недостаточно: там нужна правая форма.

Остаётся случай вырожденной квадратной матрицы. Казалось бы, именно для него и придумана псевдообратная матрица, но $\det(J^{\mathrm{T}}J) = (\det J)^2$, так что $J^{\mathrm{T}}J$ вырождается одновременно с J, и ни одна из двух формул неприменима. Нормальное уравнение имеет бесконечно много решений, и из них нужно выбрать одно. Общий ответ на все случаи сразу даёт сингулярное разложение.

Сингулярное разложение — общий язык

Любую матрицу J размера $m \times N$ можно представить в виде **сингулярного разложения** (SVD, singular value decomposition)

$$J = U\Sigma V^{\mathrm{T}} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i\, \hat{\mathbf{u}}_i \hat{\mathbf{v}}_i^{\mathrm{T}},$$

где U и V — ортогональные матрицы размеров $m \times m$ и $N \times N$ со столбцами $\hat{\mathbf{u}}_i$ и $\hat{\mathbf{v}}_i$, а Σ — прямоугольная диагональная матрица с неотрицательными числами $\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \cdots \ge \sigma_r > 0$ на диагонали; $r = \operatorname{rank} J$. Числа σ_i называют **сингулярными числами**; это корни из ненулевых собственных чисел матрицы $J^{\mathrm{T}}J$. Крышка над буквами отличает единичные векторы $\hat{\mathbf{u}}_i$, $\hat{\mathbf{v}}_i$ от скоростей.

Смысл разложения для робота прямой (рис. 3.12). Столбцы $\hat{\mathbf{v}}_i$ — это ортогональные направления в пространстве скоростей сочленений, столбцы $\hat{\mathbf{u}}_i$ — ортогональные направления в пространстве скоростей схвата, а σ_i — коэффициенты передачи: движение сочленений вдоль $\hat{\mathbf{v}}_i$ с единичной нормой даёт движение схвата вдоль $\hat{\mathbf{u}}_i$ со скоростью σ_i. Наибольшее и наименьшее сингулярные числа обозначим $\sigma_{\max}$ и $\sigma_{\min}$. Последние $N - r$ столбцов матрицы V образуют базис ядра J — движений сочленений, которые не двигают схват; первые r столбцов U — базис образа J, то есть всех достижимых скоростей схвата. Особая конфигурация — это конфигурация, где одно из сингулярных чисел обращается в нуль, а близость к ней измеряет $\sigma_{\min}$. Именно через SVD псевдообратную матрицу вычисляют функция `numpy.linalg.pinv` и решатель обратной задачи о скорости `ChainIkSolverVel_pinv` библиотеки KDL.

Через разложение псевдообратная матрица записывается одной формулой для любого случая:

$$J^{+} = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{\sigma_i}\, \hat{\mathbf{v}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathrm{T}}.$$

Решение $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\boldsymbol{\mathcal{V}}$ раскладывает командную скорость по направлениям $\hat{\mathbf{u}}_i$, делит каждую составляющую на коэффициент передачи и собирает скорости сочленений из направлений $\hat{\mathbf{v}}_i$; составляющие командной скорости вне образа J просто отбрасываются. Такое решение обладает двумя свойствами сразу: оно минимизирует невязку, а среди всех векторов, минимизирующих невязку, имеет наименьшую норму. При $\operatorname{rank} J = N$ формула совпадает с левой псевдообратной, при $\operatorname{rank} J = m < N$ — с правой. Псевдообратная матрица удовлетворяет условиям $JJ^{+}J = J$, $J^{+}JJ^{+} = J^{+}$, а матрицы JJ^{+} и $J^{+}J$ симметричны и идемпотентны, то есть являются проекторами — на образ J и на дополнение к её ядру. Из той же формулы сразу следует оценка, обещанная в разделе 3.5: $\|J^{+}\boldsymbol{\mathcal{V}}\| \le \|\boldsymbol{\mathcal{V}}\|/\sigma_{\min}$.

Нужно помнить и об особенности, связанной с тем, что матрица Якоби функциональная: её ранг в разных точках пространства конфигураций разный, и псевдообратная матрица разрывна в особой точке. При приближении к особенности слагаемое $\hat{\mathbf{v}}_r\hat{\mathbf{u}}_r^{\mathrm{T}}/\sigma_r$ неограниченно растёт, а в самой особой точке оно исчезает. Например, у UR5e при $q_5 = 0{,}5^{\circ}$ решение $J^{+}\boldsymbol{\mathcal{V}}$ для скорости 0,1 м/с из кейса раздела 3.6 имеет норму 6,39 рад/с, а при $q_5 = 0$ — всего 0,35 рад/с, но с невязкой 22,5 % командной скорости.

Важный частный случай — ранг, равный единице. Тогда $J = \sigma_1\hat{\mathbf{u}}_1\hat{\mathbf{v}}_1^{\mathrm{T}}$ и $J^{+} = \hat{\mathbf{v}}_1\hat{\mathbf{u}}_1^{\mathrm{T}}/\sigma_1 = J^{\mathrm{T}}/\sigma_1^2$: псевдообратная матрица пропорциональна транспонированной. Пропорциональность $J^{+} \propto J^{\mathrm{T}}$ имеет место тогда и только тогда, когда все ненулевые сингулярные числа равны; при ранге больше единицы в особых точках её, как правило, нет (у PUMA при $q_5 = 0$ ранг равен пяти, и никакое кратное J^{T} не приближает J^{+}). Поэтому метод транспонированного якобиана из лекции 2 обосновывается не этим совпадением, а тем, что $J^{\mathrm{T}}\mathbf{e}$ — антиградиент функции $\frac{1}{2}\|\mathbf{e}\|^2$, и это верно при любом ранге.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике псевдообратная матрица строится через скелетное разложение $J = LG$ (в книге $J = LR$; курс заменил букву, потому что R — матрица поворота), где L — матрица $m \times r$, а G — матрица $r \times N$, обе ранга r. Формула Мура — Пенроуза (3.120) имеет вид $J^{+} = G^{\mathrm{T}}(GG^{\mathrm{T}})^{-1}(L^{\mathrm{T}}L)^{-1}L^{\mathrm{T}}$ и даёт ту же матрицу, что и SVD; курс пользуется SVD, потому что оно одновременно даёт ранг, направления, меры близости к особенности и численно устойчиво.

Пример 3.4. Псевдообратная матрица двухзвенника в особой точке

Построим псевдообратную матрицу для блока J_v двухзвенника в вытянутой конфигурации $q_2 = 0$. Столбцы пропорциональны, и разложение пишется сразу:

$$J_v(q_1, 0) = \begin{pmatrix} -2as_1 & -as_1 \\ 2ac_1 & ac_1 \end{pmatrix} = a\sqrt{5}\begin{pmatrix} -s_1 \\ c_1 \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix},$$

то есть $\sigma_1 = a\sqrt{5}$, $\hat{\mathbf{u}}_1 = (-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$ — перпендикуляр к руке, $\hat{\mathbf{v}}_1 = (2, 1)^{\mathrm{T}}/\sqrt{5}$. По формуле для ранга один

$$J_v^{+} = \frac{\hat{\mathbf{v}}_1\hat{\mathbf{u}}_1^{\mathrm{T}}}{a\sqrt{5}} = \frac{1}{5a^2}\begin{pmatrix} -2as_1 & 2ac_1 \\ -as_1 & ac_1 \end{pmatrix} = \frac{J_v^{\mathrm{T}}}{5a^2}.$$

Для сложенной руки ($q_2 = \pi$) $\sigma_1 = a$, и те же выкладки дают $J_v^{+} = J_v^{\mathrm{T}}/a^2$. Равенство $J^{+} = J^{\mathrm{T}}/\sigma_1^2$ в особых точках ранга один — формула (3.121).

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике (с. 162) множитель напечатан как $1/5$, без a^2; это опечатка, в чём легко убедиться проверкой размерности.

Посмотрим, что даёт полученная матрица. Умножая её на командную скорость, находим $\dot{q}_1 = 2v_{\perp}/(5a)$ и $\dot{q}_2 = v_{\perp}/(5a)$, где $v_{\perp}$ — проекция командной скорости на перпендикуляр к руке. Состав-

ляющая командной скорости вдоль руки, которую реализовать невозможно, просто отбрасывается — это и есть минимум невязки. А из семейства решений примера 3.2 выбрано то, в котором скорости распределены между сочленениями в пропорции 2:1, по направлению $\hat{\mathbf{v}}_1$, — оно имеет наименьшую норму. В учебнике разобран и более громоздкий пример для первых трёх звеньев манипулятора PUMA-600, где ранг в особой точке равен двум, а вычисления удаётся упростить, выделив в матрице L ортогональный множитель; результат — формула (3.132).

Демпфирование

Вблизи особых точек даже псевдообратная матрица даёт очень большие скорости, поскольку малые сингулярные числа стоят в знаменателе. На практике применяют **демпфированное псевдообращение** (DLS, damped least squares):

$$J_\mu^+ = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^2 E)^{-1} = \sum_i \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \mu^2}\,\hat{\mathbf{v}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathrm{T}}$$

с малым параметром μ. Оно минимизирует сумму $\|J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}}\|^2 + \mu^2\|\dot{\mathbf{q}}\|^2$, то есть жертвует точностью отработки скорости схвата ради ограниченности скоростей сочленений. Вдали от особенности, при $\sigma_i \gg \mu$, множитель $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \mu^2)$ почти равен $1/\sigma_i$, а вблизи неё он не растёт неограниченно: наибольшее значение $1/(2\mu)$ достигается при $\sigma_i = \mu$. У UR5e из кейса раздела 3.6 при $q_5 = 1°$ точное решение имеет норму 3,14 рад/с и нулевую невязку, а DLS с $\mu = 0{,}05$ — норму 0,34 рад/с, но схват отрабатывает команду с невязкой 21 %. На практике коэффициент μ делают переменным: нулевым вдали от особенности и растущим по мере уменьшения $\sigma_{\min}$ или меры манипулятивности (такую схему предложили Накамура и Ханафуса в 1986 году). С демпфированием мы уже встречались в численных методах решения обратной задачи о положении (лекция 2), а в лекции 4 оно станет частью закона управления.

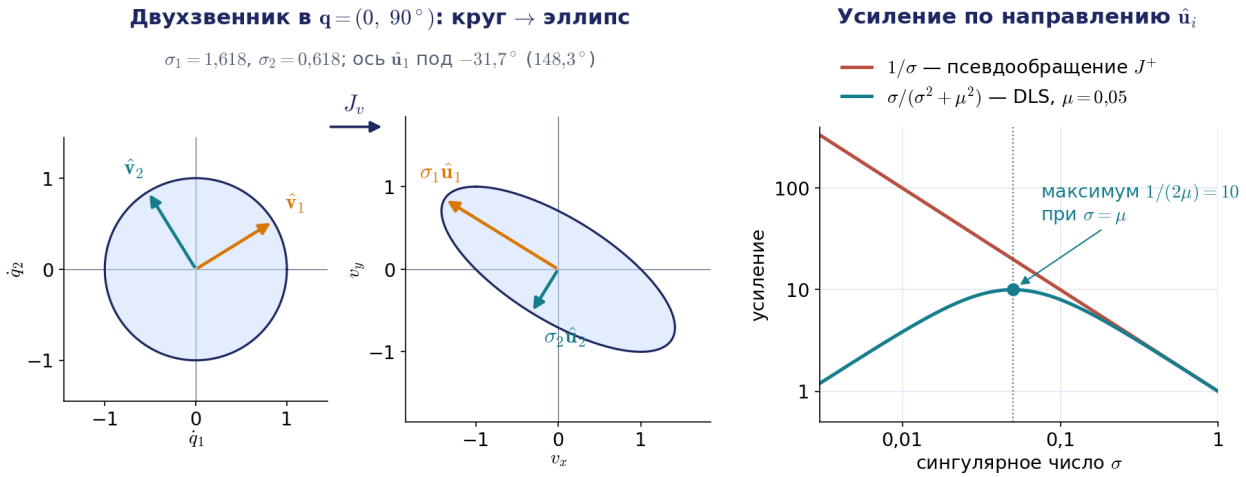


Рис. 3.12. Геометрия сингулярного разложения: единичный круг скоростей сочленений переходит в эллипс скоростей схвата; коэффициент усиления 1/σ псевдообращения и σ/(σ²+μ²) демпфированного псевдообращения

Избыточные манипуляторы

Для избыточного манипулятора вне особых точек система $J\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\mathcal{V}}$ совместна при любой правой части, но решений бесконечно много. Общее решение имеет вид

$$\dot{\mathbf{q}} = J^+\boldsymbol{\mathcal{V}} + (E - J^+J)\,\boldsymbol{\xi},$$

где $\boldsymbol{\xi}$ — произвольный вектор. Первое слагаемое — решение с минимальной нормой скоростей. Матрица $E - J^+J$ проецирует вектор $\boldsymbol{\xi}$ на ядро матрицы Якоби, поэтому второе слагаемое не ме-

няет скорость схвата: $J(E - J^+J) = J - JJ^+J = 0$. Оно описывает **самодвижение** — движение звеньев при неподвижном схвате (рис. 3.13). Например, у семизвенного манипулятора в обычной конфигурации ранг матрицы Якоби равен шести, ядро одномерно, и самодвижение выглядит как поворот «локтя» вокруг линии, соединяющей плечо и запястье.

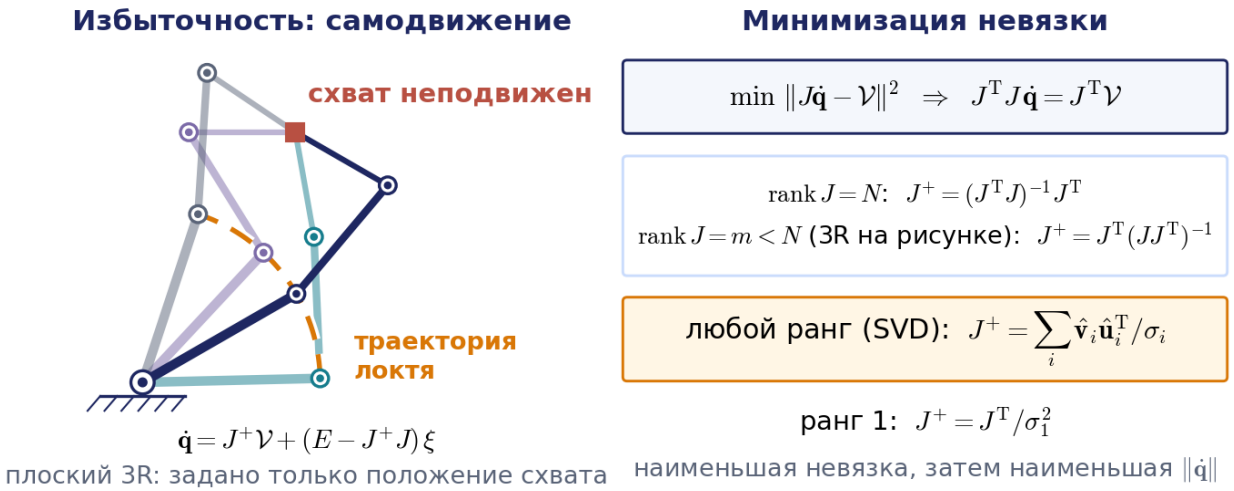


Рис. 3.13. Самодвижение избыточного манипулятора и схема решения обратной задачи о скорости как задачи минимизации

Анимация на рис. 3.14 показывает самодвижение плоского трёхзвенника одновременно в двух пространствах. В пространстве сочленений (q_1, q_2, q_3) все конфигурации с одним и тем же положением схвата образуют кривую, и проекция вектора $\boldsymbol{\xi}$ на ядро матрицы Якоби ведёт конфигурацию вдоль этой кривой. В пространстве задачи в это время «плывёт» локоть, а схват остаётся в точке $\mathbf{p}_0$.

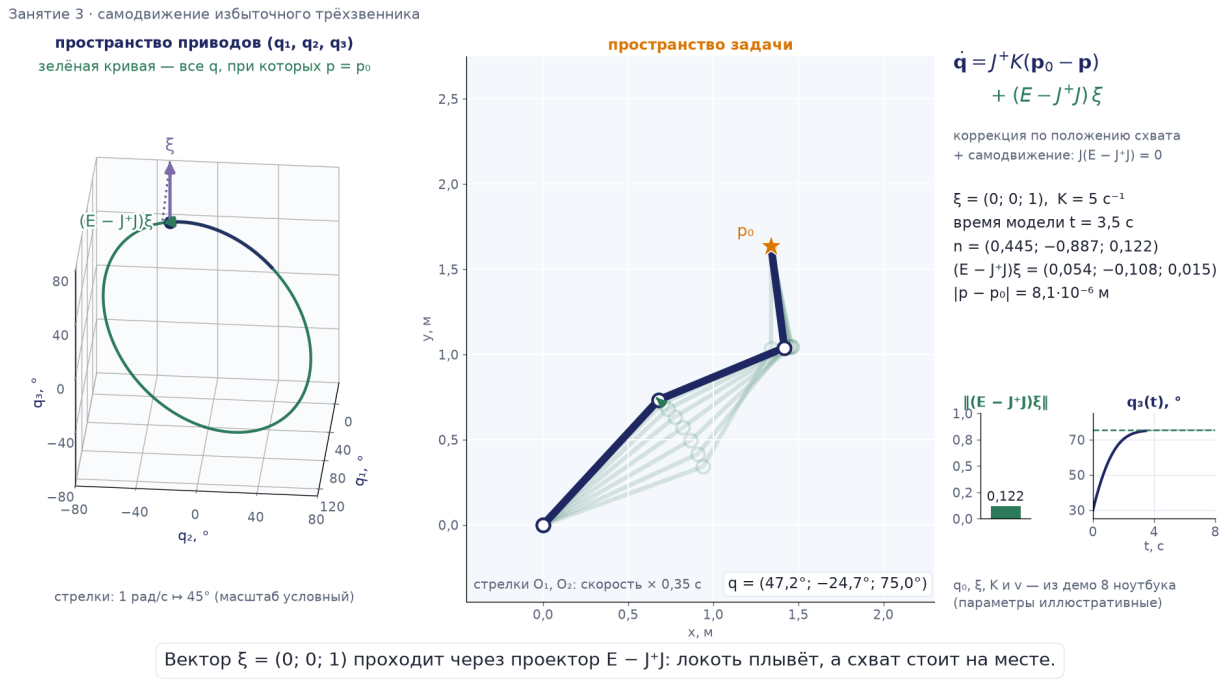


Рис. 3.14. Самодвижение избыточного трёхзвенника: схват стоит, локоть плывёт, а проекция $(E - J^+J)\xi$ ведёт конфигурацию по кривой самодвижения, пока не обнулится. Без коррекции $K(p_0 - p)$ схват уплывает; во второй части ролика проекция градиента критерия уводит третье сочленение от предела (пример 3.4а)

Анимация целиком: l03_self_motion_redundant_3r.mp4, 78 с.

Вектор $\boldsymbol{\xi}$ используют для решения вторичной задачи: обхода препятствий, ухода от пределов сочленений или от особых конфигураций. Общий рецепт — **проекция градиента** (Льежуа, 1977). Выберем скалярный критерий $g(\mathbf{q})$, который хотим увеличить, и положим $\boldsymbol{\xi} = k\nabla g$ с положительным коэффициентом k. Вдоль самодвижения критерий растёт со скоростью $\dot g = \nabla g^{\mathrm T}\dot{\mathbf{q}} = k\,\nabla g^{\mathrm T}(E - J^{+}J)\nabla g \geq 0$ при неподвижном схвате, потому что проектор симметричен и идемпотентен. Типичные критерии — удалённость от пределов сочленений

$$g(\mathbf{q}) = -\sum_{i=1}^{N}\Big(\frac{q_i - \bar q_i}{\Delta q_i}\Big)^2,$$

где $\bar q_i$ — середина диапазона, а Δq_i — его полуширина, и мера манипулятивности $w(\mathbf{q})$ из раздела 3.8, которая отводит робота от особых конфигураций.

Пример 3.4а. Уход от предела сочленения у плоского трёхзвенника

Плоский трёхзвенник с длинами звеньев 1,0; 0,8; 0,6 м избыточен для задачи позиционирования схвата на плоскости: два уравнения, три неизвестных, ядро одномерно. Пусть пределы сочленений $|q_i| \leq 120^\circ$, а текущая конфигурация $\mathbf{q} = (30^\circ, 20^\circ, 100^\circ)$, так что третье сочленение близко к пределу. Градиент критерия удалённости от пределов равен $\nabla g = -2\mathbf{q}/\Delta q^2 = (-0{,}239;\ -0{,}159;\ -0{,}796)$, его проекция на ядро при $k = 1$ даёт $\dot{\mathbf{q}} = (-0{,}151;\ 0{,}317;\ -0{,}253)$ рад/с. Проверка: $J\dot{\mathbf{q}} = 0$ с точностью до ошибок округления, а $\dot g = 0{,}187 > 0$. Если интегрировать это самодвижение 5 с с $k = 3$ и добавить коррекцию по положению схвата (о ней ниже), конфигурация переходит в $(7{,}4^\circ;\ 69{,}0^\circ;\ 45{,}9^\circ)$: третье сочленение ушло от предела, а схват остался в точке $(0{,}861;\ 1{,}413)$ м с отклонением $2 \cdot 10^{-8}$ м. Этот пример показан во второй части анимации на рис. 3.14: точка в пространстве сочленений движется по кривой самодвижения к центру диапазонов, а полоска q_3 отходит от предела.

Последнее замечание существенно. Если просто интегрировать формулу общего решения шагами по времени, схват медленно уплывает: ядро матрицы Якоби меняется вместе с конфигурацией, и явный метод Эйлера накапливает ошибку, пропорциональную шагу. В анимации на рис. 3.14 это видно численно: при шаге 0,05 с схват без коррекции уплывает за 3 с на 5 мм (дальше уход почти не растёт), а с коррекцией $K(\mathbf{p}_0 - \mathbf{p})$, $K = 5$ с$^{-1}$, отклонение не превышает 0,57 мм и гаснет, когда самодвижение заканчивается. Реальные контроллеры поэтому всегда добавляют обратную связь по положению: $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\big(\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*} + K\mathbf{e}\big) + (E - J^{+}J)\boldsymbol{\xi}$, где $\mathbf{e}$ — ошибка положения схвата. Такой закон подробно разбирается в лекции 4; там же обратная задача о скорости ставится как задача квадратичного программирования с ограничениями на скорости и положения сочленений, которую решают современные библиотеки. Без ограничений эта задача даёт в точности решение DLS.

Две задачи с приоритетами

Проекция градиента улучшает критерий «насколько получится». Бывает, однако, что и вторичная задача задана скоростью: например, локоть семизвенного робота должен отходить от препятствия с заданной скоростью $\dot{\mathbf{x}}_2 = J_2\dot{\mathbf{q}}$, где J_2 — матрица Якоби точки локтя. Тогда вектор $\boldsymbol{\xi}$ выбирают так, чтобы вторичная задача выполнялась как можно точнее, но не мешала главной. Обозначим главную задачу $J_1\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{x}}_1$ (скорость схвата), а проектор на ядро её матрицы — $P_1 = E - J_1^{+}J_1$. Подставим общее решение $\dot{\mathbf{q}} = J_1^{+}\dot{\mathbf{x}}_1 + P_1\boldsymbol{\xi}$ во вторичную задачу и получим для $\boldsymbol{\xi}$ снова линейную систему $J_2P_1\boldsymbol{\xi} = \dot{\mathbf{x}}_2 - J_2J_1^{+}\dot{\mathbf{x}}_1$. Её решение по методу наименьших квадратов даёт формулу Накамуры, Ханафусы и Йошикавы (1987):

$$\dot{\mathbf{q}} = J_1^{+}\dot{\mathbf{x}}_1 + (J_2P_1)^{+}\big(\dot{\mathbf{x}}_2 - J_2J_1^{+}\dot{\mathbf{x}}_1\big).$$

Множитель P_1 перед вторым слагаемым опущен, потому что $P_1(J_2P_1)^{+} = (J_2P_1)^{+}$: столбцы матрицы $(J_2P_1)^{+}$ лежат в образе $(J_2P_1)^{\mathrm T} = P_1J_2^{\mathrm T}$, то есть в ядре J_1. Поэтому главная задача выполняется

точно, а вторичная — настолько, насколько позволяют оставшиеся степени свободы; если их не хватает, невязка вторичной задачи минимальна. У семизвенника ядро J_1 одномерно, и из трёх составляющих скорости локтя отрабатывается только проекция на единственное направление самодвижения. Матрица $J_2 P_1$ вырождается в конфигурациях, где самодвижение перестаёт влиять на вторичную задачу (такие конфигурации называют алгоритмическими особенностями); при её псевдообращении нужен порог для малых сингулярных чисел или то же демпфирование, что и выше.

3.8. Распределение допустимых скоростей в рабочем пространстве

Постановка вопроса

Перейдём к § 3.6 учебника — кинематическим свойствам манипулятора. Вопрос ставится практический. При планировании операции нужно знать, какие скорости объекта манипулирования достижимы в каждой точке рабочего пространства. Это зависит и от кинематической схемы, и от возможностей приводов. Пусть скорости сочленений ограничены по модулю — условие (3.180):

$$|\dot{q}_i| \le C_i, \qquad i = 1, \dots, N,$$

где $C_i = \dot{q}_i^{\max}$ — предел скорости i-го сочленения (краткое имя оставлено из учебника). Эти неравенства задают в пространстве скоростей сочленений прямоугольный параллелепипед $\mathcal{P}$. Линейная скорость объекта в схвате связана со скоростями сочленений соотношением (3.181) $\mathbf{v}_N = J_v(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, которое отображает параллелепипед в некоторую область $\Gamma_v(\mathbf{q})$ трёхмерного пространства скоростей. Совокупность областей $\Gamma_v(\mathbf{q})$ для всех точек рабочей зоны называют **распределением допустимых скоростей**. Авторы предлагают три уровня описания этой области — от грубого к точному: сферу, эллипсоид и многогранник.

Сфера допустимых скоростей

Квадрат нормы скорости схвата — квадратичная форма относительно скоростей сочленений — формула (3.182):

$$\|\mathbf{v}_N\|^2 = \dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}} J_v^{\mathrm{T}} J_v \, \dot{\mathbf{q}}.$$

Матрица $J_v^{\mathrm{T}} J_v$ симметрическая и неотрицательно определённая; её наибольшее и наименьшее собственные числа — это квадраты наибольшего и наименьшего сингулярных чисел, $\sigma_{\max}^2(\mathbf{q})$ и $\sigma_{\min}^2(\mathbf{q})$, блока J_v. По известному свойству квадратичных форм справедливо неравенство (3.183):

$$\sigma_{\min}^2(\mathbf{q})\|\dot{\mathbf{q}}\|^2 \le \|\mathbf{v}_N\|^2 \le \sigma_{\max}^2(\mathbf{q})\|\dot{\mathbf{q}}\|^2.$$

Норма вектора скоростей сочленений не превосходит величины $C = \sqrt{\sum C_i^2}$ — это длина полудиагонали параллелепипеда ограничений. Отсюда получаем оценку сверху (3.184):

$$\|\mathbf{v}_N(\mathbf{q})\| \le \sigma_{\max}(\mathbf{q})\, C.$$

Геометрически это сфера, радиус которой зависит от конфигурации. Оценка сверху справедлива в любой конфигурации, в том числе в особой. Однако в особых точках $\sigma_{\min} = 0$, и сфера перестаёт отражать главное: по некоторым направлениям скорость схвата вообще равна нулю. Теряет смысл в особых точках нижняя оценка, а не верхняя.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике оценки записаны через наибольшее и наименьшее собственные числа λ^*, λ_* матрицы $J_v^{\mathrm{T}} J_v$; это $\sigma_{\max}^2$ и $\sigma_{\min}^2$. Курс пишет сингулярные числа, потому

что буква λ закреплена за параметром пути (лекция 4), а сингулярные числа нужны и для эллипсоида, и для псевдообратной матрицы.

Пример 3.5. Сферы допустимых скоростей для двухзвенника

Пусть длины звеньев $l_1 = l_2 = 1$ м, а ограничения скоростей $C_1 = 0{,}1$ рад/с и $C_2 = 0{,}5$ рад/с, так что $C = \sqrt{0{,}01 + 0{,}25} \approx 0{,}51$ рад/с. Пределы по углам не заданы, поэтому рабочая зона — круг радиуса 2 м. Перемножая блок J_v на его транспонированный, получаем

$$J_v^{\mathrm{T}} J_v = \begin{pmatrix} 2(1 + c_2) & 1 + c_2 \\ 1 + c_2 & 1 \end{pmatrix},$$

и характеристическое уравнение $\sigma^4 - (3 + 2c_2)\sigma^2 + 1 - c_2^2 = 0$ даёт

$$\sigma^2_{\max},\ \sigma^2_{\min} = \frac{1}{2}\Big(3 + 2c_2 \pm \sqrt{5 + 12c_2 + 8c_2^2}\Big).$$

Сингулярные числа не зависят от q_1 — это следствие симметрии: поворот всей руки вокруг основания лишь поворачивает картину скоростей. Поэтому достаточно положить $q_1 = 0$ и менять q_2. Радиусы сфер $\sigma_{\max} C$ приведены в таблице.

Угол q_2	$\sigma^2_{\max}$**, м**^{2}	$\sigma_{\max}$**, м**	**Радиус сферы, м/с**
180°	1,00	1,00	0,51
135°	1,15	1,07	0,55
90°	2,62	1,62	0,83
45°	4,30	2,07	1,06
0°	5,00	2,24	1,14

Радиус растёт от сложенной руки к вытянутой (рис. 3.15, слева). При $q_2 = 180^\circ$ и $q_2 = 0^\circ$ матрица вырождена ($\sigma_{\min} = 0$): верхняя оценка здесь по-прежнему верна (у вытянутой руки точный максимум скорости равен 0,70 м/с при радиусе сферы 1,14 м/с), но она скрывает, что вдоль руки схват двигаться не может вовсе.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике (с. 184–185 и рис. 3.7 книги) приведены радиусы 0,51; 0,8; 1,33; 2,19; 2,55. Значения 1,33; 2,19; 2,55 получены умножением C на квадрат сингулярного числа, а не на само число, — в формуле для оценки пропущен внешний квадратный корень. Значение 0,8 этим не объясняется (такое умножение дало бы 0,59), по-видимому, это отдельная опечатка. Правильные значения указаны в таблице.

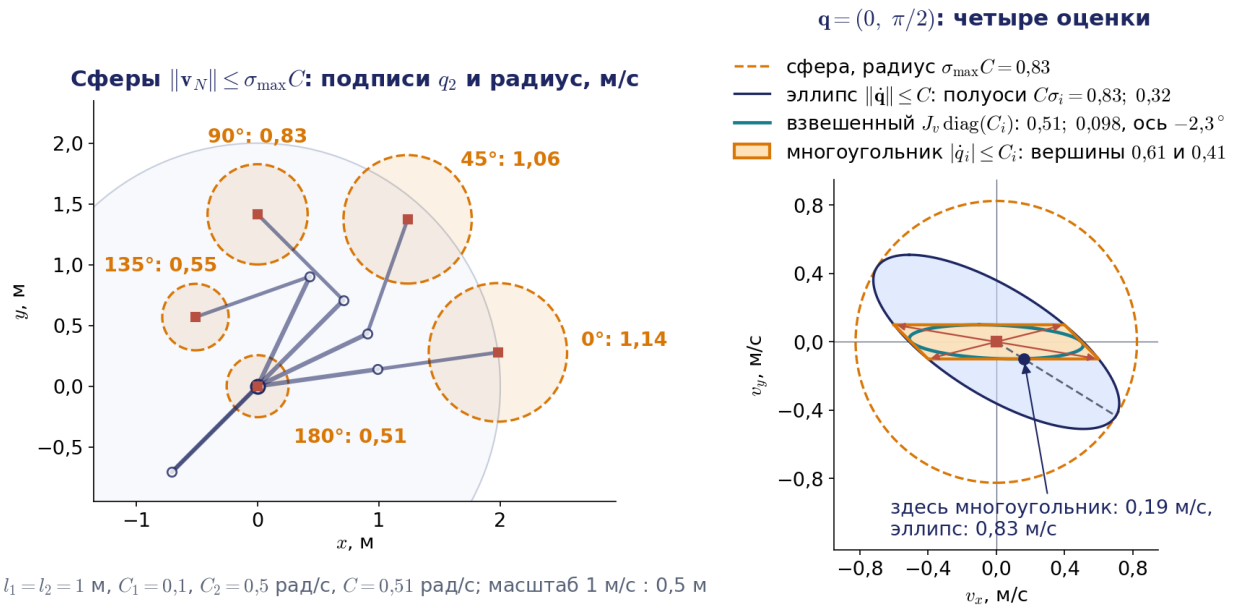


Рис. 3.15. Распределение допустимых скоростей двухзвенника: сферы для разных конфигураций (слева); сфера, эллипс, взвешенный эллипс и многоугольник в конфигурации с перпендикулярными звеньями (справа)

Недостаток оценки очевиден: она даёт величину максимальной скорости, но ничего не говорит о направлении. Вытянутая рука формально «самая быстрая», однако двигаться схват может только перпендикулярно руке. Для планирования траекторий этого мало.

Эллипсоид допустимых скоростей

Предположим, что ограничена норма вектора скоростей сочленений, $\|\dot{\mathbf{q}}\| \le C$. Образ шара радиуса C при линейном отображении J_v — **эллипсоид допустимых скоростей**, и сингулярное разложение описывает его сразу: точки шара $C\hat{\mathbf{v}}_i$ переходят в $C\sigma_i\hat{\mathbf{u}}_i$, поэтому оси эллипсоида направлены вдоль векторов $\hat{\mathbf{u}}_i$, а полуоси равны $\sigma_i C$ — формула (3.186). Наибольшая полуось совпадает с радиусом сферы, и эллипсоид вписан в неё. Если матрица J_v квадратная и невырожденная, тот же эллипсоид можно записать неравенством (3.185):

$$\mathbf{v}_N^{\mathrm{T}} \left(J_v^{-1}\right)^{\mathrm{T}} J_v^{-1}\, \mathbf{v}_N \le C^2.$$

В особой точке одна из полуосей обращается в нуль, и эллипсоид вырождается: для двухзвенника — в отрезок, перпендикулярный руке. Достоинство эллипсоида в том, что он показывает направления, в которых манипулятор движется быстрее и медленнее всего. Но это верно только при ограничении $\|\dot{\mathbf{q}}\| \le C$, то есть когда пределы всех сочленений одинаковы. При покомпонентных пределах с разными C_i направления правильно показывает **взвешенный эллипсоид** — образ единичного шара при отображении $J_v \operatorname{diag}(C_1, \ldots, C_N)$. Он получается, если положить $\dot{\mathbf{q}} = \operatorname{diag}(C_i)\,\mathbf{u}$ с $\|\mathbf{u}\| \le 1$; такие скорости заведомо удовлетворяют всем пределам, поэтому взвешенный эллипсоид вписан в многогранник допустимых скоростей и даёт гарантированную оценку снизу, а увеличенный в $\sqrt{N}$ раз — описан вокруг него.

Многогранник допустимых скоростей

Самое точное описание получается прямым анализом отображения $\mathbf{v}_N = J_v\dot{\mathbf{q}}$. Ограничения (3.180) задают параллелепипед, отображение линейно, а образ выпуклого многогранника при линейном отображении — снова выпуклый многогранник, вершины которого находятся среди образов вершин исходного. Поэтому область Γ_v — **многогранник допустимых скоростей**, а в плоском случае — многоугольник. Построить его просто: нужно перебрать вершины параллелепипеда, то есть все сочетания

знаков $\dot{q}_i = \pm C_i$, умножить каждую на J_v и взять выпуклую оболочку. В отличие от сферы и невзвешенного эллипсоида, многогранник описывает именно заданные покомпонентные ограничения и потому даёт гарантированные значения; сфера и эллипсоид их завышают, поскольку шар радиуса C описан вокруг параллелепипеда ограничений. Многогранники скоростей и сил — не историческая деталь: их вычисление в реальном времени стало практичным, и сегодня есть открытые библиотеки для этого, например rucapacity (2023).

Пример 3.6. Сфера, эллипс и многоугольник в одной точке

Возьмём манипулятор из примера 3.5 в конфигурации $q_1 = 0$, $q_2 = \pi/2$: первое звено направлено вдоль оси x, второе — вдоль оси y, схват находится в точке $(1; 1)$. Матрица Якоби и уравнения для скоростей здесь очень просты:

$$J_v = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad v_x = -(\dot{q}_1 + \dot{q}_2), \qquad v_y = \dot{q}_1.$$

Второе, самое быстрое, сочленение двигает схват только вдоль оси x, а скорость вдоль оси y создаёт только первое, медленное.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике эти соотношения записаны с другими знаками, что не влияет на форму области, симметричной относительно начала координат.

Сингулярные числа равны $\sigma_{\max} = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618$ и $\sigma_{\min} = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0{,}618$ м. Радиус сферы равен $1{,}618 \cdot 0{,}51 \approx 0{,}83$ м/с. Полуоси эллипса равны 0,83 и $0{,}618 \cdot 0{,}51 \approx 0{,}32$ м/с, причём большая ось наклонена к оси x примерно на $-32°$.

Многоугольник строим по четырём вершинам прямоугольника ограничений. Сочетаниям $(\dot{q}_1, \dot{q}_2) = (\pm 0{,}1; \pm 0{,}5)$ с одинаковыми знаками отвечают вершины $(\mp 0{,}6; \pm 0{,}1)$, сочетаниям с разными знаками — вершины $(\pm 0{,}4; \pm 0{,}1)$. Получается параллелограмм со сторонами 1,0 и 0,28 и вершинами

$$(\pm 0{,}6;\ \mp 0{,}1), \qquad (\pm 0{,}4;\ \pm 0{,}1).$$

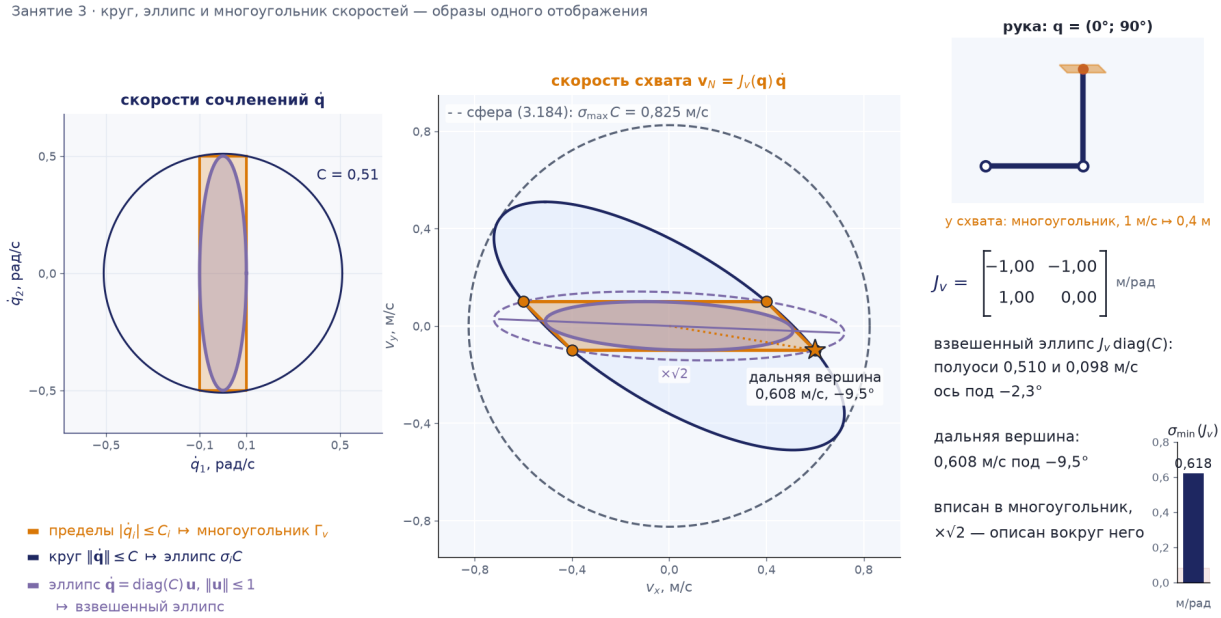
Расстояния от центра до вершин равны $\sqrt{0{,}6^2 + 0{,}1^2} \approx 0{,}61$ и $\sqrt{0{,}4^2 + 0{,}1^2} \approx 0{,}41$ м/с. Таким образом, наибольшая достижимая скорость составляет 0,61 м/с и направлена в вершину $(0{,}6;\ -0{,}1)$, под углом около $-9{,}5°$ к оси x, а строго вдоль оси y схват может двигаться не быстрее 0,1 м/с. Все области показаны на рис. 3.15 справа. Сфера завышает максимальную скорость примерно в 1,4 раза, а по сравнению с направлением на ближнюю вершину — вдвое.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике многоугольник назван ромбом, хотя это параллелограмм. В тексте книги минимальной названа скорость 0,41 «в направлении оси Y», а на рисунке книги подписано значение 0,1; верно второе, а 0,41 — это расстояние до ближней вершины.

Важнее другое: невзвешенный эллипс здесь указывает быстрое направление неверно. Его большая ось наклонена под $-32°$, и движению вдоль неё отвечают скорости сочленений в пропорции $(0{,}85;\ 0{,}53)$, то есть в основном медленного первого сочленения. Многоугольник допускает вдоль этой оси лишь 0,19 м/с, а эллипс обещает 0,83 — в 4,3 раза больше. По разным направлениям отношение «эллипс к многоугольнику» меняется от 1,0 до 5,1. Взвешенный эллипс, образ единичного круга при отображении $J_v \mathrm{diag}(0{,}1;\ 0{,}5)$, имеет полуоси 0,51 и 0,098 м/с и большую ось под $-2{,}3°$ — почти в направлении на дальнюю вершину. Он вписан в параллелограмм, а увеличенный в $\sqrt{2}$ раз описан вокруг него. Поэтому авторы и заканчивают многогранником: он дороже в вычислениях, особенно для пространственных схем, зато честен.

Анимация на рис. 3.16 показывает все четыре области как образы одного отображения J_v: точки круга и прямоугольника на плоскости скоростей сочленений переходят в точки эллипса и параллелограмма на плоскости скоростей схвата, а затем на ту же картинку накладываются сфера и взвешенный эллипс. Луч вдоль большой оси невзвешенного эллипса наглядно показывает его ошибку: эллипс

обещает в этом направлении 0,825 м/с, а многоугольник допускает лишь 0,19 м/с. В последней части ролика рука меняет конфигурацию, как в примере 3.5: пределы скоростей сочленений остаются прежними, а фигуры справа растут и поворачиваются, и у сложенной и вытянутой руки сплющиваются в отрезок, перпендикулярный руке.



Его полуоси 0,510 и 0,098 м/с, ось под −2,3° — почти на дальнюю вершину (0,608 м/с, −9,5°).

Рис. 3.16. Круг и прямоугольник допустимых скоростей сочленений отображаются матрицей J_v в эллипс и параллелограмм скоростей схвата. При разных пределах C_i направления верно передаёт только взвешенный эллипс, а гарантированные значения даёт многоугольник

Анимация целиком: l03_velocity_map_circle_ellipse_polygon.mp4, 89 с.

Мировые меры качества конфигурации

Сингулярные числа позволяют охарактеризовать конфигурацию одним числом, и в мировой литературе для этого используют три меры. **Мера манипулятивности Йошикавы**

$$w(\mathbf{q}) = \sqrt{\det\left(JJ^{\mathrm{T}}\right)} = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_m$$

пропорциональна объёму эллипсоида скоростей и обращается в нуль в особых точках; у квадратной матрицы $w = |\det J|$. **Число обусловленности** $\kappa(J) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ показывает, насколько эллипсоид вытянут, то есть насколько неравноправны направления; оно равно единице в **изотропной** конфигурации, где эллипсоид — шар, и стремится к бесконечности у особенности. Наконец, сама величина $\sigma_{\min}$ показывает наихудший коэффициент передачи. Две первые меры выбирают разные «лучшие» конфигурации (рис. 3.17). У двухзвенника с $l_1 = l_2 = 1$ м мера $w = |\sin q_2|$ максимальна при $q_2 = 90°$, где $\sigma = (1{,}618;\ 0{,}618)$ и $\kappa = 2{,}618$, а наименьшее $\kappa = 1{,}618$ достигается при $q_2 \approx 131{,}8°$. Изотропной конфигурации у этого двухзвенника нет; она появляется при $l_2/l_1 = 1/\sqrt{2}$ и $q_2 = 135°$, где оба сингулярных числа равны $0{,}707 l_1$.

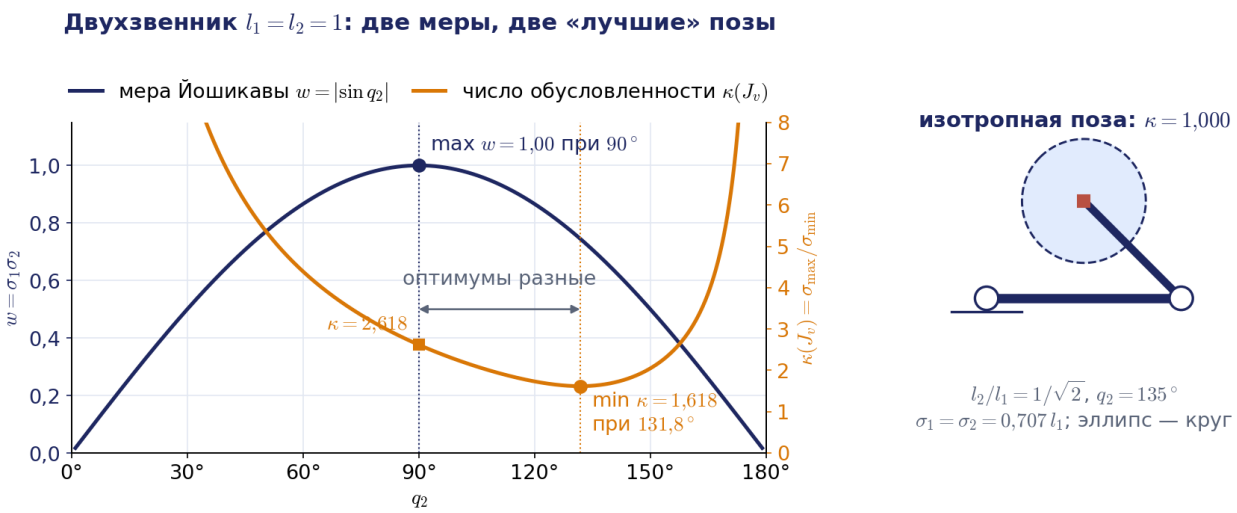


Рис. 3.17. Мера Йошикавы w и число обусловленности κ(J) двухзвенника в зависимости от q_2: два критерия выбирают разные конфигурации

У пространственного манипулятора есть важная тонкость. Строки угловой скорости полной матрицы $6 \times N$ безразмерны, строки линейной скорости имеют размерность длины, поэтому $\kappa(J)$, $\sigma_{\min}$ и w полной матрицы зависят от выбора единиц. У UR5e в конфигурации раздела 3.3 $\kappa(J) = 10{,}9$, если длины измерены в метрах, и 1872, если в миллиметрах; $\sigma_{\min}$ меняется с 0,186 до 0,461. Сравнивать такие числа между собой бессмысленно. Правильные приёмы — анализировать блоки отдельно (здесь $\kappa(J_v) = 3{,}51$) или нормировать линейный блок характерной длиной, например вылетом робота: при делении на 0,85 м получается $\kappa = 9{,}6$. Это замечание важно для ДЗ2 и для настройки программ, которые реагируют на близость к особенности по числу обусловленности.

Примечание о расхождении с книгой. Слово «манипулятивность» в курсе имеет три разных смысла. В лекции 2 манипулятивностью по направлению $\Omega_{\mathbf{n}}$ называлась доля зоны, где возможна заданная ориентация; в учебнике и в разделе 3.9 — относительная манипулятивность k_v, коэффициент передачи скорости; в мировой литературе (manipulability) — мера Йошикавы w. Это разные величины, и при чтении статей их нельзя путать.

3.9. Мобильность и относительная манипулятивность

Мобильность

Учебник характеризует область допустимых скоростей одним числом иначе. **Мобильностью** манипулятора в данной конфигурации называют объём области Γ_v — формула (3.187):

$$\mathcal{M}(\mathbf{q}) = \int_{\Gamma_v} d\mathbf{v}.$$

В плоском случае это площадь многоугольника. Мобильность характеризует способность схвата развивать в данной точке различные по величине и направлению скорости поступательного движения. Приближённо её оценивают объёмом эллипсоида или сферы; в последнем случае получается формула (3.188): $\mathcal{M} \approx \frac{4}{3}\pi\left(\sigma_{\max} C\right)^3$.

Для двухзвенника мобильность вычисляется точно. Линейное отображение изменяет площадь в $|\det J_v|$ раз, а площадь прямоугольника ограничений равна $4C_1C_2$, поэтому

$$\mathcal{M}(\mathbf{q}) = |\det J_v| \cdot 4C_1C_2 = l_1 l_2 |\sin q_2| \cdot 4C_1C_2 = 0{,}2\,|\sin q_2|.$$

Мобильность зависит только от q_2, а значит, только от расстояния схвата до основания. Линии

постоянной мобильности — концентрические окружности (рис. 3.18, слева). Максимум, равный 0,2 м^2/с^2, достигается при перпендикулярных звеньях, на окружности радиуса $\sqrt{2}$ м. На внешней границе рабочей зоны мобильность обращается в нуль, а при сложенной руке (в центре зоны, потому что звенья равны) — тоже. Множитель $|\det J_v|$ здесь совпадает с мерой Йошикавы $w = \sqrt{\det(J_v J_v^{\mathrm{T}})}$: для любого механизма мобильность при одинаковых пределах приводов пропорциональна w, если область заменить эллипсоидом.

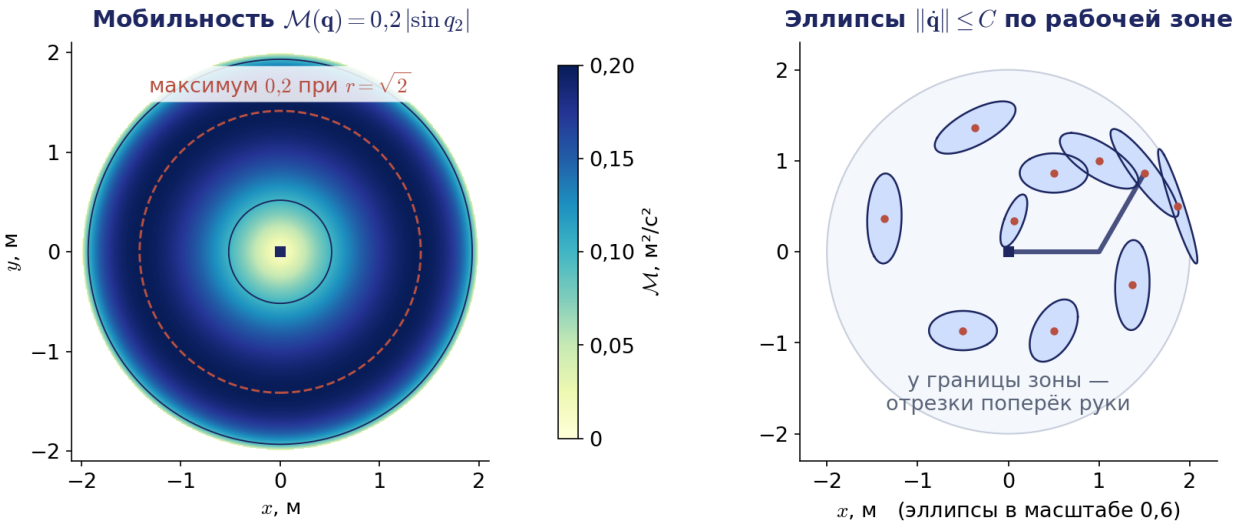


Рис. 3.18. Карта мобильности двухзвенника и эллипсы допустимых скоростей в разных точках рабочей зоны

Справа на рис. 3.18 показаны эллипсы допустимых скоростей в разных точках зоны: в средней части они достаточно «полные», а у границ сплющиваются в отрезки, перпендикулярные руке. По таким картам технолог выбирает место в рабочей зоне для операции, требующей быстрых разнонаправленных движений.

Мобильность по направлению

У интегральной мобильности тот же недостаток, что у сферы: она не говорит, можно ли быстро двигаться в нужном направлении. Поэтому вводят **мобильность по направлению** — наибольшую скорость, достижимую вдоль заданного единичного вектора $\mathbf{n}$. Проведём луч $\mathbf{v}_N = r\mathbf{n}$. Для эллипсоида величина r находится из уравнения (3.189):

$$r^2\,\mathbf{n}^{\mathrm{T}}(J_v^{-1})^{\mathrm{T}} J_v^{-1}\mathbf{n} = C^2, \qquad r = \frac{C}{\|J_v^{-1}\mathbf{n}\|}.$$

Для многогранника ищут пересечение луча с его гранью. При квадратной невырожденной матрице это делается в одну строку: движению вдоль $\mathbf{n}$ со скоростью r отвечают скорости сочленений $r\,J_v^{-1}\mathbf{n}$, и наибольшее допустимое r определяется тем сочленением, которое первым выйдет на ограничение:

$$r = \min_i \frac{C_i}{|(J_v^{-1}\mathbf{n})_i|}.$$

Проверим на примере 3.6. Для направления вдоль оси y имеем $J_v^{-1}\mathbf{n} = (1, -1)^{\mathrm{T}}$: оба сочленения должны двигаться с одинаковой по модулю скоростью, и ограничивает первое. Получаем $r = 0{,}1$ м/с. Оценка по эллипсу даёт $0{,}51/\sqrt{2} \approx 0{,}36$ м/с — завышение более чем втрое. Для направления вдоль оси x получаем $J_v^{-1}\mathbf{n} = (0, -1)^{\mathrm{T}}$, работает только второе сочленение, и $r = 0{,}5$ м/с. Анализ мобильности по направлению позволяет выбрать область рабочей зоны для операции, в которой скорость должна меняться преимущественно в заданном направлении. Именно эта величина отвечает на вопрос дополнительного пункта ДЗ2: если касательная $\mathbf{n}(s)$ к обводимой окружности известна,

то время обхода не меньше интеграла длины дуги, делённой на $r(s)$. Формула выше выведена для квадратной матрицы J_v. В ДЗ2 обычно работает шестиосный робот с постоянной ориентацией инструмента, и его блок J_v размера 3×6 обратной матрицы не имеет; вместо $J_v^{-1}\mathbf{n}$ берут $J^{-1}(\mathbf{0}; \mathbf{n})$ — скорости сочленений, при которых схват движется вдоль $\mathbf{n}$ с единичной скоростью без поворота, так что $r(s) = \min_i C_i / |(J^{-1}(\mathbf{0}; \mathbf{n}(s)))_i|$.

Относительная манипулятивность

Ещё один показатель учебника — **относительная манипулятивность** (3.190):

$$k_v(\mathbf{q}) = \frac{\|\mathbf{v}_N\|}{\|\dot{\mathbf{q}}\|}.$$

Это своего рода коэффициент передачи механизма: какая скорость схвата приходится на единицу нормы скоростей сочленений. Величина зависит от направления вектора $\dot{\mathbf{q}}$, но из неравенства (3.183) следует гарантированная оценка снизу (3.191):

$$k_v(\mathbf{q}) \geq \sigma_{\min}(\mathbf{q}).$$

Чем больше эта величина, тем шире диапазон скоростей схвата при тех же скоростях приводов. В особых точках $\sigma_{\min} = 0$: существует движение сочленений, которое вообще не перемещает схват.

Угловая скорость

Те же рассуждения переносятся на угловую скорость объекта, $\boldsymbol{\omega}_N = J_\omega(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ — формула (3.192). Направление вектора $\boldsymbol{\omega}_N$ задаёт мгновенную ось вращения объекта. При невырожденной матрице J_ω образ симметричного параллелепипеда ограничений содержит начало координат внутри, поэтому достижима мгновенная ось любого направления; ограничения задают лишь допустимую величину $|\boldsymbol{\omega}_N|$ по каждому направлению (многогранник угловых скоростей). Норма угловой скорости оценивается через сингулярные числа блока J_ω:

$$\sigma_{\min}(J_\omega)\,\|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \|\boldsymbol{\omega}_N\| \leq \sigma_{\max}(J_\omega)\,\|\dot{\mathbf{q}}\|.$$

Такие оценки нужны реже, но бывают важны, например при захвате объекта, имеющего собственное вращение.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в формуле (3.193) нормы вектора $\dot{\mathbf{q}}$ напечатаны в квадрате; по аналогии с (3.183) они должны стоять в первой степени. Утверждение книги о том, что допустимые мгновенные оси образуют конус, верно только при односторонних ограничениях или при вырожденной J_ω.

3.10. Двойственность скоростей и сил

Матрица Якоби отвечает не только за скорости, но и за силы. Пусть схват действует на среду обобщённой силой — **силовым винтом** $\mathbf{F} = (\mathbf{m}; \mathbf{f})$, где $\mathbf{m}$ — момент, $\mathbf{f}$ — сила, приложенная в начале системы схвата, а блоки записаны в том же порядке, что $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$. Чтобы удерживать эту нагрузку в равновесии, приводы должны развивать моменты (у телескопических сочленений — силы) $\boldsymbol{\tau} = (\tau_1, \ldots, \tau_N)^{\mathrm{T}}$. Связь между ними следует из равенства мощностей: мощность приводов равна мощности, передаваемой схватом, $\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{m}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{f}^{\mathrm{T}}\mathbf{v} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}} J \dot{\mathbf{q}}$. Это равенство должно выполняться при любых $\dot{\mathbf{q}}$, откуда

$$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\,\mathbf{F}.$$

Формула верна для геометрического якобиана; с аналитическим она была бы неверна, потому что произведение момента на производные углов — не мощность. У Сицилиано и соавторов, где скорость записана как $(\mathbf{v};\boldsymbol{\omega})$, силовой винт соответственно записан как $(\mathbf{f};\mathbf{m})$.

Из этой формулы следует **двойственность скоростей и сил**. Ядро матрицы J^{T} ортогонально образу J: силы, перпендикулярные всем достижимым скоростям схвата, не требуют моментов в приводах. В особой точке это выглядит наглядно. У вытянутого двухзвенника схват не может двигаться вдоль руки, и именно сила вдоль руки воспринимается конструкцией целиком: $J_v^{\mathrm{T}}\mathbf{f}=0$, моменты в сочленениях равны нулю. Поэтому человек, держащий тяжёлый груз, выпрямляет руку.

Двойственность распространяется и на эллипсоиды. Ограничение моментов $\|\boldsymbol{\tau}\|\le 1$ задаёт в пространстве сил **эллипсоид сил** $\mathbf{F}^{\mathrm{T}}JJ^{\mathrm{T}}\mathbf{F}\le 1$. Его оси направлены вдоль тех же векторов $\hat{\mathbf{u}}_i$, что и оси эллипсоида скоростей, а полуоси равны $1/\sigma_i$ — в обратном порядке. У двухзвенника с единичными звеньями при $q_2=90^\circ$ полуоси эллипса скоростей равны 1,618 и 0,618 (на единицу нормы скоростей сочленений), а полуоси эллипса сил — 0,618 и 1,618 (на единицу нормы моментов) вдоль тех же направлений (рис. 3.19). Правило простое: в направлении, где схват движется быстро, он слаб, и наоборот. Как и для скоростей, честное описание покомпонентных пределов моментов даёт многогранник сил. Двойственность понадобится в лекции 4 при управлении силой, в лекции 5 при анализе жёсткости параллельных механизмов и в лекции 7, где матрица смешивания квадрокоптера окажется таким же силовым отображением.

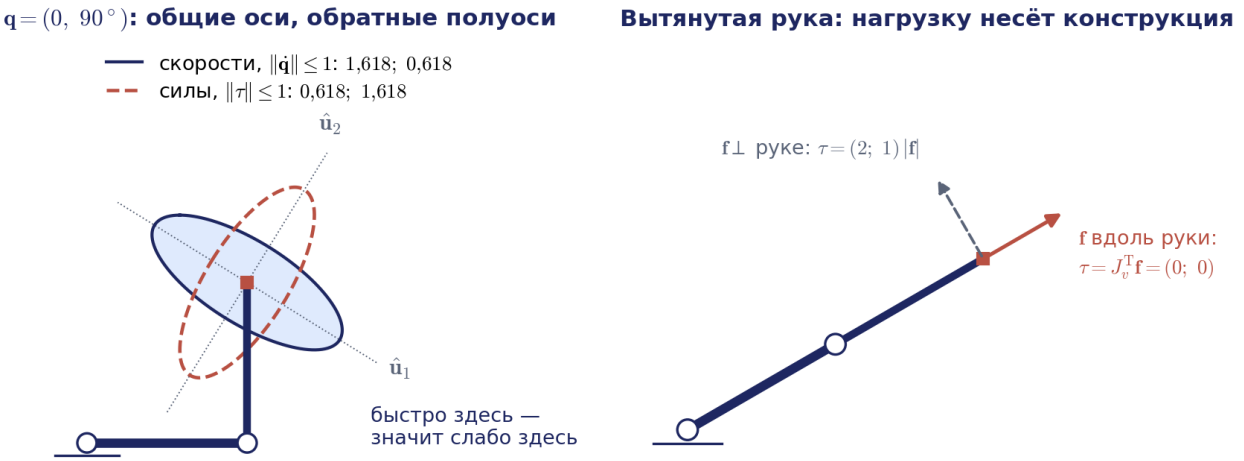


Рис. 3.19. Эллипс скоростей и эллипс сил двухзвенника: общие оси, обратные полуоси; у вытянутой руки сила вдоль руки не требует моментов

3.11. Приемистость

Ещё труднее оценить допустимые ускорения объекта. Продифференцируем соотношение для линейной скорости по времени — формула (3.194):

$$\dot{\mathbf{v}}_N = J_v(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \dot{J}_v(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}}.$$

Появляется второе слагаемое с производной матрицы Якоби: оно квадратично по скоростям и содержит центростремительные и кориолисовы составляющие; это то самое ускорение схвата при $\ddot{\mathbf{q}}=0$, которое даёт рекурсия ускорений из раздела 3.2. Пусть ограничены не только скорости, но и ускорения сочленений, $|\ddot{q}_i|\le b_i$ — условие (3.195), где $b_i=\ddot{q}_i^{\max}$ (краткое имя из учебника). Поскольку $\dot{J}_v\dot{\mathbf{q}}=\sum_{i,k}(\partial J_v/\partial q_k)_{\cdot i}\,\dot{q}_k\dot{q}_i$, для каждой компоненты ускорения получается оценка (3.196):

$$|\dot{v}_j|\le\sum_i|J_{ji}|\,b_i+\sum_{i,k}\left|\frac{\partial J_{ji}}{\partial q_k}\right|C_iC_k,$$

где J_{ji} — элементы блока J_v. Найти же наибольшее ускорение и его направление в общем случае существенно сложнее, чем для скорости, потому что область перестаёт быть образом параллелепипеда при одном линейном отображении.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике второе слагаемое оценки (3.196) записано как сумма модулей элементов матрицы $\dot{J}_v$ с множителями C_i; такая запись не замкнута, потому что сама $\dot{J}_v$ зависит от $\dot{\mathbf{q}}$. Приведённая выше форма раскрывает эту зависимость.

Практически важен частный случай — разгон из состояния покоя. При $\dot{\mathbf{q}} = 0$ второе слагаемое исчезает, и остаётся формула (3.197):

$$\dot{\mathbf{v}}_N = J_v(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}}.$$

Структура та же, что у соотношения для скоростей. Способность манипулятора развивать из состояния покоя ускорение поступательного движения называют **приемистостью**. Для её численной характеристики используют те же показатели, что и для мобильности: объём многогранника допустимых ускорений Γ_a (образа параллелепипеда ограничений на $\ddot{q}_i$), приемистость по направлению и грубую оценку через сингулярные числа,

$$\sigma_{\min}^2(\mathbf{q}) \le \frac{\|\dot{\mathbf{v}}_N\|^2}{\|\ddot{\mathbf{q}}\|^2} \le \sigma_{\max}^2(\mathbf{q}).$$

Авторы учебника сопровождают этот раздел важной оговоркой. Все полученные оценки чисто кинематические, тогда как реальное движение подчиняется уравнениям динамики. Ограничения b_i на ускорения сочленений на самом деле не являются константами: они определяются моментами, которые способны развить двигатели, инерцией звеньев и груза, а потому зависят от конфигурации и от скоростей. Чем больше перемещаемые массы и ускорения и чем слабее приводы, тем менее достоверны кинематические оценки; особенно это относится к ускорениям. Кинематическая приемистость — это верхняя граница, которую уточняют с помощью уравнений динамики (глава 5 учебника). Стоит иметь в виду и то, что в паспортах промышленных роботов обычно указаны максимальные скорости осей, но почти никогда — ускорения, так что приемистость приходится оценивать самостоятельно.

3.12. Сводка кинематических характеристик и место задачи о скорости в системе управления

Кинематические характеристики манипулятора

Соберём в одну таблицу характеристики, введённые на этой и на прошлой лекциях. Первые четыре получены из задачи о положении и отвечают на вопросы, куда дотянется схват и как он там сможет повернуться. Остальные получены из задачи о скорости и отвечают на вопросы, как быстро и в каких направлениях схват может двигаться, с какой силой давить и как быстро разгоняться.

Характеристика	Определение	Формула или оценка	Что показывает
Рабочее пространство	образ области допустимых $\mathbf{q}$ при отображении $\mathbf{p} = \mathbf{p}(\mathbf{q})$	объём V, граница зоны	куда дотянется схват
Показатель Ли — Янга	объём зоны, отнесённый к кубу суммарной длины звеньев	$V_L = V/L^3 \le 4\pi/3$	качество схемы независимо от масштаба
Коэффициент сервиса	доля направлений, с которых схват может подойти к точке	$\Omega_r = \psi_r/4\pi$, среднее $\Omega = \frac{1}{V}\int \Omega_r\, dV$	как схват сможет повернуться в точке
Манипулятивность по направлению	доля зоны, где возможна ориентация вдоль $\mathbf{n}$	$\Omega_{\mathbf{n}} = V_{\mathbf{n}}/V$	где достижима нужная ориентация

Характеристика	Определение	Формула или оценка	Что показывает
Мобильность	объём области допустимых скоростей	$\mathcal{M} = \int_{\Gamma_v} d\mathbf{v}$; сфера: $\frac{4}{3}\pi(\sigma_{\max} C)^3$	какие скорости достижимы в точке
Относительная манипулятивность	отношение норм скорости схвата и скоростей сочленений	$k_v = \|\mathbf{v}_N\|/\|\dot{\mathbf{q}}\| \geq \sigma_{\min}$	коэффициент передачи скорости
Мера Йошикавы, число обусловленности	объём и вытянутость эллипсоида скоростей	$w = \sqrt{\det(JJ^{\mathrm{T}})}$, $\kappa(J) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$	близость к особенности, равноправие направлений
Эллипсоид сил	силы, развиваемые при ограниченных моментах	полуоси $1/\sigma_i$ вдоль $\hat{\mathbf{u}}_i$	в каких направлениях схват силён
Приемистость	ускорение, развиваемое из покоя	$\dot{\mathbf{v}}_N = J_v\ddot{\mathbf{q}}$, многогранник Γ_a	как быстро схват разгонится

Все характеристики вычисляются из одной и той же кинематической модели — матриц $T_i(\mathbf{q})$ и $J(\mathbf{q})$. Построив один раз модель по Денавиту — Хартенбергу, можно рассчитать полный «кинематический паспорт» механизма и сравнить разные схемы ещё до изготовления.

Контур управления по скорости

Посмотрим, где всё сказанное работает в системе управления (рис. 3.20). В полуавтоматическом режиме оператор рукояткой задаёт командную скорость схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}}^*$. Контроллер на каждом такте считывает с датчиков текущие обобщённые координаты, решает прямую задачу о положении, строит матрицу Якоби, решает обратную задачу о скорости и выдаёт приводам задания $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\boldsymbol{\mathcal{V}}^*$, $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\mathbf{q})\boldsymbol{\mathcal{V}}^*$ или $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}_{\mu}(\mathbf{q})\boldsymbol{\mathcal{V}}^*$. В зарубежной литературе эта схема известна как управление по разрешённой скорости (resolved motion rate control) и восходит к работе Уитни 1969 года. В лекции 4 этот же контур будет замкнут по положению: командная скорость формируется как $\boldsymbol{\mathcal{V}}^* + K\mathbf{e}$, где $\mathbf{e} = (\delta\boldsymbol{\varphi}; \Delta\mathbf{p})$ — ошибка положения схвата, а её угловая часть для больших рассогласований вычисляется через логарифм матрицы поворота (см. раздел 3.4), а не по формуле (3.59). Так получается итерационное решение обратной задачи о положении, работающее в реальном времени.

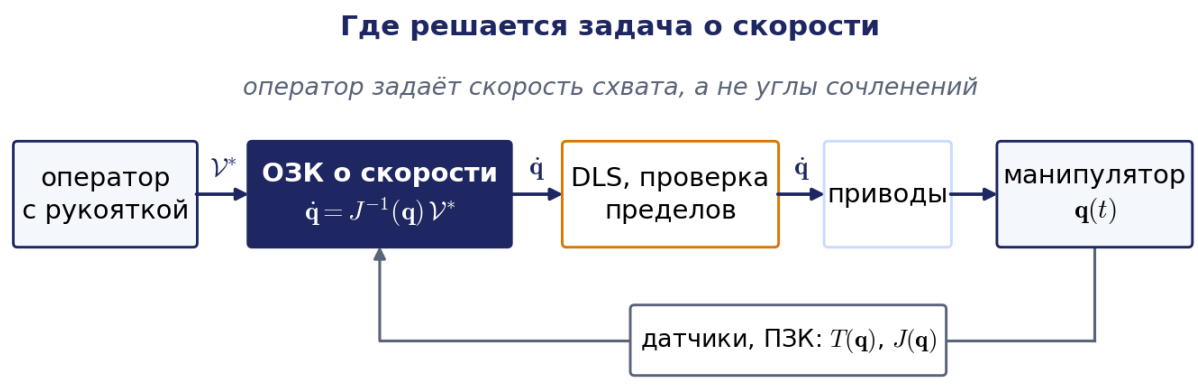


Рис. 3.20. Контур полуавтоматического управления по вектору скорости схвата

Как этот контур ведёт себя вблизи особенности, показывает анимация на рис. 3.21. Оператор командует UR5e движение инструмента по прямому шву со скоростью 0,1 м/с мимо кистевой особен-

ности, а контроллер на каждом такте решает обратную задачу о скорости одним из четырёх способов.

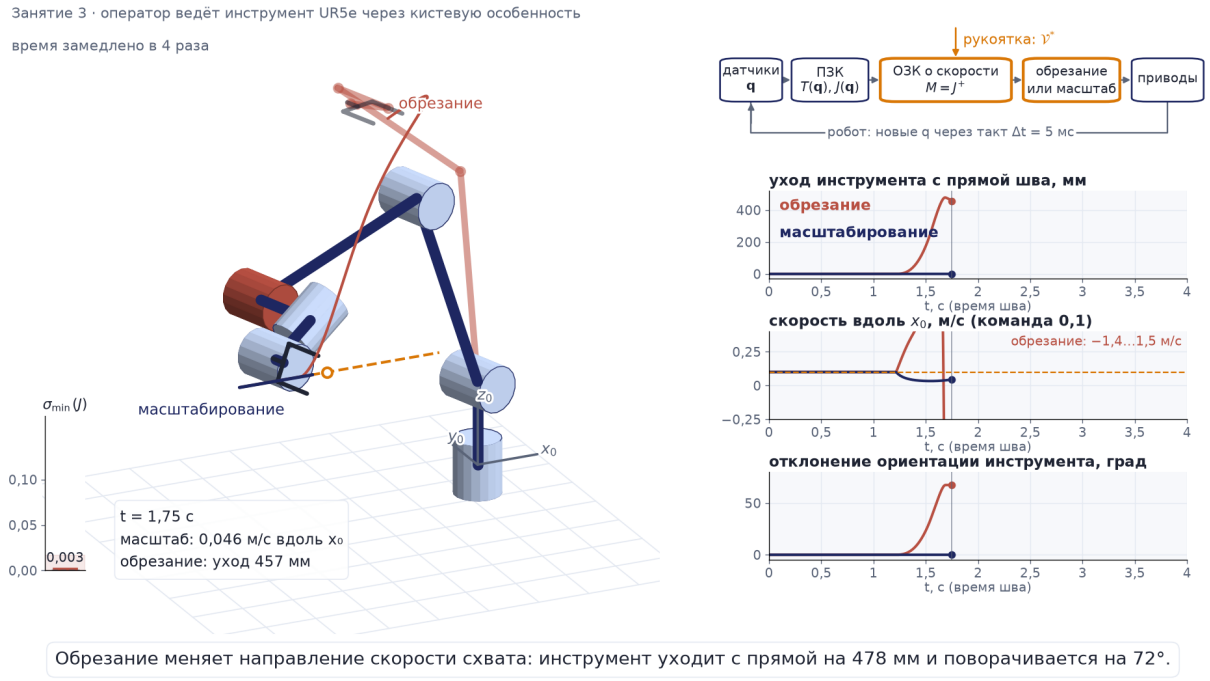


Рис. 3.21. Оператор ведёт инструмент UR5e по прямой мимо кистевой особенности. Точное обращение J даёт рывок запястья, покомпонентное обрезание скоростей уводит инструмент с прямой, масштабирование всего вектора замедляет его, а демпфирование (DLS) проводит его плавно, но с невязкой

Анимация целиком: l03_rmrc_operator_joystick_6r.mp4, 80 с.

Сопоставим два способа обращения матрицы Якоби в таком контуре. Аналитическое обращение требует структурной особенности схемы и пригодно только для шестизвенного манипулятора конкретного типа (например, со сферическим запястьем), зато даёт шесть явных формул, а все особые конфигурации известны заранее как нули определителей подсистем. Численное обращение через SVD универсально: оно применимо к любой схеме, в том числе к UR5e, и к любому числу степеней подвижности, автоматически учитывает избыточность и даёт решение с минимальной невязкой и минимальной нормой; вблизи особых точек его дополняют демпфированием. Платой служит сингулярное разложение на каждом такте, что для матрицы 6×7 давно не проблема. В обоих случаях полученные скорости сочленений нужно проверять на соответствие ограничениям приводов.

Где это в реальной системе

Перечислим, где формулы лекции встречаются в работе с реальными роботами; конкретные имена параметров и вызовов собраны в методических указаниях к лабораторным работам.

- **Перемещение с пульта в декартовых осях.** Режим «двигать инструмент вдоль оси x базы» или «вдоль оси инструмента» — это контур управления по разрешённой скорости: в первом случае командная скорость задана в осях базы и обращается матрица J, во втором — в осях инструмента и обращается $J_b = \mathrm{diag}(R_N^{\mathrm{T}}, R_N^{\mathrm{T}})J$. Ту же работу в ROS 2 выполняет модуль MoveIt Servo: он принимает твист или скорости сочленений с джойстика либо из алгоритма и на каждом такте решает обратную задачу о скорости.
- **Насыщение приводов.** Если хотя бы одна скорость сочленения выходит за предел, правильнее уменьшить весь вектор $\dot{\mathbf{q}}$ в одно и то же число раз: направление движения схвата сохраняется, падает только его скорость. Покомпонентное обрезание искажает траекторию. В кейсе раздела 3.6 при $q_5 = 0{,}5°$ масштабирование до предела π рад/с даёт скорость 0,065 м/с строго вдоль оси

x_0, а обрезание двух компонент даёт скорость 0,128 м/с под углом 95° к заданному направлению и паразитное вращение 0,86 рад/с. Разницу между обрезанием и масштабированием наглядно показывает анимация на рис. 3.21.

- **Поведение у особенности.** Программные системы следят за близостью к особенности по сингулярным числам. Например, MoveIt Servo (версия для ROS 2 Humble) вычисляет число обусловленности матрицы Якоби по её SVD и при движении в сторону особенности линейно снижает скорость, когда $\kappa(J)$ превышает нижний порог (по умолчанию 17), и останавливает движение у верхнего порога (по умолчанию 30). Поскольку ROS измеряет длины в метрах, пороги привязаны к этим единицам и настраиваются под конкретного робота. Промышленные контроллеры при линейном движении у кистевой особенности либо останавливаются с ошибкой, либо, в специальном режиме, допускают отклонение ориентации инструмента (раздел 3.6).
- **Библиотеки.** Решатели обратной задачи о скорости в KDL (`ChainIkSolverVel_pinv` и демпфированный `ChainIkSolverVel_wdls`) строятся на SVD; Robotics Toolbox for Python даёт `jacob0`, `jacobe` и меру Йошикавы; перед использованием любой из них порядок блоков и точку приведения сверяют по таблице раздела 3.3.

Связь с демонстрациями

Все вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_03_скорость.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Ноутбук выполнен, поэтому графики видны без запуска; интерактивная ячейка работает только при живом запуске. Демонстрации пронумерованы в порядке показа на занятии.

№	Демонстрация	Что видно
1	Численная проверка соотношения $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$	матрица $\dot{R}R^{\mathrm{T}}$ кососимметрична, из неё читается $\boldsymbol{\omega}$; распределение скоростей точек тела
2	Прямая задача о скорости двухзвенника	скорость схвата как сумма вкладов столбцов $\mathbf{j}_k\dot{q}_k$ (пример 3.1)
3	Матрица Якоби UR5e по столбцам	совпадение с конечными разностями; сверка с Robotics Toolbox (`jacob0`, `jacobe`) и перестановка блоков к порядку курса
4	Геометрический и аналитический якобианы UR5e	угловые строки $\partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{q}$ по углам ZYZ отличаются от J_ω и совпадают после умножения на $\mathrm{diag}(W, E)$
5	Ошибка ориентации при конечном повороте	формула (3.59), кватернион и вектор поворота при углах от 0 до 180°
6	Двухзвенник у границы зоны	рост $\|\dot{\mathbf{q}}\|$ и падение $\sigma_{\min}$ при радиальном движении, поперечное движение, DLS (пример 3.2)
7	Особые конфигурации шестизвенников	PUMA 560: $D_{123} = a_2 y_{34} x_{14}$, $D_{456} = -s_5$; UR5e: формула $\det J$, кистевая особенность, J^+ против DLS при $q_5 \to 0$ и разрыв J^+ в особой точке
8	Избыточный плоский трёхзвенник	решение минимальной нормы, самодвижение, уход от предела сочленения $\boldsymbol{\xi} = k\nabla g$ с коррекцией по положению (пример 3.4а)
9	Сфера, эллипс, взвешенный эллипс и многоугольник	пример 3.6: вершины 0,61 и 0,41 м/с, скорость вдоль y 0,1 м/с, полуоси взвешенного эллипса 0,51 и 0,098 м/с
10	Меры качества конфигурации	w и $\kappa(J)$ двухзвенника по q_2; $\kappa(J)$ UR5e в метрах и миллиметрах
11	Мобильность и манипулятивность	карта по рабочей зоне двухзвенника и карта в плоскости (q_2, q_3) шестизвенника
12	Двойственность скоростей и сил	эллипс сил поверх эллипса скоростей; сила вдоль вытянутой руки

№	Демонстрация	Что видно
13	Приемистость и интерактивная модель	многоугольники допустимых ускорений из покоя; эллипсы скоростей и сил двухзвенника при движении ползунков
14	Ведём инструмент UR5e по прямой	разомкнутый и замкнутый контур, насыщение приводов: обрезание против масштабирования

Анимации к лекции. Пять роликов из папки «06_Анимации» показывают в движении то, что на статичных рисунках приходится представлять мысленно. В конспекте каждый ролик дан фрагментом и ссылкой на полную версию, а на слайдах он проигрывается по щелчку.

- `l03_jacobian_columns` (рис. 3.4, 70 с) — столбцы матрицы Якоби двухзвенника как касательные к дугам схвата и их коллинеарность у вытянутой руки.
- `l03_singularity_approach_2r` (рис. 3.9, 66 с) — рост скоростей сочленений при движении схвата к границе зоны вдоль руки и поперёк неё, демпфирование.
- `l03_self_motion_redundant_3r` (рис. 3.14, 78 с) — самодвижение трёхзвенника в пространстве сочленений и в пространстве задачи, уход от предела по градиенту (пример 3.4а).
- `l03_velocity_map_circle_ellipse_polygon` (рис. 3.16, 89 с) — круг и прямоугольник скоростей сочленений переходят в эллипс и параллелограмм скоростей схвата (пример 3.6).
- `l03_rmrc_operator_joystick_6r` (рис. 3.21, 80 с) — контур управления по скорости UR5e у кистевой особенности: точное обращение, обрезание, масштабирование и DLS.

Выводы

1. Вращение твёрдого тела описывается кососимметрической матрицей: из ортогональности матрицы поворота следует $\dot R = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$, а три независимых элемента матрицы Λ образуют вектор угловой скорости. Скорость любой точки тела даёт распределение скоростей $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\mathbf{r}}$; поэтому линейную скорость схвата всегда нужно относить к определённой точке.
2. Правило $\partial A_i/\partial q_i = Q_i A_i$ превращает дифференцирование матриц ДХ в алгебраическую операцию, а прямая рекурсия $\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot q_i$, $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}$ даёт скорости звеньев от основания к схвату.
3. Скорость схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$ — вектор, но не производная параметров положения. Она равна $J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ с геометрической матрицей Якоби, столбцы которой берутся из матриц T_{k-1} без символьного дифференцирования. Аналитический якобиан $J_A = \partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{q} = \operatorname{diag}(W, E)J$ вырождается вместе с параметризацией углов; это особенность представления, а не механизма.
4. Порядок блоков, точка приведения и оси различаются в учебнике, библиотеках и ROS; переход между ними выполняется перестановкой блоков и формулами $J_b = \operatorname{diag}(R^{\mathrm{T}}, R^{\mathrm{T}})J$ и $J_{\mathrm{TCP}} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\Lambda(\mathbf{r}) & E \end{pmatrix} J$.
5. Дифференциальное перемещение — это твист, умноженный на малое время, и второй путь к матрице Якоби. Формула (3.59) для ошибки ориентации даёт $\sin\alpha\,\mathbf{k}$ и пригодна только для малых рассогласований; для конечных служит вектор поворота $\log(R_2 R_1^{\mathrm{T}})^\vee$.
6. Обратная задача о скорости — линейная система. При $\det J \neq 0$ решение единственно; в вырожденных конфигурациях решений либо бесконечно много, либо нет, а в их окрестности скорости сочленений растут как $1/\sigma_{\min}$ по потерянному направлению. У PUMA три семейства особенностей находятся из декомпозиции по центру запястья, у UR5e — из формулы $\det J = -a_2 a_3 s_3 s_5 (a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_5 s_{234})$; кистевая особенность лежит внутри зоны и требует внимания при планировании.

7. Сингулярное разложение $J = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$ — общий язык темы: оно даёт псевдообратную матрицу $J^{+} = \sum \hat{\mathbf{v}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathrm{T}}/\sigma_i$ (левую при rank $J = N$, правую при rank $J = m < N$, $J^{\mathrm{T}}/\sigma_1^2$ при ранге один), демпфирование с ограниченным усилением $1/(2\mu)$, эллипсоиды скоростей и сил, меры w и $\kappa(J)$. У избыточного манипулятора самодвижение $(E - J^{+}J)\boldsymbol{\xi}$ с $\boldsymbol{\xi} = k\nabla g$ решает вторичную задачу, не трогая схват.

8. Та же матрица J_v определяет кинематические возможности: сферу, эллипсоид и многогранник допустимых скоростей, мобильность, относительную манипулятивность, эллипсоид сил ($\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$) и приемистость. Гарантированные значения при разных пределах приводов дают только многогранник и вписанный в него взвешенный эллипсоид; полная матрица $6 \times N$ требует осторожности с единицами, а кинематические оценки ускорений нужно уточнять с учётом динамики.

Контрольные вопросы

1. Почему обобщённая скорость схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}}$ является вектором, а шестёрка параметров его положения — нет? Чем геометрическая матрица Якоби отличается от аналитической, как они связаны и где вырождается аналитическая для углов ZYZ?

2. Покажите, что из ортогональности матрицы поворота следует соотношение $\dot{R} = \Lambda R$ с кососимметрической матрицей Λ. Докажите свойство $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}$.

3. Выведите правило дифференцирования $\partial A_i/\partial q_i = Q_i A_i$ для вращательного и для телескопического сочленения.

4. Исходя из соотношения $\dot{T}_k = \dot{T}_{k-1}A_k + T_{k-1}Q_k A_k \dot{q}_k$, получите рекуррентные формулы для угловых и линейных скоростей звеньев в случае телескопического сочленения.

5. Сформулируйте прямую задачу о скорости. Как строится k-й столбец матрицы Якоби и каков его геометрический смысл? Получите столбец для телескопического сочленения с помощью дифференциальных преобразований.

6. Что такое дифференциальное перемещение и почему $\delta\boldsymbol{\varphi}$ можно считать вектором? Как связаны матрицы Δ_T и Δ_0? Почему формула (3.59) непригодна для ошибки ориентации 150° и что использовать вместо неё?

7. Сформулируйте обратную задачу о скорости и прокомментируйте число её решений в зависимости от числа степеней подвижности и ранга матрицы Якоби. Исследуйте её для однозвенного манипулятора (математического маятника), приняв в качестве командного вектора линейную скорость конца звена.

8. Для плоского двухзвенника изобразите в плоскости (q_1, q_2) множества вырожденных конфигураций, укажите ранг матрицы Якоби на каждом из них и решения в вытянутой и сложенной конфигурациях. Решите ту же задачу для плоского трёхзвенника.

9. Запишите псевдообратную матрицу через сингулярное разложение. Почему формула $(J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$ неприменима к вырожденной квадратной матрице и к матрице избыточного манипулятора? Как демпфирование меняет коэффициенты $1/\sigma_i$? Получите выражение для решения, минимизирующего взвешенную невязку $(J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}})^{\mathrm{T}}Q(J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}})$ с положительно определённой матрицей Q.

10. Дайте определения мобильности, мобильности по направлению, относительной манипулятивности и приемистости. Почему оценки по сфере и невзвешенному эллипсоиду завышены по сравнению с многогранником и почему при разных пределах приводов невзвешенный эллипсоид может неверно указать быстрое направление?

11. Постройте многоугольник допустимых скоростей двухзвенника с единичными звеньями в конфигурации $q_1 = 0$, $q_2 = \pi/4$ при ограничениях $C_1 = 0{,}1$ и $C_2 = 0{,}5$ рад/с. Найдите мобильность и мобильность вдоль осей x и y.

12. Кейс. Робот UR5e ведёт сварочную горелку по прямому шву с постоянной ориентацией, и на середине шва контроллер останавливает движение с ошибкой, хотя та же конечная точка достигается движением в координатах сочленений без проблем. Какая особенность, вероятно, встретилась, почему движение в координатах сочленений её не замечает и что может изменить технолог?

13. Кейс. Студент сравнивает две конфигурации робота по наименьшему сингулярному числу полной матрицы Якоби 6×6 и получает разные выводы, вычисляя длины в метрах и в миллиметрах. Объясните причину и предложите корректный способ сравнения. Как это связано с порогами числа обусловленности в программах, которые замедляют робота у особенности?

14. Кейс. Захват двухзвенника должен удерживать груз, вес которого направлен вдоль второго звена, а также быстро двигаться в поперечном направлении. Какие конфигурации выгодны для каждой из двух задач и как это следует из эллипсов скоростей и сил? Что произойдёт, если при выходе одной скорости сочленения за предел обрезать только её, а не уменьшить весь вектор скоростей?

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — Глава 3.
2. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — Главы 3 и 5.
3. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. — 3rd ed. — Cham: Springer, 2023.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009. — Глава 3.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. — Hoboken: Wiley, 2006.
6. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. — М.: Мир, 1989.
7. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013.
8. Whitney D. E. Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses // IEEE Transactions on Man-Machine Systems. — 1969. — Vol. 10, No. 2.
9. Liégeois A. Automatic supervisory control of the configuration and behavior of multibody mechanisms // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. — 1977.
10. Yoshikawa T. Manipulability of robotic mechanisms // The International Journal of Robotics Research. — 1985. — Vol. 4, No. 2.
11. Nakamura Y., Hanafusa H. Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control // Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. — 1986. — Vol. 108, No. 3.
12. Skuric A., Padois V., Daney D. Pycapacity: a real-time task-space capacity calculation package for robotics and biomechanics // Journal of Open Source Software. — 2023.

13. Universal Robots. DH Parameters for calculations of kinematics and dynamics [Электронный ресурс]. — URL: https://www.universal-robots.com/articles/ur/application-installation/dh-parameters-for-calculations-of-kinematics-and-dynamics/

14. MoveIt 2 Documentation: Realtime Arm Servoing [Электронный ресурс]. — URL: https://moveit.picknik.ai

15. Nakamura Y., Hanafusa H., Yoshikawa T. Task-priority based redundancy control of robot manipulators // The International Journal of Robotics Research. — 1987. — Vol. 6, No. 2. — P. 3–15.

Приложение 3.А. Конечная и рекуррентная формы в однородных координатах

Этот материал на лекции не воспроизводится; он нужен для чтения учебника и для динамики.

Дифференцируя произведение $T_k = A_1 \cdots A_k$ по правилу (3.22), получаем формулы (3.25)–(3.26):

$$\dot T_k = \sum_{i=1}^{k} U_{ki}\,\dot q_i, \qquad U_{ki} = A_1 \cdots A_{i-1}\, Q_i A_i\, A_{i+1} \cdots A_k \quad (i \le k),$$

причём $U_{ki} = 0$ при $i > k$: сочленения, расположенные дальше звена, на его движение не влияют. Скорость любой точки k-го звена равна $\dot{\mathbf r} = \big(\sum_i U_{ki}\dot q_i\big)\boldsymbol\rho$ — формула (3.27). Дифференцируя второй раз, получают выражение (3.28) для $\ddot T_k$ через матрицы $U_{kij} = \partial U_{ki}/\partial q_j$ с двумя вставками матриц Q; на нём основан вывод уравнений Лагранжа второго рода для манипулятора в учебнике.

Формулы (3.25)–(3.28) называют конечными: каждая матрица U_{ki} вычисляется независимо. Для вычислений выгоднее рекуррентная форма. Она получается из соотношения $T_k = T_{k-1}A_k$, $T_0 = E$. Дифференцируя его с учётом того, что $\dot A_k = Q_k A_k \dot q_k$, приходим к формулам (3.31)–(3.33):

$$\begin{aligned} \dot T_k &= \dot T_{k-1} A_k + B_k \dot q_k, \qquad B_k = T_{k-1} Q_k A_k, \\ \ddot T_k &= \ddot T_{k-1} A_k + B_k \ddot q_k + C_k, \qquad C_k = 2\dot T_{k-1} Q_k A_k \dot q_k + T_{k-1} Q_k^2 A_k \dot q_k^2. \end{aligned}$$

Счёт идёт от основания к схвату, и на каждом шаге используются результаты предыдущего. Буква C_k здесь обозначает матрицу и не связана с пределами скоростей C_i раздела 3.8; обозначение сохранено из учебника.

Приложение 3.Б. Скорости в системах координат звеньев

В учебнике без вывода приведены соотношения (3.46)–(3.49) для векторов $\tilde{\boldsymbol\omega}_i$, $\tilde{\mathbf v}_i$, заданных проекциями на оси i-го звена. Для вращательного сочленения они имеют вид

$$\tilde{\boldsymbol\omega}_i = O_i^{\mathrm T}\big(\tilde{\boldsymbol\omega}_{i-1} + \mathbf z_0 \dot q_i\big), \qquad \tilde{\mathbf v}_i = O_i^{\mathrm T}\tilde{\mathbf v}_{i-1} + \tilde{\boldsymbol\omega}_i \times \tilde{\mathbf p}_{i-1,i},$$

где O_i — блок поворота матрицы A_i, а $\tilde{\mathbf p}_{i-1,i}$ — вектор между началами систем в проекциях на оси i-й системы. Получить их легко из формул (3.38)–(3.39): достаточно умножить обе части слева на $R_i^{\mathrm T}$ и учесть, что $R_i^{\mathrm T} R_{i-1} = O_i^{\mathrm T}$, а $R_{i-1}^{\mathrm T}\mathbf z_{i-1} = \mathbf z_0$. Структура формул та же, только на каждом шаге результат пересчитывается в систему очередного звена умножением на $O_i^{\mathrm T}$. Для телескопического сочленения в формуле для $\tilde{\boldsymbol\omega}_i$ пропадает слагаемое с $\dot q_i$, а к $\tilde{\mathbf v}_i$ добавляется $O_i^{\mathrm T}\mathbf z_0 \dot q_i$. Авторы учебника подчёркивают (с. 182), что при управлении в реальном времени предпочтительны именно рекуррентные формулы: они требуют меньше вычислений, чем конечные.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике блок поворота матрицы A_i в этих формулах обозначен R_i; курс пишет O_i, потому что R_i — блок поворота матрицы T_i.

Приложение 3.В. Рекуррентный алгоритм вычисления блока линейных скоростей

Разобьём матрицу Якоби на два блока, $\boldsymbol{\omega} = J_\omega \dot{\mathbf{q}}$ и $\mathbf{v} = J_v \dot{\mathbf{q}}$. Блок $J_\omega = (\mathbf{z}_0, \ldots, \mathbf{z}_{N-1})$ вычисляется без труда. Столбцы блока $J_v = (\mathbf{a}_0, \ldots, \mathbf{a}_{N-1})$, где $\mathbf{a}_k = \mathbf{z}_k \times \mathbf{p}_{k,N}$, сложнее: вектор $\mathbf{p}_{k,N}$ зависит от всех обобщённых координат, и при аналитическом выводе выражения получаются громоздкими. Авторы учебника предлагают обходной путь.

Расширим понятие векторного произведения: произведение вектора $\mathbf{a}$ на матрицу $B = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_m)$ определим по столбцам — формула (3.69):

$$\mathbf{a} \times B = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}_1,\ \ldots,\ \mathbf{a} \times \mathbf{b}_m) = \Lambda(\mathbf{a}) B.$$

Столбец $\mathbf{a}_k$ можно переписать через вектор $\mathbf{p}^k_{kN}$, соединяющий начало k-й системы со схватом и заданный в k-й системе: $\mathbf{a}_k = R_k(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}^k_{kN})$ — формула (3.72). Введём матрицу $\mathcal{W}_k = R_k \Lambda^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}^k_{kN})$ размера 3×3; тогда $\mathbf{a}_k = \mathcal{W}_k \mathbf{z}_0$, то есть искомый столбец — это третий столбец матрицы $\mathcal{W}_k$. Из очевидного геометрического равенства $\mathbf{p}^{k-1}_{k-1,N} = \mathbf{r}_k + O_k \mathbf{p}^k_{kN}$ и четвёртого свойства матрицы Λ выводится рекуррентное соотношение (3.75)–(3.76), идущее от схвата к основанию:

$$\mathcal{W}_{k-1} = \mathcal{W}_k O_k^{\mathrm{T}} + R_k L_k^{\mathrm{T}}, \qquad L_k = \mathbf{r}_k \times O_k, \qquad k = N, N-1, \ldots, 1, \qquad \mathcal{W}_N = 0.$$

Действительно, $\mathcal{W}_{k-1} = R_{k-1}\Lambda^{\mathrm{T}}(\mathbf{r}_k) + R_{k-1} O_k \Lambda^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}^k_{kN}) O_k^{\mathrm{T}}$, второе слагаемое равно $\mathcal{W}_k O_k^{\mathrm{T}}$, а первое — $R_k\big(\Lambda(\mathbf{r}_k) O_k\big)^{\mathrm{T}} = R_k L_k^{\mathrm{T}}$.

Алгоритм таков. Сначала вычисляются матрицы L_i; они выражаются только через параметры ДХ i-го звена и обычно очень просты. Затем выполняется обратная рекурсия для $\mathcal{W}_k$, и из каждой матрицы берётся третий столбец. Вместо векторных произведений с «длинными» векторами на каждом шаге обновляется одна матрица 3×3, что экономит вычисления, когда матрицу Якоби нужно пересчитывать сотни раз в секунду.

Вернёмся к примеру 3.1. Для двухзвенника $\mathbf{r}_i = (ac_i, as_i, 0)^{\mathrm{T}}$, и обе матрицы L_i имеют одинаковую структуру:

$$L_i = \Lambda(\mathbf{r}_i) O_i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & as_i \\ 0 & 0 & -ac_i \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2.$$

Первый шаг рекурсии даёт $\mathcal{W}_1 = R_2 L_2^{\mathrm{T}}$ с третьим столбцом $(-as_{12},\ ac_{12},\ 0)^{\mathrm{T}}$, второй шаг — $\mathcal{W}_0 = \mathcal{W}_1 O_1^{\mathrm{T}} + R_1 L_1^{\mathrm{T}}$ с третьим столбцом $(-a(s_1 + s_{12}),\ a(c_1 + c_{12}),\ 0)^{\mathrm{T}}$. Это те же столбцы блока J_v, что были получены первым способом.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике матрица рекурсии обозначена W_k; курс пишет $\mathcal{W}_k$, потому что буква W закреплена за матрицей скоростей углов. В матрице L_2 элемент (3,2) напечатан в книге нулём; это опечатка, которая, впрочем, не влияет на третьи столбцы.

Приложение 3.Г. Твисты в осях базы и тела

Здесь кратко собраны связи, которые нужны для чтения книги Линча и Парка и документации библиотек. Матричная форма пространственного твиста $[\boldsymbol{\mathcal{V}}_s] = \dot{T} T^{-1}$ и твиста в осях тела $[\boldsymbol{\mathcal{V}}_b] = T^{-1}\dot{T}$ (раздел 3.1) связаны подобием: $[\boldsymbol{\mathcal{V}}_s] = T[\boldsymbol{\mathcal{V}}_b]T^{-1}$. Раскрыв блоки, получаем в порядке $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$

$$\boldsymbol{\mathcal{V}}_s = \mathrm{Ad}_T\, \boldsymbol{\mathcal{V}}_b, \qquad \mathrm{Ad}_T = \begin{pmatrix} R & 0 \\ \Lambda(\mathbf{p}) R & R \end{pmatrix}.$$

Матрицу Ad_T называют присоединённым представлением позы T. Соответственно, пространственный якобиан и якобиан в осях тела связаны как $J_s = \mathrm{Ad}_{T_N} J_b$, а с якобианом курса — формулами раздела 3.3: $J = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\Lambda(\mathbf{p}_N) & E \end{pmatrix} J_s = \mathrm{diag}(R_N, R_N)\, J_b$. Столбец пространственного якобиана для вращательного сочленения равен $\boldsymbol{\mathcal{S}}_k = (\mathbf{z}_{k-1};\ -\mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1})$ — это винтовая ось сочленения в текущей конфигурации; столбец (3.62) получается из неё переносом точки приведения в начало системы схвата. В формуле произведения экспонент (лекция 2) те же винтовые оси, заданные в нулевой конфигурации, служат параметрами модели вместо таблицы ДХ; подробно этот язык изложен в главах 4–5 книги Линча и Парка.

Лекция 4

Планирование траекторий и кинематическое управление

Лекция построена по главе 4 учебника С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко «Основы управления манипуляционными роботами» (§ 4.1 и 4.2). Номера формул в круглых скобках вида (4.24) — это номера формул учебника; они приводятся, чтобы лекцию было удобно читать параллельно с книгой. Рисунки и примеры лекции имеют собственную нумерацию, не совпадающую с нумерацией книги. В нескольких местах формулы учебника напечатаны с опечатками, а в одном месте наша постановка приводит к другому выводу; в таких случаях приводится исправленный результат, а расхождение оговаривается фразой, начинающейся словами «Примечание о расхождении с книгой». Обозначения взяты из общей таблицы курса (файл «Обозначения.md» в папке «00_Паспорт»), поэтому местами они отличаются от букв учебника; самые заметные отличия названы прямо в тексте. Материал книги дополнен тем, без чего сегодня не обходится ни один курс робототехники ведущих университетов: расчётом времён трапецеидального профиля по пределам привода, синхронизацией сочленений, профилем с ограниченным рывком, оптимальной по времени параметризацией пути, интерполяцией ориентации вдоль геодезической, обоснованием обратной связи по положению функцией Ляпунова и связью каждого метода с тем, как он устроен в контроллерах промышленных роботов и в ROS 2. Всё это понадобится во втором домашнем задании, где схват должен пройти по окружности.

Введение: от кинематической модели к управлению

В первых трёх лекциях мы строили кинематическую модель манипулятора. Мы научились описывать положение звеньев однородными матрицами A_i и T_i, решать прямую и обратную задачи о положении, а на прошлой лекции связали скорости сочленений со скоростью схвата матрицей Якоби: $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, где $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$ — скорость схвата как твёрдого тела, составленная из угловой скорости и линейной скорости начала системы схвата. Напомним соглашение курса: блоки идут в порядке «сначала угловая, потом линейная скорость», как в учебнике и у Линча и Парка, а библиотека kinlib, как Robotics Toolbox и книга Сицилиано, по умолчанию возвращает матрицу Якоби с обратным порядком строк; таблица соглашений библиотек приведена в лекции 3. До сих пор все эти задачи были статическими: дана конфигурация — найти положение, дано положение — найти конфигурацию. Время в них не участвовало. Сегодня мы впервые заставим модель двигаться.

Чтобы разговор с первой минуты был предметным, возьмём сквозной производственный кейс. Робот должен провести сварочную горелку по окружности фланца с заданной скоростью. К движению предъявляются четыре требования. Горелка должна трогаться и останавливаться без удара, иначе механика раскачается и шов получится неровным. Окружность должна быть именно окружностью, а не многоугольником и не кривой, которая «как-нибудь» соединяет заданные точки. Схват должен держать траекторию, даже если приводы отрабатывают команды с ошибкой. Наконец, если окружность проходит рядом с особой конфигурацией, робот не должен ни застрять, ни потребовать от приводов невозможных скоростей. Каждый раздел лекции закрывает одно из этих требований, а в конце лекции мы соберём их в контрольный список. Тот же кейс в упрощённой форме решается во втором домашнем задании.

Кинематическим управлением называют управление манипулятором, который описывается только кинематической моделью. Систему приводов при этом считают идеальной: предполагается, что программное движение сочленений отрабатывается совершенно точно. Авторы учебника сразу оговаривают, что это допущение нельзя считать вполне корректным, поскольку заданное и действительное движения всегда различаются из-за неидеальной работы приводов. Чтобы различие не стало

чрезмерным, уже на кинематическом уровне приходится помнить о динамике: не требовать от приводов скачков скорости, ограничивать ускорения и рывки, следить за гладкостью задающих воздействий. Разбиение системы управления на уровни — это удобный методический приём, а не свойство самого робота.

Глава 4 учебника отвечает на три вопроса. Как переместить схват из одной точки в другую? Как провести его через последовательность точек, заданных в пространстве обобщённых координат или в декартовом пространстве? Как заставить схват двигаться по заданной траектории? На первые два вопроса отвечает планирование траекторий, на третий — алгоритмы управления в пространстве координат схвата. В них соединится всё, что мы изучили раньше: обратная задача о положении из лекции 2, итерационное решение «цепочкой близких целей» оттуда же, матрица Якоби и псевдообратная матрица из лекции 3.

Несколько слов о буквах. Буквой T в лекции обозначены и длительность движения, и однородная матрица положения; по контексту их всегда легко различить, так же поступают Линч и Парк. Через $\delta\mathbf{q}$ и $\delta\mathbf{s}$ обозначены малые (виртуальные) перемещения, а буква δ без индекса не используется. Учебник называет трёхдиагональные матрицы, которые появятся в разделе о сплайнах, матрицами Якоби; это термин линейной алгебры, и к матрице Якоби манипулятора $J(\mathbf{q})$ он отношения не имеет.

4.1. Постановка задачи и место кинематического управления

Уровни системы управления

Система управления робота организована иерархически (рис. 4.1, слева). На верхнем, стратегическом, уровне решается задача **планирования движения**: определяется, через какие точки и в каком порядке должен пройти схват, чтобы задание было выполнено, и как при этом обойти препятствия. Результат — геометрия пути, но ещё не закон движения во времени. На тактическом уровне решается задача **планирования траектории**: строится программное движение либо звеньев $\mathbf{q}^*(t)$, либо схвата $T^*(t)$ на отрезке времени $[t_0, t_f]$. К этому же уровню относится кинематическое управление. Наконец, исполнительный уровень — это приводы сочленений, отрабатывающие $\mathbf{q}^*(t)$. Учебник подчёркивает, что в главе 4 речь идёт о планировании именно траекторий, а не движений.

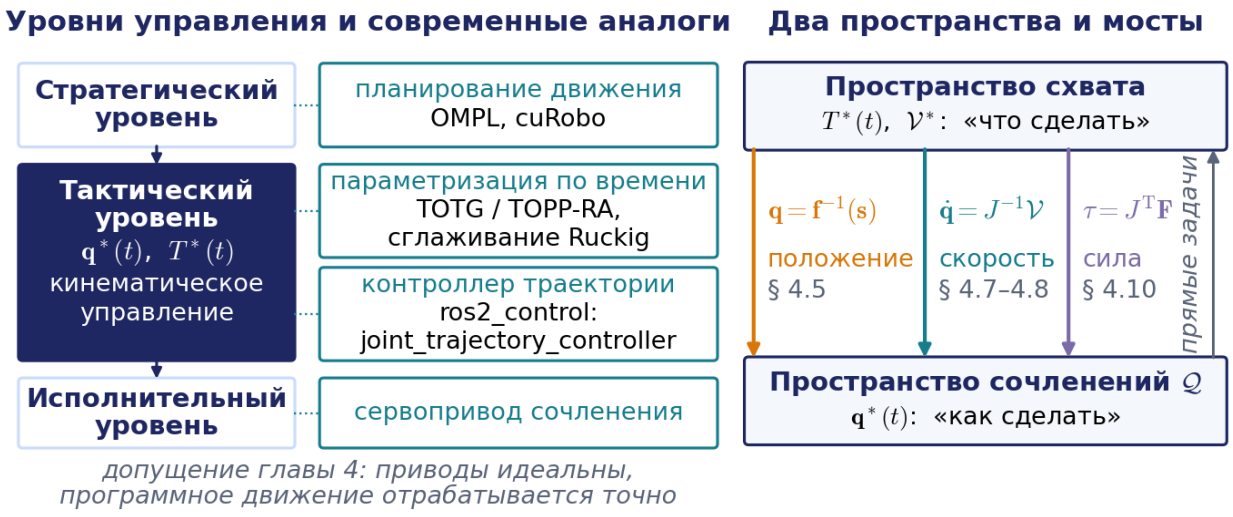


Рис. 4.1. Уровни системы управления, их современные программные аналоги и связь пространства координат схвата с пространством сочленений

Кинематическое управление обычно реализуется в два этапа. Первый этап — предварительное определение программного движения $\mathbf{q}^*(t)$, второй — его отработка приводами. Такая двухэтапность характерна для систем **позиционного управления**, в которых задание представляет собой перечень

точек позиционирования. Если точки заданы в пространстве обобщённых координат, через них должны пройти сочленения; если в декартовом пространстве — схват. Существуют и методы, не требующие предварительного планирования: в них управляющее воздействие вычисляется на каждом такте по текущему состоянию. Они применяются главным образом в системах **контурного управления**, где важна вся траектория, а не только её конечные точки.

Современный конвейер движения

Иерархия учебника не устарела, но сегодня у каждого её уровня есть узнаваемый программный аналог, и полезно сразу знать, на каком уровне работает каждый раздел лекции. В типичной системе на основе ROS 2 и MoveIt 2 движение проходит четыре ступени. Сначала планировщик пути ищет бесстолкновительную ломаную в пространстве сочленений; по умолчанию MoveIt 2 использует библиотеку OMPL с алгоритмами семейства RRT, а для массового параллельного планирования на графических процессорах появились пакеты вроде cuRobo. Это уровень планирования движения, и в нашей лекции его нет. Затем полученный путь параметризуется по времени: каждой точке пути назначается момент прохождения так, чтобы не нарушить пределы скорости и ускорения сочленений. В MoveIt 2 по умолчанию для этого служит алгоритм оптимальной по времени параметризации TOTG, после которого траекторию можно дополнительно сгладить генератором Ruckig, ограничивающим рывок. Это ровно задача разделов 4.2–4.4 и 4.6 лекции. Третья ступень — контроллер траектории в ros2_control: он получает узлы траектории и интерполирует между ними многочленами степени 1, 3 или 5, как в разделе 4.3. Последняя ступень — сервопривод каждого сочленения. Методы разделов 4.7–4.9, вычисляющие команду на каждом такте, в этом конвейере соответствуют режиму потокового управления, например пакету MoveIt Servo, о котором речь пойдёт в разделе 4.9.

Два пространства

Преподаватель, читавший этот курс раньше, называл главную трудность темы проблемой двух миров (рис. 4.1, справа). Задание роботу естественно формулировать в пространстве координат схвата: «взять деталь в точке A», «провести горелку вдоль шва». Это мир, в котором описано, что нужно сделать; его переменные — параметры положения $\mathbf{s}$ или матрица $T(t)$. Исполняется же задание в пространстве сочленений $\mathcal{Q}$: приводы понимают только углы и перемещения q_i. Мостом между мирами служат три соотношения, которые мы уже знаем. Для положений это обратная задача $\mathbf{q} = \mathbf{f}^{-1}(\mathbf{s})$, для скоростей — $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\boldsymbol{\mathcal{V}}$, для сил — $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\mathbf{F}$. Каждому мосту соответствует свой способ управления, и вся вторая половина лекции — это разбор этих способов.

Начнём с более простой задачи, в которой второй мир вообще не участвует: и задание, и исполнение происходят в пространстве обобщённых координат.

4.2. Перевод из точки в точку. Режим разгона — торможения

Наивное решение и его недостаток

Пусть в пространстве $\mathcal{Q}$ заданы две точки $\mathbf{q}^0$ и $\mathbf{q}^1$. В момент t_0 манипулятор находится в точке $\mathbf{q}^0$; требуется найти такую функцию $\mathbf{q}(t)$, чтобы в момент t_1 он оказался в точке $\mathbf{q}^1$. Это краевые условия (4.1):

$$\mathbf{q}(t_0) = \mathbf{q}^0, \qquad \mathbf{q}(t_1) = \mathbf{q}^1.$$

Без дополнительных ограничений решений бесконечно много. Самое простое из них — движение по прямой в пространстве $\mathcal{Q}$ с постоянной скоростью, формулы (4.2) и (4.3):

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}^0 + \dot{\mathbf{q}}\,(t - t_0), \qquad \dot{\mathbf{q}} = \frac{\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0}{t_1 - t_0}.$$

Прежде всего нужно убедиться, что компоненты постоянного вектора $\dot{\mathbf{q}}$ не превышают по модулю предельных скоростей приводов: $|\dot{q}_i| \le \dot{q}_i^{\max}$. Если условие нарушено, остаётся увеличивать время t_1. Можно поступить иначе: не задавать t_1, а потребовать, чтобы наибольшая из скоростей сочленений равнялась пределу привода; тогда t_1 становится неизвестной и находится в ходе решения. Так или иначе, планирование приобретает итерационный характер: построили траекторию, проверили ограничения, поправили время. Эта особенность сохранится во всех методах, которые мы рассмотрим.

Главный недостаток наивного решения в другом. До момента t_0 манипулятор покоился, а в момент t_0 его скорость должна мгновенно стать равной $\dot{\mathbf{q}}$. Скорость терпит разрыв, ускорение в этот момент бесконечно, а значит, от приводов требуются бесконечно большие силы и моменты. То же происходит в момент остановки. Реальный привод отработает такой закон с ошибкой, ударом по механике и колебаниями. Поэтому от программного движения требуют гладкости, и мы рассмотрим два способа её обеспечить.

Специальная параметризация

Перепишем движение по прямой в виде (4.4):

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)\,(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0),$$

где для равномерного движения $\lambda(t) = (t - t_0)/(t_1 - t_0)$ — формула (4.5).

Примечание о расхождении с книгой: в формуле (4.4) учебника в промежуточном выражении напечатан множитель $(t_1 - t_0)$ вместо $(t - t_0)$; смысл формулы ясен из её правой части, которая приведена здесь.

Идея состоит в том, чтобы оставить путь прежним, то есть отрезок прямой в пространстве $\mathcal{Q}$, но изменить закон движения вдоль него. Для этого скалярную функцию $\lambda(t)$, которую называют параметром пути, выбирают иначе, потребовав только выполнения условий (4.6):

$$\lambda(t_0) = 0, \qquad \lambda(t_1) = 1.$$

Тогда краевые условия (4.1) выполняются автоматически. Дифференцируя (4.4), получаем соотношение (4.7):

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \dot{\lambda}(t)\,(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0).$$

Функция $\dot{\lambda}(t)$ с точностью до постоянного множителя задаёт скорость в каждом сочленении; её называют **профилем скорости**. Интегрируя (4.7) по отрезку $[t_0, t_1]$, получаем единственное условие, которому должен удовлетворять профиль, — условие (4.8):

$$\int_{t_0}^{t_1} \dot{\lambda}(t)\,dt = 1.$$

Геометрически это означает, что площадь под графиком профиля скорости равна единице. На рис. 4.2, а показаны четыре профиля из учебника при $t_0 = 0$, $t_1 = T$. Прямоугольный профиль высоты $1/T$ — это наивное решение: скорость в начале и в конце движения меняется скачком, и ускорение там бесконечно. Треугольный профиль имеет высоту $2/T$: разгон занимает первую половину времени, торможение — вторую. У трапецеидального профиля с участками разгона и торможения длительностью $T/3$ высота равна $3/(2T)$. У треугольного и трапецеидального профилей скорость уже непрерывна, но в изломах графика ускорение меняется скачком, хотя и остаётся конечным. Четвёртый профиль,

$$\dot{\lambda}(t) = \frac{2}{T}\sin^2\frac{\pi t}{T},$$

свободен и от этого недостатка. Его ускорение $\ddot{\lambda} = (2\pi/T^2)\sin(2\pi t/T)$ непрерывно и обращается в нуль на концах, а сам закон движения равен $\lambda(t) = t/T - \sin(2\pi t/T)/(2\pi)$. Платой за гладкость служит более высокая пиковая скорость: $2/T$ против $3/(2T)$ у трапеции.

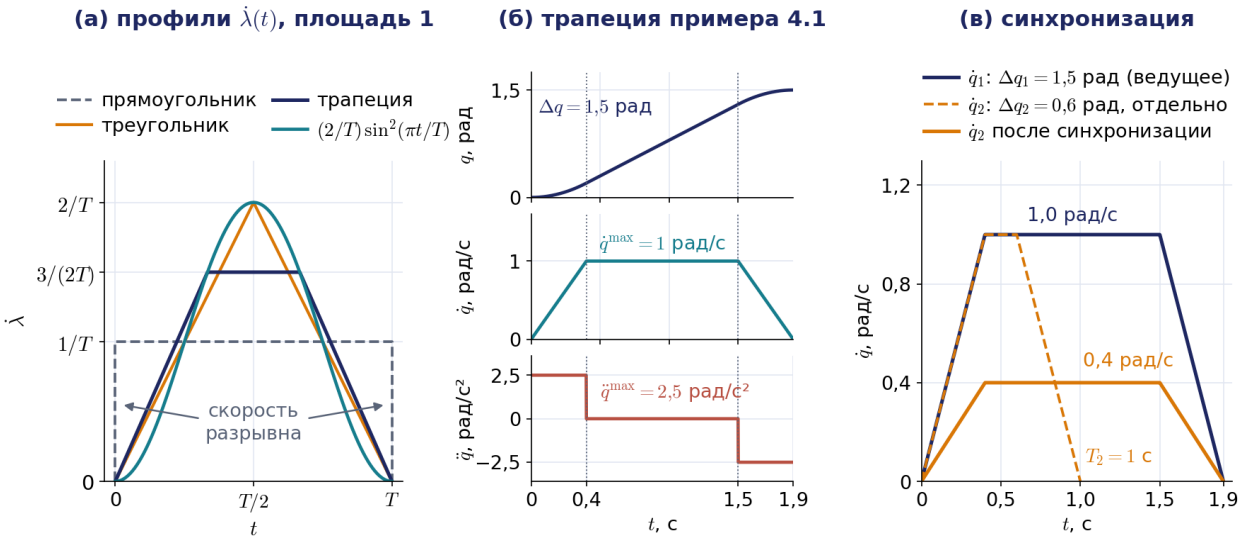


Рис. 4.2. Профили скорости (а), трапецеидальный закон движения с графиками положения, скорости и ускорения (б) и синхронизация двух сочленений (в)

Важное свойство специальной параметризации состоит в том, что все сочленения движутся синхронно: у них общий профиль, они одновременно трогаются и одновременно останавливаются, а изображающая точка в пространстве $\mathcal{Q}$ идёт по прямой. Это и называют **режимом разгона — торможения**. Сама идея — задать путь отдельно, а закон движения вдоль него отдельно — пройдёт через всю лекцию: мы применим её к сплайнам, к траекториям схвата, к оптимальной по времени параметризации и к замедлению программы у особых точек.

Трапецеидальный профиль: расчёт времён

Классический профиль, с которого начинались промышленные контроллеры и который до сих пор лежит в основе команды «из точки в точку», — трапеция. В книге её параметры назначены произвольно (три равные части); на практике они определяются возможностями привода. Пусть для одного сочленения заданы перемещение $\Delta q = |q^1 - q^0|$, предельная скорость $\dot{q}^{\max}$ и предельное ускорение $\ddot{q}^{\max}$. Движение состоит из трёх фаз: разгон с ускорением $\ddot{q}^{\max}$ в течение времени t_a, движение с постоянной скоростью $\dot{q}^{\max}$ и торможение (рис. 4.2, б). Время разгона равно $t_a = \dot{q}^{\max}/\ddot{q}^{\max}$. За разгон и торможение вместе сочленение проходит путь $\dot{q}^{\max} t_a$; это площадь двух треугольников. Оставшийся путь проходится с постоянной скоростью. Отсюда полное время:

$$t_a = \frac{\dot{q}^{\max}}{\ddot{q}^{\max}}, \qquad T = \frac{\Delta q}{\dot{q}^{\max}} + t_a.$$

Формула верна, если участок постоянной скорости существует, то есть если $\Delta q \geq (\dot{q}^{\max})^2/\ddot{q}^{\max}$. При коротком перемещении привод не успевает набрать предельную скорость, и профиль вырождается в треугольник:

$$t_a = \sqrt{\frac{\Delta q}{\ddot{q}^{\max}}}, \qquad T = 2t_a, \qquad \dot{q}_{\text{peak}} = \sqrt{\Delta q\, \ddot{q}^{\max}}.$$

Сам закон движения на трёх участках получается интегрированием профиля:

$$q(t) = q^0 + \operatorname{sign}(q^1 - q^0) \cdot \begin{cases} \dfrac{\ddot{q}^{\max} t^2}{2}, & 0 \le t \le t_a, \\ \dot{q}^{\max}\Big(t - \dfrac{t_a}{2}\Big), & t_a \le t \le T - t_a, \\ \Delta q - \dfrac{\ddot{q}^{\max}(T-t)^2}{2}, & T - t_a \le t \le T. \end{cases}$$

В терминах функции λ высота трапеции равна $\dot{\lambda}_{\max} = 1/(T - t_a)$; при $t_a = T/3$ получаем книжное значение $3/(2T)$. Трапеция оптимальна по быстродействию: при заданных пределах скорости и ускорения никакой закон движения не переведёт сочленение быстрее, потому что трапеция всё время либо разгоняется с предельным ускорением, либо идёт с предельной скоростью, либо тормозит с предельным замедлением. Современные контроллеры, однако, добавляют к этим двум пределам третий — предел рывка, и пересчитывают профиль в каждом такте из текущего состояния; к этому мы придём в разделе 4.3.

Пример 4.1. Времена трапецеидального профиля

Пусть $\Delta q = 1{,}5$ рад, $\dot{q}^{\max} = 1$ рад/с, $\ddot{q}^{\max} = 2{,}5$ рад/с^2. Тогда $t_a = 1/2{,}5 = 0{,}4$ с. Проверяем условие существования полки: $(\dot{q}^{\max})^2/\ddot{q}^{\max} = 0{,}4$ рад, что меньше 1,5 рад, значит, профиль трапецеидальный. Полное время $T = 1{,}5/1 + 0{,}4 = 1{,}9$ с; именно этот случай показан на рис. 4.2, б. Если бы перемещение составляло всего 0,3 рад, профиль стал бы треугольным: $t_a = \sqrt{0{,}3/2{,}5} \approx 0{,}35$ с, $T \approx 0{,}69$ с, а пиковая скорость $\sqrt{0{,}3 \cdot 2{,}5} \approx 0{,}87$ рад/с не достигла бы предельной.

Синхронизация сочленений

Если рассчитать трапецию для каждого сочленения отдельно, времена T_i получатся разными: сочленение с малым перемещением закончит движение раньше. Изображающая точка в пространстве $\mathcal{Q}$ пойдёт тогда не по прямой, а по ломаной, и траектория схвата станет плохо предсказуемой. Поэтому сочленения синхронизируют. Правило простое. Сначала для каждого сочленения находят собственное время разгона $t_{a,i} = \dot{q}_i^{\max}/\ddot{q}_i^{\max}$ и выбирают общее время разгона как наибольшее из них. Затем общее время движения выбирают по самому медленному сочленению, которое называют ведущим:

$$t_a = \max_i t_{a,i}, \qquad T = \max\Big(\max_i \frac{\Delta q_i}{\dot{q}_i^{\max}} + t_a,\ \ 2t_a\Big).$$

После этого скорость полки и ускорение каждого сочленения пересчитывают под общие времена:

$$\dot{q}_i = \frac{\Delta q_i}{T - t_a}, \qquad \ddot{q}_i = \frac{\dot{q}_i}{t_a}.$$

Проверим, что ограничения выполняются. Если у ведущего сочленения есть участок постоянной скорости, то $T - t_a = \max_i(\Delta q_i/\dot{q}_i^{\max})$, поэтому $\dot{q}_i \le \dot{q}_i^{\max}$ по выбору T, а $\ddot{q}_i = \dot{q}_i/t_a \le \dot{q}_i^{\max}/t_a \le \dot{q}_i^{\max}/t_{a,i} = \ddot{q}_i^{\max}$ по выбору t_a. Если же $\max_i(\Delta q_i/\dot{q}_i^{\max}) < t_a$, то есть первая формула дала бы $T < 2t_a$, полагают $T = 2t_a$. Профиль становится треугольным, а ограничения по-прежнему выполняются: $\dot{q}_i = \Delta q_i/t_a < \dot{q}_i^{\max}$ и $\ddot{q}_i = \Delta q_i/t_a^2 < \dot{q}_i^{\max}/t_a \le \ddot{q}_i^{\max}$. Такой профиль допустим, но не обязательно минимален по времени. Все сочленения теперь имеют один и тот же профиль $\dot{\lambda}(t)$ и различаются только масштабом, то есть мы вернулись к формуле (4.7). На рис. 4.2, в второе сочленение с перемещением 0,6 рад само по себе закончило бы движение за 1 с; после синхронизации с первым (пример 4.1) оно движется 1,9 с со скоростью полки $0{,}6/1{,}5 = 0{,}4$ рад/с и ускорением 1 рад/с^2.

Треугольный случай легко запрограммировать неправильно, и это поучительно. Пусть два сочленения перемещаются на 0,1 и 1,5 рад при одинаковых пределах скорости 1 рад/с и пределах ускорения 0,5 и 100 рад/с^2. Тогда $t_{a,1} = 2$ с, $t_{a,2} = 0{,}01$ с, общее $t_a = 2$ с, а $\max_i(\Delta q_i/\dot{q}_i^{\max}) = 1{,}5$ с меньше t_a, поэтому $T = 4$ с, и скорости полок равны 0,05 и 0,75 рад/с. Если же в треугольном случае взять

время по одним ускорениям, $T = 2\max_i \sqrt{\Delta q_i / \ddot{q}_i^{\max}} \approx 0{,}89$ с, то второму сочленению придётся развить 3,35 рад/с при пределе 1 рад/с, хотя ему самому нужно не меньше 1,51 с. Именно такая ошибка была в ранней версии модуля занятия, поэтому формулы синхронизации всегда стоит проверять на наборах с сильно различающимися пределами.

4.3. Полиномиальная интерполяция

Многочлен пятой степени

Второй подход к построению гладкого перехода состоит в том, чтобы искать закон движения в виде многочлена и подчинить его коэффициенты граничным условиям. Будем рассматривать одну обобщённую координату и обозначать её просто q. Кроме условий (4.9) на положение, $q(t_0) = q^0$ и $q(t_1) = q^1$, потребуем выполнения условий (4.10) на скорости и ускорения:

$$\dot{q}(t_0) = \dot{q}(t_1) = 0, \qquad \ddot{q}(t_0) = \ddot{q}(t_1) = 0.$$

Условий шесть, поэтому многочлен минимальной степени, способный им удовлетворить, имеет шесть коэффициентов, то есть пятую степень (4.11):

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5.$$

Положим $t_0 = 0$, $t_1 = T$; тем самым у каждой пары соседних точек позиционирования появляется собственное локальное время. Условия в начале отрезка сразу дают $a_0 = q^0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 0$. Условия в конце приводят к трём уравнениям для оставшихся коэффициентов:

$$\begin{aligned} a_3 T^3 + a_4 T^4 + a_5 T^5 &= q^1 - q^0, \\ 3a_3 T^2 + 4a_4 T^3 + 5a_5 T^4 &= 0, \\ 6a_3 T + 12 a_4 T^2 + 20 a_5 T^3 &= 0. \end{aligned}$$

Примечание о расхождении с книгой: в системе уравнений, выписанной в учебнике после формулы (4.11), пропущено уравнение для положения в конце отрезка (первое из трёх приведённых выше); без него система из пяти уравнений не определяет шесть коэффициентов.

Обозначим $\Delta = q^1 - q^0$ и введём вспомогательные неизвестные $b_3 = a_3 T^3$, $b_4 = a_4 T^4$, $b_5 = a_5 T^5$. Система принимает вид $b_3 + b_4 + b_5 = \Delta$, $3b_3 + 4b_4 + 5b_5 = 0$, $3b_3 + 6b_4 + 10b_5 = 0$. Вычитая второе уравнение из третьего, находим $b_4 = -\frac{5}{2} b_5$, затем из второго $b_3 = \frac{5}{3} b_5$, и из первого $b_5 = 6\Delta$. Окончательно, в безразмерном времени $\bar{t} = t/T$,

$$q(t) = q^0 + \Delta\left(10\bar{t}^3 - 15\bar{t}^4 + 6\bar{t}^5\right), \qquad \bar{t} = \frac{t}{T}.$$

Заметим, что результат снова имеет вид специальной параметризации с $\lambda(\bar{t}) = 10\bar{t}^3 - 15\bar{t}^4 + 6\bar{t}^5$. Наибольшая скорость достигается в середине отрезка и равна $\frac{15}{8}\,\Delta/T$; наибольшее ускорение достигается при $\bar{t} = \frac{1}{2} \mp \frac{1}{2\sqrt{3}}$ и равно $\frac{10}{\sqrt{3}}\,\Delta/T^2 \approx 5{,}77\,\Delta/T^2$. Эти два числа позволяют сразу выбрать время движения по ограничениям привода:

$$T \geq \max\!\left(\frac{15}{8}\,\frac{\Delta}{\dot{q}^{\max}},\ \sqrt{\frac{10}{\sqrt{3}}\,\frac{\Delta}{\ddot{q}^{\max}}}\right).$$

Многочлен третьей степени

Если отказаться от условий на ускорения, останутся четыре условия, и достаточно многочлена третьей степени. Для нулевых граничных скоростей он равен

$$q(t) = q^0 + \Delta\,(3\bar{t}^2 - 2\bar{t}^3).$$

Наибольшая скорость здесь меньше, $\frac{3}{2}\,\Delta/T$, но ускорение на концах отрезка не равно нулю: оно равно $\pm 6\,\Delta/T^2$, то есть в моменты пуска и остановки меняется скачком (рис. 4.3). Это тот же недостаток, что и у трапеции.

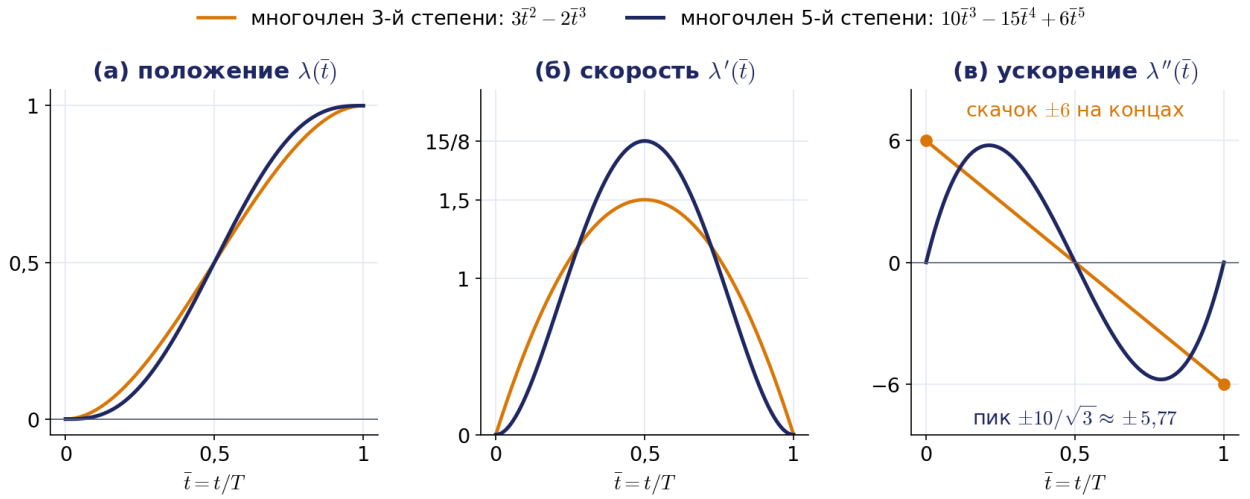


Рис. 4.3. Законы движения, скорости и ускорения для многочленов третьей и пятой степени в безразмерном времени

Кубический многочлен полезен в другом качестве: он позволяет задать на концах отрезка произвольные скорости v_0 и v_1. Коэффициенты в этом случае равны

$$a_0 = q^0, \quad a_1 = v_0, \quad a_2 = \frac{3\Delta - (2v_0 + v_1)T}{T^2}, \quad a_3 = \frac{-2\Delta + (v_0 + v_1)T}{T^3}.$$

Если на последовательности точек назначить в каждом узле разумную скорость, например среднее арифметическое наклонов соседних отрезков, а при смене знака наклона — нуль, то получится гладкая по скорости траектория, проходящая через все узлы без остановок. Ускорение в узлах при этом разрывно. Следующий раздел покажет, как выбрать узловые скорости так, чтобы непрерывным стало и ускорение.

Пример 4.2. Цена гладкости

Возьмём данные примера 4.1: $\Delta = 1{,}5$ рад, $\dot{q}^{\max} = 1$ рад/с, $\ddot{q}^{\max} = 2{,}5$ рад/с^2. Для многочлена пятой степени ограничение по скорости даёт $T \geq \frac{15}{8} \cdot 1{,}5 \approx 2{,}81$ с, ограничение по ускорению даёт $T \geq \sqrt{5{,}77 \cdot 1{,}5/2{,}5} \approx 1{,}86$ с. Принимаем $T = 2{,}81$ с. Трапеция выполняла то же перемещение за 1,9 с. Гладкий закон проигрывает по времени почти в полтора раза, потому что привод лишь на мгновение выходит на предельную скорость.

Что мы получаем взамен? Посадим на звено упругую нагрузку — например, длинный инструмент, у которого первая собственная частота равна 1 Гц, а относительное демпфирование $\zeta = 0{,}02$. В простейшей модели её отклонение θ от жёсткого движения подчиняется уравнению $\ddot{\theta} + 2\zeta\omega_n\dot{\theta} + \omega_n^2\theta = -\ddot{q}(t)$, где $\omega_n = 2\pi \cdot 1$ рад/с; параметры иллюстративные. Численное интегрирование показывает, что после остановки по трапеции нагрузка продолжает качаться с амплитудой 0,215 рад, а после многочлена пятой степени — с амплитудой 0,0084 рад, примерно в 25 раз меньше. Для моды с частотой 4 Гц те же числа равны 0,0036 и 0,00027 рад. Значит, гладкий закон не «отменяет» упругие колебания, а возбуждает их значительно слабее, особенно для собственных частот, высоких по сравнению с $1/T$. При этом гладкость многочлена пятой степени неполная: его третья производная, рывок, на концах

отрезка скачком меняется от нуля до $60\Delta/T^3 \approx 4$ рад/с^3. Платить же почти секундой за гладкость не обязательно: в промышленности ту же задачу решают ограничением рывка.

Рис. 4.4. Сочленение поворачивается на 1,5 рад, а на конце гибкого инструмента качается груз с собственной частотой 1 Гц. Многочлен пятой степени идёт в 1,48 раза дольше трапеции, но оставляет колебания в 25 раз меньше; против моды 1 Гц короткая S-кривая почти бесполезна, а работает окно усреднения длиной в период

Анимация целиком: l04_profiles_flexible_payload.mp4, 89 с.

Ограничение рывка: S-кривая

Третью производную закона движения, $\dddot{q}$, называют **рывком**. Скачок ускорения означает бесконечный рывок, то есть мгновенное изменение сил в приводе и редукторе; это и раскачивает упругие моды, и изнашивает зубчатые передачи, и увеличивает ошибку слежения сервопривода. Поэтому к пределам скорости и ускорения добавляют предел рывка $\dddot{q}^{\max}$ и строят профиль из семи участков: ускорение линейно нарастает с наибольшим рывком, держится на пределе $\ddot{q}^{\max}$, линейно спадает до нуля, затем следует полка скорости и зеркально симметричное торможение. График скорости при этом похож на латинскую букву S, отсюда название **S-кривая** (рис. 4.5).

Время нарастания ускорения равно $t_j = \ddot{q}^{\max}/\dddot{q}^{\max}$. Разгон до предельной скорости занимает время $\dot{q}^{\max}/\ddot{q}^{\max} + t_j$, и, повторяя рассуждение для трапеции, получаем полное время

$$t_j = \frac{\ddot{q}^{\max}}{\dddot{q}^{\max}}, \qquad T = \frac{\Delta q}{\dot{q}^{\max}} + \frac{\dot{q}^{\max}}{\ddot{q}^{\max}} + \frac{\ddot{q}^{\max}}{\dddot{q}^{\max}}.$$

Формула верна, если ускорение успевает выйти на предел, $\dot{q}^{\max} \geq (\ddot{q}^{\max})^2/\dddot{q}^{\max}$, и если скорость успевает выйти на полку, $\Delta q \geq \dot{q}^{\max}(\dot{q}^{\max}/\ddot{q}^{\max} + t_j)$; иначе соответствующие участки исчезают, как у треугольного профиля.

Пример 4.3. Время S-кривой для данных примера 4.1

При пределах примера 4.1 и $\dddot{q}^{\max} = 25$ рад/с^3 имеем $t_j = 2{,}5/25 = 0{,}1$ с и $T = 1{,}5 + 0{,}4 + 0{,}1 = 2{,}0$ с; оба условия применимости выполнены. Остальные строки таблицы получаются так же.

Закон движения	**Время T, с**
трапеция	1,90
S-кривая, $\dddot{q}^{\max} = 50$ рад/с^3 ($t_j = 0{,}05$ с)	1,95
S-кривая, $\dddot{q}^{\max} = 25$ рад/с^3 ($t_j = 0{,}1$ с)	2,00
S-кривая, $\dddot{q}^{\max} = 10$ рад/с^3 ($t_j = 0{,}25$ с)	2,15
многочлен пятой степени	2,81
многочлен седьмой степени $35\bar{t}^4 - 84\bar{t}^5 + 70\bar{t}^6 - 20\bar{t}^7$ (рывок на концах равен нулю)	3,28

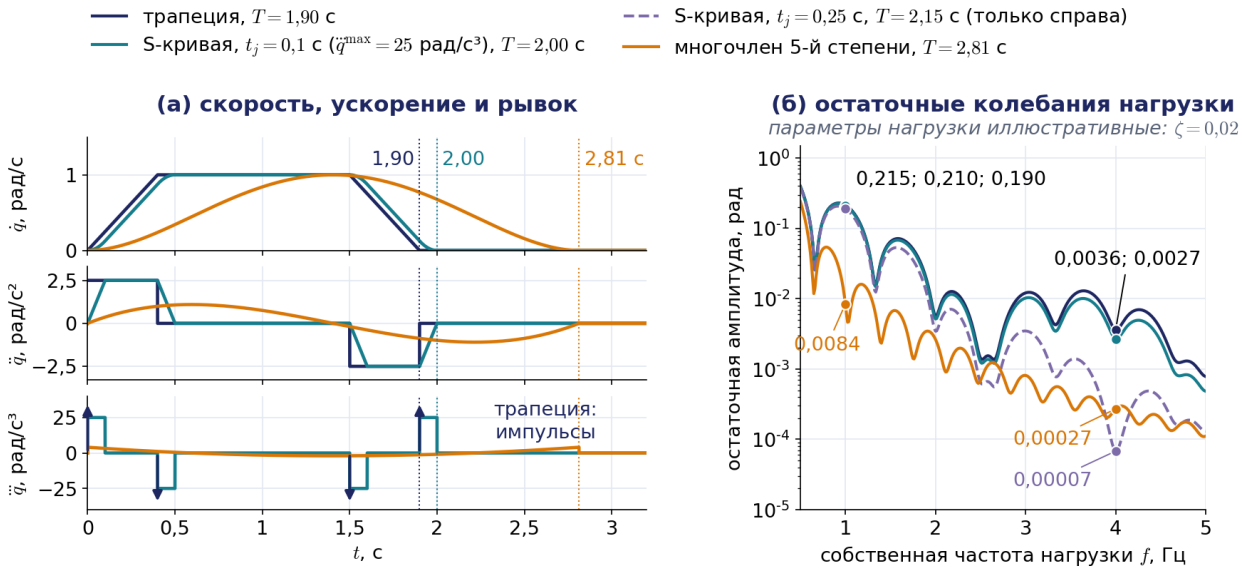


Рис. 4.5. S-кривая с ограниченным рывком в сравнении с трапецией и многочленом пятой степени (скорость, ускорение, рывок) и остаточные колебания упругой нагрузки в зависимости от её собственной частоты

S-кривая как усреднённая трапеция

У S-кривой есть простое и очень полезное описание: её ускорение — это ускорение трапеции, усреднённое скользящим окном некоторой длительности t_w. Если окно не длиннее разгона, $t_w \le t_a$, усреднённое ускорение ещё выходит на предел $\ddot{q}^{\max}$ и нарастает до него ровно за время окна, то есть $t_w = t_j$. Если окно длиннее разгона, пик ускорения снижается до $\ddot{q}^{\max} t_a / t_w$, а рывок — до $\dddot{q}^{\max} / t_w$: получается S-кривая с пониженными пределами, у которой ускорение нарастает за время t_a. В обоих случаях усреднение удлиняет движение ровно на t_w. Для линейной упругой нагрузки такое усреднение умножает амплитуду остаточных колебаний трапеции приблизительно (точно при $\zeta = 0$) на множитель $|\sin(\pi f t_w)/(\pi f t_w)|$, где f — собственная частота. Множитель обращается в нуль при $f = k/t_w$, $k = 1, 2, \ldots$, и мал, когда окно сравнимо с периодом колебаний или длиннее его.

Отсюда честный инженерный вывод; его подтверждает расчёт остаточных амплитуд для нагрузки примера 4.2, сведённый в таблицу приложения 4.B. Для моды 4 Гц S-кривая с $t_j = 0{,}25$ с гасит колебания в пятьдесят раз ценой четверти секунды, тогда как многочлен пятой степени гасит их в тринадцать раз ценой девяти десятых секунды. Для низкой моды 1 Гц короткое нарастание ускорения почти ничего не даёт: нужно окно усреднения порядка периода, то есть около секунды, а это означает пониженные пределы ускорения и рывка. Если же частота известна, быстрее всего работает **формирование входного воздействия** (input shaping): команду складывают с её задержанной копией так, чтобы колебания от двух половин команды гасили друг друга; подробности — в приложении 4.B. Итак, дилемма «трапеция быстрая — многочлен пятой степени щадит механику» ложная: гладкость нужна не вообще, а против конкретных собственных частот, и её добиваются ограничением рывка

или формированием команды, а не повышением степени многочлена.

В современных системах S-кривую строят не заранее, а в каждом такте, из текущего состояния, которое может быть каким угодно: робот уже движется, а цель только что сдвинулась. Такие **онлайн-генераторы траекторий** с ограничением скорости, ускорения и рывка, например открытая библиотека Ruckig (Берсхайд и Крёгер, 2021), используются, в частности, в MoveIt 2 как сглаживание после параметризации по времени.

Почему именно эти многочлены

У многочленов третьей и пятой степени есть вариационный смысл, который объясняет, почему именно они встречаются повсюду. Найдём закон движения, переводящий q из покоя в покой за время T и минимизирующий интеграл $\int_0^T \left(q^{(k)}\right)^2 dt$ от квадрата k-й производной. Уравнение Эйлера — Лагранжа для такого функционала имеет вид $q^{(2k)} = 0$, то есть решение — многочлен степени $2k-1$, коэффициенты которого определяются $2k$ граничными условиями. При $k=2$ минимизируется интеграл квадрата ускорения, и получается кубический многочлен; при $k=3$ минимизируется интеграл квадрата рывка, и получается многочлен пятой степени. Траектории минимального рывка хорошо описывают движения руки человека (Флэш и Хоган, 1985), поэтому многочлен пятой степени часто называют законом минимального рывка. Тот же принцип объясняет плавность кубического сплайна из следующего раздела: среди всех дважды дифференцируемых функций, проходящих через заданные узлы, естественный кубический сплайн минимизирует $\int (q'')^2 dx$ (теорема Холладея).

Склейка нескольких многочленов

Можно использовать не один многочлен, а несколько, склеенных так, чтобы траектория имела нужную гладкость. Учебник рассматривает разбиение отрезка на три части. На концах всего отрезка заданы q, $\dot{q}$ и $\ddot{q}$ — это шесть условий; в двух внутренних точках склейки $t_1 < t_2$ требуется непрерывность функции и двух её производных — ещё шесть условий. Всего двенадцать уравнений, и сумма степеней трёх многочленов должна удовлетворять соотношению $n_1 + n_2 + n_3 = 9$. Подходят, например, тройки $(3,3,3)$ и $(4,1,4)$. Вторая привлекательна тем, что даёт разгон, движение с постоянной скоростью и торможение, то есть сглаженную трапецию. Для обеих троек система двенадцати уравнений однозначно разрешима при любых моментах склейки $0 < t_1 < t_2 < T$; определители выписаны в приложении 4.Б. Средний участок тройки $(4,1,4)$ линеен, поэтому ускорение крайних участков обязано обращаться в нуль в точках склейки: при движении из покоя в покой ускорение разгона — квадратичный «горб», обращающийся в нуль при $t=0$ и $t=t_1$. Скорость полки при этом равна $v = 2\Delta/(T - t_1 + t_2)$, и назначить её по пределу привода нельзя: её задаёт выбор моментов склейки. Если дополнительно потребовать прохождения заданных точек отрыва и подхода в моменты t_1 и t_2, условий станет четырнадцать, и понадобится тройка $(4,3,4)$. Систематическое развитие идеи склейки — кубические сплайны.

Примечание о расхождении с книгой: в учебнике сказано, что линейная система для тройки $(4,1,4)$ может оказаться вырожденной, поскольку на среднем участке $\ddot{q}$ тождественно равно нулю. В принятой постановке (двенадцать условий, перечисленных выше) это не так: определитель не обращается в нуль ни при каких $0 < t_1 < t_2 < T$, а нулевое ускорение на среднем участке лишь накладывает условие $\ddot{q} = 0$ на крайние участки в точках склейки.

Многочлены в контроллере траектории

Многочлены этого раздела — не учебная абстракция, а то, что работает внутри стандартного контроллера траектории ros2_control (joint_trajectory_controller). Контроллер получает узлы траектории и интерполирует между ними по правилу, которое зависит от того, что задано в узлах. Если заданы только положения, он соединяет их отрезками прямых, и документация прямо не рекомендует этот режим: скорость в узлах разрывна, как у наивного решения раздела 4.2. Если заданы положения и

скорости, между узлами строится кубический многочлен с заданными скоростями на концах, как выше. Если заданы ещё и ускорения, используется многочлен пятой степени. Поэтому планировщик, который передаёт контроллеру только положения, фактически требует от приводов скачков скорости в каждом узле.

4.4. Обход совокупности точек. Кубические сплайны

Постановка задачи

Пусть теперь в пространстве $\mathcal{Q}$ задана последовательность точек, которую манипулятор должен обойти, попадая в точку $\mathbf{q}_i$ в момент t_i — условие (4.12):

$$\mathbf{q}(t_i) = \mathbf{q}_i, \qquad i = 0, 1, \ldots, n.$$

Скорость прохождения внутренних точек не важна, но на концах траектории скорости и ускорения должны принимать заданные значения; чаще всего требуется, чтобы манипулятор начинал и заканчивал движение в покое. Кроме того, функция $\mathbf{q}(t)$ должна быть непрерывна вместе с первой и второй производными.

Формально задачу решает один интерполяционный многочлен степени n или, с учётом четырёх условий на концах, степени $n+4$. Но число точек при описании сложного контура достигает нескольких сотен. Многочлен такой степени дорого вычислять, а главное, он ведёт себя непредсказуемо: между узлами возникают колебания большой амплитуды, особенно у концов отрезка. Это явление, известное в численном анализе как **явление Рунге**, видно на рис. 4.6: многочлен двенадцатой степени, проходящий через те же тринадцать узлов, что и сплайн, отходит от него у краёв более чем на 3 рад. Робот, отрабатывающий такую траекторию, будет совершать размашистые движения там, где программист ожидал плавного перехода. Поэтому вместо одного многочлена высокой степени используют много многочленов низкой степени, склеенных в узлах.

Рис. 4.6. Обход тринадцати узлов: кубический сплайн и единый интерполяционный многочлен двенадцатой степени (явление Рунге); справа скорость и ускорение сплайна

Многочлен плох не только размахом колебаний, но и тем, что он нелокален: если сдвинуть один узел, меняется вся кривая. У сплайна влияние узла гаснет с удалением от него, и это видно на рис. 4.7.

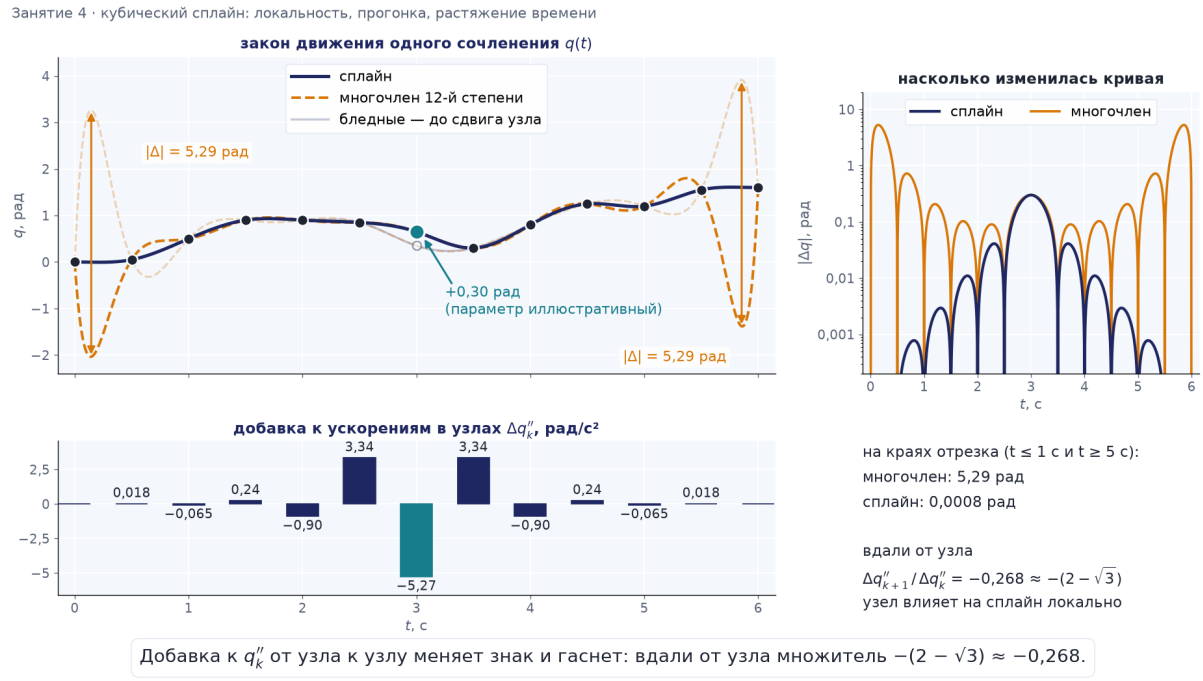


Рис. 4.7. Многочлен двенадцатой степени раскачивается у концов и после подъёма одного узла на 0,3 рад меняется везде, а сплайн вдали от узла почти не меняется. Затем ролик показывает прямой и обратный ход прогонки на примере 4.4 и растяжение времени в к = 1,29 раза, после которого скорости и ускорения укладываются в пределы

Анимация целиком: l04_spline_locality_and_sweep.mp4, 75 с. В ролике взяты те же тринадцать узлов, что на рис. 4.6.

Определение кубического сплайна

Пусть на отрезке $[a, b]$ заданы узлы $a = x_0, x_1, \ldots, x_n = b$, расположенные в порядке возрастания и не обязательно равноотстоящие, и числа $q_0, q_1, \ldots, q_n$. **Кубическим сплайном** называют функцию $q(x)$, удовлетворяющую трём условиям:

1. $q(x_i) = q_i$ для всех i от 0 до n;
2. функции $q(x)$, $q'(x)$ и $q''(x)$ непрерывны на $[a, b]$;
3. на каждом отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ функция $q(x)$ является многочленом степени не выше третьей (4.13).

Подсчитаем число неизвестных и уравнений. На n отрезках имеется $4n$ коэффициентов. Условие 1 даёт $n+1$ уравнение, условие 2 даёт по три уравнения в каждом из $n-1$ внутренних узлов. Всего $4n-2$ уравнения, так что в запасе остаются два свободных условия, которые задают на концах отрезка.

Система для вторых производных

Ключевое наблюдение: вторая производная кубического многочлена линейна. Обозначим $h_k = x_{k+1} - x_k$ и $q''_k = q''(x_k)$ — пока неизвестные значения второй производной в узлах. Поскольку q'' непрерывна, на отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ она однозначно определяется узловыми значениями — формула (4.14):

$$q''(x) = q''_{k+1}\,\frac{x - x_k}{h_k} - q''_k\,\frac{x - x_{k+1}}{h_k}.$$

Дважды проинтегрировав (4.14) и потребовав, чтобы на каждом отрезке сплайн проходил через оба узла, выразим скорость в узле x_k двумя способами: через правый отрезок $[x_k, x_{k+1}]$ и через левый $[x_{k-1}, x_k]$. Приравнивание этих выражений и есть непрерывность первой производной. Подробный вывод с промежуточными формулами (4.15)–(4.20) вынесен в приложение 4.А; результат — основное уравнение (4.21) с обозначениями (4.22) и (4.23):

$$\alpha_k q''_{k+1} + 2q''_k + (1-\alpha_k)\, q''_{k-1} = g_k, \qquad \alpha_k = \frac{h_k}{h_k + h_{k-1}}, \qquad g_k = \frac{6}{h_k + h_{k-1}}\Big(\frac{q_{k+1}-q_k}{h_k} - \frac{q_k - q_{k-1}}{h_{k-1}}\Big).$$

Правая часть g_k — это ушестерённая разделённая разность второго порядка $6f(x_{k-1}, x_k, x_{k+1})$. Сама разделённая разность приближает половину второй производной, поэтому разностным аналогом второй производной, построенным по заданным точкам, служит $g_k/3 = 2f(x_{k-1}, x_k, x_{k+1})$; например, для $q = x^2$ при единичном шаге $g_k = 6$, а $q'' = 2$. Уравнение имеет ясный смысл, если разделить его на три: слева стоит взвешенное среднее вторых производных сплайна в трёх соседних узлах с весами $\alpha_k/3$, $2/3$ и $(1-\alpha_k)/3$, сумма которых равна единице, а справа — разностная вторая производная данных.

Уравнения (4.21), записанные для $k = 1, \ldots, n-1$, образуют систему (4.24) из $n-1$ линейного уравнения относительно $n+1$ неизвестного $q''_0, \ldots, q''_n$. Как и ожидалось, двух уравнений не хватает. Если задать вторые производные на концах, q''_0 и q''_n, останется система (4.25) вида $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ с вектором неизвестных $\mathbf{x} = (q''_1, \ldots, q''_{n-1})^{\mathrm{T}}$ и матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \alpha_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 1-\alpha_2 & 2 & \alpha_2 & \ldots & 0 \\ 0 & 1-\alpha_3 & 2 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & 1-\alpha_{n-1} & 2 \end{pmatrix}.$$

Матрица трёхдиагональна и имеет строгое диагональное преобладание: в каждой строке модуль диагонального элемента, равный двум, больше суммы модулей остальных, которая не превосходит $\alpha_k + (1-\alpha_k) = 1$. Известная теорема линейной алгебры утверждает, что такая матрица невырождена; значит, решение существует и единственно при любом расположении узлов. Это и есть те ленточные матрицы, которые учебник называет матрицами Якоби.

Когда вторые производные найдены, сплайн на каждом отрезке вычисляется по формуле, которая удобна для программирования:

$$q(x) = \frac{q''_k (x_{k+1}-x)^3 + q''_{k+1}(x-x_k)^3}{6h_k} + \Big(\frac{q_k}{h_k} - \frac{q''_k h_k}{6}\Big)(x_{k+1}-x) + \Big(\frac{q_{k+1}}{h_k} - \frac{q''_{k+1} h_k}{6}\Big)(x-x_k).$$

Краевые условия

В постановке задачи учебник говорит о четырёх заданных векторах на концах — начальных и конечных скоростях и ускорениях.

Примечание о расхождении с книгой: у кубического сплайна, как показывает подсчёт, свободны только два условия, поэтому одновременно задать на концах и скорости, и ускорения нельзя; в дальнейшем изложении сами авторы задают только $\ddot{q}_0$ и $\ddot{q}_n$.

Практически важны два варианта. Первый — заданные ускорения на концах, в частности нулевые; такой сплайн называют естественным. Тогда система (4.24) решается непосредственно, но скорости на концах получаются какими придётся и, вообще говоря, ненулевыми. Второй вариант — заданные скорости на концах, $q'_0 = v_0$ и $q'_n = v_n$; для робота, который начинает и заканчивает движение в покое, он важнее. Два недостающих уравнения получаются из выражений для скорости в крайних узлах (формулы (4.18) при $k = 0$ и (4.20) при $k = n$ из приложения 4.А):

$$2q_0'' + q_1'' = \frac{6}{h_0}\Big(\frac{q_1 - q_0}{h_0} - v_0\Big), \qquad q_{n-1}'' + 2q_n'' = \frac{6}{h_{n-1}}\Big(v_n - \frac{q_n - q_{n-1}}{h_{n-1}}\Big).$$

Система остаётся трёхдиагональной, но её порядок становится равным $n+1$. Именно так построен сплайн на рис. 4.6: скорость на концах равна нулю, а ускорение — нет. Если нужно обнулить на концах и скорость, и ускорение, применяют один из двух приёмов: либо добавляют вблизи концов по одному вспомогательному узлу, значение в котором не задаётся, а подбирается, либо на первом и последнем отрезках используют многочлены четвёртой степени. Эквивалентной альтернативой системе для вторых производных служит система для узловых скоростей q_k' и кубические многочлены Эрмита из предыдущего раздела; она тоже трёхдиагональна.

Метод прогонки

Трёхдиагональные системы решают специальным рекуррентным методом — **методом прогонки** (в зарубежной литературе — алгоритм Томаса). Решение ищут в виде $q_k'' = c_k q_{k+1}'' + d_k$. Алгоритм состоит из двух проходов. На прямом ходе слева направо по уравнениям (4.21) вычисляются коэффициенты c_k и d_k; этим краевое условие на левом конце как бы перегоняется вправо. На обратном ходе справа налево, начиная с известного q_n'', находятся сами неизвестные. Благодаря диагональному преобладанию знаменатели не обращаются в нуль, а $|c_k|$ не превосходит единицы, так что ошибки округления не нарастают. Число операций пропорционально n, а не n^3, как в методе Гаусса общего вида, что существенно при сотнях узлов. Рекуррентные формулы (4.27)–(4.32) и ручной расчёт примера 4.4 приведены в приложении 4.A; в практической работе тот же результат даёт любая библиотека сплайнов, например `scipy.interpolate.CubicSpline` с краевыми условиями `natural` или `clamped`.

Пример 4.4. Сплайн через четыре узла

Пусть узлы равноотстоящие, $x_k = 0, 1, 2, 3$ с, значения $q_k = 0;\ 1;\ 1{,}5;\ 3$ рад. Для естественного сплайна с нулевыми ускорениями на концах при равных шагах $\alpha_k = \frac{1}{2}$ и $g_k = 3(q_{k+1} - 2q_k + q_{k-1})$, откуда $g_1 = -1{,}5$ и $g_2 = 3$. Прогонка (её шаги выписаны в приложении 4.A) даёт $q'' = (0;\ -1{,}2;\ 1{,}8;\ 0)$ рад/с^2. Проверка первым уравнением системы: $0{,}5 \cdot 1{,}8 + 2 \cdot (-1{,}2) = -1{,}5$. Начальная скорость равна $q_0' = 1{,}2$ рад/с: естественный сплайн не начинается с покоя. Если вместо ускорений задать нулевые скорости на концах, получится система четвёртого порядка с решением $q'' = (4{,}4;\ -2{,}8;\ 3{,}8;\ -6{,}4)$ рад/с^2; скорости во внутренних узлах равны 0,8 и 1,3 рад/с, а наибольшая скорость около 2,0 рад/с достигается на последнем отрезке, при $t \approx 2{,}37$ с. Оба ответа совпадают с `CubicSpline` из SciPy.

Планирование траектории с помощью сплайнов

Применительно к роботу аргумент x — это время, а сплайн строится независимо для каждой обобщённой координаты по общей сетке моментов t_k. Учебник сопровождает метод тремя замечаниями, и каждое стоит дополнить взглядом из сегодняшнего дня.

Первое. Метод прогонки требует обратного хода, то есть знания всех узлов заранее. Значит, сплайн строится в режиме off-line, до начала движения. Это верно для сплайна, но не для планирования вообще: онлайн-генераторы вроде упомянутого Ruckig пересчитывают траекторию из текущего состояния в каждом такте и потому годятся для целей, которые меняются во время движения.

Второе. При циклически повторяемых движениях, когда последовательность точек описывает замкнутый контур и $\mathbf{q}_0 = \mathbf{q}_n$, траекторию нужно замкнуть, потребовав $\dot{\mathbf{q}}_0 = \dot{\mathbf{q}}_n$ и $\ddot{\mathbf{q}}_0 = \ddot{\mathbf{q}}_n$. Такой сплайн называют периодическим. Система уравнений при этом перестаёт быть строго трёхдиагональной (появляются угловые элементы), но решается вариантом прогонки; в SciPy это краевое условие `periodic`. Это как раз случай окружности из домашнего задания, если её нужно обходить многократно без остановок.

Третье. На построенной траектории скорости и ускорения могут превысить допустимые значения $\dot{q}_i^{\max}$ и $\ddot{q}_i^{\max}$ — ограничения (4.33) и (4.34). Проверить это несложно. Ускорение на каждом отрезке линейно, поэтому его экстремумы достигаются в узлах и равны q''_k. Скорость на отрезке квадратична, поэтому кроме узлов нужно проверить внутреннюю точку, где q'' обращается в нуль; такая точка существует, если q''_k и q''_{k+1} разного знака, и равна $x_k + h_k q''_k/(q''_k - q''_{k+1})$. Если ограничение нарушено, увеличивают тот временной интервал, где это произошло, и пересчитывают сплайн. Полезно помнить правило масштабирования: если все интервалы растянуть в κ раз, скорости уменьшатся в κ раз, а ускорения — в κ^2 раз, поэтому достаточно взять

$$\kappa = \max\Big(1,\ \max_i \frac{\max|\dot{q}_i|}{\dot{q}_i^{\max}},\ \max_i \sqrt{\frac{\max|\ddot{q}_i|}{\ddot{q}_i^{\max}}}\Big).$$

Например, у сплайна через тринадцать узлов с рис. 4.6 наибольшие скорость и ускорение равны 1,23 рад/с и 4,19 рад/с^2; при пределах 1 рад/с и 2,5 рад/с^2 получаем $\kappa = \sqrt{4{,}19/2{,}5} \approx 1{,}29$, и после растяжения пики равны 0,95 рад/с и ровно 2,5 рад/с^2. Равномерное растяжение просто, но расточительно: оно замедляет и те участки, где до пределов далеко. Минимальное время обхода даёт оптимальная по времени параметризация пути, которую мы рассмотрим в разделе 4.6.

В заключение параграфа учебник замечает, что сплайны полезны и для сглаживания негладких функций. Например, функцию $|x|$ на отрезке $[-1, 1]$ можно заменить параболическим сплайном, равным $x^2/(2\varepsilon) + \varepsilon/2$ при $|x| \le \varepsilon$ и $|x|$ вне этого интервала; погрешность такой замены не превышает $\varepsilon/2$. Тот же приём скругляет углы ломаной траектории, и именно он стоит за параметром скругления в языках роботов: вместо точного останова в вершине робот срезает угол по гладкой кривой внутри зоны заданного радиуса (см. таблицу в разделе 4.11).

4.5. Управление по положению в пространстве координат схвата

Идея: обратная задача в узлах и сплайн между ними

Методы предыдущих разделов работают в пространстве обобщённых координат, а задание роботу, как мы говорили, формулируется в координатах схвата. Пусть требуемая траектория схвата описывается уравнением (4.35):

$$\mathbf{s} = \mathbf{s}^*(t).$$

Самый прямой путь — решить обратную задачу о положении в каждый момент времени и получить программную траекторию в пространстве $\mathcal{Q}$ (4.36):

$$\mathbf{q}^*(t) = \mathbf{f}^{-1}\big(\mathbf{s}^*(t)\big).$$

Авторы называют простоту этого подхода обескураживающей и отмечают его достоинство: при исполнении не нужна матрица Якоби, а значит, не нужно заботиться о вырожденных конфигурациях. Во времена написания учебника решать обратную задачу в темпе движения можно было только тогда, когда она решается аналитически, как для манипуляторов с тремя пересекающимися осями. Поэтому поступали иначе. На траектории выбирают узлы $\mathbf{s}_k = \mathbf{s}^*(t_k)$, $k = 1, \dots, N_{\text{k}}$, в каждом узле решают обратную задачу и получают $\mathbf{q}_k$, а затем через точки $\mathbf{q}_k$ проводят кубический сплайн в пространстве обобщённых координат (рис. 4.8). Это и есть **контурное управление с использованием сплайн-интерполяции**. И решение обратной задачи, и построение сплайна выполняются на этапе планирования, когда время вычислений не критично; на этапе исполнения приводам остаётся отрабатывать готовую гладкую функцию.

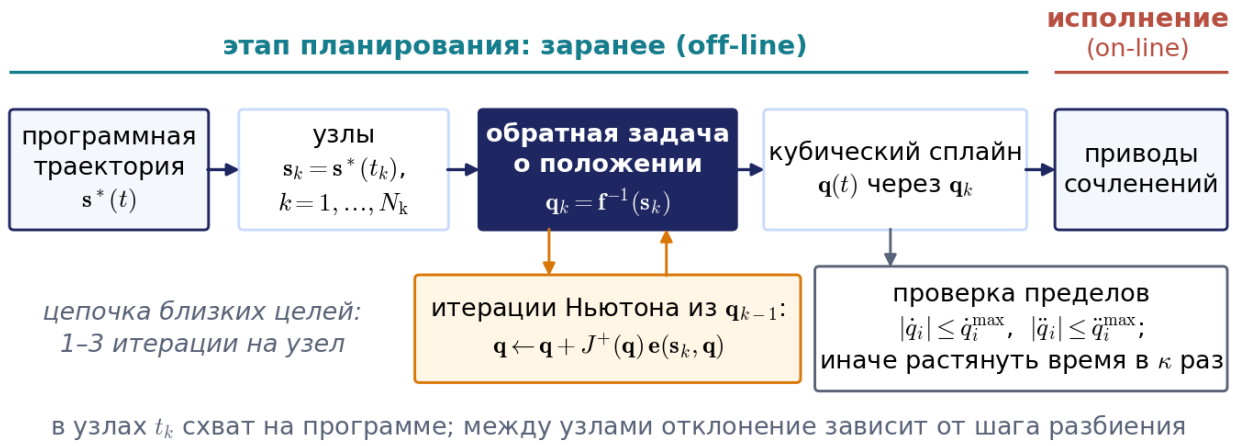


Рис. 4.8. Позиционное управление: дискретизация траектории схвата, решение обратной задачи о положении в узлах и сплайн-интерполяция в пространстве сочленений

Сегодня критерий выбора сместился. Даже на интерпретируемом языке одна итерация Ньютона для шестизвенника UR5e в нашей библиотеке kinlib занимает на обычном ноутбуке порядка миллисекунды (замер — в демонстрации 8; число зависит от компьютера и его загрузки), а скомпилированные решатели работают на порядки быстрее, так что численная обратная задача укладывается в такт контроллера. Выбор между аналитикой и итерациями определяется теперь не временем, а двумя другими свойствами. Аналитическое решение даёт все ветви сразу, и это нужно, когда требуется выбрать конфигурацию; так работает генератор аналитических решателей IKFast. Итерационное решение от предыдущего узла сохраняет текущую ветвь и не требует вывода формул; так работают решатели KDL и TRAC-IK, которые подключаются к MoveIt 2 как модули. Узлы на траектории схвата по-прежнему нужны: они задают форму пути, а сплайн или контроллер траектории между ними задаёт гладкость.

Итерационное решение обратной задачи по цепочке близких целей

Если аналитического решения нет, обратную задачу в узлах решают численно. Здесь пригождается схема из лекции 2: итерации Ньютона

$$\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} + J^{+}(\mathbf{q})\,\mathbf{e}\big(\mathbf{s}_k, \mathbf{q}\big),$$

где $\mathbf{e}$ — невязка между целью и текущим положением схвата. Для плоской задачи это просто разность координат, $\mathbf{e} = \mathbf{s}_k - \mathbf{f}(\mathbf{q})$; для пространственной это вектор $\mathbf{e} = (\delta\boldsymbol{\varphi}; \Delta\mathbf{p})$ из ошибки ориентации и ошибки положения, о котором подробно говорится в разделе 4.7. Начальным приближением для узла k служит решение для узла $k-1$. Соседние узлы траектории близки, поэтому начальное приближение всегда хорошее, и метод сходится за одну — три итерации, причём вблизи решения ошибка за шаг примерно возводится в квадрат. Тем самым снимаются обе главные трудности численного метода, о которых шла речь в лекции 2: неопределённость выбора начального приближения и перескок на другую ветвь решения. Решение непрерывно продолжается вдоль траектории, и манипулятор не меняет конфигурацию посреди движения. Вблизи особых точек вместо J^+ используют демпфированную псевдообратную матрицу; к этому мы вернёмся в разделе 4.9. Такую схему называют **позиционным управлением с итерационным решением обратной задачи о положении**.

Интерполяция в пространстве сочленений и в декартовом пространстве

Почему нельзя ограничиться двумя узлами — начальным и конечным? Потому что прямая в пространстве $\mathcal{Q}$ не является прямой в декартовом пространстве. На рис. 4.9 показан плоский двухзвен-

ник с единичными звеньями, переходящий из точки $A = (1{,}6;\ -0{,}5)$ в точку $B = (0{,}3;\ 1{,}5)$. При линейной интерполяции углов схват описывает дугу и отходит от отрезка AB на 0,54 м — на величину, сравнимую с размерами рабочей зоны. Если на пути есть препятствие или схват должен вести инструмент вдоль шва, это недопустимо. Наоборот, прямая в декартовом пространстве соответствует в плоскости (q_1, q_2) сильно изогнутой кривой.

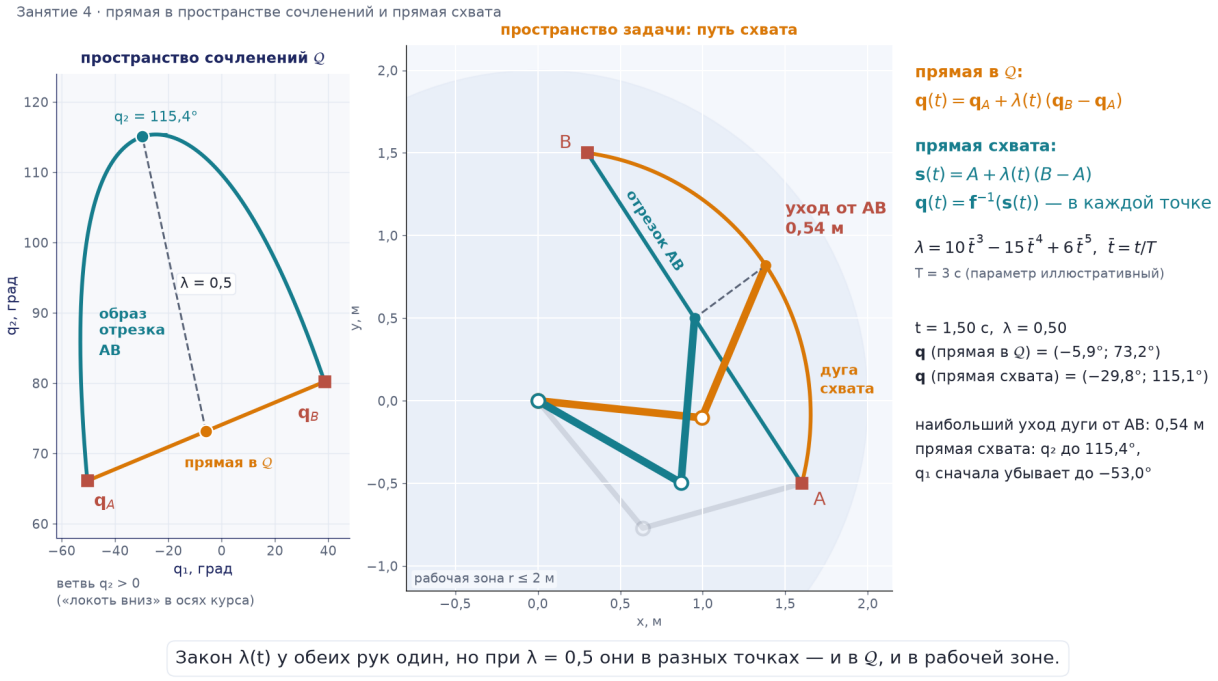


Рис. 4.9. Двухзвенник переходит из A в B двумя способами. Прямая в пространстве сочленений уводит схват по дуге от отрезка AB на 0,54 м, а прямая схвата в плоскости (q_1, q_2) изгибается до $q_2 = 115°$. Узлы на AB дают компромисс: при удвоении числа отрезков ошибка убывает вчетверо, как $1/N^2$; в конце ролика — сравнение команд PTP и LIN

Анимация целиком: l04_joint_vs_cartesian_line.mp4, 60 с.

Сравним два способа интерполяции.

Свойство	**Интерполяция в пространстве $\mathcal{Q}$**	**Интерполяция в декартовом пространстве**
Путь схвата между узлами	заранее неизвестная кривая	заданная линия: прямая, дуга
Обратная задача о положении	только в узлах	в каждой точке или в частых узлах
Особые точки	не мешают	путь может пройти через особую точку или выйти из рабочей зоны
Ограничения приводов	проверяются непосредственно	проверяются после пересчёта в $\dot{\mathbf{q}}$
Применение	перенос, холостые переходы	сварка, окраска, сборка, резка
Команда в языках роботов	«из точки в точку» (PTP, MoveJ)	«по прямой» и «по дуге» (LIN, MoveL, CIRC)

Позиционное управление с узлами на декартовой траектории соединяет достоинства обоих способов: форма пути задаётся в координатах схвата, а гладкость и ограничения обеспечиваются в координатах звеньев.

Дискретизация и ошибка хорды

Остаётся вопрос, как часто расставлять узлы. Схват совпадает с программной траекторией только в узлах, а между ними отклоняется; учебник ограничивается замечанием, что отклонение зависит от разбиения. Оценим его. Если между узлами углы меняются линейно, то ошибка интерполяции гладкой функции пропорциональна квадрату шага. Вторая половина ролика на рис. 4.9 подтверждает это расчётом для отрезка AB: при одном отрезке разбиения ошибка равна 536 мм, при восьми — 11,6 мм, при 32 — 0,77 мм, при 128 — 0,05 мм; каждое удвоение числа узлов уменьшает ошибку вчетверо. Сплайн вместо ломаной уменьшает ошибку ещё сильнее.

Вторая составляющая ошибки возникает, когда сама программная кривая заменяется ломаной, например окружность — вписанным многоугольником. Это **ошибка хорды**: наибольшее расстояние от дуги до стягивающей её хорды. Для окружности радиуса ρ и углового шага $\Delta\varphi$ она равна

$$\varepsilon_{\text{ch}} = \rho\Big(1 - \cos\frac{\Delta\varphi}{2}\Big) \approx \frac{\rho\,\Delta\varphi^2}{8}.$$

Отсюда сразу получается требуемое число узлов. Для окружности радиуса 0,4 м при 36 узлах ($\Delta\varphi = 10^\circ$) ошибка хорды равна 1,5 мм, при 360 узлах — 0,015 мм. Если задан допуск ε_{ch}, шаг не должен превышать $\sqrt{8\varepsilon_{\text{ch}}/\rho}$.

Пример 4.5. Окружность схвата для двухзвенника

Пусть схват двухзвенника с единичными звеньями должен за время $T = 4$ с обойти окружность радиуса $\rho = 0{,}4$ м с центром в точке $(1{,}0;\ 0{,}8)$ и остановиться. Зададим движение по окружности законом разгона — торможения:

$$\mathbf{s}^*(t) = \begin{pmatrix} 1{,}0 + \rho\cos\varphi(t) \\ 0{,}8 + \rho\sin\varphi(t) \end{pmatrix}, \qquad \varphi(t) = 2\pi\lambda(t), \qquad \lambda = 10\bar{t}^3 - 15\bar{t}^4 + 6\bar{t}^5, \quad \bar{t} = \frac{t}{T}.$$

Наибольшее удаление окружности от основания равно $\sqrt{1{,}0^2 + 0{,}8^2} + 0{,}4 \approx 1{,}68$ м, наименьшее — 0,88 м, так что вся окружность лежит внутри рабочей зоны $0 \le r \le 2$ и далеко от обеих особых конфигураций. Наибольшая скорость схвата равна $2\pi\rho \cdot \frac{15}{8}/T \approx 1{,}18$ м/с. Далее выбираем, скажем, 72 отрезка (73 узла) равномерно по времени, в каждом узле решаем обратную задачу итерациями от предыдущего узла и сохраняем ветвь $q_2 > 0$. В осях курса (x вправо, y вверх) это ветвь «локоть вниз»: локоть по всей окружности лежит ниже прямой «основание — схват», а в точке $(1{,}4;\ 0{,}8)$ находится в точке $(0{,}99;\ -0{,}11)$, ниже основания. На каждый узел уходит в среднем 2,8 итерации, и q_2 меняется в пределах от 66° до 128°. Через узлы проводим для $q_1(t)$ и $q_2(t)$ сплайны с нулевыми скоростями на концах; их наибольшие скорости равны 1,45 и 1,47 рад/с, а ускорения — около 5,4 рад/с^2. Если приводы этого не допускают, увеличиваем T по правилу растяжения или, лучше, перепараметризуем путь по времени (пример 4.8). Обратите внимание: узлы, равномерные по времени, неравномерны по дуге. У концов, где движение медленное, шаг по дуге составляет доли миллиметра, а в середине обхода достигает 65 мм ($9{,}4^\circ$), и худшая ошибка хорды равна 1,3 мм, хотя при равномерном шаге 5° она была бы 0,38 мм. Для технологических задач узлы поэтому расставляют равномерно по дуге, а закон движения задают отдельно.

Весь пример показан на рис. 4.10. Для сравнения в нём решена та же задача без цепочки: если итерации в каждом узле начинать из фиксированной точки $(0;\ 0)$, решатель тратит в среднем 8,2 итерации (до 50) и 14 раз перескакивает с одной ветви на другую, так что локоть «перещёлкивается» между соседними узлами.

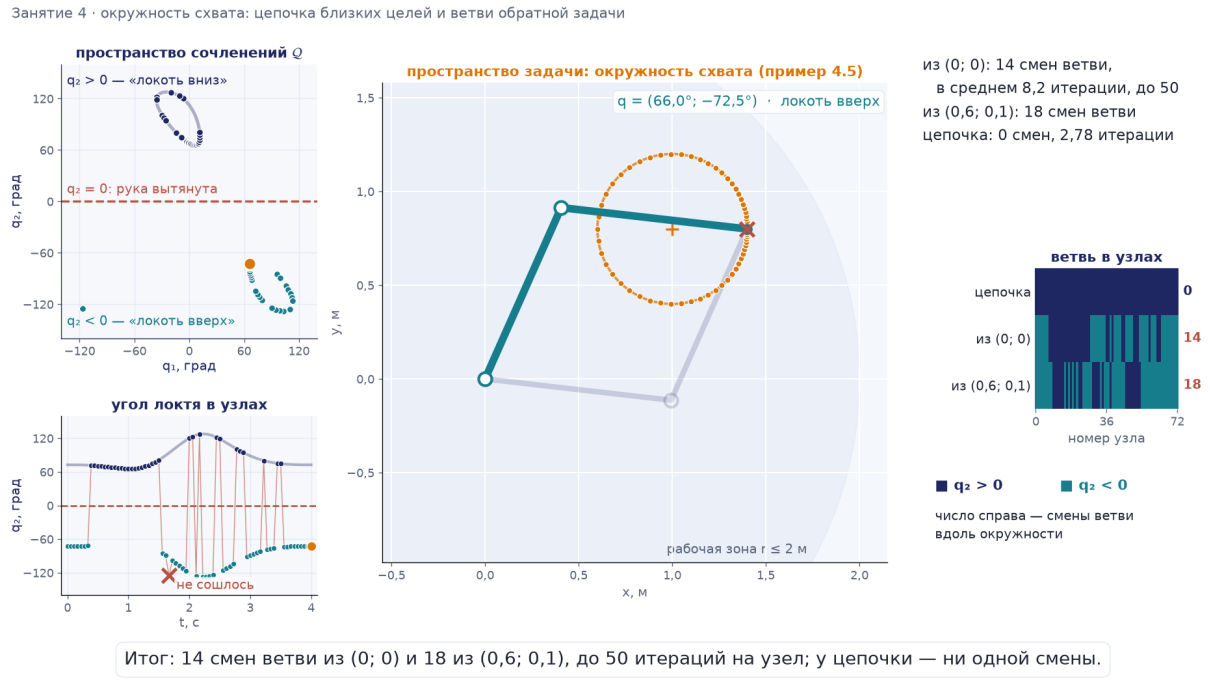


Рис. 4.10. Схват двухзвенника обходит окружность примера 4.5. Цепочка близких целей держит одну ветвь, «локоть вниз», а невязка в узле за итерацию примерно возводится в квадрат; решение каждого узла из точки (0; 0) даёт 14 смен ветви. В конце ролика — сплайны через узлы и ошибка хорды: при узлах, равномерных по времени, худшая хорда 1,34 мм против 0,38 мм при шаге 5°

Анимация целиком: l04_circle_ik_chain_branches.mp4, 70 с.

Пример 4.6. Та же схема для шестизвенника UR5e

Сквозной пример курса — коллаборативный робот UR5e с таблицей Денавита — Хартенберга производителя (функция `kinlib.make_ur5e()`). Поставим его в типичную рабочую конфигурацию $\mathbf{q} = (0;\ -90°;\ 90°;\ -90°;\ -90°;\ 0)$; схват находится в точке $(-0{,}492;\ -0{,}133;\ 0{,}488)$ м. Пусть схват должен обойти горизонтальную окружность радиуса 0,15 м, проходящую через эту точку, с неизменной ориентацией, и пусть окружность разбита на 72 дуги. Решая полную обратную задачу (положение и ориентация) итерациями Ньютона по цепочке узлов, получаем ровно две итерации на узел; невязка в каждом узле меньше 10^{-5} м, а наибольшее изменение угла какого-либо сочленения между соседними узлами — 3,3°. Если же в каждом узле начинать итерации из нулевой конфигурации, решатель тратит в среднем девять итераций, а иногда до двадцати двух, в одном узле не сходится вовсе, а соседние решения в 26 местах из 72 различаются больше чем на 30°: решатель перескакивает между ветвями, и сплайн через такие узлы заставил бы робота «размахивать» звеньями. Это главная типовая ошибка второго домашнего задания.

4.6. Формирование программной траектории схвата

Перенос по прямой и поворот вокруг постоянной оси

До сих пор мы не спрашивали, откуда берётся программная траектория схвата. Рассмотрим типовую задачу: заданы матрицы положения схвата в начальной и конечной точках (4.37),

$$T_0^* = \begin{pmatrix} R_0 & \mathbf{p}_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_f^* = \begin{pmatrix} R_f & \mathbf{p}_f \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

и моменты начала и окончания движения t_0 и t_f. Звёздочка напоминает, что это заданные, программные значения; буквой T_0 без звёздочки в курсе обозначена базовая система. Нужно построить непрерывную траекторию $T(t)$, обеспечивающую режим разгона — торможения. Трудность в том, что ориентацию, в отличие от положения, нельзя интерполировать покомпонентно: полусумма двух матриц поворота не является матрицей поворота. Учебник ищет траекторию в виде (4.38):

$$T(t) = T_0^*\, A(t), \qquad A(t) = \begin{pmatrix} R_A(t) & \mathbf{p}_A(t) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где A — матрица относительного перемещения из начального положения, составленная из поворота $R_A(t)$ и переноса $\mathbf{p}_A(t)$, записанных в осях начальной системы схвата. Из (4.38) следует $A(t) = (T_0^*)^{-1} T(t)$. Условия $T(t_0) = T_0^*$ и $T(t_f) = T_f^*$ дают граничные условия для матрицы A:

$$A(t_0) = E, \qquad A(t_f) = (T_0^*)^{-1} T_f^*,$$

то есть

$$R_A(t_0) = E, \quad R_A(t_f) = R_0^{\mathrm{T}} R_f, \qquad \mathbf{p}_A(t_0) = 0, \quad \mathbf{p}_A(t_f) = R_0^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_0).$$

Примечание о расхождении с книгой: в учебнике формулы (4.39), (4.41) и (4.42) напечатаны как $A = T T_0^{-1}$, $A(t_0 + \tau) = T_0 T_f^{-1}$ и $R(t_0 + \tau) = R_0 R_f$, что не согласуется с исходной записью (4.38) и с формулой (4.43) самой книги; при записи $T = T_0 A$ правильны приведённые здесь выражения. Учебник обозначает длительность движения буквой τ, ось поворота — $\mathbf{n}$, угол — δ, а перенос — $\boldsymbol{\rho}$.

Ось $\mathbf{k}$ и угол α_f полного относительного поворота находятся по матрице $R_A(t_f)$ с элементами r_{ij} с помощью формул (4.44) и (4.45), известных из лекции 1:

$$\cos\alpha_f = \frac{1}{2}\bigl(\operatorname{tr} R_A(t_f) - 1\bigr), \qquad \mathbf{k} = \frac{1}{2\sin\alpha_f}\begin{pmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{pmatrix}.$$

Промежуточная матрица поворота строится по формуле Родрига (4.46):

$$R_A(t) = \cos\alpha(t)\, E + \bigl(1 - \cos\alpha(t)\bigr)\, \mathbf{k}\mathbf{k}^{\mathrm{T}} + \sin\alpha(t)\, \Lambda(\mathbf{k}),$$

где $\Lambda(\mathbf{k})$ — знакомая кососимметрическая матрица векторного произведения. Остаётся выбрать скалярные законы. Естественно взять один и тот же профиль для переноса и поворота:

$$\alpha(t) = \lambda(t)\,\alpha_f, \qquad \mathbf{p}_A(t) = \lambda(t)\, R_0^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_0), \qquad \lambda(t) = \hat{\lambda}\Bigl(\frac{t - t_0}{t_f - t_0}\Bigr),$$

где $\hat{\lambda}$ — любая из функций разделов 4.2 или 4.3, меняющаяся от нуля до единицы на отрезке $[0, 1]$. Это та же специальная параметризация, перенесённая в пространство координат схвата. Какой получается траектория? Положение схвата равно $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 + R_0 \mathbf{p}_A(t) = \mathbf{p}_0 + \lambda(t)(\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_0)$, то есть характерная точка движется по отрезку прямой, а схват одновременно равномерно по λ поворачивается вокруг оси $R_0\mathbf{k}$, неподвижной в пространстве. Формулы теряют смысл при $\sin\alpha_f = 0$: если $\alpha_f = 0$, поворачиваться не нужно, а при $\alpha_f = \pi$ ось находят из диагональных элементов матрицы. В плоской задаче всё сводится к линейной интерполяции одного угла: $\varphi(t) = \varphi_0 + \lambda(t)(\varphi_f - \varphi_0)$.

Если для переноса и поворота заданы отдельные пределы — линейной скорости и ускорения для точки схвата и угловой скорости и ускорения для поворота, — то длительность выбирают как наибольшую из двух длительностей трапеций: для пути $\|\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_0\|$ и для угла α_f. Это декартов аналог синхронизации сочленений из раздела 4.2. После этого всё равно нужно проверить скорости сочленений вдоль пути, потому что декартова прямая может пройти рядом с особой конфигурацией.

Геодезическая на SO(3) и SLERP

Построение учебника имеет компактную запись, которую полезно знать, потому что именно в ней его описывают современные книги и библиотеки. По лекции 1 матрица поворота на угол α вокруг оси $\mathbf{k}$ есть экспонента кососимметрической матрицы, $R = \exp\big(\alpha\Lambda(\mathbf{k})\big)$, а обратная операция — матричный логарифм, $\log R = \alpha\Lambda(\mathbf{k})$; формулы (4.44)–(4.45) вычисляют именно логарифм, а формула Родрига (4.46) — экспоненту. Поэтому траектория поворота записывается одной строкой:

$$R(t) = R_0 \exp\Big(\lambda(t)\,\log\big(R_0^{\mathrm{T}} R_f\big)\Big).$$

Это кратчайший путь между двумя ориентациями — **геодезическая** в группе поворотов $SO(3)$, — пройденный с законом $\lambda(t)$. Если ориентации записаны кватернионами (лекция 1, подробно лекция 7), та же кривая называется **SLERP** (spherical linear interpolation, Шумейк, 1985). На практике у SLERP одна ловушка: кватернион и противоположный ему кватернион задают одну ориентацию, поэтому перед интерполяцией выбирают знак, при котором путь короче. Именно так интерполирует поворот команда движения по прямой (LIN) в промышленном планировщике Pilz, входящем в MoveIt 2.

Геодезическую полезно сравнить с двумя другими способами, которые часто программируют по неопытности или по традиции.

Пример 4.7. Поворот схвата: три способа интерполяции

Сравнение показано на рис. 4.11. Пусть $R_0 = E$, $\mathbf{p}_0 = (0{,}5;\ 0;\ 0{,}3)$ м, а конечная ориентация получается поворотом на 120° вокруг оси $\mathbf{k} = (1;1;1)/\sqrt{3}$, то есть R_f переставляет оси по кругу: её столбцы равны $(0;1;0)$, $(0;0;1)$ и $(1;0;0)$; $\mathbf{p}_f = (0{,}3;\ 0{,}4;\ 0{,}5)$ м.

Первый способ — покомпонентная интерполяция матриц, $(1-\lambda)R_0 + \lambda R_f$. В середине пути получается матрица $(E + R_f)/2$ с сингулярными числами $(1;\ \cos(\alpha_f/2);\ \cos(\alpha_f/2))$, то есть $(1;\ 0{,}5;\ 0{,}5)$ и определителем 0,25: это не поворот, а сжатие осей вдвое. При $\alpha_f = 180^\circ$ полусумма имеет ранг 1, и от тройки осей остаётся одна.

Второй способ — линейная интерполяция углов Эйлера, например углов рыскания, тангажа и крена. Для нашей R_f они равны $(90^\circ;\ 0;\ 90^\circ)$. Промежуточные ориентации отклоняются от геодезической до $19{,}5^\circ$, а суммарный угол, на который поворачивается схват, равен 127° вместо кратчайших 120°. Хуже того, результат зависит от выбранной тройки углов, а при переходе через $\pm 180^\circ$ интерполяция углов может повернуть схват «длинным путём».

Третий способ — интерполяция всей однородной матрицы вдоль винта, $T(t) = T_0^{*} \exp\big(\lambda \log((T_0^{*})^{-1} T_f^{*})\big)$, как в главе 9 книги Линча и Парка. Это тоже геодезическая, но в группе движений $SE(3)$: поворот и перенос связаны, и точка схвата идёт по винтовой линии. В нашем примере она уходит от отрезка, соединяющего $\mathbf{p}_0$ и $\mathbf{p}_f$ (длина 0,49 м), на 0,125 м. Для команды «по прямой» это недопустимо, поэтому промышленные системы используют раздельную интерполяцию учебника: перенос по прямой, поворот по геодезической $SO(3)$.

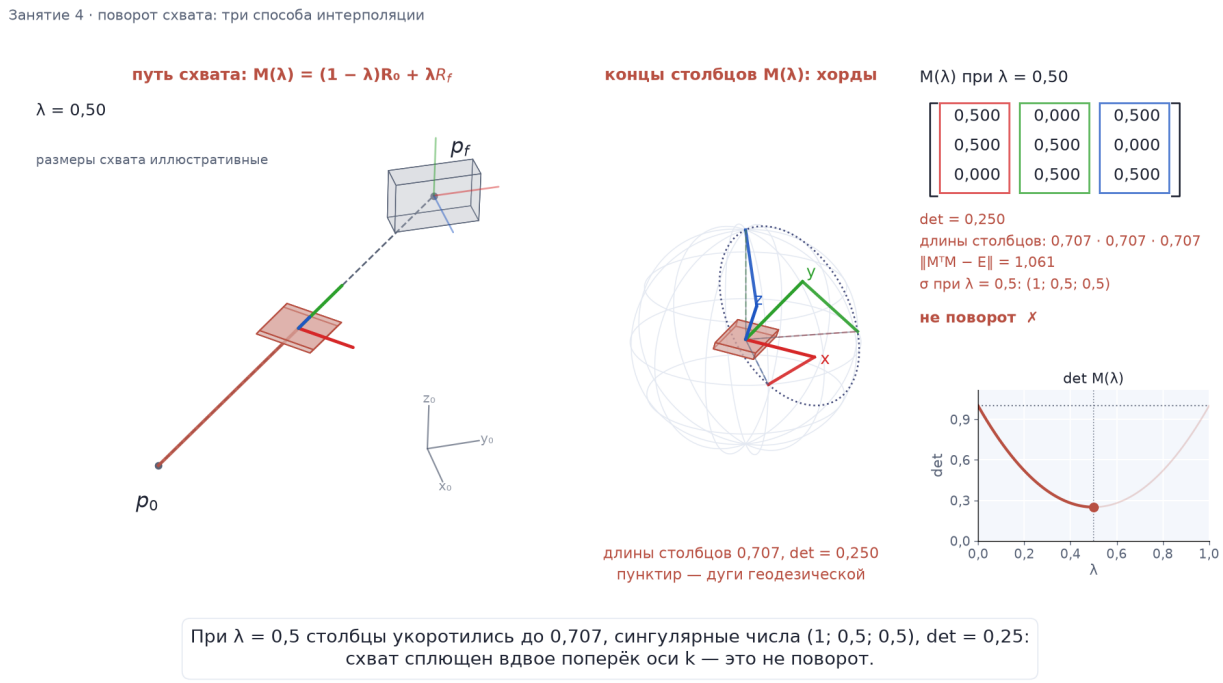


Рис. 4.11. Три неверных способа повернуть схват в примере 4.7 и один верный. Полусумма матриц сжимает схват (det = 0,25), линейная интерполяция углов ZYX поворачивает его на 127,3° вместо 120°, винт SE(3) уводит точку схвата от прямой на 0,125 м; верно — перенос по прямой и поворот по геодезической (SLERP). Врезка в конце ролика: модуль малоугловой ошибки ориентации равен $\sin\alpha$, а не α

Анимация целиком: l04_orientation_interp_se3.mp4, 76 с.

Построенную траекторию $T^*(t)$ можно отрабатывать либо позиционным методом из раздела 4.5, либо методами, к которым мы перейдём после того, как выясним, каким выбрать закон движения вдоль пути.

Закон движения вдоль пути: оптимальная по времени параметризация

Во всех примерах до сих пор закон движения вдоль пути $\lambda(t)$ мы выбирали заранее, а потом растягивали время, пока не выполнятся ограничения приводов. Это надёжно, но медленно: растяжение замедляет всё движение из-за одного «тяжёлого» участка. Поставим вопрос иначе: путь в пространстве сочленений $\mathbf{q}(s)$, $s \in [0, 1]$, задан, а закон $s(t)$ нужно выбрать так, чтобы пройти путь за наименьшее время, не нарушив пределов $|\dot q_i| \le \dot q_i^{\max}$ и $|\ddot q_i| \le \ddot q_i^{\max}$. Это **оптимальная по времени параметризация пути** (time-optimal path parameterization, TOPP); параметр s играет ту же роль, что λ в разделе 4.2. Обратите внимание на шрифт: светлое s — скалярный параметр пути, а не жирный вектор $\mathbf{s}$ положения схвата.

По правилу дифференцирования сложной функции

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{q}'(s)\,\dot s, \qquad \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{q}'(s)\,\ddot s + \mathbf{q}''(s)\,\dot s^2,$$

где штрих обозначает производную по s. Первое соотношение превращает пределы скоростей в ограничение сверху на скорость движения по пути: $\dot s \le \min_i \dot q_i^{\max}/|q_i'(s)|$. Второе при каждом s и $\dot s$ превращает пределы ускорений в отрезок допустимых значений $\ddot s$. Если $\mathbf{q}''(s) \neq 0$, то с ростом $\dot s$ слагаемое $\mathbf{q}''\dot s^2$ сдвигает границы этого отрезка, и при достаточно большом $\dot s$ он становится пустым: ни торможение, ни разгон уже не удерживают все сочленения в пределах ускорений. Это второе ограничение сверху на $\dot s$. Поэтому задачу удобно рисовать на **фазовой плоскости** $(s, \dot s)$ (рис. 4.12). На ней есть кривая предельной скорости — нижняя из двух границ, по пределам скоростей и по пределам ускорений: выше неё движение по пути невозможно. В общей постановке TOPP вместо пределов

ускорений сочленений подставляют пределы моментов приводов, выраженные через уравнения динамики, и рассуждение не меняется. Оптимальная кривая $\dot{s}(s)$ начинается и кончается на оси $\dot{s} = 0$ (покой) и устроена по принципу «газ — тормоз»: на каждом участке она либо разгоняется с наибольшим допустимым $\ddot{s}$, либо тормозит с наименьшим, либо скользит вдоль кривой предельной скорости. Время прохождения равно $\int_0^1 ds/\dot{s}$, поэтому чем выше идёт кривая, тем быстрее движение.

Численно оптимальную кривую строят двумя проходами по фазовой плоскости: от конца пути назад с наибольшим замедлением и от начала вперёд с наибольшим ускорением. Классические алгоритмы и современный алгоритм TOPP-RA, идея которого использована для рис. 4.12, описаны в приложении 4.B; в MoveIt 2 по умолчанию используется родственный алгоритм TOTG (Кунц и Стилман, 2012).

Связь с предыдущими разделами прямая. Для одного сочленения и прямой в пространстве $\mathcal{Q}$ имеем $q'(s) = \Delta q$ и $q''(s) = 0$, поэтому ограничения сводятся к $\dot{s} \le \dot{q}^{\max}/\Delta q$ и $|\ddot{s}| \le \ddot{q}^{\max}/\Delta q$, а оптимальный закон — разгон с наибольшим ускорением, полка и торможение — есть в точности трапеция раздела 4.2. Масштабирование времени у особой точки, которое мы рассмотрим в разделе 4.9, тоже окажется частным случаем TOPP.

Пример 4.8. Окружность за наименьшее время

Вернёмся к окружности примера 4.5 и примем для обоих сочленений пределы примера 4.1: 1 рад/с и 2,5 рад/с^2. Закон $\lambda(\bar{t})$ пятой степени при $T = 4$ с требует до 1,47 рад/с и 5,38 рад/с^2, поэтому при равномерном растяжении нужно $\kappa \approx 1{,}47$ (и по скорости, и по ускорению получается почти одно и то же), и обход займёт 5,87 с. Оптимальная параметризация того же пути, найденная двухпроходным алгоритмом на сетке из тысячи точек, проходит окружность из покоя в покой примерно за 3,36 с, то есть на 43 % быстрее, причём ни одно сочленение не превышает 1 рад/с и 2,5 рад/с^2. Примерно на трети пути граница по пределам ускорений лежит ниже границы по пределам скоростей, и на некоторых участках оптимальная кривая идёт именно вдоль неё (рис. 4.12). Скорость схвата вдоль окружности теперь неравномерна: там, где сочленениям легко, схват идёт быстрее, а там, где одно из них упирается в предел, — медленнее. Для второго домашнего задания это означает, что время обхода окружности стоит не подбирать вручную, а получить как результат параметризации.

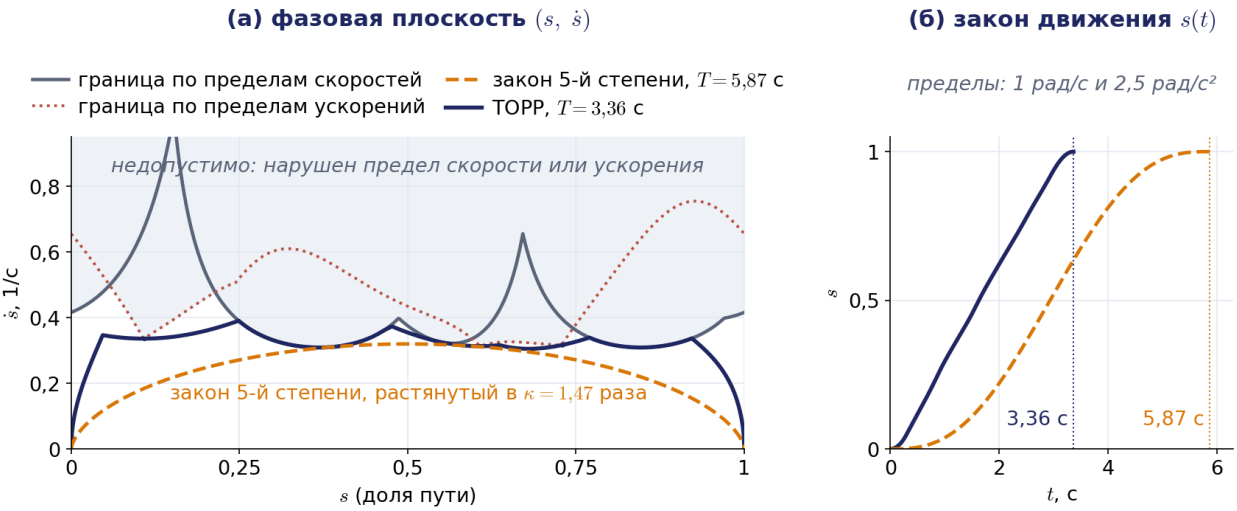


Рис. 4.12. Фазовая плоскость для окружности примера 4.8: границы по пределам скоростей и по пределам ускорений (кривая предельной скорости — нижняя из них), оптимальная параметризация и равномерно растянутый закон пятой степени

4.7. Линеаризованный позиционный алгоритм управления

Одна итерация Ньютона на такт

Рассмотрим алгоритм управления по положению, в котором обратная задача о положении вообще не решается. Он основан на том, что целевое положение схвата, то есть рассчитанное программное движение, и его текущее положение различаются мало.

Пусть $T^* = T(\mathbf{q})$ — уравнение (4.47), связывающее искомый вектор обобщённых координат с целевым положением схвата. Применим к нему метод Ньютона из лекции 2. Получаем рекуррентные соотношения (4.48)–(4.50):

$$\Delta\mathbf{q}_{k+1} = J^{-1}(\mathbf{q}_k)\,\mathbf{e}_k, \qquad \Delta\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_{k+1} - \mathbf{q}_k, \qquad \mathbf{e}_k = \begin{pmatrix}\delta\boldsymbol{\varphi}_k \\ \Delta\mathbf{p}_k\end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix}\boldsymbol{\omega}_k \\ \mathbf{v}_k\end{pmatrix}\Delta t.$$

Вектор $\mathbf{e}_k$ отражает несовпадение положения схвата на k-й итерации с программным. Его можно понимать как малое перемещение, которое ликвидирует рассогласование за время Δt поворотом с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}_k$ и переносом со скоростью $\mathbf{v}_k$; порядок блоков тот же, что в скорости $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$. Учебник обозначает этот вектор $\Delta\mathbf{s}_k$. Компоненты рассогласования вычисляются по результатам лекции 3 о дифференциальных перемещениях — формулы (4.51) и (4.52):

$$\Delta\mathbf{p}_k = \mathbf{p}^* - \mathbf{p}_k, \qquad \delta\boldsymbol{\varphi}_k \approx \frac{1}{2}\bigl(\mathbf{x}_k \times \mathbf{x}^* + \mathbf{y}_k \times \mathbf{y}^* + \mathbf{z}_k \times \mathbf{z}^*\bigr),$$

где $\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*, \mathbf{z}^*, \mathbf{p}^*$ — столбцы целевой матрицы положения $T^*(t)$ (4.53), а $\mathbf{x}_k, \mathbf{y}_k, \mathbf{z}_k, \mathbf{p}_k$ — столбцы текущей.

Ошибка ориентации при конечном повороте

Формула (4.52) для ошибки ориентации справедлива только для малых поворотов, и важно понимать, насколько именно. Если текущая ориентация отличается от целевой поворотом на угол α вокруг оси $\mathbf{k}$, то полусумма векторных произведений в точности равна $\mathbf{k}\sin\alpha$. Направление правильное, а модуль равен синусу угла, а не самому углу:

Истинный угол ошибки	α**, рад**	$\bigl\|\frac{1}{2}\sum \mathbf{x}\times\mathbf{x}^*\bigr\| = \sin\alpha$
10°	0,175	0,174
90°	1,571	1,000
150°	2,618	0,500
179°	3,124	0,017

При малых ошибках разницы нет, но функция немонотонна (её график — в конце ролика на рис. 4.11): ошибка в 150° «весит» столько же, сколько ошибка в 30°, а около 180° обратная связь по ориентации почти выключается. Это застревание того же рода, что у особых точек в разделе 4.9. Для больших ошибок вместо (4.52) берут **вектор поворота** — логарифм матрицы ошибки:

$$\delta\boldsymbol{\varphi} = \alpha\,\mathbf{k} = \log\bigl(R^* R^{\mathrm{T}}\bigr)^{\vee},$$

где знак $^\vee$ означает переход от кососимметрической матрицы к вектору (лекция 1). Эквивалентный вариант — векторная часть кватерниона ошибки с выбором знака, дающего кратчайший поворот. Именно вектор поворота вычисляет функция `pose_error` библиотеки kinlib. В примерах этой лекции ошибки малы, и обе формулы дают одно и то же; но в программе, которая должна работать при любых начальных условиях, правильнее сразу использовать логарифм.

Решатель обратной задачи как следящая система

Теперь сделаем решающий шаг. Если целевое положение меняется от такта к такту мало, итерационный процесс (4.48) практически сходится за одну итерацию. Тогда можно на каждом такте управления выполнять ровно одну итерацию, но уже для нового целевого положения. Решатель обратной задачи превращается в следящую систему: схват следит за программной матрицей $T^*(t)$ (рис. 4.13). Это та же цепочка близких целей, что и в разделе 4.5, только перенесённая из этапа планирования в реальное время. Отсюда название: **линеаризованный позиционный алгоритм**.

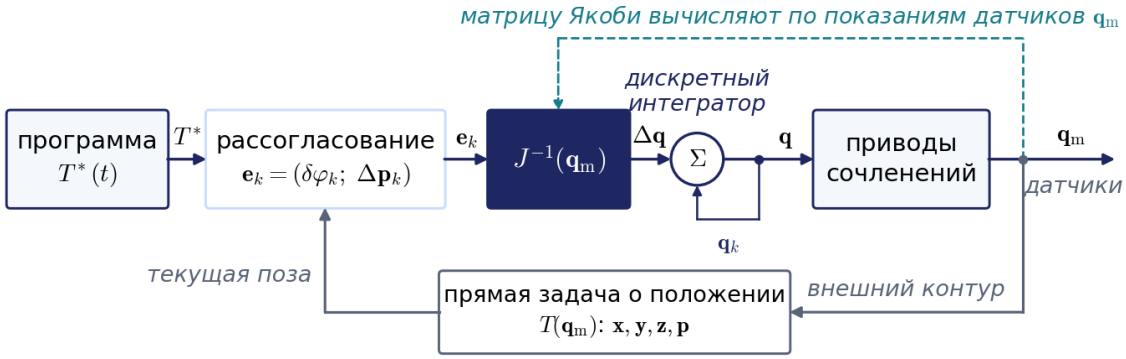


Рис. 4.13. Структурная схема линеаризованного позиционного алгоритма управления

Учебник делает два замечания о реализации. Первое касается того, куда подавать вычисленные приращения. На рис. 4.13 приращения $\Delta\mathbf{q}$ накапливаются внутренним сумматором, то есть дискретным интегратором, а обратная связь по положению схвата замыкается внешним контуром через датчики сочленений и прямую задачу о положении. Если приводы замкнуты по скорости, внутренний сумматор не нужен: отношения $\Delta\mathbf{q}/\Delta t$ пропорциональны требуемым скоростям сочленений, и их подают приводам как задания по скорости, а точность обеспечивает внешний контур. Если приводы замкнуты по положению, приращения суммируют и подают сумму как задание по положению. Второе замечание: текущее положение схвата нужно вычислять по показаниям датчиков сочленений $\mathbf{q}_\text{m}$, а не по вычисленным углам $\mathbf{q}$; тогда рассогласование учитывает действительное состояние механизма, включая ошибки приводов. Оба замечания выражают общий принцип обратной связи. По сравнению с позиционным методом раздела 4.5 алгоритм работает в реальном времени и не требует решения обратной задачи, но зато на каждом такте обращает матрицу Якоби и потому чувствителен к вырожденным конфигурациям.

4.8. Управление по вектору скорости и по вектору ускорения

Управление по вектору скорости

Под **управлением по вектору скорости** понимают способ управления, при котором скорость схвата (4.54) совпадает с командным вектором (4.55) или близка к нему:

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\nu}^* = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega}^*(t) \\ \mathbf{v}^*(t) \end{pmatrix}.$$

Учебник обозначает скорость схвата $\dot{\mathbf{s}}$; в курсе эта буква оставлена за производной параметров положения, а угловая скорость производной углов не является (лекция 3). Учебник иллюстрирует способ управлением от рукоятки — многозвенного механизма с потенциометрами в шарнирах, сигналы которого интерпретируются как компоненты командной скорости. Сегодня источников командной скорости гораздо больше: перемещение схвата кнопками пульта в системе координат базы или

инструмента, шестимерная «космическая» мышь, телеуправление, визуальное сервоуправление по камере, команды скорости схвата в языках роботов (например, `speedl` в URScript) и пакет MoveIt Servo в ROS 2. Во всех случаях оператору или программе не нужно думать о конечных точках — они задают направление и темп движения «здесь и сейчас». Закон управления следует из обратной задачи о скорости — формула (4.56):

$$\dot{\mathbf{q}}^{*}(t) = J^{-1}(\mathbf{q})\,\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*}(t).$$

Если приводы замкнуты по скорости, вектор $\dot{\mathbf{q}}^{*}$ подаётся на них непосредственно; если по положению — его предварительно интегрируют. Строго говоря, матрицу Якоби следовало бы вычислять вдоль программного движения, но эффективнее вычислять её по показаниям датчиков сочленений, учитывая действительное состояние механизма. Если матрица Якоби вырождена или не квадратна, вместо J^{-1} берут псевдообратную матрицу J^{+} из лекции 3. В зарубежной литературе эта схема называется управлением по разрешённой скорости, resolved motion rate control (Уитни, 1969).

Обратная связь по положению: CLIK

При управлении от рукоятки контур замыкает оператор: он видит схват и поправляет движение. Если же командная скорость берётся из программы, $\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*}(t)$ — скорость программной траектории $T^{*}(t)$, то закон (4.56) оказывается разомкнутым по положению схвата. Любая ошибка — неточное начальное положение, конечный шаг интегрирования, неидеальность привода — не исправляется, а накапливается. Учебник этого случая отдельно не рассматривает, но средство очевидно: к командной скорости нужно добавить слагаемое, пропорциональное ошибке положения схвата $\mathbf{e} = (\delta\boldsymbol{\varphi};\,\Delta\mathbf{p})$:

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\mathbf{q})\bigl(\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*} + K\mathbf{e}\bigr),$$

где K — положительно определённая матрица, обычно диагональная или просто число (рис. 4.14, вверху). В литературе эта схема называется **обратной задачей кинематики с замкнутым контуром**, closed-loop inverse kinematics, сокращённо CLIK; под этим названием её подробно разбирает книга Сицилиано и соавторов. Посмотрим, как ведёт себя ошибка. Если матрица Якоби имеет полный ранг по строкам, то $JJ^{+} = E$, поэтому скорость схвата равна $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\mathcal{V}}^{*} + K\mathbf{e}$. Для ошибки положения производная в точности равна разности скоростей, $\Delta\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}^{*} - \mathbf{v}$, поэтому

$$\dot{\mathbf{e}} = \boldsymbol{\mathcal{V}}^{*} - \boldsymbol{\mathcal{V}} = -K\mathbf{e}, \qquad \mathbf{e}(t) = e^{-Kt}\,\mathbf{e}(0).$$

Ошибка убывает экспоненциально с постоянной времени $1/K$, причём независимо от конфигурации манипулятора: нелинейность кинематики полностью компенсирована матрицей Якоби. Для ошибки ориентации равенство $\delta\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \boldsymbol{\omega}^{*} - \boldsymbol{\omega}$ выполняется лишь приближённо, при малых ошибках; точный закон учитывает поправочную матрицу, связывающую производную вектора поворота с угловыми скоростями, но для малых ошибок она близка к единичной. Слагаемое $\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*}$ называют прямой связью по скорости, слагаемое $K\mathbf{e}$ — обратной связью по положению.

Тот же результат получается на языке, который годится и для нелинейных систем, — через функцию Ляпунова. Возьмём $V = \tfrac{1}{2}\mathbf{e}^{\mathrm{T}}\mathbf{e}$, половину квадрата ошибки. Её производная равна $\dot{V} = \mathbf{e}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{e}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*} - J\dot{\mathbf{q}})$. При законе CLIK и полном ранге получаем $\dot{V} = -\mathbf{e}^{\mathrm{T}}K\mathbf{e} < 0$ для любой ненулевой ошибки, то есть ошибка монотонно убывает. Это рассуждение подсказывает и другой закон. Положим для неподвижной цели $\dot{\mathbf{q}} = K_T J^{\mathrm{T}}\mathbf{e}$ с числом $K_T > 0$. Тогда $\dot{V} = -K_T\mathbf{e}^{\mathrm{T}}JJ^{\mathrm{T}}\mathbf{e} \le 0$: обращать матрицу Якоби не нужно вовсе. Это **алгоритм с транспонированной матрицей Якоби**. За простоту приходится платить: в направлении i-го сингулярного вектора ошибка убывает со скоростью $K_T\sigma_i^{2}$, то есть сходимость медленнее и неравномерна по направлениям. Например, в начальной точке окружности примера 4.5 сингулярные числа матрицы Якоби равны 1,82 и 0,52; при $K_T = 20$ скорости убывания по двум направлениям равны 66,5 и 5,5 с$^{-1}$. Из смещения на 78 мм закон CLIK с $K = 20$ с$^{-1}$ выводит схват в окрестность 1 мм за 0,22 с, а алгоритм с транспонированной матрицей с тем же коэффициентом — за 0,53 с. Если ошибка лежит в ядре матрицы J^{T}, то $\dot{V} = 0$ и алгоритм застревает; именно этот

случай разобран в разделе 4.9. У закона с транспонированной матрицей есть наглядный физический смысл: $J^{\mathrm{T}}(K\mathbf{e})$ — это моменты в сочленениях, которые создала бы пружина жёсткости K, натянутая между схватом и целью (раздел 4.10). На этой идее строится управление по импедансу в разделе динамики.

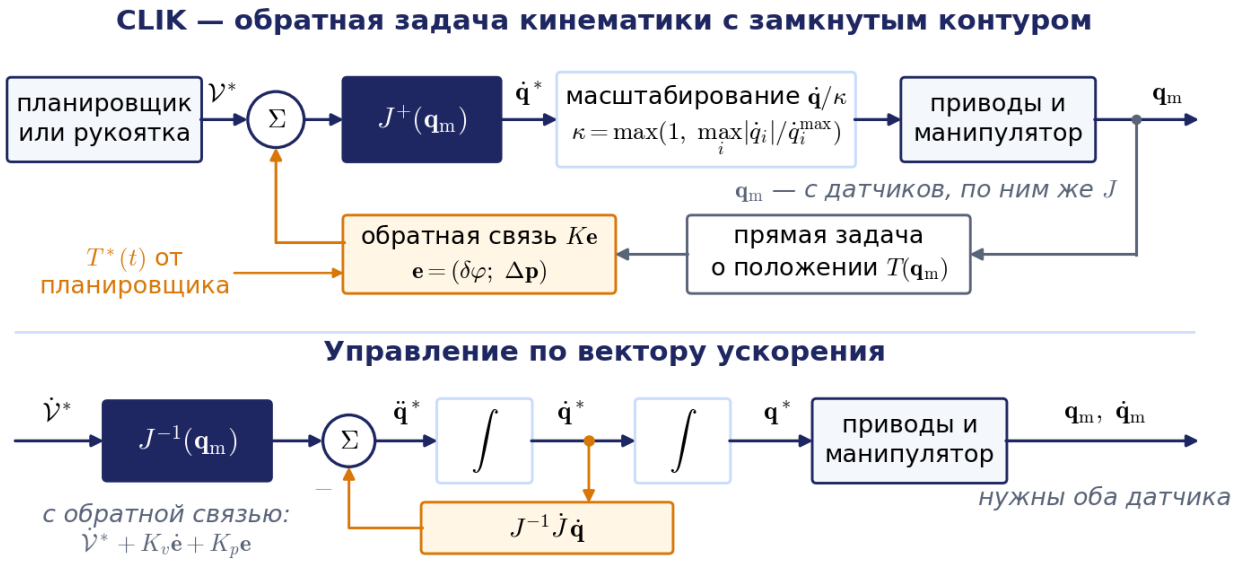


Рис. 4.14. Структурные схемы управления по вектору скорости с обратной связью по положению (CLIK) и управления по вектору ускорения

Теперь видно место линеаризованного алгоритма раздела 4.7 в общей картине. В нём прямой связи нет, а приращение $\Delta\mathbf{q} = J^{-1}\mathbf{e}$ за такт Δt соответствует скорости $J^{-1}\mathbf{e}/\Delta t$, то есть коэффициенту $K = 1/\Delta t$: ошибка должна быть устранена за один такт. Без прямой связи схват всегда отстаёт от движущейся цели примерно на $\|\boldsymbol{\mathcal{V}}^*\|/K$; с прямой связью установившегося отставания нет. Например, при обходе окружности примера 4.5 без прямой связи с $K = 20$ с$^{-1}$ отставание в середине обхода достигает 59 мм, что совпадает с оценкой $1{,}18/20$ м.

Цифровая реализация и выбор коэффициента

В цифровой реализации с тактом Δt и интегрированием по Эйлеру ошибка за такт умножается на $1 - K\Delta t$: $\mathbf{e}_{k+1} = (1 - K\Delta t)\,\mathbf{e}_k$. Поэтому коэффициент нельзя увеличивать беспредельно: при $K\Delta t < 1$ ошибка убывает монотонно, при $1 < K\Delta t < 2$ — с колебаниями (множитель отрицателен), а при $K\Delta t > 2$ контур неустойчив. При такте 0,02 с разумны значения K до 20–30 с$^{-1}$. Реальные контуры работают быстрее: например, контроллер роботов UR серии e обрабатывает команды потокового управления положением с тактом 2 мс. Формально это разрешает $K < 1000$ с$^{-1}$, но на деле предел гораздо ниже. Его задают полоса пропускания внутреннего контура привода, шум датчиков и запаздывание. Запаздывание особенно коварно: если команда применяется на такт позже, чем вычислена, контур устойчив лишь при $K\Delta t < 1$, а без колебаний ошибка убывает лишь при $K\Delta t \le 1/4$ (вывод — в приложении 4.B). Практическое правило: выбирать K в несколько раз ниже полосы внутреннего контура привода и проверять запас устойчивости с учётом реальной задержки. Аналог коэффициента K есть и в промышленных интерфейсах потокового управления: например, у команды `servoj` в URScript это параметр усиления, а сглаживание задаётся временем упреждения.

Пример 4.9. Слежение по окружности с обратной связью и без неё

Возьмём окружность из примера 4.5 и будем численно интегрировать закон управления с тактом $\Delta t = 0{,}02$ с (рис. 4.15). Если схват стартует точно с окружности и $K = 0$, то из-за конечного шага интегрирования он постепенно уходит с траектории: ошибка достигает 23 мм и к концу движения остаётся равной 16 мм. При $K = 5$ с$^{-1}$ наибольшая ошибка равна 8,6 мм, при $K = 20$ с$^{-1}$ — 2,6 мм, а к моменту остановки она падает до 0,05 мм. Если же в начальный момент схват смещён от окружности на 78 мм, то без обратной связи он так и описывает смещённую и искажённую кривую (к концу ошибка 77 мм), а с обратной связью при $K = 20$ с$^{-1}$ выходит на программную окружность примерно за 0,2 с (ошибка 0,6 мм) — в согласии с постоянной времени $1/K = 0{,}05$ с. При $K = 90$ с$^{-1}$ ($K\Delta t = 1{,}8$) ошибка ещё убывает, но с колебаниями от такта к такту, а при $K = 105$ с$^{-1}$ ($K\Delta t = 2{,}1$) за секунду вырастает до метров.

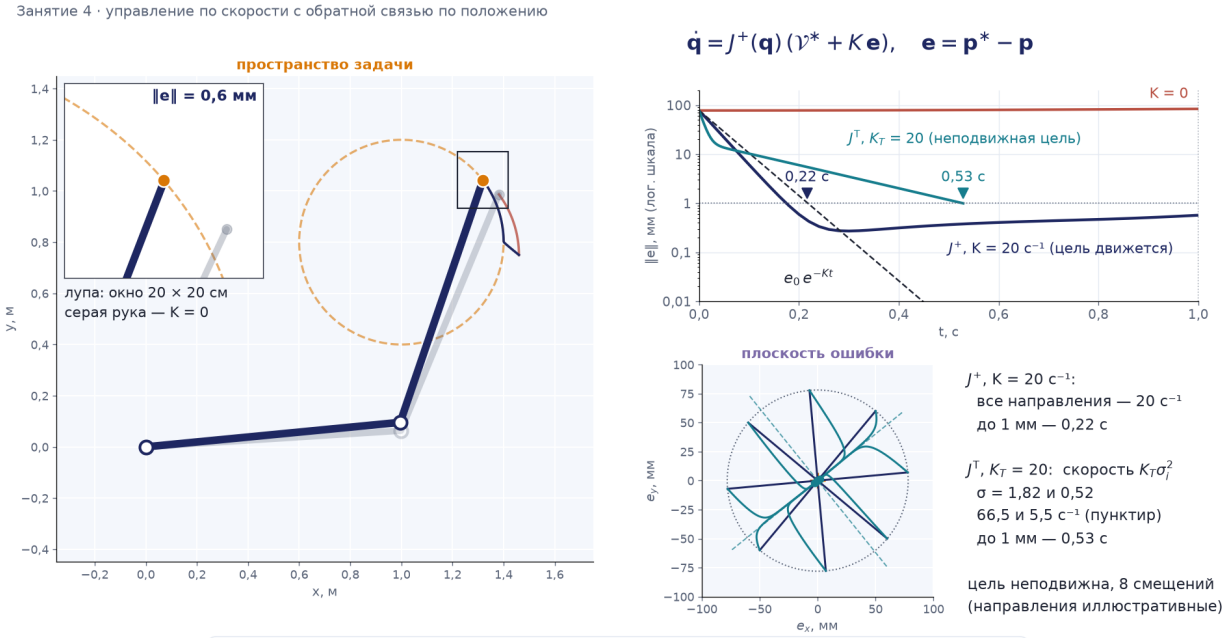


Рис. 4.15. Слежение за окружностью примера 4.5 по закону $q = J^{+}(V + \mathrm{K}e)$: без обратной связи ошибка накапливается до 23 мм, а при K = 20 с⁻¹ остаётся в пределах 2,6 мм. Смещение из любого направления стягивается к цели по прямой со скоростью K; в цифровом контуре множитель $1 - \mathrm{K}\Delta t$ даёт колебания при $\mathrm{K}\Delta t = 1{,}8$, а без прямой связи схват отстаёт на $\|V\|/K \approx 59$ мм

Анимация целиком: l04_velocity_feedback_tracking.mp4, 75 с.

Управление по вектору ускорения

При **управлении по вектору ускорения** схват должен двигаться так, чтобы его ускорение как твёрдого тела

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{\omega}} \\ \dot{\mathbf{v}} \end{pmatrix}$$

было близко к командному $\dot{\boldsymbol{\nu}}^{*}(t)$. Учебник обозначает этот вектор $\ddot{\mathbf{s}} = (\varepsilon; \mathbf{a})$. Дифференцируя соотношение $\boldsymbol{\nu} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, получаем

$$\dot{\boldsymbol{\nu}} = J(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \dot{J}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}},$$

откуда следует закон управления (4.57):

$$\ddot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\,\dot{\boldsymbol{\nu}}^{*} - J^{-1}(\mathbf{q})\,\dot{J}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}.$$

Второе слагаемое имеет ясный смысл: даже при нулевых ускорениях сочленений схват движется с ускорением, потому что меняется сама матрица Якоби; это центростремительные и кориолисовы составляющие. Их нужно вычесть из команды. Схема (рис. 4.14, внизу) содержит два интегратора и внутреннюю связь через блок $J^{-1}\dot{J}\dot{\mathbf{q}}$. При введении обратной связи приходится измерять уже не только обобщённые координаты $\mathbf{q}_{\text{m}}$, но и скорости $\dot{\mathbf{q}}_{\text{m}}$, а производную матрицы Якоби вычислять на каждом такте, что заметно увеличивает объём вычислений. Зачем это нужно? Ускорения сочленений — естественный вход для уравнений динамики: зная $\ddot{\mathbf{q}}^{*}$, можно рассчитать требуемые моменты приводов. Поэтому управление по ускорению служит мостом к динамическим методам управления, в которых командное ускорение формируют как $\dot{\boldsymbol{\nu}}^{*} + K_v\dot{\mathbf{e}} + K_p\mathbf{e}$ с коэффициентами обратной связи по скорости и по положению (Лух, Уокер и Пол, 1980).

4.9. Поведение у особых точек и ограничение скоростей

Рост скоростей сочленений

Все алгоритмы, использующие J^{-1}, наследуют главную неприятность обратной задачи о скорости. В вырожденной конфигурации матрица Якоби теряет ранг, а вблизи неё умеренная скорость схвата требует огромных скоростей сочленений. Покажем это на двухзвеннике с единичными звеньями. Пусть схват идёт со скоростью $v = 0{,}4$ м/с по прямой $y = y_0$, проходящей на малом расстоянии y_0 от основания (рис. 4.16). В ближайшей к основанию точке схват удалён от него ровно на y_0, поэтому рука почти сложена: $q_2 = 2\arccos(y_0/2) \approx \pi - y_0$, то есть $168{,}5^\circ$, $174{,}3^\circ$ и $177{,}1^\circ$ при $y_0 = 0{,}2$, 0,1 и 0,05 м. Особая конфигурация $q_2 = \pi$ соответствует самому основанию, через которое прямая не проходит, поэтому скорости остаются конечными, но очень большими. Когда схват проходит мимо основания, направление на него поворачивается почти на 180°, и тем быстрее, чем меньше y_0. В ближайшей точке расстояние до основания не меняется, поэтому $\dot{q}_2 = 0$, и первое сочленение должно вращаться в точности с угловой скоростью направления на схват, $|\dot{q}_1| = v/y_0$. Расчёт подтверждает оценку: пик $|\dot{q}_1|$ равен 2,0 рад/с при $y_0 = 0{,}2$ м, 4,0 рад/с при $y_0 = 0{,}1$ м и 8,1 рад/с при $y_0 = 0{,}05$ м. На языке лекции 3 причина в том, что наименьшее сингулярное число матрицы Якоби в этой точке равно примерно y_0, а требуемая скорость схвата направлена как раз вдоль соответствующего, «слабого» направления. Привод с предельной скоростью 3 рад/с во втором и третьем случаях команду не выполнит.

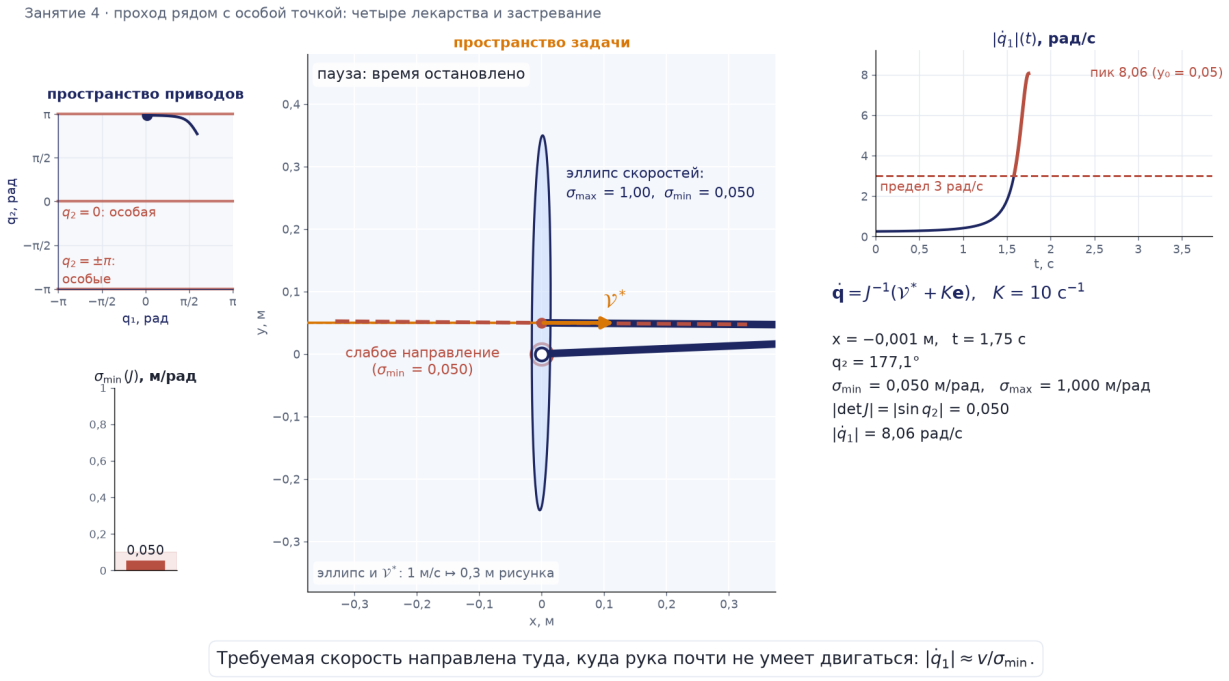


Рис. 4.16. Схват двухзвенника идёт со скоростью 0,4 м/с по прямой мимо основания вдоль слабого направления, поэтому $|\dot{q}_1| \approx v/\sigma_{min}$: пики 2,0, 4,0 и 8,1 рад/с при y_0 = 0,2, 0,1 и 0,05 м. Каждое лекарство чем-то платит: демпфирование — точностью, срезание — направлением, общее масштабирование — отставанием, замедление программы — временем. В конце ролика — застревание вытянутой руки: команда лежит в ядре J^{T}

Анимация целиком: l04_singularity_pass_remedies.mp4, 90 с.

Демпфирование

Первое средство знакомо по лекциям 2 и 3 — демпфированная псевдообратная матрица:

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\left(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^2 E\right)^{-1}\left(\boldsymbol{\nu}^* + K\mathbf{e}\right).$$

Если σ_i — сингулярные числа матрицы Якоби, то обычное обращение усиливает соответствующие компоненты команды в $1/\sigma_i$ раз, а демпфированное — в $\sigma_i/(\sigma_i^2+\mu^2)$ раз. Эта величина не превосходит $1/(2\mu)$ при любом σ_i, так что скорости сочленений остаются ограниченными. Платой служит неточность: вблизи особой точки схват отрабатывает команду не полностью и отклоняется от программы. В расчёте на рис. 4.16 при $y_0 = 0{,}05$ м, $\mu = 0{,}15$ и $K = 10$ с$^{-1}$ пик скорости снизился с 8,1 до 2,4 рад/с, но схват на время отстал от программы на 81 мм; после выхода из опасной зоны обратная связь устранила ошибку (к концу прохода осталось 1,6 мм). Вдали от особых точек демпфирование почти не влияет на решение, поэтому коэффициент μ часто делают переменным: нулевым при большой манипулятивности и растущим по мере приближения к особой точке. Инженерная версия той же идеи работает в пакете MoveIt Servo: он следит за числом обусловленности матрицы Якоби, отношением наибольшего сингулярного числа к наименьшему, и при приближении к особой точке сначала плавно уменьшает скорость, а затем останавливает движение; в текущей версии пороги по умолчанию равны 17 и 30.

Ограничение скоростей приводов

Второе средство — проверять полученные скорости на каждом такте. Срезать каждую компоненту по отдельности нельзя: изменится направление вектора $\dot{\mathbf{q}}$, а с ним и направление скорости схвата. Правильно уменьшать все компоненты в одно и то же число раз:

$$\dot{\mathbf{q}} \leftarrow \frac{\dot{\mathbf{q}}}{\kappa}, \qquad \kappa = \max\Bigl(1,\ \max_i \frac{|\dot{q}_i|}{\dot{q}_i^{\max}}\Bigr).$$

В силу линейности соотношения $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J\dot{\mathbf{q}}$ схват продолжает двигаться в требуемом направлении, но медленнее. Сравним три варианта для прохода с $y_0 = 0{,}05$ м и пределом 3 рад/с. При срезании по компонентам схват сходит с прямой на 38 мм. При общем масштабировании он почти не сходит с прямой (меньше 1 мм), но программа продолжает идти в прежнем темпе, и схват отстаёт от неё на 115 мм. Лучше замедлять саму программу, то есть уменьшать в κ раз скорость изменения параметра пути; этот приём называют **масштабированием времени**. Тогда сохраняется и форма пути, и синхронность: уход с прямой и отставание не превышают десятых долей миллиметра, а проход длится 3,79 с вместо 3,5 с. На пульте промышленного робота тот же приём доступен оператору как коррекция скорости (override): путь не меняется, меняется только темп.

Масштабирование времени — частный случай оптимальной параметризации раздела 4.6. Построим для нашей прямой кривую предельной скорости схвата: в каждой точке это наибольшая скорость вдоль прямой, при которой ни одно сочленение не превышает 3 рад/с. Её минимум над основанием равен 0,15 м/с, примерно $3y_0$, а если ехать со скоростью $\min(0{,}4;\ v_{\lim})$, проход займёт те же 3,79 с. Иначе говоря, замедление программы у особой точки и есть движение по кривой предельной скорости на фазовой плоскости.

Оба средства — лишь лекарства. Надёжнее всего планировать траекторию так, чтобы она не проходила вблизи особых точек; для этого служат карты мобильности и манипулятивности из лекции 3.

Ограничения как задача оптимизации

Демпфирование, общий множитель κ и вторичные задачи в нуль-пространстве избыточного манипулятора (лекция 3) выглядят разными приёмами, но все они — частные случаи одной постановки: на каждом такте выбрать скорости сочленений, решив небольшую задачу квадратичного программирования. Без ограничений задача $\min\|J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}}^*\|^2 + \mu^2\|\dot{\mathbf{q}}\|^2$ имеет решение $\dot{\mathbf{q}} = (J^{\mathrm{T}}J + \mu^2 E)^{-1}J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^* = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^2 E)^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}}^*$, то есть совпадает с демпфированной псевдообратной матрицей. Если же потребовать, чтобы схват двигался строго в заданном направлении, но не быстрее команды, получим задачу: найти скорости $\dot{\mathbf{q}}$ и наибольший множитель β, при которых выполняются условия

$$J\dot{\mathbf{q}} = \beta\,\boldsymbol{\mathcal{V}}^*, \qquad 0 \le \beta \le 1, \qquad |\dot{q}_i| \le \dot{q}_i^{\max}, \qquad \mathbf{q}^{\min} \le \mathbf{q} + \dot{\mathbf{q}}\,\Delta t \le \mathbf{q}^{\max}.$$

Для квадратной невырожденной матрицы Якоби и одних только пределов скоростей её решение $\dot{\mathbf{q}} = \beta J^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}}^*$ с $\beta = 1/\kappa$ — это ровно общее масштабирование, но постановка сразу учитывает и пределы положений, и избыточность, и дополнительные критерии. Так устроены современные библиотеки дифференциальной обратной кинематики; примеры собраны в приложении 4.B.

Застревание в особой точке

В контрольных вопросах учебника есть тонкий вопрос: может ли манипулятор, оказавшийся в вырожденной конфигурации, не выйти из неё? Может. Пусть двухзвенник вытянут вдоль оси x, $\mathbf{q} = (0;\ 0)$, а командная скорость направлена вдоль руки, к основанию: $\boldsymbol{\mathcal{V}}^* = (-0{,}2;\ 0)$ м/с. Столбцы матрицы Якоби $(0;\ 2)$ и $(0;\ 1)$ перпендикулярны руке, ранг матрицы равен единице, и в этой конфигурации $J^{+} = J^{\mathrm{T}}/\sigma_1^2$ с $\sigma_1^2 = 5$ (лекция 3). Поэтому $J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^* = 0$ и $\dot{\mathbf{q}} = 0$: манипулятор стоит, хотя цель достижима. Демпфирование не помогает, поскольку оно тоже содержит множитель J^{T}, и по той же причине застревает алгоритм с транспонированной матрицей Якоби: команда лежит в ядре J^{T}. Выход — вывести манипулятор из особой конфигурации движением в пространстве сочленений, например немного согнуть локоть, и лишь затем вернуться к управлению по скорости. Уже при изгибе локтя на 0,2 рад та же команда требует $\dot{\mathbf{q}} = (-0{,}99;\ 1{,}99)$ рад/с, и рука начинает складываться.

4.10. Управление по вектору силы

Последний способ относится к задачам, где цель — не движение, а взаимодействие: схват должен развивать заданные силы и моменты. Связь сил со статикой манипулятора мы получили в лекции 3; здесь напомним её вывод, аккуратно договорившись о знаках. Сила в механике возникает только при взаимодействии тел, поэтому предполагают, что схват должен приложить к окружающей среде обобщённую силу, или силовой винт, $\mathbf{F} = (\mathbf{m}; \mathbf{f})$, составленный из момента и силы в том же порядке, что и скорость $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$. По третьему закону Ньютона среда действует на схват силой $-\mathbf{F}$, а приводы развивают в сочленениях такие моменты и силы $\tau_1, \ldots, \tau_N$, которые эту реакцию уравновешивают; манипулятор остаётся в покое. Соответствие между $\mathbf{F}$ и вектором $\boldsymbol{\tau} = (\tau_1, \ldots, \tau_N)^{\mathrm{T}}$ даёт принцип виртуальных перемещений: в положении равновесия сумма элементарных работ всех активных сил на любом возможном перемещении равна нулю, $\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{q} + (-\mathbf{F})^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{s} = 0$. Здесь $\delta\mathbf{q}$ — виртуальное перемещение сочленений, а $\delta\mathbf{s}$ — соответствующее ему малое перемещение схвата (малый поворот и малый перенос). Отсюда $\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{q} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{s}$: работа приводов равна работе схвата над средой. Поскольку $\delta\mathbf{s} = J(\mathbf{q})\delta\mathbf{q}$, получаем (4.58): $\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{q} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}J(\mathbf{q})\delta\mathbf{q}$. Виртуальное перемещение $\delta\mathbf{q}$ произвольно, следовательно, справедливо соотношение (4.59):

$$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\,\mathbf{F}.$$

Учебник обозначает моменты в сочленениях μ_i, а их вектор — $\mathbf{M}$, и называет $\mathbf{F}$ внешней силой, приложенной к схвату; при таком прочтении в формуле должен был бы стоять знак минус. Соглашение «$\mathbf{F}$ — сила, которую робот прикладывает к среде» принято и у Линча и Парка, и именно оно делает формулу (4.59) верной без знака.

Важнейшее отличие от управления по скорости: здесь используется транспонированная, а не обратная матрица Якоби. Обращать ничего не нужно, поэтому формула работает в любой конфигурации, включая вырожденные. Зато в вырожденной конфигурации у матрицы J^{T} есть ядро: силу, направленную вдоль вытянутой руки, воспринимает сама конструкция, и моменты в сочленениях для этого не нужны. Это то же ядро, из-за которого в разделе 4.9 застревало управление по скорости: где схват «быстр», там он «слаб», и наоборот. Количественно эта двойственность выражается эллипсоидом сил с полуосями $1/\sigma_i$, обратными полуосям эллипсоида скоростей (лекция 3). Формула работает и в обратную сторону: по измеренным или оценённым внешним моментам в сочленениях $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$ можно оценить силу на схвате, $\hat{\mathbf{F}} = (J^{\mathrm{T}})^{+}\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$. Так коллаборативные роботы обнаруживают столкновения и позволяют вести себя рукой; у особой точки оценка становится ненадёжной как раз из-за ядра J^{T}.

Пример 4.10. Манипулятор удерживает крышку люка

Учебник рассматривает двухзвенник со звеньями длины l, открывающий люк того же диаметра: люк шарнирно закреплён в точке A и опирается на подставку B. Спрашивается, какие моменты нужно развить в сочленениях, чтобы горизонтально лежащий люк весом P не давил на опору. Половину веса несёт шарнир A, поэтому схват должен приложить к краю люка силу $P/2$, направленную вверх. В системе координат учебника ось x направлена вверх, так что сила, которую схват прикладывает к люку, равна $\mathbf{f} = (P/2;\ 0)$; углы в сочленениях равны $q_1 = \pi/6$, $q_2 = 2\pi/3$. Матрица Якоби двухзвенника (блок линейной скорости) при этих углах равна

$$J = l\begin{pmatrix} -(s_1 + s_{12}) & -s_{12} \\ c_1 + c_{12} & c_{12} \end{pmatrix} = l\begin{pmatrix} -1 & -1/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix},$$

и по формуле (4.59)

$$\begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{pmatrix} = l\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} P/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -Pl/2 \\ -Pl/4 \end{pmatrix}.$$

В учебнике эти моменты обозначены μ_1, μ_2.

Примечание о расхождении с книгой: в учебнике для первого момента напечатано $Pl/2$; прямое перемножение матриц даёт $-Pl/2$. Знак согласуется с механикой: схват находится на расстоянии l от основания по горизонтали, момент силы, направленной вверх, относительно основания равен $-lP/2$, и первый привод должен развивать момент в сторону уменьшения угла q_1, который отсчитывается от вертикали.

Авторы подчёркивают, что полная задача открывания люка — обеспечить заданное движение $\varphi^*(t)$ и при этом не сломать шарнир — требует методов динамического управления. Формула (4.59) даёт лишь статическую основу для них.

4.11. Сводка методов кинематического управления

Сводная таблица

Соберём рассмотренные способы в одну таблицу; она повторяет итоговую таблицу, которой преподаватель обычно завершает эту тему.

Метод	Входная команда	Ключевая формула	Когда вычисляется	Особенности
Перевод из точки в точку	$\mathbf{q}^0, \mathbf{q}^1$	$\mathbf{q} = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0)$	заранее	путь схвата не контролируется; сочленения синхронны
Обход точек сплайном	$\mathbf{q}_k, t_k$	трёхдиагональная система для q_k'', прогонка	заранее	непрерывное ускорение; проверка ограничений в узлах
Параметризация по времени	путь $\mathbf{q}(s)$	фазовая плоскость $(s, \dot{s})$	заранее	наименьшее время при пределах скорости и ускорения
Позиционное (контурное)	$T^*(t)$	$\mathbf{q}_k = \mathbf{f}^{-1}(\mathbf{s}_k)$ и сплайн	заранее	не зависит от особых точек при исполнении; ошибка между узлами
Линеаризованное позиционное	$T^*(t)$	$\Delta\mathbf{q} = J^{-1}\mathbf{e}$	на каждом такте	без обратной задачи; нужна близость цели; чувствительно к особым точкам
По вектору скорости (CLIK)	$\boldsymbol{\mathcal{V}}^*$	$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\boldsymbol{\mathcal{V}}^* + K\mathbf{e})$	на каждом такте	экспоненциальное убывание ошибки; демпфирование и масштабирование
По вектору ускорения	$\dot{\boldsymbol{\mathcal{V}}}^*$	$\ddot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\dot{\boldsymbol{\mathcal{V}}}^* - \dot{J}\dot{\mathbf{q}})$	на каждом такте	нужны $\dot{J}$ и датчики скорости; мост к динамике
По вектору силы	$\mathbf{F}^*$	$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$	на каждом такте	транспонирование вместо обращения; статика

Где это в реальной системе: от формул к контроллеру робота

Каждая строка таблицы имеет прямого наследника в языках промышленных роботов и в ROS 2. Названия команд различаются у производителей, но смысл один и тот же, и полезно видеть, что за каждой из них стоит формула этой лекции. Подробности синтаксиса — предмет методических указаний к лабораторным работам; здесь важно соответствие.

Метод лекции	Команды языков роботов (KUKA, ABB, FANUC, UR)	ROS 2 и MoveIt 2
Перевод из точки в точку с синхронизацией по ведущему сочленению (раздел 4.2)	`PTP`, `MoveJ`, `J`, `movej`	команда `PTP` планировщика Pilz: трапеция в пространстве сочленений, ведущим выбирается сочленение с наибольшим временем
Прямая схвата с поворотом по геодезической (раздел 4.6)	`LIN`, `MoveL`, `L`, `movel`	команда `LIN`: перенос по прямой и поворот по SLERP, синхронизированные во времени
Дуга окружности (второе домашнее задание)	`CIRC`, `MoveC`, `C`, `movec`	команда `CIRC` по центру или промежуточной точке; полную окружность одной командой задать нельзя
Скругление угла ломаной (раздел 4.4)	KUKA `C_PTP`, `C_DIS`; зоны ABB `z10` против точного останова `fine`; FANUC `CNT` против `FINE`; радиус скругления в командах UR	радиус скругления `blend_radius` в последовательности команд Pilz
Масштабирование времени (раздел 4.9)	коррекция скорости (override) на пульте	коэффициенты масштабирования скорости и ускорения в запросе на планирование
Многочлены между узлами (раздел 4.3)	—	joint_trajectory_controller: многочлены степени 1, 3 или 5
Параметризация пути по времени (раздел 4.6) и ограничение рывка (раздел 4.3)	—	TOTG по умолчанию, сглаживание генератором Ruckig
Выбор и сохранение ветви обратной задачи (раздел 4.5)	флаги конфигурации: Status и Turn у KUKA, `confdata` у ABB	выбор начального приближения решателя
Управление по вектору скорости (раздел 4.8)	перемещение кнопками пульта, `speedl` и `servoj` у UR	MoveIt Servo

Из таблицы видно и типичное практическое затруднение. Команда движения по прямой, проходящей через кистевую особую конфигурацию, останавливается с ошибкой, а команда «из точки в точку» в ту же конечную точку проходит без труда. Причина в разделах 4.5 и 4.9: при декартовой интерполяции обратная задача решается в каждой точке пути, и у особой точки требуются неограниченные скорости запястья, а при интерполяции в пространстве сочленений обратная задача решается только в конечной точке. Производители дают для этого случая специальные режимы, например разрешают отклонить ориентацию схвата вблизи кистевой особенности.

Кейс «горелка по фланцу»: контрольный список

Вернёмся к кейсу из введения и пройдём по требованиям.

1. Плавный старт и останов: закон движения вдоль окружности задаётся профилем разгона — торможения, лучше всего с ограниченным рывком (разделы 4.2–4.3), а не ступенчатыми уставками.
2. Форма пути: узлы ставятся на самой окружности, их число выбирается по допуску ошибки хорды, а узлы равномерны по дуге (раздел 4.5).
3. Ветвь и гладкость в сочленениях: обратная задача решается цепочкой от соседнего узла, через

решения проводится сплайн, при повторяющемся обходе — периодический (разделы 4.4–4.5).

4. Пределы приводов: время обхода получают параметризацией по времени, а не подбором (раздел 4.6).
5. Точность при неидеальных приводах: на исполнении работает обратная связь по положению схвата с прямой связью по скорости, коэффициент выбирается с запасом по такту и задержке (раздел 4.8).
6. Особые точки: окружность размещают вдали от них; если это невозможно, используют демпфирование и масштабирование времени и проверяют, что команда не лежит в ядре J^{T} (раздел 4.9).

Что дальше

Напомним исходное допущение: все методы этой лекции считают приводы идеальными и не учитывают масс звеньев, трения и упругости. Для медленных движений этого достаточно. Для быстрых и точных движений влияние динамики становится определяющим, и ему посвящён раздел динамики курса, для которого управление по ускорению и по силе — готовые мосты. Кинематика определяет, куда робот может двигаться; динамика определяет, как он туда доберётся. В следующей лекции мы остаёмся в кинематике, но переходим от последовательных цепей к параллельным механизмам, где прямая и обратная задачи меняются ролями, а особые точки бывают двух разных типов.

Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_04_траектории.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter»; вспомогательные функции — в модуле `trajlib.py`, модель UR5e — в `kinlib.py`. Демонстрации 1–5 работают с законами движения одного или двух сочленений, демонстрации 6, 7 и 10–13 — с плоским двухзвенником с единичными звеньями, восьмая — с шестизвенником UR5e, девятая — с поворотом схвата в пространстве; числа в них можно сверить с примерами лекции. Номера даны в порядке показа на занятии.

№	Демонстрация	Что видно
1	Профили разгона — торможения	четыре профиля $\dot\lambda(t)$ единичной площади, разрыв скорости у прямоугольного профиля; трапеция примера 4.1: $t_a = 0{,}4$ с, $T = 1{,}9$ с; треугольный случай при перемещении 0,3 рад
2	Синхронизация сочленений	трапеции двух сочленений до и после синхронизации, прямая и ломаная в плоскости (q_1, q_2); набор из раздела 4.2 с пределами ускорения 0,5 и 100 рад/с^2: верная формула даёт $T = 4$ с и 0,75 рад/с, ошибочная — 3,35 рад/с
3	Многочлены третьей и пятой степени	графики q, $\dot q$, $\ddot q$; пики 1,5 и $15/8$ по скорости, скачок ± 6 и максимум 5,77 по ускорению; выбор $T = 2{,}81$ с в примере 4.2
4	S-кривая и остаточные колебания	времена 1,90 / 2,00 / 2,15 / 2,81 / 3,28 с; упругая нагрузка 1 Гц: остаток 0,215 рад после трапеции и 0,0084 рад после многочлена пятой степени; зависимость остатка от частоты, множитель $\lvert\sin(\pi f t_j)/(\pi f t_j)\rvert$, двухимпульсный формирователь (2,4 с)
5	Кубический сплайн и сверка с библиотеками	прогонка примера 4.4: $q'' = (0;\ -1{,}2;\ 1{,}8;\ 0)$ и $(4{,}4;\ -2{,}8;\ 3{,}8;\ -6{,}4)$; совпадение с `CubicSpline` и с профилями Robotics Toolbox; явление Рунге у многочлена двенадцатой степени; растяжение времени $\kappa = 1{,}29$
6	Прямая в декартовом пространстве против прямой в пространстве сочленений	уход схвата от отрезка AB на 0,54 м; ошибка при 1, 8, 32, 128 отрезках разбиения убывает как квадрат шага

№	Демонстрация	Что видно
7	Окружность схвата через обратную задачу	пример 4.5: узлы, цепочка близких целей (2,8 итерации на узел, ветвь $q_2 > 0$), сплайны $q_1(t)$, $q_2(t)$, ошибка хорды при равномерных по времени и по дуге узлах; периодический сплайн для двух обходов подряд; «сломанная цепочка» со стартом из фиксированной точки и сменами ветви
8	Окружность для UR5e	пример 4.6: две итерации на узел и шаг не больше $3{,}3^\circ$ при цепочке против перескоков ветвей при старте из нуля; время одной итерации
9	Интерполяция ориентации	пример 4.7: определитель полусуммы матриц, совпадение геодезической с SLERP, отклонение углов Эйлера на $19{,}5^\circ$, уход винтовой траектории на 0,125 м; модуль малоугловой ошибки $\sin\alpha$ против α
10	Оптимальная по времени параметризация окружности	пример 4.8: фазовая плоскость, границы по пределам скоростей и ускорений, 5,87 с при равномерном растяжении против 3,36 с (на 43 % быстрее)
11	Управление по вектору скорости (CLIK)	пример 4.9: ошибка при $K = 0$, 5, 20 с^{-1} с начальным смещением и без него; колебания при $K\Delta t = 1{,}8$ и неустойчивость при $K\Delta t = 2{,}1$; влияние запаздывания на такт; отставание 59 мм без прямой связи; алгоритм с транспонированной матрицей (0,53 с против 0,22 с)
12	Проход рядом с особой точкой	пики $\lvert\dot{q}_1\rvert = v/y_0$ (2,0, 4,0, 8,1 рад/с); демпфирование с $\mu = 0{,}15$; срезание, общее масштабирование и масштабирование времени (38 мм, 115 мм, 3,79 с); кривая предельной скорости с минимумом 0,15 м/с; застревание вытянутой руки и выход сгибом локтя
13	Интерактивная модель	ползунки T, K, μ и расстояния y_0; движение схвата по окружности или прямой с графиками $\dot{q}_i(t)$ и ошибки

Анимации к лекции. Семь роликов из папки «06_Анимации» показывают в движении то, что на статичных рисунках приходится представлять мысленно. В конспекте каждый ролик дан фрагментом и ссылкой на полную версию, а на слайдах он проигрывается по щелчку.

- `l04_profiles_flexible_payload` (рис. 4.4, 89 с) — груз на гибком инструменте после остановки по прямоугольнику, трапеции, многочлену пятой степени и S-кривой; цена гладкости и окно усреднения против моды 1 Гц (пример 4.2).
- `l04_spline_locality_and_sweep` (рис. 4.7, 75 с) — явление Рунге и локальность сплайна при сдвиге одного узла, прогонка примера 4.4 и растяжение времени в к раз.
- `l04_joint_vs_cartesian_line` (рис. 4.9, 60 с) — прямая в пространстве сочленений против прямой схвата, ошибка разбиения $1/N^2$ и команды PTP и LIN.
- `l04_circle_ik_chain_branches` (рис. 4.10, 70 с) — окружность двухзвенника: цепочка близких целей против решения каждого узла из нуля, сплайны и ошибка хорды (пример 4.5).
- `l04_orientation_interp_se3` (рис. 4.11, 76 с) — полусумма матриц, углы ZYX, винт SE(3) и верный способ «прямая + SLERP»; ошибка ориентации $\sin\alpha$ (пример 4.7).
- `l04_velocity_feedback_tracking` (рис. 4.15, 75 с) — CLIK на окружности при K = 0, 5 и 20 с^{-1}, стягивание ошибки по прямой, множитель $1 - K\Delta t$ и отставание без прямой связи (пример 4.9).
- `l04_singularity_pass_remedies` (рис. 4.16, 90 с) — проход мимо основания вдоль слабого направления, четыре способа ограничить скорость и застревание вытянутой руки.

Выводы

1. Кинематическое управление строит программные движения сочленений в предположении идеальных приводов. Планирование траектории, то есть получение $\mathbf{q}^*(t)$ или $T^*(t)$, относится к тактическому уровню системы управления; в современном конвейере ему соответствуют параметризация пути по времени и контроллер траектории, а планирование движения — поиск пути — лежит уровнем выше.

2. Перевод из точки в точку по прямой в пространстве $\mathcal{Q}$ с постоянной скоростью требует бесконечных ускорений. Специальная параметризация $\mathbf{q} = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0)$ разделяет путь и закон движения: путь сохраняется, а режим разгона — торможения задаётся профилем скорости $\dot\lambda(t)$ единичной площади; все сочленения движутся синхронно.

3. Трапеция рассчитывается по пределам привода: $t_a = \dot q^{\max}/\ddot q^{\max}$, $T = \Delta q/\dot q^{\max} + t_a$, а при коротком перемещении вырождается в треугольник; при синхронизации общее время не меньше $2t_a$. Многочлен пятой степени $10\bar t^3 - 15\bar t^4 + 6\bar t^5$ минимизирует рывок и обнуляет скорость и ускорение на концах, но медленнее трапеции почти в полтора раза.

4. Гладкость нужна против конкретных собственных частот механики. S-кривая с ограниченным рывком удлиняет движение лишь на t_j и подавляет моды с частотами порядка $1/t_j$ и выше; низкие известные частоты гасит формирование входного воздействия.

5. Через много точек проводят не один многочлен высокой степени (явление Рунге), а кубический сплайн; его вторые производные находятся из трёхдиагональной системы с диагональным преобладанием за $O(n)$ операций, два свободных условия задают скорости или ускорения на концах, а при нарушении пределов время растягивают в κ раз или параметризуют путь оптимально по времени на фазовой плоскости.

6. Прямая в пространстве сочленений не является прямой схвата. Контурное управление берёт узлы на траектории схвата, решает в них обратную задачу цепочкой близких целей, сохраняя ветвь, и соединяет решения сплайном; ошибка хорды равна $\rho(1 - \cos(\Delta\varphi/2)) \approx \rho\Delta\varphi^2/8$. Ориентацию интерполируют вдоль геодезической $R_0 \exp(\lambda \log(R_0^{\mathrm T} R_f))$, то есть SLERP, а не покомпонентно и не по углам Эйлера.

7. Линеаризованный позиционный алгоритм выполняет одну итерацию Ньютона на такт и равносилен обратной связи с $K = 1/\Delta t$ без прямой связи. Закон CLIK $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\boldsymbol{\mathcal{V}}^* + K\mathbf{e})$ даёт экспоненциальное убывание ошибки положения, что подтверждает функция Ляпунова $\frac{1}{2}\mathbf{e}^{\mathrm T}\mathbf{e}$; для ориентации это верно при малых ошибках, а при больших ошибку считают через логарифм. В цифровой системе контур устойчив при $K\Delta t < 2$ и не колеблется при $K\Delta t < 1$, а запаздывание на такт сужает границу устойчивости до $K\Delta t < 1$.

8. Вблизи особых точек скорости сочленений растут как $v/\sigma_{\min}$. Демпфирование платит точностью, общее масштабирование — отставанием, замедление программы — только временем и совпадает с движением по кривой предельной скорости; все эти приёмы обобщает задача квадратичного программирования на каждом такте. Управление по силе использует $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm T}\mathbf{F}$, где $\mathbf{F}$ — сила, которую схват прикладывает к среде, и не требует обращения матрицы.

Контрольные вопросы

1. Что такое кинематическое управление манипулятором и какое допущение делается о приводах? Чем планирование траектории отличается от планирования движения, к каким уровням системы управления они относятся и какие программные компоненты им соответствуют в ROS 2?

2. Почему движение из точки в точку с постоянной скоростью неприемлемо? Запишите специальную параметризацию, условия на функцию $\lambda(t)$ и условие на профиль скорости. Нарисуйте

блок-схему алгоритма управления, использующего специальную параметризацию.

3. Для сочленения с ограничениями $\dot{q}^{\max} = 2$ рад/с и $\ddot{q}^{\max} = 8$ рад/с^2 рассчитайте трапецеидальный профиль для перемещений 3 рад и 0,2 рад. Как синхронизировать несколько сочленений и почему общее время не может быть меньше $2t_a$?

4. Выведите коэффициенты многочлена пятой степени при нулевых скоростях и ускорениях на концах. Чему равны наибольшие скорость и ускорение? Чем плох кубический многочлен? Какой функционал минимизирует каждый из них?

5. Что такое рывок и S-кривая? Выведите время движения по S-кривой и объясните, почему ограничение рывка подавляет одни собственные частоты механики и почти не влияет на другие.

6. Исследуйте систему уравнений для коэффициентов при склейке трёх многочленов со степенями $(4, 1, 4)$ и $(3, 3, 3)$. Сколько уравнений и неизвестных в каждом случае, вырождены ли системы? Чем определяется скорость на среднем участке тройки $(4, 1, 4)$?

7. Дайте определение кубического сплайна. Сколько свободных условий остаётся после требований интерполяции и гладкости и как ими распоряжаются? Почему единый многочлен высокой степени непригоден для обхода многих точек?

8. Выведите уравнение $\alpha_k q''_{k+1} + 2q''_k + (1-\alpha_k) q''_{k-1} = g_k$ и опишите метод прогонки. Почему система всегда разрешима? Почему сплайн строится в режиме off-line и чем от него отличаются онлайн-генераторы траекторий?

9. Как проверить ограничения на скорости и ускорения для сплайн-траектории и что делать при их нарушении? Как меняются скорости и ускорения при растяжении времени в κ раз? Что даёт оптимальная по времени параметризация пути и как на фазовой плоскости выглядит трапеция?

10. Опишите контурное управление с использованием сплайн-интерполяции. Почему обратную задачу в узлах решают цепочкой близких целей? От чего зависит отклонение схвата от программной траектории между узлами? Сколько узлов нужно на окружности радиуса 0,3 м при допустимой ошибке хорды 0,1 мм?

11. Как строится программная траектория схвата между двумя положениями T_0^* и T_f^*? Какой вид имеет получающаяся траектория? Почему нельзя линейно интерполировать элементы матрицы поворота или углы Эйлера и чем раздельная интерполяция отличается от винтовой?

12. Опишите линеаризованный позиционный алгоритм: как вычисляется рассогласование по положению и по ориентации, при каком условии алгоритм работоспособен, как он связан с итерационным решением обратной задачи о положении? Почему формула $\frac{1}{2}\sum \mathbf{x} \times \mathbf{x}^*$ непригодна для больших ошибок ориентации?

13. Запишите законы управления по вектору скорости и по вектору ускорения. Покажите с помощью функции Ляпунова, что при законе $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\boldsymbol{\mathcal{V}}^* + K\mathbf{e})$ ошибка убывает экспоненциально. Чем отличается алгоритм с транспонированной матрицей Якоби?

14. Может ли при управлении по вектору скорости манипулятор не выйти из вырожденной конфигурации? Приведите пример и предложите модификацию алгоритма. Как ведут себя скорости сочленений вблизи особой точки и как их ограничивают? Решите задачу, аналогичную примеру 4.10, для плоского манипулятора с двумя телескопическими сочленениями с перпендикулярными осями.

15. Кейс. Робот, выполняя команду движения по прямой (LIN, MoveL) через кистевую особую конфигурацию, останавливается с ошибкой, а команда «из точки в точку» (PTP, MoveJ) в ту же точку выполняется. Объясните разницу. Почему при коррекции скорости 50 % путь схвата не меняется, а при срезании скоростей по отдельным сочленениям меняется?

16. Кейс. Контур управления по вектору скорости работает с частотой 500 Гц, интегрирование по Эйлеру. Каков теоретический предел коэффициента K? Как он изменится, если команда применяется с запаздыванием на один такт, и почему на реальном роботе K выбирают ещё меньше?

17. Кейс. Программа подаёт в симулятор 72 точки окружности радиуса 0,2 м ступенчатыми уставками каждые 0,08 с, без закона разгона — торможения. Какова ошибка хорды, сколько точек нужно для допуска 0,05 мм и что нужно изменить в подаче уставок, чтобы робот трогался и останавливался плавно?

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — Глава 4.
2. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — Главы 6 (численная обратная кинематика) и 9 (генерация траекторий, оптимальная по времени параметризация).
3. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009. — Главы 3 (CLIK, алгоритм с транспонированной матрицей Якоби) и 4 (планирование траекторий).
4. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. — 3rd ed. — Cham: Springer, 2023.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. — Hoboken: Wiley, 2006.
6. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013.
7. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. — М.: Мир, 1989.
8. Biagiotti L., Melchiorri C. Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots. — Berlin: Springer, 2008.
9. Tedrake R. Robotic Manipulation: Perception, Planning, and Control. Course notes for MIT 6.4210. — Электронный ресурс: manipulation.csail.mit.edu.
10. Bobrow J. E., Dubowsky S., Gibson J. S. Time-optimal control of robotic manipulators along specified paths // The International Journal of Robotics Research. — 1985. — Vol. 4, No. 3.
11. Shin K. G., McKay N. D. Minimum-time control of robotic manipulators with geometric path constraints // IEEE Transactions on Automatic Control. — 1985. — Vol. 30, No. 6.
12. Kunz T., Stilman M. Time-optimal trajectory generation for path following with bounded acceleration and velocity // Robotics: Science and Systems VIII. — 2012.
13. Pham H., Pham Q.-C. A new approach to time-optimal path parameterization based on reachability analysis // IEEE Transactions on Robotics. — 2018. — Vol. 34, No. 3.
14. Berscheid L., Kröger T. Jerk-limited real-time trajectory generation with arbitrary target states // Robotics: Science and Systems XVII. — 2021.
15. Flash T., Hogan N. The coordination of arm movements: an experimentally confirmed mathematical model // Journal of Neuroscience. — 1985. — Vol. 5, No. 7.
16. Singer N. C., Seering W. P. Preshaping command inputs to reduce system vibration // Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. — 1990. — Vol. 112, No. 1.
17. Shoemake K. Animating rotation with quaternion curves // Computer Graphics (Proceedings of SIGGRAPH ’85). — 1985. — Vol. 19, No. 3.
18. Whitney D. E. Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses // IEEE Transactions on Man-Machine Systems. — 1969. — Vol. 10, No. 2.

19. Luh J. Y. S., Walker M. W., Paul R. P. C. Resolved-acceleration control of mechanical manipulators // IEEE Transactions on Automatic Control. — 1980. — Vol. 25, No. 3.

20. Nakamura Y., Hanafusa H. Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control // Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. — 1986. — Vol. 108, No. 3.

21. Sucan I. A., Moll M., Kavraki L. E. The Open Motion Planning Library // IEEE Robotics and Automation Magazine. — 2012. — Vol. 19, No. 4.

22. Завьялов Ю. С., Квасов Б. И., Мирошниченко В. Л. Методы сплайн-функций. — М.: Наука, 1980.

23. de Boor C. A Practical Guide to Splines. — New York: Springer, 1978.

24. Документация MoveIt 2: планировщик Pilz Industrial Motion Planner, параметризация траекторий по времени, MoveIt Servo. — Электронный ресурс: moveit.picknik.ai.

25. Документация ros2_control: joint_trajectory_controller. — Электронный ресурс: control.ros.org.

Приложение 4.A. Вывод системы для вторых производных сплайна и метод прогонки

Интегрирование второй производной

Исходим из формулы (4.14) для второй производной на отрезке $[x_k, x_{k+1}]$. Интегрируя её от x_k до x, получаем формулу (4.15) для первой производной:

$$q'(x) = q'_k + \frac{(x-x_k)^2}{2h_k}\, q''_{k+1} - \frac{(x-x_{k+1})^2}{2h_k}\, q''_k + \frac{h_k}{2}\, q''_k,$$

а интегрируя ещё раз — формулу (4.16) для самой функции:

$$q(x) = q_k + (x-x_k)\, q'_k + \frac{(x-x_k)^3}{6h_k}\, q''_{k+1} - \Big[\frac{(x-x_{k+1})^3}{6h_k} + \frac{h_k^2}{6} - \frac{(x-x_k)h_k}{2}\Big] q''_k.$$

Здесь q'_k — тоже пока неизвестная величина. Исключим её. Подставив в (4.16) $x = x_{k+1}$ и потребовав $q(x_{k+1}) = q_{k+1}$, получаем (4.17):

$$q_{k+1} = q_k + h_k q'_k + \frac{h_k^2}{6}\, q''_{k+1} + \frac{h_k^2}{3}\, q''_k,$$

откуда следует формула (4.18):

$$q'_k = \frac{q_{k+1} - q_k}{h_k} - \frac{h_k}{6}\, q''_{k+1} - \frac{h_k}{3}\, q''_k.$$

Примечание о расхождении с книгой: в формулах (4.15)–(4.19) учебника в нескольких местах напечатаны неверные показатели степени (квадраты вместо кубов в (4.16), h_k^2 вместо h_k в (4.18) и (4.19)) и неверный знак последнего слагаемого в (4.18); здесь формулы приведены в исправленном виде, и их легко проверить прямым интегрированием (4.14) и по размерности.

Формула (4.18) выражает скорость в левом узле отрезка через узловые значения функции и вторых производных. Точно так же, рассматривая соседний отрезок $[x_{k-1}, x_k]$ и вычисляя производную в его правом конце, получаем формулу (4.20):

$$q'_k = \frac{q_k - q_{k-1}}{h_{k-1}} + \frac{h_{k-1}}{3}\, q''_k + \frac{h_{k-1}}{6}\, q''_{k-1}.$$

Осталось использовать последнее не учтённое требование — непрерывность первой производной в узле x_k. Приравнивая правые части (4.18) и (4.20), получаем

$$\frac{q_{k+1}-q_k}{h_k}-\frac{q_k-q_{k-1}}{h_{k-1}}=\frac{h_k}{6}\,q''_{k+1}+\frac{h_k+h_{k-1}}{3}\,q''_k+\frac{h_{k-1}}{6}\,q''_{k-1}.$$

Разделив на $(h_k+h_{k-1})/6$, приходим к основному уравнению (4.21) раздела 4.4 с коэффициентами α_k (4.22) и правой частью g_k (4.23). Формула для вычисления сплайна на отрезке, приведённая в разделе 4.4, получается подстановкой (4.18) в (4.16). Краевые уравнения для заданных скоростей v_0 и v_n — это (4.18) при $k=0$ и (4.20) при $k=n$, в которых q'_0 и q'_n заменены на v_0 и v_n.

Примечание о расхождении с книгой: в формуле (4.23) учебника индексы шагов сдвинуты на единицу (напечатаны h_{k+1} и h_k); при принятом определении $h_k=x_{k+1}-x_k$ правильны индексы h_k и h_{k-1}. Правая часть, которую учебник обозначает M_k, в курсе обозначена g_k, потому что буква M занята.

Рекуррентные соотношения прогонки

Будем искать решение системы (4.21) в виде (4.27):

$$x_k=c_k x_{k+1}+d_k,$$

где $x_k=q''_k$, а c_k и d_k — пока неизвестные числа. Запишем уравнение (4.21) с номером $k+1$ и подставим в него x_k из (4.27):

$$\alpha_{k+1}x_{k+2}+2x_{k+1}+(1-\alpha_{k+1})(c_k x_{k+1}+d_k)=g_{k+1}.$$

Выразив отсюда x_{k+1} через x_{k+2} и сравнив с (4.27), получаем рекуррентные соотношения (4.29) и (4.30):

$$c_{k+1}=-\frac{\alpha_{k+1}}{2+(1-\alpha_{k+1})c_k},\qquad d_{k+1}=\frac{g_{k+1}-(1-\alpha_{k+1})d_k}{2+(1-\alpha_{k+1})c_k}.$$

Начальные значения следуют из (4.27) при $k=0$: равенство $x_0=c_0x_1+d_0$ при заданном $x_0=q''_0$ выполняется, если $c_0=0$ и $d_0=x_0$ — это формулы (4.31) и (4.32). Из $|c_k|\le 1$ и $0\le 1-\alpha_{k+1}\le 1$ следует, что знаменатель не меньше единицы, а значит, $|c_{k+1}|\le\alpha_{k+1}\le 1$; по индукции оценка верна на всех шагах.

Примечание о расхождении с книгой: в формулах (4.28)–(4.31) учебника есть опечатки в индексах (напечатано $1-\alpha_k$ вместо $1-\alpha_{k+1}$ и α_{k-1} в числителе (4.29)), а в (4.31) вместо произведения c_0x_1 напечатана сумма; здесь приведены исправленные соотношения, совпадающие со стандартным методом прогонки.

Ручной расчёт примера 4.4

Узлы $x_k=0,1,2,3$ с, значения $q_k=0;\ 1;\ 1{,}5;\ 3$ рад, ускорения на концах нулевые. При равных шагах $\alpha_k=\frac{1}{2}$ и $g_k=3(q_{k+1}-2q_k+q_{k-1})$, откуда $g_1=-1{,}5$ и $g_2=3$. Прямой ход: $c_0=0$, $d_0=0$; затем $c_1=-0{,}5/2=-0{,}25$, $d_1=-1{,}5/2=-0{,}75$; затем знаменатель равен $2+0{,}5\cdot(-0{,}25)=1{,}875$, $c_2=-0{,}5/1{,}875\approx-0{,}2667$, $d_2=(3+0{,}5\cdot 0{,}75)/1{,}875=1{,}8$. Обратный ход: $x_3=0$, $x_2=c_2x_3+d_2=1{,}8$, $x_1=-0{,}25\cdot 1{,}8-0{,}75=-1{,}2$. Итак, $q''=(0;\ -1{,}2;\ 1{,}8;\ 0)$ рад/с^2. Начальная скорость по формуле (4.18) равна $q'_0=1-\frac{1}{6}\cdot(-1{,}2)=1{,}2$ рад/с. Для сплайна с нулевыми скоростями на концах система имеет порядок четыре: первая и последняя строки — краевые уравнения раздела 4.4, средние — уравнения (4.21); её решение $q''=(4{,}4;\ -2{,}8;\ 3{,}8;\ -6{,}4)$ рад/с^2.

Приложение 4.Б. Склейка трёх многочленов

Пусть отрезок $[0, T]$ разбит точками $0 < t_1 < t_2 < T$ на три участка, на которых закон движения — многочлены степеней n_1, n_2, n_3. Число неизвестных коэффициентов равно $n_1 + n_2 + n_3 + 3$. Условий двенадцать: положение, скорость и ускорение в моменты 0 и T (шесть условий) и непрерывность положения, скорости и ускорения в точках t_1 и t_2 (ещё шесть). Отсюда $n_1 + n_2 + n_3 = 9$.

Составим систему двенадцати линейных уравнений и вычислим её определитель символьно (это сделано в пакете SymPy). Для тройки $(4, 1, 4)$ он равен, с точностью до знака, $288\, t_1^4 (T - t_2)^4 (T - t_1 + t_2)$, а для тройки $(3, 3, 3)$ — $144\, T\, t_1 t_2 (T - t_1)(T - t_2)(t_2 - t_1)$. Оба выражения не обращаются в нуль при $0 < t_1 < t_2 < T$, поэтому обе системы однозначно разрешимы при любых моментах склейки.

Найдём решение для тройки $(4, 1, 4)$ при движении из покоя в покой. На первом участке условия при $t = 0$ оставляют многочлен $q = a_3 t^3 + a_4 t^4$ (с точностью до постоянного q^0). Средний участок линеен, поэтому непрерывность ускорения требует $\ddot q(t_1) = 0$, откуда $a_3 = -2 a_4 t_1$ и

$$\ddot q = 12 a_4\, t\,(t - t_1), \qquad \dot q(t_1) = -2 a_4 t_1^3 = v, \qquad q(t_1) - q^0 = -a_4 t_1^4 = \frac{v t_1}{2}.$$

Ускорение разгона — квадратичный «горб», обращающийся в нуль на концах участка, а за разгон пройден путь $v t_1 / 2$, как при линейном росте скорости в среднем. Аналогично за торможение пройден путь $v(T - t_2)/2$. Складывая с путём $v(t_2 - t_1)$ на полке, получаем $\Delta = v(T - t_1 + t_2)/2$, то есть

$$v = \frac{2\Delta}{T - t_1 + t_2}.$$

Скорость полки определяется выбором моментов склейки, а не пределом привода. Наибольшее ускорение разгона равно $-3 a_4 t_1^2 = 3v/(2t_1)$ и достигается в середине участка, при $t = t_1/2$. Если, кроме двенадцати условий, потребовать прохождения заданных положений в моменты t_1 и t_2 (точки отрыва от исходной позиции и подхода к целевой, которые часто задают в задачах взятия детали), условий станет четырнадцать, сумма степеней должна быть равна одиннадцати, и стандартный выбор — тройка $(4, 3, 4)$.

Приложение 4.В. Дополнительные сведения

В это приложение вынесены сведения, которые дополняют лекцию, но не помещаются в девяносто минут занятия: числа к разделу об S-кривой, устройство алгоритмов оптимальной параметризации, разбор запаздывания в контуре управления по скорости и примеры библиотек дифференциальной обратной кинематики.

Остаточные колебания упругой нагрузки и формирование входного воздействия

Возьмём нагрузку примера 4.2 с относительным демпфированием $\zeta = 0{,}02$ и собственной частотой 1 или 4 Гц, а перемещение и пределы привода — из примера 4.1. Численное интегрирование уравнения нагрузки даёт следующие амплитуды остаточных колебаний после остановки, в радианах.

Закон движения	T, **с**	**мода 1 Гц**	**мода 4 Гц**
трапеция	1,90	0,215	0,0036
S-кривая, $t_j = 0{,}1$ с	2,00	0,210	0,0027
S-кривая, $t_j = 0{,}25$ с	2,15	0,190	0,00007
S-кривая с пределами $\ddot q^{\max} = 1$ рад/с^2, $\dddot q^{\max} = 2{,}5$ рад/с^3 ($t_j = 0{,}4$ с; ускорение трапеции, усреднённое окном 1 с)	2,90	0,004	0,00006

Закон движения	T, с	мода 1 Гц	мода 4 Гц
многочлен пятой степени	2,81	0,0084	0,00027
трапеция с двухимпульсным формирователем для 1 Гц	2,40	0,00005	0,0032

Четвёртая строка иллюстрирует случай, когда окно усреднения длиннее разгона. У трапеции примера 4.1 разгон длится $t_a = 0{,}4$ с; окно $t_w = 1$ с снижает пик ускорения до $2{,}5 \cdot 0{,}4/1 = 1$ рад/с^2, рывок — до $2{,}5/1 = 2{,}5$ рад/с^3, а время нарастания ускорения остаётся равным t_a, так что $t_j = 1/2{,}5 = 0{,}4$ с. Время движения растёт ровно на длину окна, с 1,9 до 2,9 с; то же даёт формула для T из раздела 4.3: $1{,}5 + 1 + 0{,}4 = 2{,}9$ с. Для моды 1 Гц множитель $\sin(\pi f t_w)/(\pi f t_w)$ при $t_w = 1$ с обращается в нуль, и малый остаток 0,004 рад вызван только демпфированием. Таблица показывает и то, что при $\zeta \neq 0$ множитель приближённый: для S-кривой с $t_j = 0{,}25$ с и моды 1 Гц он равен 0,900, а отношение остатков $0{,}190/0{,}215 \approx 0{,}886$.

Формирование входного воздействия (input shaping, Сингер и Сиринг, 1990) работает иначе: команду трапеции складывают с её копией, задержанной на половину периода затухающих колебаний π/ω_d, где $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$. Веса двух копий равны $1/(1+K)$ и $K/(1+K)$, где $K = \exp\!\left(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}\right)$; для моды 1 Гц и $\zeta = 0{,}02$ это 0,516 и 0,484, задержка 0,50 с. Колебания, вызванные двумя частями команды, гасят друг друга, а время движения растёт всего до 2,4 с. Пределы скорости и ускорения при этом не нарушаются: сумма двух копий одного профиля с весами, дающими в сумме единицу, нигде не превосходит предела. Платой служит чувствительность к частоте: формирователь, настроенный на 1 Гц, почти не гасит моду 4 Гц, и остаток на ней равен 0,0032 рад против 0,0036 у трапеции.

Алгоритмы оптимальной по времени параметризации

Классические алгоритмы интегрируют фазовую плоскость вперёд от начала с наибольшим ускорением и назад от конца с наибольшим замедлением и ищут точки переключения между этими кривыми (Боброу, Дубовски и Гибсон; Шин и Маккей, обе работы 1985 г.). Современный алгоритм TOPP-RA (Фам и Фам, 2018) переходит к переменной $x = \dot{s}^2$. Поскольку $\dfrac{dx}{ds} = 2\ddot{s}$, а ускорения сочленений $\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{q}'\ddot{s} + \mathbf{q}''x$ линейны по паре $(\ddot{s}, x)$, все ограничения становятся линейными. Алгоритм делает два прохода по сетке значений s: назад, вычисляя на каждом шаге множество скоростей, из которых ещё можно остановиться к концу пути, и вперёд, выбирая наибольшее допустимое ускорение; на каждом шаге решается маленькая задача линейного программирования. Функция `topp_path` модуля занятия `trajlib.py` реализует эту идею для пределов скоростей и ускорений сочленений, а функция `accel_limit_curve` строит границу по пределам ускорений, показанную на рис. 4.12.

Запаздывание на такт в контуре управления по скорости

Пусть поправка, вычисленная по ошибке $\mathbf{e}_k$, применяется лишь на следующем такте. Тогда при интегрировании по Эйлеру ошибка подчиняется уравнению $\mathbf{e}_{k+1} = \mathbf{e}_k - K\Delta t\,\mathbf{e}_{k-1}$. Подставив $\mathbf{e}_k = z^k\mathbf{e}_0$, получаем характеристическое уравнение $z^2 - z + K\Delta t = 0$ с корнями $z = \left(1 \pm \sqrt{1 - 4K\Delta t}\right)/2$. При $K\Delta t \le 1/4$ корни вещественны и лежат между нулём и единицей, и ошибка убывает без колебаний. При $K\Delta t > 1/4$ корни комплексно сопряжены, а их модуль равен $\sqrt{K\Delta t}$, потому что произведение корней равно $K\Delta t$. Поэтому контур устойчив лишь при $K\Delta t < 1$, и ошибка в нём убывает с колебаниями. Без запаздывания граница устойчивости была $K\Delta t < 2$: один такт задержки сужает её вдвое.

Библиотеки дифференциальной обратной кинематики

Постановку раздела 4.9 с множителем β использует функция дифференциальной обратной кинематики `DoDifferentialInverseKinematics` в пакете Drake: её множитель масштаба отвечает нашему β, и

если он становится очень малым, функция сообщает, что застряла. В открытых библиотеках Pink (на основе Pinocchio) и mink (её перенос на MuJoCo) несколько задач с весами и ограничениями собираются в одну задачу квадратичного программирования. Такой слой удобен и тогда, когда желаемую позу или скорость схвата выдаёт обученная нейросетевая политика управления: углы сочленений по этой команде вычисляет задача квадратичного программирования с учётом пределов приводов.

Лекция 5

Замкнутые кинематические цепи: параллельные манипуляторы

В учебнике С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко параллельные механизмы не рассматриваются, поэтому лекция опирается на дополнительные источники: главу 7 книги К. Линча и Ф. Парка «Modern Robotics», монографии Ж.-П. Мерле и Л.-В. Цая, методическую работу Р. Уильямса с полным решением задач кинематики дельта-робота и статьи К. Госслена и Х. Анхелеса, а также Д. Златанова с соавторами об особых положениях замкнутых цепей. Формулы лекции имеют собственную нумерацию по разделам и приводятся без номеров; все числовые примеры пересчитаны и сходятся с ноутбуком демонстраций. Громоздкие выкладки, которые на занятии не воспроизводятся, вынесены в приложения 5.А–5.Г в конце лекции, а дополнительные темы для самостоятельного чтения — в приложение 5.Д.

Введение: что изменится, если цепь замкнуть

До сих пор мы имели дело с манипуляторами, построенными как **разомкнутая кинематическая цепь**: основание, первое звено, второе и так далее до схвата, причём каждое сочленение несёт собственный привод. Для таких механизмов на лекции 2 мы научились решать прямую и обратную задачи о положении, а на лекции 3 построили матрицу Якоби, исследовали вырожденные конфигурации и связали силу на схвате с моментами в сочленениях соотношением $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$. Прямая задача оказалась простой — достаточно перемножить матрицы Денавита — Хартенберга, и ответ единствен. Обратная задача была трудной: её удалось решить в явном виде только для схем специального вида, а решений получалось несколько.

Сегодня мы рассмотрим механизмы, в которых выходное звено соединено с основанием не одной, а несколькими кинематическими цепями. Такие цепи образуют замкнутые контуры, и это меняет почти всё. Приводы удаётся разместить на основании, подвижные части становятся лёгкими, а конструкция — жёсткой. Платой служат небольшая рабочая зона и новая математика: у параллельных механизмов простой оказывается обратная задача, а трудной — прямая, и кроме привычных вырожденных конфигураций появляются особые положения нового типа, в которых платформа перестаёт слушаться приводов.

План лекции следующий. Сначала мы дадим определения и научимся подсчитывать число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами. Затем на простейшем примере — плоском пятизвеннике — увидим все характерные явления: пересечение окружностей в прямой задаче, режимы сборки, две матрицы в уравнении скоростей и то, что происходит, когда одна из них вырождается. После этого разберём три механизма, важных для практики. Параллелограммный манипулятор — это привычная «рука», в которой замкнутый контур используется только для передачи движения от привода, вынесенного к основанию. Дельта-робот — самый массовый параллельный робот; для него мы получим аналитические решения обеих задач о положении для двух видов приводов, вращательных и линейных, и оценим, как погрешности приводов и геометрии переходят в погрешность положения платформы. Платформа Гью — Стюарта имеет шесть степеней подвижности и служит примером механизма, у которого прямая задача решается только численно; на ней мы разберём статику и жёсткость замкнутой цепи. Завершит лекцию общий взгляд на уравнения связей, на уравнение скоростей параллельного механизма и на типы его особых положений, а также обзор того, как эти модели живут в прошивках, контроллерах и симуляторах.

О буквах. Приводные координаты любого механизма мы, как и раньше, обозначаем $\mathbf{q}$: у дельта-

робота это углы рычагов q_i (у Р. Уильямса они обозначены θ_i), у линейного дельта-робота — ходы кареток d_i, у платформы Гью — Стюарта — длины ног. Буква θ_3 в разделе 5.4 означает относительный угол в локте, то есть угол Денавита — Хартенберга эквивалентной последовательной руки. Ориентацию платформы мы задаём углами крена, тангажа и рыскания (φ, θ, ψ), как в лекции 1. Число степеней подвижности механизма по традиции теории механизмов обозначается W без аргумента; матрица скоростей углов $W(\boldsymbol{\Theta})$ из лекции 3 всегда пишется с аргументом, и в одной формуле они не встречаются.

5.1. Параллельные манипуляторы: определения и свойства

Определение и первые примеры

Параллельным манипулятором называют механизм, в котором выходное звено — **подвижная платформа** — соединено с основанием несколькими независимыми кинематическими цепями. Эти цепи принято называть **ногами**. Каждая нога, как правило, содержит одно приводное сочленение, расположенное на основании или рядом с ним, и несколько пассивных сочленений, которые поворачиваются свободно. Число ног обычно равно числу степеней подвижности платформы.

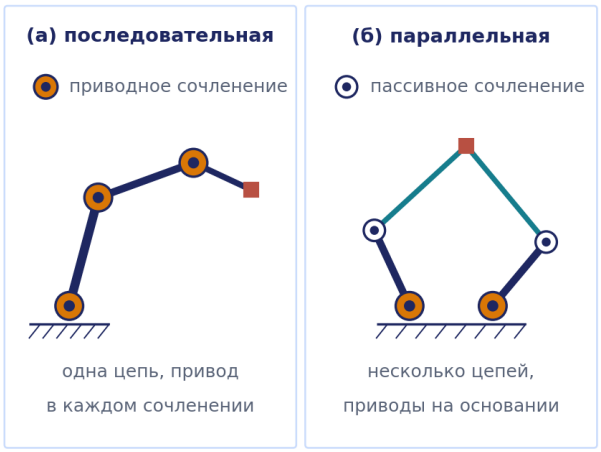
Устройства с замкнутыми контурами окружают нас в быту. Раздвижной «удлинитель» из перекрещивающихся планок — ножничный механизм — преобразует сближение двух рукояток в большое линейное перемещение конца. Пантограф, которым копируют чертежи с изменением масштаба, построен на шарнирном параллелограмме: точка-копир повторяет траекторию обводящей точки с постоянным коэффициентом. Оба механизма плоские, и оба используют главное свойство замкнутого контура — жёсткую геометрическую связь между движениями его звеньев.

В робототехнике параллельные схемы появились в середине двадцатого века. В 1950-х годах В. Гью построил шестиногую машину для испытания автомобильных шин, а в 1965 году Д. Стюарт опубликовал статью о платформе с шестью степенями свободы для авиационных тренажёров; за шестиногой платформой закрепилось название **платформа Гью — Стюарта** (подробнее об истории — в приложении 5.Д). В 1985 году Р. Клавель в Лозанне изобрёл **дельта-робот**, который сегодня тысячами работает на упаковочных линиях. Наконец, многие промышленные «руки» большой грузоподъёмности, прежде всего палетайзеры, содержат параллелограммный механизм и потому тоже относятся к механизмам с замкнутыми цепями.

Структуру ноги принято записывать последовательностью букв, обозначающих сочленения от основания к платформе: R — вращательное, P — поступательное (призматическое), U — карданный шарнир с двумя степенями подвижности, S — сферический шарнир с тремя. Запись 3-RUU означает три одинаковые ноги, каждая из которых состоит из вращательного сочленения и двух карданных шарниров; запись 6-UPS — шесть ног «кардан — поступательная пара — сфера». Приводное сочленение в такой записи принято подчёркивать; мы будем оговаривать его словами.

Чем параллельная схема отличается от последовательной

Сопоставим две схемы (рис. 5.1). В последовательном манипуляторе каждый привод несёт на себе все последующие звенья вместе с их приводами. Поэтому звенья приходится делать массивными, подвижная масса велика, а ускорения ограничены. Упругие деформации и погрешности сочленений складываются вдоль цепи: небольшая ошибка в первом сочленении умножается на всю длину руки.



(в) что меняет замыкание цепи

свойство	последовательная	параллельная
подвижные массы	велики: звенья несут приводы	малы: приводы неподвижны
жёсткость, точность	ошибки звеньев складываются	цепи работают совместно
рабочая зона	большая	малая, сложной формы
ПЗК	простая, одно решение	сложная, несколько решений
ОЗК	сложная, несколько решений	простая, по каждой ноге

Рис. 5.1. Последовательная и параллельная кинематические схемы: размещение приводов и сравнение свойств

В параллельном манипуляторе приводы неподвижны, а к платформе идут лёгкие штанги. У дельта-робота штанги работают в основном на растяжение и сжатие, поэтому их делают из тонких углепластиковых трубок. Малая подвижная масса позволяет развивать очень большие ускорения. Производительность дельта-роботов в паспортах указывают временем стандартного цикла «взять — положить»: подъём на 25 мм, перенос на 305 мм, опускание на 25 мм и обратный путь. Например, по паспорту ABB 2022 года робот IRB 360-1/1130 (диаметр рабочей зоны 1130 мм) с грузом 0,1 кг выполняет такой цикл за 0,30 с, то есть около двухсот циклов в минуту, а более крупное исполнение IRB 360-1/1600 с зоной диаметром 1600 мм, размеры которого мы возьмём в примере 5.3, — за 0,35 с. Нагрузка распределяется между несколькими цепями, работающими совместно, поэтому жёсткость и грузоподъёмность, отнесённые к собственной массе, у параллельных механизмов заметно выше; именно поэтому платформа Гью — Стюарта держит на себе кабину авиатренажёра массой в несколько тонн.

Погрешности отдельных ног не накапливаются вдоль цепи, а входят в положение платформы примерно с одинаковым весом. Но это не значит, что они не усиливаются: ошибки приводов умножаются на матрицу Якоби, $\delta\mathbf{p} \approx J\,\delta\mathbf{q}$, а её элементы зависят от положения платформы. У дельта-робота, который мы разберём в разделах 5.5–5.9, наибольшее сингулярное число матрицы Якоби меняется по рабочей зоне примерно в шесть с половиной раз, и одна и та же ошибка датчика привода $0{,}01^\circ$ даёт от 0,07 мм у верхней границы зоны до 0,47 мм у боковой границы (раздел 5.9).

Недостатки тоже существенны. Каждая нога ограничивает движение платформы, поэтому рабочая зона параллельного механизма мала по сравнению с его габаритами и имеет сложную форму. Внутри рабочей зоны могут находиться особые положения, в которых механизм теряет жёсткость. Механизм чувствителен к точности изготовления и требует тщательной калибровки, потому что все ноги должны сходиться к одной платформе.

Для нас важнее всего следующее наблюдение, которое мы будем подтверждать на каждом примере. У последовательного манипулятора прямая задача о положении проста и имеет единственное решение, а обратная сложна и многозначна: у общей шестизвенной руки до 16 решений, у руки со сферическим запястьем до 8. У параллельного манипулятора всё наоборот. Если положение платформы задано, то известны положения всех точек крепления ног, и для каждой ноги остаётся найти одну приводную координату из одного уравнения — **обратная задача распадается на независимые задачи по ногам**. Если же заданы приводные координаты, то положение платформы приходится искать из системы нелинейных уравнений, связывающих все ноги сразу, и решений у такой системы, как правило, несколько.

5.2. Число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами

Структурная формула

Для разомкнутой цепи вопрос о числе степеней подвижности не возникал: оно равно числу сочленений. В механизме с замкнутыми контурами сочленений больше, чем степеней подвижности, и часть из них неизбежно пассивна. Сколько приводов нужно поставить, чтобы движение платформы было полностью определено? Ответ даёт структурная формула, которую связывают с именами П. Л. Чебышёва, М. Грюблера и К. Кутцбаха.

Рассуждение простое. Пусть механизм состоит из неподвижной стойки и n подвижных звеньев. Свободное твёрдое тело имеет h степеней свободы: $h = 6$ в пространстве и $h = 3$ на плоскости. Значит, до соединения подвижные звенья имели бы hn степеней свободы. Сочленение с подвижностью f_i оставляет соединяемым звеньям f_i относительных движений из h, то есть накладывает $h - f_i$ связей. Если сочленений j, то

$$W = h\,n - \sum_{i=1}^{j}(h - f_i) = h\,(n - j) + \sum_{i=1}^{j} f_i .$$

В отечественной литературе по теории механизмов ту же формулу записывают через числа p_k кинематических пар k-го класса, то есть пар, накладывающих k связей. Для пространственных механизмов это формула Сомова — Малышева $W = 6n - 5p_5 - 4p_4 - 3p_3 - 2p_2 - p_1$, для плоских — формула Чебышёва $W = 3n - 2p_5 - p_4$. Вращательная и поступательная пары относятся к пятому классу, карданный шарнир — к четвёртому, сферический — к третьему. У Линча и Парка формула записана через общее число звеньев со стойкой $N_{\mathrm{L}} = n + 1$, буквы там другие, а смысл тот же.

Примеры подсчёта

Применим формулу к механизмам, показанным на рис. 5.2.

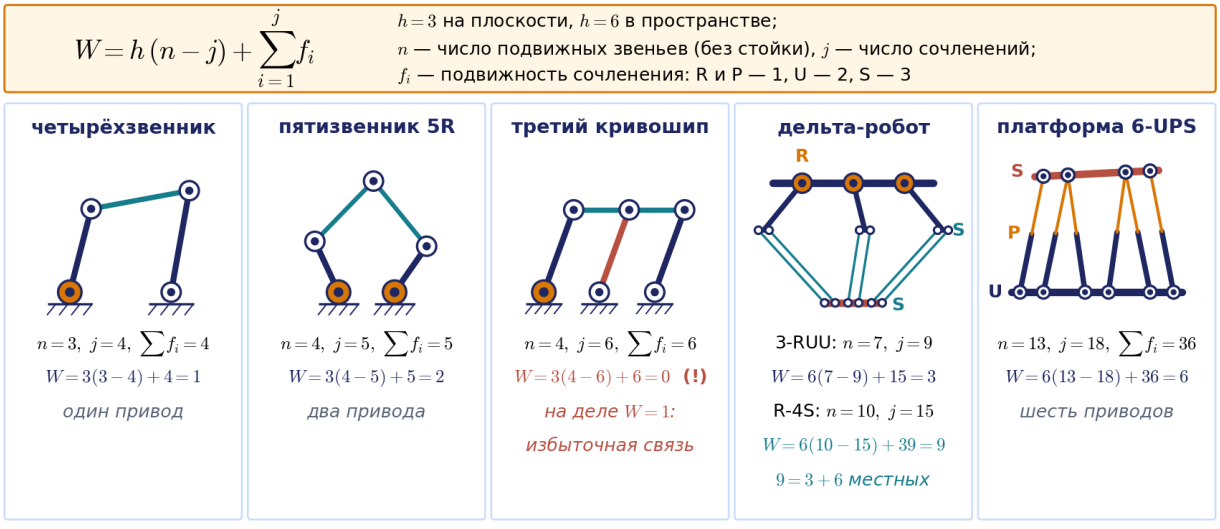


Рис. 5.2. Структурная формула и подсчёт числа степеней подвижности для пяти механизмов

Шарнирный четырёхзвенник: $n = 3$, $j = 4$, все сочленения вращательные, $\sum f_i = 4$. Получаем $W = 3(3 - 4) + 4 = 1$: достаточно одного привода. Плоский пятизвенник: $n = 4$, $j = 5$, $\sum f_i = 5$, откуда $W = 3(4 - 5) + 5 = 2$ — это простейший параллельный манипулятор с двумя приводами на стойке.

Дельта-робот в упрощённом представлении 3-RUU: подвижных звеньев семь (платформа и по два звена в каждой из трёх ног), сочленений девять — три вращательных и шесть карданных, $\sum f_i = 3 \cdot 1 + 6 \cdot 2 = 15$. Тогда $W = 6(7 - 9) + 15 = 3$. Платформа Гью — Стюарта 6-UPS: $n = 13$ (платформа и по два звена в шести ногах), $j = 18$, $\sum f_i = 6\,(2 + 1 + 3) = 36$, и $W = 6(13 - 18) + 36 = 6$ — платформа имеет столько же степеней свободы, сколько свободное твёрдое тело. Если в той же платформе оба шарнира каждой ноги сделать сферическими (схема 6-SPS), формула даст $W = 12$. Шесть лишних подвижностей — это вращения ног вокруг собственных осей; на положение платформы они не влияют. Такие подвижности называют **местными**, и при подсчёте приводов их нужно вычитать.

Настоящий дельта-робот устроен сложнее схемы 3-RUU: в каждой ноге стоит не одна штанга, а пространственный параллелограмм из двух штанг. В промышленных дельта-роботах штанги, как правило, крепятся к рычагу и к платформе шаровыми шарнирами, которые стягивают пружины; ногу такого робота записывают как R-4S — привод и четыре сферических шарнира. Тогда подвижных звеньев $n = 1 + 3 \cdot 3 = 10$ (платформа, а в каждой ноге рычаг и две штанги), сочленений $j = 3 + 12 = 15$, $\sum f_i = 3 + 12 \cdot 3 = 39$, и $W = 6(10 - 15) + 39 = 9$. Девять — это три настоящие степени подвижности платформы и шесть местных вращений штанг вокруг собственных осей. Здесь формула не ошибается: избыточных связей у ноги R-4S нет.

Когда формула ошибается

Структурная формула учитывает только число звеньев и сочленений, но ничего не знает о размерах. Возьмём шарнирный параллелограмм и добавим к нему третий кривошип, параллельный двум имеющимся (средняя схема на рис. 5.2). Теперь $n = 4$, $j = 6$, и формула даёт $W = 3(4 - 6) + 6 = 0$, то есть неподвижную ферму. На самом деле механизм движется так же, как и без третьего кривошипа: из-за равенства и параллельности звеньев связь, которую он накладывает, уже содержится в остальных. Такие связи называют **избыточными**, или пассивными. Стоит нарушить равенство длин — и механизм действительно заклинит.

Так же обстоит дело с дельта-роботом, у которого пространственные параллелограммы собраны не на шаровых, а на вращательных шарнирах. Каждый параллелограмм тогда — плоский шарнирный четырёхзвенник, а его верхняя и нижняя стороны дополнительно поворачиваются вокруг собственных осей; на ногу приходится семь вращательных сочленений. Подвижных звеньев $n = 16$ (платформа и по пять звеньев в ноге: рычаг, две стороны, две штанги), сочленений $j = 21$, и $W = 6(16 - 21) + 21 = -9$. Результат абсурден: робот, очевидно, имеет три степени подвижности. Причина та же — формула не знает о параллельности и равенстве звеньев: каждый плоский контур из четырёх вращательных шарниров, рассматриваемый как пространственный, даёт три избыточные связи, и ещё три дают ноги между собой. Если мысленно убрать из каждого параллелограмма одну из двух длинных штанг, движение не изменится, а подсчёт даст $n = 13$, $j = 15$ и $W = 6(13-15)+15 = 3$. Подробный подсчёт для обоих вариантов ноги приведён в приложении 5.A, а повороты платформы, которые запрещает нога каждого варианта, показаны в анимации на рис. 5.7.

Практический вывод таков: структурная формула — быстрый первый тест, но для механизмов с особой геометрией её результат нужно проверять рассуждением о связях либо рангом матрицы уравнений связей. Этот общий метод мы изложим в разделе 5.11; он даёт правильные ответы во всех трёх спорных случаях: одну степень подвижности для параллелограмма с тремя кривошипами, три — для дельта-робота на вращательных шарнирах и $3 + 6$ — для дельта-робота на шаровых. Избыточные связи не вредны сами по себе — они повышают жёсткость, — но требуют точного изготовления.

5.3. Плоский пятизвенник — простейший параллельный манипулятор

Схема и прямая задача о положении

Плоский пятизвенник 5R состоит из стойки, двух ведущих звеньев длиной l_1 и двух ведомых звеньев длиной l_2, соединённых в точке P (рис. 5.3). Приводы стоят в точках $A_1 = (-d/2,\ 0)$ и $A_2 = (d/2,\ 0)$; обобщённые координаты q_1 и q_2 — углы ведущих звеньев, отсчитанные от оси x. Выходная точка $P = (x, y)$ имеет две степени свободы. Так устроены некоторые плоттеры, сборочные роботы и учебные «рисующие» механизмы.

Концы ведущих звеньев находятся сразу:

$$B_1 = \begin{pmatrix} -d/2 + l_1 \cos q_1 \\ l_1 \sin q_1 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} d/2 + l_1 \cos q_2 \\ l_1 \sin q_2 \end{pmatrix}.$$

Точка P удалена от каждой из точек B_1 и B_2 на расстояние l_2, то есть лежит на пересечении двух окружностей. Это и есть прямая задача о положении, и решается она в три строки. Обозначим $\mathbf{e} = B_2 - B_1$, $D = \|\mathbf{e}\|$. Окружности равны, поэтому их общая хорда проходит через середину отрезка B_1B_2 перпендикулярно ему, а половина её длины b находится по теореме Пифагора:

$$P^{\pm} = \frac{B_1 + B_2}{2} \pm b\,\mathbf{n}, \qquad b = \sqrt{l_2^2 - \frac{D^2}{4}}, \qquad \mathbf{n} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} -e_y \\ e_x \end{pmatrix}.$$

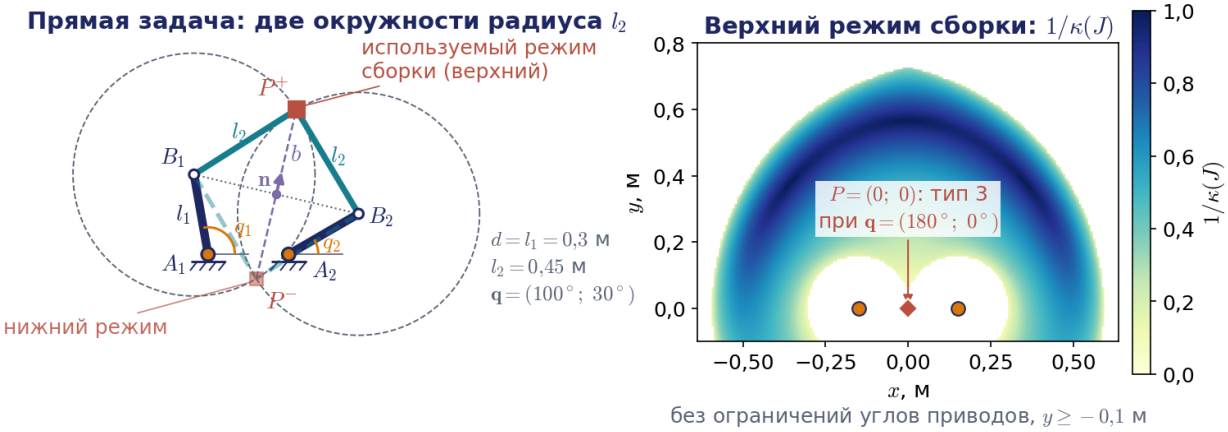


Рис. 5.3. Плоский пятизвенник: прямая задача как пересечение окружностей, два режима сборки и карта индекса обусловленности по рабочей зоне (карта построена без ограничений углов приводов для $y \geq -0{,}1$ м)

Если D больше $2l_2$, подкоренное выражение отрицательно: при таких углах приводов механизм собрать нельзя. Если D меньше $2l_2$, решений два, и отличаются они тем, по какую сторону от прямой B_1B_2 лежит точка P. Эти два решения называют **режимами сборки**. Название точное: перейти из одного режима в другой, не разбирая механизм, можно только через особое положение, в котором ведомые звенья лежат на одной прямой. Таких положений два вида: либо $b = 0$ и ведомые звенья вытянуты в одну линию, либо $B_1 = B_2$ и они наложены друг на друга; при проходе через $B_1 = B_2$ вектор $\mathbf{e}$ меняет направление, и точка P оказывается по другую сторону от B_1B_2. Такие положения, как мы увидим, особые. В работе механизм остаётся в том режиме, в котором его собрали, и контроллер просто выбирает соответствующий знак. Заметим, что правило «сменить режим сборки можно только через особое положение» верно для пятизвенника, но не для всех параллельных механизмов (раздел 5.11).

Пример 5.1. Прямая задача для пятизвенника

Пусть $d = 0{,}3$ м, $l_1 = 0{,}3$ м, $l_2 = 0{,}45$ м и $q_1 = 100°$, $q_2 = 30°$. Тогда $B_1 = (-0{,}202;\ 0{,}295)$, $B_2 = (0{,}410;\ 0{,}150)$, расстояние между ними $D = 0{,}629$ м, и $b = \sqrt{0{,}2025 - 0{,}0989} = 0{,}322$ м. Единичная

нормаль $\mathbf{n} = (0{,}231;\ 0{,}973)$, середина отрезка — точка $(0{,}104;\ 0{,}223)$. Получаем два положения: $P^{+} = (0{,}178;\ 0{,}536)$ и $P^{-} = (0{,}029;\ -0{,}090)$ м. Оба показаны на рис. 5.3: используемый режим сборки — верхний, в нижнем точка P оказалась бы под линией приводов.

Обратная задача и рабочие режимы

Пусть теперь задана точка P. Каждая нога A_iB_iP — это обычный плоский двухзвенник с длинами l_1 и l_2, основание которого стоит в точке A_i, и ноги можно рассматривать по отдельности. Обратная задача для двухзвенника решена на лекции 2. Обозначим ρ_i расстояние от A_i до P; по теореме косинусов для треугольника A_iB_iP получаем

$$q_i = \operatorname{atan2}\left(y,\ x - x_{A_i}\right) + \varepsilon_i \arccos\frac{\rho_i^2 + l_1^2 - l_2^2}{2\,l_1\rho_i}, \qquad \varepsilon_i = \pm 1, \qquad i = 1, 2.$$

Знак ε_i выбирается для каждой ноги независимо — излом ноги в ту или другую сторону, — поэтому всего получается четыре решения. Их называют **рабочими режимами**. Для точки P^{+} примера 5.1 они равны $(100°;\ 30°)$ при $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (+1, -1)$ — это исходная конфигурация, — $(100°;\ 143{,}96°)$, $(17{,}01°;\ 30°)$ и $(17{,}01°;\ 143{,}96°)$. Обратим внимание на симметрию терминов: режимы сборки — это ветви прямой задачи, рабочие режимы — ветви обратной. Точка достижима, если для обеих ног аргумент арккосинуса по модулю не превосходит единицы, то есть $|l_1 - l_2| \le \rho_i \le l_1 + l_2$. Рабочая зона — пересечение двух колец с центрами в точках A_1 и A_2, из которого ещё нужно оставить часть, соответствующую выбранному режиму сборки (правая часть рис. 5.3).

Связь двух задач хорошо видна в движении (рис. 5.4). Когда поворачивается один привод, окружности радиуса l_2 едут вслед за точкой B_1, и обе точки пересечения P^{+} и P^{-} движутся одновременно, не меняя режима сборки. Когда же задана точка P, колено каждой ноги лежит на пересечении окружности радиуса l_1 вокруг A_i и окружности радиуса l_2 вокруг P, и у каждой ноги есть два излома.

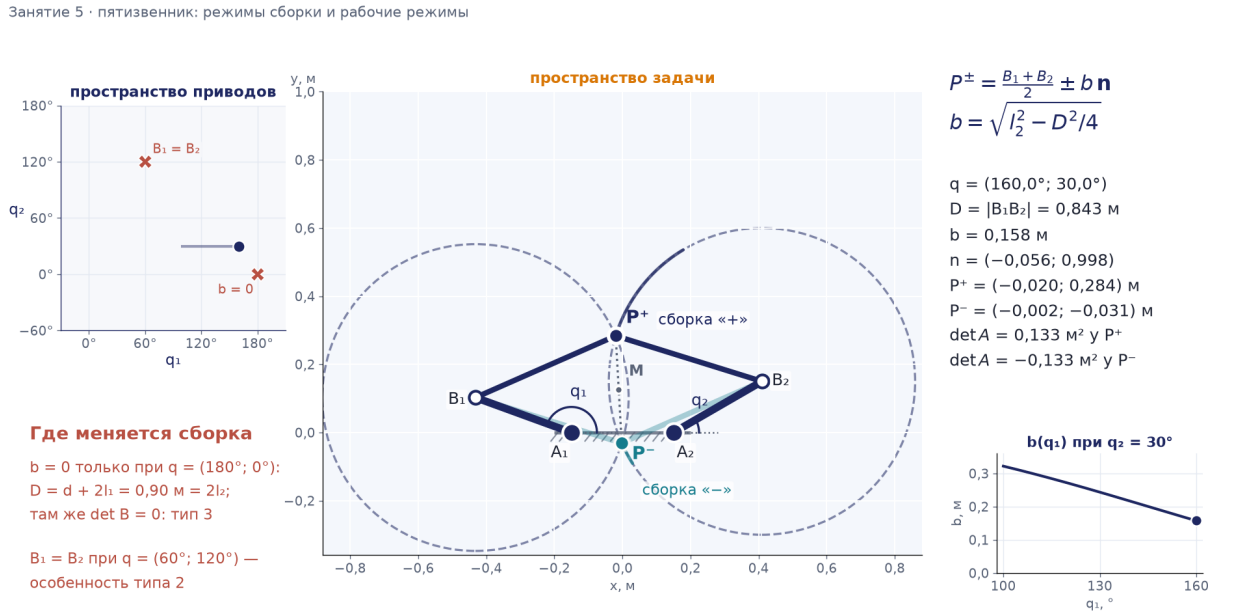


Рис. 5.4. Анимация: прямая задача пятизвенника даёт для одной точки q две точки P — режимы сборки P^{+} и P^{-}, которые движутся вместе при повороте привода; обратная задача даёт для одной точки P четыре точки q — четыре рабочих режима, излом каждой ноги в одну или другую сторону

Анимация целиком: l05_fivebar_fk_assembly_modes.mp4, 48 с. Во второй половине ролика (с 28 с) — обратная задача: четыре рабочих режима для одной точки P.

Уравнение скоростей

У разомкнутой цепи скорости связаны соотношением $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, и матрицу Якоби мы строили по столбцам. Для замкнутой цепи удобнее исходить из уравнений связей. Для пятизвенника их два: $\|P - B_i(q_i)\|^2 = l_2^2$. Продифференцируем каждое по времени:

$$(P - B_i)^{\mathrm{T}}\dot{P} = (P - B_i)^{\mathrm{T}}\dot{B}_i, \qquad \dot{B}_i = l_1\,\mathbf{w}_i\,\dot{q}_i, \quad \mathbf{w}_i = \begin{pmatrix} -\sin q_i \\ \cos q_i \end{pmatrix}.$$

Вектор $\mathbf{w}_i$ — орт скорости конца ведущего звена; той же буквой мы обозначим орт скорости колена дельта-робота в разделе 5.9.

Два таких уравнения образуют матричное соотношение

$$A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad A = \begin{pmatrix} (P - B_1)^{\mathrm{T}} \\ (P - B_2)^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} l_1(P - B_1)^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_1 & 0 \\ 0 & l_1(P - B_2)^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_2 \end{pmatrix},$$

где $\dot{\mathbf{x}} = \dot{P}$. Геометрический смысл прозрачен. Каждое уравнение — это условие нерастяжимости ведомого звена: проекции скоростей его концов на направление звена равны. Строки матрицы A — векторы ведомых звеньев. Диагональные элементы матрицы B равны $b_i = l_1 l_2 \sin\psi_i$ (не путать с половиной хорды b из прямой задачи: у элементов матрицы всегда есть индекс), где ψ_i — ориентированный угол от ведущего звена к ведомому, отсчитываемый против часовой стрелки; поэтому b_i может быть и отрицательным. Если обе матрицы обратимы, то $\dot{\mathbf{x}} = J\dot{\mathbf{q}}$ с матрицей Якоби $J = A^{-1}B$. Для конфигурации примера 5.1 углы равны $\psi_1 = -67{,}70^\circ$ и $\psi_2 = 90{,}96^\circ$, и

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}380 & 0{,}240 \\ -0{,}232 & 0{,}386 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -0{,}125 & 0 \\ 0 & 0{,}135 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} -0{,}238 & -0{,}160 \\ -0{,}143 & 0{,}254 \end{pmatrix}.$$

Число обусловленности этой матрицы $\kappa(J) = 1{,}08$: столбцы почти ортогональны и почти равны по длине, так что в окрестности этой точки механизм одинаково хорошо движется во всех направлениях. Наличие двух матриц вместо одной — принципиальная особенность замкнутых цепей. Вырождаться может каждая из них, и последствия оказываются совершенно разными.

Что будет, если матрица A вырождена

Сначала посмотрим на явление, а классификацию дадим в разделе 5.11. Если вырождена матрица B, например ведущее и ведомое звенья одной ноги вытянуты в линию, то картина знакома по лекции 3: какое-то направление движения точки P недоступно, и это граница рабочей зоны. Вырождение матрицы A — новое явление. Оно наступает, когда строки A параллельны, то есть точки B_1, P и B_2 лежат на одной прямой. Тогда существует скорость $\dot{P} \neq 0$, при которой $A\dot{P} = 0$: приводы стоят, а точка P может двигаться перпендикулярно этой прямой.

Проследим за этим на числах. Возьмём рабочий режим $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (-1, +1)$ и будем симметрично сводить ведущие звенья: $q = (60^\circ + \Delta;\ 120^\circ - \Delta)$, где Δ — параметр пути (конечное приращение угла). При $\Delta \to 0$ концы B_1 и B_2 сходятся в точку $(0;\ 0{,}260)$, а точка P приближается к $(0;\ 0{,}710)$. Наименьшее сингулярное число матрицы A/l_2 убывает так: 0,227 при $\Delta = 15^\circ$, 0,134 при 9°, 0,043 при 3°, 0,014 при 1° и 0,0043 при $0{,}3^\circ$. Вспомним статику из лекции 3: моменты приводов, уравновешивающие силу $\mathbf{F}$ в точке P, равны $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$. Для горизонтальной силы 10 Н, которая действует как раз вдоль «неуправляемого» направления, каждый из двух приводов должен развить 0,93 Н·м при $\Delta = 15^\circ$, 4,3 Н·м при 9°, 21 Н·м при 3°, 70 Н·м при 1° и 244 Н·м при $0{,}3^\circ$; вертикальную силу той же величины механизм держит моментами меньше 1 Н·м. При $\Delta = 0$ точка P при стоящих приводах свободно описывает окружность радиуса l_2 вокруг совпавших точек $B_1 = B_2$, и никакой момент приводов горизонтальную силу уже не уравновесит. Вывод: у последовательного манипулятора в особом положении движение теряется, а у параллельного здесь, наоборот, появляется лишнее движение, и вместе с ним пропадает жёсткость.

Оба вырождения удобно сравнить на одном механизме (рис. 5.5). Эллипс на анимации — все скорости точки P при скоростях приводов, ограниченных по норме. Когда нога вытягивается, вырождается матрица B: эллипс сплющивается в отрезок на границе рабочей зоны, а моменты, уравновешивающие силу 10 Н, остаются конечными. Когда точки B_1, P, B_2 выстраиваются на одной прямой, вырождается матрица A: эллипс раздувается в бесконечную полосу внутри зоны, моменты растут без предела, и при стоящих приводах точка P качается по дуге.

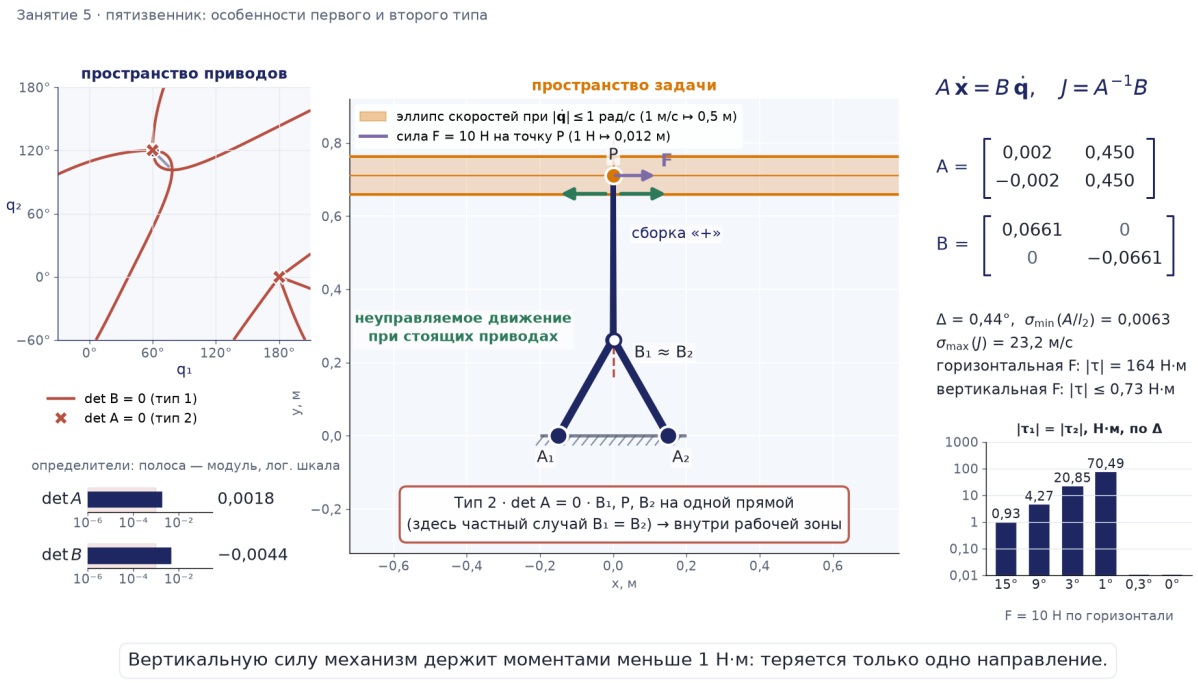


Рис. 5.5. Анимация: вырождение матрицы B (нога вытянута) сплющивает эллипс скоростей точки P на границе рабочей зоны, а вырождение матрицы A (B_1, P, B_2 на одной прямой) раздувает его внутри зоны, и моменты приводов против горизонтальной силы 10 Н растут от 0,93 до 244 Н·м и далее до бесконечности

Анимация целиком: l05_fivebar_singularities_type1_type2.mp4, 75 с. С 5 по 25 с — особенность первого типа (нога вытянута), с 25 с — второго, в конце (с 68 с) — третьего.

5.4. Параллелограммный манипулятор

Зачем руке параллелограмм

Рассмотрим манипулятор, который внешне похож на обычную «руку» с колонной, плечом и предплечьем, но содержит шарнирный параллелограмм (рис. 5.6). По такой схеме построены палетайзеры — роботы для укладки мешков и коробок на поддоны грузоподъёмностью в сотни килограммов, — а также многие настольные учебные манипуляторы.

Параллелограмм решает две задачи. Первая — **вынос привода локтя к основанию**. В обычной руке двигатель локтевого сочленения стоит на конце плеча, и плечевой привод вынужден его поднимать. Здесь оба привода руки стоят на оси плеча: один поворачивает плечо, второй — короткий кривошип, а тяга, параллельная плечу, передаёт поворот кривошипа на предплечье. Звенья O_2E (плечо), кривошип, тяга и задний хвостовик предплечья образуют параллелограмм, поэтому предплечье всегда параллельно кривошипу. Подвижная масса уменьшается, а нагрузка на плечевой привод падает.

Вторая задача — **сохранение ориентации фланца**. Палетайзер должен переносить груз, не наклоняя его. Для этого служит вторая цепочка из двух параллелограммов, показанная на рис. 5.6 тонкими линиями: первая тяга удерживает от поворота треугольное звено на оси локтя, вторая — звено фланца. В результате фланец остаётся горизонтальным без всякого привода, и у робота остаются четыре

управляемые оси: поворот колонны, два привода руки и поворот груза вокруг вертикали. Дальше мы рассматриваем первые три.

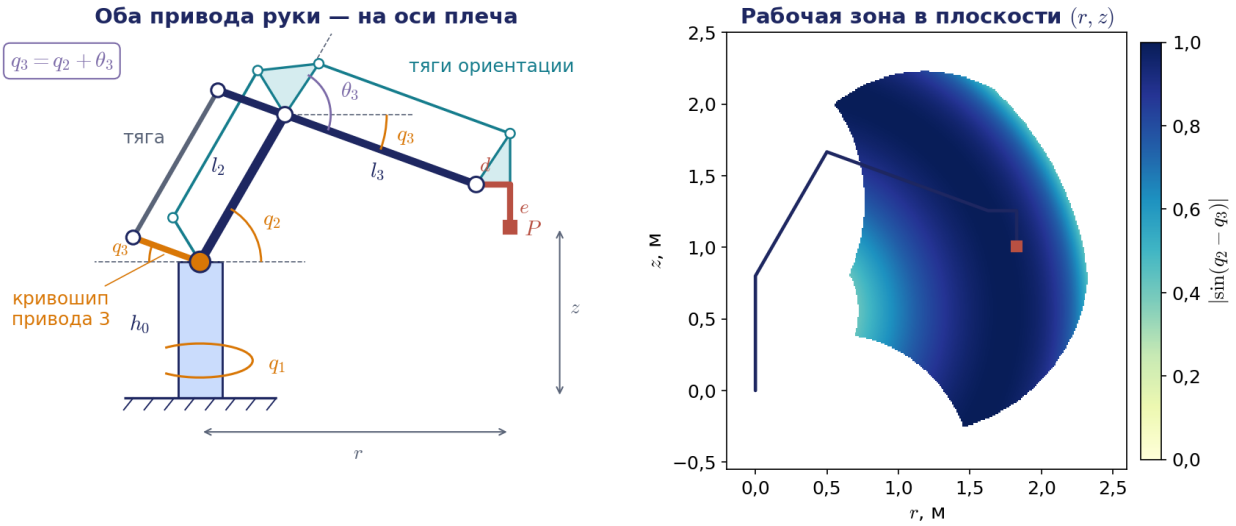


Рис. 5.6. Параллелограммный манипулятор: кинематическая схема в вертикальной плоскости руки и расчётная рабочая зона в координатах «вылет — высота»

Обобщённые координаты и задачи о положении

Угол q_1 — поворот колонны вокруг вертикальной оси. Угол q_2 — угол плеча относительно горизонта. Угол q_3 — угол кривошипа второго привода, а значит, и предплечья, **относительно горизонта**. Здесь заключено главное отличие от последовательной руки: у неё третья обобщённая координата — относительный угол в локте θ_3 между плечом и предплечьем, а у параллелограммного манипулятора привод задаёт абсолютный угол:

$$q_3 = q_2 + \theta_3.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике Зенкевича — Ющенко все манипуляторы описываются относительными углами сочленений, взятыми из таблицы Денавита — Хартенберга, и обобщённая координата совпадает с углом θ_i. У параллелограммного манипулятора это не так: угол Денавита — Хартенберга эквивалентной руки равен $\theta_3 = q_3 - q_2$, а приводная координата — q_3. Таблицу параметров из учебника можно использовать, но углы контроллера нужно пересчитывать.

Длины плеча и предплечья обозначим l_2 и l_3, высоту оси плеча над основанием — h_0. Фланец горизонтален, поэтому рабочая точка P смещена относительно конца предплечья на постоянный вектор: на d вдоль горизонтали и на e вниз. Вся рука лежит в вертикальной плоскости, повёрнутой на угол q_1; введём в этой плоскости вылет r и высоту z. Проектируя звенья на горизонталь и вертикаль, получаем решение прямой задачи:

$$r = l_2 \cos q_2 + l_3 \cos q_3 + d, \qquad z = h_0 + l_2 \sin q_2 + l_3 \sin q_3 - e,$$

$$x = r \cos q_1, \qquad y = r \sin q_1.$$

Ориентация фланца постоянна, а его поворот вокруг вертикали равен q_1 плюс угол четвёртой оси. Формулы проще, чем у последовательной руки: в них нет суммы углов $q_2 + q_3$, каждое звено входит со своим абсолютным углом. Тот же результат даёт и формальный путь через матрицы Денавита — Хартенберга эквивалентной руки (приложение 5.Б).

Обратная задача сводится к плоскому двухзвеннику лекции 2. Поворот колонны находится сразу: $q_1 = \operatorname{atan2}(y, x)$. Затем в плоскости руки вычитаем постоянное смещение фланца, $r' = \sqrt{x^2 + y^2} - d$, $z' = z - h_0 + e$, и по теореме косинусов находим относительный угол в локте:

$$\cos\theta_3 = \frac{r'^2 + z'^2 - l_2^2 - l_3^2}{2\,l_2 l_3}, \qquad \theta_3 = -\arccos(\cdot),$$
$$q_2 = \operatorname{atan2}(z', r') - \operatorname{atan2}\left(l_3 \sin\theta_3,\ l_2 + l_3\cos\theta_3\right), \qquad q_3 = q_2 + \theta_3.$$

Отрицательный θ_3 соответствует конфигурации «локоть вверх», как и у двухзвенника лекции 2; вторая ветвь у параллелограммного манипулятора конструктивно недостижима. Последнее равенство — пересчёт из углов звеньев в углы приводов, о котором нельзя забывать при программировании: контроллер робота с параллелограммом получает не относительный угол в локте, а сумму.

Пример 5.2. Прямая и обратная задачи для параллелограммного манипулятора

Примем $h_0 = 0{,}8$ м, $l_2 = 1{,}0$ м, $l_3 = 1{,}2$ м, $d = 0{,}2$ м, $e = 0{,}25$ м. Пусть $q_1 = 30^\circ$, $q_2 = 60^\circ$, $q_3 = -20^\circ$ — эта конфигурация изображена на рис. 5.6. Относительный угол в локте равен $\theta_3 = -80^\circ$. Вылет $r = 0{,}5 + 1{,}2 \cdot 0{,}9397 + 0{,}2 = 1{,}828$ м, высота $z = 0{,}8 + 0{,}866 - 0{,}410 - 0{,}25 = 1{,}006$ м, координаты рабочей точки $x = 1{,}583$ м, $y = 0{,}914$ м. Обратный расчёт по формулам этого раздела возвращает исходные углы; второй пример обратной задачи приведён в приложении 5.Б.

Матрица Якоби и ограничения параллелограмма

Продифференцируем выражения для вылета и высоты:

$$\begin{pmatrix}\dot r \\ \dot z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-l_2\sin q_2 & -l_3\sin q_3 \\ l_2\cos q_2 & l_3\cos q_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot q_2 \\ \dot q_3\end{pmatrix}, \qquad \det J_{rz} = l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2).$$

Столбцы этой матрицы имеют простой смысл: привод плеча перемещает рабочую точку перпендикулярно плечу, привод кривошипа — перпендикулярно предплечью, причём **каждый привод действует так, будто второго звена нет**. У последовательной руки первый столбец содержал бы расстояние от плеча до схвата, и приводы влияли бы друг на друга. Полная скорость рабочей точки получается добавлением поворота колонны: к радиальной скорости $\dot r$ и вертикальной $\dot z$ добавляется окружная составляющая $r\dot q_1$, так что $\dot x = \dot r\cos q_1 - r\sin q_1\,\dot q_1$, $\dot y = \dot r\sin q_1 + r\cos q_1\,\dot q_1$.

Определитель обращается в нуль при $q_3 - q_2 = 0$ или $q_3 - q_2 = \pm\pi$, то есть когда предплечье вытянуто вдоль плеча или сложено на него; при этом вырождается и сам параллелограмм. Для параллелограмма это положение опасно вдвойне: кривошип и тяга ложатся на одну прямую с плечом, параллелограмм вырождается в отрезок и может «перещёлкнуться» в антипараллелограмм, после чего предплечье перестаёт быть параллельным кривошипу. Поэтому угол между плечом и предплечьем конструктивно ограничивают; в нашей модели это диапазон от 25 до 155 градусов. На рис. 5.6 справа показана рассчитанная при таких ограничениях рабочая зона в плоскости (r, z); цветом отмечена величина $|\sin(q_2 - q_3)|$, пропорциональная определителю. В большей части зоны она близка к единице: параллелограммный манипулятор работает вдали от вырождения, а его рабочая зона — серповидная область, которая вращением вокруг оси колонны превращается в тело, похожее на часть тора.

Та же идея живёт и в серийных шестиосевых роботах. У ряда моделей FANUC (и некоторых других производителей) угол третьей оси отсчитывается не от плеча, а от горизонтали, независимо от положения второй оси, а допустимые углы второй и третьей осей связаны совместным ограничением — это ограничение угла между плечом и предплечьем, как на рис. 5.6. В программе офлайн-программирования RoboDK для таких роботов в параметрах модели задают связь осей 2 и 3 и многоугольник их совместных пределов. Поэтому при переносе таблицы Денавита — Хартенберга с такого робота угол θ_3 таблицы приходится получать как разность углов осей, а конкретные знаки пересчёта зависят от модели и проверяются по её документации.

5.5. Дельта-робот: устройство, виды, геометрия

Устройство и виды

Дельта-робот состоит из неподвижного основания, которое крепится над рабочей зоной, небольшой подвижной платформы и трёх одинаковых ног, расположенных через 120 градусов. В классической схеме Клавеля каждая нога содержит **рычаг** (плечо) длиной L, который поворачивается двигателем вокруг горизонтальной оси, закреплённой на основании, и **пространственный параллелограмм** из двух параллельных штанг длиной l с шарнирами на концах. Три двигателя неподвижны, а движутся только лёгкие рычаги, штанги и платформа.

Параллелограммы нужны для того, чтобы платформа не поворачивалась. Разберёмся, как именно это получается у ноги R-4S, где штанги закреплены шаровыми шарнирами (рис. 5.7). Верхняя сторона параллелограмма принадлежит рычагу и всегда параллельна оси двигателя, нижняя принадлежит платформе. Обе штанги ноги остаются параллельными, а их верхние концы движутся с одинаковой скоростью, потому что принадлежат одному рычагу. Поэтому если вычесть друг из друга условия нерастяжимости двух штанг, угол рычага из разности исчезнет, и останется одно чисто вращательное условие $\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\nu}_i = 0$, где $\boldsymbol{\omega}$ — угловая скорость платформы, а $\boldsymbol{\nu}_i$ — нормаль к плоскости параллелограмма (вывод — в приложении 5.A). Одна нога запрещает поворот платформы только вокруг $\boldsymbol{\nu}_i$, а повороты вокруг оси двигателя и вокруг направления штанг разрешает. Две ноги оставляют поворот вокруг направления $\boldsymbol{\nu}_1 \times \boldsymbol{\nu}_2$, и запретить его может только третья нога: она необходима, а не избыточна. Пока три нормали $\boldsymbol{\nu}_1, \boldsymbol{\nu}_2, \boldsymbol{\nu}_3$ линейно независимы, платформа движется **поступательно** с тремя степенями свободы, а её ориентация постоянна. Если нормали становятся линейно зависимыми, платформа может повернуться при стоящих приводах; это особенность по связям, о которой пойдёт речь в разделе 5.11. Для размеров промышленного робота из примера 5.3 определитель $\det(\boldsymbol{\nu}_1, \boldsymbol{\nu}_2, \boldsymbol{\nu}_3)$ в средней части рабочей зоны близок к единице (в четырёх точках, где проверялся и ранг связей, — от 0,90 до 0,98) и убывает к дну: в самой нижней точке оси $(0;\ 0;\ -1{,}764)$ м, где рычаги вытянуты в линию со штангами, он равен 0,18. В нуль определитель нигде в зоне не обращается, так что нормали всюду независимы, но у нижней границы механизм заметно ближе к особенности по связям. В варианте с параллелограммами на вращательных шарнирах одна нога разрешает поворот платформы только вокруг оси своего двигателя, и третья нога там действительно избыточна.

Рис. 5.7. Анимация: нога R-4S при заторможенном приводе разрешает повороты платформы вокруг оси двигателя t_i и вокруг штанг l_i и запрещает только поворот вокруг нормали ν_i к плоскости штанг; две ноги оставляют поворот вокруг $\nu_1 \times \nu_2$, три ноги — ни одного, причём лишних связей нет. Для сравнения показана нога на вращательных шарнирах, у которой третья нога избыточна, и определитель $\det(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$ вдоль оси робота, который у дна зоны падает до 0,18, но в нуль не обращается

Анимация целиком: l05_delta_leg_4S_rotations.mp4, 50 с. С 30 с — нога на вращательных шарнирах, с 40 с — график $\det(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$ вдоль оси.

Дельта-роботы различают по двум признакам. По типу приводов выделяют роботы с **вращательными приводами** (в упрощённой записи 3-RUU) — такова исходная схема и большинство упаковочных роботов — и с **линейными приводами** (3-PUU), в которых верхние концы штанг закреплены на каретках, движущихся по параллельным направляющим. Линейную схему с вертикальными направляющими используют в 3D-принтерах; направляющие бывают также наклонными и горизонтальными. По числу степеней подвижности различают трёхстепенные роботы, четырёхстепенные — с дополнительным телескопическим карданным валом, который проходит от основания к платформе и вращает схват вокруг вертикали, — и шестистепенные, у которых на платформе установлена трёхосная кисть. Существуют и четырёхногие схемы, в которых поворот вокруг вертикали получают из разности движений частей составной платформы без телескопического вала; для них приём «платформа не поворачивается», на котором построен этот раздел, уже не работает. Задачи о положении платформы для трёхногих вариантов сводятся к трёхстепенному случаю, которым мы и займёмся.

Геометрическая модель

При расчёте кинематики параллелограмм заменяют одной штангой длиной l, проходящей через его середину; поскольку платформа движется поступательно, такая замена не меняет движения её центра. Введём систему координат с началом O в центре основания, осью z, направленной вверх, и осями x, y в плоскости основания (рис. 5.8). Платформа находится под основанием, поэтому её координата z отрицательна.

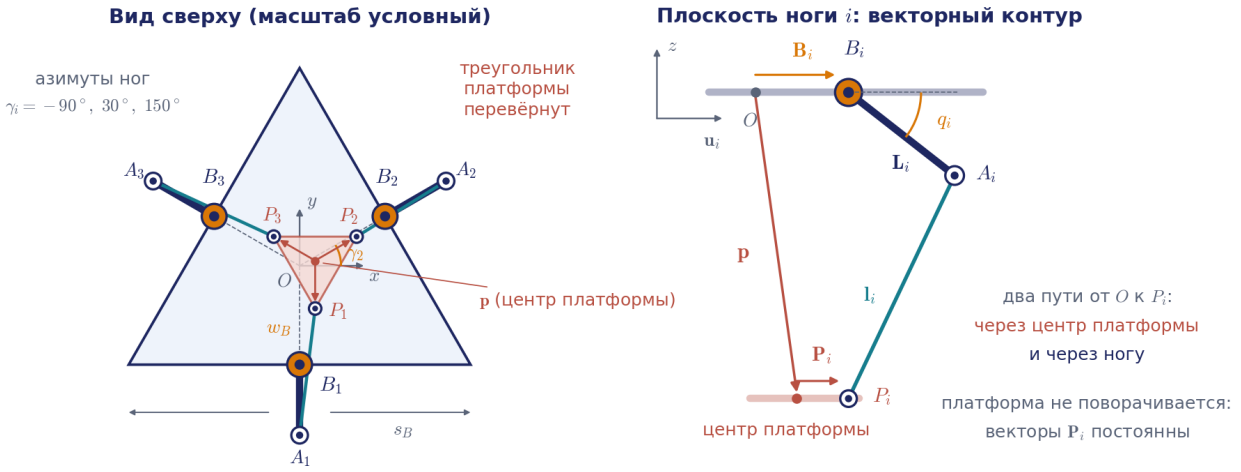


Рис. 5.8. Геометрия дельта-робота: основание, платформа и азимуты ног на виде сверху; векторный контур одной ноги

Ноги нумеруются индексом $i = 1, 2, 3$. Нога i лежит в вертикальной плоскости с азимутом γ_i; следуя Р. Уильямсу, примем $\gamma_1 = -90°$, $\gamma_2 = 30°$, $\gamma_3 = 150°$. С каждой ногой свяжем три единичных вектора: радиальный, касательный и вертикальный,

$$\mathbf{u}_i = \begin{pmatrix} \cos\gamma_i \\ \sin\gamma_i \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{t}_i = \begin{pmatrix} -\sin\gamma_i \\ \cos\gamma_i \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ось двигателя проходит через точку B_i параллельно $\mathbf{t}_i$. Точки B_i лежат в серединах сторон равностороннего треугольника основания со стороной s_B, то есть на расстоянии $w_B = \frac{\sqrt{3}}{6} s_B$ от центра: $\mathbf{B}_i = w_B \mathbf{u}_i$. Шарниры платформы P_i лежат в вершинах её треугольника со стороной s_P на расстоянии $u_P = \frac{\sqrt{3}}{3} s_P$ от центра платформы $\mathbf{p}$; треугольник платформы перевёрнут относительно треугольника основания, так что вектор из центра платформы в шарнир равен $\mathbf{P}_i = u_P \mathbf{u}_i$. Поскольку платформа не поворачивается, эти векторы постоянны в неподвижной системе координат.

Обобщённые координаты $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3)^{\mathrm{T}}$ — углы поворота рычагов. Угол q_i отсчитывается от горизонтали и считается положительным, когда рычаг опущен вниз. Вектор рычага и положение его конца — «колена» A_i — равны

$$\mathbf{L}_i = L\,(\cos q_i\, \mathbf{u}_i - \sin q_i\, \mathbf{k}), \qquad \mathbf{A}_i = \mathbf{B}_i + \mathbf{L}_i.$$

Обойдём контур ноги двумя путями (рис. 5.8, справа). От центра основания до шарнира платформы можно дойти через центр платформы, $\mathbf{p} + \mathbf{P}_i$, где $\mathbf{p} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$ — искомое положение платформы, а можно через ногу: $\mathbf{B}_i + \mathbf{L}_i + \mathbf{l}_i$, где $\mathbf{l}_i$ — вектор штанги. Приравнивая, получаем **векторное уравнение контура**, а из него — **условие связи**: длина штанги постоянна,

$$\mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{P}_i - \mathbf{B}_i - \mathbf{L}_i(q_i), \qquad \|\mathbf{l}_i\| = l, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Три скалярных уравнения связывают три координаты платформы с тремя углами приводов. Вся кинематика дельта-робота — это работа с данной системой: если задано $\mathbf{p}$, она распадается на три независимых уравнения относительно q_i (обратная задача), если заданы q_i, получается система трёх уравнений относительно x, y, z (прямая задача).

Заметим, что размеры основания и платформы входят в уравнения только в комбинации $\mathbf{P}_i - \mathbf{B}_i = -(w_B - u_P)\,\mathbf{u}_i$. Обозначим $a = w_B - u_P$. Робот с основанием радиуса w_B и платформой радиуса u_P кинематически эквивалентен роботу с точечной платформой и основанием радиуса a.

5.6. Обратная задача о положении дельта-робота

Вывод уравнения для одной ноги

Введём вектор $\mathbf{c}_i = \mathbf{p} + \mathbf{P}_i - \mathbf{B}_i = \mathbf{p} - a\,\mathbf{u}_i$, проведённый от оси двигателя B_i к шарниру платформы P_i, и разложим его по осям ноги:

$$\xi_i = \mathbf{c}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{u}_i = x\cos\gamma_i + y\sin\gamma_i - a, \qquad \eta_i = \mathbf{c}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{t}_i = -x\sin\gamma_i + y\cos\gamma_i, \qquad \zeta_i = z.$$

Для принятых азимутов $\xi_1 = -y - a$, $\eta_1 = x$; $\xi_2 = \tfrac{1}{2}(\sqrt{3}\,x + y) - a$, $\eta_2 = \tfrac{1}{2}(-x + \sqrt{3}\,y)$; $\xi_3 = \tfrac{1}{2}(-\sqrt{3}\,x + y) - a$, $\eta_3 = -\tfrac{1}{2}(x + \sqrt{3}\,y)$. Рычаг движется в плоскости ноги, его конец имеет в этих осях координаты $(L\cos q_i,\ 0,\ -L\sin q_i)$, и условие связи принимает вид

$$(\xi_i - L\cos q_i)^2 + \eta_i^2 + (z + L\sin q_i)^2 = l^2.$$

Геометрически это означает следующее (рис. 5.9). Колено A_i лежит на окружности радиуса L с центром B_i в плоскости ноги и одновременно на сфере радиуса l с центром в шарнире платформы. Сфера пересекает плоскость ноги по окружности радиуса $l' = \sqrt{l^2 - \eta_i^2}$ с центром в проекции шарнира P_i'. Две окружности в одной плоскости пересекаются в двух точках — это два возможных положения колена.

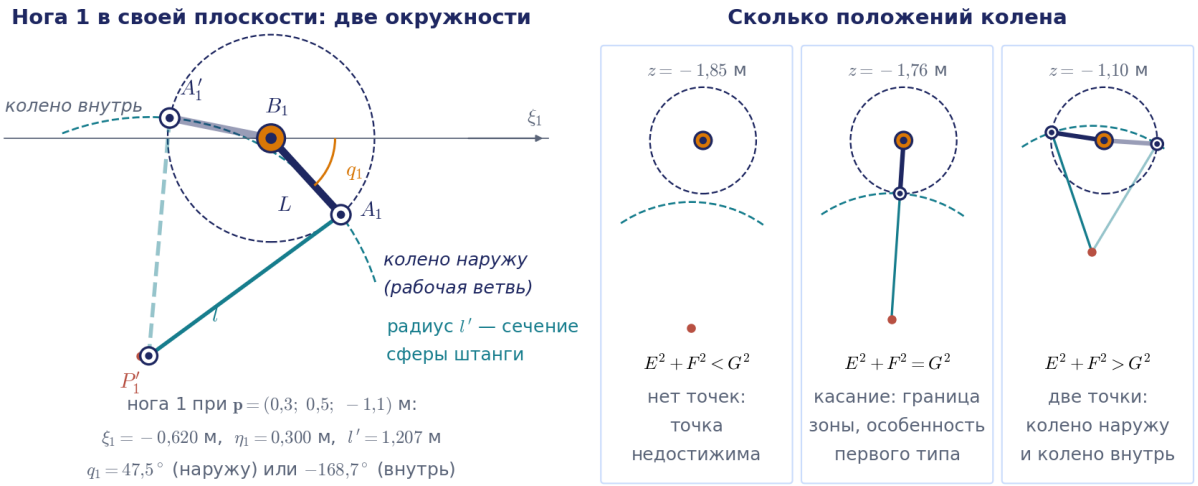


Рис. 5.9. Обратная задача для одной ноги дельта-робота: пересечение окружности рычага с сечением сферы штанги и цепочка формул

Раскроем скобки. Слагаемые $L^2\cos^2 q_i$ и $L^2\sin^2 q_i$ в сумме дают L^2, и остаётся уравнение, линейное относительно косинуса и синуса искомого угла:

$$E_i\cos q_i + F_i\sin q_i + G_i = 0,$$

$$E_i = -2L\,\xi_i, \qquad F_i = 2L\,z, \qquad G_i = \xi_i^2 + \eta_i^2 + z^2 + L^2 - l^2.$$

Здесь F_i — коэффициент уравнения, а не сила. Для первой ноги отсюда получается $E_1 = 2L(y + a)$, что совпадает с формулами Р. Уильямса; в его работе коэффициенты выписаны для каждой ноги отдельно, а мы получили их в едином виде.

Подстановка половинного угла

Уравнения вида $E\cos q + F\sin q + G = 0$ встречаются в кинематике механизмов постоянно; мы уже сталкивались с ними на лекции 2. Это уравнение с одной гармоникой, и решить его можно двумя способами. Первый, которым пользуется Р. Уильямс, — универсальная подстановка $t = \operatorname{tg}(q/2)$, при которой

$$\cos q = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \sin q = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

После умножения на $1 + t^2$ получается квадратное уравнение

$$(G_i - E_i)\,t^2 + 2F_i\,t + (G_i + E_i) = 0,$$

откуда

$$t_i = \frac{-F_i \pm \sqrt{E_i^2 + F_i^2 - G_i^2}}{G_i - E_i}, \qquad q_i = 2\operatorname{arctg} t_i.$$

У этой формы есть слабое место. Если $G_i = E_i$, старший коэффициент квадратного уравнения обращается в нуль: уравнение становится линейным, а второй корень уходит в бесконечность, $t \to \infty$, что соответствует углу $q_i = \pm\pi$; вблизи этого случая знаменатель мал, и формула теряет точность. Поэтому в программах удобнее второй способ — запись без подстановки, через вспомогательный угол: $q_i = \operatorname{atan2}(F_i, E_i) \pm \arccos\!\big(-G_i/\sqrt{E_i^2 + F_i^2}\big)$. Форму через t мы привели потому, что ею пользуется Р. Уильямс, на работу которого опираются наши числовые примеры. Знаки двух форм не совпадают, и это частый источник ошибок в программах: в формуле для t_i ветви «колено наружу» соответствует знак минус перед корнем, а в форме через atan2 — знак плюс перед арккосинусом.

Обсудим решение. Если подкоренное выражение отрицательно, окружности на рис. 5.9 не пересекаются и точка недостижима: штанга «не дотягивается» до окружности рычага. Если оно положительно, решений два — «колено наружу» и «колено внутрь». Три ноги дают $2^3 = 8$ решений обратной задачи, но рабочим является одно: все колени наружу. Остальные приводят к столкновению рычагов и штанг и используются разве что как упражнение. Если подкоренное выражение равно нулю, два решения сливаются: рычаг и проекция штанги на плоскость ноги вытянуты в одну линию. Это граница рабочей зоны и одновременно, как мы увидим, особое положение.

Пример 5.3. Обратная задача для дельта-робота с вращательными приводами

Возьмём размеры промышленного робота, которые Р. Уильямс снял с чертежа ABB FlexPicker IRB 360: $s_B = 0{,}567$ м, $s_P = 0{,}076$ м, $L = 0{,}524$ м, $l = 1{,}244$ м. Тогда $w_B = 0{,}1637$ м, $u_P = 0{,}0439$ м, $a = 0{,}1198$ м.

Пусть сначала платформа находится на оси робота: $\mathbf{p} = (0;\ 0;\ -0{,}9)$ м. Для всех ног $\xi_i = -a = -0{,}1198$, $\eta_i = 0$, и коэффициенты одинаковы: $E = 0{,}1256$, $F = -0{,}9432$, $G = 0{,}0144 + 0{,}81 + 0{,}2746 - 1{,}5475 = -0{,}4486$. Подкоренное выражение равно $0{,}7041$, корень из него — $0{,}8391$. Берём знак минус: $t = (0{,}9432 - 0{,}8391)/(-0{,}4486 - 0{,}1256) = -0{,}1813$, откуда $q = 2\operatorname{arctg}(-0{,}1813) = -20{,}5^\circ$. Рычаги подняты над горизонталью на двадцать с половиной градусов. Вторая ветвь даёт $-144{,}3^\circ$ — рычаг закинут внутрь.

Теперь возьмём точку общего положения $\mathbf{p} = (0{,}3;\ 0{,}5;\ -1{,}1)$ м. Коэффициент $F_i = 2Lz = -1{,}153$ одинаков для всех ног; остальные величины сведены в таблицу.

Нога	ξ_i, м	η_i, м	E_i	G_i	t_i	q_i
1	−0,620	0,300	0,650	0,411	0,440	47,5°

Нога	ξ_i**, м**	η_i**, м**	E_i	G_i	t_i	q_i
2	0,390	0,283	$-0{,}409$	0,169	$-0{,}101$	$-11{,}6^\circ$
3	$-0{,}130$	$-0{,}583$	0,136	0,294	0,189	$21{,}4^\circ$

Результат $\mathbf{q} = (47{,}5^\circ;\ -11{,}6^\circ;\ 21{,}4^\circ)$ совпадает с примером из работы Р. Уильямса. Для первой ноги форма через atan2 со знаком плюс даёт те же $47{,}5^\circ$, а со знаком минус — $-168{,}7^\circ$, колено внутрь. Нога 1 этого примера изображена на рис. 5.9 в истинных пропорциях.

5.7. Прямая задача о положении дельта-робота

Зачем нужна прямая задача, если управляют через обратную

Траекторию дельта-робота задают в координатах платформы, и на каждом такте контроллер решает обратную задачу. Прямая задача нужна в других местах. После включения и выхода в исходное положение контроллер знает только углы приводов и должен восстановить положение платформы. По тем же углам он показывает оператору текущие координаты, проверяет выход из рабочей зоны, поддерживает ручное ведение и обучение, а при слежении за конвейером сравнивает фактическое положение схвата с положением предмета на ленте.

Сведение к пересечению трёх сфер

Пусть заданы углы q_1, q_2, q_3 и требуется найти положение платформы. Колени $\mathbf{A}_i = \mathbf{B}_i + \mathbf{L}_i$ вычисляются сразу. Шарнир платформы P_i удалён от колена A_i на длину штанги l, то есть лежит на сфере радиуса l с центром в колене. Но нам нужен не шарнир, а центр платформы, и здесь помогает то, что платформа не поворачивается: центр смещён относительно шарнира на известный постоянный вектор $-\mathbf{P}_i$. Сдвинем на этот вектор и центр сферы. Получим **виртуальные центры**

$$\mathbf{A}_i^{v} = \mathbf{A}_i - \mathbf{P}_i = (a + L\cos q_i)\,\mathbf{u}_i - L\sin q_i\,\mathbf{k},$$

и условие связи примет вид $\|\mathbf{p} - \mathbf{A}_i^{v}\| = l$. Итак, **центр платформы есть точка пересечения трёх сфер одного радиуса l с центрами $\mathbf{A}_1^{v}$, $\mathbf{A}_2^{v}$, $\mathbf{A}_3^{v}$** (рис. 5.10). Задача, которая для произвольного параллельного механизма требует численных методов, для дельта-робота решается в замкнутом виде — и снова благодаря поступательному движению платформы.

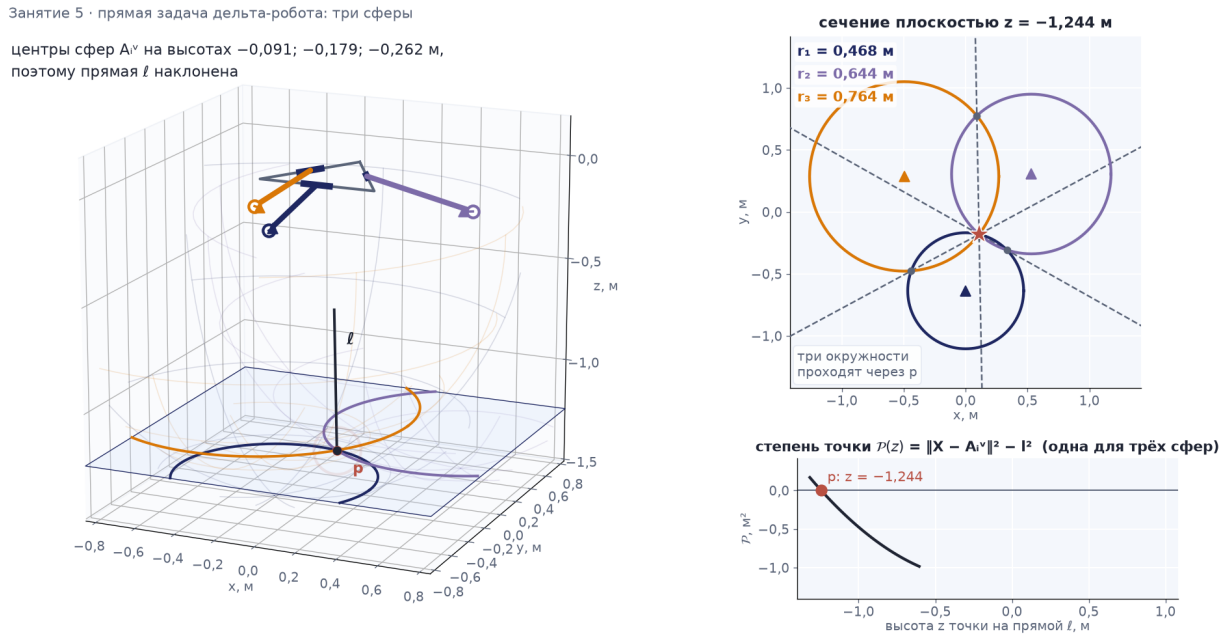


Рис. 5.10. Анимация: прямая задача дельта-робота при q = (10°; 20°; 30°). Платформу стягивают в точку, центры сфер сдвигают из коленей A_i в виртуальные центры A_i^v, и центр платформы p оказывается на трёх сферах радиуса l; окружности их сечения горизонтальной плоскостью проходят через одну точку только на высоте z = −1,244 м, а радикальный центр трёх окружностей пробегает прямую ℓ, поэтому решений ровно два

Анимация целиком: l05_delta_fk_three_spheres.mp4, 50 с. Во второй половине ролика (с 34 с) показаны трилатерация в плоскости центров, второе решение над основанием и круговая проверка на 2000 точках.

Алгоритм пересечения трёх сфер

Задача о пересечении трёх сфер известна как трилатерация: так определяют положение по расстояниям до трёх маяков. Решим её в общем виде для сфер с центрами $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ и радиусами r_1, r_2, r_3. Идея состоит в переходе к удобной системе координат: начало в первом центре, ось X направлена на второй центр, плоскость XY проходит через все три центра. Орты этой системы равны

$$\mathbf{e}_x = \frac{\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_1}{d}, \qquad d = \|\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_1\|, \qquad i = \mathbf{e}_x^{\mathrm{T}}(\mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_1),$$
$$\mathbf{e}_y = \frac{\mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_1 - i\,\mathbf{e}_x}{j}, \qquad j = \|\mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_1 - i\,\mathbf{e}_x\|, \qquad \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y.$$

Буквы d, i, j здесь — это не расстояние между приводами, не номер ноги и не число сочленений, а принятые в литературе по трилатерации обозначения: d — расстояние между первыми двумя центрами, (i, j) — координаты третьего центра в новой системе. В ней центры имеют координаты $(0,0,0)$, $(d,0,0)$ и $(i,j,0)$, а уравнения сфер записываются как $X^2 + Y^2 + Z^2 = r_1^2$, $(X-d)^2 + Y^2 + Z^2 = r_2^2$, $(X-i)^2 + (Y-j)^2 + Z^2 = r_3^2$. Вычитая второе уравнение из первого, а затем третье из первого, избавляемся от квадратов неизвестных и последовательно находим

$$X = \frac{r_1^2 - r_2^2 + d^2}{2d}, \qquad Y = \frac{r_1^2 - r_3^2 + i^2 + j^2 - 2iX}{2j}, \qquad Z = \pm\sqrt{r_1^2 - X^2 - Y^2},$$

после чего возвращаемся в исходную систему:

$$\mathbf{p} = \mathbf{c}_1 + X\mathbf{e}_x + Y\mathbf{e}_y + Z\mathbf{e}_z.$$

У дельта-робота все радиусы равны l, и формулы упрощаются: $X = d/2$, $Y = (i^2 + j^2 - 2iX)/(2j)$.

Решений два, и они симметричны относительно плоскости, проходящей через три центра. Для дельта-робота одно из них лежит под основанием, другое — над ним, и выбор очевиден: берём точку с меньшей координатой z. Если подкоренное выражение отрицательно, сферы не имеют общей точки: при заданных углах механизм собрать нельзя. Алгоритм вырождается, только когда три центра лежат на одной прямой ($j = 0$), чего у дельта-робота не бывает. В отличие от координатного варианта исключения неизвестных, который приводит Р. Уильямс, векторная форма не требует отдельных формул для случая равных углов приводов (приложение 5.В).

Пример 5.4. Прямая задача и круговая проверка

Для робота из примера 5.3 зададим $\mathbf{q} = (10^\circ;\ 20^\circ;\ 30^\circ)$. Виртуальные центры: $\mathbf{A}_1^v = (0;\ -0{,}636;\ -0{,}091)$, $\mathbf{A}_2^v = (0{,}530;\ 0{,}306;\ -0{,}179)$, $\mathbf{A}_3^v = (-0{,}497;\ 0{,}287;\ -0{,}262)$ м. Далее $d = 1{,}0845$, $i = 0{,}5724$, $j = 0{,}8942$, откуда $X = 0{,}5422$, $Y = 0{,}2832$ и $Z = \pm 1{,}0832$ м. Два решения в исходной системе координат: $(-0{,}070;\ 0{,}120;\ 0{,}895)$ — над основанием, отбрасываем — и

$$\mathbf{p} = (0{,}108;\ -0{,}180;\ -1{,}244)^{\mathrm{T}}.$$

Анимация на рис. 5.10 иллюстрирует этот результат: на высоте $z = -1{,}244$ м три сферы дают в сечении три окружности разных радиусов, 0,468, 0,644 и 0,764 м, и все они проходят через одну точку, а на других высотах под основанием общей точки у окружностей нет. При нулевых углах приводов тот же алгоритм даёт $\mathbf{p} = (0;\ 0;\ -1{,}064)$ м.

Решения двух задач обязательно проверяют друг другом. Подставив найденную точку в обратную задачу, получаем исходные углы $(10^\circ; 20^\circ; 30^\circ)$; подставив углы из примера 5.3 в прямую задачу, возвращаемся в точки $(0; 0; -0{,}9)$ и $(0{,}3; 0{,}5; -1{,}1)$. Для двух тысяч случайных точек рабочей зоны расхождение меньше 10^{-12} м. Такая **круговая проверка** — обязательный элемент отладки любой кинематической программы.

5.8. Дельта-робот с линейными приводами

В линейном дельта-роботе рычагов нет. Верхние концы штанг закреплены на каретках, которые движутся по трём вертикальным направляющим, расположенным на окружности радиуса r_B с азимутами γ_i. Приводная координата $q_i = d_i$ — опускание каретки относительно плоскости основания; положительное направление — вниз. Положение верхнего шарнира штанги равно $\mathbf{A}_i = r_B\mathbf{u}_i - d_i\mathbf{k}$. Контур ноги и условие связи остаются прежними, нужно лишь заменить вектор рычага вектором перемещения каретки. С обозначением $a = r_B - u_P$ получаем

$$\|\mathbf{p} - a\,\mathbf{u}_i + d_i\mathbf{k}\|^2 = l^2 \quad\Longrightarrow\quad \rho_i^2 + (z + d_i)^2 = l^2,$$

где $\rho_i^2 = (x - a\cos\gamma_i)^2 + (y - a\sin\gamma_i)^2$ — квадрат горизонтального расстояния от платформы до «приведённой» направляющей.

Обратная задача решается одной строкой. Тригонометрии нет вовсе, уравнение квадратное относительно d_i:

$$d_i = -z \pm \sqrt{l^2 - \rho_i^2}.$$

Геометрически это пересечение вертикальной прямой со сферой радиуса l. Каретка должна находиться выше платформы, то есть $-d_i$ больше z, поэтому выбираем знак минус: $d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$. Точка достижима, если ρ_i не превосходит l для всех трёх ног и каретки не выходят за концы направляющих. Из условия $0 \le d_i \le d_{\max}$ получаем границы по высоте для каждой ноги: $-d_{\max} - \sqrt{l^2 - \rho_i^2} \le z \le -\sqrt{l^2 - \rho_i^2}$. Отсюда видно достоинство линейной схемы: в средней по высоте части зоны её горизонтальное сечение не меняется — это пересечение трёх кругов радиуса l, суженное ограничениями шарниров, — а высота этой части почти равна ходу кареток. Торцы зоны сверху и снизу криволинейны, потому что границы по z зависят от ρ_i. Поэтому линейные дельта-роботы удобны для 3D-печати высоких изделий.

Прямая задача снова сводится к пересечению трёх сфер радиуса l с виртуальными центрами $\mathbf{A}_i^v = a\,\mathbf{u}_i - d_i\mathbf{k}$ и решается тем же алгоритмом; алгебраический путь через исключение неизвестных изложен в приложении 5.B.

Пример 5.5. Линейный дельта-робот

Возьмём размеры настольного 3D-принтера из работы Р. Уильямса: направляющие стоят в вершинах треугольника со стороной 0,246 м ($r_B = 0{,}1420$ м), сторона платформы 0,127 м ($u_P = 0{,}0733$ м), длина штанг $l = 0{,}264$ м; тогда $a = 0{,}0687$ м. Азимуты направляющих $\gamma_i = 210^\circ,\ 330^\circ,\ 90^\circ$ — те же, что в прошивке Marlin (раздел 5.12). Для точки на оси $\mathbf{p} = (0; 0; -0{,}5)$ м все $\rho_i = a$, и $d_i = 0{,}5 - \sqrt{0{,}264^2 - 0{,}0687^2} = 0{,}5 - 0{,}2549 = 0{,}2451$ м. Для точки $\mathbf{p} = (0{,}03;\ 0{,}05;\ -0{,}40)$ м получаем $\mathbf{d} = (0{,}1664;\ 0{,}1516;\ 0{,}1384)$ м. Прямая задача для $\mathbf{d} = (0{,}2; 0{,}2; 0{,}2)$ даёт $\mathbf{p} = (0; 0; -0{,}4549)$ м, для $\mathbf{d} = (0{,}14; 0{,}15; 0{,}16)$ — точку $\mathbf{p} = (-0{,}0215;\ -0{,}0363;\ -0{,}4012)$ м. Круговая проверка выполняется с машинной точностью.

5.9. Скорости, матрица Якоби, рабочая зона и точность дельта-робота

Уравнение скоростей

Поступим так же, как с пятизвенником: продифференцируем условия связи $\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{l}_i = l^2$ по времени. Вектор штанги равен $\mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{P}_i - \mathbf{A}_i$, векторы $\mathbf{P}_i$ постоянны, поэтому

$$\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{A}}_i.$$

Это снова условие нерастяжимости: проекции скоростей двух концов штанги на её направление равны. Скорость колена направлена по касательной к окружности рычага:

$$\dot{\mathbf{A}}_i = L\,\mathbf{w}_i\,\dot{q}_i, \qquad \mathbf{w}_i = -\sin q_i\,\mathbf{u}_i - \cos q_i\,\mathbf{k}.$$

Собирая три уравнения, получаем

$$A\,\dot{\mathbf{p}} = B\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad A = \begin{pmatrix} \mathbf{l}_1^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{l}_2^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{l}_3^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}, \qquad B = \operatorname{diag}(b_1, b_2, b_3), \quad b_i = L\,\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_i.$$

Прямая задача о скорости: $\dot{\mathbf{p}} = J\dot{\mathbf{q}}$, где $J = A^{-1}B$. Обратная задача о скорости: $\dot{\mathbf{q}} = B^{-1}A\,\dot{\mathbf{p}}$, то есть $\dot{q}_i = \mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}}/b_i$. Обратим внимание: обратная задача о скорости, как и обратная задача о положении, решается по ногам независимо и требует лишь деления на число, тогда как прямая требует обращения матрицы A. Для линейного дельта-робота скорость верхнего шарнира равна $-\dot{d}_i\mathbf{k}$, матрица A та же, а $b_i = -(z + d_i)$.

Пример 5.6. Матрица Якоби дельта-робота

Для робота из примера 5.3 в точке $\mathbf{p} = (0; 0; -0{,}9)$ м все $b_i = 0{,}4196$ м^2, строки матрицы A равны $(0;\ 0{,}610;\ -1{,}084)$, $(-0{,}529;\ -0{,}305;\ -1{,}084)$ и $(0{,}529;\ -0{,}305;\ -1{,}084)$ м, и

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -0{,}397 & 0{,}397 \\ 0{,}458 & -0{,}229 & -0{,}229 \\ -0{,}129 & -0{,}129 & -0{,}129 \end{pmatrix}.$$

Элементы матрицы имеют размерность метр на радиан. Сингулярные числа этой матрицы — полуоси эллипсоида скоростей — равны 0,561, 0,561 и 0,223: в горизонтальных направлениях платформа движется в два с половиной раза быстрее, чем по вертикали, при той же норме скоростей приводов. Чтобы платформа двигалась вдоль оси x со скоростью 0,5 м/с, нужны скорости приводов $\dot{\mathbf{q}} = (0;\ -0{,}63;\ 0{,}63)$ рад/с: первая нога лежит в плоскости yz, перпендикулярной движению, и в первом приближении её привод неподвижен. Для вертикального движения вниз с той же скоростью все три привода вращаются одинаково, по 1,29 рад/с. Это объясняет форму стандартного цикла «взять — положить» из раздела 5.1: короткие вертикальные участки по 25 мм требуют от приводов больших скоростей на миллиметр пути, чем длинный горизонтальный перенос. Расчёт одного хода цикла на высоте $-1{,}0$ м (демонстрация 7) даёт другую меру того же эффекта: наибольшая скорость привода, отнесённая к наибольшей скорости платформы на участке, на вертикальных участках равна 2,30 рад/с на 1 м/с, а на переносе — 1,15 рад/с на 1 м/с, то есть вдвое меньше. Для сравнения с паспортом: в этом расчёте весь ход занимает 0,175 с, половину цикла 0,35 с исполнения IRB 360-1/1600, размеры которого взяты в примере 5.3. В точке $(0{,}3;\ 0{,}5;\ -1{,}1)$ аналитическая матрица J совпадает с численной производной прямой задачи с точностью $2 \cdot 10^{-10}$. Первая треть анимации на рис. 5.12 показывает столбцы этой матрицы в движении: качается один привод, остальные стоят, и платформа идёт вдоль столбца $\mathbf{j}_k$, перпендикулярного штангам двух неподвижных ног; три столбца вместе задают эллипсоид-«блин».

Рабочая зона и показатели качества

Рабочую зону дельта-робота удобно строить с помощью обратной задачи: перебираем точки пространства и для каждой проверяем, что подкоренные выражения неотрицательны, углы приводов лежат в допустимом диапазоне, а штанги не отклоняются от плоскости ноги больше, чем позволяют шарниры (угол отклонения равен $\arcsin(\eta_i / l)$). Возможен и второй путь — перебор углов приводов с решением прямой задачи; он даёт облако точек, но хуже выявляет границу. На рис. 5.11 показаны два сечения зоны робота из примера 5.3 при ограничениях $-45^\circ \le q_i \le 95^\circ$ и отклонении штанг не более 40°.

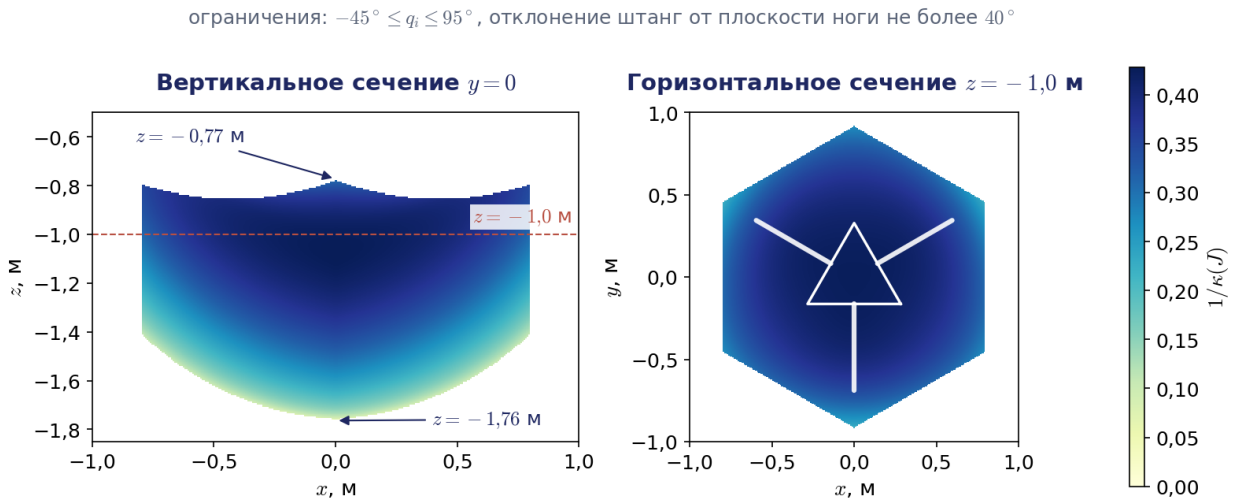


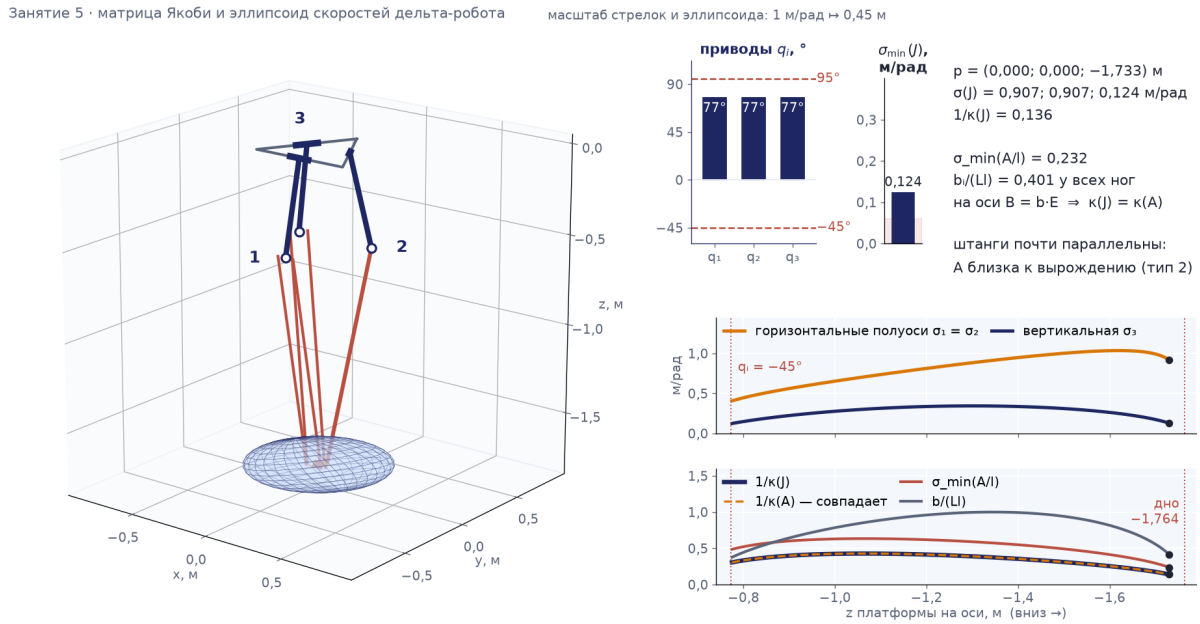
Рис. 5.11. Расчётная рабочая зона дельта-робота: вертикальное и горизонтальное сечения, цветом показан индекс обусловленности матрицы Якоби

Зона имеет форму «линзы» с почти плоским верхом и выпуклым низом; на оси робота она простирается от $z = -0{,}77$ м, где рычаги достигают верхнего ограничения $-45°$, до $z = -1{,}76$ м, где рычаг и штанга вытягиваются в линию: $z = -\sqrt{(L+l)^2 - a^2} = -1{,}764$ м. Горизонтальное сечение — шестиугольник со скруглёнными сторонами, вытянутый вдоль направлений ног: вдоль оси x платформа достигает $\pm 0{,}80$ м (здесь срабатывает ограничение шарниров штанг), вдоль оси y — $\pm 0{,}92$ м. На практике из этой сложной области вырезают цилиндр с конусом внизу и указывают в паспорте робота именно его; у рассматриваемого робота паспортный диаметр зоны — 1,6 м.

Одного объёма зоны недостаточно: важно, насколько хорошо робот движется в её точках. На лекции 3 мы характеризовали это эллипсоидом скоростей и сингулярными числами матрицы Якоби. Для параллельных механизмов чаще всего используют **локальный индекс обусловленности** $1/\kappa(J)$, где $\kappa(J) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ — число обусловленности матрицы Якоби. Индекс равен единице, когда эллипсоид скоростей — шар (такую конфигурацию называют изотропной), и стремится к нулю у особых положений. Усредняя его по рабочей зоне, получают **глобальный индекс обусловленности**, который служит критерием при выборе размеров звеньев.

У нашего робота индекс на оси достигает 0,43 на высоте около $-1{,}1$ м и плавно убывает к границам, особенно к нижней. Причину стоит понять правильно. На оси робота все b_i одинаковы, $B = b\,E$, поэтому $\kappa(J) = \kappa(A)$ тождественно, и падение индекса от 0,43 при $z = -1{,}1$ м до 0,11 при $z = -1{,}75$ м целиком вызвано матрицей A: штанги становятся почти параллельными, и механизм приближается к особенности второго типа. Наименьшее сингулярное число матрицы A/l на оси падает с 0,63 при $z = -1{,}1$ м до 0,18 при $z = -1{,}75$ м. Вне оси у дна близки обе особенности сразу: в точке $(0;\ -0{,}15;\ -1{,}75)$ м углы приводов равны $(76{,}5°;\ 94{,}5°;\ 94{,}5°)$, у второй и третьей ног $b_i/(Ll) = 0{,}046$ (рычаг почти вдоль штанги — первый тип), наименьшее сингулярное число A/l равно 0,078, а $\kappa(B) = 6{,}7$, $\kappa(A) = 22{,}2$ и $\kappa(J) = 42{,}3$.

Как меняется эллипсоид скоростей по зоне, показывает анимация на рис. 5.12. При спуске платформы по оси горизонтальные полуоси растут, а вертикальная сначала растёт, но у дна схлопывается; на горизонтальном проходе на высоте $-1{,}0$ м индекс падает от 0,42 в центре до 0,31 у края, где штанги первой ноги отклоняются от её плоскости на предельные $40°$. В конце ролика эллипсы нанесены на сечение $y = 0$ вместе с вписанным паспортным телом: цилиндром диаметром 1,6 м с конусом внизу.



Внизу штанги почти параллельны: σ_min(A/l) падает с 0,63 до 0,18 — механизм приближается к типу 2.

Рис. 5.12. Анимация: столбцы матрицы Якоби $J = A^{-1}B$ дельта-робота — скорости платформы, когда работает один привод, — и эллипсоид скоростей «блин» с полуосями 0,561, 0,561 и 0,223 м/рад в точке (0; 0; −0,9) м. На оси робота κ(J) = κ(A), поэтому к дну зоны индекс падает из-за сближения направлений штанг, а вне оси у дна близки обе особенности; в финале эллипсы сплющиваются у границ сечения y = 0

Анимация целиком: l05_delta_jacobian_ellipsoid.mp4, 62 с.

У матрицы Якоби дельта-робота все элементы имеют одну размерность, поэтому индекс обусловленности определён корректно. Для механизмов, у которых платформа и перемещается, и поворачивается, это не так: результат зависит от выбора единиц длины, на что указал Ж.-П. Мерле. Поэтому для таких механизмов предлагаются безразмерные индексы качества передачи движения и силы, основанные на углах давления в шарнирах; в частности, Лю с соавторами выбирали по картам таких индексов оптимальные размеры плоского параллелограммного механизма.

Точность и калибровка

Положение платформы зависит не только от углов приводов, но и от геометрических параметров модели: приведённого радиуса a, длин L и l, смещений нулей датчиков. Соберём их в вектор параметров $\boldsymbol{\beta}$ (буква $\boldsymbol{\xi}$ уже занята координатами ξ_i раздела 5.6) и запишем уравнения связей как $\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}, \mathbf{q}, \boldsymbol{\beta}) = 0$. Продифференцируем их по всем аргументам, как в разделе 5.11:

$$A\,\delta\mathbf{x} - B\,\delta\mathbf{q} + \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \boldsymbol{\beta}}\,\delta\boldsymbol{\beta} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \delta\mathbf{x} \approx A^{-1}\Big(B\,\delta\mathbf{q} - \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \boldsymbol{\beta}}\,\delta\boldsymbol{\beta}\Big).$$

Первое слагаемое — передача ошибок датчиков приводов, $\delta\mathbf{x} \approx J\,\delta\mathbf{q}$. Наибольшее удлинение вектора ошибок даёт наибольшее сингулярное число $\sigma_{\max}(J)$. Для робота из примера 5.3 расчёт по сечению $x = 0$ рабочей зоны (рис. 5.13, слева) даёт $\sigma_{\max}(J) = 0{,}40$ м/рад у верхней границы на оси, 0,56 м/рад в точке $(0; 0; -0{,}9)$ м и до 2,7 м/рад у боковой границы, около точки $(0;\ -0{,}92;\ -1{,}3)$ м, то есть изменение примерно в шесть с половиной раз. Максимум лежит на самой границе зоны, поэтому его ищут на мелкой сетке с уточнением у границы: грубая сетка $35 \times 39 \times 43$ точек его недооценивает и даёт лишь 2,3 м/рад. Ошибка датчика $0{,}01°$, то есть $1{,}75 \cdot 10^{-4}$ рад, приводит к ошибке положения до $\sigma_{\max}\,\delta q$: от 0,07 мм у верхней границы и около 0,1 мм на высоте $-0{,}9$ м до 0,47 мм у края зоны. Для сравнения, паспортная повторяемость IRB 360 — 0,1 мм. Наименьшее сингулярное число у нижней границы падает почти до нуля (на сетке $35 \times 39 \times 43$ — до 0,017 м/рад); это направления, в кото-

рых платформа почти не чувствует приводов, а значит, близка к особенности первого типа. В самой нижней точке оси, где все три рычага вытянуты в линию со штангами, к нулю стремится и $\sigma_{\max}$: все b_i обращаются в нуль одновременно, и вся матрица J вырождается. Это не выигрыш в точности, а потеря подвижности, и работать там нельзя.

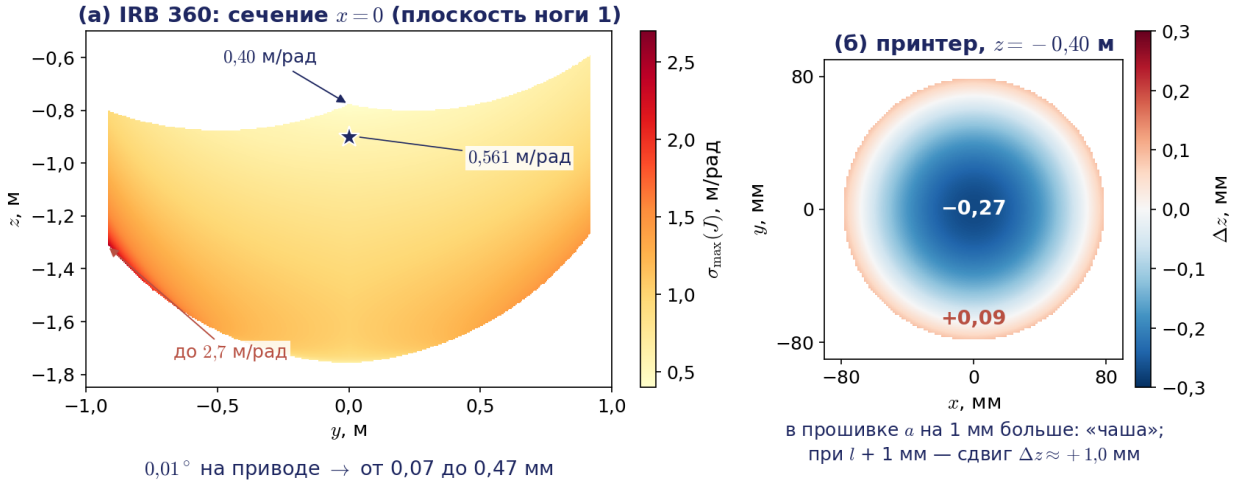


Рис. 5.13. Точность дельта-роботов: карта наибольшего сингулярного числа матрицы Якоби по вертикальному сечению зоны робота из примера 5.3 и отклонение сопла линейного дельта-принтера по высоте при ошибке радиуса a на 1 мм

Второе слагаемое показывает, что ошибки параметров модели не менее опасны. Пусть прошивка линейного дельта-принтера из примера 5.5 считает обратную задачу с радиусом a, завышенным на 1 мм, а настоящий механизм движется по истинной геометрии. Тогда при печати в плоскости $z = -0{,}40$ м сопло в центре стола опускается на 0,27 мм ниже заданного уровня, а на расстоянии 80 мм от центра поднимается на 0,09 мм: поверхность движения сопла превращается в чашу (рис. 5.13, справа), а размеры в плане искажаются до 1,1 мм. Ошибка длины штанги на 1 мм даёт почти постоянный сдвиг по высоте около 1,0 мм и искажение в плане до 0,3 мм. Именно по форме первого слоя печатники и узнают, какой параметр модели неверен.

Задачу, обратную этой, решает **калибровка**: положение платформы измеряют внешним прибором (лазерным трекером, камерой, щупом по плоскости стола) в нескольких десятках поз и подбирают параметры β методом наименьших квадратов, линеаризуя модель по формуле выше. У параллельного робота обратная задача явная, поэтому удобно минимизировать не ошибки положения, а невязки уравнений связей по ногам. Круговая проверка из раздела 5.7 — частный случай такой сверки, но только для модели, а не для металла. Характеристики точности робота нормирует стандарт ISO 9283: **точность позиционирования** — отклонение среднего достигнутого положения от заданного, и **повторяемость позиционирования** — разброс достигнутых положений вокруг их среднего. В паспортах промышленных роботов обычно приводят повторяемость; точность сильно зависит от калибровки. Сравнение параллельных и последовательных роботов по точности приведено в статье С. Брио и И. Бонева «Are parallel robots more accurate than serial robots?» (2007): параллельная схема сама по себе точность не гарантирует.

5.10. Платформа Гью — Стюарта

Схема и обратная задача

Платформа Гью — Стюарта в самом распространённом исполнении имеет структуру 6-UPS: шесть ног переменной длины, каждая из которых соединена с основанием карданным шарниром, а с платформой — сферическим; приводом служит линейный актуатор внутри ноги (рис. 5.14). Платформа

имеет шесть степеней свободы, и её положение описывается, как и положение схвата на лекциях 1 и 2, вектором $\mathbf{p}$ и матрицей поворота R либо шестёркой чисел $\mathbf{x} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$, где $\boldsymbol{\Theta} = (\varphi, \theta, \psi)$ — углы крена, тангажа и рыскания, $R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\varphi)$. Обобщённые координаты — длины ног $\mathbf{q} = (l_1, \ldots, l_6)^{\mathrm{T}}$.

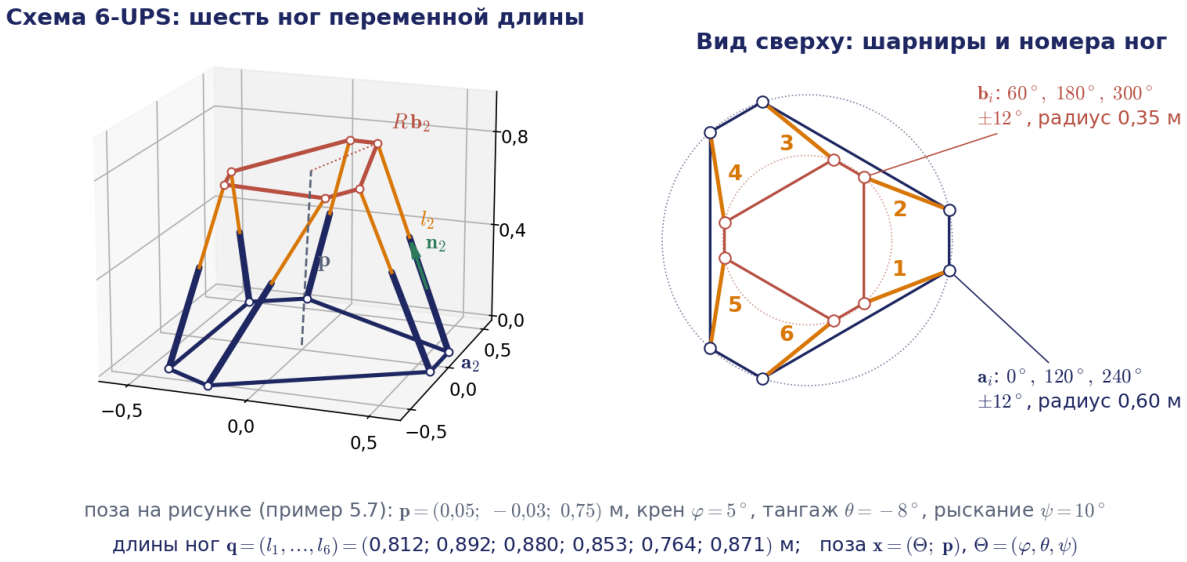


Рис. 5.14. Платформа Гью — Стюарта: схема 6-UPS и основные соотношения

Пусть $\mathbf{a}_i$ — точки крепления ног на основании, заданные в неподвижной системе, а $\mathbf{b}_i$ — точки крепления на платформе, заданные в системе, связанной с платформой. В неподвижной системе верхний конец ноги имеет радиус-вектор $\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i$, и длина ноги равна расстоянию между двумя известными точками:

$$l_i = \|\mathbf{p} + R\,\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|, \qquad i = 1, \ldots, 6.$$

Это и есть полное решение **обратной задачи о положении** — одна строка, шесть независимых вычислений, единственный ответ. Сравните с обратной задачей для шестизвенного последовательного манипулятора, которой на лекции 2 было посвящено несколько разделов. Именно эта простота делает платформу удобной в управлении: траекторию задают в координатах платформы, а длины ног вычисляют на каждом такте по явной формуле. Так же просто меняется и точка, вокруг которой платформа поворачивается: если система платформы перенесена в точку $\mathbf{c}$, достаточно заменить $\mathbf{b}_i$ на $\mathbf{b}_i - \mathbf{c}$ в той же формуле. У последовательной руки для этого пришлось бы перестраивать всю обратную задачу; поэтому прецизионные гексаподы-позиционеры позволяют пользователю задавать центр поворота программно.

Прямая задача

Прямая задача — по шести длинам найти положение и ориентацию платформы — устроена противоположным образом. Нужно решить систему шести нелинейных уравнений $l_i(\mathbf{x}) = l_i^*$ с шестью неизвестными, и приёма, подобного сдвигу сфер у дельта-робота, здесь нет, потому что платформа поворачивается. Уже у плоского аналога — механизма 3-RPR с тремя ногами переменной длины — прямая задача сводится к многочлену шестой степени и имеет до шести вещественных решений. Для пространственной платформы в 1990-х годах было установлено, что в общем случае задача сводится к алгебраическому уравнению сороковой степени и может иметь до сорока различных решений, то есть сорок режимов сборки при одних и тех же длинах ног (М. Хусти дал алгоритм их нахождения); П. Дитмайер построил пример, в котором все сорок решений вещественны.

На практике прямую задачу решают численно **методом Ньютона**. Обозначим $\mathbf{l}(\mathbf{x})$ вектор-функцию, вычисляющую длины ног по формуле обратной задачи, и $J_l = \partial\mathbf{l}/\partial\mathbf{x}$ — её матрицу частных производных. Итерации имеют вид

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - J_l^{-1}(\mathbf{x}_k)\,\big[\mathbf{l}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{l}^*\big].$$

Это тот же итерационный метод, что и на лекции 2, только роли задач поменялись: там численно решалась обратная задача через прямую, здесь — прямая через обратную. Матрица J_l — это производные по углам $\boldsymbol{\Theta}$, а не по угловой скорости, поэтому она отличается от обратной матрицы Якоби, которую мы получим ниже, множителем, зависящим от углов (приложение 5.Г). В контроллере начальным приближением служит положение платформы на предыдущем такте, поэтому метод сходится за две-три итерации и остаётся в «своём» режиме сборки. Из далёкого начального приближения метод может прийти к другой позе с теми же длинами ног; там, где нужна гарантия, на платформу ставят дополнительные датчики.

Пример 5.7. Обратная и прямая задачи для платформы

Шарниры основания лежат на окружности радиуса 0,6 м, шарниры платформы — на окружности радиуса 0,35 м, по два около трёх направлений с угловым расстоянием $\pm 12^\circ$; в исходной позе платформа горизонтальна, а соответствие шарниров по ногам задано таблицей (углы отсчитываются от оси x против часовой стрелки).

Нога	Угол шарнира $\mathbf{a}_i$ на основании	Угол шарнира $\mathbf{b}_i$ на платформе
1	-12°	-48°
2	12°	48°
3	108°	72°
4	132°	168°
5	228°	192°
6	252°	288°

Таким образом, шарниры основания сгруппированы около направлений 0°, 120°, 240°, шарниры платформы — около 60°, 180°, 300°, а концы каждой ноги разнесены по углу на 36°. В исходном положении — платформа горизонтальна, высота 0,70 м — все ноги имеют длину 0,7954 м. Зададим позу $\mathbf{p} = (0{,}05;\ -0{,}03;\ 0{,}75)$ м с углами крена $\varphi = 5^\circ$, тангажа $\theta = -8^\circ$ и рыскания $\psi = 10^\circ$. Обратная задача даёт длины $(0{,}812;\ 0{,}892;\ 0{,}880;\ 0{,}853;\ 0{,}764;\ 0{,}871)$ м. Если теперь по этим длинам решать прямую задачу методом Ньютона, стартуя с исходного положения, то наибольшая невязка длин убывает так: $9{,}6\cdot10^{-2}$, $9{,}0\cdot10^{-3}$, $5{,}4\cdot10^{-5}$, $2{,}3\cdot10^{-9}$ и $1{,}1\cdot10^{-16}$ м — поза восстанавливается с машинной точностью за четыре итерации, а число верных знаков на каждой итерации примерно удваивается.

Скорости

Продифференцируем квадрат длины ноги. Обозначим $\mathbf{n}_i$ единичный вектор вдоль ноги. Скорость верхнего шарнира как точки платформы даёт распределение скоростей из лекции 3: $\mathbf{v} + \boldsymbol{\omega}\times R\mathbf{b}_i$. Скорость изменения длины ноги — проекция этой скорости на направление ноги:

$$\dot l_i = \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\big(\mathbf{v} + \boldsymbol{\omega}\times R\mathbf{b}_i\big) = (R\mathbf{b}_i\times\mathbf{n}_i)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{v}.$$

В обозначениях лекции 3 скорость платформы — это вектор $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega};\mathbf{v})$, угловая часть первой. Тогда $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}}$, причём i-я строка матрицы J^{-1} равна $\big((R\mathbf{b}_i\times\mathbf{n}_i)^{\mathrm{T}},\ \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\big)$. Порядок блоков здесь важен:

в библиотеках, где линейная скорость стоит первой, блоки строки меняются местами. Для параллельного механизма естественным объектом оказывается **обратная матрица Якоби**: она выписывается явно, а сама матрица J получается её обращением.

Шесть чисел в строке имеют геометрический смысл. Вектор $\mathbf{n}_i$ задаёт направление оси ноги, а $R\mathbf{b}_i \times \mathbf{n}_i$ — момент этой прямой относительно центра платформы; такой набор называют **плюккеровыми координатами** прямой. На языке винтов, который подробно излагают Линч и Парк, строка J^{-1} — это силовой винт нулевого шага вдоль ноги, а скорость $\dot{l}_i$ — его взаимное произведение с твистом платформы. Условие вырождения $\det J^{-1} = 0$ означает линейную зависимость шести осей ног. Так бывает, например, когда все шесть осей пересекают одну прямую.

Статика и жёсткость

На лекции 3 мы получили для последовательной руки соотношение $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$, где $\mathbf{F} = (\mathbf{m}; \mathbf{f})$ — силовой винт, то есть момент и сила, которые схват прикладывает к среде. Для замкнутой цепи вывод тот же, а результат выглядит иначе. Принцип виртуальных работ требует, чтобы работа приводов на виртуальном перемещении совпадала с работой, совершаемой над средой: $\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{q} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\delta\mathbf{x}$. Подставив $\delta\mathbf{x} = A^{-1}B\,\delta\mathbf{q}$, получаем

$$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F} = B^{\mathrm{T}}A^{-\mathrm{T}}\mathbf{F}.$$

Для платформы Гью — Стюарта удобнее обратная запись. Каждая нога с шарнирами на концах — двухсиловой стержень: она действует на платформу силой τ_i вдоль своей оси $\mathbf{n}_i$, и момент этой силы относительно центра платформы равен $R\mathbf{b}_i \times \mathbf{n}_i\,\tau_i$. Усилия ног $\boldsymbol{\tau} = (\tau_1, \dots, \tau_6)^{\mathrm{T}}$ играют ту же роль, что моменты в сочленениях руки. В равновесии суммарный силовой винт ног и есть тот винт $\mathbf{F} = (\mathbf{m}; \mathbf{f})$, который платформа передаёт на нагрузку, поэтому

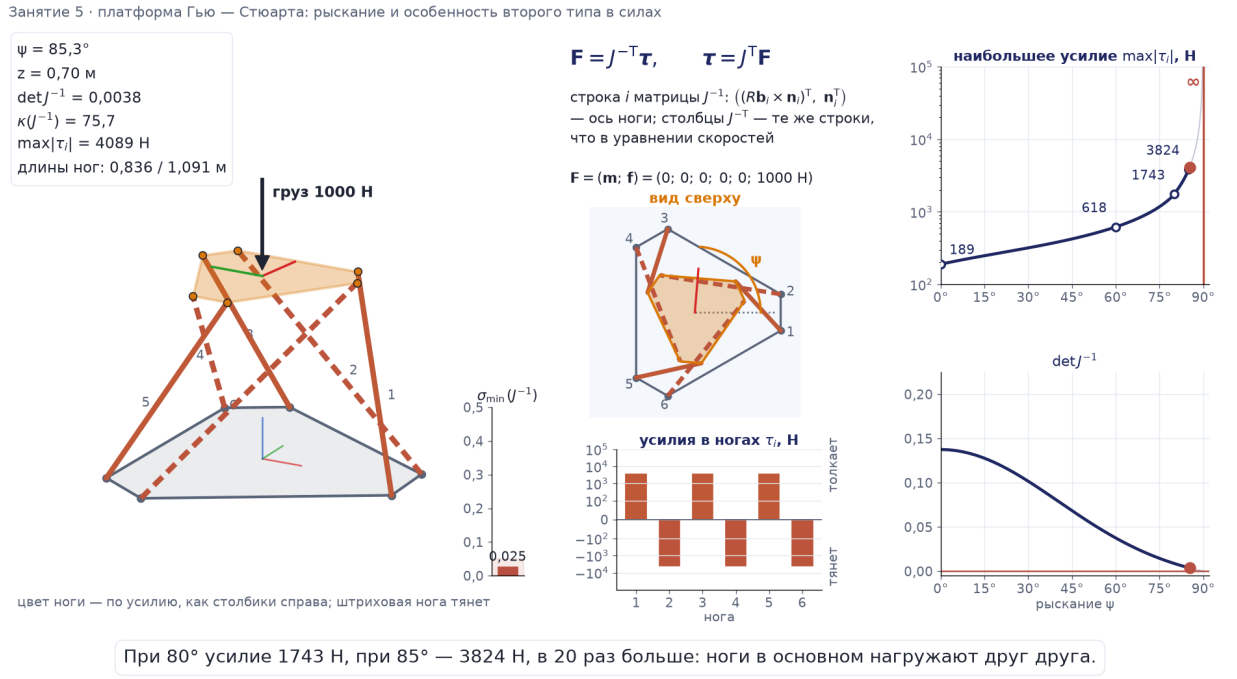
$$\mathbf{F} = J^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}, \qquad \boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F},$$

и второе равенство — это знакомое соотношение лекции 3, записанное для приводов-ног. Столбцы матрицы $J^{-\mathrm{T}}$ — те же строки, что в уравнении скоростей: единичные силовые винты вдоль ног. Скорости и силы описываются одной матрицей; это и есть двойственность, о которой говорилось на лекции 3.

Смысл особенности второго типа в статике теперь виден сразу. Если строки J^{-1} линейно зависимы, силовые винты ног не порождают всего шестимерного пространства нагрузок: существует нагрузка, которую нельзя уравновесить никакими усилиями в ногах, а вблизи такого положения усилия неограниченно растут. Посчитаем это для платформы примера 5.7, повёрнутой вокруг вертикали на угол рыскания ψ на высоте 0,70 м, при вертикальной нагрузке 1000 Н (рис. 5.15). В исходной позе каждая нога толкает платформу силой 189 Н: шестая часть нагрузки, делённая на косинус наклона ноги. Дальше наибольшее усилие в ноге растёт так.

Рыскание ψ	$\det J^{-1}$	$\kappa(J^{-1})$	**Наибольшее усилие в ноге, Н**
0°	0,138	5,7	189
30°	0,102	6,7	318
45°	0,068	8,4	423
60°	0,038	12,2	618
80°	0,0089	35,7	1743
85°	0,0040	71,2	3824
89°	0,0007	356	20 400
90°	0	∞	∞

При $\psi = 90°$ матрица J^{-1} вырождена на любой высоте (мы проверили 0,5, 0,7 и 0,9 м); её нуль-вектор $\boldsymbol{\mathcal{V}} \propto (0;0;0{,}972;\ 0;0;-0{,}236)$ означает, что при запертых ногах платформа может провернуться вокруг вертикали, одновременно опускаясь, как гайка на винте. Это положение известно как особенность Фихтера. Практический вывод для паспорта такого тренажёра или позиционера: рыскание ограничивают, например диапазоном $|\psi| \le 45°$, где при той же нагрузке усилие в ноге не превышает 423 Н.



При 80° усилие 1743 Н, при 85° — 3824 Н, в 20 раз больше: ноги в основном нагружают друг друга.

Рис. 5.15. Анимация: платформу примера 5.7 под вертикальной нагрузкой 1000 Н поворачивают по рысканию ψ; определитель $\det J^{-1}$ падает к нулю, а наибольшее усилие в ноге растёт от 189 Н до 3824 Н при 85° и уходит в бесконечность. При $\psi = 90°$ оси ног линейно зависимы на любой высоте, и запертая платформа может провернуться вокруг вертикали, опускаясь, как гайка на винте (особенность Фихтера); в паспорте рыскание ограничивают, например $|\psi| \le 45°$

Анимация целиком: l05_stewart_yaw_singularity_forces.mp4, 50 с.

Из статики следует и **жёсткость**. Если нога или привод ведёт себя как пружина жёсткости k_i, то малое смещение платформы $\delta\mathbf{x}$ удлиняет ноги на $\delta\mathbf{q} = J^{-1}\delta\mathbf{x}$ и вызывает усилия $\boldsymbol{\tau} = K_q\,\delta\mathbf{q}$, $K_q = \mathrm{diag}(k_i)$. Суммарная реакция на платформу равна $J^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}$, поэтому матрица жёсткости

$$K = J^{-\mathrm{T}} K_q\, J^{-1}.$$

Для дельта-робота роль ног играют приводы рычагов с крутильной жёсткостью k_q, и $K = k_q\, A^{\mathrm{T}} B^{-2} A$. В точке $(0;0;-0{,}9)$ м примера 5.6 собственные числа этой матрицы равны $3{,}18\,k_q$, $3{,}18\,k_q$ и $20{,}0\,k_q$ (при k_q в Н·м/рад жёсткость получается в Н/м, а числа — это $1/\sigma_i^2(J)$ в рад^2/м^2): по вертикали робот в 6,3 раза жёстче, чем в плане, — тот же «блин» эллипсоида скоростей, только перевёрнутый. Эллипсоид податливости, обратный эллипсоиду жёсткости, вытянут в тех же направлениях, что и эллипсоид скоростей. В особенности второго типа матрица K вырождается: в нуль-направлении жёсткость равна нулю. Эта же связь сил и геометрии лежит в основе шестикомпонентных датчиков силы и момента, построенных по схеме Стюарта: по шести усилиям в упругих стержнях вычисляют силовой винт $J^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}$. Тот же аппарат с одной оговоркой применяется и к тросовым параллельным роботам (приложение 5.Д).

5.11. Уравнения связей замкнутой цепи и три типа особенностей

Общий метод: уравнения замыкания контуров

Обобщим то, что мы трижды проделали на примерах, и заодно выполним обещание раздела 5.2 — проверять подвижность рангом. Самый общий путь, которым пользуются Линч и Парк и Сицилиано с соавторами, таков. Мысленно разрежем каждый замкнутый контур в одном шарнире и потребуем, чтобы концы разреза совпадали. Получится система уравнений замыкания $\mathbf{g}(\mathbf{q}_a, \mathbf{q}_p) = 0$ относительно координат (углов или смещений) всех сочленений — приводных $\mathbf{q}_a$, которые совпадают с прежними $\mathbf{q}$, и пассивных $\mathbf{q}_p$. Дифференцируя её, получаем

$$H_a \dot{\mathbf{q}}_a + H_p \dot{\mathbf{q}}_p = 0, \qquad H_a = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}_a}, \qquad H_p = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}_p}, \qquad H = \begin{pmatrix} H_a & H_p \end{pmatrix}.$$

Если матрица H_p обратима, пассивные скорости выражаются через приводные, $\dot{\mathbf{q}}_p = -H_p^{-1} H_a \dot{\mathbf{q}}_a$, а скорость выходного звена, посчитанная по любой ветви как по разомкнутой цепи, равна $\boldsymbol{\mathcal{V}} = \left(J_a - J_p H_p^{-1} H_a\right) \dot{\mathbf{q}}_a$, где J_a, J_p — столбцы матрицы Якоби этой ветви, относящиеся к приводным и пассивным сочленениям.

Фактическая подвижность механизма в данной конфигурации равна размерности ядра матрицы H, то есть числу неизвестных — координат всех сочленений, $\sum f_i$ (у сферического шарнира их три, у карданного две), — минус ранг H. Правило верно в регулярной конфигурации; там, где ранг H падает, лежит особенность конфигурационного пространства, о которой речь пойдёт ниже. Ранг надёжно находят через сингулярное разложение лекции 3. Каждый независимый контур пространственного механизма даёт шесть уравнений замыкания, а независимых контуров $j - n$, поэтому всего уравнений $6\,(j-n)$. Если все они независимы, ядро имеет размерность $\sum f_i - 6\,(j-n)$, а это и есть структурная формула раздела 5.2; избыточные связи — это ровно те уравнения, которые ранг не увеличивают. Проверим на трёх спорных примерах раздела 5.2. Для параллелограмма с тремя одинаковыми кривошипами два плоских контура дают шесть уравнений на шесть шарнирных углов, но ранг H равен пяти, и ядро одномерно: $W = 1$, хотя формула давала 0. У дельта-робота на вращательных шарнирах 21 шарнирная координата и пять независимых контуров, то есть 30 уравнений, но ранг H равен 18: двенадцать уравнений избыточны, и ядро трёхмерно. У дельта-робота с ногами R-4S 39 шарнирных координат и те же 30 уравнений, все они независимы, и ядро девятимерно: три подвижности платформы и шесть местных. Расчёты для всех трёх случаев выполнены в ноутбуке демонстраций; там же для дельта-робота приведена эквивалентная запись связей в скоростях звеньев (приложение 5.А).

Если каждая нога даёт одно скалярное уравнение, связывающее координаты платформы $\mathbf{x}$ с одной приводной координатой, пассивные переменные можно исключить заранее. Так мы и поступали: кинематика механизма задаётся системой уравнений связей $\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = 0$, где $\mathbf{x}$ — координаты платформы, $\mathbf{q}$ — приводные координаты. Дифференцируя по времени, получаем

$$A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad A = \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \mathbf{x}}, \qquad B = -\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \mathbf{q}}.$$

Если каждая нога содержит один привод, матрица B диагональна. У последовательного манипулятора A — единичная матрица, и остаётся знакомое $\dot{\mathbf{x}} = J\dot{\mathbf{q}}$; у платформы Гью — Стюарта, наоборот, единичной оказывается B, если записать связи как $\Phi_i = l_i(\mathbf{x}) - q_i$. Для платформы в качестве $\dot{\mathbf{x}}$ удобнее брать скорость $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$, а не производные углов: тогда $A = J^{-1}$. Если же дифференцировать по углам $\boldsymbol{\Theta}$, то $A = J_l$ получает множитель, который вырождается при тангаже $\theta = \pm 90^\circ$, $\det J_l = \det J^{-1} \cos\theta$ (приложение 5.Г); это особенность параметризации углами, а не механизма. В общем случае вырождаться могут обе матрицы, и К. Госслен и Х. Анхелес в 1990 году предложили классификацию особых положений замкнутых цепей, которая стала общепринятой (рис. 5.16).

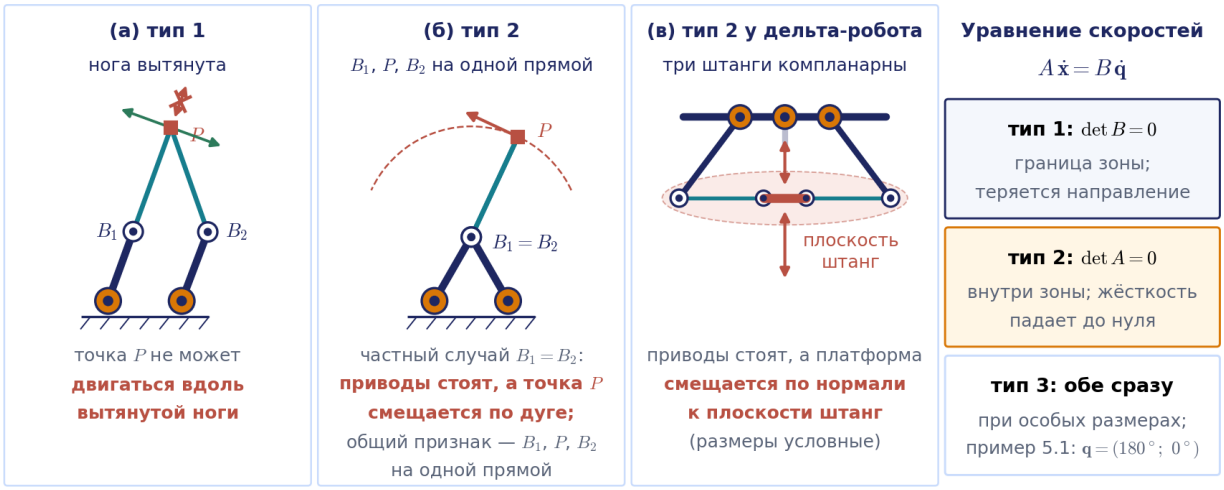


Рис. 5.16. Три типа особых положений параллельного механизма на примере пятизвенника: (а) тип 1 — нога вытянута, точка P не может двигаться вдоль вытянутой ноги; (б) тип 2 — частный случай $B_1 = B_2$, общий признак — точки B_1, P, B_2 на одной прямой; (в) тип 2 у дельта-робота — три штанги компланарны

Особенности первого типа

Первый тип: $\det B = 0$**.** Существует ненулевой вектор скоростей приводов, при котором платформа неподвижна, и, соответственно, существует направление, в котором платформа двигаться не может. Это полный аналог вырожденных конфигураций лекции 3. У пятизвенника так происходит, когда ведущее и ведомое звенья одной ноги вытянуты в линию или сложены; у дельта-робота — когда $b_i = 0$, то есть проекция штанги на плоскость ноги направлена вдоль рычага; у параллелограммного манипулятора — при $q_3 - q_2 = 0$ или $\pm\pi$. Во всех случаях это те самые положения, в которых сливаются две ветви обратной задачи. Особенности первого типа образуют границу рабочей зоны; механизм в них не теряет жёсткости, и опасны они лишь тем, что скорости приводов вблизи них неограниченно растут.

Особенности второго типа

Второй тип: $\det A = 0$**.** Теперь существует ненулевая скорость платформы при неподвижных приводах. Платформа получает **неуправляемую подвижность**: приводы заторможены, а она может сместиться. Одновременно механизм теряет способность воспринимать нагрузку в этом направлении — его жёсткость падает до нуля, а усилия в приводах, необходимые для уравновешивания конечной внешней силы, стремятся к бесконечности (раздел 5.3 и таблица раздела 5.10). У последовательных манипуляторов такого явления нет вообще. У пятизвенника особенность второго типа возникает, когда ведомые звенья лежат на одной прямой: строки матрицы A становятся параллельными. На рис. 5.16б показан наглядный частный случай — точки B_1 и B_2 совпали, и точка P свободно описывает окружность вокруг них при стоящих приводах; в движении оба типа особенностей пятизвенника показаны на рис. 5.5. В этих же положениях сливаются два режима сборки, то есть ветви прямой задачи. У дельта-робота $\det A = 0$, когда три вектора штанг компланарны — например, когда все штанги параллельны одной плоскости; у платформы Гью — Стюарта — когда оси ног линейно зависимы, как в особенности Фихтера.

Особенности второго типа гораздо опаснее первых, потому что находятся **внутри** рабочей зоны и могут разделять её на части. Их нельзя проходить, рядом с ними нельзя работать, и основное требование при проектировании параллельного робота состоит в том, чтобы внутри паспортной рабочей зоны таких положений не было. Для дельта-робота из примера 5.3 это требование выполнено: при ограничениях $-45^\circ \le q_i \le 95^\circ$ и отклонении штанг не более 40° матрица A внутри рабочей зоны не вырождается, хотя у нижней границы приближается к вырождению (раздел 5.9). У пятизвенника

из примера 5.1 ограничения на углы приводов мы не задавали, и рабочая зона на рис. 5.3 ограничена только окном рисунка. Его размеры удовлетворяют равенству $d + 2l_1 = 2l_2$ ($0{,}3 + 0{,}6 = 0{,}9$ м), поэтому в выбранном рабочем режиме $(+1, -1)$ с верхней сборкой матрица A вырождается в точке $\mathbf{q} = (180°;\ 0°)$, $P = (0; 0)$ на границе зоны. Кроме того, поскольку $2l_1 > d$, точки B_1 и B_2 могут совпасть при $\mathbf{q} = (60°;\ 120°)$ или $(-60°;\ -120°)$; в этом рабочем режиме соответствующие точки P лежат ниже оси приводов. Обе особенности исключает паспортная зона, ограниченная сверху от оси приводов, например условием $y \geq 0{,}1$ м: там наименьшее сингулярное число A/l_2 не меньше 0,17. Близость к особенности оценивают величиной $|\det A|$, наименьшим сингулярным числом матрицы A либо индексом обусловленности $1/\kappa(J)$.

Особенности третьего типа и особенности связей

Третий тип: вырождены обе матрицы одновременно. Это возможно только при специальных соотношениях размеров — например, у пятизвенника при $d + 2l_1 = 2l_2$; таковы как раз размеры примера 5.1, и в положении $\mathbf{q} = (180°;\ 0°)$ ведущие звенья вытянуты наружу по оси приводов, ведомые сложены на них, строки A равны $(0{,}45;\ 0)$ и $(-0{,}45;\ 0)$, а оба b_i равны нулю. Механизм в таком положении допускает движение платформы при стоящих приводах и движение приводов при стоящей платформе. При проектировании таких соотношений размеров избегают.

Классификация Госслена — Анхелеса видит только то, что попало в матрицы A и B. Д. Златанов, Р. Фентон и Б. Бенхабиб в 1995 году обратили внимание на **особенности связей**: у механизмов пониженной подвижности платформа при заторможенных приводах может получить движение, которого в модели $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ нет вовсе. Пример — дельта-робот: модель раздела 5.9 описывает только поступательные скорости, а при линейно зависимых нормалях $\boldsymbol{\nu}_1, \boldsymbol{\nu}_2, \boldsymbol{\nu}_3$ платформа может повернуться (раздел 5.5). Такие положения обнаруживает только полная матрица связей H из начала этого раздела.

У Линча и Парка особенности названы иначе, и при чтении их книги полезна таблица соответствия.

Наш термин (Госслен — Анхелес)	**Признак**	**Термин «Modern Robotics»**	**Другие названия**
тип 1	$\det B = 0$	end-effector singularity	serial singularity
тип 2	$\det A = 0$	actuator singularity	parallel singularity
тип 3 и точки ветвления	вырождена матрица H всех связей	configuration space singularity	—
особенность связей	вырождение, не видное в A и B	—	constraint singularity

Последняя оговорка касается смены режима сборки. У пятизвенника знак $\det A$ различает режимы сборки, и перейти из одного в другой можно только через особенность второго типа. У плоского механизма 3-RPR и у платформы Гью — Стюарта это не так: существуют траектории, переводящие механизм из одного режима сборки в другой в обход особых положений (этот эффект объяснили П. Макэри и Р. Дэниел в 1999 году). Поэтому выбор режима по знаку определителя, удобный для пятизвенника, не переносится на сложные механизмы.

Сведём результаты лекции в таблицу.

Механизм	**Степени подвижности**	**Обратная задача**	**Прямая задача**	**Особенности**
Пятизвенник 5R	2	два двухзвенника, 4 рабочих режима	пересечение двух окружностей, 2 режима сборки	тип 1 — нога вытянута; тип 2 — B_1, P, B_2 на одной прямой

Механизм	Степени подвижности	Обратная задача	Прямая задача	Особенности
Манипулятор с параллелограммом	3 и поворот груза	двухзвенник в плоскости руки и пересчёт $q_3 = q_2 + \theta_3$	явные формулы для r, z	$q_3 - q_2 = 0$ или $\pm\pi$; при этом вырождается и сам параллелограмм
Дельта-робот 3-RUU (R-4S)	3 поступательные	$E\cos q + F\sin q + G = 0$ по ногам, 8 решений	пересечение трёх сфер, 2 решения	тип 1 — рычаг и штанга в линию; тип 2 — штанги компланарны; связей — нормали $\boldsymbol{\nu}_i$ зависимы
Дельта-робот 3-PUU	3 поступательные	$d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$	пересечение трёх сфер	тип 1 — штанга горизонтальна; тип 2 — штанги компланарны
Платформа 6-UPS	6	$l_i = \lVert\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\rVert$	метод Ньютона, до 40 решений	тип 2 — оси ног линейно зависимы

5.12. Где это в реальной системе

Прошивки дельта-принтеров. Свободно распространяемые прошивки Marlin и Klipper реализуют ровно ту кинематику, которую мы вывели в разделах 5.7–5.8. В Marlin башни по умолчанию стоят на азимутах $210°$, $330°$ и $90°$, как в примере 5.5, а к каждому углу и радиусу добавляются калибровочные поправки. Обратная задача требует трёх квадратных корней на каждый отрезок движения, и комментарий в исходном коде прямо называет её дорогой. Отрезков много потому, что прямая в координатах (x, y, z) не является прямой в координатах кареток (d_1, d_2, d_3): линейное перемещение дробится на короткие сегменты, внутри которых каретки движутся линейно, — это та же интерполяция с узлами, что в лекции 4. Прямая задача в Marlin решается трилатерацией с локальной системой координат, построенной на трёх каретках, со ссылкой на статью «Trilateration» в Википедии. Параметры модели — длина штанги, радиус, поправки углов и концевиков башен — это l, r_B, γ_i и нули d_i нашей лекции. Автокалибровка (команда G33 в Marlin, DELTA_CALIBRATE в Klipper) по касаниям щупом стола подбирает радиус, поправки углов башен и положения концевиков (G33 — ещё и высоту), то есть делает калибровку раздела 5.9 для части параметров. Длину штанги обе команды не уточняют: её задают заранее, а по документации Klipper начальные значения длин штанг и радиуса должны быть известны с точностью до нескольких миллиметров; длину штанг в Klipper пересчитывает только расширенная калибровка с измерением напечатанного образца. Это согласуется с разделом 5.9: ошибка радиуса даёт «чашу», которую видно по касаниям щупа, а ошибка длины штанги — почти постоянный сдвиг, который убирает обычная настройка высоты.

Промышленные контроллеры. Пересчёт $q_3 = q_2 + \theta_3$ из раздела 5.4 встречается не только у палетайзеров: у ряда моделей FANUC угол третьей оси отсчитывается от горизонтали. Производительность дельта-роботов указывают временем цикла 25/305/25 мм (раздел 5.1), а точность — по ISO 9283 (раздел 5.9). Слежение за конвейером в задачах «взять — положить» сводится к тому, что заданная скорость платформы складывается из скорости ленты и относительной скорости схвата, а скорости приводов по-прежнему находятся по ногам, $\dot{q}_i = \mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}}/b_i$.

Модели замкнутых цепей в программах. Формат URDF, которым описывают роботов в ROS и MoveIt, допускает только дерево звеньев, поэтому дельта-робот в нём напрямую не описать. Обычно загружают эквивалентную разомкнутую модель — это та самая «вырезанная» штанга раздела 5.2 — и пишут собственный модуль обратной задачи либо замыкают контур средствами симулятора. Формат SDF допускает замкнутые контуры, и прежний симулятор Gazebo Classic, поддержка которого закончилась в 2025 году, их моделировал. В нынешнем Gazebo Sim модель описывают деревом, а контур замыкают во время работы: сочленение между звеньями добавляет плагин (например, DetachableJoint). В MuJoCo контур замыкают ограничениями-равенствами: связь connect совмещает две точки (как сферический шарнир), связь weld — две системы координат. В CoppeliaSim для

этого служит пара связанных вспомогательных объектов (dummy), которые в динамическом расчёте стремятся совместиться по положению и ориентации; это тот же симулятор, в котором выполняется ДЗ2. Библиотека Pinocchio начиная с версии 3 поддерживает модели связей замкнутых контуров и решение уравнений динамики со связями (Карпантье, Будхираджа, Мансар, 2021). Численно все эти средства решают уравнения замыкания $H_a\dot{\mathbf{q}}_a + H_p\dot{\mathbf{q}}_p = 0$ раздела 5.11 или их аналоги для ускорений.

Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_05_параллельные.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Все числа примеров 5.1–5.7 воспроизводятся в нём; геометрические параметры механизмов те же, что в лекции. Демонстрации пронумерованы в порядке показа. На занятии они показываются четырьмя короткими эпизодами: демонстрации 2 и 3 вместе (пятизвенник), 5 и 6 вместе (задачи о положении дельта-робота), 7 и 10; демонстрации 1, 4, 8, 9 и 11 предназначены для самостоятельного просмотра.

№	Демонстрация	Что видно
1	Подвижность: структурная формула и ранг	таблица W для четырёхзвенника, пятизвенника, 3-RUU, 6-UPS, 6-SPS и обоих вариантов ноги дельта-робота (-9 на вращательных шарнирах, $9 = 3 + 6$ на шаровых); размерность ядра матрицы уравнений замыкания: 1 для параллелограмма с тремя кривошипами (ранг 5 из 6), 3 и $3 + 6$ для двух вариантов дельта-робота (ранги 18 и 30 из 30); та же подвижность из связей в скоростях звеньев; $\det(\boldsymbol{\nu}_1, \boldsymbol{\nu}_2, \boldsymbol{\nu}_3)$ по зоне
2	Пятизвенник: прямая и обратная задачи	два режима сборки P^+ и P^- примера 5.1, четыре рабочих режима обратной задачи, матрицы A, B, J
3	Пятизвенник у особенности второго типа	путь $\mathbf{q} = (60^\circ + \Delta;\ 120^\circ - \Delta)$: наименьшее сингулярное число A, моменты приводов для силы 10 Н от 0,93 до 244 Н·м, смена режима сборки; особенность третьего типа в $\mathbf{q} = (180^\circ;\ 0^\circ)$
4	Параллелограммный манипулятор	числа примера 5.2, пересчёт $q_3 = q_2 + \theta_3$, сверка с эквивалентной последовательной рукой, рабочая зона в плоскости (r, z) с картой $\lvert\sin(q_2 - q_3)\rvert$
5	Дельта-робот: обратная задача	таблица коэффициентов E_i, F_i, G_i примера 5.3, обе ветви решения и знаки двух форм формулы, скелет робота при неверной ветви одной ноги
6	Дельта-робот: прямая задача и круговая проверка	точка примера 5.4, сечение сфер плоскостью на высоте платформы, круговая проверка с ошибкой меньше 10^{-12} м на 2000 случайных точках
7	Скорости и рабочая зона дельта-робота	сравнение $J = A^{-1}B$ с численной производной, сингулярные числа примера 5.6, сечения зоны, изменение $1/\kappa(J)$, b_i и наименьшего сингулярного числа A/l вдоль оси
8	Точность и калибровка	карта $\sigma_{\max}(J)$ по сечению $x = 0$ зоны робота примера 5.3 (от 0,40 до 2,7 м/рад) и сравнение с грубой сеткой; «чаша» линейного дельта-принтера при ошибке радиуса на 1 мм и сдвиг при ошибке длины штанги
9	Платформа Гью — Стюарта: задачи о положении	длины ног примера 5.7, сходимость метода Ньютона из разных начальных приближений, второй режим сборки
10	Платформа: статика и особенность Фихтера	$\det J^{-1}$, число обусловленности и наибольшее усилие в ноге при нагрузке 1000 Н в зависимости от рыскания

№	Демонстрация	Что видно
11	Интерактивная модель	дельта-робот с ползунками x, y, z: углы приводов, индекс обусловленности, выход из рабочей зоны

Анимации к лекции. В папке `06_Анимации` лежат шесть роликов к этой лекции (MP4 для показа на занятии, в конспекте вставлены их фрагменты):

- `l05_fivebar_fk_assembly_modes` (рис. 5.4) — два режима сборки пятизвенника как пересечение окружностей и четыре рабочих режима обратной задачи;
- `l05_fivebar_singularities_type1_type2` (рис. 5.5) — эллипс скоростей и моменты приводов пятизвенника у особенностей первого и второго типа;
- `l05_delta_leg_4S_rotations` (рис. 5.7) — какие повороты платформы запрещают одна, две и три ноги R-4S и почему у ног на вращательных шарнирах третья нога лишняя;
- `l05_delta_fk_three_spheres` (рис. 5.10) — прямая задача дельта-робота как пересечение трёх сфер с виртуальными центрами, трилатерация и круговая проверка;
- `l05_delta_jacobian_ellipsoid` (рис. 5.12) — столбцы матрицы Якоби дельта-робота, эллипсоид скоростей и его изменение по рабочей зоне;
- `l05_stewart_yaw_singularity_forces` (рис. 5.15) — рост усилий в ногах платформы Гью — Стюарта при повороте по рысканию и особенность Фихтера при $\psi = 90^\circ$.

Выводы

1. Параллельный манипулятор соединяет платформу с основанием несколькими цепями. Приводы неподвижны, подвижные массы малы, жёсткость высока, а ошибки ног не накапливаются вдоль цепи; но точность зависит от положения в рабочей зоне и от калибровки геометрических параметров. Платой служат небольшая рабочая зона сложной формы и особые положения внутри неё.
2. Число степеней подвижности механизма с замкнутыми контурами оценивают структурной формулой $W = h\,(n - j) + \sum f_i$. Формула не учитывает размеров звеньев и ошибается при избыточных связях: для дельта-робота с параллелограммами на вращательных шарнирах она даёт -9 вместо трёх, а при шаровых шарнирах — $9 = 3 + 6$ местных подвижностей. Надёжный ответ даёт ранг матрицы уравнений замыкания контуров.
3. У параллельных механизмов обратная задача о положении проста и решается по ногам независимо, а прямая сложна и многозначна — в противоположность последовательным манипуляторам. Ветви прямой задачи называют режимами сборки, ветви обратной — рабочими режимами.
4. Параллелограммный манипулятор кинематически эквивалентен плоскому двухзвеннику в вертикальной плоскости с поворотом основания. Параллелограмм выносит привод локтя на ось плеча, так что привод задаёт абсолютный угол предплечья $q_3 = q_2 + \theta_3$, а вторая цепочка тяг сохраняет ориентацию фланца. Определитель матрицы Якоби в плоскости руки равен $l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2)$.
5. Обратная задача дельта-робота с вращательными приводами для каждой ноги приводится к уравнению $E_i \cos q_i + F_i \sin q_i + G_i = 0$ и решается в явном виде — через atan2 или подстановкой половинного угла; рабочая ветвь — «колени наружу». Для линейных приводов получается квадратное уравнение $d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$. Платформа не поворачивается потому, что каждая нога R-4S запрещает поворот вокруг нормали к своему параллелограмму, а три нормали независимы.

6. Прямая задача дельта-робота решается в замкнутом виде благодаря поступательному движению платформы: сдвиг центров сфер на постоянные векторы $\mathbf{P}_i$ сводит её к пересечению трёх сфер радиуса l; из двух решений выбирают нижнее. Обе задачи проверяют друг другом.
7. Для платформы Гью — Стюарта обратная задача записывается одной строкой $l_i = \|\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|$, а прямая имеет до сорока решений и решается методом Ньютона от предыдущего положения. Явно выписывается обратная матрица Якоби, строки которой — плюккеровы координаты осей ног; те же строки дают статику $\mathbf{F} = J^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}$ и жёсткость $K = J^{-\mathrm{T}}K_q J^{-1}$.
8. Скорости замкнутой цепи связаны уравнением $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$. При $\det B = 0$ платформа теряет степень свободы (граница рабочей зоны), при $\det A = 0$ приобретает неуправляемую подвижность и теряет жёсткость, а усилия в приводах неограниченно растут. Отсутствие особенностей второго типа в рабочей зоне — главное требование к размерам параллельного робота; качество конфигурации оценивают индексом обусловленности $1/\kappa(J)$.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение параллельного манипулятора и приведите примеры механизмов с замкнутыми цепями. Что означают записи 3-RUU, 3-PUU, R-4S и 6-UPS? Сравните последовательную и параллельную схемы по подвижной массе, жёсткости, точности, размерам рабочей зоны и сложности задач о положении; объясните, почему обратная задача параллельного механизма распадается на независимые задачи по ногам.
2. Выведите структурную формулу для числа степеней подвижности и подсчитайте подвижность четырёхзвенника, пятизвенника, дельта-робота 3-RUU и платформ 6-UPS и 6-SPS. Что такое местная подвижность и избыточные связи? Почему для дельта-робота с параллелограммами на вращательных шарнирах формула даёт $W = -9$, сколько она даёт для ног R-4S и почему третья нога там необходима?
3. Решите прямую задачу о положении для плоского пятизвенника. Что такое режимы сборки и рабочие режимы? Сколько решений имеет обратная задача?
4. Получите уравнение скоростей пятизвенника в форме $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ и объясните геометрический смысл строк матрицы A и диагональных элементов матрицы B. Что происходит с моментами приводов, когда матрица A приближается к вырождению?
5. Зачем в манипуляторе-палетайзере применяют параллелограммный механизм? Как обеспечивается постоянная ориентация фланца? Чем обобщённая координата q_3 такого манипулятора отличается от локтевого угла последовательной руки?
6. Решите прямую и обратную задачи о положении для параллелограммного манипулятора. Найдите матрицу Якоби в плоскости руки, её определитель и объясните, почему угол между плечом и предплечьем ограничивают.
7. Опишите устройство и виды дельта-робота и объясните, почему его платформа движется поступательно. Запишите векторное уравнение контура ноги, приведите условие связи к виду $E\cos q + F\sin q + G = 0$ и решите его. Каков геометрический смысл двух решений и случая отрицательного подкоренного выражения?
8. Покажите, что прямая задача дельта-робота сводится к пересечению трёх сфер, и изложите алгоритм их пересечения. Как выбрать нужное решение, что такое круговая проверка и зачем контроллеру прямая задача? Как решаются обе задачи для дельта-робота с линейными приводами и чем его рабочая зона отличается от зоны робота с вращательными приводами?
9. Выведите уравнение скоростей дельта-робота. Как построить его рабочую зону, что показывает индекс обусловленности матрицы Якоби и почему на оси робота он падает к нижней границе зоны?

10. Запишите решение обратной задачи для платформы Гью — Стюарта. Почему прямая задача решается численно, сколько решений она может иметь и как выглядит строка обратной матрицы Якоби? Как через неё выражаются статика и жёсткость платформы?
11. Сформулируйте три типа особых положений параллельных механизмов по Госслену и Анхелесу и приведите примеры каждого типа. Что такое особенность связей и как общий метод уравнений замыкания контуров позволяет найти фактическую подвижность механизма?
12. Кейс. Дельта-принтер печатает первый слой, который в центре стола придавлен, а по краям не прилипает. Какой параметр кинематической модели, скорее всего, неверен и в какую сторону? Как прошивка может уточнить его автоматически?
13. Кейс. Почему при той же норме скоростей приводов горизонтальная скорость платформы дельта-робота из примера 5.6 в два с половиной раза больше вертикальной, и что это значит для стандартного цикла 25/305/25 мм?
14. Кейс. Требуется смоделировать дельта-робот в ROS и в CoppeliaSim. Почему его нельзя описать в формате URDF напрямую и как замыкают контур в симуляторе? Как перевести угол третьей оси робота FANUC с отсчётом от горизонтали в угол таблицы Денавита — Хартенберга?

Литература

1. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — Chapter 7 «Kinematics of Closed Chains».
2. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. — 3rd ed. — Cham: Springer, 2023.
3. Merlet J.-P. Parallel Robots. — 2nd ed. — Dordrecht: Springer, 2006.
4. Tsai L.-W. Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. — New York: Wiley, 1999.
5. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009.
6. Williams II R. L. The Delta Parallel Robot: Kinematics Solutions. — Internet publication, Ohio University, 2016.
7. Clavel R. Conception d’un robot parallèle rapide à 4 degrés de liberté: Ph.D. thesis. — Lausanne: EPFL, 1991.
8. Gosselin C., Angeles J. Singularity analysis of closed-loop kinematic chains // IEEE Transactions on Robotics and Automation. — 1990. — Vol. 6, No. 3.
9. Zlatanov D., Fenton R. G., Benhabib B. A unifying framework for classification and interpretation of mechanism singularities // ASME Journal of Mechanical Design. — 1995. — Vol. 117, No. 4.
10. Gough V. E., Whitehall S. G. Universal tyre test machine // Proceedings of the 9th International Technical Congress FISITA. — London, 1962.
11. Stewart D. A platform with six degrees of freedom // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. — 1965. — Vol. 180, Pt. 1, No. 15.
12. Bonev I. The true origins of parallel robots // ParalleMIC — The Parallel Mechanisms Information Center (online review). — 2003.
13. Fichter E. F. A Stewart platform-based manipulator: general theory and practical construction // The International Journal of Robotics Research. — 1986. — Vol. 5, No. 2.

14. Husty M. L. An algorithm for solving the direct kinematics of general Stewart — Gough platforms // Mechanism and Machine Theory. — 1996. — Vol. 31, No. 4.

15. Dietmaier P. The Stewart — Gough platform of general geometry can have 40 real postures // Advances in Robot Kinematics: Analysis and Control. — Dordrecht: Kluwer, 1998.

16. McAree P. R., Daniel R. W. An explanation of never-special assembly changing motions for 3–3 parallel manipulators // The International Journal of Robotics Research. — 1999. — Vol. 18, No. 6.

17. Merlet J.-P. Jacobian, manipulability, condition number, and accuracy of parallel robots // ASME Journal of Mechanical Design. — 2006. — Vol. 128, No. 1.

18. Briot S., Bonev I. A. Are parallel robots more accurate than serial robots? // Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering. — 2007. — Vol. 31, No. 4.

19. Liu X.-J., Li J., Zhou Y. Kinematic optimal design of a 2-degree-of-freedom 3-parallelogram planar parallel manipulator // Mechanism and Machine Theory. — 2015. — Vol. 87.

20. Pott A. Cable-Driven Parallel Robots: Theory and Application. — Cham: Springer, 2018.

21. Carpentier J., Budhiraja R., Mansard N. Proximal and sparse resolution of constrained dynamic equations // Robotics: Science and Systems. — 2021.

22. Siciliano B., Khatib O. (eds.) Springer Handbook of Robotics. — 2nd ed. — Cham: Springer, 2016. — Chapter «Parallel Mechanisms».

23. ISO 9283:1998. Manipulating industrial robots — Performance criteria and related test methods.

24. ABB. IRB 360 FlexPicker: data sheet. — 2022.

25. Marlin Firmware: исходный файл Marlin/src/module/delta.cpp (github.com/MarlinFirmware/Marlin); документация Klipper «Delta calibrate» (klipper3d.org).

26. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.

27. Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин. — М.: Наука, 1988.

Приложение 5.A. Подсчёт подвижности и связи ноги дельта-робота

Подвижность можно найти двумя эквивалентными способами. В разделе 5.11 неизвестные — скорости всех сочленений, их $\sum f_i$, а уравнения — замыкание $j - n$ независимых контуров, по шесть на контур; подвижность равна $\sum f_i$ минус ранг. Во втором способе неизвестные — абсолютные скорости $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$ всех n подвижных звеньев, их $6n$, а уравнения выражают совпадение скоростей точек в каждом шарнире: пять уравнений на вращательную пару и три на сферический шарнир, то есть $6 - f$ на сочленение. Подвижность тогда равна $6n$ минус ранг. Оба способа дают одно и то же; ниже приведены числа для обоих, все расчёты — в точке $\mathbf{p} = (0{,}1;\ 0{,}05;\ -1{,}0)$ м.

Нога на шаровых шарнирах (R-4S). Подвижные звенья: платформа, три рычага и шесть штанг, всего $n = 10$. Сочленения: три вращательных пары приводов ($f = 1$) и двенадцать сферических шарниров ($f = 3$), всего $j = 15$ и $\sum f_i = 3 + 36 = 39$. Структурная формула даёт $W = 6(10 - 15) + 39 = 9$. Уравнения замыкания: $j - n = 5$ контуров дают 30 уравнений на 39 шарнирных координат, ранг равен 30, ядро девятимерно. Запись в скоростях звеньев: $3 \cdot 5 + 12 \cdot 3 = 51$ уравнение на $6 \cdot 10 = 60$ неизвестных, все 51 уравнение независимы, и снова $60 - 51 = 9$.

Нога на вращательных шарнирах. В каждой ноге рычаг, верхняя сторона параллелограмма (поворачивается относительно рычага вокруг своей оси, параллельной оси двигателя), две штанги и нижняя сторона (поворачивается относительно платформы вокруг своей оси); четыре шарнира плоского контура имеют оси, перпендикулярные плоскости параллелограмма. Подвижных звеньев

$n = 1 + 3 \cdot 5 = 16$, сочленений $j = 3 \cdot 7 = 21$, все вращательные: $W = 6(16 - 21) + 21 = -9$. Уравнения замыкания: пять контуров дают 30 уравнений на 21 шарнирную координату, ранг равен 18, ядро трёхмерно. Запись в скоростях звеньев: $21 \cdot 5 = 105$ уравнений на $6 \cdot 16 = 96$ неизвестных, ранг 93, и $96 - 93 = 3$. В обеих записях избыточны двенадцать уравнений ($30 - 18 = 105 - 93 = 12$), ровно на столько формула и ошиблась: $3 - (-9) = 12$.

Почему нога R-4S запрещает только один поворот. Пусть верхние шарниры штанг ноги i находятся в точках $\mathbf{A}_i \pm c\,\mathbf{t}_i$, нижние — в точках $\mathbf{p} + \mathbf{P}_i \pm c\,\mathbf{t}_i$; при поступательном движении платформы обе штанги имеют один вектор $\mathbf{l}_i$. Допустим теперь у платформы произвольную скорость $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$. Условие нерастяжимости штанги со знаком $\pm$:

$$\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}\bigl(\mathbf{v} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{P}_i \pm c\,\mathbf{t}_i)\bigr) = \mathbf{l}_i^{\mathrm{T}} L\,\mathbf{w}_i\,\dot q_i .$$

Правые части одинаковы, потому что оба верхних шарнира принадлежат рычагу и движутся со скоростью колена. Вычитая одно уравнение из другого, получаем $2c\,\mathbf{l}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{t}_i) = 0$, то есть

$$\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}(\mathbf{t}_i \times \mathbf{l}_i) = 0, \qquad \boldsymbol{\nu}_i = \frac{\mathbf{t}_i \times \mathbf{l}_i}{\|\mathbf{t}_i \times \mathbf{l}_i\|}.$$

Вектор $\boldsymbol{\nu}_i$ перпендикулярен и оси двигателя $\mathbf{t}_i$, и штанге $\mathbf{l}_i$, то есть является нормалью к плоскости параллелограмма. Численная проверка для робота примера 5.3 в четырёх точках зоны даёт одно и то же: одна нога — ранг связей 2 и двумерное множество допустимых угловых скоростей; две ноги — ранг 4 и одномерное; три ноги — ранг 6, повороты исключены, избыточных уравнений нет.

Приложение 5.Б. Параллелограммный манипулятор через матрицы Денавита — Хартенберга

Эквивалентная последовательная рука имеет три вращательных сочленения: поворот колонны q_1 вокруг вертикали, плечо с углом q_2 и локоть с относительным углом θ_3. В плоскости руки конец предплечья находится в точке $\bigl(l_2\cos q_2 + l_3\cos(q_2+\theta_3),\ h_0 + l_2\sin q_2 + l_3\sin(q_2+\theta_3)\bigr)$, что и даёт формулы раздела 5.4 после подстановки $\theta_3 = q_3 - q_2$ и добавления постоянного смещения фланца $(d;\ -e)$. Матрица Якоби эквивалентной руки по углам (q_2, θ_3) связана с матрицей J_{rz} по углам приводов (q_2, q_3) соотношением $J_{\text{ser}} = J_{rz}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, потому что $\dot q_3 = \dot q_2 + \dot\theta_3$; определители обеих матриц совпадают.

Второй пример обратной задачи для размеров примера 5.2: точке $P = (1{,}5;\ 0{,}8;\ 0{,}9)$ м соответствуют $q_1 = 28{,}07^\circ$, $q_2 = 64{,}28^\circ$, $q_3 = -27{,}33^\circ$, то есть относительный угол в локте $\theta_3 = -91{,}61^\circ$.

Приложение 5.В. Замечания об алгоритмах прямой задачи дельта-роботов

Координатное исключение неизвестных. Распространённый вариант решения прямой задачи, приведённый в работе Р. Уильямса, вычитает уравнения сфер попарно, выражает x и y линейно через z и приходит к квадратному уравнению относительно z. При этом приходится делить на разность высот центров сфер, и формулы отказывают, когда все три колена находятся на одной высоте, то есть при равных углах приводов; для этого случая автору пришлось выводить отдельные формулы. Векторная форма раздела 5.7 от такого недостатка свободна: она вырождается, только если центры лежат на одной прямой.

Линейный дельта-робот. Для линейного дельта-робота тот же алгебраический путь особенно нагляден: виртуальные центры $a\,\mathbf{u}_i - d_i\mathbf{k}$ отличаются только высотами, поэтому разности уравнений сфер дают два линейных уравнения относительно x и y с коэффициентами, зависящими от z, а под-

становка в любое из уравнений сфер даёт квадратное уравнение относительно z. Из двух корней берут нижний. Числа примера 5.5 этим путём воспроизводятся так же точно, как трилатерацией.

Приложение 5.Г. Производные по углам и обратная матрица Якоби платформы

При $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$ угловая скорость платформы в неподвижных осях связана с производными углов матрицей скоростей углов лекции 3: $\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{\omega}$, то есть $\boldsymbol{\omega} = W^{-1}(\boldsymbol{\Theta})\dot{\boldsymbol{\Theta}}$, причём $\det W^{-1} = \cos\theta$. Поэтому скорость платформы и производная вектора $\mathbf{x} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$ связаны блочно-диагональной матрицей,

$$\boldsymbol{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} W^{-1}(\boldsymbol{\Theta}) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} \dot{\mathbf{x}}, \qquad J_l = \frac{\partial \mathbf{l}}{\partial \mathbf{x}} = J^{-1} \begin{pmatrix} W^{-1}(\boldsymbol{\Theta}) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \qquad \det J_l = \det J^{-1} \cos\theta.$$

Численная проверка для позы примера 5.7 и для позы с тангажом 30° подтверждает и матричное равенство (расхождение менее 10^{-9} при конечных разностях), и отношение определителей $\cos\theta$. Отсюда два практических следствия. Во-первых, метод Ньютона с матрицей J_l корректен, пока тангаж далёк от $\pm 90^\circ$; при больших наклонах платформы итерации удобнее вести по малым поворотам: поправку ориентации $\delta\boldsymbol{\varphi}$ находят из $J^{-1}(\delta\boldsymbol{\varphi}; \delta\mathbf{p}) = -\big(\mathbf{l}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{l}^*\big)$ и применяют поворотом $R \leftarrow \exp(\delta\boldsymbol{\varphi})R$. Во-вторых, утверждение «$\det A = 0$ тогда и только тогда, когда оси ног линейно зависимы» верно для $A = J^{-1}$, а для матрицы производных по углам — только вне положений $\theta = \pm 90^\circ$.

Приложение 5.Д. Дополнительные темы

Из истории платформы Гью — Стюарта. В. Гью построил шестиногую машину для испытания автомобильных шин в 1950-х годах и описал её в докладе 1962 года. Статья Д. Стюарта 1965 года была посвящена платформе для авиационных тренажёров, но, как показал историк параллельных механизмов И. Бонев, схема Стюарта отличалась от октаэдрической схемы Гью, а гексапод-тренажёр, близкий к современным, независимо запатентовал К. Каппель (патент США 1967 года). Тем не менее за шестиногой платформой закрепилось двойное имя Гью — Стюарта.

Тросовые параллельные роботы. Аппарат раздела 5.10 описывает и роботы, в которых ноги заменены тросами переменной длины: обратная задача снова имеет вид $l_i = \|\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|$, а статика — $\mathbf{F} = J^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}$. Отличие в том, что трос может только тянуть, поэтому натяжения должны быть положительными, $\tau_i \geq \tau_{\min} > 0$, и тросов обычно ставят больше, чем степеней свободы платформы. Рабочая зона такого робота определяется уже не геометрией, а статикой: это множество поз, в которых нужную нагрузку можно создать допустимыми натяжениями. По такой схеме устроены подвесные камеры над стадионами и система подвеса облучателя радиотелескопа FAST; теорию излагает книга А. Потта.

Лекция 6

Кинематика колёсных мобильных роботов

Лекция опирается на главу 3 книги Р. Сигварта, И. Нурбахша и Д. Скарамуццы «Introduction to Autonomous Mobile Robots» (кинематические связи колёс и манёвренность шасси), на главу 13 книги К. Линча и Ф. Парка «Modern Robotics» (всенаправленные и неголономные платформы, одометрия, мобильный манипулятор), на главу 11 книги Б. Сицилиано и соавторов «Robotics: Modelling, Planning and Control» (плоские выходы и управление по траектории), на главу 5 книги С. Труна, В. Бургарда и Д. Фокса «Probabilistic Robotics» (неопределённость одометрии) и на монографию Ю. Г. Мартыненко «Управление движением мобильных колёсных роботов». Терминология и порядок изложения схем шасси — дифференциальная схема, трицикл, принцип Аккермана, омни- и меканум-колёса — следуют лекции кафедры «Кинематика колёсных роботов». Все рисунки выполнены специально для этого конспекта.

Введение: от манипулятора к мобильной платформе

До сих пор мы занимались манипуляторами: цепочкой звеньев, один конец которой закреплён на основании. Положение схвата такой цепочки однозначно определяется обобщёнными координатами $\mathbf{q}$, а связь скоростей даёт матрица Якоби. На третьей лекции мы выяснили, что ранг этой матрицы определяет, какие движения схвата возможны в данной конфигурации, и научились решать переопределённые и недоопределённые системы псевдообратной матрицей. На четвёртой лекции мы вели схват по траектории, задавая ему вектор скорости. На прошлой лекции увидели, что у параллельных механизмов естественным образом выводится не прямая, а обратная задача: каждая нога даёт своё уравнение.

Сегодня основание перестаёт быть неподвижным. Мобильный колёсный робот — это твёрдое тело (корпус, шасси), которое катится по плоскости на колёсах. Целевая платформа кафедры — всенаправленный робот команды RoboCup@Work на меканум-колёсах и мобильный манипулятор KUKA youBot, у которого пятизвенная рука установлена на четырёхколёсной меканум-платформе. Сам youBot снят с производства, но его модели есть в симуляторах CoppeliaSim и Webots, и на модели youBot в CoppeliaSim построен итоговый проект онлайн-курса «Modern Robotics» Линча и Парка. Чтобы управлять такими роботами, нужно уметь отвечать на те же два вопроса, что и для манипулятора. Первый: с какой скоростью движется корпус, если известны скорости вращения колёс? Второй: с какими скоростями нужно вращать колёса, чтобы корпус двигался с заданной скоростью?

Формально это снова прямая и обратная задачи о скорости, и в них снова появится матрица, играющая роль якобиана. Но есть два принципиальных отличия, ради которых колёсным роботам посвящена отдельная лекция.

Первое отличие состоит в том, что у манипулятора есть прямая задача о положении в конечном виде: подставили углы в сочленениях — получили положение схвата. У колёсного робота такой формулы нет. Если известны только текущие углы поворота колёс, сказать, где находится робот, нельзя: положение зависит от всей истории движения, от того, в каком порядке вращались колёса. Положение приходится получать интегрированием скоростей, и эта процедура называется **одометрией**. Любое интегрирование накапливает ошибки, поэтому вместе с одометрией нам придётся обсудить и то, насколько ей можно доверять.

Второе отличие: колесо, которое катится без проскальзывания, не может двигаться вбок. Это ограничение наложено не на положение робота, а на его скорость, и у большинства шасси оно действует всегда, в любой конфигурации. Такие связи называют **неголономными**. Автомобиль не может поехать вбок, но может, как все мы знаем, заехать на парковочное место, расположенное сбоку, за

несколько манёвров. Разобраться в том, как это согласуется одно с другим, — одна из целей лекции.

План такой. Сначала мы введём координаты и обозначения, обсудим голономность и выпишем кинематические связи, которые накладывает на шасси колесо каждого типа. Затем разберём классические схемы: дифференциальную схему шасси с мгновенным центром вращения, одометрию и её неопределённость, трицикл и принцип Аккермана. Во второй части перейдём к всенаправленным платформам — трёхколёсной на омни-колёсах и четырёхколёсной на меканум-колёсах, — для которых получим полные формулы прямой и обратной задач. Затем введём понятие манёвренности шасси, обсудим, где кончается модель без проскальзывания, строго разберём неголономность на примере параллельной парковки и научимся вести неголономного робота по траектории. В конце объединим платформу с рукой в мобильный манипулятор и посмотрим, где модели лекции работают в программном стеке реального робота.

6.1. Положение, скорости и четыре задачи кинематики

Координаты и системы отсчёта

Будем считать, что робот движется по горизонтальной плоскости. Свяжем с плоскостью неподвижную (инерциальную) систему координат OX_IY_I, а с корпусом робота — связанную систему PX_RY_R с началом в характерной точке P шасси. Ось X_R направим вперёд по ходу робота, ось Y_R — влево, так что положительный поворот происходит против часовой стрелки. Положение корпуса, или его **поза**, полностью задаётся тремя числами

$$\boldsymbol{\xi} = (x,\ y,\ \theta)^{\mathrm{T}},$$

где x, y — координаты точки P в неподвижной системе, θ — курс, то есть угол между осями X_I и X_R. Это обобщённые координаты корпуса в том же смысле, в каком углы в сочленениях были обобщёнными координатами манипулятора. Буква $\mathbf{q}$ в курсе закреплена за координатами приводов, поэтому позу корпуса мы обозначаем, как Сигварт, буквой $\boldsymbol{\xi}$; у него тот же вектор записан $\boldsymbol{\xi}_I$. Это пригодится в конце лекции: у мобильного манипулятора будут одновременно и поза платформы $\boldsymbol{\xi}$, и углы руки $\mathbf{q}$.

Скорость корпуса удобно задавать в связанной системе, потому что именно в ней расположение колёс постоянно:

$$\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (v_x,\ v_y,\ \omega)^{\mathrm{T}},$$

где v_x — продольная скорость точки P, v_y — поперечная (боковая) скорость, ω — угловая скорость корпуса. Тот же порядок компонент используется в сообщении управления скоростью в системе ROS (Robot Operating System): сначала линейная скорость, затем угловая. Обратите внимание на два расхождения с другими источниками. В лекции 3 мы записывали скорость тела в порядке «угловая, затем линейная», $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$; для плоских мобильных роботов в литературе и в программах общепринят обратный порядок, и в этой лекции мы следуем ему. Линч и Парк, напротив, и здесь сохраняют порядок «угловая первой» и пишут (ω, v_x, v_y). При переходе от книги к программе это нужно проверять.

Скорости в неподвижной и связанной системах связаны матрицей поворота вокруг вертикальной оси из первой лекции:

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = R_z(\theta)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R, \qquad \dot{\boldsymbol{\xi}}_R = R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}, \qquad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Третья строка означает просто $\dot{\theta} = \omega$. В книге Сигварта буквой $R(\theta)$ обозначена матрица, переводящая скорость из неподвижной системы в связанную, то есть наша $R_z^{\mathrm{T}}(\theta)$; при чтении первоисточ-

ника об этом нужно помнить. Буква R в курсе всегда означает матрицу поворота, а радиусы поворота мы будем обозначать буквой ρ.

Углы поворота колёс вокруг собственных осей обозначим φ_i, угловые скорости колёс — $\dot\varphi_i$, вектор скоростей всех колёс — $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$. Радиус колеса обозначим r; линейная скорость точки обода равна $r\dot\varphi_i$.

Четыре задачи

По аналогии с манипулятором сформулируем четыре задачи.

1. **Прямая задача о скорости**: по скоростям колёс $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ найти скорость корпуса $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ и, следовательно, $\dot{\boldsymbol{\xi}}$.
2. **Обратная задача о скорости**: по желаемой скорости корпуса $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ найти скорости колёс $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$. Именно эту задачу решает контроллер шасси на каждом такте, получив команду от оператора или от планировщика.
3. **Прямая задача кинематики** мобильного робота, то есть прямая задача о положении (сокращённо ПЗК): зная параметры управления, например скорости колёс, и время движения, найти позу, которую принял робот. В отличие от манипулятора, это задача интегрирования: $\boldsymbol{\xi}(t) = \boldsymbol{\xi}(0) + \int_0^t R_z(\theta)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R\, d\tau$.
4. **Обратная задача кинематики**, или обратная задача о положении (ОЗК): по желаемой позе найти управление, которое переведёт робота туда из текущей позы за ограниченное время. У этой задачи бесконечно много решений, она по существу является задачей планирования траектории и управления. Полностью ею занимаются в навигации, но кинематическое ядро — как по заданной кривой получить скорости колёс — мы разберём в разделе 6.10.

Сокращения ПЗК и ОЗК в этой лекции относятся только к задачам о положении; задачи о скорости мы всегда называем полностью. Первые две задачи — алгебраические и линейные, как и для манипулятора. Всё своеобразие колёсных роботов сосредоточено в третьей и четвёртой.

6.2. Голономные и неголономные связи

Напомним определения из теоретической механики. Связь называется **голономной** (геометрической), если она выражается уравнением относительно координат: $h(\boldsymbol{\xi}, t) = 0$. Такая связь ограничивает допустимое пространство положений, то есть геометрию. Каждая независимая голономная связь уменьшает на единицу число обобщённых координат. Вращательное сочленение манипулятора — типичный пример: оно оставляет двум звеньям одну относительную степень свободы. Бывают и геометрические ограничения-неравенства, например предельные углы между тягачом и прицепом грузовика. Они не уменьшают числа координат, а лишь вырезают часть пространства конфигураций.

Связь называется кинематической, если в её уравнение входят скорости: $\mathbf{a}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\xi})\,\dot{\boldsymbol{\xi}} = 0$. Иногда такое уравнение можно проинтегрировать и привести к виду $h(\boldsymbol{\xi}) = \text{const}$; тогда связь на самом деле голономна. Если же проинтегрировать нельзя, связь называется **неголономной**, а механическая система, на которую кроме геометрических связей наложены неинтегрируемые кинематические, — неголономной системой. Неголономная связь ограничивает не положения, а пространство скоростей в каждом положении: она запрещает некоторые направления скорости, но не запрещает ни одного положения. Машина не может поехать в сторону, однако оказаться в стороне от исходного места она может.

Классический пример — конёк или нож, стоящий лезвием на плоскости. Его положение задаётся тремя координатами (x, y, θ), и любые их значения достижимы. Но скорость точки контакта всегда направлена вдоль лезвия, поперечная составляющая равна нулю:

$$\dot x \sin\theta - \dot y \cos\theta = 0.$$

Колесо, катящееся без бокового скольжения, накладывает в точности такую же связь. То, что она неинтегрируема, мы строго покажем в разделе 6.10, а пока примем на веру; наглядно это видно на анимации рис. 6.15.

В робототехнике слово «голономный» применяют и к самому роботу. Робот называют **голономным**, если на скорость его корпуса не наложено неголономных связей, то есть все три компоненты скорости (v_x, v_y, ω) можно задавать мгновенно и независимо; в разделе 6.9 это условие получит строгую форму $\delta_m = 3$. Таковы платформы на омни- и меканум-колёсах: они способны в любой момент ехать вперёд, вбок и одновременно поворачиваться. Робот с дифференциальной схемой шасси и автомобиль неголономны: боковой скорости у них нет. У дифференциальной схемы две оставшиеся компоненты, v и ω, задаются мгновенно скоростями колёс. У автомобиля угловая скорость задаётся через поворот руля, поэтому мгновенно управляема только одна компонента — скорость движения вокруг мгновенного центра вращения, положение которого задаёт руль. Подробно эти различия разобраны в разделе 6.9, а как три таких шасси решают одну и ту же задачу — сместиться вбок, — показывает анимация на рис. 6.16.

Слово «голономный» в применении к роботу — профессиональный жаргон, и полезно знать его границу. Если включить в число координат ещё и углы поворота колёс φ, то и у всенаправленной платформы связи окажутся неинтегрируемыми: углы колёс зависят от пути. Например, трёхколёсная омни-платформа из раздела 6.7, проехав 1 м вперёд, повернёт колёса на углы $(0;\ -0{,}87;\ 0{,}87)/r$, а придя в ту же позу через «поворот на $90°$, проезд 1 м вдоль неподвижной оси X_I, поворот обратно» — на углы $(-1;\ 0{,}5;\ 0{,}5)/r$. Поэтому Линч и Парк предпочитают говорить не «голономная», а **всенаправленная** (omnidirectional) платформа. В этой лекции оба слова означают одно: корпус может мгновенно получить любую скорость.

Полезно сразу сопоставить неголономность с особенностями манипулятора. Вырожденная конфигурация манипулятора тоже запрещает некоторые направления скорости схвата, но лишь в отдельных конфигурациях. У неголономного робота запрет действует всегда, но на множестве достижимых положений никак не сказывается.

6.3. Кинематические связи колёс

Допущения

Чтобы описать шасси, нужно понять, какие ограничения на скорость корпуса накладывает каждое колесо. Примем обычные допущения: колесо — недеформируемый диск, его плоскость вертикальна, контакт с опорной поверхностью точечный, и в точке контакта нет проскальзывания. Последнее допущение распадается на два условия. **Условие качения без проскальзывания**: составляющая скорости центра колеса вдоль плоскости колеса равна $r\dot{\varphi}$, то есть колесо не буксует и не идёт юзом. **Условие отсутствия бокового скольжения**: составляющая скорости центра колеса вдоль оси колеса равна нулю. Насколько эти допущения соответствуют действительности, мы обсудим в разделе 6.9.

В мобильной робототехнике различают пять типов колёс (рис. 6.1): фиксированное, рулевое (ориентируемое), роликовое, оно же рояльное или кастор, шведское (к нему относятся омни- и меканум-колёса) и сферическое.

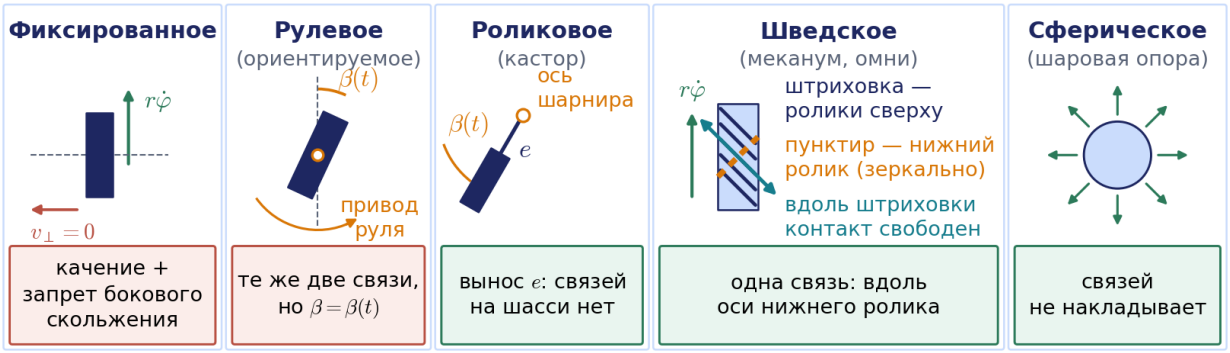


Рис. 6.1. Пять типов колёс и кинематические связи, которые они накладывают на шасси

Фиксированное колесо

Положение колеса на шасси зададим тремя параметрами (рис. 6.2). Центр колеса A находится на расстоянии l от точки P, а отрезок PA составляет с осью X_R угол α. Ориентацию колеса зададим углом β между продолжением отрезка PA и осью вращения колеса. Тогда единичный вектор вдоль оси колеса и единичный вектор в плоскости колеса (направление качения) в связанной системе равны

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{t} = \begin{pmatrix} \sin(\alpha+\beta) \\ -\cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix}.$$

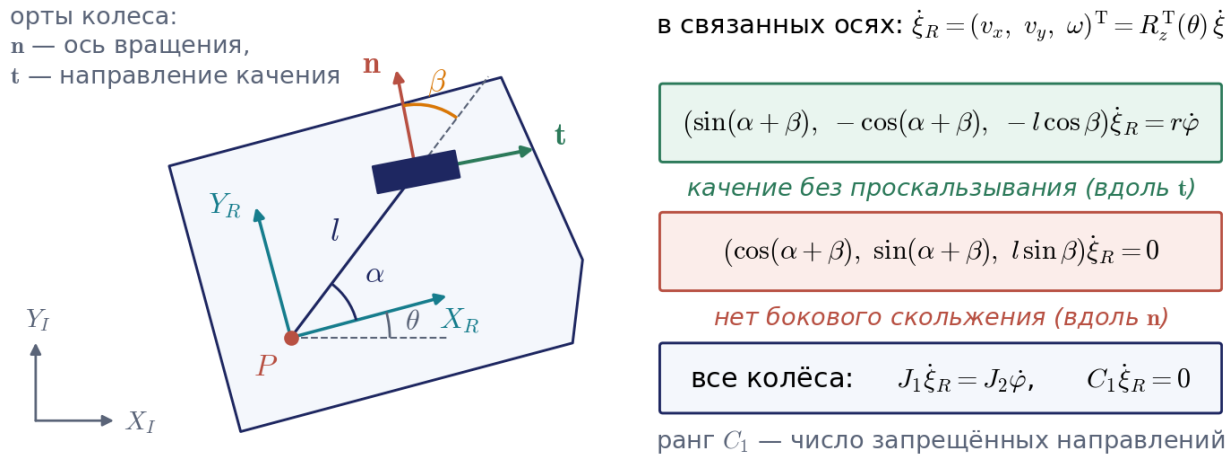


Рис. 6.2. Параметры колеса на шасси и две связи фиксированного колеса

Скорость центра колеса A находится по формуле распределения скоростей в твёрдом теле из лекции 3: к скорости полюса P добавляется вклад вращения $\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{PA}$. Спроецировав её на направление качения $\mathbf{t}$ и на ось колеса $\mathbf{n}$ (выкладки приведены в приложении 6.А), получаем две связи фиксированного колеса. Условие качения:

$$\big(\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta),\ -l\cos\beta\big)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = r\dot\varphi.$$

Условие отсутствия бокового скольжения:

$$\big(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ l\sin\beta\big)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = 0.$$

Чтобы перейти к скоростям в неподвижной системе, достаточно подставить $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\dot{\boldsymbol{\xi}}$.

Смысл двух уравнений разный. Первое содержит $\dot{\varphi}$ и при свободном, неприводном колесе ничего не запрещает: колесо просто будет вращаться с той скоростью, которая нужна. Для приводного колеса оно связывает скорость двигателя со скоростью корпуса. Второе уравнение не содержит скорости колеса вовсе и представляет собой настоящий запрет: одна линейная комбинация компонент скорости корпуса обязана быть нулём. Каждое фиксированное колесо отнимает у шасси одно направление скорости.

У второго уравнения есть наглядный геометрический смысл, который понадобится нам много раз. Любое плоское движение корпуса, кроме поступательного, в каждый момент есть вращение вокруг некоторой точки — мгновенного центра вращения. Скорость центра колеса перпендикулярна отрезку, соединяющему его с этим центром. Запрет бокового скольжения требует, чтобы эта скорость лежала в плоскости колеса, а значит, мгновенный центр вращения обязан лежать на оси колеса. Каждая строка запретов — это одна прямая, на которой должен находиться центр вращения.

Рулевое колесо

Рулевое (ориентируемое) колесо отличается от фиксированного только тем, что его можно поворачивать вокруг вертикальной оси, проходящей через центр колеса. Обе связи сохраняют прежний вид, но угол β становится функцией времени $\beta(t)$. В каждый момент рулевое колесо запрещает одно направление скорости, однако этим направлением можно управлять. Заметим, что скорость поворота руля $\dot{\beta}$ в уравнения не входит: на мгновенную скорость корпуса влияет только текущее значение β.

Роликовое колесо

Роликовое колесо знакомо всем по офисным креслам и тележкам в магазине. Оно тоже поворачивается вокруг вертикальной оси, но эта ось вынесена из центра колеса на расстояние e, которое называют выносом. Условие качения не меняется, а условие отсутствия бокового скольжения приобретает дополнительное слагаемое (вывод — в приложении 6.A):

$$\bigl(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ e + l\sin\beta\bigr)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R + e\,\dot{\beta} = 0.$$

Угол β у роликового колеса свободен, его никто не приводит. Поэтому при любой скорости корпуса $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ найдётся такая скорость $\dot{\beta}$, при которой равенство выполняется: колесо само доворачивается по направлению движения. Вывод: роликовое колесо не накладывает на шасси никаких ограничений. Именно поэтому его ставят в качестве пассивной опоры.

Шведское колесо

Шведское колесо — это колесо, по ободу которого установлены свободно вращающиеся ролики. Угол между осью ролика и плоскостью колеса обозначим γ. Если $\gamma = 0$, оси роликов лежат в плоскости колеса, и мы получаем **омни-колесо** (всенаправленное колесо); если $\gamma = \pm 45^\circ$ — **меканум-колесо**, оно же колесо Илона по имени шведского изобретателя Бенгта Илона, предложившего его в 1973 году.

Ролик, стоящий на опорной поверхности, свободно вращается вокруг своей оси, поэтому составляющая скорости, перпендикулярная оси ролика, ничем не ограничена. Вдоль оси ролик катиться не может, и в этом направлении проскальзывания быть не должно: проекция скорости центра колеса на ось ролика обязана совпадать с проекцией окружной скорости $r\dot{\varphi}$. Ось ролика получается из направления качения $\mathbf{t}$ поворотом на угол γ, и единственная связь шведского колеса имеет вид

$$\bigl(\sin(\alpha+\beta+\gamma),\ -\cos(\alpha+\beta+\gamma),\ -l\cos(\beta+\gamma)\bigr)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = r\dot{\varphi}\cos\gamma.$$

Второй связи нет. Существенно, что и эта единственная связь содержит $\dot{\varphi}$: она не запрещает никакого движения корпуса, а лишь определяет, с какой скоростью при этом будет вращаться колесо. При $\gamma = 0$ уравнение совпадает с условием качения обычного колеса, только без запрета бокового скольжения. Полезно посмотреть и на вырожденный случай $\gamma = 90^\circ$: правая часть обращается в нуль, уравнение превращается в запрет бокового скольжения, а двигатель колеса перестаёт влиять на движение. Такое колесо бесполезно, и его не делают.

Сферическое колесо (шаровая опора) может катиться в любом направлении и никаких связей на корпус не накладывает.

Матричная запись

Соберём связи всех колёс шасси вместе. Условия качения всех приводных колёс образуют систему

$$J_1(\beta_s)\, R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\, \dot{\boldsymbol{\xi}} = J_2\, \dot{\boldsymbol{\varphi}},$$

где каждая строка матрицы J_1 — строка коэффициентов условия качения одного колеса, J_2 — диагональная матрица радиусов колёс, а β_s — углы рулевых колёс. Условия отсутствия бокового скольжения всех фиксированных и рулевых колёс образуют систему

$$C_1(\beta_s)\, R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\, \dot{\boldsymbol{\xi}} = 0, \qquad C_1(\beta_s) = \begin{pmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{pmatrix},$$

где блок C_{1f} относится к фиксированным колёсам, а C_{1s} — к рулевым. Первая система играет ту же роль, что уравнение скоростей манипулятора: из неё получаются прямая и обратная задачи о скорости. Вторая система описывает, какие скорости корпуса вообще допустимы; к ней мы вернёмся в разделе 6.9.

6.4. Дифференциальная схема шасси

Устройство и связи

Дифференциальная схема шасси (дифференциальный привод) — самая распространённая схема небольших мобильных роботов: два приводных фиксированных колеса на общей оси и одна или две пассивные опоры, роликовые или шаровые. Так устроены роботы-пылесосы, TurtleBot, Pioneer и большинство учебных платформ. Управляемые величины — скорости правого и левого колёс $V_r = r\dot{\varphi}_r$ и $V_l = r\dot{\varphi}_l$.

Точку P поместим в середину колёсной оси; координаты (x, y, θ) — это координаты центра колёсной оси и курс. Расстояние между колёсами (колею) обозначим b. Каждое колесо удалено от точки P на $l = b/2$; это то самое расстояние l из общей модели раздела 6.3. В терминах предыдущего раздела у левого колеса $\alpha = \pi/2$, $\beta = 0$, у правого $\alpha = -\pi/2$, $\beta = \pi$. Подставив эти значения, получаем условия качения

$$v_x + \frac{b}{2}\,\omega = r\dot{\varphi}_r, \qquad v_x - \frac{b}{2}\,\omega = r\dot{\varphi}_l$$

и одно и то же для обоих колёс условие отсутствия бокового скольжения

$$v_y = 0.$$

Пассивные опоры, как мы выяснили, ограничений не добавляют. Складывая и вычитая условия качения, получаем решение прямой задачи о скорости:

$$v = v_x = \frac{V_r + V_l}{2}, \qquad \omega = \frac{V_r - V_l}{b}, \qquad v_y = 0.$$

Если по ошибке подставить колею вместо расстояния до колеса в общую формулу раздела 6.3, угловая скорость получится вдвое меньше истинной. Поэтому у колеи своя буква.

Мгновенный центр вращения

Те же формулы удобно получить геометрически, и этот способ даёт наглядную картину движения. **Мгновенный центр вращения**, сокращённо МЦВ (в англоязычной литературе ICR, instantaneous center of rotation, или ICC, instantaneous center of curvature), по доказанному в разделе 6.3 обязан лежать на оси каждого колеса без бокового скольжения. У дифференциальной схемы оси обоих колёс совпадают, поэтому МЦВ лежит на общей колёсной оси (рис. 6.3).

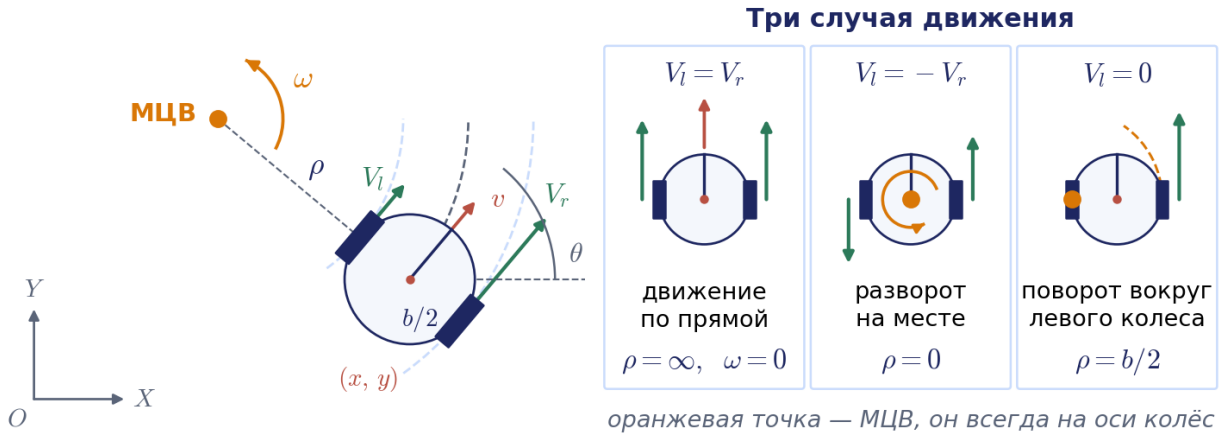


Рис. 6.3. Дифференциальная схема шасси: мгновенный центр вращения и три случая движения

Пусть ρ — расстояние от МЦВ до середины колёсной оси со знаком: положительное, если МЦВ находится слева от робота. Оба колеса вращаются вокруг МЦВ с одной угловой скоростью ω, но по окружностям разных радиусов:

$$\omega\left(\rho + \frac{b}{2}\right) = V_r, \qquad \omega\left(\rho - \frac{b}{2}\right) = V_l.$$

Решая эту систему относительно ω и ρ, получаем

$$\omega = \frac{V_r - V_l}{b}, \qquad \rho = \frac{b}{2} \cdot \frac{V_r + V_l}{V_r - V_l}.$$

Линейная скорость середины оси равна $v = \omega\rho = (V_r + V_l)/2$, что совпадает с результатом, полученным из уравнений связей. Координаты МЦВ в неподвижной системе равны

$$x_c = x - \rho \sin\theta, \qquad y_c = y + \rho \cos\theta.$$

Полезно выделить три случая движения.

1. $V_l = V_r$ — прямолинейное движение. Радиус поворота равен бесконечности, угловая скорость нулевая.
2. $V_l = -V_r$ — вращение вокруг центра колёсной оси, разворот на месте. Радиус поворота нулевой.

3. $V_l = 0$ или $V_r = 0$ — вращение вокруг левого или, соответственно, правого колеса. Радиус поворота равен $b/2$.

Во всех остальных случаях робот движется по дуге окружности радиуса $|\rho|$. На самом деле это не три режима, а одна точка МЦВ, которая непрерывно скользит по колёсной оси при изменении отношения V_l/V_r (рис. 6.4). Способность развернуться на месте — главное достоинство дифференциальной схемы: для неё не нужен запас пространства на манёвр.

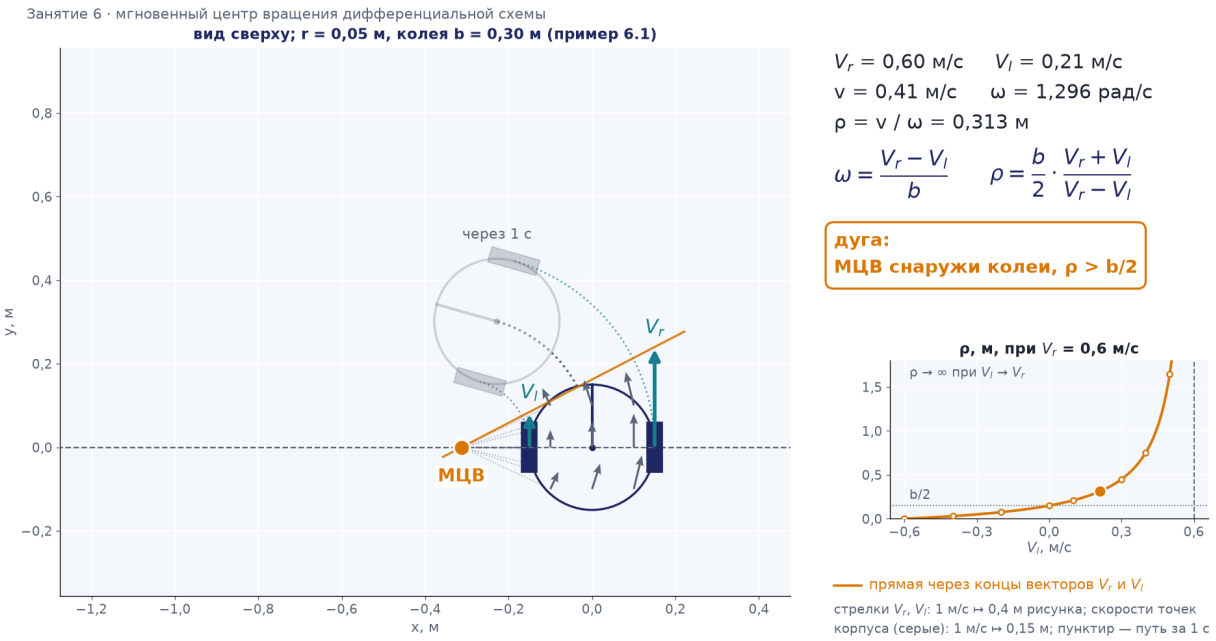


Рис. 6.4. Анимация: скорость правого колеса постоянна, левая уменьшается, и МЦВ — точка пересечения колёсной оси с прямой через концы векторов скоростей колёс — приходит из бесконечности, заходит между колёсами и при развороте на месте встаёт в середину оси; сдвиг МЦВ с оси означал бы боковое скольжение колёс. В конце робот примера 6.1 объезжает неподвижный МЦВ, а его колёса чертят окружности радиусов 0,60 и 0,90 м

Анимация целиком: l06_icr_diffdrive.mp4, 48 с.

Пример 6.1. Скорость корпуса по скоростям колёс

Пусть радиус колёс $r = 0{,}05$ м, колея $b = 0{,}30$ м, а измеренные скорости колёс равны $\dot\varphi_r = 12$ рад/с и $\dot\varphi_l = 8$ рад/с. Тогда $V_r = 0{,}6$ м/с, $V_l = 0{,}4$ м/с. Линейная скорость корпуса $v = (0{,}6 + 0{,}4)/2 = 0{,}5$ м/с, угловая скорость $\omega = (0{,}6 - 0{,}4)/0{,}30 \approx 0{,}667$ рад/с. Радиус поворота $\rho = 0{,}15 \cdot (1{,}0/0{,}2) = 0{,}75$ м; проверка: $\omega\rho = 0{,}5$ м/с. Робот движется по окружности радиуса 75 см, МЦВ находится слева от него.

Модель в неподвижной системе и матрица, заменяющая якобиан

Перейдём в неподвижную систему координат: $\dot{\boldsymbol\xi} = R_z(\theta)\dot{\boldsymbol\xi}_R$ при $\dot{\boldsymbol\xi}_R = (v, 0, \omega)^{\mathrm T}$. Получаем каноническую кинематическую модель

$$\dot x = v\cos\theta, \qquad \dot y = v\sin\theta, \qquad \dot\theta = \omega.$$

Эту модель называют моделью **унициклa** (одноколёсной тележки). Она описывает не только дифференциальную схему, но и, с точностью до выражений для v и ω, трицикл и автомобиль. Исключив

v из первых двух уравнений, получаем знакомую неголономную связь $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$.

Запишем ту же модель в форме, напоминающей уравнение скоростей манипулятора:

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = G(\theta)\,\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad G(\theta) = R_z(\theta)F, \qquad F = \begin{pmatrix} r/2 & r/2 \\ 0 & 0 \\ r/b & -r/b \end{pmatrix}, \qquad \dot{\boldsymbol{\varphi}} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_r \\ \dot{\varphi}_l \end{pmatrix}.$$

Матрица F решает прямую задачу о скорости в связанных осях, $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\dot{\boldsymbol{\varphi}}$; так её обозначают Линч и Парк, и с силой она ничего общего не имеет. Матрица $G(\theta)$ размера 3×2 — полный аналог матрицы Якоби: она линейно связывает скорости «приводов» со скоростью «выходного звена». Её ранг равен двум при любом θ, то есть полон по столбцам, но меньше размерности пространства поз: в каждый момент робот может получить лишь двумерное множество скоростей из трёхмерного пространства. Нулевая вторая строка матрицы F — это и есть запрет боковой скорости.

Здесь проходит важная граница. У манипулятора уравнение скоростей получено дифференцированием функции положения $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$, и потому его всегда можно проинтегрировать обратно. Если бы якобиан манипулятора всюду имел ранг два, схват двигался бы по двумерной поверхности. У колёсного робота функции $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\varphi})$ не существует, уравнение $\dot{\boldsymbol{\xi}} = G(\theta)\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ неинтегрируемо, и, несмотря на ранг два, робот достигает любой точки трёхмерного пространства поз.

Обратная задача о скорости и насыщение скоростей колёс

Обратная задача решается обращением тех же двух условий качения:

$$\dot{\varphi}_r = \frac{1}{r}\Big(v + \frac{b}{2}\,\omega\Big), \qquad \dot{\varphi}_l = \frac{1}{r}\Big(v - \frac{b}{2}\,\omega\Big).$$

Задать можно только пару (v, ω); команда с ненулевой боковой скоростью невыполнима.

Скорости колёс ограничены: $|\dot{\varphi}_{r,l}| \le \dot{\varphi}_{\max}$. Подставив сюда формулы обратной задачи, получаем область допустимых команд

$$|v| + \frac{b}{2}|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}.$$

На плоскости (v, ω) это ромб с вершинами $(\pm r\dot{\varphi}_{\max}, 0)$ и $(0, \pm 2r\dot{\varphi}_{\max}/b)$ (рис. 6.5). Он является прямым аналогом многогранника допустимых скоростей схвата из лекции 3: образ квадрата ограничений на скорости колёс при линейном отображении. Из формы ромба следует практический вывод: максимальную линейную и максимальную угловую скорости нельзя развить одновременно.

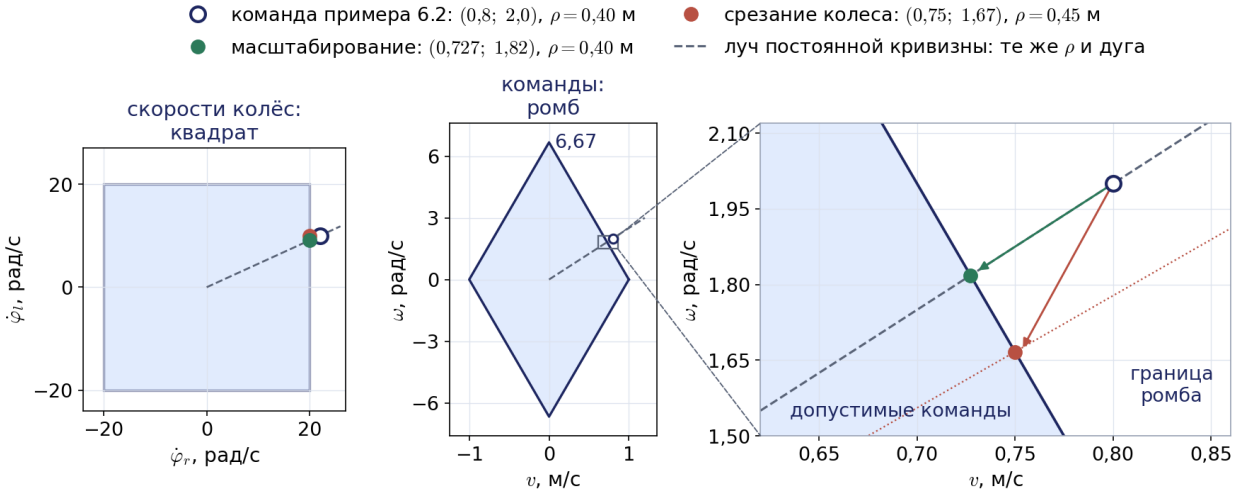


Рис. 6.5. Ромб допустимых команд дифференциальной схемы и два способа вернуть в него команду из примера 6.2: срезание скорости колеса и масштабирование

Если команда выходит за пределы ромба, простое ограничение скорости одного колеса исказит траекторию. Правильнее умножить обе скорости на общий коэффициент: тогда отношение ω/v, то есть кривизна траектории $1/\rho$, сохранится, и робот пройдёт по той же дуге, только медленнее. На рис. 6.5 это видно сразу: масштабирование двигает команду по лучу постоянной кривизны к границе ромба, а срезание уводит её с луча.

Пример 6.2. Команда за пределами возможностей приводов

Для робота из примера 6.1 пусть $\dot\varphi_{\max} = 20$ рад/с, а задана команда $v = 0{,}8$ м/с, $\omega = 2{,}0$ рад/с, которой соответствует радиус поворота $\rho = v/\omega = 0{,}4$ м. Обратная задача даёт $\dot\varphi_r = (0{,}8 + 0{,}3)/0{,}05 = 22$ рад/с и $\dot\varphi_l = (0{,}8 - 0{,}3)/0{,}05 = 10$ рад/с. Правое колесо выходит за ограничение. Если просто срезать его скорость до 20 рад/с, получим $V_r = 1{,}0$ м/с, $V_l = 0{,}5$ м/с, откуда $v = 0{,}75$ м/с, $\omega \approx 1{,}67$ рад/с и $\rho = 0{,}45$ м: робот пойдёт по другой дуге. Если же умножить обе скорости на коэффициент $20/22 \approx 0{,}909$, получим $v \approx 0{,}727$ м/с, $\omega \approx 1{,}82$ рад/с и прежний радиус $\rho = 0{,}4$ м.

Та же идея «масштабировать, а не срезать» применяется и к ускорениям. Например, сглаживатель скоростей стека навигации Nav2 при включённом параметре масштабирования уменьшает все компоненты команды пропорционально, если хотя бы одна из них выходит за предел ускорения, и тем самым сохраняет направление вектора команды.

6.5. Прямая задача кинематики на шаге и одометрия

Положение робота в момент $t + \Delta t$

Решим теперь прямую задачу кинематики: где окажется робот через время Δt, если скорости колёс на этом интервале постоянны? При постоянных V_r и V_l постоянны ω и ρ, МЦВ неподвижен, и робот просто поворачивается вокруг МЦВ на угол $\Delta\theta = \omega\,\Delta t$. Поворот точки вокруг центра (x_c, y_c) записывается так:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\omega\Delta t & -\sin\omega\Delta t & 0 \\ \sin\omega\Delta t & \cos\omega\Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_c \\ y - y_c \\ \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ \omega\Delta t \end{pmatrix}.$$

Подставим координаты МЦВ: $x - x_c = \rho\sin\theta$, $y - y_c = -\rho\cos\theta$. Раскрыв произведение и воспользовавшись формулами синуса и косинуса суммы, получаем явные выражения

$$
\begin{aligned}
x' &= x + \rho\big(\sin(\theta + \omega\Delta t) - \sin\theta\big),\\
y' &= y - \rho\big(\cos(\theta + \omega\Delta t) - \cos\theta\big), \qquad \rho = \frac{v}{\omega}.\\
\theta' &= \theta + \omega\,\Delta t,
\end{aligned}
$$

Это точное решение для движения по дуге окружности. При $\omega \to 0$ нужно перейти к пределу; получается прямолинейное движение $x' = x + v\,\Delta t\cos\theta$, $y' = y + v\,\Delta t\sin\theta$. В программе случай малого $|\omega|$ обрабатывают отдельной ветвью, чтобы не делить на нуль.

Шаг одометрии как экспонента на плоскости

Формулу точного шага полезно увидеть ещё с одной стороны. Запишем позу корпуса однородной матрицей 3×3, плоским аналогом матрицы T из лекции 1:

$$
T = \begin{pmatrix} R(\theta) & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}, \qquad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.
$$

Множество таких матриц называют группой движений плоскости $SE(2)$. Если скорость корпуса в связанных осях (v_x, v_y, ω) постоянна на шаге, то новая поза получается умножением справа на матричную экспоненту, $T' = T\exp(\Delta t\, X)$, где X — матрица со строками $(0,\ -\omega,\ v_x)$, $(\omega,\ 0,\ v_y)$, $(0,\ 0,\ 0)$. Экспоненту можно вычислить в конечном виде, и при $\Delta\theta = \omega\Delta t \neq 0$ получается

$$
\mathbf{p}' = \mathbf{p} + R(\theta)\,\frac{\Delta t}{\Delta\theta}\begin{pmatrix} \sin\Delta\theta & -(1-\cos\Delta\theta) \\ 1-\cos\Delta\theta & \sin\Delta\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}, \qquad \theta' = \theta + \Delta\theta.
$$

При $v_y = 0$ это в точности формулы точного шага, выведенные выше, а при $\omega \to 0$ матрица в середине стремится к $\Delta t\, E$, и получается прямолинейное движение. Новое здесь то, что формула сразу годится и для всенаправленных платформ с $v_y \neq 0$. В лекции 7 та же идея встретится на группе поворотов пространства $SO(3)$: ориентацию летательного аппарата обновляют экспонентой угловой скорости.

Одометрия

Одометрия — это оценка позы робота путём последовательного применения формул прямой задачи к показаниям датчиков угла поворота колёс (энкодеров). На каждом такте по приращениям углов $\Delta\varphi_r$, $\Delta\varphi_l$ вычисляют пути колёс $\Delta s_r = r\Delta\varphi_r$, $\Delta s_l = r\Delta\varphi_l$, затем путь и поворот корпуса

$$
\Delta s = \frac{\Delta s_r + \Delta s_l}{2}, \qquad \Delta\theta = \frac{\Delta s_r - \Delta s_l}{b},
$$

после чего обновляют оценку позы. Для обновления есть три формулы разной точности.

Самая простая — метод Эйлера: считаем, что весь шаг робот ехал с начальным курсом,

$$
x' = x + \Delta s\cos\theta, \qquad y' = y + \Delta s\sin\theta, \qquad \theta' = \theta + \Delta\theta.
$$

Вторая — метод средней точки: берём курс в середине шага,

$$
x' = x + \Delta s\cos\Big(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}\Big), \qquad y' = y + \Delta s\sin\Big(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}\Big).
$$

Третья — точное интегрирование по дуге, выведенное выше. Его удобно переписать через хорду дуги. Хорда дуги длины Δs с центральным углом $\Delta\theta$ направлена под углом $\theta + \Delta\theta/2$ и имеет длину $\Delta s \cdot \sin(\Delta\theta/2)/(\Delta\theta/2)$. Отсюда видно, что метод средней точки правильно определяет направление перемещения и ошибается только в его длине, причём относительная ошибка равна примерно $\Delta\theta^2/24$. Метод Эйлера ошибается уже в направлении, на угол $\Delta\theta/2$, и это гораздо хуже.

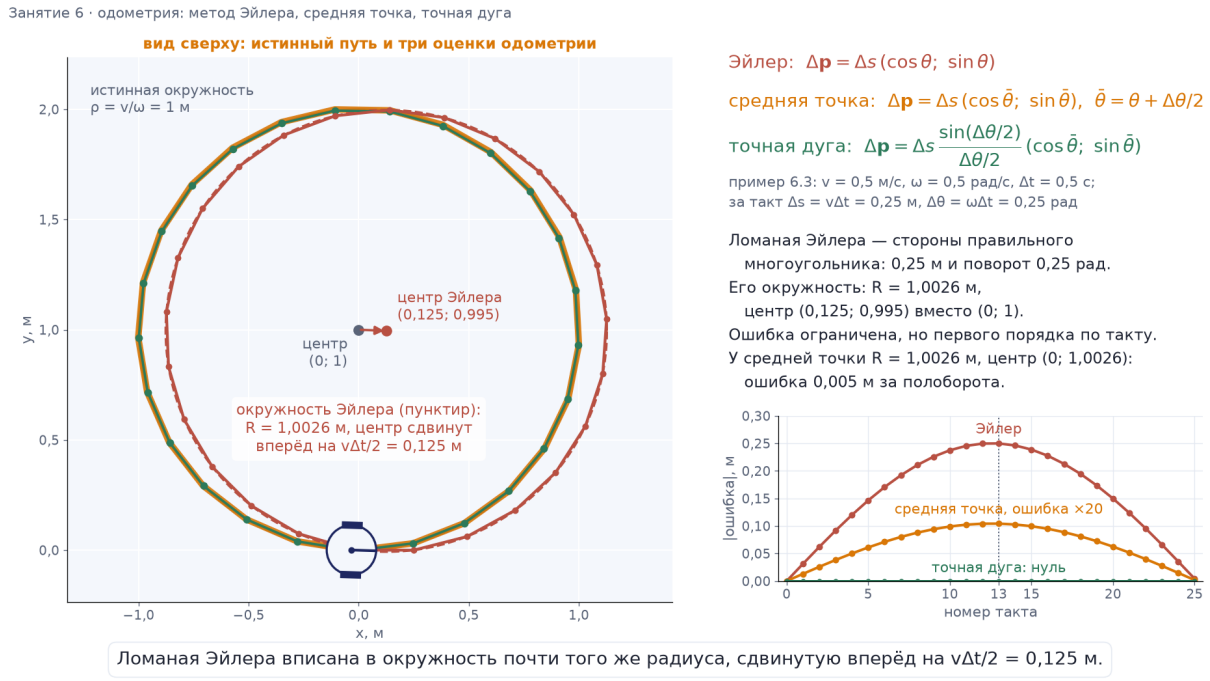


Рис. 6.6. Анимация к примеру 6.3: робот едет по окружности радиуса 1 м, а одометрия складывает её из отрезков по 0,25 м тремя способами. Метод Эйлера запаздывает по курсу на $\Delta\theta/2$, и его ломаная вписана в окружность, сдвинутую вперёд на $v\Delta t/2 = 0{,}125$ м, поэтому ошибка колеблется, а хорда точной дуги идёт по курсу середины шага; в конце при уменьшении шага ошибки Эйлера и средней точки падают с наклонами 1 и 2

Анимация целиком: l06_odometry_integrators.mp4, 48 с.

Пример 6.3. Эйлер против точной дуги

Пусть робот движется с постоянными $v = 0{,}5$ м/с и $\omega = 0{,}5$ рад/с, то есть по окружности радиуса 1 м, и проходит около половины окружности — 13 шагов с шагом интегрирования $\Delta t = 0{,}5$ с; поворот за шаг составляет $\Delta\theta = 0{,}25$ рад, а за 13 шагов — 3,25 рад. Расчёт, результаты которого показаны на рис. 6.6, даёт следующее. Метод Эйлера направляет каждый шаг по курсу начала шага, то есть запаздывает по курсу на $\Delta\theta/2$. При постоянных скоростях его ломаная — правильный многоугольник со стороной $v\Delta t = 0{,}25$ м, вписанный в окружность почти того же радиуса (1,0026 м), но сдвинутую вперёд на половину шага $v\Delta t/2 = 0{,}125$ м. Поэтому ошибка Эйлера не растёт безгранично, а колеблется: после первого шага она равна 0,031 м, около полуокружности достигает 0,25 м, а после полного оборота (25 шагов) почти исчезает, уменьшаясь до 0,004 м. Важно другое: эта ошибка первого порядка по шагу, и при реальном, переменном движении она не компенсируется. Метод средней точки при том же шаге ошибается на 0,005 м, что согласуется с оценкой: относительная ошибка $0{,}25^2/24 \approx 0{,}0026$ от перемещения около 2 м. Точная формула даёт нулевую ошибку при любом шаге, пока скорости на шаге действительно постоянны. Вывод: формула средней точки или точная формула стоят тех же вычислительных затрат, что и метод Эйлера, и применять метод Эйлера в одометрии нет причин. Именно так устроена одометрия стандартного контроллера дифференциальной схемы в ROS 2: он интегрирует по точной дуге, а при очень малом повороте за такт переходит к формуле средней точки.

Накопление систематических ошибок

Одометрия — интегрирующий метод, и любая ошибка в ней накапливается. Особенно опасна ошибка курса. Если оценка курса отличается от истинного значения на постоянную величину e_θ, то после прохождения пути s боковая ошибка положения составит примерно $s\,e_\theta$. Если же курс уходит равно-

мерно с пройденным путём, как бывает при разных диаметрах колёс, то к концу пути ошибка курса равна e_θ, а боковое отклонение — примерно $s\,e_\theta/2$.

Ошибки делят на случайные и систематические. Случайные вызваны проскальзыванием колёс, неровностями пола, наездом на препятствия. Систематические заложены в самой модели: неравные диаметры колёс, неточно известная колея (точка контакта широкого колеса с полом не определена), конечное разрешение энкодеров. На ровном полу доминируют именно систематические ошибки, и они же хорошо поддаются калибровке.

Оценим их влияние. Если правое колесо на один процент больше левого, то при команде «прямо» робот на самом деле поворачивает с кривизной $0{,}01/b$. При колее $b = 0{,}30$ м на отрезке в 4 м он повернётся на $0{,}01 \cdot 4/0{,}30 \approx 0{,}13$ рад, то есть почти на 8 градусов, и отклонится вбок примерно на $0{,}13 \cdot 4/2 \approx 0{,}27$ м, а одометрия ничего не заметит. На рис. 6.7 показан расчёт для квадратного маршрута 4×4 м, пройденного против часовой стрелки: одометрия считает, что робот вернулся в исходную точку, тогда как при разнице диаметров в один процент реальная конечная точка удалена от старта на 1,4 м, а ошибка курса превышает 30 градусов. Ошибка колеи действует иначе: на прямых участках она не проявляется, зато каждый разворот на месте выполняется с ошибкой. При колее, превышающей расчётную на три процента, каждый поворот на 90 градусов оказывается короче на 2,6 градуса, и конечная точка смещается на полметра. При обходе квадрата по часовой стрелке и против неё эти две ошибки смещают конечную точку по-разному: ошибка колеи даёт зеркальные точки, ошибка диаметров — нет. На этом основан стандартный метод калибровки одометрии UMBmark (University of Michigan Benchmark), предложенный Дж. Боренштейном и Л. Фэном: по конечным точкам двух обходов раздельно оценивают отношение диаметров колёс и поправку колеи.

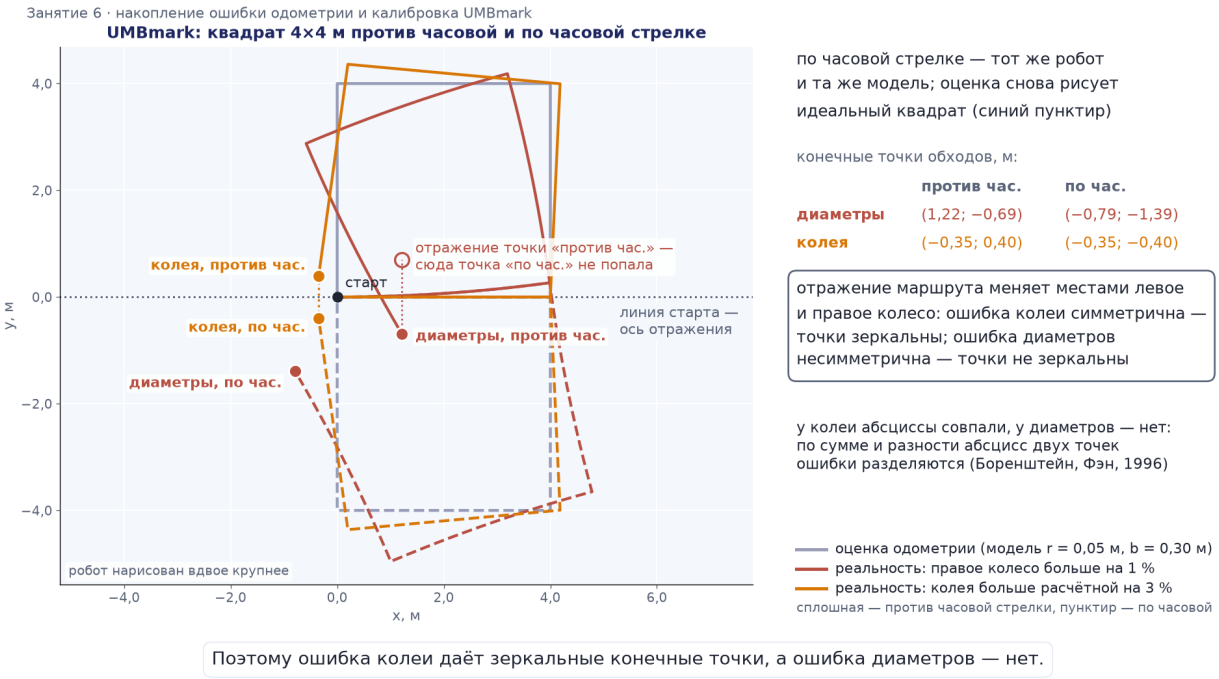


Рис. 6.7. Анимация: робот, у которого правое колесо на 1 % больше левого, обходит квадрат 4×4 м, и одометрия рисует идеальный квадрат, хотя реальная конечная точка удалена от старта на 1,40 м, а колея, большая расчётной на 3 %, портит только развороты. UMBmark обходит квадрат в обе стороны и по двум конечным точкам находит обе поправки, а последняя сцена показывает, что случайные ошибки путей колёс дают облако конечных точек, вытянутое поперёк пути

Анимация целиком: l06_odometry_drift_umbmark.mp4, 83 с.

Найденные поправки вводят в контроллер как множители к номинальным параметрам. В стандартном контроллере дифференциальной схемы ROS 2 для этого есть множители радиусов левого и правого колёс и множитель колеи. Ошибке «отношение диаметров» соответствуют первые два, ошиб-

ке колеи — третий.

Неопределённость одометрии

Систематические ошибки можно откалибровать, случайные — нет. Остаётся оценить, насколько велика неопределённость позы, которую даёт одометрия, и как она растёт с пройденным путём. Для этого пути колёс за такт считают случайными величинами: измеренный путь отличается от истинного на независимые ошибки с нулевым средним и дисперсиями, пропорциональными пути колеса,

$$\Sigma_\Delta = \begin{pmatrix} k_\mathrm{s}|\Delta s_r| & 0 \\ 0 & k_\mathrm{s}|\Delta s_l| \end{pmatrix}.$$

Коэффициент k_s имеет размерность длины; его определяют опытом. Пропорциональность пути объясняется просто: ошибки разных участков пути независимы, а дисперсии независимых ошибок складываются.

Шаг одометрии по формуле средней точки есть функция $\boldsymbol{\xi}' = \mathbf{f}(\boldsymbol{\xi}, \Delta s_r, \Delta s_l)$. Малые отклонения входов переносятся в малые отклонения выхода линейно, через матрицы частных производных, то есть через якобианы, точно так же, как в лекции 3 малые приращения координат сочленений переносились в малое перемещение схвата:

$$\delta\boldsymbol{\xi}' \approx F_{\boldsymbol{\xi}}\,\delta\boldsymbol{\xi} + F_\Delta\,\delta\mathbf{s}, \qquad F_{\boldsymbol{\xi}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\xi}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\Delta s \sin\left(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \\ 0 & 1 & \Delta s \cos\left(\theta + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где $\delta\mathbf{s} = (\delta s_r,\ \delta s_l)^\mathrm{T}$ — ошибки путей колёс, а $F_\Delta = \partial\mathbf{f}/\partial(\Delta s_r, \Delta s_l)$ — матрица 3×2, выписанная в приложении 6.Б. Если ошибки позы и путей колёс независимы, то ковариационная матрица позы Σ пересчитывается на каждом такте по правилу

$$\Sigma' = F_{\boldsymbol{\xi}}\,\Sigma\,F_{\boldsymbol{\xi}}^\mathrm{T} + F_\Delta\,\Sigma_\Delta\,F_\Delta^\mathrm{T}.$$

Первое слагаемое переносит уже накопленную неопределённость, второе добавляет новую. Это в точности шаг предсказания расширенного фильтра Калмана, которым в лекции 7 объединяют показания инерциальных датчиков со спутниковой навигацией. Одометрия и даёт фильтру его модель движения.

Главную закономерность можно получить без вычислений на компьютере. При движении по прямой ошибка курса за такт равна $(\delta s_r - \delta s_l)/b$, и её дисперсия $2k_\mathrm{s}\Delta s/b^2$ накапливается пропорционально пути: $\sigma_\theta^2 = c\,s$, где $c = 2k_\mathrm{s}/b^2$. Боковая ошибка есть интеграл от ошибки курса по пройденному пути, и её дисперсия растёт куда быстрее (вывод — в приложении 6.Б):

$$\sigma_\theta^2 = c\,s, \qquad \sigma_y^2 = \frac{c\,s^3}{3}, \qquad \sigma_x^2 = \frac{k_\mathrm{s}\,s}{2}.$$

Продольная ошибка растёт как $\sqrt{s}$, а боковая — как $s^{3/2}$. Эллипс неопределённости поэтому вытягивается поперёк пути (рис. 6.8; на прямой то же показывает последняя сцена анимации на рис. 6.7).

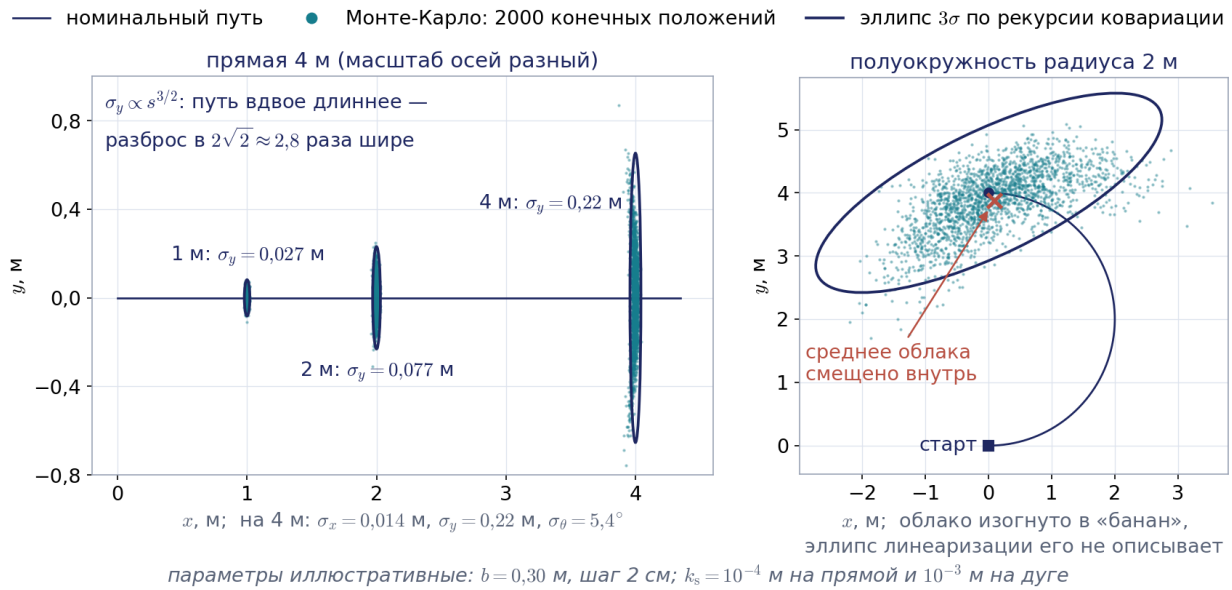


Рис. 6.8. Неопределённость одометрии: облако конечных положений по методу Монте-Карло и эллипс по рекурсии ковариации на прямой и на дуге; на длинной дуге облако изгибается в «банан»

Оценим на числах. Пусть робот примера 6.1 ($b = 0{,}30$ м) проезжает по прямой 4 м, а $k_\text{s} = 10^{-4}$ м, то есть на метре пути колеса ошибка составляет около сантиметра (значение иллюстративное). Тогда $\sigma_x \approx 0{,}014$ м, $\sigma_\theta \approx 5{,}4°$ и $\sigma_y \approx 0{,}22$ м: боковая ошибка в пятнадцать раз больше продольной. На пути 16 м, вчетверо большем, боковой разброс вырастает в восемь раз, до 1,7 м, как и предсказывает закон $s^{3/2}$. Проверка этих чисел рекурсией ковариации и методом Монте-Карло, а также изгиб облака точек в «банан», которого линеаризация не видит, разобраны в приложении 6.Б.

Отсюда практический вывод: ошибка курса обходится намного дороже ошибки пути, и именно курс нужно измерять лучше всего. Поэтому в реальных системах угловую скорость берут от гироскопа, а путь — от энкодеров, и объединяют их фильтром Калмана. В ROS 2 эту работу выполняет пакет robot_localization с расширенным и сигма-точечным фильтрами Калмана. Но даже объединённая одометрия дрейфует, поэтому её периодически поправляют абсолютными измерениями: локализацией по лидару и известной карте (например, алгоритмом AMCL, adaptive Monte Carlo localization) или одновременным построением карты и локализацией (SLAM). Для меканум-платформы, ролики которой проскальзывают сильнее обычных колёс, это особенно важно. Одометрия остаётся основой оценки позы на коротких интервалах, и от качества её формул и калибровки зависит всё остальное.

6.6. Трицикл и принцип Аккермана

Трицикл

Трицикл — трёхколёсная схема с одним рулевым колесом спереди и двумя фиксированными колёсами на задней оси. Так устроены многие складские тележки и погрузчики, причём приводным обычно делают само рулевое колесо. Точку P снова поместим в центр задней оси, расстояние от неё до рулевого колеса (базу) обозначим d, угол поворота рулевого колеса относительно продольной оси — δ (на слайдах кафедры этот угол обозначен φ; мы оставляем букву φ за углами вращения колёс).

МЦВ находится сразу. Он должен лежать на оси задних колёс и одновременно на оси рулевого колеса (рис. 6.9, слева). Из прямоугольного треугольника получаем радиус поворота центра задней оси:

$$\rho = \frac{d}{\operatorname{tg}\delta}.$$

Если рулевое колесо приводное и скорость его центра равна v_s, то расстояние от МЦВ до рулевого колеса равно $d/\sin\delta$, и

$$\omega = \frac{v_s \sin\delta}{d}, \qquad v = \omega\rho = v_s\cos\delta.$$

Если же приводными сделаны задние колёса и задаётся скорость v центра задней оси, то $\omega = v\,\mathrm{tg}\,\delta/d$. В обоих случаях движение корпуса описывается той же канонической моделью $\dot{x} = v\cos\theta$, $\dot{y} = v\sin\theta$, $\dot{\theta} = \omega$, и положение в момент $t + \Delta t$ вычисляется по формулам раздела 6.5 с подстановкой этих v и ω. Модель с задним приводом

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \frac{v}{d}\mathrm{tg}\,\delta$$

известна также как велосипедная модель автомобиля.

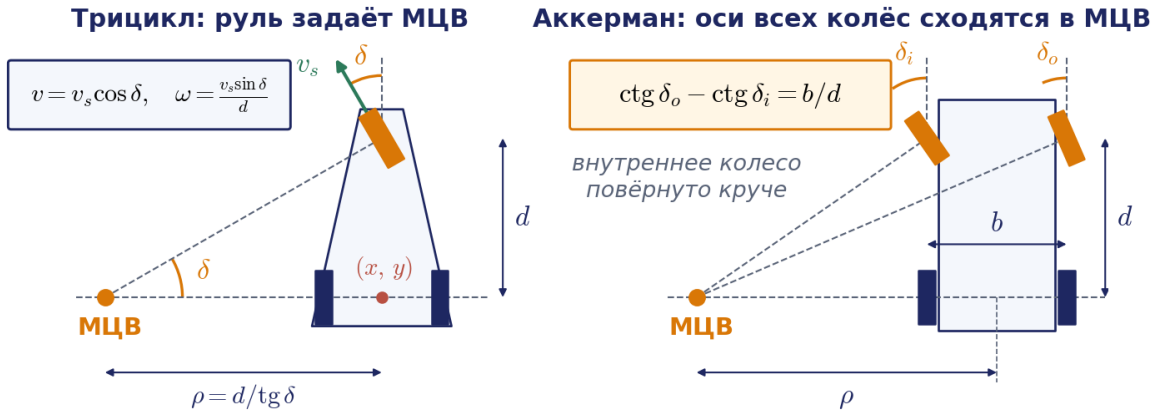


Рис. 6.9. Трицикл и принцип Аккермана: оси всех колёс пересекаются в мгновенном центре вращения

Отметим особенности схемы.

- Угол поворота руля ограничен, $|\delta| \le \delta_{\max}$, поэтому радиус поворота не может быть меньше $\rho_{\min} = d/\mathrm{tg}\,\delta_{\max}$. Развернуться на месте нельзя.
- Задние колёса при повороте идут по окружностям радиусов $\rho - b/2$ и $\rho + b/2$, где b — колея, и должны вращаться с разными скоростями $V_{l,r} = \omega(\rho \mp b/2)$. Если они приводные, на задней оси требуется дифференциал, механический или программный, иначе поворот будет сопровождаться проскальзыванием.
- При четырёх колёсах нужен дифференциал для ведущих колёс и схема Аккермана для рулевых.
- Траектория зависит от того, какая ось приводная: при переднем приводе задаётся скорость v_s рулевого колеса, при заднем — скорость v задней оси, и одна и та же пара чисел «скорость, угол руля» даёт разные v и ω.

Принцип Аккермана

У автомобиля рулевых колёс два. Если повернуть их на одинаковый угол, их оси окажутся параллельными и не пересекутся с осью задних колёс в одной точке. Единого МЦВ не будет, и хотя бы одно колесо обязано скользить вбок, а это означает износ шин и потерю управляемости. **Принцип Аккермана** — принцип рулевой геометрии, разработанный для того, чтобы рулевые колёса могли проходить окружности разного радиуса без бокового скольжения: оси всех четырёх колёс должны пересекаться в одной точке (рис. 6.9, справа).

Пусть d — колёсная база, b — колея, ρ — радиус поворота центра задней оси. Внутреннее по отношению к повороту колесо находится ближе к МЦВ и должно быть повёрнуто круче наружного:

$$\operatorname{tg}\delta_i = \frac{d}{\rho - b/2}, \qquad \operatorname{tg}\delta_o = \frac{d}{\rho + b/2}.$$

Исключив ρ, получаем условие Аккермана, связывающее два угла:

$$\operatorname{ctg}\delta_o - \operatorname{ctg}\delta_i = \frac{b}{d}.$$

В автомобиле это условие приближённо обеспечивается рулевой трапецией, в роботе с независимыми сервоприводами рулевых колёс — программно. Для расчётов автомобиль заменяют эквивалентным трициклом (велосипедной моделью) с углом руля δ, для которого $\operatorname{ctg}\delta = (\operatorname{ctg}\delta_i + \operatorname{ctg}\delta_o)/2$. Это следует прямо из двух формул для тангенсов: $\operatorname{ctg}\delta_i = (\rho - b/2)/d$ и $\operatorname{ctg}\delta_o = (\rho + b/2)/d$, а их среднее равно $\rho/d = \operatorname{ctg}\delta$.

Пример 6.4. Углы Аккермана

Пусть база $d = 2{,}7$ м, колея $b = 1{,}6$ м, требуемый радиус поворота $\rho = 6$ м. Тогда $\delta_i = \operatorname{arctg}(2{,}7/5{,}2) \approx 27{,}4^\circ$, $\delta_o = \operatorname{arctg}(2{,}7/6{,}8) \approx 21{,}7^\circ$, а угол эквивалентного трицикла $\delta = \operatorname{arctg}(2{,}7/6) \approx 24{,}2^\circ$. Разница между углами внутреннего и наружного колёс почти шесть градусов, и пренебречь ею нельзя. Проверка: $\operatorname{ctg}21{,}7^\circ - \operatorname{ctg}27{,}4^\circ \approx 2{,}519 - 1{,}926 = 0{,}593$, что совпадает с $b/d = 0{,}593$. Задние колёса идут по окружностям радиусов 5,2 и 6,8 м, и наружное колесо должно вращаться в 1,31 раза быстрее внутреннего.

Для задач управления автомобилем ту же модель часто записывают не для центра задней оси, а для центра масс. Положение МЦВ от выбора опорной точки не зависит, меняется только вид уравнений; эта форма модели приведена в приложении 6.Д.

6.7. Омни-колёса и трёхколёсная всенаправленная платформа

Идея всенаправленного колеса

Все рассмотренные до сих пор схемы неголономны, потому что в них есть фиксированные или рулевые колёса. Чтобы получить голономную платформу, нужно убрать запрет бокового скольжения, сохранив возможность передавать тяговое усилие. Эту задачу решает **омни-колесо** (всенаправленное колесо): по его ободу установлены свободные ролики, оси которых касательны к ободу. В направлении своей плоскости такое колесо работает как обычное и передаёт тягу, а в поперечном направлении свободно катится на роликах. Одна связь вместо двух, и та лишь определяет скорость колеса.

Ясно, что одно омни-колесо даёт тягу только в одном направлении. Чтобы управлять тремя компонентами скорости корпуса, нужно не менее трёх колёс. При этом их **линии тяги** — прямые, которые проходят через центры колёс вдоль направлений тяги $\mathbf{t}_i$, — не должны быть все параллельны и не должны все проходить через одну точку. В первом случае не задаётся поступательное движение поперёк тяги. Во втором не задаётся вращение корпуса вокруг общей точки: такое вращение вообще не требует вращения колёс, потому что скорость каждого центра колеса при нём перпендикулярна линии тяги, и ранг матрицы связей падает до двух. Оси вращения колёс при этом могут пересекаться в одной точке: в схеме 120°, которую мы сейчас разберём, они все проходят через центр платформы, а линии тяги образуют треугольник. Параллельными могут быть и две линии тяги из трёх, лишь бы третья их пересекала.

Матрица платформы с тремя колёсами под 120 градусов

Рассмотрим самую распространённую схему: три омни-колеса расположены на окружности радиуса l через 120 градусов, оси колёс направлены по радиусам (рис. 6.10). Радиус l — то же расстояние $|PA|$ от центра до колеса, что в разделе 6.3. Колесо с номером i находится под углом α_i к оси X_R; примем $\alpha_1 = 0°$, $\alpha_2 = 120°$, $\alpha_3 = 240°$. Направление тяги колеса — касательная к окружности; положительным будем считать направление, при котором колесо вращает платформу против часовой стрелки:

$$\mathbf{t}_i = \begin{pmatrix} -\sin\alpha_i \\ \cos\alpha_i \end{pmatrix}.$$

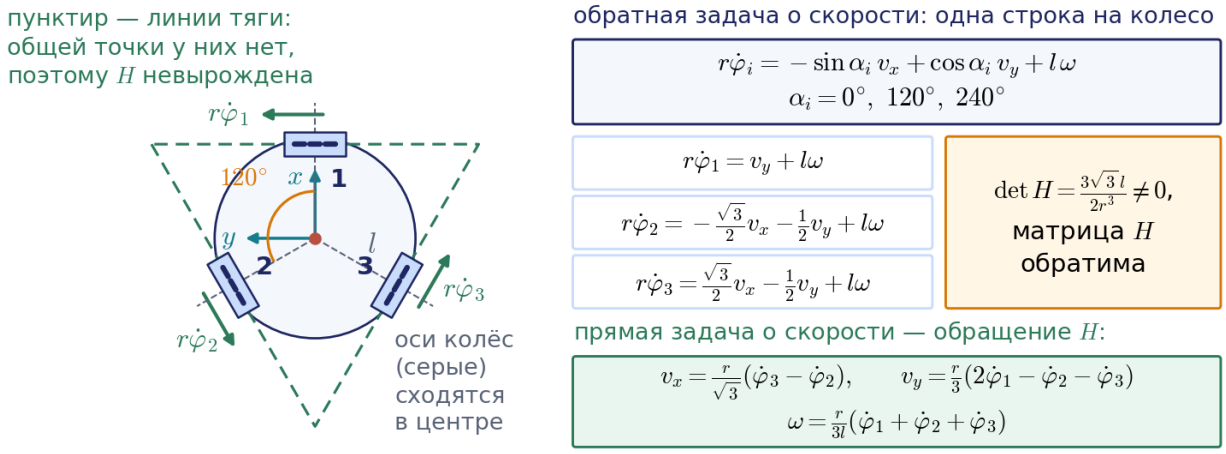


Рис. 6.10. Трёхколёсная омни-платформа: линии тяги образуют треугольник; обратная и прямая задачи о скорости

Скорость центра колеса равна $\mathbf{v}_i = (v_x - \omega l \sin\alpha_i,\ v_y + \omega l\cos\alpha_i)^{\mathrm T}$. Единственная связь омни-колеса требует, чтобы проекция этой скорости на направление тяги равнялась $r\dot\varphi_i$:

$$r\dot\varphi_i = -\sin\alpha_i\, v_x + \cos\alpha_i\, v_y + l\,\omega.$$

В терминах раздела 6.3 это связь шведского колеса при $\gamma = 0$ и $\beta = \pi$. Выписав три строки, получаем решение обратной задачи о скорости:

$$\dot{\boldsymbol\varphi} = H\dot{\boldsymbol\xi}_R, \qquad H = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 0 & 1 & l \\ -\dfrac{\sqrt3}{2} & -\dfrac12 & l \\ \dfrac{\sqrt3}{2} & -\dfrac12 & l \end{pmatrix}.$$

Каждая строка матрицы H состоит из направления тяги $\mathbf{t}_i$ и момента этого направления относительно точки P, делённых на r. Поэтому строка однозначно задаёт линию тяги колеса, и сформулированное выше условие невырожденности читается прямо по матрице. Если бы колёса были повёрнуты так, что тяга шла по радиусам, линии тяги прошли бы через центр, третий столбец обратился бы в нуль, и ранг H стал бы равен двум.

Обратите внимание на направление вывода. У манипулятора естественным образом получалась прямая задача о скорости, а обратную приходилось решать обращением матрицы. У колёсной платформы из уравнений связей естественно получается обратная задача: каждая связь даёт одну строку, выражающую скорость одного колеса через скорость корпуса. В этом колёсные платформы похожи

на параллельные механизмы из прошлой лекции, и причина та же: несколько «ног» опираются на одно тело.

Определитель матрицы H равен $3\sqrt{3}\,l/(2r^3)$ и не обращается в нуль. Поэтому прямая задача о скорости решается обращением:

$$\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad F = H^{-1} = r\begin{pmatrix} 0 & -\dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}} \\ \dfrac{2}{3} & -\dfrac{1}{3} & -\dfrac{1}{3} \\ \dfrac{1}{3l} & \dfrac{1}{3l} & \dfrac{1}{3l} \end{pmatrix}.$$

Третья строка имеет прозрачный смысл: угловая скорость платформы пропорциональна сумме скоростей колёс. Матрица H постоянна в связанной системе и невырождена всегда, а не только в отдельных конфигурациях. В этом смысле голономная платформа — аналог манипулятора, у которого якобиан имеет полный ранг во всей рабочей зоне: вырожденных конфигураций у неё нет.

В неподвижной системе обратная задача принимает вид $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = HR_z^{\mathrm{T}}(\theta)\dot{\boldsymbol{\xi}}$. Платформа способна, например, ехать по прямой и одновременно вращаться; скорости колёс при этом меняются по гармоническому закону; эта сцена есть в конце анимации на рис. 6.12.

Пример 6.5. Скорости колёс омни-платформы

Пусть $r = 0{,}05$ м, $l = 0{,}20$ м, и требуется скорость корпуса $v_x = 0{,}2$ м/с, $v_y = 0{,}1$ м/с, $\omega = 0{,}5$ рад/с. По строкам матрицы H находим: $\dot\varphi_1 = (0{,}1 + 0{,}1)/0{,}05 = 4{,}00$ рад/с, $\dot\varphi_2 = (-0{,}1732 - 0{,}05 + 0{,}1)/0{,}05 \approx -2{,}46$ рад/с, $\dot\varphi_3 = (0{,}1732 - 0{,}05 + 0{,}1)/0{,}05 \approx 4{,}46$ рад/с. Проверим прямой задачей: $v_x = r(\dot\varphi_3 - \dot\varphi_2)/\sqrt{3} = 0{,}05\cdot 6{,}93/1{,}732 = 0{,}2$ м/с, $\omega = r(\dot\varphi_1 + \dot\varphi_2 + \dot\varphi_3)/(3l) = 0{,}05\cdot 6{,}0/0{,}6 = 0{,}5$ рад/с. Заметим ещё, что при чистом движении вперёд, $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (v, 0, 0)^{\mathrm{T}}$, первое колесо не вращается вовсе, и его ролики пассивно катятся по полу, а второе и третье вращаются в противоположные стороны со скоростью $\sqrt{3}\,v/(2r)$.

6.8. Меканум-платформа

Меканум-колесо

Меканум-колесо (колесо Илона, шведское колесо) отличается от омни-колеса тем, что оси роликов повёрнуты относительно плоскости колеса на 45 градусов. Это позволяет расположить все четыре колеса так же, как у обычного автомобиля, параллельно продольной оси, и получить компактную платформу с большой грузоподъёмностью. Именно такую схему имеют платформа youBot и роботы лиги RoboCup@Work.

Меканум-колёса бывают двух видов, зеркальных друг другу, и на платформу ставят по два колеса каждого вида. Правильная установка такова (рис. 6.11): если смотреть на платформу сверху, видимые верхние ролики образуют рисунок в виде буквы X, то есть линии роликов сходятся к центру платформы. Ролики, находящиеся в этот момент внизу и касающиеся пола, повёрнуты зеркально, и их оси образуют ромб, рисунок в виде буквы O. Работают нижние ролики, поэтому в формулы входят именно их направления.

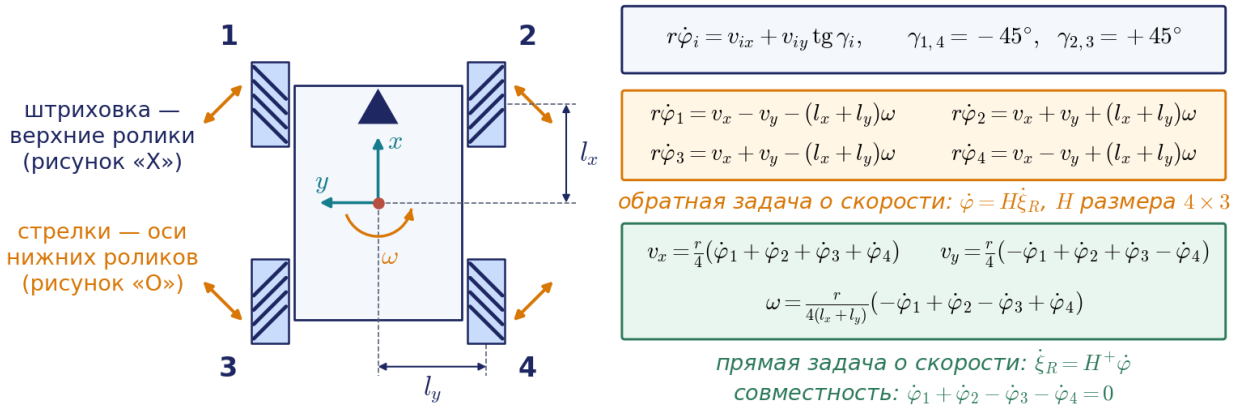


Рис. 6.11. Меканум-платформа: геометрия, нумерация колёс, направления роликов и формулы задач о скорости

Прежде чем выводить формулы, поймём механику. Колесо может передать платформе силу только вдоль оси нижнего ролика, потому что поперёк этой оси ролик свободно катится. Пронумеруем колёса так: 1 — переднее левое, 2 — переднее правое, 3 — заднее левое, 4 — заднее правое. У первого колеса при вращении вперёд сила направлена вперёд и вправо, у второго — вперёд и влево, у третьего — вперёд и влево, у четвёртого — вперёд и вправо. Когда все колёса вращаются вперёд, боковые составляющие попарно уничтожаются и остаётся сила, направленная вперёд. Когда первое и четвёртое колёса вращаются назад, а второе и третье вперёд, уничтожаются продольные составляющие, и все четыре боковые составляющие направлены влево. Формулы, которые мы сейчас получим, — кинематическая запись той же картины.

Связь одного колеса

Введём обозначения. Начало связанной системы поместим в геометрический центр платформы; l_x — половина колёсной базы (полубаза), l_y — половина колеи (полуколея), r — радиус колеса. Координаты центров колёс равны (l_x, l_y), $(l_x, -l_y)$, $(-l_x, l_y)$, $(-l_x, -l_y)$. Положительным считаем вращение колеса, при котором оно катится вперёд.

Пусть единичный вектор оси нижнего ролика i-го колеса составляет с осью X_R угол γ_i: $\mathbf{a}_i = (\cos\gamma_i,\ \sin\gamma_i)^{\mathrm{T}}$. Так как плоскости всех колёс параллельны оси X_R, этот угол совпадает с углом γ между осью ролика и плоскостью колеса из раздела 6.3, только взятым со знаком. При установке «X сверху» получается $\gamma_1 = \gamma_4 = -45°$ и $\gamma_2 = \gamma_3 = +45°$. Рассуждаем так же, как для шведского колеса в разделе 6.3. Ролик свободно вращается вокруг своей оси, поэтому перпендикулярно вектору $\mathbf{a}_i$ точка контакта движется свободно. Вдоль оси ролика проскальзывания нет, значит, проекция скорости центра колеса $\mathbf{v}_i$ на $\mathbf{a}_i$ равна проекции окружной скорости $r\dot\varphi_i\mathbf{e}_x$ на тот же вектор:

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{a}_i = r\dot\varphi_i\,(\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{a}_i) \quad\Longrightarrow\quad r\dot\varphi_i = v_{ix} + v_{iy}\mathrm{tg}\,\gamma_i.$$

Скорость центра колеса с координатами (x_i, y_i) даётся распределением скоростей: $v_{ix} = v_x - \omega y_i$, $v_{iy} = v_y + \omega x_i$.

Обратная задача о скорости

Подставим координаты и углы для каждого колеса. Для первого колеса $v_{1x} = v_x - \omega l_y$, $v_{1y} = v_y + \omega l_x$, $\mathrm{tg}\,\gamma_1 = -1$, откуда $r\dot\varphi_1 = v_x - v_y - (l_x + l_y)\omega$. Проделав то же для остальных колёс, получаем

$$
\begin{aligned}
r\dot{\varphi}_1 &= v_x - v_y - (l_x + l_y)\,\omega,\\
r\dot{\varphi}_2 &= v_x + v_y + (l_x + l_y)\,\omega,\\
r\dot{\varphi}_3 &= v_x + v_y - (l_x + l_y)\,\omega,\\
r\dot{\varphi}_4 &= v_x - v_y + (l_x + l_y)\,\omega,
\end{aligned}
$$

или в матричной форме

$$
\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R, \qquad H = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -(l_x+l_y) \\ 1 & 1 & l_x+l_y \\ 1 & 1 & -(l_x+l_y) \\ 1 & -1 & l_x+l_y \end{pmatrix}.
$$

Это полное решение обратной задачи о скорости для меканум-платформы. Геометрия входит в него только через сумму $l_x + l_y$. В неподвижной системе $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H R_z^{\mathrm{T}}(\theta)\dot{\boldsymbol{\xi}}$.

Формулы позволяют сразу увидеть, что будет при неправильной установке колёс. Если перепутать левые и правые колёса так, что рисунок X образуют нижние ролики, знаки всех углов γ_i изменятся, и в третьем столбце вместо суммы появится разность $l_x - l_y$. Пока $l_x \neq l_y$, ранг матрицы остаётся равным трём, и кинематически поворот возможен, причём даже при меньших скоростях колёс. Однако линии сил нижних роликов проходят теперь рядом с центром платформы, поэтому колёса почти не создают момента относительно центра. Прямая задача о скорости для угловой скорости принимает вид $\omega = r(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2 + \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4)/\big(4(l_x - l_y)\big)$ и плохо обусловлена: малые проскальзывания и ошибки энкодеров дают большую ошибку курса. Платформа по-прежнему ездит вперёд и вбок, но поворотом практически невозможно управлять; обе установки сравниваются в анимации на рис. 6.12. Для размеров youBot из примера 6.6 ниже плечо момента сил роликов относительно центра падает с $(l_x + l_y)/\sqrt{2} \approx 0{,}27$ м до $(l_x - l_y)/\sqrt{2} \approx 0{,}06$ м, наименьшее сингулярное число H — с 15,4 до 3,4, а случайная ошибка оценки ω по энкодерам возрастает в 4,5 раза. У квадратной платформы ($l_x = l_y$) третий столбец равен нулю, ранг H падает до двух, и вращение вообще не связано со скоростями колёс: платформа может поворачиваться на роликах, а колёса при этом стоят.

Базовые движения

Посмотрим, какие комбинации скоростей колёс соответствуют простейшим движениям (рис. 6.12). Достаточно подставить в формулы обратной задачи по одной ненулевой компоненте скорости.

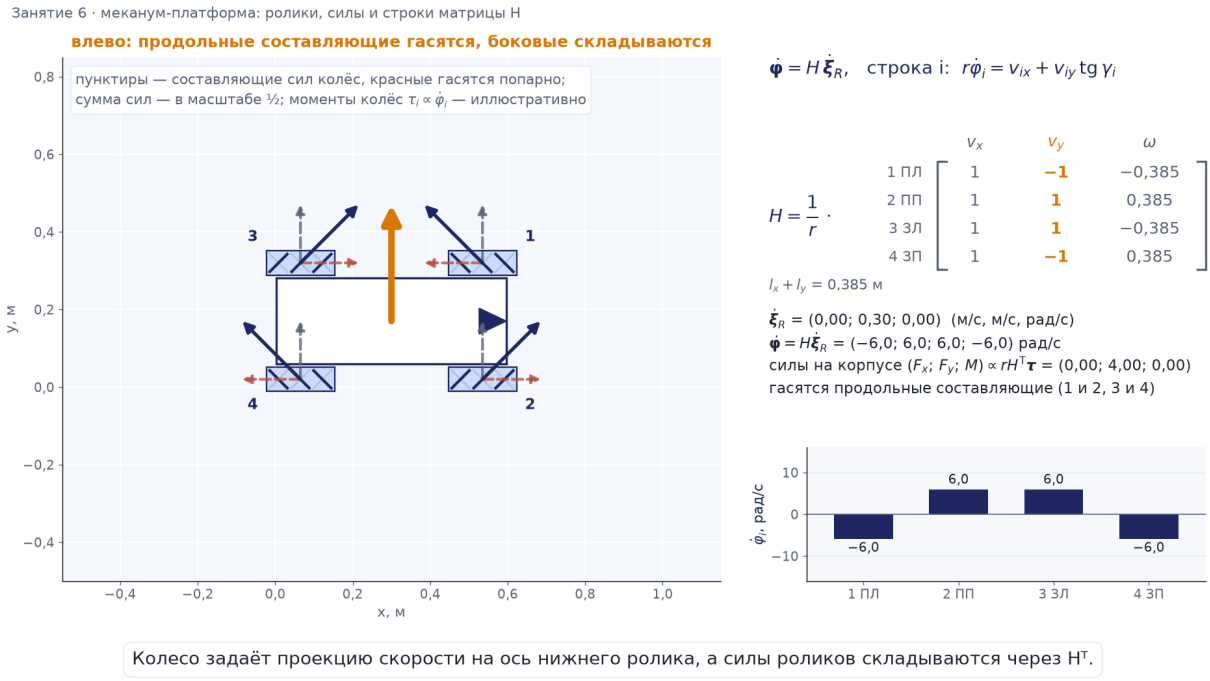


Рис. 6.12. Анимация: меканум-колесо задаёт только проекцию скорости своего центра на ось нижнего ролика, а силы роликов складываются через транспонированную матрицу H, и в режимах «вперёд», «влево», «по диагонали» и «поворот на месте» гасятся то боковые, то продольные составляющие. Затем показаны примеры 6.6 и 6.7, неправильная установка «X снизу», при которой плечо сил роликов падает с 0,272 до 0,060 м, и омни-платформа, у которой скорости колёс меняются по гармоническому закону

Анимация целиком: l06_mecanum_rollers_forces.mp4, 88 с.

Движение	**Скорость корпуса**	$\dot\varphi_1$	$\dot\varphi_2$	$\dot\varphi_3$	$\dot\varphi_4$
Вперёд	$(v, 0, 0)$	v/r	v/r	v/r	v/r
Влево	$(0, v, 0)$	$-v/r$	v/r	v/r	$-v/r$
Вправо	$(0, -v, 0)$	v/r	$-v/r$	$-v/r$	v/r
По диагонали вперёд и влево	$(v, v, 0)$	0	$2v/r$	$2v/r$	0
По диагонали вперёд и вправо	$(v, -v, 0)$	$2v/r$	0	0	$2v/r$
Поворот на месте против часовой стрелки	$(0, 0, \omega)$	$-k\omega$	$k\omega$	$-k\omega$	$k\omega$

В последней строке $k = (l_x + l_y)/r$. Словами: при движении вперёд все колёса вращаются одинаково; при движении вбок колёса одной диагонали вращаются вперёд, а другой — назад; при движении по диагонали работают только два колеса одной диагонали, а два других стоят, и платформа катится на их роликах; при повороте на месте колёса левого борта вращаются в одну сторону, правого — в другую, как у гусеничной машины. Сверка этой таблицы со слайдами кафедры, где используются другие знаки, приведена в приложении 6.В.

Прямая задача о скорости

Колёс четыре, а компонент скорости корпуса три: матрица H имеет размер 4×3, и система $H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = \dot{\boldsymbol{\varphi}}$ относительно $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ переопределена. Это ситуация, зеркальная по отношению к избыточному манипулятору из лекции 3: там неизвестных было больше, чем уравнений, и мы искали решение минимальной нормы; здесь уравнений больше, чем неизвестных, и мы ищем решение с минимальной невязкой. Инструмент тот же — псевдообратная матрица, причём в её левой форме, пригодной для матрицы полного столбцового ранга:

$$\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\dot{\boldsymbol{\varphi}}, \qquad F = H^{+} = (H^{\mathrm{T}}H)^{-1}H^{\mathrm{T}}.$$

Столбцы матрицы H взаимно ортогональны, поэтому $H^{\mathrm{T}}H$ — диагональная матрица с элементами $4/r^2$, $4/r^2$ и $4(l_x+l_y)^2/r^2$, и псевдообратная выписывается сразу:

$$H^{+} = \frac{r}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\dfrac{1}{l_x+l_y} & \dfrac{1}{l_x+l_y} & -\dfrac{1}{l_x+l_y} & \dfrac{1}{l_x+l_y} \end{pmatrix}.$$

В развёрнутом виде прямая задача о скорости выглядит так:

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{r}{4}\big(\dot\varphi_1+\dot\varphi_2+\dot\varphi_3+\dot\varphi_4\big),\\ v_y &= \frac{r}{4}\big(-\dot\varphi_1+\dot\varphi_2+\dot\varphi_3-\dot\varphi_4\big),\\ \omega &= \frac{r}{4(l_x+l_y)}\big(-\dot\varphi_1+\dot\varphi_2-\dot\varphi_3+\dot\varphi_4\big). \end{aligned}$$

Четыре скорости колёс не могут быть произвольными. Вектор $(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$ ортогонален всем столбцам матрицы H, поэтому движение без проскальзывания возможно только при выполнении условия совместности

$$\dot\varphi_1+\dot\varphi_2-\dot\varphi_3-\dot\varphi_4 = 0.$$

Если контроллер вычисляет скорости колёс по формулам обратной задачи, условие выполняется автоматически. Если же измеренные скорости его нарушают, значит, какие-то колёса проскальзывают; составляющая вдоль вектора $(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$ не создаёт движения, а только нагружает приводы и изнашивает ролики. Псевдообратная матрица эту составляющую отбрасывает и даёт наилучшую в смысле наименьших квадратов оценку скорости корпуса.

Одометрия меканум-платформы строится так же, как в разделе 6.5: на каждом такте вычисляют $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = H^{+}\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ и интегрируют $\dot{\boldsymbol{\xi}} = R_z(\theta)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, лучше всего по формуле экспоненты из раздела 6.5 или с курсом в середине шага. Нужно иметь в виду, что ролики проскальзывают заметно сильнее обычных колёс, особенно при боковом движении, а точка контакта колеса с полом смещается вдоль колеса при перекатывании с ролика на ролик. Поэтому одометрия меканум-платформы грубее, чем у дифференциальной схемы, и её обязательно дополняют локализацией по лидару. Почему симулятор не помогает оценить точность такой одометрии, объяснено в приложении 6.E.

Пример 6.6. Обратная задача для меканум-платформы

Возьмём учебные параметры, близкие к платформе youBot: $r = 0{,}05$ м, $l_x = 0{,}235$ м, $l_y = 0{,}15$ м, так что $l_x + l_y = 0{,}385$ м. Требуется скорость $v_x = 0{,}3$ м/с, $v_y = 0{,}2$ м/с, $\omega = 0{,}5$ рад/с. Вклад вращения равен $(l_x+l_y)\omega = 0{,}1925$ м/с. Тогда

$$\begin{aligned} \dot\varphi_1 &= (0{,}3-0{,}2-0{,}1925)/0{,}05 = -1{,}85, & \dot\varphi_2 &= (0{,}3+0{,}2+0{,}1925)/0{,}05 = 13{,}85,\\ \dot\varphi_3 &= (0{,}3+0{,}2-0{,}1925)/0{,}05 = 6{,}15, & \dot\varphi_4 &= (0{,}3-0{,}2+0{,}1925)/0{,}05 = 5{,}85 \end{aligned}$$

радиан в секунду. Условие совместности выполнено: $-1{,}85+13{,}85-6{,}15-5{,}85 = 0$. Проверка прямой задачей: сумма скоростей равна 24, откуда $v_x = 0{,}0125\cdot 24 = 0{,}3$ м/с; комбинация для v_y равна 16, откуда $v_y = 0{,}2$ м/с; комбинация для ω равна 15,4, откуда $\omega = 0{,}0125\cdot 15{,}4/0{,}385 = 0{,}5$ рад/с. Обратите внимание, как неравномерно распределена нагрузка: второе колесо вращается в семь с половиной раз быстрее первого.

Пример 6.7. Прямая задача при проскальзывании

Та же платформа получила команду ехать прямо, а энкодеры показали $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = (10{,}0;\ 10{,}4;\ 9{,}6;\ 10{,}2)^{\mathrm{T}}$ рад/с. Условие совместности нарушено: $10{,}0 + 10{,}4 - 9{,}6 - 10{,}2 = 0{,}6$ рад/с, следовательно, колёса проскальзывают. Оценка по методу наименьших квадратов: $v_x = 0{,}0125 \cdot 40{,}2 \approx 0{,}503$ м/с, $v_y = 0{,}0125 \cdot (-0{,}2) = -0{,}0025$ м/с, $\omega = 0{,}0125 \cdot 1{,}0/0{,}385 \approx 0{,}032$ рад/с. Невязка, то есть часть измерений, не объяснимая никаким движением корпуса, равна $0{,}15 \cdot (1, 1, -1, -1)^{\mathrm{T}}$ рад/с. Контроллер может следить за этой величиной как за индикатором проскальзывания.

Ограничения скорости

Пусть скорость каждого колеса ограничена величиной $\dot{\varphi}_{\max}$. В четырёх строках обратной задачи встречаются все четыре комбинации знаков при v_y и ω, поэтому наибольшая по модулю из четырёх скоростей колёс равна сумме модулей слагаемых, и область допустимых команд задаётся неравенством

$$|v_x| + |v_y| + (l_x + l_y)|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}.$$

В пространстве (v_x, v_y, ω) это октаэдр — трёхмерный родственник ромба дифференциальной схемы (рис. 6.13). Для платформы из примера 6.6 при $\dot{\varphi}_{\max} = 20$ рад/с получаем: наибольшая скорость вперёд или вбок 1 м/с, наибольшая скорость по диагонали $1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$ м/с (работают только два колеса), наибольшая угловая скорость $1/0{,}385 \approx 2{,}6$ рад/с. Команда примера 6.6 лежит внутри октаэдра с запасом: левая часть неравенства равна 0,69 м/с при пределе 1 м/с. Всенаправленная платформа может ехать в любую сторону, но не в любую сторону одинаково быстро. Как и раньше, команду, выходящую за пределы октаэдра, следует масштабировать целиком, а не срезать скорости отдельных колёс.

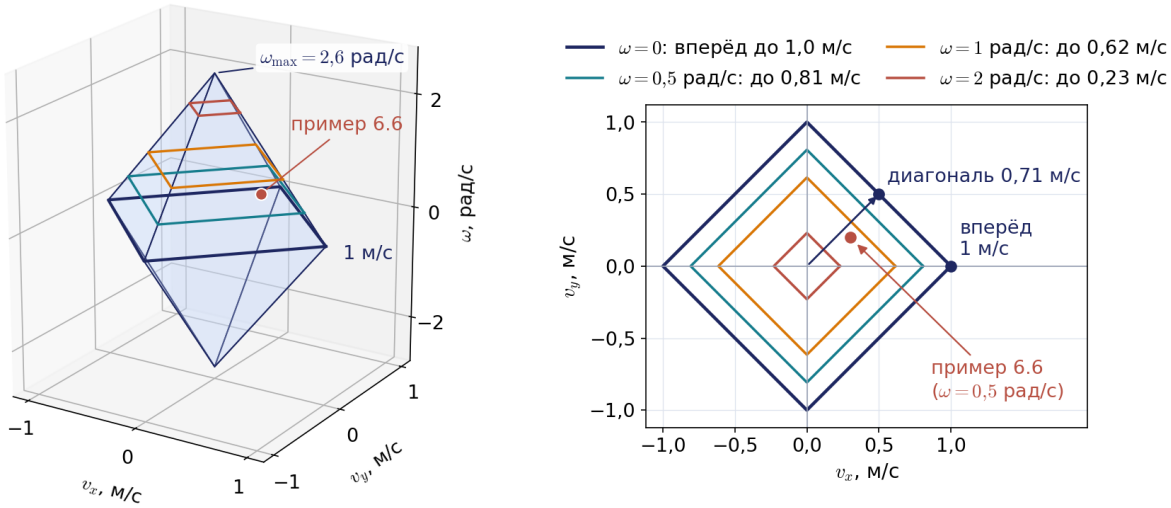


Рис. 6.13. Октаэдр допустимых команд меканум-платформы и его сечения плоскостями постоянной угловой скорости

6.9. Манёвренность шасси

Степень подвижности

Вернёмся к матрице $C_1(\beta_s)$, составленной из условий отсутствия бокового скольжения всех фиксированных и рулевых колёс. Допустимая скорость корпуса обязана удовлетворять системе $C_1(\beta_s)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = 0$,

то есть лежать в ядре этой матрицы. Размерность ядра называется **степенью подвижности** шасси:

$$\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1(\beta_s).$$

Это число компонент скорости корпуса, которыми можно управлять мгновенно, изменяя только скорости колёс. Ранг удобно определять геометрически: как мы выяснили в разделе 6.3, каждая строка матрицы C_1 требует, чтобы МЦВ лежал на оси соответствующего колеса.

- Если ранг равен нулю (фиксированных и рулевых колёс нет), МЦВ может находиться в любой точке плоскости, $\delta_m = 3$. Это омни- и меканум-платформы.
- Если ранг равен единице, МЦВ обязан лежать на одной прямой, $\delta_m = 2$. Это дифференциальная схема: две строки матрицы C_1 совпадают, потому что оси колёс совпадают.
- Если ранг равен двум, оси пересекаются в одной точке, которая и есть МЦВ, $\delta_m = 1$: остаётся только выбрать скорость вращения вокруг него. Это трицикл и автомобиль. Если же оси параллельны, но не совпадают, ранг тоже равен двум и $\delta_m = 1$, а МЦВ уходит в бесконечность: без проскальзывания шасси может ехать только по прямой. Пример — шасси с бортовым поворотом, разобранное ниже.
- Если ранг равен трём, общей точки у осей нет, $\delta_m = 0$, и шасси без проскальзывания двигаться не может. Так будет, например, у тележки с тремя фиксированными колёсами, оси которых не пересекаются в одной точке.

Сравните с манипулятором: там ранг матрицы Якоби определял размерность множества достижимых скоростей схвата. Здесь ту же роль играет ранг матрицы связей, только считается не то, что разрешено, а то, что запрещено.

Степень управляемости и манёвренность

Рулевые колёса позволяют менять сами запрещённые направления. **Степень управляемости** δ_s — это ранг блока $C_{1s}(\beta_s)$, то есть число независимо управляемых рулевых параметров, влияющих на положение МЦВ; она может быть равна нулю, единице или двум. Сумма

$$\delta_M = \delta_m + \delta_s$$

называется **степенью манёвренности**. Разница между слагаемыми существенна: изменение скорости колеса сказывается на движении корпуса мгновенно, а поворот рулевого колеса — только после того, как руль будет повёрнут и робот проедет некоторое расстояние.

Г. Кампион, Ж. Бастен и Б. д’Андреа-Новель в 1996 году показали, что все невырожденные колёсные шасси делятся по паре чисел (δ_m, δ_s) ровно на пять типов (рис. 6.14): $(3,0)$, $(2,0)$, $(2,1)$, $(1,1)$ и $(1,2)$.

Рис. 6.14. Пять типов колёсных шасси по степени подвижности и степени управляемости

Тип (δ_m, δ_s)	δ_M	**Пример**	**Где может находиться МЦВ**
$(3, 0)$	3	омни- и меканум-платформы	в любой точке плоскости, мгновенно
$(2, 0)$	2	дифференциальная схема	только на колёсной оси
$(2, 1)$	3	платформа с одним рулевым колесом и пассивными опорами	на оси рулевого колеса, которую можно поворачивать
$(1, 1)$	2	трицикл, велосипед, автомобиль	в точке на задней оси, задаваемой рулём
$(1, 2)$	3	шасси с двумя независимыми рулевыми колёсами	в любой точке, но после поворота обоих рулей

Автомобиль имеет два рулевых колеса, но они связаны рулевой трапецией и управляются одним параметром, поэтому $\delta_s = 1$. Шасси с $\delta_M = 3$ способны поместить МЦВ в любую точку плоскости, но только тип $(3, 0)$ делает это мгновенно. Голономным является только он: робот голономен тогда и только тогда, когда $\delta_m = 3$. У всех остальных типов число мгновенно управляемых компонент скорости меньше трёх, хотя достижимы по-прежнему все три координаты позы.

Шасси с поворотными приводными модулями

Хорошая иллюстрация разницы между δ_m и δ_s — шасси, у которого каждое колесо установлено в поворотном приводном модуле: один двигатель вращает колесо, другой поворачивает модуль вокруг вертикальной оси. Такое шасси способно реализовать любую скорость корпуса и поэтому кажется голономным, но лишь после поворота модулей, а скорость их поворота ограничена. По классификации это тип $(1, 2)$ с $\delta_s = 2$, а не тип $(3, 0)$. Обратная задача о скорости для него разобрана в приложении 6.Д.

Где кончается модель без проскальзывания

Вся теория раздела опирается на допущение, что колёса не скользят. Посмотрим, что она говорит о самой массовой схеме полевых и многих складских роботов — четырёхколёсном шасси с бортовым поворотом (skid-steer): колёса каждого борта вращаются с одинаковой скоростью, рулевых колёс нет, поворот выполняется разностью скоростей бортов, как у гусеничной машины. Оси передних и задних колёс параллельны и не совпадают, поэтому строки матрицы C_1 дают ранг два, и $\delta_m = 1$: без проскальзывания такое шасси может ехать только по прямой, ведь МЦВ должен лежать одновременно на двух параллельных прямых и уходит в бесконечность. Это вырожденный случай, не входящий в пять типов Кампиона. Тем не менее такие роботы и гусеничные машины прекрасно поворачивают — за счёт управляемого бокового скольжения колёс.

На практике кинематику бортового поворота описывают моделью уницикла с увеличенной эффективной колеёй:

$$\omega = \frac{V_r - V_l}{\chi\, b}, \qquad \chi > 1,$$

где коэффициент χ зависит от шин, грунта и нагрузки и определяется опытом, например по повороту на месте, измеренному гироскопом или внешней системой. Для гусениц Х. Л. Мартинес, А. Мандоу и соавторы предложили близкую модель с мгновенными центрами вращения гусениц, вынесенными за их пределы. Пусть, например, при колее $b = 0{,}5$ м опыт дал $\chi = 1{,}5$ (значение иллюстративное). Тогда команда разворота на месте с $\omega = 1$ рад/с, рассчитанная по номинальной модели, даст бортам скорости $\pm 0{,}25$ м/с, и робот повернётся лишь со скоростью 0,67 рад/с. Чтобы получить заданную угловую скорость, нужны скорости $\pm 0{,}375$ м/с. В контроллере дифференциальной схемы ROS 2 эффективную колею задают тем же множителем колеи, которым поправляют результаты UMBmark. Одометрия такого шасси на поворотах значительно хуже, чем на прямой, поэтому курс почти всегда берут от инерциального измерительного блока (IMU, inertial measurement unit).

У модели без проскальзывания есть и вторая граница — сцепление. Чтобы колёса удерживали машину на дуге радиуса ρ, центростремительное ускорение не должно превышать того, что способна дать сила трения: $v^2/\rho \le \mu g$, то есть $v \le \sqrt{\mu g \rho}$. Здесь μ — коэффициент сцепления шины с дорогой; не путайте его с коэффициентом демпфирования μ из лекции 3. Для дуги радиуса 6 м из примера 6.4 и $\mu = 0{,}8$ получаем $v \le 6{,}9$ м/с. Выше этой скорости, а на практике и заметно раньше, шины начинают уводить машину с расчётной дуги, и нужна динамическая модель с углами увода шин. Для медленных роботов эта граница далека, но для автомобиля она определяет, где кончается кинематика и начинается динамика.

6.10. Неголономность, скобка Ли и параллельная парковка

Почему связь нельзя проинтегрировать

Пора строго ответить на вопрос, отложенный в разделе 6.2: почему связь

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$$

неголономна? Начнём с рассуждения, не требующего формул. Предположим, что связь интегрируема, то есть эквивалентна уравнению $h(x, y, \theta) = \text{const}$. Тогда, начав движение из некоторой позы, робот навсегда остался бы на двумерной поверхности в трёхмерном пространстве поз, и почти все позы были бы для него недостижимы. Но робот с дифференциальной схемой может попасть из любой позы в любую другую тремя простыми движениями: развернуться на месте в направлении цели, проехать по прямой до нужной точки и развернуться до нужного курса. Достижимо всё трёхмерное пространство, значит, функции h не существует.

Скобка Ли

Более тонкий инструмент нужен для роботов, которые не умеют разворачиваться на месте, и он же объясняет механизм появления «запрещённого» движения. Запишем модель уницикла как комбинацию двух векторных полей:

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{g}_1(\boldsymbol{\xi})\, v + \mathbf{g}_2(\boldsymbol{\xi})\, \omega, \qquad \mathbf{g}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{g}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Поле $\mathbf{g}_1$ — «ехать вперёд», поле $\mathbf{g}_2$ — «поворачиваться». В каждый момент доступны только направления из плоскости, натянутой на эти два вектора. Выполним, однако, манёвр из четырёх шагов:

малое время ε едем вперёд, время ε поворачиваемся, время ε едем назад, время ε поворачиваемся обратно. Если бы поля были постоянными, мы вернулись бы в исходную точку. Но поле $\mathbf{g}_1$ зависит от θ: назад мы едем уже под другим углом. Разложение в ряд показывает, что итоговое смещение равно

$$\Delta\boldsymbol{\xi} = \varepsilon^2\,[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] + O(\varepsilon^3), \qquad [\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] = \frac{\partial \mathbf{g}_2}{\partial \boldsymbol{\xi}}\,\mathbf{g}_1 - \frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial \boldsymbol{\xi}}\,\mathbf{g}_2.$$

Вектор $[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]$ называется **скобкой Ли** двух векторных полей. Знак скобки зависит от принятого соглашения о порядке слагаемых; мы пользуемся тем, при котором итог манёвра равен $+\varepsilon^2[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]$. В нашем случае поле $\mathbf{g}_2$ постоянно, а поле $\mathbf{g}_1$ зависит только от θ, поэтому

$$[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] = -\frac{\partial \mathbf{g}_1}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Это в точности боковое направление, то самое, которое запрещено связью. Три вектора $\mathbf{g}_1$, $\mathbf{g}_2$ и $[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]$ линейно независимы при любом θ, их определитель равен единице. Отсюда следуют два вывода, которые дают две классические теоремы. **Теорема Фробениуса**: связь интегрируема тогда и только тогда, когда скобки Ли допустимых полей не выводят из плоскости допустимых скоростей; у нас скобка выводит из неё, значит, связь неинтегрируема. **Теорема Рашевского — Чжоу**: если допустимые поля вместе с их скобками Ли в каждой точке дают все направления пространства, то из любой позы можно попасть в любую другую. Уницикл, а с ним и автомобиль, управляем в этом смысле.

Проверим на числах. Пусть $\theta = 0$ и $\varepsilon = 0{,}6$ при единичных скоростях. После проезда вперёд робот находится в точке $(0{,}6;\ 0)$, после поворота его курс равен 0,6 рад, после проезда назад он оказывается в точке $(0{,}6 - 0{,}6\cos 0{,}6;\ -0{,}6\sin 0{,}6) \approx (0{,}105;\ -0{,}339)$, после обратного поворота курс снова нулевой. Итог манёвра — боковой сдвиг на 0,34 м при предсказанном значении $\varepsilon^2 = 0{,}36$ м и небольшое продольное смещение третьего порядка малости (рис. 6.15).

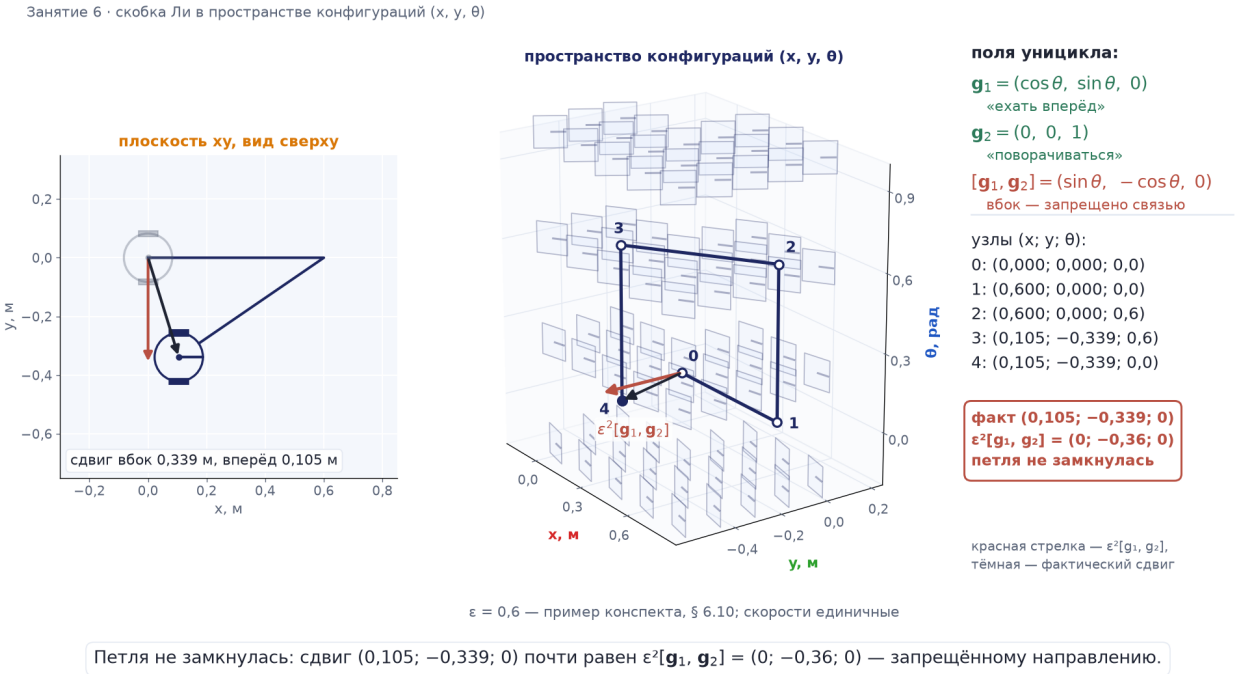


Рис. 6.15. Анимация: в пространстве конфигураций (x, y, θ) допустимые скорости уницикла образуют плоскости, натянутые на поля «ехать вперёд» и «поворачиваться» и закрученные вместе с курсом, как ступени винтовой лестницы. Петля «вперёд на ε, поворот, назад, поворот обратно» при ε = 0,6 не замыкается и сдвигает робота на (0,105; −0,339) м, почти на ε^2 вдоль скобки Ли, то есть вбок, а при уменьшении ε отношение бокового сдвига к ε^2 стремится к единице

Анимация целиком: l06_lie_bracket_config_space.mp4, 76 с.

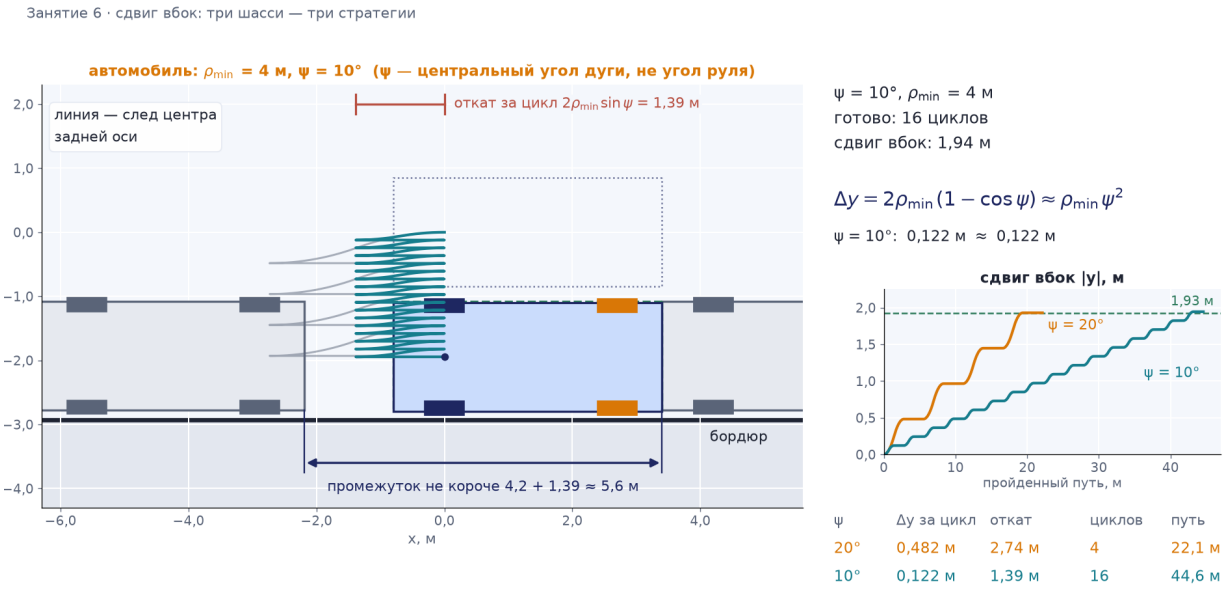
Параллельная парковка

Автомобиль не умеет поворачиваться на месте, но идея та же: боковое смещение набирается чередованием движений вперёд и назад с разным положением руля. На рис. 6.16 показан расчёт для велосипедной модели с минимальным радиусом поворота $\rho_{\min} = 4$ м. Один цикл состоит из трёх движений. Сначала автомобиль едет задним ходом по дуге радиуса $\rho_{\min}$ с рулём, вывернутым вправо до упора, пока курс не изменится на угол $\psi = 20^\circ$. Затем так же задним ходом, с рулём, вывернутым влево до упора, пока курс не вернётся к исходному. Наконец, он возвращается вперёд по прямой. Здесь ψ — центральный угол каждой дуги, то есть изменение курса на ней, а не угол руля: угол руля при базе 2,7 м и радиусе 4 м равен $\operatorname{arctg}(2{,}7/4) \approx 34^\circ$. После двух дуг курс возвращается к исходному, автомобиль оказывается смещённым вбок на

$$\Delta y = 2\rho_{\min}(1 - \cos\psi) \approx \rho_{\min}\psi^2$$

и назад на $2\rho_{\min}\sin\psi$; движение вперёд компенсирует продольное смещение. При $\rho_{\min} = 4$ м и $\psi = 20^\circ$ боковой сдвиг за цикл равен 0,48 м, а откат назад $2\rho_{\min}\sin\psi \approx 2{,}74$ м. Значит, свободный промежуток вдоль дороги должен быть длиннее автомобиля примерно на 2,7 м: для кузова длиной 4,2 м, как в анимации на рис. 6.16 (сцена $\psi = 20^\circ$), — около 6,9 м. За четыре цикла набирается 1,93 м, то есть ширина парковочного места.

Обратите внимание на квадратичную зависимость сдвига от угла ψ: это отпечаток той же скобки Ли. Движение в запрещённом направлении возможно, но оно «второго порядка»: чтобы сместиться вбок на малую величину, приходится проехать вперёд и назад путь, пропорциональный квадратному корню из неё. Чем теснее место, тем больше циклов требуется. При $\psi = 10^\circ$ откат за цикл уменьшается до 1,39 м, но сдвиг за цикл падает вчетверо, до 0,12 м, и для тех же 1,93 м нужно уже 16 циклов вместо четырёх.



Для тех же 1,93 м нужно 16 циклов вместо четырёх и вдвое больший путь: сдвиг квадратичен по ψ.

Рис. 6.16. Анимация: меканум-платформа смещается вбок на 0,5 м одной командой, дифференциальная схема — тремя движениями (разворот, проезд, обратный разворот), а автомобиль с наименьшим радиусом поворота 4 м — циклами параллельной парковки. За цикл с $\psi = 20°$ он сдвигается вбок на 0,48 м и откатывается на 2,74 м, а при $\psi = 10°$ сдвиг за цикл падает вчетверо, до 0,12 м, и для тех же 1,93 м нужно 16 циклов вместо четырёх. На постере — сцена $\psi = 10°$: откат 1,39 м, поэтому промежутка 4,2 + 1,39 ≈ 5,6 м хватает, но циклов нужно 16

Анимация целиком: l06_sideways_three_chassis_parking.mp4, 74 с.

Описанный манёвр — частный пример кратчайших путей автомобиля. Дж. Ридс и Л. Шепп в 1990 году показали, что кратчайший путь автомобиля, способного ехать вперёд и назад с ограниченной кривизной, состоит из дуг окружностей наименьшего радиуса и отрезков прямых с конечным числом переключений направления движения. Вариант только с движением вперёд — пути Дубинса — разобран в лекции 7 для самолёта.

Обратная задача на траектории: плоские выходы

Четвёртая задача из раздела 6.1 пока остаётся незамкнутой: как по желаемой траектории получить скорости колёс? Для неголономного робота сначала нужно выяснить, какие траектории вообще допустимы. Ответ дают **плоские выходы**: величины, через которые и их производные выражаются все переменные состояния и все управления. Для уницикла плоские выходы — координаты (x, y) точки P. Действительно, по модели уницикла $\dot{x} = v\cos\theta$, $\dot{y} = v\sin\theta$, и если известна гладкая кривая $(x(t), y(t))$, то

$$v = \pm\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(\dot{y}, \dot{x}), \qquad \omega = \dot{\theta} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = v\,\kappa,$$

где κ — кривизна траектории (в этой лекции буква κ означает только кривизну; в лекциях 4 и 7 ею обозначены коэффициент растяжения времени и отношение реактивного момента винта к его тяге). Знак v выбирают по направлению движения: при движении назад курс отличается от направления скорости на π. Дальше скорости колёс находятся по формулам обратной задачи о скорости раздела 6.4. Для автомобиля из $\omega = v\operatorname{tg}\delta/d$ получаем угол руля $\delta = \operatorname{arctg}(d\,\kappa)$, и отсюда требование к траектории: $|\kappa| \le 1/\rho_{\min}$.

Например, пусть в некоторый момент заданная траектория имеет $\dot{x} = 1$ м/с, $\dot{y} = 0$, $\ddot{x} = 0$, $\ddot{y} = 0{,}2$

м/с^2. Тогда $v = 1$ м/с, $\theta = 0$, $\omega = 0{,}2$ рад/с, кривизна 0,2 1/м, радиус 5 м, и автомобилю с базой 2,7 м нужен руль $\delta = \operatorname{arctg} 0{,}54 \approx 28{,}4°$. Это допустимо при $\rho_{\min} = 4$ м, ведь $0{,}2 < 0{,}25$.

Формулы показывают и особенность: при $v = 0$ курс не определяется траекторией, и знаменатель в выражении для ω обращается в нуль. Поэтому траектории неголономных роботов проектируют без остановок посреди пути или с явным разворотом на месте в точке остановки. Та же идея плоских выходов в лекции 7 позволит по траектории центра масс квадрокоптера найти его углы и тягу.

Вынесенная точка и отслеживание траектории

Плоские выходы дают управление без обратной связи. Чтобы робот исправлял отклонения, удобен приём **вынесенной точки**. Возьмём точку B на продольной оси на расстоянии l_B впереди точки P:

$$\mathbf{p}_B = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + l_B \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{p}}_B = J_B(\theta) \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}, \qquad J_B(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -l_B \sin\theta \\ \sin\theta & l_B \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы J_B равен l_B и при $l_B \neq 0$ не обращается в нуль. Значит, скорость точки B можно задавать в любом направлении, как у голономного робота: неголономность «прячется» в движении самой точки P. Это позволяет применить управление по вектору скорости с обратной связью по положению из лекции 4:

$$\begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} = J_B^{-1}(\theta)\bigl(\dot{\mathbf{p}}_B^{*} + K(\mathbf{p}_B^{*} - \mathbf{p}_B)\bigr),$$

где $\mathbf{p}_B^{*}(t)$ — заданная траектория точки B, а K — положительно определённая матрица коэффициентов. Ошибка положения $\mathbf{e} = \mathbf{p}_B^{*} - \mathbf{p}_B$ подчиняется уравнению $\dot{\mathbf{e}} = -K\mathbf{e}$ и экспоненциально убывает, как ошибка схвата в лекции 4. Например, при $l_B = 0{,}2$ м, курсе $\theta = 0$ и требуемой скорости точки $\dot{\mathbf{p}}_B = (0{,}3;\ 0{,}1)$ м/с получаем $v = 0{,}3$ м/с и $\omega = 0{,}1/0{,}2 = 0{,}5$ рад/с. Чем меньше l_B, тем точнее сама ось колёс повторяет траекторию, но тем большие угловые скорости требуются: при $l_B \to 0$ матрица J_B вырождается (рис. 6.17).

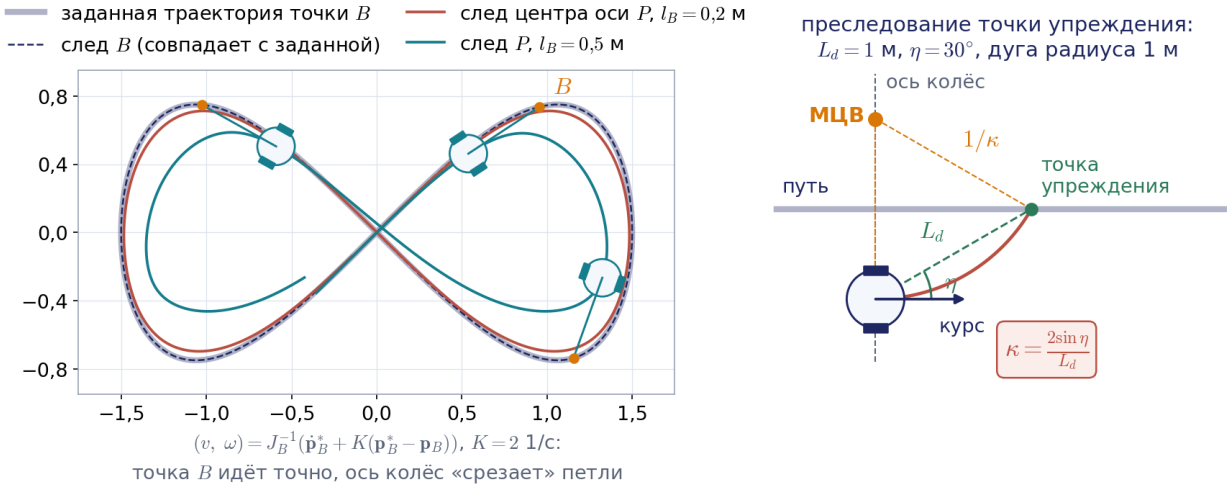


Рис. 6.17. Отслеживание траектории: уницикл ведёт вынесенную точку B по восьмёрке; справа — геометрия метода преследования точки упреждения

Другой классический способ — **преследование точки упреждения** (pure pursuit), описанный Р. Коултером в Университете Карнеги — Меллона в 1992 году. Это прямое применение МЦВ. На заданном пути выбирают точку на расстоянии L_d от робота и проводят через неё дугу окружности, касающуюся текущего курса робота. Если направление на точку составляет с курсом угол η, то из геометрии хорды кривизна этой дуги равна

$$\kappa = \frac{2\sin\eta}{L_d},$$

и роботу задают $\omega = v\kappa$. В литературе этот угол часто обозначают α, но у нас буква α занята углом установки колеса из раздела 6.3. Например, при $L_d = 1$ м и $\eta = 30^\circ$ кривизна равна 1 1/м: робот поедет по дуге радиуса 1 м, и при $v = 0{,}5$ м/с угловая скорость равна 0,5 рад/с. Большое расстояние упреждения сглаживает движение, но «срезает» повороты; малое — точнее следует пути, но раскачивает робота. В стеке Nav2 используется развитие этого метода — регулируемое преследование (Regulated Pure Pursuit), которое дополнительно снижает скорость на крутых поворотах и вблизи препятствий.

Почему робота ведут именно по траектории, а не прямо «в точку»? Ответ даёт **теорема Брокетта** (1983): для уницикла не существует непрерывного закона обратной связи, зависящего только от состояния и не зависящего явно от времени, который асимптотически приводил бы робота в заданную точку с заданным курсом. Зато задача отслеживания движущейся опорной траектории, как мы только что видели, решается. Поэтому на практике робота ведут по траектории и останавливают в допуске, а точную стабилизацию в позе выполняют нестационарными или разрывными законами либо отдельным манёвром.

Что неголономность значит для планирования

Соберём практические следствия. Для неголономного робота недостаточно задать желаемую траекторию корпуса: траектория должна быть допустимой, то есть в каждой точке касаться направления $\mathbf{g}_1$, а для автомобиля ещё и иметь кривизну не больше $1/\rho_{\min}$. Для дифференциальной схемы это ограничение мягкое: развернувшись на месте, она может пройти по ломаной. Автомобиль ломаную пройти не может, поэтому планировщик для него строит пути из дуг и отрезков; в стеке Nav2 эту задачу решает планировщик Hybrid-A* с моделями движения Дубинса (только вперёд) и Ридса — Шеппа (с задним ходом) и параметром наименьшего радиуса поворота. Голономная платформа избавлена от этих трудностей: любая траектория для неё допустима, а команда скорости вычисляется одной матрицей. Этим и объясняется выбор меканум-шасси для мобильного манипулятора, которому нужно точно подъезжать к столам и стеллажам в тесном цеху.

6.11. Мобильный манипулятор

Якобиан платформы и руки

Мобильный манипулятор вроде youBot — это рука на колёсной платформе. Скорость его схвата складывается из двух вкладов: от движения платформы и от движения руки относительно платформы. Рассмотрим плоскую часть задачи. Пусть $\mathbf{r}_{Pe}$ — вектор из точки P платформы в схват, заданный в связанных осях, а скорость схвата относительно платформы равна $J_{\text{arm}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, где $\mathbf{q}$ — координаты сочленений руки, а J_{arm} — её матрица Якоби из лекции 3. По формуле распределения скоростей в неподвижной системе

$$\dot{\mathbf{p}}_e = R(\theta)\Big(\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} + \omega \begin{pmatrix} -r_{Pe,y} \\ r_{Pe,x} \end{pmatrix} + J_{\text{arm}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \Big).$$

Первые два слагаемых — вклад платформы: поступательная скорость точки P и вращение вокруг неё. Объединив все скорости в один вектор, получаем общую матрицу Якоби

$$\dot{\mathbf{p}}_e = R(\theta)\, J \begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{\xi}}_R \\ \dot{\mathbf{q}} \end{pmatrix}, \qquad J = \begin{pmatrix} J_{\text{base}} & J_{\text{arm}} \end{pmatrix}, \qquad J_{\text{base}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -r_{Pe,y} \\ 0 & 1 & r_{Pe,x} \end{pmatrix}.$$

Если в качестве управляемых переменных взять не скорость корпуса, а скорости колёс, то подставляется $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ с $F = H^+$ из раздела 6.8, и $J_e = \begin{pmatrix} J_{\text{base}}F & J_{\text{arm}} \end{pmatrix}$. Именно в такой форме записывают якобиан мобильного манипулятора Линч и Парк. Для youBot в пространстве с шестимерной скоростью схвата это матрица 6×9: четыре столбца для колёс и пять для сочленений руки.

Избыточность и распределение движения

Переменных у мобильного манипулятора почти всегда больше, чем компонент скорости схвата, то есть система избыточна, и к ней применим весь аппарат лекции 3. Простейшее решение — решение минимальной нормы с правой псевдообратной матрицей. Но у платформы и руки разные единицы и разная «цена» движения, поэтому вводят диагональную матрицу весов D и минимизируют взвешенную норму $\mathbf{z}^{\mathrm{T}} D \mathbf{z}$, где $\mathbf{z}$ — вектор всех скоростей:

$$\mathbf{z} = J_D^{+}\,\dot{\mathbf{p}}_e, \qquad J_D^{+} = D^{-1}J^{\mathrm{T}}\bigl(JD^{-1}J^{\mathrm{T}}\bigr)^{-1}.$$

Большой вес на скоростях платформы означает «платформа стоит, работает рука»; большой вес на сочленениях руки — «рука почти неподвижна, подтягивается платформа». К этому решению можно добавить, как в лекции 3, слагаемое из нуль-пространства $(E - J^{+}J)\mathbf{z}_0$ с произвольным вектором $\mathbf{z}_0$, которое без влияния на схват удерживает руку вдали от особых положений или от границы рабочей зоны; как это выглядит, показывает конец анимации на рис. 6.19.

Пример 6.8. Распределение движения между платформой и рукой

Пусть на механум-платформе из примера 6.6 в точке P установлен плоский двухзвенник с длинами звеньев $a_1 = a_2 = 0{,}3$ м в конфигурации $q_1 = 0$, $q_2 = 90°$, курс платформы $\theta = 0$. Тогда схват находится в точке $\mathbf{r}_{Pe} = (0{,}3;\ 0{,}3)$ м, а матрица J размера 2×5 имеет строки $(1,\ 0,\ -0{,}3,\ -0{,}3,\ -0{,}3)$ и $(0,\ 1,\ 0{,}3,\ 0{,}3,\ 0)$. Требуется скорость схвата $(0{,}1;\ 0)$ м/с.

При равных единичных весах решение минимальной нормы даёт платформе $v_x \approx 0{,}080$ м/с, $v_y \approx 0{,}012$ м/с, $\omega \approx -0{,}020$ рад/с, а сочленениям руки $\dot{q}_1 \approx -0{,}020$ рад/с и $\dot{q}_2 \approx -0{,}024$ рад/с: основную работу делает платформа. Если увеличить веса скоростей платформы в сто раз, платформа почти останавливается ($v_x \approx 0{,}009$ м/с), а рука берёт движение на себя: $\dot{q}_2 \approx -0{,}275$ рад/с. Если же в сто раз утяжелить сочленения руки, они почти замирают, а платформа едет со скоростью $v_x \approx 0{,}092$ м/с, слегка поворачиваясь. Во всех трёх случаях скорость схвата одна и та же, $(0{,}1;\ 0)$ м/с (рис. 6.18 и 6.19); скорости колёс в каждом случае дают формулы обратной задачи раздела 6.8. Веса заодно задают и согласование единиц: метры в секунду платформы и радианы в секунду сочленений.

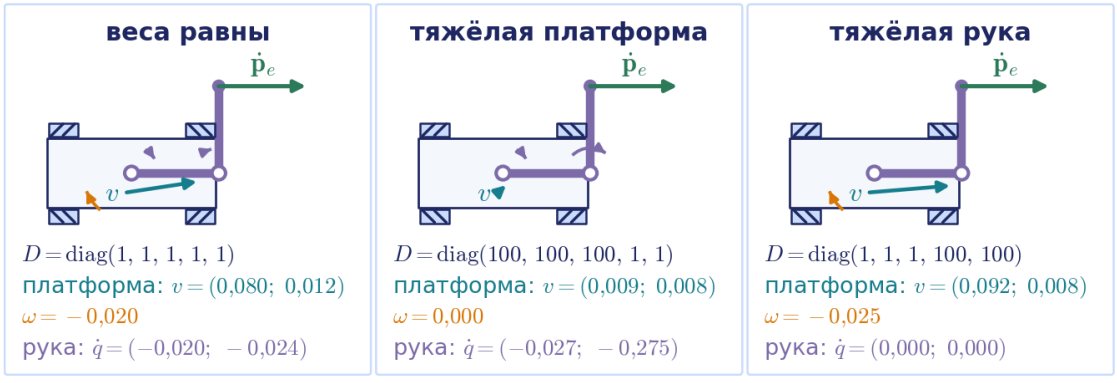


Рис. 6.18. Мобильный манипулятор примера 6.8: одна и та же скорость схвата распределяется между платформой и рукой по-разному при разных весах

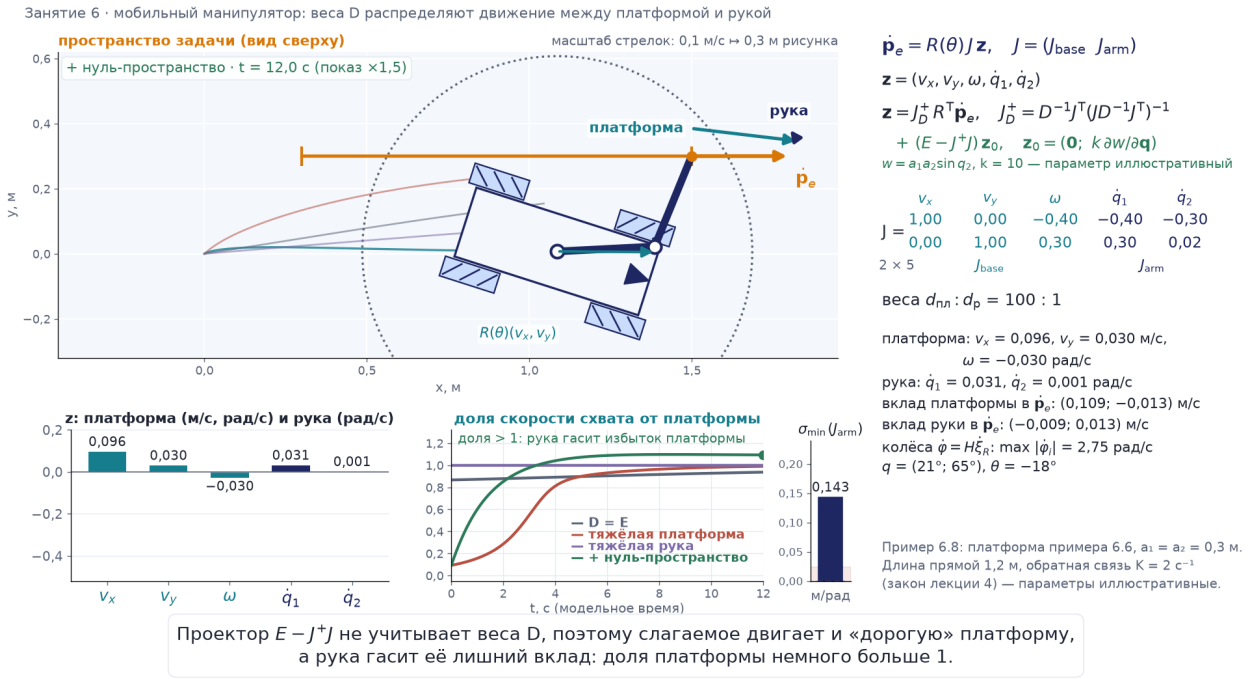


Рис. 6.19. Анимация к примеру 6.8: схват ведут по прямой длиной 1,2 м с одной и той же скоростью, а веса D лишь перераспределяют её между платформой и рукой. При тяжёлой платформе сначала работает рука и вытягивается к границе досягаемости, где наименьшее сингулярное число её якобиана стремится к нулю и движение подхватывает платформа, а слагаемое из нуль-пространства не меняет скорость схвата, но держит руку согнутой

Анимация целиком: l06_mobile_manipulator_weights.mp4, 66 с.

В программах планирования движения манипуляторов, например в MoveIt 2, подвижную платформу часто описывают как плоское сочленение с тремя координатами (x, y, θ) в модели робота, и тогда платформа и рука планируются как одна избыточная цепь.

Параллель с манипулятором

Сведём главное из сопоставления, которое мы проводили на протяжении лекции; полная таблица приведена в приложении 6.B.

Понятие	Манипулятор	Колёсный робот
Ранг матрицы скоростей	падает в отдельных конфигурациях	задан схемой шасси: 3 у голономной платформы, 2 у дифференциальной схемы
Следствие неполного ранга	потеря направления скорости в особой точке	постоянный запрет боковой скорости, но все позы достижимы
Избыток приводов	решений бесконечно много, выбирается решение минимальной нормы	четыре колеса на три степени свободы: условие совместности и оценка по наименьшим квадратам

Голономная платформа ведёт себя как манипулятор с невырожденным якобианом полного ранга: любая скорость корпуса реализуется, и задача управления сводится к умножению на матрицу. Неголономная платформа несёт принципиальное ограничение на скорости, не имеющее аналога у манипулятора: оно не связано с особой конфигурацией, действует всегда и при этом не уменьшает множество достижимых положений.

6.12. Где это в реальной системе

Почти каждая формула лекции прямо работает в программном стеке реального мобильного робота. В системе ROS 2 обратную задачу о скорости и одометрию решают контроллеры шасси из пакета ros2_controllers, а планирование и отслеживание траектории — стек навигации Nav2.

Схема шасси	Разделы лекции	Контроллер ros2_controllers	Модель движения в Nav2
Дифференциальная	6.4, 6.5	diff_drive_controller	контроллер MPPI с моделью DiffDrive
Трицикл, велосипед	6.6	tricycle_controller, tricycle_steering_controller, bicycle_steering_controller	MPPI с моделью Ackermann; планировщик Hybrid-A*
Автомобиль	6.6	ackermann_steering_controller	MPPI с моделью Ackermann; Hybrid-A* с моделями Дубинса и Ридса — Шеппа
Меканум, омни	6.7, 6.8	mecanum_drive_controller, omni_wheel_drive_controller	MPPI с моделью Omni

Контроллер шасси получает команду скорости корпуса — сообщение с линейной и угловой скоростями в связанных осях (в современных версиях с меткой времени), решает обратную задачу о скорости, отдаёт скорости колёс приводам и по показаниям энкодеров публикует одометрию. Порядок компонент, как мы отмечали в разделе 6.1, тот же, что в $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$. Оси связанной системы заданы соглашением REP 103: x вперёд, y влево, z вверх. Контроллер меканум-платформы входит в пакет начиная с дистрибутива Humble, контроллер омни-платформы — начиная с Jazzy.

Одометрия контроллера дифференциальной схемы устроена в точности как в разделе 6.5: на каждом такте он интегрирует перемещение по точной дуге, а если поворот за такт меньше 10^{-6} рад, переходит к формуле средней точки. У него есть режим разомкнутой одометрии, при котором поза интегрируется не по энкодерам, а по командам. Это удобно в симуляции, но для реального робота бессмысленно: такая одометрия не видит ни проскальзывания, ни отличия реальных колёс от модели. Поправки UMBmark и эффективная колея шасси с бортовым поворотом вводятся множителями радиусов колёс и колеи, а неопределённость одометрии, которую мы оценивали в разделе 6.5, контроллер передаёт потребителям в виде диагонали ковариационной матрицы, заданной параметром.

Системы координат мобильного робота описывает соглашение REP 105. Система odom — это и есть результат одометрии: поза в ней меняется непрерывно, без скачков, но дрейфует. Система map связана с картой: поза в ней не дрейфует, но может меняться скачками, когда локализация по лидару исправляет накопленную ошибку. Преобразование map → odom публикует алгоритм локализации, а odom → base_link — одометрия, сырая или объединённая с гироскопом фильтром Калмана из пакета robot_localization.

Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_06_колёсные.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Демонстрации пронумерованы в порядке показа на занятии; каждая заканчивается рисунком или числом, которое можно сверить с текстом лекции. Демонстрации 4 и 9, а также дополнительная часть демонстрации 12 с роботом UR5e на занятии показываются по желанию, если остаётся время; демонстрация 13 предназначена для самостоятельной работы с ноутбуком.

№	Демонстрация	Что видно
1	МЦВ и три случая движения дифференциальной схемы (раздел 6.4)	положение МЦВ и траектории при разных V_l, V_r; числа примера 6.1: $v = 0{,}5$ м/с, $\omega = 0{,}667$ рад/с, $\rho = 0{,}75$ м; сверка порядка входов с моделью дифференциальной схемы из Robotics Toolbox
2	Обратная задача о скорости и насыщение скоростей колёс (пример 6.2)	ромб допустимых команд на плоскости (v, ω); срезание даёт радиус 0,45 м, масштабирование сохраняет 0,40 м; ползунки (V_l, V_r) с отметкой команды на ромбе
3	Шаг одометрии: метод Эйлера, средняя точка, точная дуга (пример 6.3)	ошибки 0,25 м, 0,005 м и нуль на 13 шагах; ошибка Эйлера по шагам колеблется и почти исчезает после полного оборота; наклоны 1 и 2 на графике ошибки от шага; совпадение точной дуги с экспонентой на $SE(2)$
4	Систематические ошибки и UMBmark (раздел 6.5)	квадрат 4×4 м в обе стороны при разнице диаметров в один процент и ошибке колеи в три процента; вычисление поправок по двум обходам и повторный обход с поправками
5	Реалистичная одометрия: неопределённость (раздел 6.5)	облако конечных точек Монте-Карло и эллипс по рекурсии ковариации; $\sigma_y \approx 0{,}22$ м против $\sigma_x \approx 0{,}014$ м на 4 м; рост бокового разброса как $s^{3/2}$, «банан» на дуге
6	Трицикл и автомобильная схема (раздел 6.6)	радиус поворота как функция угла руля; углы Аккермана $27{,}4^\circ$ и $21{,}7^\circ$ из примера 6.4; опыт «одинаковые углы передних колёс»: ранг C_1 равен трём, какое колесо скользит
7	Трёхколёсная омни-платформа (раздел 6.7)	матрица H и её обращение; скорости колёс примера 6.5; опыт «тяга по радиусам»: линии тяги проходят через центр, $\det H = 0$, вращение потеряно
8	Меканум-платформа (раздел 6.8)	четыре базовых движения; числа примеров 6.6 и 6.7, условие совместности и невязка; октаэдр допустимых скоростей; опыт «колёса переставлены»: ранг 3, сингулярные числа $(40;\ 40;\ 3{,}4)$
9	Ранг матрицы связей и манёвренность (раздел 6.9)	матрица C_1, её ранг, δ_m, δ_s и δ_M для пяти шасси, для тележки с тремя фиксированными колёсами и для шасси с бортовым поворотом
10	Скобка Ли и параллельная парковка (раздел 6.10)	манёвр скобки Ли и сравнение сдвига с ε^2; циклы парковки, сдвиг 0,48 м и откат 2,74 м за цикл
11	Отслеживание траектории вынесенной точкой (раздел 6.10)	уницикл ведёт точку B по восьмёрке; влияние l_B на точность и угловые скорости
12	Мобильный манипулятор (пример 6.8)	распределение скорости схвата между платформой и рукой при трёх наборах весов; скорости колёс
13	Интерактивная модель меканум-платформы	ползунки (v_x, v_y, ω): скорости колёс, МЦВ и траектория в реальном времени

Анимации к лекции. В папке `06_Анимации` лежат семь роликов к этой лекции (MP4 для показа на занятии, в конспекте вставлены их фрагменты):

- `l06_icr_diffdrive` (рис. 6.4) — МЦВ дифференциальной схемы как одна точка, которая скользит по колёсной оси от прямой до разворота на месте;
- `l06_odometry_integrators` (рис. 6.6) — метод Эйлера, средняя точка и точная дуга на окружности примера 6.3 и порядки их ошибок;
- `l06_odometry_drift_umbmark` (рис. 6.7) — накопление систематической ошибки на квадрате 4×4 м, калибровка UMBmark и облако случайных ошибок;
- `l06_mecanum_rollers_forces` (рис. 6.12) — связь меканум-колеса, силы роликов в базовых движениях, примеры 6.6 и 6.7, неправильная установка колёс и омни-платформа;
- `l06_lie_bracket_config_space` (рис. 6.15) — плоскости допустимых скоростей уницикла в

пространстве (x, y, θ) и незамкнутая петля, дающая сдвиг вдоль скобки Ли;

- `l06_sideways_three_chassis_parking` (рис. 6.16) — сдвиг вбок у меканум-платформы, дифференциальной схемы и автомобиля, циклы параллельной парковки;
- `l06_mobile_manipulator_weights` (рис. 6.19) — распределение скорости схвата между платформой и рукой весами и слагаемым из нуль-пространства.

Выводы

1. Поза колёсного робота на плоскости задаётся вектором $\boldsymbol{\xi} = (x, y, \theta)^{\mathrm{T}}$, скорость корпуса в связанной системе — вектором $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (v_x, v_y, \omega)^{\mathrm{T}}$, и они связаны соотношением $\dot{\boldsymbol{\xi}} = R_z(\theta)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$. Как и у манипулятора, есть прямая и обратная задачи о скорости, но прямая задача о положении решается только интегрированием.
2. Колесо накладывает на шасси условие качения без проскальзывания и условие отсутствия бокового скольжения; второе означает, что МЦВ лежит на оси колеса. Подвижность шасси ограничивают только фиксированные и рулевые колёса; роликовые, шведские и сферические колёса ничего не запрещают.
3. У дифференциальной схемы шасси с колеёй b мгновенный центр вращения лежит на колёсной оси: $\omega = (V_r - V_l)/b$, $\rho = \frac{b}{2}(V_r + V_l)/(V_r - V_l)$, $v = (V_r + V_l)/2$. Область допустимых команд при ограниченных скоростях колёс — ромб $|v| + \frac{b}{2}|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}$; команду за его пределами следует масштабировать, сохраняя кривизну.
4. Поза в момент $t + \Delta t$ находится поворотом вокруг МЦВ, то есть экспонентой на $SE(2)$. В одометрии следует применять точную формулу дуги или формулу средней точки; метод Эйлера даёт ошибку направления первого порядка. Систематические ошибки (диаметры колёс, колея) калибруют методом UMBmark, а случайные ошибки дают неопределённость, боковая составляющая которой растёт как $s^{3/2}$; поэтому курс берут от гироскопа и объединяют датчики фильтром Калмана.
5. У трицикла $\rho = d/\operatorname{tg}\delta$, развернуться на месте нельзя, на ведущей оси нужен дифференциал. Принцип Аккермана требует, чтобы оси всех колёс пересекались в одной точке: $\operatorname{ctg}\delta_o - \operatorname{ctg}\delta_i = b/d$.
6. У всенаправленных платформ из связей естественно получается обратная задача $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ с постоянной матрицей. Для трёх омни-колёс матрица H невырождена, если линии тяги не проходят через одну точку и не все параллельны. Для меканум-платформы прямая задача решается псевдообратной матрицей и сопровождается условием совместности $\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$, нарушение которого выдаёт проскальзывание.
7. Степень подвижности $\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1$ показывает, сколькими компонентами скорости можно управлять мгновенно, степень управляемости δ_s — сколько рулевых параметров влияют на положение МЦВ. Существует пять типов невырожденных шасси; голономно только шасси типа $(3, 0)$. Шасси с бортовым поворотом выходит за рамки модели без проскальзывания и поворачивает за счёт управляемого скольжения.
8. Связь $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$ неинтегрируема: скобка Ли полей «ехать вперёд» и «поворачиваться» даёт запрещённое боковое направление. Неголономный робот достигает любой позы, но боковое смещение набирается манёврами второго порядка малости, как при параллельной парковке. Вести такого робота удобно по траектории — через плоские выходы, вынесенную точку или преследование точки упреждения, — а не стабилизировать в точке, что запрещает теорема Брокетта.

9. Мобильный манипулятор описывается общей матрицей Якоби платформы и руки; он избыточен, и распределение движения между платформой и рукой задаётся весами взвешенной псевдообратной матрицы.

Контрольные вопросы

1. Какими величинами задаются поза и скорость корпуса колёсного робота на плоскости? Как связаны скорости в неподвижной и связанной системах координат?
2. Сформулируйте прямую и обратную задачи кинематики мобильного робота и прямую и обратную задачи о скорости. Почему прямая задача о положении для колёсного робота не имеет решения в конечном виде?
3. Дайте определения голономной и неголономной связи. Приведите по одному примеру из мобильной робототехники. Какой робот называют голономным?
4. Выведите условие качения без проскальзывания и условие отсутствия бокового скольжения для фиксированного колеса с параметрами l, α, β. Убедитесь, что для колёс дифференциальной схемы с колеёй $b = 2l$ они дают $v_x \pm \frac{b}{2}\omega = r\dot{\varphi}$ и $v_y = 0$.
5. Почему роликовое, шведское и сферическое колёса не ограничивают подвижность шасси? Что произойдёт со шведским колесом при $\gamma = 90^\circ$?
6. Что такое мгновенный центр вращения и почему он лежит на оси каждого колеса без бокового скольжения? Выведите формулы для ω и ρ дифференциальной схемы шасси и перечислите три характерных случая движения.
7. Получите формулы позы робота в момент $t + \Delta t$ при постоянных скоростях колёс. Чем формула средней точки лучше метода Эйлера и насколько она отличается от точной? Почему ошибка Эйлера при движении по окружности не растёт безгранично?
8. Робот с колеёй $b = 0{,}4$ м и колёсами радиуса 0,06 м получил команду $v = 1{,}0$ м/с, $\omega = 3{,}0$ рад/с при ограничении $\dot{\varphi}_{\max} = 25$ рад/с. Выполнима ли команда? Как её следует изменить, чтобы робот прошёл по той же дуге?
9. Назовите источники систематических ошибок одометрии. Оцените боковое отклонение на прямом участке длиной 10 м при колее $b = 0{,}5$ м, если диаметры колёс различаются на полпроцента.
10. Как пересчитывается ковариационная матрица позы на шаге одометрии? Почему боковая неопределённость растёт как $s^{3/2}$, а продольная — как $\sqrt{s}$, и какой практический вывод отсюда следует?
11. Выведите соотношения для трицикла с приводным рулевым колесом и условие Аккермана. Зачем на ведущей оси нужен дифференциал?
12. Постройте матрицу H для платформы с тремя омни-колёсами, расположенными под углами 60°, 180° и 300° к оси X_R. Найдите скорости колёс при движении строго вперёд. При каком расположении линий тяги матрица H вырождена?
13. Выведите формулы обратной задачи о скорости для меканум-платформы из условия отсутствия проскальзывания вдоль оси нижнего ролика. Какие комбинации скоростей колёс дают движение вперёд, вбок, по диагонали и поворот на месте? Что изменится, если колёса установлены так, что рисунок X образуют нижние ролики?
14. Почему прямая задача о скорости для меканум-платформы переопределена? Получите псевдообратную матрицу H^{+} и условие совместности скоростей колёс. Найдите скорости колёс, при которых платформа с параметрами примера 6.6 вращается вокруг центра своей задней оси с угловой скоростью 1 рад/с.

15. Определите δ_m, δ_s и δ_M для дифференциальной схемы, трицикла, автомобиля и меканум-платформы. Почему голономна только платформа типа $(3, 0)$, хотя у типов $(2, 1)$ и $(1, 2)$ тоже $\delta_M = 3$?

16. Вычислите скобку Ли для модели уницикла и объясните на примере параллельной парковки, как неголономный робот получает боковое смещение и почему оно пропорционально квадрату малого параметра.

17. Как по заданной гладкой траектории $(x(t), y(t))$ найти скорости v, ω уницикла и угол руля автомобиля? Зачем вводят вынесенную точку и что утверждает теорема Брокетта?

18. Запишите матрицу Якоби мобильного манипулятора, у которого рука установлена на меканум-платформе. Как с помощью весов взвешенной псевдообратной матрицы заставить работать в основном руку или в основном платформу?

19. Кейс. Робот с дифференциальной схемой едет по прямой ровно и проходит ровно заданное расстояние, но при команде повернуться на месте на 90° по одометрии поворачивается в действительности лишь на 85°. Какой параметр модели неверен, в какую сторону его нужно поправить и каким параметром контроллера это делается?

20. Кейс. Четырёхколёсный робот с бортовым поворотом по таблице раздела 6.9 может без проскальзывания ехать только по прямой. Почему он всё же поворачивает, чем расплачивается за это одометрия и как вы откалибруете его модель?

21. Кейс. Почему для автомобильного шасси нельзя использовать планировщик, строящий ломаные пути, а для меканум-платформы можно? Какой планировщик и с какими параметрами вы выберете для каждого из них?

Литература

1. Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots. — 2nd ed. — Cambridge, MA: MIT Press, 2011. — Главы 3 и 5.

2. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — Глава 13 (в том числе раздел 13.5 о мобильных манипуляторах).

3. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. — 3rd ed. — Cham: Springer, 2023. — Глава о мобильных колёсных роботах.

4. Thrun S., Burgard W., Fox D. Probabilistic Robotics. — Cambridge, MA: MIT Press, 2005. — Глава 5.

5. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009. — Глава 11.

6. Мартыненко Ю. Г. Управление движением мобильных колёсных роботов // Фундаментальная и прикладная математика. — 2005. — Т. 11, № 8.

7. Campion G., Bastin G., d’Andréa-Novel B. Structural properties and classification of kinematic and dynamic models of wheeled mobile robots // IEEE Transactions on Robotics and Automation. — 1996. — Vol. 12, No. 1.

8. Borenstein J., Feng L. Measurement and correction of systematic odometry errors in mobile robots // IEEE Transactions on Robotics and Automation. — 1996. — Vol. 12, No. 6.

9. Reeds J. A., Shepp L. A. Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards // Pacific Journal of Mathematics. — 1990. — Vol. 145, No. 2.

10. Brockett R. W. Asymptotic stability and feedback stabilization // Differential Geometric Control Theory / eds. R. W. Brockett, R. S. Millman, H. J. Sussmann. — Boston: Birkhäuser, 1983.
11. Coulter R. C. Implementation of the Pure Pursuit Path Tracking Algorithm: Technical Report CMU-RI-TR-92-01. — Pittsburgh: Carnegie Mellon University, Robotics Institute, 1992.
12. Macenski S., Singh S., Martín F., Ginés J. Regulated pure pursuit for robot path tracking // Autonomous Robots. — 2023. — Vol. 47.
13. Kong J., Pfeiffer M., Schildbach G., Borrelli F. Kinematic and dynamic vehicle models for autonomous driving control design // IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). — 2015.
14. Martínez J. L., Mandow A., Morales J., Pedraza S., García-Cerezo A. Approximating kinematics for tracked mobile robots // The International Journal of Robotics Research. — 2005. — Vol. 24, No. 10.
15. Dudek G., Jenkin M. Computational Principles of Mobile Robotics. — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
16. Bischoff R., Huggenberger U., Prassler E. KUKA youBot — a mobile manipulator for research and education // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2011.
17. Документация ros2_controllers (control.ros.org): контроллеры diff_drive_controller, mecanum_drive_controller, omni_wheel_drive_controller, steering_controllers_library; документация стека навигации Nav2 (docs.nav2.org): контроллеры MPPI и Regulated Pure Pursuit, планировщик Smac Hybrid-A*.
18. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.

Приложение 6.A. Вывод связей колёс в общем виде

В этом приложении приведены выкладки, результат которых использован в разделе 6.3.

Фиксированное колесо. Вектор из точки P в центр колеса A в связанной системе равен $\mathbf{r} = (l\cos\alpha,\ l\sin\alpha)^{\mathrm{T}}$. В плоском случае вектор $\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$ равен $\omega(-l\sin\alpha,\ l\cos\alpha)^{\mathrm{T}}$, поэтому

$$\mathbf{v}_A = \begin{pmatrix} v_x - \omega l\sin\alpha \\ v_y + \omega l\cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Спроецируем эту скорость на направление качения $\mathbf{t} = (\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta))^{\mathrm{T}}$. Коэффициенты при v_x и v_y равны компонентам $\mathbf{t}$, а коэффициент при ω равен

$$-l\big(\sin\alpha\sin(\alpha+\beta) + \cos\alpha\cos(\alpha+\beta)\big) = -l\cos\beta,$$

что и даёт условие качения $\big(\sin(\alpha+\beta),\ -\cos(\alpha+\beta),\ -l\cos\beta\big)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = r\dot{\varphi}$. Проекция на ось колеса $\mathbf{n} = (\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta))^{\mathrm{T}}$ даёт коэффициент при ω

$$l\big(-\sin\alpha\cos(\alpha+\beta) + \cos\alpha\sin(\alpha+\beta)\big) = l\sin\beta,$$

и условие отсутствия бокового скольжения $\big(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ l\sin\beta\big)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = 0$.

Роликовое колесо. Пусть теперь A — точка, в которой вертикальная ось шарнира роликового колеса пересекает плоскость движения, а центр колеса B вынесен из неё в плоскости колеса на расстояние e: $\overrightarrow{AB} = e\,\mathbf{t}$. Вилка колеса вращается относительно неподвижной системы с угловой скоростью $\omega+\dot{\beta}$: вместе с корпусом и относительно него. Поэтому скорость центра колеса равна

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + (\omega+\dot{\beta})\,\mathbf{e}_z \times e\,\mathbf{t} = \mathbf{v}_A + e\,(\omega+\dot{\beta})\,\mathbf{n},$$

так как поворот вектора $\mathbf{t}$ на 90° против часовой стрелки даёт $\mathbf{n}$. Добавка направлена вдоль оси колеса. Проекция на направление качения поэтому не меняется, и условие качения остаётся прежним. Проекция на ось колеса получает слагаемое $e(\omega + \dot\beta)$, и условие отсутствия бокового скольжения принимает вид

$$\big(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta),\ e + l\sin\beta\big)\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R + e\,\dot\beta = 0.$$

Шведское колесо. Ось ролика получается из направления качения $\mathbf{t}$ поворотом на угол γ и равна $(\sin(\alpha+\beta+\gamma),\ -\cos(\alpha+\beta+\gamma))^{\mathrm{T}}$. Проекция окружной скорости $r\dot\varphi\,\mathbf{t}$ на неё равна $r\dot\varphi\cos\gamma$. Проекция скорости $\mathbf{v}_A$ вычисляется так же, как для условия качения фиксированного колеса, с заменой β на $\beta+\gamma$ в коэффициенте при ω, что и даёт связь раздела 6.3 с коэффициентом $-l\cos(\beta+\gamma)$.

Приложение 6.Б. Якобианы шага одометрии и рост неопределённости

Шаг одометрии по формуле средней точки записывается как $\boldsymbol{\xi}' = \mathbf{f}(\boldsymbol{\xi}, \Delta s_r, \Delta s_l)$ с $\Delta s = (\Delta s_r + \Delta s_l)/2$, $\Delta\theta = (\Delta s_r - \Delta s_l)/b$ и курсом середины шага $\bar\theta = \theta + \Delta\theta/2$. Дифференцируя по путям колёс и учитывая, что $\partial\Delta s/\partial\Delta s_{r,l} = 1/2$, а $\partial\Delta\theta/\partial\Delta s_{r,l} = \pm 1/b$, получаем

$$F_\Delta = \begin{pmatrix} \tfrac{1}{2}\cos\bar\theta - \tfrac{\Delta s}{2b}\sin\bar\theta & \tfrac{1}{2}\cos\bar\theta + \tfrac{\Delta s}{2b}\sin\bar\theta \\ \tfrac{1}{2}\sin\bar\theta + \tfrac{\Delta s}{2b}\cos\bar\theta & \tfrac{1}{2}\sin\bar\theta - \tfrac{\Delta s}{2b}\cos\bar\theta \\ \tfrac{1}{b} & -\tfrac{1}{b} \end{pmatrix}.$$

Матрица $F_{\boldsymbol{\xi}}$ приведена в разделе 6.5: от x и y новая поза зависит тождественно, а от курса — через $\cos\bar\theta$ и $\sin\bar\theta$.

Оценим рост неопределённости при движении по прямой вдоль оси X_I, $\theta = 0$. Ошибка курса после пути s есть сумма независимых ошибок тактов $(\delta s_r - \delta s_l)/b$ с дисперсией $2k_{\mathrm{s}}\Delta s/b^2$ каждая, поэтому её дисперсия равна $c\,s$ с $c = 2k_{\mathrm{s}}/b^2$; такой процесс называют случайным блужданием. Боковое отклонение при малых углах равно интегралу ошибки курса по пути, $y(s) = \int_0^s e_\theta(\sigma)\,d\sigma$. Корреляция ошибок курса в точках σ_1 и σ_2 равна $c\min(\sigma_1,\sigma_2)$, потому что общей у них является только ошибка, накопленная на меньшем из двух путей. Отсюда

$$\sigma_y^2 = \int_0^s\!\int_0^s c\min(\sigma_1,\sigma_2)\,d\sigma_1\,d\sigma_2 = \frac{c\,s^3}{3}.$$

Продольная ошибка есть просто сумма ошибок пути Δs с дисперсией $k_{\mathrm{s}}\Delta s/2$ на такт, и $\sigma_x^2 = k_{\mathrm{s}}s/2$.

Численная проверка и «банан». Для примера раздела 6.5 ($b = 0{,}30$ м, $k_{\mathrm{s}} = 10^{-4}$ м, прямая длиной 4 м) рекурсия ковариации с шагом 2 см, то есть на 200 тактах, даёт те же числа, что и формулы: $\sigma_x \approx 0{,}014$ м, $\sigma_\theta \approx 5{,}4^\circ$, $\sigma_y \approx 0{,}22$ м. Моделирование методом Монте-Карло на 2000 прогонах подтверждает их за одним исключением: продольный разброс получается больше линейной оценки, около 0,017–0,018 м при разных зёрнах генератора случайных чисел. Причина в том, что в линейных оценках не учтено укорочение продольного перемещения при повороте курса. Пройдя путь $d\sigma$ с ошибкой курса e_θ, робот продвигается вперёд лишь на $d\sigma\cos e_\theta \approx d\sigma\,(1 - e_\theta^2/2)$. Средний квадрат ошибки курса после пути σ равен её дисперсии $c\,\sigma$, поэтому за весь путь робот в среднем недоезжает на

$$\int_0^s \frac{c\,\sigma}{2}\,d\sigma = \frac{c\,s^2}{4}.$$

В примере это 0,009 м, а метод Монте-Карло даёт 0,0087 м. Эта величина второго порядка малости по ошибке курса, и именно она изгибает облако конечных точек в дугу, «банан» (рис. 6.8). Линеаризация такого изгиба не видит, поэтому на длинных путях и на дугах эллипс перестаёт описывать облако.

Приложение 6.В. Полная таблица параллелей и сверка со слайдами кафедры

Полное сопоставление понятий кинематики манипулятора и колёсной платформы, которое проводилось на протяжении лекции, сведено в таблицу. Сокращённый её вариант приведён в разделе 6.11, а сводка по всем четырём классам роботов — в лекции 8.

Понятие	Манипулятор	Колёсный робот
Обобщённые координаты	углы и смещения в сочленениях $\mathbf{q}$	поза корпуса $\boldsymbol{\xi} = (x, y, \theta)^{\mathrm{T}}$; углы колёс $\boldsymbol{\varphi}$ позы не определяют
Прямая задача о положении	алгебраическая: $T(\mathbf{q})$	интегрирование скоростей, одометрия; результат зависит от истории движения
Прямая задача о скорости	матрица Якоби $J(\mathbf{q})$	$\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\dot{\boldsymbol{\varphi}}$, где $F = H^{-1}$ или $F = H^{+}$
Обратная задача о скорости	обращение или псевдообращение J	$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, получается прямо из связей
Зависимость матрицы от конфигурации	существенная, есть вырожденные конфигурации	в связанной системе матрица постоянна, вырожденных конфигураций нет
Ранг	падает в отдельных конфигурациях	задан схемой шасси: 3 у голономной платформы, 2 у дифференциальной схемы
Следствие неполного ранга	потеря направления скорости в особой точке	постоянный запрет боковой скорости, но все позы достижимы
Избыток приводов	решений бесконечно много, выбирается решение минимальной нормы	четыре колеса на три степени свободы: условие совместности и оценка по наименьшим квадратам
Ограничения приводов	многогранник допустимых скоростей схвата	ромб на плоскости (v, ω), октаэдр в пространстве (v_x, v_y, ω)
Перенос малых ошибок	малое перемещение схвата через J	ковариация позы через якобианы шага одометрии

Сверка со слайдами кафедры. На слайдах кафедры приведена та же таблица базовых движений меканум-платформы с теми же номерами колёс, но с другими примерами знаков: поперечному движению там соответствует набор $(\omega, -\omega, -\omega, \omega)$, то есть движение вправо, движению под 45 градусов — набор $(0, \omega, \omega, 0)$, вращению на месте — набор $(\omega, -\omega, \omega, -\omega)$, то есть поворот по часовой стрелке. Здесь ω означает скорость колеса. Все три набора согласуются с таблицей раздела 6.8.

Приложение 6.Г. Ответы к численным контрольным вопросам

Вопрос 8. Правое колесо должно вращаться со скоростью $(1{+}0{,}2{\cdot}3)/0{,}06 \approx 26{,}7$ рад/с, что больше 25 рад/с, левое — 6,7 рад/с. Команда невыполнима. Масштабный коэффициент равен $25/26{,}7 = 0{,}9375$, исправленная команда — $v \approx 0{,}94$ м/с, $\omega \approx 2{,}81$ рад/с, радиус прежний, $1/3$ м.

Вопрос 9. Кривизна пути при команде «прямо» равна $0{,}005/0{,}5 = 0{,}01$ 1/м. За 10 м курс уходит на 0,1 рад, а боковое отклонение равно $\kappa s^2/2 = 0{,}01 \cdot 100/2 = 0{,}5$ м. Оценка $s\,e_\theta = 1$ м была бы вдвое завышена, потому что курс нарастает постепенно.

Вопрос 12. При $r = 0{,}05$ м и $l = 0{,}2$ м строки матрицы H равны $(-\sin\alpha_i,\ \cos\alpha_i,\ l)/r$. При движении вперёд со скоростью 1 м/с скорости колёс равны $(-17{,}3;\ 0;\ 17{,}3)$ рад/с, а $\det H \approx 4157$, как и у схемы с углами 0°, 120°, 240°. Матрица вырождена, если линии тяги проходят через одну точку или все параллельны.

Вопрос 14. Центр задней оси находится в точке $(-l_x;\ 0)$, поэтому при вращении вокруг него с $\omega = 1$ рад/с точка P имеет скорость $(0;\ l_x\omega)$, то есть $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (0;\ 0{,}235;\ 1)$. По формулам обратной задачи $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = (-12{,}4;\ 12{,}4;\ -3{,}0;\ 3{,}0)$ рад/с; условие совместности выполнено.

Приложение 6.Д. Ещё две модели шасси

Велосипедная модель относительно центра масс

В задачах управления автомобилем часто описывают движение не центра задней оси, а центра масс C, который лежит между осями: на расстоянии d_f от передней и d_r от задней, $d = d_\mathrm{f} + d_\mathrm{r}$. МЦВ при этом тот же, на продолжении задней оси, но скорость точки C направлена уже не по продольной оси, а под углом β_c к ней (это угол скольжения центра масс, не путать с углом установки колеса β). Из прямоугольного треугольника «МЦВ, центр задней оси, C» получаем

$$\operatorname{tg}\beta_\mathrm{c} = \frac{d_\mathrm{r}\operatorname{tg}\delta}{d}, \qquad \dot{x} = v\cos(\theta+\beta_\mathrm{c}), \qquad \dot{y} = v\sin(\theta+\beta_\mathrm{c}), \qquad \dot{\theta} = \frac{v\cos\beta_\mathrm{c}\operatorname{tg}\delta}{d},$$

где v — скорость центра масс. При $d_\mathrm{r} = 0$ это прежняя модель задней оси. Например, при $d_\mathrm{f} = 1{,}2$ м, $d_\mathrm{r} = 1{,}5$ м и $\delta = 10^\circ$ угол $\beta_\mathrm{c} \approx 5{,}6^\circ$, центр задней оси идёт по окружности радиуса 15,31 м, а центр масс — радиуса 15,39 м, то есть $\sqrt{15{,}31^2 + 1{,}5^2}$. Выбор опорной точки меняет вид уравнений, но не положение МЦВ. Модель остаётся кинематической и верна, пока поперечные ускорения малы и шины не уводят машину с расчётной дуги; эту границу подробно исследовали Дж. Конг, М. Пфайффер, Г. Шильдбах и Ф. Борелли.

Шасси с поворотными приводными модулями

Такие шасси применяют в складских и промышленных платформах. Если модуль i стоит в точке (x_i, y_i) связанной системы, то для команды (v_x, v_y, ω) его центр должен иметь скорость $\mathbf{v}_i = (v_x - \omega y_i,\ v_y + \omega x_i)$, поэтому модуль поворачивают на угол $\beta_i = \operatorname{atan2}(v_{iy}, v_{ix})$ и вращают колесо со скоростью $\dot{\varphi}_i = \|\mathbf{v}_i\|/r$. Например, при модулях в точках $(\pm 0{,}3;\ \pm 0{,}25)$ м и команде $(0{,}5;\ 0;\ 1{,}0)$ передний левый модуль должен стоять под углом $50{,}2^\circ$ и двигаться со скоростью 0,39 м/с, а передний правый — под углом $21{,}8^\circ$ со скоростью 0,81 м/с. Если МЦВ попадает в точку модуля, его скорость равна нулю, и угол модуля не определён: это особенность обратной задачи. На практике, если новый угол отличается от прежнего больше чем на 90°, модуль поворачивают на угол, отличающийся от нового на 180°, и меняют знак скорости колеса. Пока модули согласованно повёрнуты на общий МЦВ, ранг матрицы запретов равен двум, поэтому мгновенно управляема только скорость вращения вокруг этого МЦВ, а положение самого МЦВ задают углы модулей: это тип $(1, 2)$.

Приложение 6.Е. Меканум-платформа в симуляторе

В симуляторах ролики меканум-колёс обычно не моделируют поштучно. Вместо этого колесу задают анизотропное трение: вдоль оси нижнего ролика, повёрнутой на 45° к плоскости колеса, трение есть, а поперёк неё нет. Это ровно то условие, из которого в разделе 6.8 выведена связь меканум-колеса: проскальзывание запрещено только вдоль оси ролика. Команду скорости корпуса пересчитывают в скорости колёс по формулам обратной задачи раздела 6.8. В симуляторе Gazebo это делает готовая система MecanumDrive: по базе, колее и радиусу колёс она переводит команду скорости корпуса в скорости суставов колёс и заодно публикует одометрию.

Поэтому симулятор подтверждает кинематику платформы, но почти ничего не говорит о точности её одометрии: перекатывание с ролика на ролик, смещение точки контакта и проскальзывание роликов в такой модели не воспроизводятся. Точность одометрии проверяют на реальной платформе с внешней системой измерения, например системой захвата движения.

Лекция 7

Кинематика летающих роботов

Лекция посвящена мультикоптерам и беспилотным аппаратам самолётного типа. Она опирается на главу К. Пауэрс, Д. Меллингера и В. Кумара «Quadrotor Kinematics and Dynamics» из справочника по беспилотным летательным аппаратам, на обзор Р. Махони, В. Кумара и П. Корка о мультироторных аппаратах, на учебник Р. Бирда и Т. Маклейна «Small Unmanned Aircraft» и на третью главу книги К. Линча и Ф. Парка «Modern Robotics». Терминология согласована с отечественной авиационной традицией (ГОСТ 20058-80) и со статьёй Н. М. Гревцова с соавторами о полёте квадрокоптера в городе. Все числовые примеры посчитаны заново и повторяются в ноутбуке с демонстрациями.

Введение: что нового в воздухе

На шести предыдущих лекциях мы имели дело с роботами, у которых есть опора. Манипулятор закреплён на основании, и положение его схвата однозначно определяется обобщёнными координатами $\mathbf{q}$ через матрицы A_i и T_i. Колёсная тележка из лекции 6 опирается на плоскость, её поза задаётся тремя числами (x, y, θ), а условие качения без проскальзывания связывает скорости и делает тележку неголономной. Летающий робот — это свободное твёрдое тело. У него нет ни основания, ни опорной плоскости, поэтому у него шесть степеней свободы: три координаты центра масс и три угла ориентации. Никакая кинематическая цепь эти шесть чисел между собой не связывает.

Тем не менее почти весь математический аппарат, который нам понадобится, уже построен. Ориентация корпуса описывается матрицей поворота и тройкой углов, а поворот вокруг оси — формулой Родрига; это материал лекции 1. Связь угловой скорости с производной матрицы поворота $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$ и кососимметрическая матрица $\Lambda(\boldsymbol{\omega})$ выведены в лекции 3. Там же мы различали геометрический якобиан, дающий скорость тела $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$, и аналитический, дающий производные параметров положения. Сегодня к этому добавится матрица $W(\varphi, \theta)$, которая пересчитывает показания гироскопа, то есть угловую скорость в связанных осях, в производные углов рыскания, тангажа и крена. Её особенность окажется прямым аналогом вырожденной конфигурации манипулятора, с той разницей, что ломается описание, а не механизм. Квадрокоптер не может полететь вбок, не наклонившись, точно так же, как тележка не может поехать вбок, не повернувшись. Наконец, распределение тяг по моторам — это линейная задача с матрицей, которая переводит силы приводов в силы и моменты на корпусе. Такой же силовой смысл имеет соотношение статики $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$ из лекции 3.

План лекции такой. Сначала мы разберёмся, какие бывают летающие роботы и чем они управляются. Затем введём системы координат и углы рыскания, тангажа и крена, выпишем кинематические уравнения свободного тела и обсудим, как их интегрировать на борту. Во второй половине займёмся квадрокоптером: от тяг отдельных винтов к суммарной тяге и моментам, от наклона корпуса к горизонтальному ускорению, от этого — к дифференциальной плоскостности и каскадной структуре управления. После этого рассмотрим самолёт, кинематическая модель которого оказывается родственницей тележки из лекции 6, обсудим, как ориентацию оценивают по датчикам, и закончим тем, как всё это устроено в реальных автопилотах.

Одно замечание о границах темы. Строго говоря, у летающего робота кинематика и динамика разделяются хуже, чем у манипулятора: управляющие воздействия — это силы и моменты, а не скорости. Мы будем честно выписывать уравнения Ньютона там, где без них не обойтись, но основное внимание уделим именно кинематическим соотношениям: преобразованиям координат, связи скоростей и ограничениям на допустимые движения. Громоздкие выкладки и справочные таблицы вынесены в приложения в конце лекции.

Обозначения этой лекции

Несколько букв в курсе несут разный смысл в разных лекциях, а в этой лекции одна буква встречается в двух разделах. Сведём такие места заранее.

Буква	Смысл в этой лекции	С чем не путать
φ, θ, ψ	крен, тангаж, рыскание (углы 3-2-1)	углы Эйлера ZYZ лекций 1–2; курс тележки θ в лекции 6
$W(\varphi, \theta)$	пересчёт угловой скорости в связанных осях в производные углов	число степеней подвижности W лекции 5 (пишется без аргумента)
T	суммарная тяга винтов, скаляр	однородная матрица T и длительность движения T лекции 4
M, $\mathbf{u} = M\mathbf{f}$	матрица смешивания: тяги винтов в тягу и моменты	—
Q_i, ε_i	реактивный момент и направление вращения i-го винта	матрица Q_i правила дифференцирования лекции 3
α	в § 7.4 — угол поворота кватерниона, в § 7.7 — угол атаки	параметр ДХ α_i
ρ, $\rho_{\min}$	радиус разворота и наименьший радиус	матрица поворота R
γ_a	угол наклона траектории (как у Бирда и Маклейна)	в ГОСТ 20058-80 буквой γ обозначен крен
звёздочка	заданное значение: $\mathbf{p}^*$, θ^*, R^*	—

7.1. Летающие роботы как объект управления

Классификация по способу создания подъёмной силы

Малые беспилотные авиационные системы принято делить по конструкции на три группы (рис. 7.1). Сокращение БАС — беспилотная авиационная система — обозначает аппарат вместе с наземной станцией и каналами связи; сам аппарат называют беспилотным воздушным судном или беспилотным летательным аппаратом.

Рис. 7.1. Три класса малых беспилотных аппаратов: входы управления и кинематические возможности

Мультироторные аппараты, или мультикоптеры, создают подъёмную силу несколькими винтами с вертикальными осями. Винты имеют фиксированный шаг, и единственное, чем управляет бор-

товой контроллер, — это частоты вращения моторов. По числу винтов различают трикоптеры, квадрокоптеры, гексакоптеры и октокоптеры. Мультикоптер умеет висеть на месте, взлетать и садиться вертикально и двигаться в любом направлении, не разворачивая корпус. Плата за это — энергетика: вся подъёмная сила создаётся винтами, поэтому время полёта электрического мультикоптера обычно составляет 20–45 минут, что в разы меньше, чем у аппарата самолётного типа той же массы.

Аппараты самолётного типа создают подъёмную силу крылом за счёт набегающего потока. Они на порядок экономичнее, но не могут лететь медленнее некоторой минимальной скорости, не могут висеть и разворачиваются только по дуге конечного радиуса. Органы управления — тяга двигателя и отклоняемые поверхности: элероны (управление креном), руль высоты (тангаж) и руль направления (рыскание).

Конвертопланы и другие аппараты вертикального взлёта и посадки (по-английски VTOL, Vertical Take-Off and Landing) совмещают оба принципа: взлетают и садятся как мультикоптер, а маршрут проходят на крыле. С точки зрения кинематики это аппарат с двумя разными моделями и переходным режимом между ними.

Степени свободы и входы управления

Положение свободного твёрдого тела задаётся шестью числами. У квадрокоптера четыре мотора, то есть четыре независимых управляющих входа. Как мы увидим в разделе 7.5, эти четыре входа удобно пересчитать в суммарную тягу T и три момента τ_x, τ_y, τ_z относительно связанных осей. Система, у которой независимых входов меньше, чем степеней свободы, называется **недоприводной**. Недоприводность — центральное свойство мультикоптера, и мы подробно обсудим его в разделе 7.6. У самолёта входов тоже четыре (тяга и три руля), и он тоже недоприводен, но его ограничения жёстче: вектор скорости почти совпадает с продольной осью, а модуль скорости ограничен снизу.

Сравним это с роботами из предыдущих лекций. У шестизвенного манипулятора шесть приводов на шесть степеней свободы схвата — вне вырожденных конфигураций он может двигать схват в любом направлении. У дифференциальной тележки два привода на три координаты (x, y, θ), и недостающая степень свободы «закрыта» неголономной связью. У квадрокоптера четыре входа на шесть координат, и недостающие две степени свободы закрыты связью другого рода — не на скорость, а на ускорение.

7.2. Системы координат и углы ориентации

Инерциальная и связанная системы

Нам понадобятся две системы координат (рис. 7.2, слева). **Инерциальная система** $Oxyz$ связана с землёй: начало — в точке старта, ось z направлена вертикально вверх, оси x и y горизонтальны. Вращением Земли на масштабах полёта малого аппарата пренебрегают, поэтому земную систему считают инерциальной. **Связанная система** $Cx_by_bz_b$ жёстко скреплена с корпусом: начало — в центре масс C, ось x_b направлена вперёд, ось y_b — влево, ось z_b — вверх; у мультикоптера вдоль z_b направлена тяга винтов. Это то же соглашение «вперёд — влево — вверх», которым мы пользовались для тележки в лекции 6.

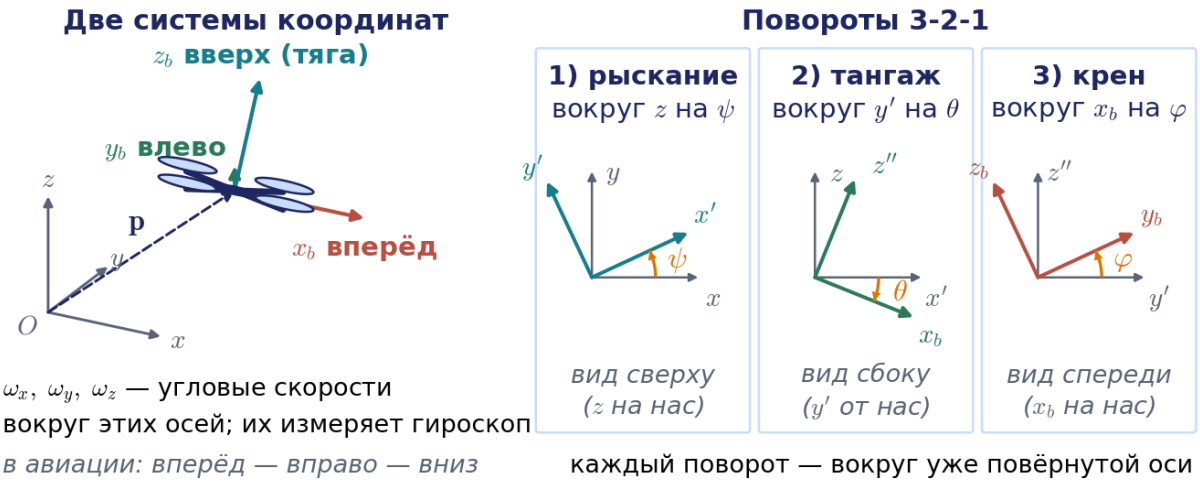


Рис. 7.2. Инерциальная и связанная системы координат; последовательность поворотов 3-2-1: рыскание, тангаж, крен

Положение аппарата задаётся вектором $\mathbf{p} = (x, y, z)^{\mathrm{T}}$ центра масс в инерциальной системе и матрицей поворота R, столбцы которой — орты связанной системы, записанные в инерциальной. Как и в лекции 1, матрица R пересчитывает координаты вектора из связанной системы в инерциальную: $\mathbf{a} = R\,\mathbf{a}^b$. Верхним индексом b будем помечать векторы, заданные проекциями на связанные оси.

Два соглашения об осях: ROS и автопилот

Соглашение лекции совпадает с принятым в системе ROS (документ REP 103): связанные оси «вперёд — влево — вверх», по-английски FLU (Forward — Left — Up), и земная система «восток — север — вверх», ENU (East — North — Up), если направить ось x на восток, а ось y на север. В авиации исторически принято другое соглашение: земная система «север — восток — вниз», NED (North — East — Down), и связанная система «вперёд — вправо — вниз», FRD (Forward — Right — Down). Им пользуются учебник Бирда и Маклейна и полётные контроллеры, в том числе PX4. Все четыре системы правые.

Переход между связанными осями — поворот на 180° вокруг продольной оси: вторая и третья координаты меняют знак. Переход между земными системами устроен иначе: оси x и y меняются местами, а вертикаль меняет знак. Курс в NED отсчитывается от севера по часовой стрелке, а в ENU — от востока против часовой стрелки, поэтому курсы связаны соотношением $\psi_{\mathrm{NED}} = 90^\circ - \psi_{\mathrm{ENU}}$:

$$\mathbf{p}_{\mathrm{NED}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{p}_{\mathrm{ENU}}, \qquad \mathbf{a}^{\mathrm{FRD}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{a}^{\mathrm{FLU}}, \qquad \psi_{\mathrm{NED}} = \frac{\pi}{2} - \psi_{\mathrm{ENU}}.$$

Определитель первой матрицы равен $+1$, это поворот, а не отражение. Крен при таком пересчёте сохраняется, тангаж меняет знак. Вид формул следующих разделов от выбора соглашения не зависит: он определяется только порядком поворотов. Меняется физический смысл знаков, и это главная причина ошибок при стыковке программ.

Пример 7.1. Уставка из ROS 2 для автопилота

Программа планирования на бортовом компьютере работает в осях ROS и выдаёт уставку: точка $(2;\ 1;\ 3)$ м в системе ENU, курс $+30^\circ$, то есть нос повёрнут на 30° от востока к северу. Автопилот ждёт уставку в NED. По формулам выше получаем точку $(1;\ 2;\ -3)$ м: один метр на север, два

на восток и высота 3 м, записанная как $z = -3$ м. Курс равен $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ от севера по часовой стрелке; это то же направление, повёрнутое на 30° от востока к северу. Если пересчёт забыть, аппарат полетит в точку, зеркальную относительно диагонали «север — восток», попытается уйти под землю на 3 м и повернётся носом не туда на 30°. Где этот пересчёт выполняется в реальной системе, сказано в разделе 7.9.

Углы рыскания, тангажа и крена

Ориентацию корпуса задают тремя углами, которые получаются в результате трёх последовательных поворотов (рис. 7.2, справа). Исходно связанная система совпадает с инерциальной.

1. Поворот вокруг оси z на **угол рыскания** ψ. Оси x, y переходят в x', y'. Это курс аппарата: направление, куда смотрит нос, в проекции на горизонтальную плоскость.
2. Поворот вокруг новой оси y' на **угол тангажа** θ. Продольная ось наклоняется относительно горизонта.
3. Поворот вокруг новой продольной оси x_b на **угол крена** φ. Корпус накреняется вокруг направления «вперёд».

Каждый следующий поворот выполняется вокруг текущей, уже повёрнутой оси, поэтому по правилу из лекции 1 матрицы перемножаются слева направо:

$$R = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\varphi).$$

Эту последовательность называют 3-2-1 по номерам осей или «рыскание — тангаж — крен». Та же матрица получается, если выполнить повороты в обратном порядке — крен, тангаж, рыскание — вокруг неподвижных осей. Перемножив элементарные матрицы, получим

$$R = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\varphi - s_\psi c_\varphi & c_\psi s_\theta c_\varphi + s_\psi s_\varphi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\varphi + c_\psi c_\varphi & s_\psi s_\theta c_\varphi - c_\psi s_\varphi \\ -s_\theta & c_\theta s_\varphi & c_\theta c_\varphi \end{pmatrix},$$

где $c_\psi = \cos\psi$, $s_\theta = \sin\theta$ и так далее. Обратная задача — найти углы по матрице — решается методом, знакомым по лекции 2:

$$\theta = -\arcsin r_{31}, \qquad \psi = \operatorname{atan2}(r_{21},\, r_{11}), \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(r_{32},\, r_{33}).$$

Формулы теряют смысл при $c_\theta = 0$: в этом случае $r_{11} = r_{21} = r_{32} = r_{33} = 0$, и оба арктангенса не определены. Запомним это место, мы вернёмся к нему в разделе 7.3.

Знаки в двух соглашениях

Все знаковые различия соглашений удобно собрать в одном месте; к трём последним строкам мы придём в разделах 7.6 и 7.7. В нашей системе ось y_b направлена влево, и положительный поворот вокруг неё по правилу правого винта опускает нос. Положительный крен опускает правый борт. Положительное рыскание — поворот влево, против часовой стрелки при взгляде сверху, как и угол курса тележки в лекции 6.

Что	Наши оси (z вверх, FLU)	Авиационные оси (NED, FRD)
положительный тангаж	нос вниз	нос вверх
положительное рыскание	влево, против часовой стрелки сверху	вправо, по часовой стрелке сверху

Что	Наши оси (z вверх, FLU)	Авиационные оси (NED, FRD)
положительный крен	правый борт вниз	правый борт вниз
разгон наклоном при $\psi = 0$	$\ddot{x} = g\theta$, $\ddot{y} = -g\varphi$	$\ddot{x} = -g\theta$, $\ddot{y} = g\varphi$
координированный разворот	$\dot{\psi} = -(g/V)\operatorname{tg}\varphi$	$\dot{\psi} = (g/V)\operatorname{tg}\varphi$

Пример 7.2. Пересчёт скорости из связанной системы в инерциальную

Квадрокоптер имеет ориентацию $\psi = 30^\circ$, $\theta = 10^\circ$, $\varphi = -20^\circ$. Бортовой датчик измерил скорость в связанных осях: $\mathbf{v}^b = (5;\ 0;\ -1)^{\mathrm{T}}$ м/с, то есть аппарат движется вперёд вдоль своей продольной оси и немного «проседает» вдоль оси тяги. Найдём скорость в инерциальной системе.

Подставляя углы в матрицу R, получаем

$$R = \begin{pmatrix} 0{,}853 & -0{,}521 & -0{,}030 \\ 0{,}492 & 0{,}784 & 0{,}378 \\ -0{,}174 & -0{,}337 & 0{,}925 \end{pmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{p}} = R\,\mathbf{v}^b = \begin{pmatrix} 4{,}29 \\ 2{,}08 \\ -1{,}79 \end{pmatrix}.$$

Модуль скорости при повороте сохраняется: $\sqrt{5^2 + 1^2} = 5{,}10$ м/с в обеих системах. Вертикальная скорость равна $-1{,}79$ м/с: аппарат снижается заметно быстрее, чем на 1 м/с, потому что нос опущен на 10° и продольная составляющая скорости тоже даёт вклад в снижение: $-5\sin 10^\circ = -0{,}87$ м/с.

Обозначения в литературе

В литературе по летающим роботам встречается по меньшей мере пять систем обозначений: лекции, учебника Бирда и Маклейна, ГОСТ 20058-80, ROS и автопилота PX4. Полная таблица соответствия вынесена в приложение 7.A; здесь отметим три места, где чаще всего ошибаются. Первое: в ГОСТ 20058-80 тангаж обозначается буквой ϑ, а крен — буквой γ; буква θ там занята углом наклона траектории, то есть углом между вектором скорости и горизонтом, который мы, как Бирд и Маклейн, обозначаем γ_a. Второе: в главе Пауэрс, Меллингера и Кумара порядок поворотов другой — рыскание, крен, тангаж (последовательность Z–X–Y), поэтому их матрица поворота и матрица связи угловых скоростей отличаются от наших, хотя при малых углах формулы совпадают. Третье: буквы p, q, r для компонент угловой скорости мы не используем, потому что q в нашем курсе занята обобщёнными координатами.

7.3. Кинематические уравнения свободного твёрдого тела

Поступательная часть

Скорость центра масс удобно измерять и задавать в связанных осях: именно в них работают бортовые датчики, и именно относительно корпуса определены аэродинамические силы. Обозначим $\mathbf{v}^b = (v_x, v_y, v_z)^{\mathrm{T}}$ проекции скорости центра масс на связанные оси. Тогда

$$\dot{\mathbf{p}} = R(\psi, \theta, \varphi)\,\mathbf{v}^b.$$

Это первое кинематическое уравнение. Оно ничем не отличается от уравнения тележки из лекции 6, где скорость корпуса (v_x, v_y) пересчитывалась в неподвижную систему матрицей $R_z(\theta)$; просто теперь поворот трёхмерный.

Вращательная часть: матрица в связанных осях

В лекции 3 из ортогональности матрицы поворота мы получили соотношение $\dot R = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$, где $\boldsymbol{\omega}$ — вектор угловой скорости, заданный в неподвижной системе. Бортовой гироскоп измеряет угловую скорость в связанных осях, $\boldsymbol{\omega}^b = R^{\mathrm T}\boldsymbol{\omega}$. Воспользуемся свойством матрицы Λ из лекции 3: $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm T}$. Подставляя $\boldsymbol{\omega} = R\boldsymbol{\omega}^b$, получаем

$$\dot R = \Lambda(R\boldsymbol{\omega}^b)\,R = R\,\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)\,R^{\mathrm T}R = R\,\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b).$$

Итак, если угловая скорость задана в неподвижной системе, кососимметрическая матрица стоит слева от R, а если в связанной — справа. Уравнение $\dot R = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$ — это второе кинематическое уравнение в самой общей форме: оно линейно по R, не содержит тригонометрии и не имеет особенностей. Его недостаток — избыточность: девять чисел вместо трёх и шесть условий ортогональности, которые при численном интегрировании постепенно нарушаются.

Оба уравнения складываются в одно уравнение для однородной матрицы T, составленной из R и $\mathbf{p}$. Действительно, $\dot{\mathbf{p}} = R\mathbf{v}^b$ и $\dot R = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$ означают

$$\dot T = \begin{pmatrix} \dot R & \dot{\mathbf{p}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = T\,[\boldsymbol{\mathcal V}^b], \qquad [\boldsymbol{\mathcal V}^b] = \begin{pmatrix} \Lambda(\boldsymbol{\omega}^b) & \mathbf{v}^b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\mathcal V}^b = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega}^b \\ \mathbf{v}^b \end{pmatrix}.$$

Это запись кинематики свободного тела на языке книги Линча и Парка: скорость тела $\boldsymbol{\mathcal V}^b$ в связанных осях умножает позу T справа. Все уравнения ниже — это то же уравнение, записанное в разных параметрах.

Вращательная часть: матрица W

Получим теперь уравнения для самих углов. Вектор угловой скорости — это сумма трёх угловых скоростей, соответствующих трём элементарным поворотам; угловые скорости, в отличие от конечных поворотов, складываются как векторы. Скорость $\dot\varphi$ направлена вдоль оси x_b, которая уже является связанной. Скорость $\dot\theta$ направлена вдоль оси y', и чтобы записать её в связанных осях, нужно выполнить оставшийся поворот по крену. Скорость $\dot\psi$ направлена вдоль оси z, и её нужно пропустить через повороты по тангажу и по крену:

$$\boldsymbol{\omega}^b = \dot\varphi \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + R_x^{\mathrm T}(\varphi)\,\dot\theta \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + R_x^{\mathrm T}(\varphi)R_y^{\mathrm T}(\theta)\,\dot\psi \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Выполнив умножения, получаем линейную связь

$$\begin{pmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & -s_\theta \\ 0 & c_\varphi & s_\varphi c_\theta \\ 0 & -s_\varphi & c_\varphi c_\theta\end{pmatrix} \begin{pmatrix}\dot\varphi\\ \dot\theta\\ \dot\psi\end{pmatrix}.$$

Определитель этой матрицы равен c_θ. При $c_\theta \neq 0$ её можно обратить, и мы приходим ко второму кинематическому уравнению в углах:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\varphi,\theta)\,\boldsymbol{\omega}^b, \qquad \boldsymbol{\Theta} = \begin{pmatrix}\varphi\\ \theta\\ \psi\end{pmatrix}, \qquad W(\varphi,\theta) = \begin{pmatrix}1 & s_\varphi \operatorname{tg}\theta & c_\varphi \operatorname{tg}\theta \\ 0 & c_\varphi & -s_\varphi \\ 0 & s_\varphi/c_\theta & c_\varphi/c_\theta\end{pmatrix}.$$

Обратите внимание на структуру матрицы. Она не зависит от рыскания ψ: первый поворот выполняется вокруг неподвижной вертикали, и от того, куда смотрит нос, связь скоростей не меняется. При малых углах крена и тангажа $W \approx E$, и тогда производные углов просто равны показаниям

гироскопа. Именно поэтому в режиме висения многие упрощённые модели отождествляют $\dot\varphi, \dot\theta, \dot\psi$ с $\omega_x, \omega_y, \omega_z$.

Связь с аналитическим якобианом

В лекции 3 скорость схвата описывалась геометрически, вектором $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v}) = J\dot{\mathbf{q}}$, где угловая скорость $\boldsymbol{\omega} = J_\omega \dot{\mathbf{q}}$ задана в базовой системе. Если вместо $\boldsymbol{\omega}$ использовать производные выбранных углов ориентации, получается аналитический якобиан J_A, и угловой блок у него другой. Для углов 3-2-1 и угловой скорости в базовой системе пересчёт следует из $\boldsymbol{\omega}^b = R^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}$:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\varphi, \theta)\, \boldsymbol{\omega}^b = W(\varphi, \theta)\, R^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\omega},$$

то есть угловой блок аналитического якобиана руки, ориентация схвата которой описана углами 3-2-1, равен $W(\varphi, \theta) R^{\mathrm{T}} J_\omega$. Для угловой скорости в связанных осях пересчётом служит сама $W(\varphi, \theta)$, для угловой скорости в неподвижной системе — произведение $W(\varphi, \theta) R^{\mathrm{T}}$. В лекции 3 той же буквой $W(\boldsymbol{\Theta})$ обозначена матрица скоростей углов ZYZ, которая действует на угловую скорость в базовой системе: $\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{\omega}$. Здесь же $W(\varphi, \theta)$ действует на $\boldsymbol{\omega}^b$, поэтому в формуле $J_A = \operatorname{diag}(W, E)\, J$ лекции 3 её место занимает произведение $W(\varphi, \theta) R^{\mathrm{T}}$. Матрица скоростей углов всегда пишется с аргументом, и этим она отличается от числа степеней подвижности W лекции 5.

Шесть кинематических уравнений свободного тела записываются единым блоком в порядке курса, угловая часть первой:

$$\begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{\Theta}} \\ \dot{\mathbf{p}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W(\varphi, \theta) & 0 \\ 0 & R(\boldsymbol{\Theta}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega}^b \\ \mathbf{v}^b \end{pmatrix}.$$

Слева стоят производные параметров положения $(\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$, справа — настоящий вектор скорости тела $\boldsymbol{\mathcal{V}}^b$, между ними — матрица, зависящая от конфигурации. Это точный аналог перехода от геометрического якобиана к аналитическому, только роль скоростей приводов играет сама скорость тела. Для руки, ориентация схвата которой описана углами 3-2-1, этот переход записывается как $J_A = \operatorname{diag}\big(W(\varphi, \theta) R^{\mathrm{T}}, E\big)\, J$; в обозначениях лекции 3, где матрица скоростей углов действует на угловую скорость в базовой системе, — как $J_A = \operatorname{diag}\big(W(\boldsymbol{\Theta}), E\big)\, J$. Учтите, что программные библиотеки часто ставят линейную часть первой: сообщение `geometry_msgs/Twist` в ROS содержит сначала поле `linear`, потом `angular`, а `kinlib` и Robotics Toolbox возвращают якобиан в порядке $[\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega}]$ (таблица соглашений в лекции 3).

Особенность при тангаже 90 градусов

При $\theta = \pm 90^\circ$ определитель прямой матрицы обращается в нуль, а элементы W — в бесконечность. Геометрически это означает, что после поворота по тангажу на 90° продольная ось x_b становится вертикальной и совпадает с осью первого поворота z. Повороты по рысканию и по крену происходят вокруг одной и той же прямой и становятся неразличимыми: определена только комбинация $\psi - \varphi$ (или $\psi + \varphi$ при $\theta = -90^\circ$). В карданном подвесе это явление называют складыванием рамок; в литературе на английском языке — gimbal lock.

Сравним с вырожденной конфигурацией манипулятора из лекции 3. Там при совпадении осей двух сочленений (например, кистевая особенность PUMA при $s_5 = 0$) матрица Якоби теряла ранг, а вблизи особой точки конечная скорость схвата требовала неограниченных скоростей сочленений. Здесь происходит то же самое: конечная угловая скорость $\boldsymbol{\omega}^b$ требует неограниченных $\dot\varphi$ и $\dot\psi$ (рис. 7.3). Разница в том, что у манипулятора особенность физическая — механизм действительно теряет подвижность, — а у летающего тела она чисто координатная. Аппарат проходит через вертикальное положение носа совершенно спокойно; ломается лишь наше описание. Значит, от особенности можно избавиться сменой параметризации.

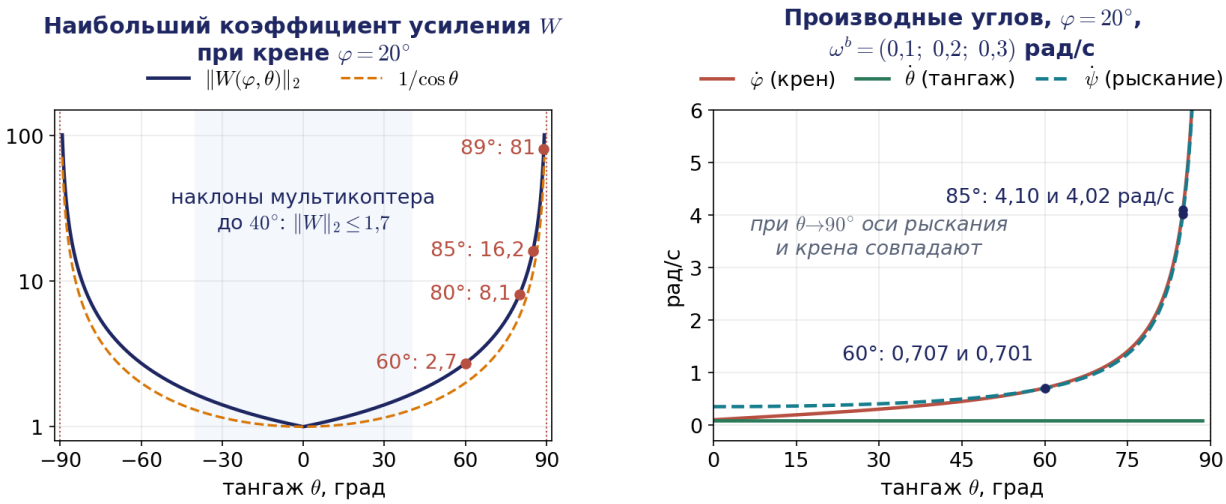
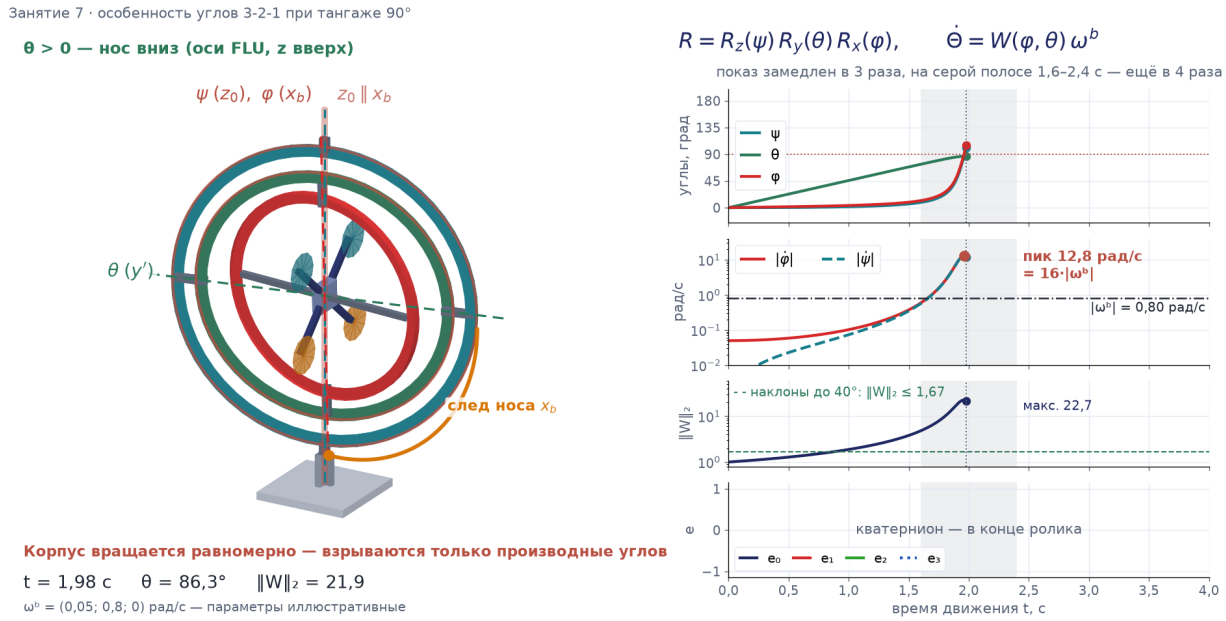


Рис. 7.3. Рост нормы матрицы W и производных углов крена и рыскания при приближении тангажа к 90 градусам

Пример 7.3. Насколько опасна окрестность особенности

Пусть гироскоп показывает $\boldsymbol{\omega}^b = (0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}3)^{\mathrm{T}}$ рад/с, а крен равен 20°. При тангаже 60° матрица W даёт $\dot{\boldsymbol{\Theta}} = (0{,}707;\ 0{,}085;\ 0{,}701)^{\mathrm{T}}$ рад/с: производные крена и рыскания уже в два-семь раз больше соответствующих компонент угловой скорости. Спектральная норма матрицы W, то есть наибольший коэффициент усиления, равна 2,7 при тангаже 60°, 8,1 при 80°, 16,2 при 85° и 81 при 89°; при 85° те же показания гироскопа дают $\dot\varphi = 4{,}10$ и $\dot\psi = 4{,}02$ рад/с. Во столько же раз усиливается и любая погрешность гироскопа. Для мультикоптера, который летает с наклонами до 30–40°, углы 3-2-1 вполне пригодны: норма W при этом не превышает 1,7. Для аппарата, выполняющего перевороты, и для конвертоплана с вертикальным стартом «на хвосте» нужна другая параметризация.

Рис. 7.4 показывает особенность в движении. Корпус в карданном подвесе равномерно поворачивается по тангажу, и с ним ничего особенного не происходит. Зато производные крена и рыскания, вычисленные через матрицу W, при подходе к 90° растут в шестнадцать раз быстрее, чем модуль угловой скорости, а сами углы крена и рыскания перескакивают на 180°. Кватернион того же движения меняется гладко.



Вблизи θ = 90° производные $\dot{\varphi}$ и $\dot{\psi}$ взлетают до 12,8 рад/с, хотя корпус вращается так же ровно.

Рис. 7.4. Анимация: корпус в карданном подвесе равномерно вращается по тангажу, а производные крена и рыскания вблизи $\theta = 90°$ подскакивают до 12,8 рад/с — в 16 раз больше модуля угловой скорости — и углы ψ и φ переворачиваются на 180°; кватернион меняется гладко. В точке $\theta = 90°$ определена только разность $\psi - \varphi$. В конце ролика особенность углов сравнивается с кистевой особенностью PUMA и с нормами W примера 7.3

Анимация целиком: l07_gimbal_lock_euler_rates.mp4, 60 с. Около 31 с — стоп-кадр в особой точке: поворот внешнего и внутреннего колец на один угол не меняет корпус; с 48 с — сравнение «механизм против описания» (кисть PUMA при $\sin q_5 = 0$ и квадрокоптер при $\theta = 90°$).

7.4. Кватернионы и интегрирование ориентации на борту

Кватернион ориентации

По теореме Эйлера любую ориентацию можно получить одним поворотом на угол α вокруг некоторой оси с единичным вектором $\mathbf{k}$ (лекция 1). Из этих данных составляют четвёрку чисел

$$\mathbf{e} = \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \mathbf{k}\sin(\alpha/2) \end{pmatrix}, \qquad e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1,$$

которую называют **единичным кватернионом** или параметрами Родрига — Гамильтона. В литературе кватернион обычно обозначают буквой $\mathbf{q}$, и кинематическое уравнение записывают как $\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes \boldsymbol{\omega}$; у нас эта буква занята обобщёнными координатами, поэтому мы, следуя Бирду и Маклейну, пишем $\mathbf{e}$. Знак $\otimes$ обозначает кватернионное умножение, а вектор $\boldsymbol{\omega}^b$ дополняется нулевой скалярной частью. В развёрнутой матричной форме

$$\dot{\mathbf{e}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{pmatrix} \mathbf{e}.$$

Это уравнение линейно по $\mathbf{e}$, не содержит тригонометрических функций и не имеет особенностей ни при какой ориентации. Матрица в правой части кососимметрична, и это не случайно: кососимметричность гарантирует, что норма $\mathbf{e}$ при точном решении сохраняется — так же, как кососимметричность Λ гарантировала ортогональность R. Четыре параметра с одним условием связи — минимальная цена за отсутствие особенностей: доказано, что никакая тройка параметров не может описать все ориентации без особых точек. Матрица поворота выражается через кватернион без синусов и косинусов:

$$R = \begin{pmatrix} 1-2(e_2^2+e_3^2) & 2(e_1e_2-e_0e_3) & 2(e_1e_3+e_0e_2) \\ 2(e_1e_2+e_0e_3) & 1-2(e_1^2+e_3^2) & 2(e_2e_3-e_0e_1) \\ 2(e_1e_3-e_0e_2) & 2(e_2e_3+e_0e_1) & 1-2(e_1^2+e_2^2) \end{pmatrix}.$$

Двойное покрытие и соглашения о записи

Формула для R квадратична по компонентам $\mathbf{e}$, поэтому кватернионы $\mathbf{e}$ и $-\mathbf{e}$ задают одну и ту же ориентацию. Геометрически это очевидно: поворот на угол α вокруг оси $\mathbf{k}$ — то же самое, что поворот на $360^\circ - \alpha$ вокруг оси $-\mathbf{k}$. Каждой ориентации соответствуют ровно два единичных кватерниона, и это свойство называют двойным покрытием.

Для управления двойное покрытие важно. Если регулятор вычисляет ошибку ориентации в виде кватерниона и не следит за знаком, он может выбрать «длинный» поворот на $360^\circ - \alpha$ вместо короткого на α и раскрутить аппарат почти на полный оборот. Поэтому ошибку берут со знаком, при котором скалярная часть неотрицательна, $e_0 \geq 0$; это соответствует кратчайшему повороту.

Пример 7.4. Кватернион поворота по курсу

Поворот на 90° вокруг вертикали $\mathbf{k} = (0;0;1)$ даёт $\mathbf{e} = (\cos 45^\circ;\ 0;\ 0;\ \sin 45^\circ) = (0{,}707;\ 0;\ 0;\ 0{,}707)$. Подставив эти числа в формулу для R, получаем $r_{11} = 1 - 2e_3^2 = 0$, $r_{21} = 2e_0e_3 = 1$, $r_{12} = -1$, $r_{33} = 1$, то есть $R = R_z(90^\circ)$. Кватернион $(-0{,}707;\ 0;\ 0;\ -0{,}707)$ даёт ту же матрицу, но описывает поворот на 270° вокруг оси, направленной вниз.

Порядок компонент — ещё одно соглашение, которое нужно проверять так же тщательно, как оси. У нас, у Бирда и Маклейна, в модуле `aerial.py` и в автопилоте PX4 скалярная часть стоит первой, (w, x, y, z). Сообщение `geometry_msgs/Quaternion` в ROS и функция `scipy.spatial.transform.Rotation.as_quat` используют порядок (x, y, z, w). Кроме того, существуют два соглашения о знаке кватернионного произведения — Гамильтона, которым пользуемся мы, и принятое в лаборатории реактивного движения NASA (JPL); их различия подробно разобраны в обзоре Сола.

Практическое правило таково: внутри полётного контроллера ориентация хранится и интегрируется в виде кватерниона (или матрицы поворота), а углы рыскания, тангажа и крена вычисляются из него только для вывода оператору и для простых регуляторов режима висения.

Способы интегрирования

Бортовой вычислитель получает от гироскопа отсчёты $\boldsymbol{\omega}^b$ с шагом Δt и должен вести счисление ориентации. Сравним три способа, применяя во всех трёх простейший метод Эйлера первого порядка, а затем четвёртый, точный на шаге.

1. Углы: $\boldsymbol{\Theta}_{k+1} = \boldsymbol{\Theta}_k + \Delta t\, W(\boldsymbol{\Theta}_k)\, \boldsymbol{\omega}_k^b$.
2. Матрица поворота: $R_{k+1} = R_k\big(E + \Delta t\, \Lambda(\boldsymbol{\omega}_k^b)\big)$ с последующей ортогонализацией, например заменой матрицы на ближайшую ортогональную.
3. Кватернион: $\mathbf{e}_{k+1} = \mathbf{e}_k + \frac{\Delta t}{2}\, \mathbf{e}_k \otimes \boldsymbol{\omega}_k^b$ с последующей нормировкой $\mathbf{e} \leftarrow \mathbf{e}/\|\mathbf{e}\|$.

Метод Эйлера заменяет вращение на шаге его линейной частью и поэтому портит ортогональность. Но если угловая скорость на шаге постоянна, уравнение $\dot R = R\Lambda(\boldsymbol\omega^b)$ решается точно: за время Δt тело поворачивается на угол $\|\boldsymbol\omega^b\|\Delta t$ вокруг оси $\mathbf{k} = \boldsymbol\omega^b/\|\boldsymbol\omega^b\|$. Отсюда четвёртый способ — **экспоненциальное обновление**:

$$R_{k+1} = R_k \exp\bigl(\Delta t\,\Lambda(\boldsymbol\omega^b_k)\bigr), \qquad \exp\bigl(\alpha\Lambda(\mathbf{k})\bigr) = E + \sin\alpha\,\Lambda(\mathbf{k}) + (1-\cos\alpha)\,\Lambda^2(\mathbf{k}), \qquad \alpha = \|\boldsymbol\omega^b_k\|\Delta t.$$

Вторая формула — это формула Родрига из лекции 1. Её кватернионный аналог — умножение на кватернион поворота за шаг:

$$\mathbf{e}_{k+1} = \mathbf{e}_k \otimes \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \mathbf{k}\sin(\alpha/2) \end{pmatrix}.$$

Произведение ортогональных матриц ортогонально, а произведение единичных кватернионов — единичный кватернион, поэтому ни ортогонализация, ни нормировка здесь не нужны: условия связи сохраняются точно, с погрешностью округления. Обратная операция — **логарифм** матрицы поворота — возвращает вектор поворота $\alpha\mathbf{k} = \log(R)^\vee$, где $\alpha = \arccos\bigl((\operatorname{tr} R - 1)/2\bigr)$, а знак $^\vee$ означает переход от кососимметрической матрицы к вектору. Через логарифм определяют ошибку ориентации без особенностей: угол и ось поворота, переводящего текущую ориентацию в заданную. Она понадобится нам в разделах 7.6 и 7.8.

На рис. 7.5 показан результат для манёвра «кувырок» — вращения на месте с непрерывным опусканием носа: угловая скорость $\boldsymbol\omega^b(t) = (0{,}2\sin 1{,}3t;\ 0{,}8;\ 0{,}1\cos t)^{\mathrm T}$ рад/с, шаг $\Delta t = 0{,}01$ с, длительность 20 с. Корпус непрерывно вращается по тангажу, и угол $|\theta|$ пять раз превышает $70°$; к особенности близко подходит только последний пик: $89{,}7°$ при $t = 18$ с. Эталонное решение получено экспоненциальным обновлением с шагом в двадцать раз меньше.

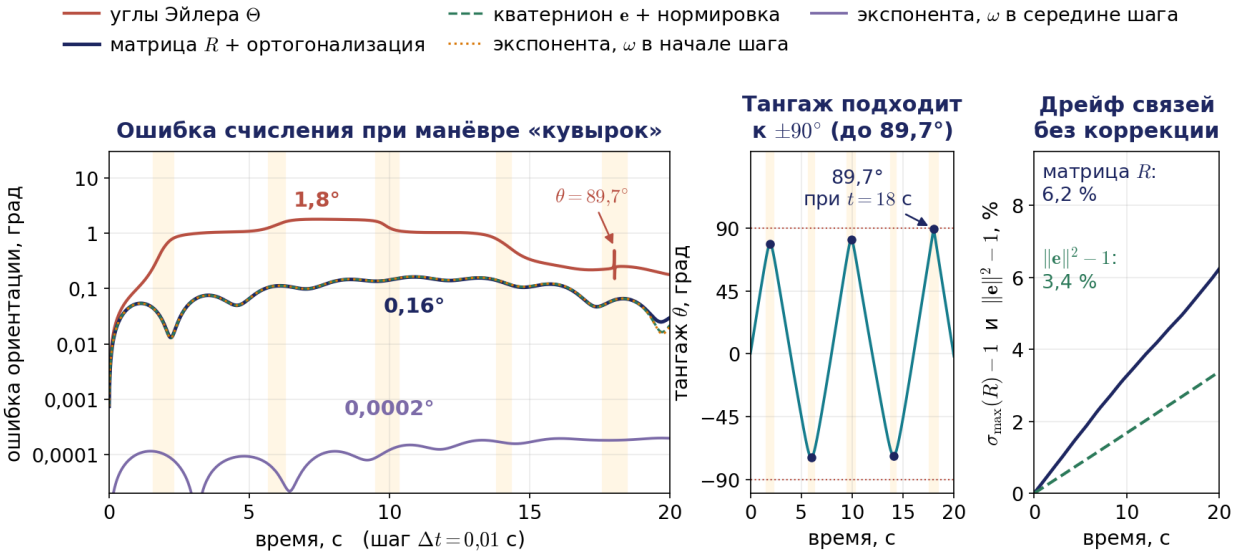


Рис. 7.5. Ошибка счисления ориентации четырьмя способами при манёвре «кувырок», тангаж эталона и дрейф связей без коррекции: растяжение векторов матрицей и рост квадрата нормы кватерниона

Матрица поворота с ортогонализацией и кватернион с нормировкой дают практически одинаковую ошибку — не более $0{,}16°$ за всё время. Ошибка углов Эйлера на порядок больше, до $1{,}8°$, и меняется ступеньками (не только вверх, но и вниз) именно при проходах вблизи $\pm 90°$, где матрица W усиливает погрешность метода. Без ортогонализации и нормировки ограничения дрейфуют: за 20 секунд матрица растягивает векторы на 6 %, а квадрат нормы кватерниона $\|\mathbf{e}\|^2$ растёт вдвое медленнее, на 3 %. Ровно настолько растягивает векторы поворот $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{e}\otimes\mathbf{v}\otimes\bar{\mathbf{e}}$, где вектор $\mathbf{v}$ записан как кватернион

$(0;\mathbf{v})$, а $\bar{\mathbf{e}}$ — сопряжённый кватернион. Если же подставить ненормированный кватернион в приведённую выше формулу для R, растяжение составит около 7 %: эта формула верна только при $\|\mathbf{e}\| = 1$. Кватернион исправляется одним делением на норму.

Тот же опыт в движении показан на рис. 7.6: пять корпусов получают один и тот же сигнал гироскопа, и на каждом видно, как именно портится его ориентация. Ошибка углов Эйлера меняется скачками у пиков тангажа, причём часть скачков её уменьшает: ошибка не копится монотонно, а меняется там, где вырождается W; при последнем пике, $\theta = 89{,}7°$, интегратор за один шаг Δt меняет углы крена и рыскания на десятки градусов, хотя их разность почти не меняется. Матрица без ортогонализации раздувает корпус: её столбцы растягиваются неравномерно, и вернуть её к повороту можно лишь ортогонализацией, например через сингулярное разложение, тогда как кватерниону хватает одного деления на норму.

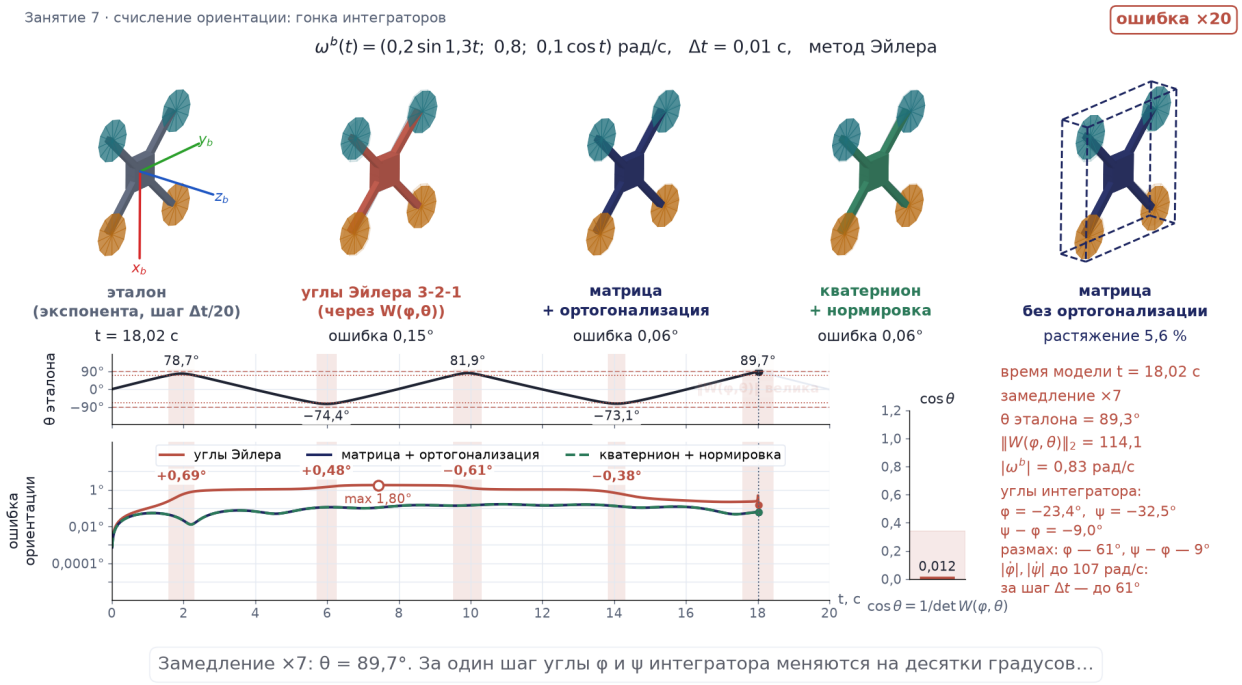


Рис. 7.6. Анимация: пять корпусов ведут ориентацию по одному гироскопу на манёвре «кувырок» — эталон, углы Эйлера, матрица с ортогонализацией, кватернион с нормировкой и матрица без ортогонализации. Ошибка углов Эйлера меняется скачками при $|\theta| > 70°$ (в обе стороны) и доходит до 1,8°, матрица и кватернион держат 0,16°, а без коррекции матрица растягивает векторы на 6,2 %, квадрат нормы кватерниона растёт на 3,4 %

Анимация целиком: l07_attitude_integration_race.mp4, 65 с. Ошибки на корпусах увеличены в 20 раз, растяжение матрицы — в 4 раза; у пика $\theta = 89{,}7°$ (около 18 с времени модели) показ замедлен в 7 раз. В конце ролика добавлены кривые экспоненциального обновления: $0{,}16°$ при угловой скорости в начале шага и $0{,}0002°$ — в середине шага.

Экспоненциальное обновление при той же угловой скорости в начале шага даёт ту же ошибку $0{,}16°$, хотя ортогональность сохраняет точно. Значит, здесь ошибка вызвана уже не методом, а тем, что угловая скорость считается постоянной на шаге и берётся в его начале. Если взять угловую скорость в середине шага, ошибка падает до $0{,}0002°$. Поэтому многие инерциальные блоки выдают не мгновенную угловую скорость, а приращение угла за такт. Остаётся одна тонкость: если ось вращения на шаге меняется, повороты не коммутируют, и сумма малых поворотов отличается от результирующего. В бесплатформенных инерциальных системах для этого вводят специальную поправку на так называемое коническое движение.

7.5. Квадрокоптер: от моторов к тяге и моментам

Модель винта

Каждый винт создаёт силу тяги вдоль своей оси и реактивный момент вокруг неё. В первом приближении обе величины пропорциональны квадрату частоты вращения ϖ_i:

$$f_i = k_F\,\varpi_i^2, \qquad Q_i = k_M\,\varpi_i^2 = \kappa f_i, \qquad \kappa = \frac{k_M}{k_F}.$$

Коэффициенты k_F и k_M определяют на стенде. Отношение κ имеет размерность длины и показывает, какой реактивный момент сопровождает единицу тяги. Реактивный момент приложен к корпусу и направлен против вращения винта: мотор раскручивает винт в одну сторону, а корпус стремится повернуться в другую. Мотор отрабатывает заданную частоту не мгновенно; в главе Пауэрс, Меллингера и Кумара это описано звеном первого порядка с постоянной времени порядка 0,05 с для аппарата массой полкилограмма. В кинематической модели мы этой задержкой пренебрегаем и считаем тяги f_i непосредственными входами.

Для числовых примеров возьмём параметры исследовательского квадрокоптера Hummingbird из той же главы: масса $m = 0{,}5$ кг, расстояние от центра масс до оси мотора $L = 0{,}175$ м, $k_F = 6{,}11 \cdot 10^{-8}$ Н/(об/мин)^2, $k_M = 1{,}5 \cdot 10^{-9}$ Н·м/(об/мин)^2. Отсюда $\kappa = 0{,}0245$ м. В режиме висения каждый винт несёт четверть веса: $f_h = mg/4 = 1{,}23$ Н, что соответствует $\varpi_h = \sqrt{f_h/k_F} \approx 4480$ об/мин. Наибольшую тягу одного винта примем равной удвоенной тяге висения, $f_{\max} = 2{,}45$ Н; тот же запас — висение на половине максимальной тяги — закладывается при проектировании и в статье Гревцова с соавторами.

Схемы «+» и «X»

Четыре винта расположены на концах лучей длины L. В схеме «+» один из лучей направлен вперёд, в схеме «X» продольная ось проходит посередине между двумя передними лучами (рис. 7.7). В обеих схемах соседние винты вращаются в противоположные стороны, а винты, стоящие на одной диагонали, — в одну сторону. Благодаря этому в режиме висения реактивные моменты взаимно уничтожаются, и корпус не вращается по рысканию.

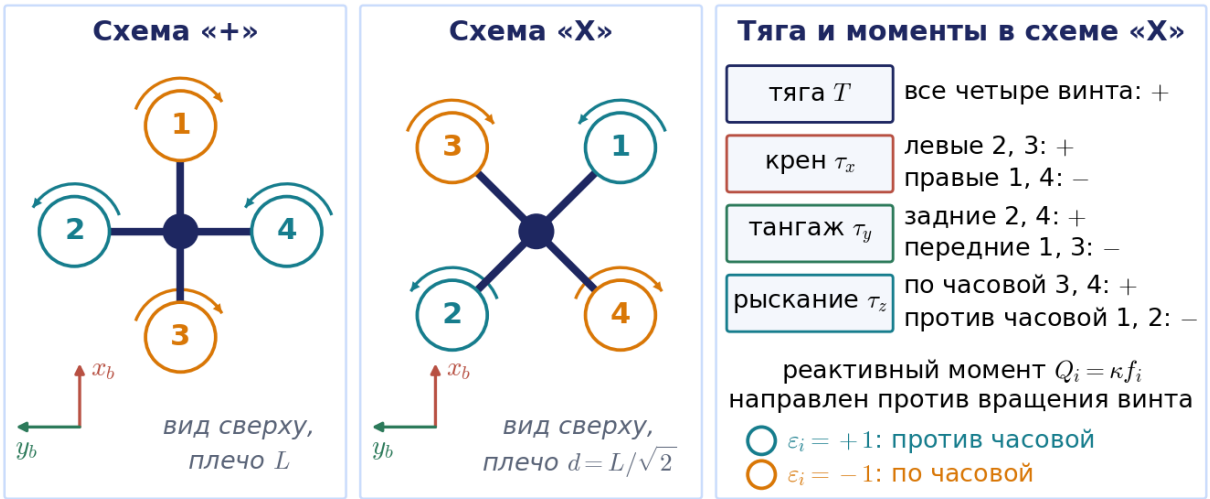


Рис. 7.7. Схемы квадрокоптера «+» и «X»: нумерация и направления вращения винтов, создание тяги и моментов

Управление устроено так. Чтобы увеличить суммарную тягу, прибавляют обороты всем четырём

винтам. Чтобы создать момент по крену, прибавляют тягу винтам одного борта и на столько же убавляют тягу винтам другого; суммарная тяга при этом не меняется. Момент по тангажу создаётся разностью тяг задних и передних винтов. Момент по рысканию — самый «хитрый»: прибавляют обороты паре винтов, вращающихся в одну сторону, и убавляют другой паре. Тяги при этом перераспределяются по диагоналям, моменты крена и тангажа не возникают, а суммарный реактивный момент становится ненулевым.

Матрица смешивания

Запишем сказанное формулами. Пусть i-й винт находится в точке $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, 0)$ связанной системы, создаёт тягу f_i вдоль z_b и вращается в направлении ε_i: $\varepsilon_i = +1$ для вращения против часовой стрелки при взгляде сверху и $\varepsilon_i = -1$ для вращения по часовой стрелке. Момент силы тяги относительно центра масс равен $\mathbf{r}_i \times f_i\mathbf{z}_b = (y_i f_i,\ -x_i f_i,\ 0)^{\mathrm{T}}$, а реактивный момент равен $-\varepsilon_i Q_i = -\varepsilon_i \kappa f_i$ вдоль z_b. Суммируя по всем винтам, получаем

$$T = \sum_i f_i, \qquad \tau_x = \sum_i y_i f_i, \qquad \tau_y = -\sum_i x_i f_i, \qquad \tau_z = -\kappa \sum_i \varepsilon_i f_i.$$

Для схемы «+» с нумерацией рис. 7.7 (первый винт спереди, второй слева, третий сзади, четвёртый справа; первый и третий вращаются по часовой стрелке) отсюда следует

$$\begin{pmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & L & 0 & -L \\ -L & 0 & L & 0 \\ \kappa & -\kappa & \kappa & -\kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix}.$$

Это в точности матрица из главы Пауэрс, Меллингера и Кумара. Для схемы «X» примем нумерацию, которая используется в полётных контроллерах, в частности в конфигурации Quadrotor X автопилота PX4: первый винт спереди справа, второй сзади слева, третий спереди слева, четвёртый сзади справа; первый и второй вращаются против часовой стрелки, третий и четвёртый — по часовой. Координаты винтов равны $(\pm d, \pm d)$, где $d = L/\sqrt{2}$ — плечо. Тогда

$$\mathbf{u} = M\,\mathbf{f}, \qquad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -d & d & d & -d \\ -d & d & -d & d \\ -\kappa & -\kappa & \kappa & \kappa \end{pmatrix}.$$

Матрицу M называют **матрицей смешивания** (в англоязычной литературе — mixer matrix или control allocation matrix, в документации PX4 — матрица эффективности). Она определяется геометрией — координатами винтов и направлениями их вращения — и переводит силы приводов, тяги винтов, в обобщённую силу на корпусе: тягу и три момента. Поэтому её аналог в теории манипуляторов — не сам якобиан, а транспонированный якобиан из соотношения статики $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$. Это видно и напрямую. Если корпус движется со скоростью v_z вдоль оси тяги и вращается с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}^b$, точка крепления i-го винта движется вдоль оси винта со скоростью $v_z + \omega_x y_i - \omega_y x_i$. Коэффициенты этой формулы — первые три элемента i-го столбца матрицы M. Значит, первые три строки M^{T} образуют якобиан, переводящий скорость корпуса в скорости винтов вдоль их осей, а сама M отображает силы обратно, как J^{T}. Четвёртая строка не геометрическая: она описывает реактивные моменты.

Регуляторы вырабатывают требуемые тягу и моменты, а моторам нужны индивидуальные команды. Поэтому на борту решается обратная задача — **распределение управления**: $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$ (рис. 7.8). Для схемы «X» обращение выполняется в уме, потому что строки матрицы M взаимно ортогональны: $MM^{\mathrm{T}} = D = \mathrm{diag}(4,\ 4d^2,\ 4d^2,\ 4\kappa^2)$, откуда $M^{-1} = M^{\mathrm{T}}D^{-1}$, то есть

$$M^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -1/d & -1/d & -1/\kappa \\ 1 & 1/d & 1/d & -1/\kappa \\ 1 & 1/d & -1/d & 1/\kappa \\ 1 & -1/d & 1/d & 1/\kappa \end{pmatrix}.$$

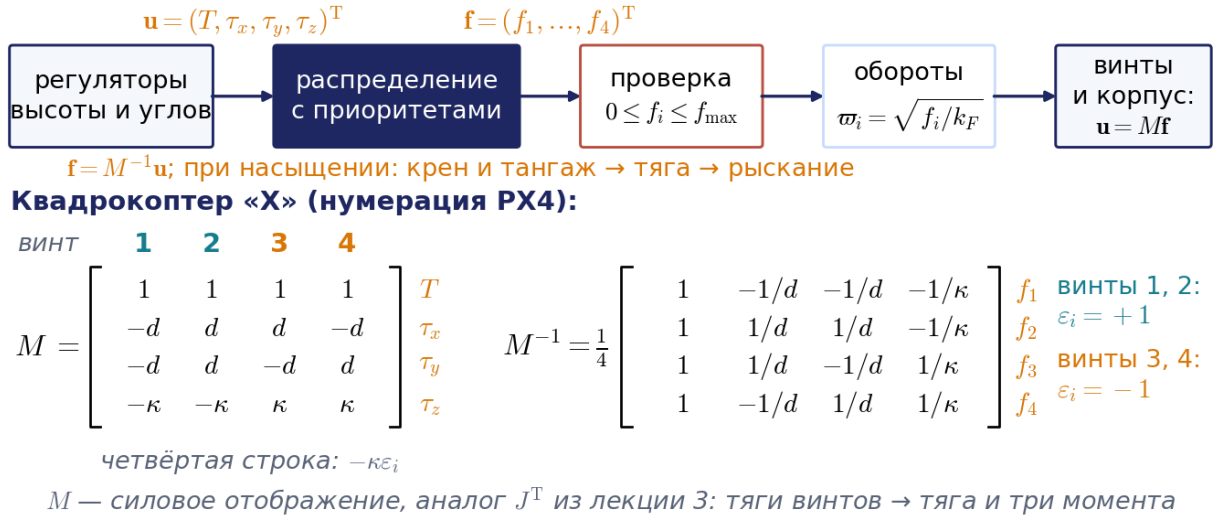


Рис. 7.8. Распределение управления: от команд «тяга и моменты» к тягам винтов с приоритетами каналов при насыщении, проверка пределов и пересчёт в обороты

Каждая строка читается естественно: тяга первого винта складывается из четверти суммарной тяги и поправок на каждый из трёх моментов со знаками, соответствующими положению и направлению вращения этого винта.

Пример 7.5. Распределение команд по моторам

Пусть аппарат Hummingbird в схеме «X» должен висеть и одновременно создать момент крена $\tau_x = 0{,}05$ Н·м и момент рыскания $\tau_z = 0{,}01$ Н·м. Плечо $d = 0{,}175/\sqrt{2} = 0{,}124$ м. Команда $\mathbf{u} = (4{,}905;\ 0{,}05;\ 0;\ 0{,}01)^{\mathrm{T}}$. Поправка на крен равна $\tau_x/(4d) = 0{,}101$ Н, поправка на рыскание $\tau_z/(4\kappa) = 0{,}102$ Н. Получаем

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} 1{,}226 - 0{,}101 - 0{,}102 \\ 1{,}226 + 0{,}101 - 0{,}102 \\ 1{,}226 + 0{,}101 + 0{,}102 \\ 1{,}226 - 0{,}101 + 0{,}102 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}02 \\ 1{,}23 \\ 1{,}43 \\ 1{,}23 \end{pmatrix}.$$

Тяги выражены в ньютонах. Сумма тяг по-прежнему равна весу. Заметим, что момент рыскания в пять раз меньше момента крена, а поправки к тягам получились одинаковыми. Канал рыскания у мультикоптера слабый: плечо $\kappa = 2{,}5$ см в пять раз меньше плеча $d = 12{,}4$ см.

Насыщение и приоритеты

Тяги ограничены: $0 \le f_i \le f_{\max}$. Найдём наибольшие моменты, которые аппарат способен создать в режиме висения, не меняя суммарной тяги. По крену винты одного борта можно разгрузить до нуля, а другого — догрузить до $2f_h = f_{\max}$; это даёт $\tau_x^{\max} = 4df_h = 0{,}61$ Н·м. По рысканию тот же приём даёт лишь $\tau_z^{\max} = 4\kappa f_h = 0{,}12$ Н·м. В общем случае при $T = mg$ и $\tau_y = 0$ условие $0 \le f_i \le 2f_h$ для всех четырёх строк M^{-1} сводится к одному неравенству

$$\frac{|\tau_x|}{4df_h} + \frac{|\tau_z|}{4\kappa f_h} \le 1,$$

то есть достижимые пары моментов заполняют ромб с полуосями 0,61 и 0,12 Н·м (рис. 7.9). Здесь уместна аналогия с лекцией 3. Там ограничения на скорости сочленений отображались якобианом в многогранник допустимых скоростей схвата. Здесь ограничения на тяги отображаются матрицей M в многогранник достижимых команд $(T, \tau_x, \tau_y, \tau_z)$, и задача распределения разрешима, только пока команда лежит внутри него.

Пример 7.6. Что делать с недостижимой командой

Пусть регулятор запросил $\tau_x = 0{,}05$ Н·м и $\tau_z = 0{,}15$ Н·м, то есть $\mathbf{u} = (4{,}905;\ 0{,}05;\ 0;\ 0{,}15)^{\mathrm{T}}$. Точка лежит вне ромба. Формальное решение $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u} = (-0{,}40;\ -0{,}20;\ 2{,}85;\ 2{,}65)$ Н содержит отрицательные тяги, которые винт фиксированного шага создать не может, и тяги выше $f_{\max}$. Сравним три способа выйти из положения.

1. Покомпонентное обрезание по пределам даёт $\mathbf{f} = (0;\ 0;\ 2{,}45;\ 2{,}45)$ Н и $M\mathbf{f} = (4{,}905;\ 0;\ 0;\ 0{,}12)$. Момент крена пропал полностью, а рыскание осталось на пределе: обрезание сохранило наименее важный канал и уничтожило самый важный. Тяга здесь уцелела лишь из-за симметрии; при запросе $(4{,}905;\ 0{,}3;\ 0{,}2;\ 0{,}1)$ обрезание даёт $(5{,}707;\ 0{,}201;\ 0{,}101;\ 0{,}080)$, то есть лишние 16 % тяги и искажение всех моментов.

2. Масштабирование моментной части при сохранённой тяге: все три момента умножаются на одно число, наибольшее, при котором команда ещё достижима. Здесь это 0,753, и реализуются $\tau_x = 0{,}038$ и $\tau_z = 0{,}113$ Н·м. Направление вектора моментов сохранено, но крен ослаблен на четверть. Пропорционально уменьшить весь вектор $\mathbf{u}$, вместе с тягой, нельзя вовсе: знаки тяг $M^{-1}\mathbf{u}$ от множителя не зависят, и отрицательная тяга останется при любом множителе, кроме нуля.

3. Приоритетное распределение: крен и тангаж сохраняются точно, а рыскание урезается до грани ромба. При $\tau_x = 0{,}05$ Н·м предел рыскания равен $4\kappa f_h\big(1 - \tau_x/(4df_h)\big) = 0{,}1204\,(1 - 0{,}05/0{,}607) = 0{,}1105$ Н·м, и тяги $\mathbf{f} = (0;\ 0{,}20;\ 2{,}45;\ 2{,}25)$ Н лежат в пределах.

Так устроены полётные контроллеры: распределение дополняют правилом приоритетов «сначала крен и тангаж, затем тяга, в последнюю очередь рыскание». Курс подождёт, а потеря крена у земли означает аварию. Задачу распределения с ограничениями в общем виде ставят как задачу оптимизации — найти тяги в пределах, при которых реализованная команда ближе всего к запрошенной с весами каналов; классическая постановка принадлежит Дарему (1993).

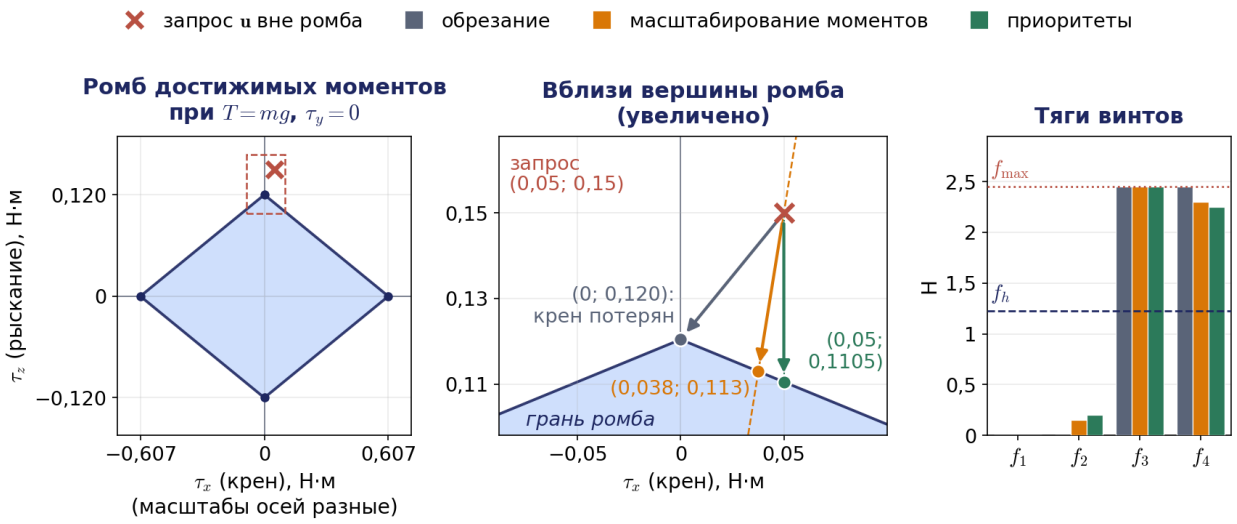


Рис. 7.9. Сечение многогранника достижимых команд при T = mg и нулевом моменте тангажа: ромб моментов крена и рыскания и три способа обработки недостижимой команды

Все этапы этого раздела — распределение команды по моторам, насыщение и отказ мотора — собраны в анимации на рис. 7.10. Масштабирование моментов в ней не показано; его результат виден только на рис. 7.9.

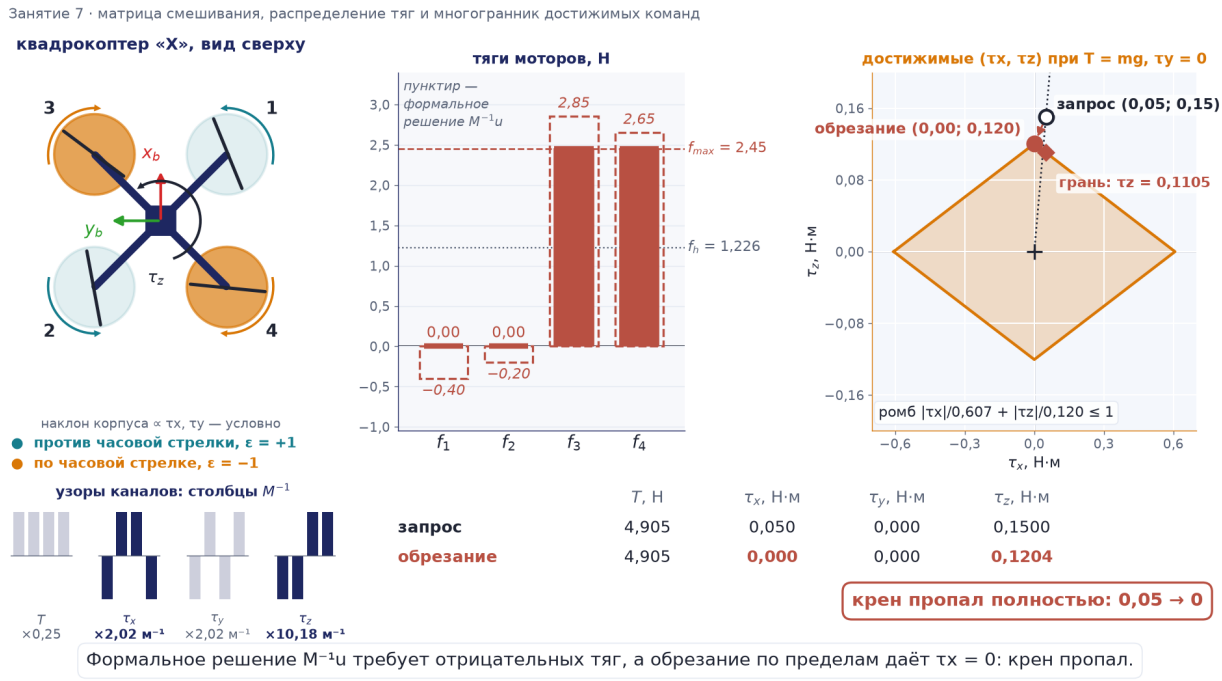


Рис. 7.10. Анимация: каждый канал команды рисует на тягах винтов квадрокоптера «X» свой узор — столбец матрицы M^{-1} (пример 7.5). Запрос примера 7.6 лежит за гранью ромба: покомпонентное обрезание тяг убивает крен, а приоритетное распределение сохраняет его и урезает рыскание до 0,1105 Н·м. В конце показаны двумерное ядро матрицы смешивания гексакоптера — самодвижение тяг при неизменной команде — и отказ мотора, после которого ранг остаётся равным 4, а запас висения равен нулю

Анимация целиком: l07_mixer_allocation_polytope.mp4, 88 с. Первые 30 с — пример 7.5 и узоры каналов, затем насыщение (пример 7.6: обрезание, приоритеты и запрос, при котором обрезание искажает все каналы), с 60 с — гексакоптер и отказ мотора.

Гексакоптеры, октокоптеры и отказ мотора

У аппарата с n винтами матрица смешивания имеет размер $4 \times n$ и строится по тем же формулам. При n, большем четырёх, система $\mathbf{u} = M\mathbf{f}$ недоопределена, и распределение выполняют псевдообратной матрицей $\mathbf{f} = M^{+}\mathbf{u}$, $M^{+} = M^{\mathrm{T}}(MM^{\mathrm{T}})^{-1}$, которая даёт решение с наименьшей суммой квадратов тяг. Это прямой аналог избыточного манипулятора из лекции 3: у гексакоптера есть двумерное ядро матрицы M — такие перераспределения тяг, которые не меняют ни суммарной тяги, ни моментов, подобно самодвижению избыточной руки при неподвижном схвате.

Избыточность нужна прежде всего для отказоустойчивости, но ранговый подсчёт здесь обманчив, потому что тяги неотрицательны. Если у квадрокоптера отказывает мотор 1, из M вычёркивается столбец, остаётся матрица 4×3 ранга 3, и независимо управлять четырьмя величинами нельзя. Хуже того, из уравнений крена и тангажа следует $f_2 = (\tau_x + \tau_y)/(2d)$. При висении без моментов $f_2 = 0$: выключить приходится и мотор напротив отказавшего, а два оставшихся несут по $mg/2 = 2{,}45$ Н, то есть ровно предел. Команда висения лежит на границе многогранника достижимых команд, и моменты с $\tau_x + \tau_y < 0$ создать уже нельзя. Аппарат спасают в динамике: он отказывается от рыскания и непрерывно вращается под нескомпенсированным реактивным моментом около 0,12 Н·м, а управляют только направлением оси тяги и её величиной (Мюллер, Д’Андреа, 2014).

У гексакоптера после отказа одного мотора остаётся матрица 4×5 ранга 4, и формально все четыре канала управляемы. Однако при чередующихся направлениях вращения винтов ситуация та же, что у квадрокоптера: мотор напротив отказавшего обязан иметь нулевую тягу при любой мощности моторов, команда висения лежит на границе многогранника, и примерно половину направлений корректирующего момента создать нельзя. Отказоустойчивость дают другие раскладки направлений вращения. Разбор с числами вынесен в приложение 7.B. Общий вывод: отказоустойчивость проверяют не по рангу, а по тому, лежит ли команда висения строго внутри, с запасом, многогранника достижимых команд; это задача линейного программирования.

7.6. Недоприводность: от наклона к ускорению

Уравнения движения

Выпишем уравнения движения квадрокоптера. На аппарат действуют сила тяжести и суммарная тяга, направленная вдоль оси z_b. Второй закон Ньютона в инерциальной системе:

$$m\ddot{\mathbf{p}} = -mg\,\mathbf{z}_0 + T\,R\,\mathbf{z}_0, \qquad \mathbf{z}_0 = (0,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

Вращение описывается уравнением Эйлера в связанных осях, где тензор инерции I постоянен:

$$I\dot{\boldsymbol{\omega}}^{b} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega}^{b} \times I\boldsymbol{\omega}^{b}, \qquad \boldsymbol{\tau} = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)^{\mathrm{T}}.$$

Вместе с кинематическими уравнениями $\dot{\mathbf{p}} = R\mathbf{v}^{b}$ и $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^{b})$ это полная модель из главы Пауэрс, Меллингера и Кумара (в ней не учтены сопротивление воздуха и гироскопические моменты винтов, которые для малых скоростей несущественны).

Посмотрим на первое уравнение внимательно. Вектор $R\mathbf{z}_0$ — это третий столбец матрицы поворота, то есть орт $\mathbf{z}_b$ в инерциальной системе. Значит, ускорение центра масс за вычетом ускорения свободного падения всегда направлено вдоль оси тяги:

$$\mathbf{a}_T = \ddot{\mathbf{p}} + g\,\mathbf{z}_0 = \frac{T}{m}\,\mathbf{z}_b.$$

Вектор $\mathbf{a}_T$ назовём вектором тяги на единицу массы. Это и есть связь, делающая аппарат недоприводным. Моторы не могут создать силу в плоскости винтов. Чтобы получить горизонтальное ускорение, нужно повернуть сам вектор тяги, то есть наклонить корпус (рис. 7.11).

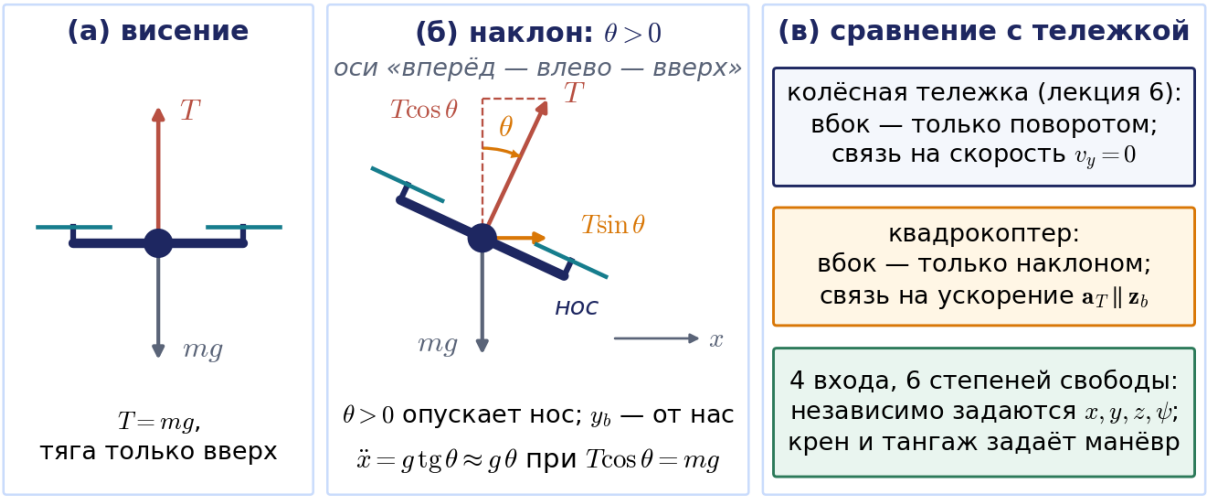


Рис. 7.11. Недоприводность квадрокоптера: наклон корпуса создаёт горизонтальную составляющую тяги; аналогия с колёсной тележкой

Линеаризация у режима висения

Рассмотрим простейший случай: курс $\psi = 0$, крена нет, корпус наклонён по тангажу на угол θ (рис. 7.11, б). Третий столбец матрицы R равен $(s_\theta,\ 0,\ c_\theta)^{\mathrm{T}}$. Если аппарат удерживает высоту, то $T c_\theta = mg$, и горизонтальное ускорение равно

$$\ddot{x} = \frac{T}{m}\, s_\theta = g \mathrm{tg}\,\theta \approx g\,\theta.$$

Наклон на 10° даёт ускорение 1,73 м/с^2, наклон на 30° — уже 5,7 м/с^2, причём тяга должна вырасти в $1/\cos 30^\circ = 1{,}15$ раза. При удвоенном запасе тяги предельный наклон без потери высоты составляет 60°.

В общем случае возьмём третий столбец матрицы R из раздела 7.2 и положим углы крена и тангажа малыми, а тягу — близкой к весу. Получим линеаризованную модель

$$\ddot{x} = g\,(\theta c_\psi + \varphi s_\psi), \qquad \ddot{y} = g\,(\theta s_\psi - \varphi c_\psi), \qquad \ddot{z} = \frac{T}{m} - g.$$

Она совпадает с линеаризованной моделью из главы Пауэрс, Меллингера и Кумара, несмотря на разный порядок поворотов: при малых углах порядок не важен. Смысл формул прозрачен: тангаж разгоняет аппарат вдоль направления носа, крен — поперёк, а рыскание поворачивает эту пару направлений в горизонтальной плоскости. Знак минус перед φ во втором уравнении — следствие нашего выбора осей (врезка «Знаки в двух соглашениях» в разделе 7.2): положительный крен опускает правый борт, и аппарат уходит вправо, то есть в сторону отрицательных y.

Разрешив первые два уравнения относительно углов, получим формулы, по которым простейший внешний контур управления вычисляет требуемый наклон по командному ускорению $\ddot{\mathbf{p}}_{\mathrm{cmd}}$:

$$\theta^* = \frac{\ddot{x}_{\mathrm{cmd}}\, c_\psi + \ddot{y}_{\mathrm{cmd}}\, s_\psi}{g}, \qquad \varphi^* = \frac{\ddot{x}_{\mathrm{cmd}}\, s_\psi - \ddot{y}_{\mathrm{cmd}}\, c_\psi}{g}, \qquad T = m(g + \ddot{z}_{\mathrm{cmd}}).$$

Сравнение с неголономной тележкой

В лекции 6 дифференциальная тележка подчинялась связи $v_y = 0$: скорость центра в связанных осях не может иметь составляющей вдоль оси колёс. Связь наложена на скорости и не интегрируется, поэтому тележка может попасть в любую точку плоскости с любым курсом, но только манёвром —

сначала повернуться, потом ехать. Квадрокоптер подчиняется связи на ускорения: вектор $\mathbf{a}_T = \ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{z}_0$ параллелен $\mathbf{z}_b$. Он может попасть в любую точку пространства с любым курсом, но только манёвром — сначала наклониться, потом разгоняться. В обоих случаях недостающее направление движения «покупается» поворотом корпуса. Различие — в порядке связи: у тележки она первого порядка (кинематическая), у квадрокоптера второго (динамическая). Поэтому тележку можно мгновенно остановить, а квадрокоптер — нельзя: чтобы затормозить, ему нужно наклониться назад и подождать.

Как это выглядит в полёте, показывает рис. 7.12. Квадрокоптер с простейшим каскадом из ноутбука занятия (его устройство разобрано ниже, в пункте о каскадной структуре) получает ступенчатое задание: переместиться на 2 м вдоль оси x. Сначала он наклоняется вперёд и лишь потом разгоняется. Уже при $x = 0{,}65$ м, когда пройдена только треть пути, а скорость наибольшая и равна 1,32 м/с, тангаж меняет знак: аппарат наклоняется назад и начинает тормозить. На облёте квадрата со стороной 4 м то же запаздывание проявляется иначе: в каждом углу аппарат не успевает сменить направление ускорения и проносит угол наружу, отклоняясь от стороны квадрата до 0,34 м.

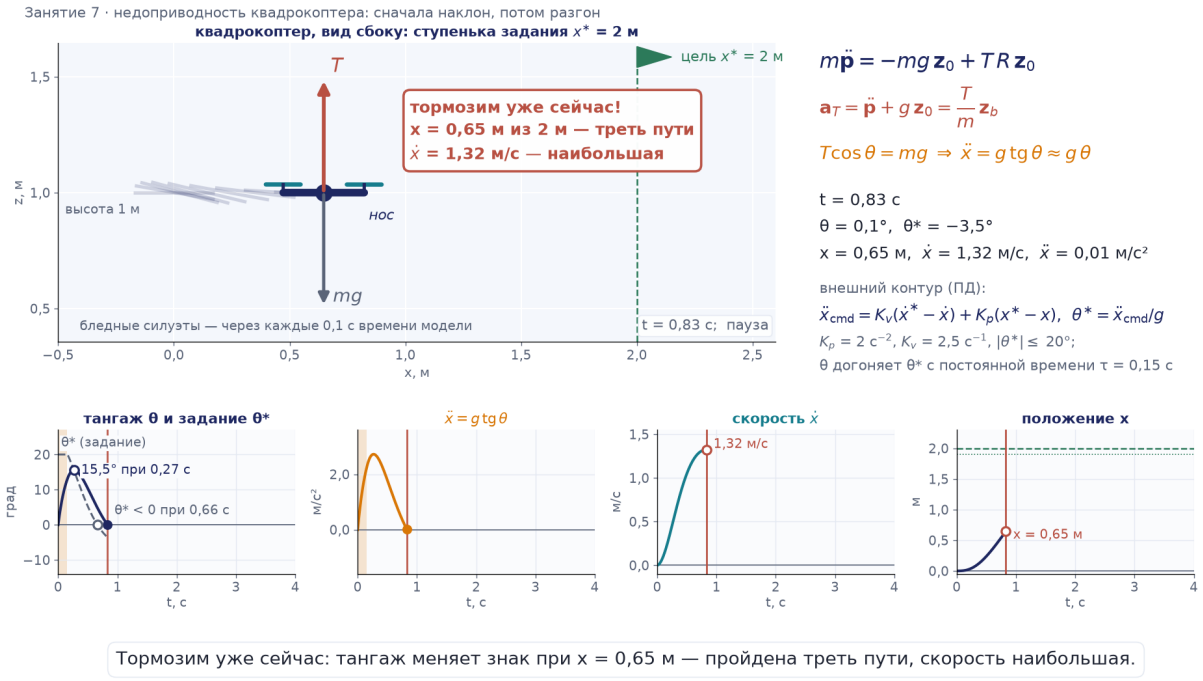


Рис. 7.12. Анимация: квадрокоптер отрабатывает ступенчатое задание x = 2 м — сначала наклон, потом разгон; тормозить, наклонившись назад, он начинает уже на 0,65 м, на трети пути и при наибольшей скорости. На облёте квадрата 4 × 4 м со скоростью 1 м/с аппарат проносит каждый угол наружу, до 0,34 м*

Анимация целиком: l07_tilt_to_accel_step_vs_cart.mp4, 61 с. Первые 10 с — связь наклона и ускорения при удержании высоты, $\ddot{x} = g\,\mathrm{tg}\,\theta$; ключевой кадр — смена знака тангажа, около 22 с; с 45 с — облёт квадрата. Параметры каскада те же, что в ноутбуке: $K_p = 2$ с$^{-2}$, $K_v = 2{,}5$ с$^{-1}$, наклон не больше 20°.

Из шести координат квадрокоптера независимо задавать можно четыре: x, y, z и курс ψ. Крен и тангаж не свободны — они определяются требуемым ускорением. Это наблюдение можно превратить в точное утверждение.

Дифференциальная плоскостность

Линеаризация годится для спокойного полёта. Для агрессивных манёвров используется более сильное свойство — **дифференциальная плоскостность**, понятие, введённое М. Флиссом и соавторами (1995). Система называется дифференциально плоской, если найдутся выходы, через которые всё состояние и все входы выражаются алгебраически, через сами выходы и конечное число их производ-

ных, без интегрирования. Меллингер и Кумар (2011) показали, что квадрокоптер — плоская система с плоскими выходами $\boldsymbol{\sigma} = (x, y, z, \psi)$, и построили на этом планирование траекторий. Покажем это для ориентации и тяги. Из уравнения Ньютона

$$\mathbf{a}_T = \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} + g \end{pmatrix}, \qquad T = m\|\mathbf{a}_T\|, \qquad \mathbf{z}_b = \frac{\mathbf{a}_T}{\|\mathbf{a}_T\|}.$$

Курс задаёт горизонтальный вектор $\mathbf{y}_c = (-s_\psi,\ c_\psi,\ 0)^{\mathrm{T}}$ — ось y' после первого поворота. Поскольку ось x_b перпендикулярна и $\mathbf{y}_c$, и $\mathbf{z}_b$,

$$\mathbf{x}_b = \frac{\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b}{\|\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b\|}, \qquad \mathbf{y}_b = \mathbf{z}_b \times \mathbf{x}_b, \qquad R = (\mathbf{x}_b\ \ \mathbf{y}_b\ \ \mathbf{z}_b).$$

Построение требует $\mathbf{a}_T \neq 0$ и $\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b \neq 0$. Первое условие нарушается в свободном падении, когда направление тяги не определено; второе — когда ось тяги лежит горизонтально поперёк курса, что соответствует крену $\pm 90^\circ$. В обычном полёте мультикоптера оба условия выполняются.

Дифференцируя дальше, находим угловую скорость. Продифференцируем $m\ddot{\mathbf{p}} + mg\mathbf{z}_0 = T\mathbf{z}_b$ по времени и учтём, что $\dot{\mathbf{z}}_b = \omega_y \mathbf{x}_b - \omega_x \mathbf{y}_b$ (это третий столбец уравнения $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$). Проекция на $\mathbf{z}_b$ даёт скорость изменения тяги $\dot{T} = m\,\mathbf{z}_b \cdot \dddot{\mathbf{p}}$, а проекции на $\mathbf{x}_b$ и $\mathbf{y}_b$ — две компоненты угловой скорости:

$$\mathbf{h}_\omega = \frac{m}{T}\big(\dddot{\mathbf{p}} - (\mathbf{z}_b \cdot \dddot{\mathbf{p}})\,\mathbf{z}_b\big), \qquad \omega_x = -\mathbf{h}_\omega \cdot \mathbf{y}_b, \qquad \omega_y = \mathbf{h}_\omega \cdot \mathbf{x}_b.$$

Третья компонента следует из производной курса через третью строку прямой матрицы раздела 7.3: $\omega_z = -s_\varphi \dot{\theta} + c_\varphi c_\theta \dot{\psi}$. Итак, угловая скорость выражается через третью производную положения, **рывок** $\dddot{\mathbf{p}}$. Ещё одно дифференцирование даёт угловое ускорение, а с ним по уравнению Эйлера и моменты $\boldsymbol{\tau} = I\dot{\boldsymbol{\omega}}^b + \boldsymbol{\omega}^b \times I\boldsymbol{\omega}^b$ — через четвёртую производную, которую называют снэпом. Подробный вывод дан в приложении 7.Б.

Практический вывод: любую достаточно гладкую кривую $\boldsymbol{\sigma}(t)$ квадрокоптер может исполнить, если хватает тяги и моментов; если же у траектории разрывен рывок, требуемая угловая скорость скачет и нужны бесконечные моменты, а если разрывен снэп — моменты, а с ними и тяги винтов, должны меняться скачком (это показано в конце анимации на рис. 7.13). Поэтому траектории квадрокоптера планируют с непрерывными производными до четвёртой включительно. Стандартная постановка — **траектория минимального снэпа**: на каждом участке между точками маршрута положение задаётся многочленом седьмой степени, и коэффициенты выбираются из условия

$$\int_{t_0}^{t_f} \left\|\mathbf{p}^{(4)}(t)\right\|^2 dt \to \min$$

при ограничениях «прохождение точек маршрута и непрерывность производных в узлах». Функционал квадратичен по коэффициентам, а ограничения линейны, поэтому это задача квадратичного программирования (Меллингер, Кумар, 2011; Рихтер, Брай, Рой). Это прямое продолжение лекции 4: там многочлены пятой степени с нулевыми скоростями и ускорениями на концах берегли приводы манипулятора, здесь многочлены седьмой степени нужны, чтобы моменты на корпусе оставались конечными и гладкими.

Пример 7.7. Полёт по окружности

Квадрокоптер должен лететь по горизонтальной окружности радиуса $\rho = 2$ м с периодом 10 с на высоте 1 м, сохраняя курс $\psi = 0$. Угловая частота движения равна 0,628 рад/с, скорость 1,26 м/с, центростремительное ускорение $0{,}628^2 \cdot 2 = 0{,}79$ м/с^2. Вектор $\mathbf{a}_T$ наклонён к вертикали на угол

$\operatorname{arctg}(0{,}79/9{,}81) = 4{,}6°$ в сторону центра окружности, а тяга превышает вес всего на 0,3 %. В проекциях на углы 3-2-1: $\theta^* = -0{,}080\cos 0{,}628t$, $\varphi^* = 0{,}080\sin 0{,}628t$ — корпус совершает коническое «покачивание», оставаясь носом в одну сторону. Модуль рывка равен $\rho \cdot 0{,}628^3 = 0{,}50$ м/с^3, и по формулам плоскостности в момент $t = 1$ с получаем $\omega_x = 0{,}041$, $\omega_y = 0{,}030$ и $\omega_z = -0{,}0014$ рад/с; численное дифференцирование матрицы $R(t)$ даёт те же числа. Если вместо $\psi = 0$ направить нос по касательной, вектор тяги не изменится, а углы станут другими: крен постоянен и равен $-4{,}6°$, тангаж нулевой. Знак минус объясняется так: окружность обходится против часовой стрелки, центр её слева от носа, а положительный крен опускает правый борт. Курс — свободный выход: он вращает корпус вокруг оси тяги, не меняя её (рис. 7.13). Сравните эту задачу с ДЗ2, где схват манипулятора тоже проходит окружность: там по траектории вы решали обратную задачу о положении и скорости, а у квадрокоптера обратная задача идёт по цепочке «ускорение → наклон и тяга → моменты → тяги винтов».

Если ту же окружность облетать быстрее, центростремительное ускорение растёт как квадрат частоты, и вместе с ним растут наклон и тяга. При периоде 5 с наклон равен $17{,}8°$, при 3 с — уже $41{,}8°$, а при 2,16 с — $59{,}9°$, и средняя тяга винта, 2,445 Н, почти равна пределу $f_{\max} = 2{,}45$ Н. При таких наклонах линейные формулы для θ^* и φ^* дают углы, далёкие от точных.

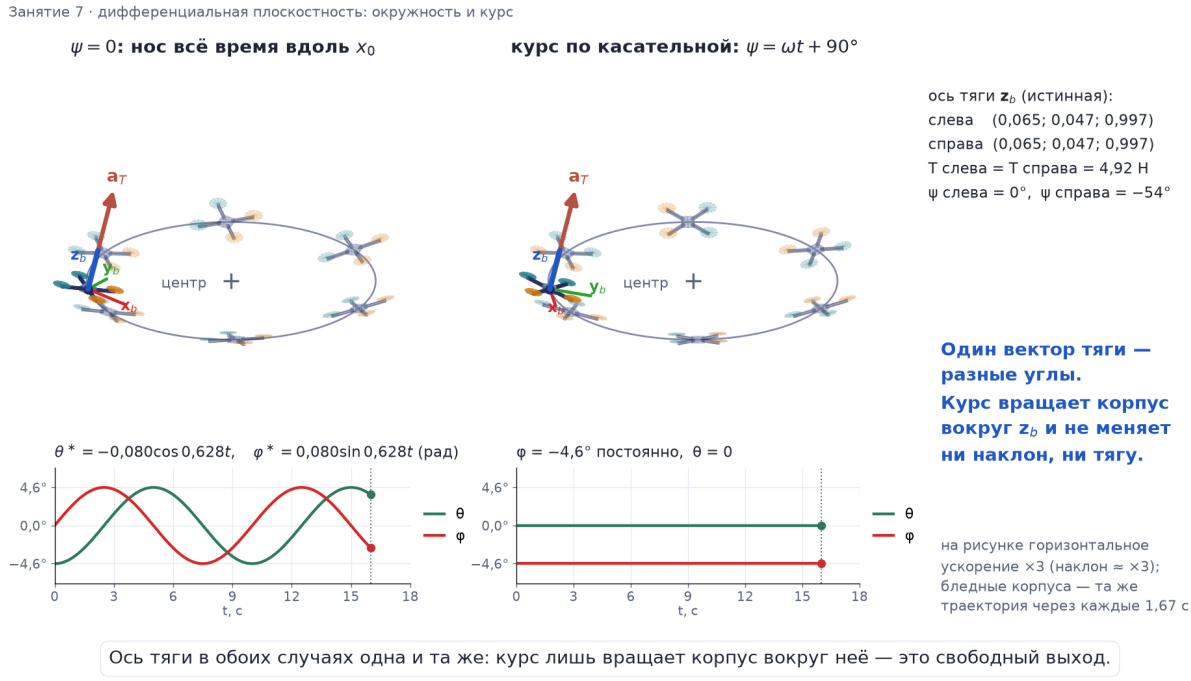


Рис. 7.13. Анимация: облёт окружности примера 7.7 с курсом $\psi = 0$ и с носом по касательной. Ось тяги и тяга в обоих случаях одни и те же, а курс лишь вращает корпус вокруг оси тяги, поэтому крен и тангаж получаются разными. При сокращении периода до 2,16 с наклон доходит до 60° и тяга винтов упирается в предел; в конце ролика показано, что скачок ускорения даёт скачок наклона, скачок рывка — скачок угловой скорости и бесконечные моменты, а скачок снэпа — конечный скачок моментов, то есть мгновенную смену тяг винтов

Анимация целиком: l07_flatness_circle_yaw.mp4, 64 с. Ключевой кадр «Один вектор тяги — разные углы» — около 26 с; с 29 с — облёт с периодами 10, 5, 3 и 2,16 с; с 48 с — вход на окружность из висения при разной гладкости траектории.

Каскадная структура управления

Из сказанного вытекает естественная структура системы управления (рис. 7.14). Внешний, медленный контур сравнивает заданное положение с измеренным и вырабатывает командное ускорение по закону пропорционально-дифференциального регулятора:

$$\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} = \ddot{\mathbf{p}}^{*} + K_v(\dot{\mathbf{p}}^{*} - \dot{\mathbf{p}}) + K_p(\mathbf{p}^{*} - \mathbf{p}),$$

где звёздочкой помечена программная траектория, а K_p и K_v — коэффициенты по положению и скорости. Дальше нужно получить ориентацию, при которой тяга даст это ускорение. Линейные формулы θ^{*}, φ^{*} из предыдущего пункта годятся лишь при малых наклонах. Точный пересчёт — это то же плоское построение, применённое к командному ускорению вместо программного:

$$\mathbf{z}_b^{*} = \frac{\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} + g\mathbf{z}_0}{\|\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} + g\mathbf{z}_0\|}, \qquad T = m\,(\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} + g\mathbf{z}_0)\cdot \mathbf{z}_b,$$

а заданная матрица R^{*} собирается из $\mathbf{z}_b^{*}$ и заданного курса ψ^{*} по формулам для $\mathbf{x}_b$, $\mathbf{y}_b$. Обратите внимание: тягу проецируют на текущую ось $\mathbf{z}_b$, а не на заданную. Пока корпус не довернулся, тяга вдоль неправильного направления только навредила бы.

Средний контур отрабатывает ориентацию. Ошибку ориентации разумно считать не разностью углов, а по матрицам; Т. Ли, М. Леок и Н. Макклэмрок (2010) использовали величину, которую мы запишем вместе с законом управления в упрощённом виде, для постоянной заданной ориентации:

$$\mathbf{e}_R = \frac{1}{2}\big(R^{*\mathrm{T}}R - R^{\mathrm{T}}R^{*}\big)^{\vee}, \qquad \boldsymbol{\tau} = -K_R\,\mathbf{e}_R - K_\omega\,\mathbf{e}_\omega + \boldsymbol{\omega}^{b}\times I\boldsymbol{\omega}^{b},$$

где $\mathbf{e}_\omega$ — ошибка угловой скорости, а K_R и K_ω — коэффициенты. Если заданная ориентация получается из текущей поворотом на угол α вокруг оси $\mathbf{k}$ связанной системы, $R^{*} = R\exp\big(\alpha\Lambda(\mathbf{k})\big)$, то $\mathbf{e}_R = -\mathbf{k}\sin\alpha$, и момент $-K_R\mathbf{e}_R$ поворачивает корпус к заданной ориентации: при малых ошибках это вектор поворота, но при $\alpha = 170^{\circ}$ ошибка так же мала, как при 10°. Для больших ошибок поэтому берут вектор поворота через логарифм из раздела 7.4 или кватернион ошибки с $e_0 \geq 0$. Устойчивость такого регулятора доказывается без углов Эйлера и без их особенностей. Есть и практическое правило: сначала исправляют наклон оси тяги, а потом курс. Наклон определяет горизонтальное ускорение, а канал рыскания самый слабый (0,12 против 0,61 Н·м), поэтому на него приходится меньший вес.

Полный каскад реального автопилота содержит пять уровней: регулятор положения выдаёт заданную скорость $\dot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} = \dot{\mathbf{p}}^{*} + k_p(\mathbf{p}^{*} - \mathbf{p})$; регулятор скорости выдаёт командное ускорение $\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} = \ddot{\mathbf{p}}^{*} + K_v(\dot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} - \dot{\mathbf{p}})$ (подставив первое во второе, получим прежний закон с $K_p = K_v k_p$, так что два верхних уровня рис. 7.14 и есть пропорционально-дифференциальный регулятор); блок пересчёта превращает его в тягу и заданную ориентацию; регулятор ориентации выдаёт заданную угловую скорость; регулятор угловой скорости по показаниям гироскопа выдаёт моменты; наконец, блок распределения M^{-1} с приоритетами превращает тягу и моменты в команды моторам. Внутренние контуры — ориентации и угловой скорости — работают на частотах в сотни герц, внешние — на десятках герц. Схема работает, если каждый внутренний контур в несколько раз быстрее охватывающего его; у малых аппаратов это выполняется с запасом, потому что момент инерции убывает с размером как пятая степень, а масса — как третья. Наклон корпуса играет роль виртуального входа для внешнего контура.

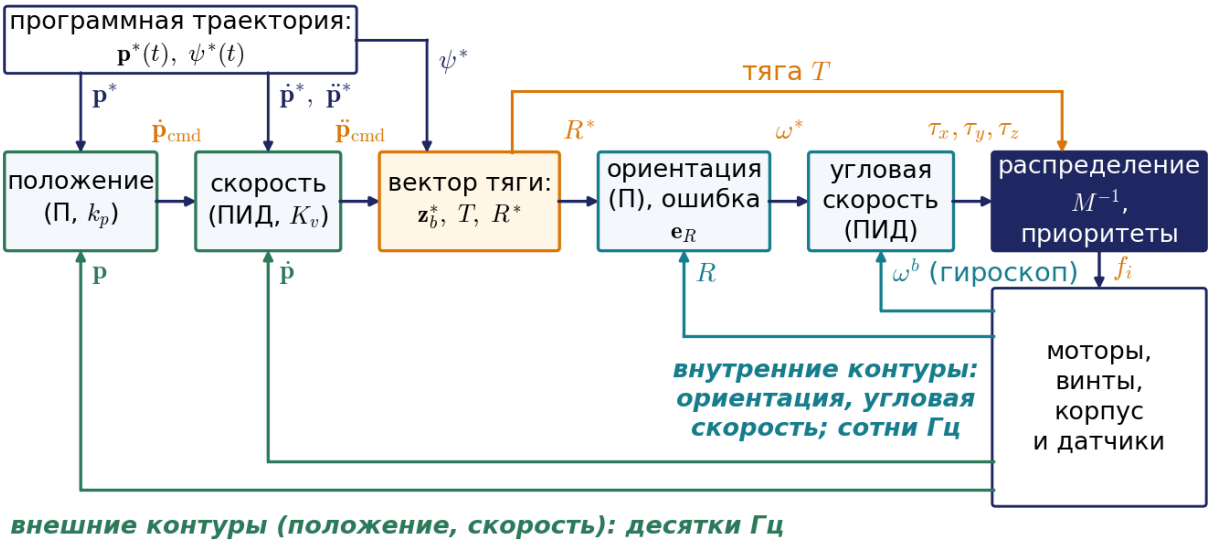


Рис. 7.14. Каскадная структура управления мультиротором: положение, скорость, вектор тяги и ориентация, угловая скорость, распределение по моторам

Пример 7.8. Линейный и точный пересчёт ускорения в наклон

Пусть внешний контур требует горизонтального ускорения 5 м/с^2 вдоль оси x без изменения высоты, $\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} = (5;\ 0;\ 0)$ м/с^2, при курсе $\psi = 0$. Точный пересчёт даёт $\mathbf{a}_T = (5;\ 0;\ 9{,}81)$, наклон $\operatorname{arctg}(5/9{,}81) = 27{,}0°$ и тягу $m\|\mathbf{a}_T\| = 5{,}51$ Н, на 12 % больше веса. Линейные формулы дают $\theta^* = 5/9{,}81 = 0{,}510$ рад, то есть 29,2°, и тягу $T = mg = 4{,}905$ Н. При таком наклоне и такой тяге аппарат получит горизонтальное ускорение 4,79 м/с^2 и вертикальное $-1{,}25$ м/с^2: он начнёт проседать, и регулятору высоты придётся догонять. При 7 м/с^2 расхождение ещё больше: $35{,}5°$ против $40{,}9°$ и проседание с ускорением 2,4 м/с^2. Поэтому в реальных автопилотах используют точный пересчёт.

В ноутбуке модель «наклон — ускорение» замкнута простейшим каскадом с коэффициентами $K_p = 2$ с$^{-2}$, $K_v = 2{,}5$ с$^{-1}$, ограничением наклона 20° и инерционным звеном с постоянной времени 0,15 с вместо внутреннего контура; там же собран полный каскад с регуляторами ориентации и угловой скорости, распределением с приоритетами и опытами «сломай и посмотри».

7.7. Аппараты самолётного типа

Воздушная скорость, углы атаки и скольжения

Крыло создаёт силу за счёт движения относительно воздуха, а не относительно земли. Поэтому для самолёта нужно различать три вектора: **путевую скорость** $\mathbf{V}_g$ относительно земли, **скорость ветра** $\mathbf{V}_w$ и **воздушную скорость** $\mathbf{V}_a$ относительно воздушной массы. Они образуют **навигационный треугольник скоростей** (рис. 7.15, в):

$$\mathbf{V}_g = \mathbf{V}_a + \mathbf{V}_w.$$

Для малого аппарата, летящего со скоростью 15–20 м/с, ветер 5–10 м/с — это не малая поправка, а слагаемое того же порядка.

Ориентацию вектора воздушной скорости относительно корпуса задают двумя углами. **Угол атаки** α — угол между продольной осью и проекцией воздушной скорости на плоскость симметрии; от него зависит подъёмная сила. **Угол скольжения** β показывает, насколько поток набегает сбоку. Формулы для них через проекции воздушной скорости на связанные оси даны в приложении 7.Г; их

знаки зависят от соглашения об осях. В нормальном полёте оба угла невелики, и это резко упрощает кинематику: можно считать, что самолёт летит туда, куда смотрит его нос, с поправкой на ветер. Вертикальную скорость определяет **угол наклона траектории** γ_a — угол между вектором скорости и горизонтом. В безветрие при полёте без крена и скольжения он равен разности угла подъёма носа над горизонтом и угла атаки.

Пример 7.9. Угол сноса

Аппарат должен лететь вдоль оси x при воздушной скорости $V_a = 20$ м/с; ветер 6 м/с дует вдоль оси y. Чтобы путевая скорость была направлена по оси x, поперечная составляющая воздушной скорости должна компенсировать ветер: $V_a \sin\psi = -6$, откуда $\psi = -17{,}5°$. Нос развёрнут против ветра на $17{,}5°$, а путевая скорость равна $V_a \cos\psi = 19{,}1$ м/с. Разность между путевым углом χ (направлением вектора $\mathbf{V}_g$) и курсом ψ называют углом сноса. Если его не учитывать, аппарат будет сносить с линии пути на 6 метров каждую секунду.

Координированный разворот

Самолёт не может создать боковую силу так, как колесо создаёт боковую реакцию. Чтобы повернуть, он накреняется: подъёмная сила Y наклоняется вместе с крылом, её вертикальная составляющая уравновешивает вес, а горизонтальная искривляет траекторию (рис. 7.15, а). Разворот без скольжения, при котором боковая перегрузка в связанных осях равна нулю, называют **координированным**. Для горизонтального разворота со скоростью V по окружности радиуса ρ имеем два уравнения:

$$Y\cos\varphi = mg, \qquad Y\sin\varphi = mV\,|\dot\psi|,$$

где справа во втором уравнении стоит масса, умноженная на центростремительное ускорение $V^2/\rho = V|\dot\psi|$. Деля второе уравнение на первое, получаем

$$|\dot\psi| = \frac{g}{V}\operatorname{tg}|\varphi|, \qquad \rho = \frac{V}{|\dot\psi|} = \frac{V^2}{g\operatorname{tg}|\varphi|}.$$

Рис. 7.15. Координированный разворот: силы, угловая скорость и радиус; навигационный треугольник скоростей

О знаке. Положительный крен опускает правое крыло и ведёт к развороту вправо. В авиационных осях правый разворот — это рост ψ, и формулу пишут без модулей: $\dot\psi = \frac{g}{V}\operatorname{tg}\varphi$. В наших осях правый

разворот — это убывание угла ψ, поэтому $\dot\psi = -\frac{g}{V}\operatorname{tg}\varphi$; это та же закономерность, что и знак минус в формуле $\ddot y = -g\varphi$ для квадрокоптера (врезка в разделе 7.2).

Формула показывает, что скорость разворота самолёта определяется креном, а не рулём направления; руль направления лишь убирает скольжение. При скорости 20 м/с и крене 30° получаем $\dot\psi = 0{,}283$ рад/с, то есть $16{,}2^\circ$ в секунду, и радиус $\rho = 70{,}6$ м. Подъёмная сила при этом должна вырасти в $1/\cos\varphi = 1{,}15$ раза — эту величину называют перегрузкой. Радиус растёт как квадрат скорости: при 40 м/с и том же крене он равен уже 282 м. Поскольку крен ограничен прочностью и запасом подъёмной силы, у самолёта есть наименьший радиус разворота

$$\rho_{\min} = \frac{V^2}{g\operatorname{tg}\varphi_{\max}}.$$

В автопилоте наибольший крен — настраиваемый параметр, поэтому радиус барражирования нельзя задать меньше $\rho_{\min}$ при выбранной скорости.

Кинематическая модель самолёта

Соберём сказанное в модель, которой пользуются при планировании маршрутов. Считаем, что автопилот удерживает воздушную скорость V_a и отрабатывает заданные угол наклона траектории γ_a и скорость разворота ω_ψ:

$$\dot x = V_a\cos\psi\cos\gamma_a + w_x, \qquad \dot y = V_a\sin\psi\cos\gamma_a + w_y, \qquad \dot z = V_a\sin\gamma_a, \qquad \dot\psi = \omega_\psi,$$

где (w_x, w_y) — горизонтальные составляющие ветра, а управление ограничено: $|\omega_\psi| \le \frac{g}{V_a}\operatorname{tg}\varphi_{\max}$. В горизонтальном полёте без ветра остаётся

$$\dot x = V\cos\psi, \qquad \dot y = V\sin\psi, \qquad \dot\psi = \omega_\psi, \qquad |\omega_\psi| \le \frac{V}{\rho_{\min}}.$$

Это в точности модель одноколёсной тележки (уницикла) из лекции 6 с двумя отличиями: линейная скорость V постоянна и не может быть ни нулевой, ни отрицательной, а кривизна траектории ограничена величиной $1/\rho_{\min}$. Самолёт — это тележка, которая не умеет останавливаться, ехать назад и разворачиваться на месте. Неголономная связь та же: скорость направлена вдоль продольной оси.

Пути Дубинса

Для такой модели есть классический результат. Л. Дубинс в 1957 году доказал, что кратчайший путь между двумя позами (x, y, ψ) при ограниченной кривизне и движении только вперёд состоит не более чем из трёх участков, каждый из которых — либо дуга окружности наименьшего радиуса, либо отрезок прямой. Обозначая левый разворот буквой L (Left), правый — R (Right), прямую — S (Straight), получаем шесть возможных типов: LSL, RSR, LSR, RSL и два типа из трёх дуг — RLR и LRL. Кратчайший путь находят перебором: для каждого типа длины участков вычисляются по замкнутым формулам, после чего выбирается минимум. Для путей с прямолинейным участком построение сводится к проведению общей касательной к двум окружностям радиуса $\rho_{\min}$, касающимся начальной и конечной поз.

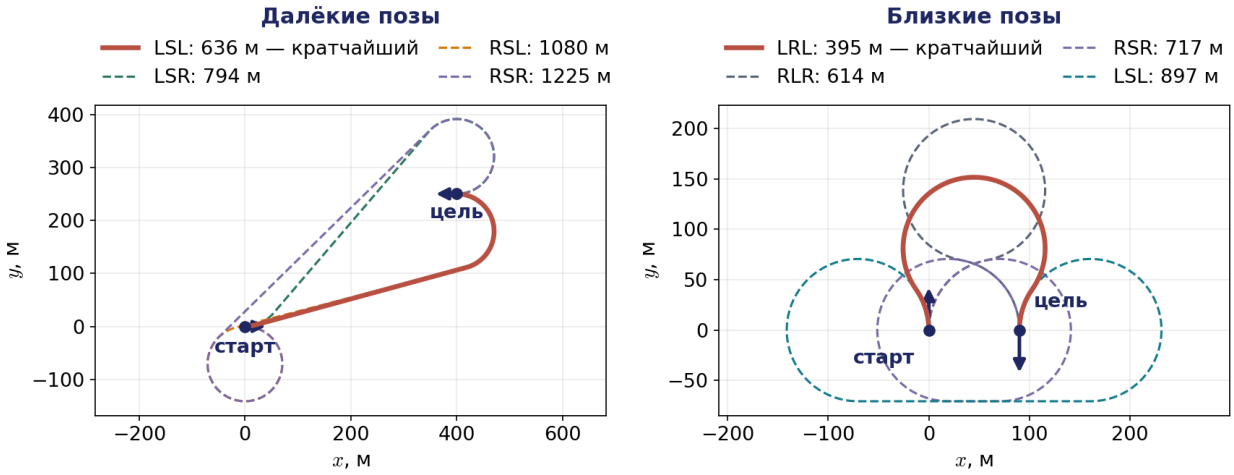


Рис. 7.16. Пути Дубинса между двумя позами при наименьшем радиусе разворота 70,6 м: далёкие и близкие позы

Пример 7.10. Два пути Дубинса

Возьмём $\rho_{\min} = 70{,}6$ м из предыдущего пункта. Первый случай (рис. 7.16, слева): из точки $(0, 0)$ с курсом $0°$ нужно прийти в точку $(400, 250)$ м с курсом $180°$. Допустимы четыре типа пути; кратчайший — LSL длиной 636 м: небольшой левый доворот на $15°$, прямая 415 м и левый разворот на $165°$. Остальные варианты заметно длиннее: LSR — 794 м, RSL — 1080 м, RSR — 1225 м. Расстояние между точками по прямой равно 472 м; разница в 164 м — плата за ограничение кривизны.

Второй случай (рис. 7.16, справа) показывает, что при близких позах выигрывают три дуги. Нужно развернуться и пройти обратным курсом в 90 м сбоку, что меньше диаметра разворота 141 м. Кратчайший путь — LRL длиной 395 м: аппарат сначала отворачивает от цели, затем выполняет длинный правый разворот на $250°$, а путь RSR длиннее почти вдвое; родственный манёвр мы видели в лекции 6 при параллельной парковке.

Выбор типа пути — дискретный, и при плавном изменении поз он меняется скачком. Это видно, если сближать цель со стартом, сохраняя обратный курс (рис. 7.17). Пока расстояние между позами больше диаметра разворота, кратчайшим остаётся путь RSR с прямым участком, и он укорачивается вместе с расстоянием. Ровно при 141 м прямой участок исчезает, кратчайшим становится LRL, и дальше путь не укорачивается, а растёт: 222 м при расстоянии 141 м, 395 м при 90 м и 506 м при 10 м. Цель, которая лежит почти рядом, оказывается для самолёта одной из самых дальних.

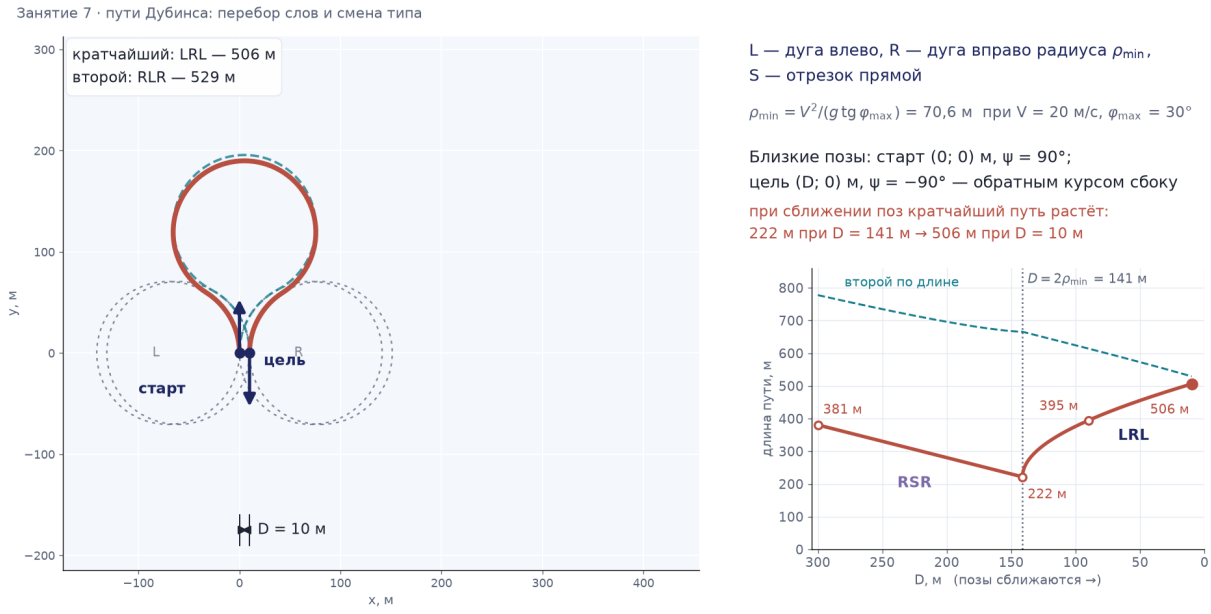


Рис. 7.17. Анимация: перебор «слов» Дубинса для поз примера 7.10. Для далёких поз из четырёх допустимых путей кратчайший — LSL длиной 636 м; для близких поз с обратным курсом при сближении цели со стартом ближе 141 м, то есть двух наименьших радиусов разворота, прямой участок становится невозможным, кратчайший путь сменяет тип с RSR на LRL и растёт от 222 до 506 м

Анимация целиком: l07_dubins_switching.mp4, 55 с. В первой части ролика — далёкие позы и полёт по пути LSL, затем близкие позы примера 7.10 (LRL 395 м) и график длины кратчайшего пути от расстояния между позами.

Пути Дубинса реализованы в библиотеках планирования, например в OMPL (пространство состояний `DubinsStateSpace`) и в Robotics Toolbox for Python (класс `DubinsPlanner`, который даёт для этих двух случаев те же 636 и 395 м). При ветре пути Дубинса строят в системе, связанной с воздушной массой, и затем «сносят» вместе с ветром: относительно воздуха аппарат летит по дугам окружностей, а относительно земли — по дугам трохоид.

7.8. Сенсоры, оценка ориентации и структура системы управления

Что нужно измерять

Кинематические уравнения разделов 7.3 и 7.4 — это не только модель для планирования, но и алгоритм, который непрерывно выполняется на борту. Совокупность бортовых датчиков в авиации называют системой первичной информации; для малого аппарата её состав показан на рис. 7.18.

Рис. 7.18. Сенсоры и структура автономной системы управления беспилотным аппаратом

Основа — **инерциальный измерительный блок**, в англоязычной литературе IMU (Inertial Measurement Unit): три гироскопа и три акселерометра, жёстко закреплённые на корпусе. Гироскопы измеряют угловую скорость в связанных осях $\boldsymbol{\omega}^b$. Акселерометр измеряет не ускорение, а так называемое кажущееся ускорение, или удельную силу,

$$\mathbf{a}_\mathrm{m} = R^\mathrm{T}(\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{z}_0) = R^\mathrm{T}\mathbf{a}_T :$$

на неподвижном аппарате он показывает не нуль, а вектор, направленный вверх и равный по модулю g. Сравнив это выражение с уравнением Ньютона из раздела 7.6, увидим важный факт: у идеального квадрокоптера $\mathbf{a}_T = (T/m)\mathbf{z}_b$, и акселерометр всегда показывает $(0;\ 0;\ T/m)$, то есть ничего не знает о наклоне во время манёвра. На окружности примера 7.7 корпус наклонён на $4{,}6^\circ$, а акселерометр показывает ровно «вверх». Поэтому определять крен и тангаж по акселерометру можно только в среднем, на больших интервалах времени. В реальном полёте добавляется сопротивление винтов, пропорциональное скорости, и акселерометр начинает «видеть» горизонтальную скорость; этот эффект подробно разобран в обзоре Махони, Кумара и Корка.

Система, которая интегрирует показания гироскопов в ориентацию (уравнением для кватерниона), пересчитывает кажущееся ускорение в инерциальные оси, вычитает g и дважды интегрирует, называется **бесплатформенной инерциальной навигационной системой**, сокращённо БИНС. Она автономна и работает на частоте до килогерца, но её ошибки растут со временем. Постоянное смещение нуля гироскопа b даёт линейно растущую ошибку ориентации bt; через неверно спроецированную силу тяжести она порождает ошибку ускорения gbt, квадратично растущую ошибку скорости и кубически растущую ошибку положения $gbt^3/6$. Смещение нуля акселерометра даёт квадратичный рост ошибки положения. При $b = 0{,}01$ рад/с ошибка положения через 10 с составляет уже 16 м. Поэтому инерциальные данные комплексируют с медленными, но не дрейфующими измерениями: магнитометр даёт курс, барометр — высоту, приёмник спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS — положение и путевую скорость с частотой 5–10 Гц. Самолёту дополнительно нужен приёмник воздушного давления: воздушная скорость определяется по разности полного и статического давлений. Для полёта среди препятствий и внутри помещений добавляют камеры и лидары, по которым оценивают собственное движение и строят карту.

Как оценивают ориентацию

Центральная задача бортовой навигации — оценка ориентации. Модель гироскопа такова: $\boldsymbol{\omega}_\mathrm{m} = \boldsymbol{\omega}^b + \mathbf{b} + \boldsymbol{\nu}$, где $\mathbf{b}$ — медленно меняющееся смещение нуля, а $\boldsymbol{\nu}$ — шум. Чистое интегрирование

гироскопа дрейфует, как одометрия тележки в лекции 6. Опорные векторы, напротив, не дрейфуют, но зашумлены и искажаются в манёвре: акселерометр в среднем показывает вертикаль, магнитометр — направление магнитного поля. Идея **комплементарного фильтра** — взять от гироскопа быстрые изменения, а от опорных векторов медленные.

В одномерном варианте для тангажа фильтр записывается одной строкой:

$$\hat{\theta}_{k+1} = a\,\bigl(\hat{\theta}_k + \Delta t\,\omega_{y,k}\bigr) + (1-a)\,\theta_{\mathrm{acc},k}, \qquad a \in (0,\,1),$$

где θ_{acc} — тангаж, вычисленный по проекциям вектора тяжести, измеренного акселерометром. Коэффициент a задаёт постоянную времени $a\Delta t/(1-a)$, разделяющую «доверие гироскопу» и «доверие акселерометру» (рис. 7.19).

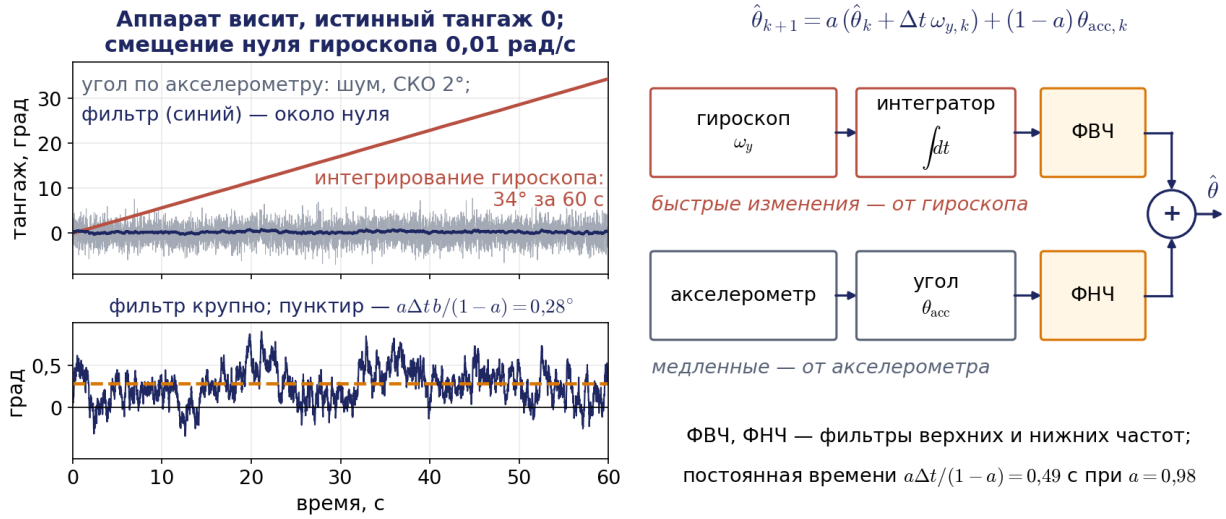


Рис. 7.19. Оценка тангажа: интегрирование гироскопа со смещением нуля, угол по акселерометру и комплементарный фильтр

Пример 7.11. Смещение нуля гироскопа

Гироскоп имеет смещение нуля 0,01 рад/с, аппарат висит неподвижно. Чистое интегрирование за 60 с даёт ошибку тангажа 0,6 рад, то есть $34°$: аппарат «думает», что сильно наклонён, и регулятор наклонит его на столько же в обратную сторону. Комплементарный фильтр с $\Delta t = 0{,}01$ с и $a = 0{,}98$ имеет постоянную времени 0,49 с. Подставив $\hat{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k$ в установившемся режиме при истинном нулевом тангаже, получаем остаточную ошибку $a\Delta t\,b/(1-a) = 0{,}0049$ рад, то есть $0{,}28°$, и она не растёт со временем. Чтобы убрать и её, фильтр дополняют интегральной поправкой, которая оценивает само смещение b.

На матрицах поворота тот же фильтр записывается как уравнение раздела 7.3 с поправкой (Махони, Хамель, Пфлимлин, 2008):

$$\dot{\hat{R}} = \hat{R}\,\Lambda\bigl(\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}} - \hat{\mathbf{b}} + k_P\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{mes}}\bigr), \qquad \frac{d\hat{\mathbf{b}}}{dt} = -k_I\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{mes}}, \qquad \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{mes}} = \sum_i k_i\,\mathbf{v}_i \times \hat{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_{0i},$$

где $\mathbf{v}_i$ — измеренные в связанных осях опорные векторы (направления тяжести и магнитного поля), $\mathbf{v}_{0i}$ — их известные направления в земной системе, а k_P, k_I, k_i — коэффициенты. Поправка $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{mes}}$ — это угловая скорость, поворачивающая оценку так, чтобы предсказанные направления $\hat{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_{0i}$ совпали с измеренными; коэффициент k_P измеряется в $\mathrm{с}^{-1}$ и играет роль величины, обратной постоянной времени одномерного фильтра. Действительно, разностное уравнение одномерного фильтра можно переписать как $(\hat{\theta}_{k+1} - \hat{\theta}_k)/\Delta t = a\,\omega_{y,k} + (1-a)(\theta_{\mathrm{acc},k} - \hat{\theta}_k)/\Delta t$. Если поделить правую часть на a,

чтобы гироскоп входил с единичным весом, как в уравнении Махони, при рассогласовании окажется множитель $(1-a)/(a\Delta t) = 1/\tau$, где $\tau = a\Delta t/(1-a)$ — постоянная времени из примера 7.11. Поэтому $k_P \approx 1/\tau$; при $a = 0{,}98$ и $\Delta t = 0{,}01$ с это около 2 с$^{-1}$. Углов и их особенностей здесь нет.

Фильтр Калмана, который работает в автопилотах, устроен сложнее, но опирается на ту же модель. Ориентацию в нём хранят кватернионом, а ошибку оценки описывают вектором малого поворота $\delta\boldsymbol{\varphi}$ (обозначение лекции 3; это вектор, а не крен φ): истинная ориентация равна $R = \hat{R}\exp\bigl(\Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi})\bigr)$. Трёхмерный вектор $\delta\boldsymbol{\varphi}$ не имеет ни особенностей, ни лишнего условия нормировки, поэтому его ковариация — обычная матрица 3×3. Такой подход называют фильтром по вектору ошибки; его подробное изложение — в открытом обзоре Сола. Модель предсказания фильтра — кинематические уравнения разделов 7.3 и 7.4, а в его состояние, кроме ориентации, скорости и положения, входят смещения нулей датчиков.

Два уровня бортовой системы управления

Аппаратно система управления малого беспилотного аппарата почти всегда двухуровневая. **Полётный контроллер** — микроконтроллер с инерциальным блоком, барометром и магнитометром на одной плате — выполняет оценку ориентации, быстрые контуры стабилизации и распределение управления по моторам. Режимы полёта соответствуют точкам входа в каскад рис. 7.14: в режиме стабилизации угловой скорости оператор задаёт угловые скорости, в режиме стабилизации углов — углы, в режимах удержания высоты и положения работают и внешние контуры. **Контроллер верхнего уровня** — одноплатный компьютер — обрабатывает изображения и данные лидара, строит карту, планирует траекторию и передаёт полётному контроллеру уставки положения, скорости или ориентации. Такое разделение следует из разделения движений по скоростям: вращение быстрое, и его контур должен замыкаться на сотнях герц с гарантированным временем отклика; поступательное движение медленное, и для него допустимы десятки герц и задержки обработки изображений.

7.9. Где это в реальной системе

Все конструкции лекции работают в открытых автопилотах почти в том виде, в каком мы их вывели. Ниже — соответствие на примере PX4, одного из самых распространённых открытых автопилотов; сведения сверены с его документацией и исходным кодом, имена параметров и сообщений нужно сверять с используемой версией.

- **Матрица смешивания.** Начиная с версии 1.14 распределение управления в PX4 выполняет модуль `control_allocator`. Геометрия мультиротора задаётся параметрами: число роторов, координаты каждого ротора по продольной и поперечной связанным осям относительно центра масс и коэффициент реактивного момента со знаком (положительный для вращения против часовой стрелки). Это ровно числа x_i, y_i и $\varepsilon_i\kappa$ из нашей формулы для M, только оси FRD. Нумерация стандартной рамы Quadrotor X совпадает с нумерацией раздела 7.5.
- **Насыщение.** Модуль публикует сообщение о состоянии распределителя, в котором есть нераспределённый момент — разность запрошенного и реализованного — и признаки насыщения каждого привода; это ровно ситуация примера 7.6. Регулятор ориентации PX4 имеет весовой коэффициент, понижающий приоритет рыскания по сравнению с креном и тангажем. При насыщении сверху общую тягу уменьшают, чтобы ни один мотор не превысил предела; при насыщении снизу без режима Airmode урезают моменты, а в режиме Airmode, наоборот, приподнимают тягу, чтобы сохранить управляемость по крену и тангажу даже у нуля газа.
- **Каскад.** Цепочка «положение (П-регулятор) → скорость (ПИД-регулятор) → пересчёт ускорения в тягу и ориентацию → ориентация (П-регулятор на кватернионе) → угловая скорость (ПИД-регулятор) → распределение» совпадает с рис. 7.14. При пересчёте ускорения приоритет у вертикальной тяги: горизонтальной заранее резервируется небольшой запас, а сверх него ей

достаётся остаток до предела. Регулятор ориентации построен по технической статье Брешианини, Хена и Д'Андреа (ETH Цюрих, 2013). Ручные режимы Acro, Stabilized, Altitude и Position — точки входа в этот каскад на разных уровнях.

- **Навигация.** Оценку состояния в PX4 выполняет фильтр Калмана EKF2, в ArduPilot — EKF3. Модель предсказания — уравнения разделов 7.3–7.4.
- **Связь с ROS 2.** С версии 1.14 PX4 обменивается данными с ROS 2 через промежуточный слой uXRCE-DDS, а сообщения автопилота записаны в осях NED и FRD. Документация прямо требует, чтобы узлы ROS 2 сами выполняли пересчёт осей и кватернионов, и предлагает для этого готовую библиотеку; это пересчёт примера 7.1. Более старый мост MAVROS выполняет такой пересчёт сам. Всё это можно опробовать без аппарата: PX4 запускается в режиме программной симуляции вместе с симулятором Gazebo.
- **Плоскостность.** Регулятор Меллингера — Кумара входит в открытую прошивку исследовательского мини-квадрокоптера Crazyflie, а траектории для групп таких аппаратов в ROS 2 строит пакет Crazyswarm2.

Типичный кейс сборки показывает, зачем знать матрицу M. Если в конфигурации перепутать знак коэффициента реактивного момента у одного ротора, четвёртая строка M станет неверной: регулятор будет считать, что компенсирует рыскание, а на деле усиливать его, и аппарат закрутится сразу после взлёта.

Что дальше

Во всех современных работах по летающим роботам модель остаётся той же, что в этой лекции: $\dot{\mathbf{p}} = R\mathbf{v}^b$, $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$, «ускорение за вычетом g направлено по оси тяги» и мультипликативная ошибка ориентации. Развитие идёт в нескольких направлениях.

Идея лекции	Как она развита	Пример работы
$\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$ и ошибка $\mathbf{e}_R$	регуляторы прямо на группе вращений, без углов	Ли, Леок, Макклэмрок, 2010
ранг M и отказ мотора	полёт с вращением после потери одного–трёх винтов	Мюллер, Д'Андреа, 2014
матрица M с наклонёнными винтами	всенаправленные аппараты, способные создать силу в любом направлении (ранг 6), и воздушная манипуляция	Брешианини, Д'Андреа, 2016
плоскостность, минимальный снэп	траектории, оптимальные по времени; плоскостность с учётом сопротивления винтов	Фён, Ромеро, Скарамуцца, 2021; Фесслер, Франки, Скарамуцца, 2018
счисление ориентации и фильтр	визуально-инерциальная одометрия: камера вместо спутниковой навигации	Цинь, Ли, Шэнь, 2018 (VINS-Mono)
каскад «тяга и угловые скорости»	обучение с подкреплением: нейросетевая политика выдаёт тягу и угловые скорости, то есть входы нашего каскада	Кауфманн и др., 2023

Последняя строка особенно показательна: гоночный аппарат, обученный с подкреплением и в 2023 году обогнавший чемпионов-людей, выдаёт ровно те величины, которые в нашей схеме подаются на регулятор угловой скорости. Нижние уровни каскада и матрица смешивания остаются прежними.

7.10. Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_07_летающие.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Во всех демонстрациях используются соглашения этой лекции: ось z вверх, связанные оси «вперёд — влево — вверх», матрица $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$, параметры аппарата Hummingbird. Демонстрации пронумерованы в порядке показа на занятии.

№	Демонстрация	Что видно
1	Матрица поворота по углам 3-2-1, пересчёт скорости и осей ENU/NED	пример 7.2: скорость $(4{,}29;\ 2{,}08;\ -1{,}79)$ м/с; пример 7.1: $(1;\ 2;\ -3)$ м и курс $60°$; проверка библиотекой spatialmath
2	Матрица W и её вырождение при тангаже $90°$	пример 7.3 и рис. 7.3: норма W равна 2,7, 8,1 и 16,2 при тангаже 60, 80 и 85 градусов
3	Счисление ориентации углами, матрицей, кватернионом и экспонентой	рис. 7.5: пять пиков тангажа, ошибки $1{,}8°$ и $0{,}16°$, $0{,}0002°$ при угловой скорости в середине шага; без коррекции матрица растягивает векторы на 6 %, а квадрат нормы кватерниона растёт на 3 %
4	Матрица смешивания «X», распределение и насыщение	пример 7.5: тяги $(1{,}02;\ 1{,}23;\ 1{,}43;\ 1{,}23)$ Н; пример 7.6 и рис. 7.9: обрезание теряет крен, масштабирование моментов 0,753, приоритеты сохраняют крен при рыскании 0,1105 Н·м
5	Отказ мотора у квадрокоптера и гексакоптера	ранг 3 и 4; мотор напротив выключен, запас 0 при любой $f_{\max}$; раскладка PPNNPN с запасом 0,49–0,61 Н
6	Интерактивная модель «наклон — ускорение»	ползунки углов: корпус, вектор тяги и горизонтальное ускорение
7	Дифференциальная плоскостность на окружности	пример 7.7: $R(t)$, $T(t)$ и угловая скорость через рывок совпадают с численным дифференцированием
8	Каскадное управление квадрокоптером	облёт квадрата и окружности простым каскадом; полный каскад с регуляторами ориентации и угловой скорости; пример 7.8 и опыты «сломай и посмотри»
9	Самолёт: координированный разворот и снос ветром	$\rho = 70{,}6$ м при 20 м/с и $30°$; пример 7.9: курс $-17{,}5°$, путевая скорость 19,1 м/с
10	Пути Дубинса между двумя позами	пример 7.10 и рис. 7.16: LSL 636 м и LRL 395 м, перебор шести типов, сверка с библиотекой
11	Оценка ориентации	пример 7.11 и рис. 7.19: дрейф гироскопа $34°$ за минуту, комплементарный фильтр; акселерометр «не видит» наклон на окружности

Анимации к лекции. В папке `06_Анимации` лежат шесть роликов к этой лекции (MP4 для показа на занятии, в конспекте вставлены их фрагменты):

- `l07_gimbal_lock_euler_rates` (рис. 7.4) — корпус вращается равномерно, а производные крена и рыскания вблизи тангажа $90°$ неограниченно растут; в конце — сравнение с кистевой особенностью PUMA;
- `l07_attitude_integration_race` (рис. 7.6) — гонка способов счисления ориентации на манёвре «кувырок» и дрейф связей без ортогонализации и нормировки;
- `l07_mixer_allocation_polytope` (рис. 7.10) — узоры каналов на тягах винтов, обрезание и приоритеты при насыщении, ядро матрицы смешивания гексакоптера и отказ мотора;
- `l07_tilt_to_accel_step_vs_cart` (рис. 7.12) — квадрокоптер сначала наклоняется, потом разгоняется и тормозит заранее; облёт квадрата простым каскадом;

- `l07_flatness_circle_yaw` (рис. 7.13) — один вектор тяги при разных курсах на окружности примера 7.7, предельный наклон 60° и зачем траектории гладкие до снэпа;
- `l07_dubins_switching` (рис. 7.17) — перебор слов Дубинса и смена кратчайшего типа RSR на LRL при сближении поз.

Выводы

1. Летающий робот — свободное твёрдое тело с шестью степенями свободы. Его кинематика описывается уравнениями $\dot{\mathbf{p}} = R\mathbf{v}^b$ и $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$, которые вместе образуют одно уравнение $\dot{T} = T[\boldsymbol{\mathcal{V}}^b]$; второе получается из соотношения $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$ лекции 3 переходом к связанным осям.
2. Углы рыскания, тангажа и крена соответствуют последовательности поворотов 3-2-1, $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$. Вид формул не зависит от соглашения об осях, но знаки зависят: ROS работает в осях ENU и FLU, автопилоты — в NED и FRD, и при стыковке программ оси, курс и порядок компонент кватерниона нужно пересчитывать явно.
3. Производные углов связаны с угловой скоростью в связанных осях матрицей $W(\varphi, \theta)$: $\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W\boldsymbol{\omega}^b = WR^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}$; это угловой блок аналитического якобиана. При тангаже $\pm 90^\circ$ матрица неограниченно растёт; это координатная особенность, родственная вырожденной конфигурации манипулятора, и устраняется она сменой параметризации.
4. Кватернион ориентации подчиняется линейному уравнению без особенностей, $\mathbf{e}$ и $-\mathbf{e}$ задают одну ориентацию. На борту ориентацию интегрируют кватернионом или матрицей; экспоненциальное обновление сохраняет условия связи точно, а точность счисления определяется тем, как взята угловая скорость на шаге.
5. Матрица смешивания M переводит тяги винтов в тягу и моменты; это силовое отображение, аналог J^{T}. Ограничения тяг задают многогранник достижимых команд; канал рыскания самый слабый, поэтому при насыщении автопилот сохраняет крен и тангаж, затем тягу и урезает рыскание. Отказоустойчивость определяет не ранг M, а запас команды висения внутри многогранника.
6. Квадрокоптер недоприводен: ускорение за вычетом g всегда направлено по оси тяги, поэтому горизонтальное движение создаётся наклоном. Это связь второго порядка, аналогичная неголономной связи тележки; по выходам x, y, z, ψ система дифференциально плоская, угловая скорость выражается через рывок, моменты — через снэп, отсюда траектории минимального снэпа.
7. Управление строится каскадом «положение $\to$ скорость $\to$ вектор тяги и ориентация $\to$ угловая скорость $\to$ распределение»; точный пересчёт ускорения в наклон и ошибка ориентации на матрицах поворота работают при больших наклонах, где линейные формулы дают проседание.
8. Самолёт разворачивается креном, $\rho = V^2/(g\mathrm{tg}\,|\varphi|)$; его кинематическая модель — тележка с постоянной скоростью и ограниченной кривизной, кратчайшие пути которой — пути Дубинса. Ориентацию на борту оценивают, объединяя гироскоп с опорными векторами в комплементарном фильтре или фильтре Калмана, моделью которых служат уравнения этой лекции.

Контрольные вопросы

1. Сколько степеней свободы у летающего робота и сколько независимых входов управления у квадрокоптера и у самолёта? Что такое недоприводная система?
2. Запишите последовательность поворотов 3-2-1, получите третий столбец матрицы R и формулы для углов по матрице. Каким буквам соответствуют тангаж и крен в ГОСТ 20058-80?

3. Покажите, что из соотношения $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$ и свойства $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}$ следует $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$, и запишите оба кинематических уравнения как одно уравнение для матрицы T.

4. Выведите матрицу $W(\varphi, \theta)$. Почему она не зависит от ψ? Как выглядит пересчёт, если угловая скорость задана в неподвижной системе, и как это связано с аналитическим якобианом лекции 3?

5. Что происходит с матрицей W при тангаже 90°? В чём сходство и в чём различие между этой особенностью и вырожденной конфигурацией манипулятора?

6. Запишите кинематическое уравнение для кватерниона и экспоненциальное обновление ориентации на шаге. Почему $\mathbf{e}$ и $-\mathbf{e}$ задают одну ориентацию и как это учитывают при вычислении ошибки?

7. Составьте матрицу смешивания квадрокоптера в схеме «X» по координатам и направлениям вращения винтов, покажите ортогональность строк и найдите обратную. Почему M — аналог J^{T}, а не J?

8. Квадрокоптер с параметрами лекции висит. Найдите наибольшие моменты крена и рыскания при неизменной тяге. Что даст покомпонентное обрезание тяг при запросе $\tau_x = 0{,}05$, $\tau_z = 0{,}15$ Н·м и как должен поступить полётный контроллер?

9. Как изменится ранг матрицы смешивания при отказе одного мотора у квадрокоптера и у гексакоптера? Почему сохранение ранга ещё не гарантирует возможности висеть?

10. Получите линеаризованные уравнения $\ddot{x} = g(\theta c_\psi + \varphi s_\psi)$, $\ddot{y} = g(\theta s_\psi - \varphi c_\psi)$. Сравните связь, наложенную на квадрокоптер, с неголономной связью колёсной тележки.

11. Покажите, что ориентация и тяга квадрокоптера выражаются через $\ddot{\mathbf{p}}$ и ψ. Через какую производную положения выражается угловая скорость, через какую — моменты, и почему траектории планируют многочленами седьмой степени?

12. Выведите формулы угловой скорости и радиуса координированного разворота. Как изменится радиус при увеличении скорости вдвое? Сформулируйте кинематическую модель самолёта и теорему Дубинса.

13. Кейс. После сборки квадрокоптер при взлёте сразу закручивается по рысканию, хотя крен и тангаж держит. Какие ошибки в матрице смешивания (знак коэффициента реактивного момента у ротора, перепутанная нумерация моторов) к этому приводят и как отличить одну от другой по поведению?

14. Кейс. Бортовой компьютер с ROS 2 передаёт автопилоту уставку положения в осях ENU, а автопилот работает в NED. Что сделает аппарат, если пересчёт забыть, и что изменится, если уставка задана ещё и курсом?

15. Кейс. Гироскоп имеет смещение нуля 0,01 рад/с. Какова ошибка ориентации через 60 с без коррекции и какая ошибка положения набежит у БИНС за 10 с? Какой датчик и какой алгоритм её устраняют и почему по акселерометру нельзя определить наклон в манёвре?

Литература

1. Powers C., Mellinger D., Kumar V. Quadrotor Kinematics and Dynamics // Handbook of Unmanned Aerial Vehicles / ed. by K. P. Valavanis, G. J. Vachtsevanos. — Dordrecht: Springer, 2015. — Chapter 16.

2. Mahony R., Kumar V., Corke P. Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor // IEEE Robotics and Automation Magazine. — 2012. — Vol. 19, No. 3.

3. Beard R. W., McLain T. W. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. — Princeton: Princeton University Press, 2012.
4. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — Chapter 3.
5. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. — 3rd ed. — Cham: Springer, 2023.
6. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009.
7. Mellinger D., Kumar V. Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2011.
8. Fliess M., Lévine J., Martin P., Rouchon P. Flatness and defect of non-linear systems: introductory theory and examples // International Journal of Control. — 1995. — Vol. 61, No. 6.
9. Lee T., Leok M., McClamroch N. H. Geometric tracking control of a quadrotor UAV on SE(3) // Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC). — 2010.
10. Brescianini D., Hehn M., D'Andrea R. Nonlinear Quadrocopter Attitude Control: Technical Report. — Zurich: ETH Zurich, Institute for Dynamic Systems and Control, 2013.
11. Mueller M. W., D'Andrea R. Stability and control of a quadrocopter despite the complete loss of one, two, or three propellers // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2014.
12. Mahony R., Hamel T., Pflimlin J.-M. Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group // IEEE Transactions on Automatic Control. — 2008. — Vol. 53, No. 5.
13. Solà J. Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter. — arXiv:1711.02508, 2017.
14. Durham W. C. Constrained control allocation // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. — 1993. — Vol. 16, No. 4.
15. Richter C., Bry A., Roy N. Polynomial trajectory planning for aggressive quadrotor flight in dense indoor environments // Robotics Research (ISRR 2013). — Cham: Springer, 2016.
16. Dubins L. E. On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents // American Journal of Mathematics. — 1957. — Vol. 79, No. 3.
17. Shkel A. M., Lumelsky V. Classification of the Dubins set // Robotics and Autonomous Systems. — 2001. — Vol. 34, No. 4.
18. Brescianini D., D'Andrea R. Design, modeling and control of an omni-directional aerial vehicle // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2016.
19. Foehn P., Romero A., Scaramuzza D. Time-optimal planning for quadrotor waypoint flight // Science Robotics. — 2021. — Vol. 6, No. 56.
20. Faessler M., Franchi A., Scaramuzza D. Differential flatness of quadrotor dynamics subject to rotor drag for accurate tracking of high-speed trajectories // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2018. — Vol. 3, No. 2.
21. Qin T., Li P., Shen S. VINS-Mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator // IEEE Transactions on Robotics. — 2018. — Vol. 34, No. 4.
22. Kaufmann E., Bauersfeld L., Loquercio A., Müller M., Koltun V., Scaramuzza D. Champion-level drone racing using deep reinforcement learning // Nature. — 2023. — Vol. 620.
23. Гревцов Н. М., Лазурин Г. А., Мурзагалин Р. М. Подготовка и выполнение полёта квадрокоптера в городе // Известия РАН. Теория и системы управления. — 2021. — № 3.

24. ГОСТ 20058-80. Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и обозначения.

25. Бранец В. Н., Шмыглевский И. П. Применение кватернионов в задачах ориентации твёрдого тела. — М.: Наука, 1973.

26. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — Главы 1 и 3.

27. Foote T., Purvis M. REP 103: Standard Units of Measure and Coordinate Conventions. — Open Robotics, 2010.

28. PX4 Autopilot User Guide: разделы Control Allocation, Controller Diagrams, ROS 2 User Guide. — Dronecode Foundation, 2024–2026. — URL: https://docs.px4.io.

Приложение 7.А. Таблица соответствия обозначений

Таблица сводит обозначения лекции, учебника Бирда и Маклейна, ГОСТ 20058-80 и соглашений ROS и PX4, чтобы формулы из разных источников можно было сопоставлять с лекцией.

Величина	**Лекция**	**Бирд, Маклейн**	**ГОСТ 20058-80**	**ROS ENU/FLU · PX4 NED/FRD**
Земная система	x, y горизонтальны, z вверх	север, восток, вниз	нормальная $OX_gY_gZ_g$, ось Y_g вверх	ROS: восток, север, вверх; PX4: север, восток, вниз
Связанная система	вперёд, влево, вверх	вперёд, вправо, вниз	$OXYZ$: вперёд, вверх, вправо	ROS: вперёд, влево, вверх; PX4: вперёд, вправо, вниз
Рыскание	ψ, вокруг z, влево положительно	ψ, вокруг оси «вниз»	ψ, вокруг Y_g	ROS: от востока против часовой стрелки; PX4: от севера по часовой
Тангаж	θ, нос вниз при θ больше нуля	θ, нос вверх	ϑ, нос вверх	ROS: нос вниз; PX4: нос вверх
Крен	φ, правый борт вниз	φ	γ	в обоих правый борт вниз
Угол наклона траектории	γ_a	γ	θ	—
Порядок поворотов	рыскание, тангаж, крен	рыскание, тангаж, крен	рыскание, тангаж, крен	рыскание, тангаж, крен
Угловая скорость в связанных осях	$\omega_x, \omega_y, \omega_z$	p, q, r	$\omega_x, \omega_y, \omega_z$	компоненты x, y, z в своих осях
Кватернион	**e**, скаляр первым	**e**, скаляр первым	—	ROS: (x, y, z, w); PX4: (w, x, y, z)

У Пауэрс, Меллингера и Кумара земные и связанные оси совпадают с нашими (ось $\mathbf{a}_3$ и ось $\mathbf{b}_3$ вверх), компоненты угловой скорости обозначены p, q, r, а порядок поворотов другой — рыскание, крен, тангаж; при малых углах формулы совпадают с нашими.

Приложение 7.Б. Угловая скорость и моменты через производные плоских выходов

Пусть заданы плоские выходы $\boldsymbol{\sigma}(t) = (x, y, z, \psi)$ и их производные. По разделу 7.6 находим $\mathbf{a}_T = \ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{z}_0$, тягу $T = m\|\mathbf{a}_T\|$ и матрицу $R = (\mathbf{x}_b\ \mathbf{y}_b\ \mathbf{z}_b)$.

Продифференцируем уравнение $m\mathbf{a}_T = T\mathbf{z}_b$ по времени:

$$m\,\dddot{\mathbf{p}} = \dot{T}\,\mathbf{z}_b + T\,\dot{\mathbf{z}}_b.$$

Производная орта $\mathbf{z}_b$ — третий столбец матрицы $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$. Так как $\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)\mathbf{z}_0 = \boldsymbol{\omega}^b \times \mathbf{z}_0 = (\omega_y,\ -\omega_x,\ 0)^{\mathrm{T}}$, получаем $\dot{\mathbf{z}}_b = \omega_y\mathbf{x}_b - \omega_x\mathbf{y}_b$. Вектор $\dot{\mathbf{z}}_b$ перпендикулярен $\mathbf{z}_b$, поэтому скалярное умножение на $\mathbf{z}_b$ даёт $\dot{T} = m\,\mathbf{z}_b\cdot\dddot{\mathbf{p}}$. Подставив это обратно, найдём

$$\dot{\mathbf{z}}_b = \frac{m}{T}\bigl(\dddot{\mathbf{p}} - (\mathbf{z}_b\cdot\dddot{\mathbf{p}})\,\mathbf{z}_b\bigr) = \mathbf{h}_\omega,$$

и, умножая на $\mathbf{x}_b$ и $\mathbf{y}_b$, получаем $\omega_y = \mathbf{h}_\omega\cdot\mathbf{x}_b$, $\omega_x = -\mathbf{h}_\omega\cdot\mathbf{y}_b$. Третья компонента не связана с осью тяги и определяется курсом. Из прямой матрицы раздела 7.3 имеем $\omega_z = -s_\varphi\dot\theta + c_\varphi c_\theta\dot\psi$, где $\dot\theta$ находят из второй строки, $\omega_y = c_\varphi\dot\theta + s_\varphi c_\theta\dot\psi$, то есть $\dot\theta = (\omega_y - s_\varphi c_\theta\dot\psi)/c_\varphi$. Таким образом, $\boldsymbol{\omega}^b$ выражен через $\dddot{\mathbf{p}}$, $\dot\psi$ и уже найденную матрицу R.

Ещё одно дифференцирование даёт $\ddot{T} = m\,(\mathbf{z}_b\cdot\mathbf{p}^{(4)} + \dot{\mathbf{z}}_b\cdot\dddot{\mathbf{p}})$ и производную $\dot{\mathbf{h}}_\omega$, линейную по снэпу $\mathbf{p}^{(4)}$. Из неё тем же проецированием находят $\dot\omega_x$ и $\dot\omega_y$, а из второй производной курса — $\dot\omega_z$. Моменты получаются из уравнения Эйлера: $\boldsymbol{\tau} = I\dot{\boldsymbol{\omega}}^b + \boldsymbol{\omega}^b\times I\boldsymbol{\omega}^b$. Итак, входы T и $\boldsymbol{\tau}$ выражаются через $\boldsymbol{\sigma}$ и её производные до четвёртой ($\mathbf{p}$) и второй (ψ) включительно, что и составляет утверждение о плоскостности.

Задача минимального снэпа для одной координаты ставится так. На участке j между узлами t_{j-1} и t_j положение — многочлен $p_j(t) = \sum_{i=0}^{7} c_{ji}t^i$. Функционал $\sum_j\int\bigl(p_j^{(4)}\bigr)^2dt$ — квадратичная форма $\mathbf{c}^{\mathrm{T}}H\mathbf{c}$ коэффициентов, а условия «значение в узле задано» и «производные до третьей непрерывны в узлах» линейны, $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$. Минимизация квадратичной формы при линейных ограничениях решается одной линейной системой с множителями Лагранжа. Степень семь выбрана не случайно: уравнение Эйлера — Лагранжа для этого функционала имеет вид $p^{(8)} = 0$, и его решения — многочлены седьмой степени. Точно так же многочлен пятой степени лекции 4 с заданными на концах положениями, скоростями и ускорениями доставляет минимум интегралу квадрата рывка.

Приложение 7.B. Отказ мотора у гексакоптера

Возьмём гексакоптер с шестью лучами длины $L = 0{,}175$ м через 60° и параметрами Hummingbird, масса 0,5 кг, винты пронумерованы по кругу. При чередующихся направлениях вращения (раскладка PNPNPN, где P — против часовой стрелки, N — по часовой) висение по псевдообратной матрице даёт одинаковые тяги $mg/6 = 0{,}818$ Н. Ядро матрицы M двумерно, и оба базисных вектора ядра обладают свойством $k_i = k_{i+3}$: противоположные винты входят в них с одинаковыми коэффициентами. Любое решение уравнения висения $M\mathbf{f} = (mg;0;0;0)$ — это равномерное решение плюс вектор ядра, поэтому у всех таких решений $f_i = f_{i+3}$.

Отсюда сразу следует ответ на вопрос об отказе. Если мотор i остановился, $f_i = 0$, то и $f_{i+3} = 0$: мотор напротив обязан быть выключен при любой мощности моторов. Аппарат висит на двух оставшихся противоположных парах моторов, которые вместе несут вес (например, по четверти веса на мотор), а нулевые тяги двух моторов означают, что команда висения лежит на границе многогранника достижимых команд. Для корректирующих моментов разность $f_i - f_{i+3}$ уже не нулевая и определяется командой линейно, поэтому для примерно половины направлений момента требуется отрицательная тяга. Расчёт линейным программированием подтверждает: запас висения, то есть наибольшее s, при котором $s \le f_j \le f_{\max} - s$ для всех работающих моторов, равен нулю при $f_{\max} = 2{,}45$, 5, 50 и 500 Н.

Раскладка PPNNPN той же геометрии ведёт себя иначе. При отказе любого из моторов 1–4 запас висения равен 0,49–0,61 Н, и аппарат сохраняет управляемость по всем четырём каналам; при отказе мотора 5 или 6 запас нулевой. Вывод общий: ранг матрицы смешивания — условие необходимое, но не достаточное, а отказоустойчивость задаётся раскладкой направлений вращения и проверяется по запасу команды висения внутри многогранника достижимых команд.

Приложение 7.Г. Формулы для углов атаки и скольжения

Обозначим u_r, v_r, w_r проекции воздушной скорости $\mathbf{V}_a = \mathbf{V}_g - \mathbf{V}_w$ на авиационные связанные оси «вперёд — вправо — вниз». Тогда, как у Бирда и Маклейна,

$$V_a = \sqrt{u_r^2 + v_r^2 + w_r^2}, \qquad \alpha = \operatorname{arctg} \frac{w_r}{u_r}, \qquad \beta = \arcsin \frac{v_r}{V_a}.$$

В осях лекции «вперёд — влево — вверх» вторая и третья проекции меняют знак, поэтому $\alpha = \operatorname{arctg}(-w_r/u_r)$ и $\beta = \arcsin(-v_r/V_a)$, где теперь v_r, w_r — проекции на наши оси y_b и z_b. Проверка знака: если аппарат летит горизонтально, а нос поднят на 5°, поток набегает снизу, и угол атаки должен быть положительным. В наших осях при поднятом носе $\theta = -5^\circ$, проекция горизонтальной скорости на ось z_b отрицательна, $w_r < 0$, и формула даёт $\alpha = +5^\circ$.

Система координат, в которой ось x направлена по вектору $\mathbf{V}_a$, называется скоростной; она получается из связанной поворотами на α и β, и именно в ней задаются аэродинамические силы — подъёмная сила, сопротивление и боковая сила.

Лекция 8

Обобщение раздела: единая картина кинематики роботов

Введение: семь лекций как одна

За семь занятий мы разобрали четыре класса роботов. Последовательному манипулятору посвящены лекции 1–4: язык однородных матриц и параметров Денавита — Хартенберга (лекция 1), задачи о положении и формула произведения экспонент (лекция 2), матрица Якоби, сингулярное разложение и двойственность скоростей и сил (лекция 3), траектории и кинематическое управление (лекция 4). Параллельные механизмы с их уравнением скоростей $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ и двумя типами особенностей — предмет лекции 5. Колёсные платформы, неголономные связи и одометрия — лекции 6. Свободное твёрдое тело, кватернион, матрица смешивания и недоприводность квадрокоптера — лекции 7. Внешне у этих роботов мало общего, и формулы в каждой лекции были свои.

Цель заключительной лекции — показать, что за этими формулами стоит одна математическая конструкция, и честно указать, где аналогия кончается. Общая конструкция такова: отображение «координаты приводов — положение выходного звена», его производная и двойственная ей матрица сил. Общий аппарат — линейная алгебра: ранг, обращение, псевдообращение, ядро, сингулярные числа. Но связи у роботов разного порядка. У манипулятора и параллельного механизма связь наложена на положения, у колёсной тележки — на скорости, у квадрокоптера — по существу на ускорения. От порядка связи зависит, существует ли вообще задача о положении в конечном виде, и одна и та же фраза «лёгкая и трудная задачи меняются местами» верна только для первого случая.

Новых методов в лекции почти нет, зато есть то, без чего обобщение было бы неполным: единый язык поз и твистов, которым пишут современные книги и программы, сингулярное разложение как общий измеритель близости к вырождению, двойственность скоростей и сил для всех четырёх классов и сквозной пример — мобильный манипулятор, у которого рука и колёсная платформа работают как одна избыточная система. Во второй половине занятия мы свяжем курс с программным стеком реальных роботов и подготовимся к рубежному контролю.

Занятие распределяется так. Первые 45 минут — единая схема и лестница порядков связи (около 12 минут), позы и твисты (8 минут), потеря ранга, сингулярное разложение и двойственность (12 минут), сводная таблица классов (8 минут) и квиз. Вторые 45 минут — сквозной пример в парах (12–15 минут), задачи курса в программном стеке (5 минут), разбор второго домашнего задания (8–10 минут) и подготовка к рубежному контролю. Карта вопросов билета, образцы ответов, краткие ответы к контрольным вопросам, полная сводка лекций 1–4, насыщение приводов, подробные сводки лекций 5–7 и перечень ноутбуков прошлых занятий вынесены в приложения 8.А–8.Ж для самостоятельного чтения. Все числа лекции воспроизводятся в ноутбуке «Демо_Занятие_08_обобщение.ipynb»; номера его демонстраций указаны в тексте.

Обозначения этой лекции

Все буквы курса сведены в файл «Обозначения.md» паспорта. Обзорная лекция ставит рядом формулы семи лекций, поэтому несколько совпадений, которые в отдельных лекциях не мешали, здесь оказываются в соседних строках. Сведём их заранее.

Буква	Значения в этой лекции	Как различать
M	матрица смешивания квадрокоптера, $\mathbf{u} = M\mathbf{f}$	моменты в сочленениях обозначаются $\boldsymbol{\tau}$, мобильность — $\mathcal{M}(\mathbf{q})$
W	число степеней подвижности механизма (лекция 5) и матрица скоростей углов: $W(\boldsymbol{\Theta})$ действует на угловую скорость $\boldsymbol{\omega}$ в осях базы (в $J_A = \operatorname{diag}(W(\boldsymbol{\Theta}), E)J$), $W(\varphi, \theta)$ — на $\boldsymbol{\omega}^b$ в связанных осях; для углов 3-2-1 $W(\boldsymbol{\Theta}) = W(\varphi, \theta)R^{\mathrm{T}}$	матрица всегда пишется с аргументом, число — без аргумента
θ	курс тележки (лекция 6) и тангаж (лекция 7)	по контексту класса робота; у тележки θ входит в позу $\boldsymbol{\xi}$, у аппарата — в тройку углов $\boldsymbol{\Theta}$
$\boldsymbol{\xi}$	поза тележки (x, y, θ) и произвольный вектор в члене самодвижения $(E - J^{+}J)\boldsymbol{\xi}$	поза стоит в кинематике тележки рядом с $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$; вектор самодвижения встречается только под проектором $E - J^{+}J$
ε, ε_i	малый параметр манёвра тележки (раздел 8.1) и направление вращения i-го винта, $\varepsilon_i = \pm 1$ (раздел 8.4)	направление вращения всегда пишется с индексом винта
κ	число обусловленности $\kappa(J)$ и отношение реактивного момента винта к тяге $\kappa = k_M/k_F$	число обусловленности всегда пишется с аргументом, аэродинамический коэффициент — без аргумента
A, A_i	матрица $A = \partial\boldsymbol{\Phi}/\partial\mathbf{x}$ замкнутой цепи и матрица звена Денавита — Хартенберга	у матрицы звена всегда есть индекс
F, $\mathbf{F}$	матрица прямой задачи о скорости колёсного шасси (светлая) и силовой винт $(\mathbf{m}; \mathbf{f})$ (жирный)	F — не сила; F_i в лекции 5 — коэффициенты уравнения ноги дельта-робота

8.1. Одно отображение и его производная

Голономные связи: уравнение связей и уравнение скоростей

Обозначим $\mathbf{q}$ координаты приводов, а $\mathbf{x}$ — параметры положения выходного звена: схвата, платформы или корпуса. Если связи наложены на положения, кинематика задаётся системой уравнений связей, и её дифференцирование по времени даёт линейное соотношение между скоростями:

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad A = \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \mathbf{x}}, \qquad B = -\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial \mathbf{q}}.$$

Эту запись мы ввели в разделе 5.11. Она годится для всех **голономных** систем, то есть систем, связи которых выражаются уравнениями относительно координат: для последовательных и параллельных манипуляторов. При $\det A \neq 0$ получается матрица Якоби $J = A^{-1}B$, при $\det B \neq 0$ — обратная к ней.

У последовательного манипулятора связь разрешена относительно выхода: $\mathbf{x} = \mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$, где $\mathbf{s} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$ — три угла ориентации и три координаты. Положив $\boldsymbol{\Phi} = \mathbf{x} - \mathbf{f}(\mathbf{q})$, получаем $A = E$ и $B = \partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{q} = J_A$ — **аналитический** якобиан. В лекции 3 мы работали с **геометрическим** якобианом, $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, где $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$ — скорость схвата как твёрдого тела. Его угловой блок не является производной никакой функции от $\mathbf{q}$: угловая скорость не интегрируется в углы, потому что конечные повороты не коммутируют. Две матрицы связаны пересчётом угловой части (раздел 3.3):

$$\dot{\mathbf{s}} = J_A(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad J_A = \begin{pmatrix} W(\boldsymbol{\Theta}) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} J, \qquad \dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\boldsymbol{\Theta})\,\boldsymbol{\omega}.$$

Здесь $\boldsymbol{\omega}$ — угловая скорость в осях базы, поэтому для углов 3-2-1 лекции 7, где матрица $W(\varphi,\theta)$ действует на скорость $\boldsymbol{\omega}^b$ в связанных осях, $W(\boldsymbol{\Theta}) = W(\varphi,\theta)R^{\mathrm{T}}$. Поступательные блоки у двух якобианов общие, $J_v = \partial\mathbf{p}/\partial\mathbf{q}$. Поэтому основное соотношение лекции 3 — это частный случай общей записи с $A = E$, если понимать под $\dot{\mathbf{x}}$ скорость тела, а не производные углов.

У пятизвенника строки матрицы A — векторы ведомых звеньев, а B диагональна, потому что каждая нога несёт один привод (раздел 5.3). У платформы Гью — Стюарта связь разрешена относительно приводов: записав её как $\Phi_i = l_i(\mathbf{x}) - q_i$ с $l_i = \|\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|$, получаем $B = E$. Если вместо производных углов взять скорость платформы $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega};\mathbf{v})$, то $A = J^{-1}$, и явно выписывается обратная матрица Якоби со строками $\left((R\mathbf{b}_i \times \mathbf{n}_i)^{\mathrm{T}},\ \mathbf{n}_i^{\mathrm{T}}\right)$ (раздел 5.10).

Общую конструкцию удобно увидеть сразу на всех четырёх классах роботов (рис. 8.1). Квадрат ограничений приводов — скорости сочленений не больше 1 рад/с, скорости колёс не больше 20 рад/с, тяги винтов от 0 до 2,45 Н — матрица переводит в многоугольник допустимых скоростей или усилий выхода. Линейная алгебра при этом одна и та же, а различается то, что именно отображает матрица и зависит ли она от конфигурации.

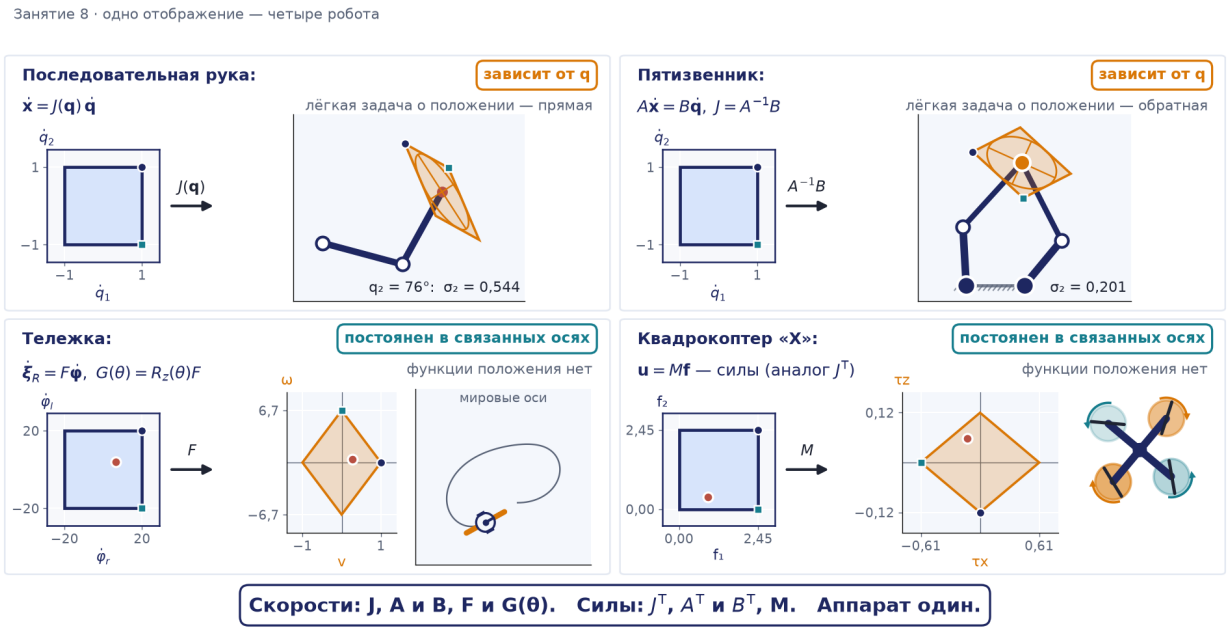


Рис. 8.1. Одно отображение — четыре робота. Квадрат ограничений приводов под действием матрицы превращается в многоугольник допустимых скоростей выхода: у руки и пятизвенника этот образ меняется вместе с конфигурацией, у тележки он постоянен в связанных осях и только поворачивается вместе с корпусом. У квадрокоптера матрица смешивания переводит тяги винтов в тягу и моменты, то есть работает как отображение сил

Анимация целиком: l08_one_map_four_robots.mp4, 75 с. С 6 с — двухзвенник, с 20 с — пятизвенник, с 34 с — тележка, с 48 с — квадрокоптер, с 62 с — все четыре панели рядом.

Колёса и винты: где функции положения нет

У колёсной платформы функции положения $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\varphi})$, где $\boldsymbol{\xi} = (x, y, \theta)$ — поза корпуса, а $\boldsymbol{\varphi}$ — углы колёс, не существует. Это легко увидеть на манёвре из раздела 6.10. Дифференциальная тележка проезжает вперёд на $\varepsilon = 0{,}6$ м, поворачивается на месте на 0,6 рад, проезжает назад на 0,6 м и поворачивается обратно. Каждое колесо при этом повернулось вперёд и затем ровно на столько же назад, так что все углы колёс вернулись к исходным значениям. А корпус оказался в точке $(0{,}105;\ -0{,}339)$ м, в 0,35 м от старта. Одинаковые показания энкодеров — разные позы: функции положения нет.

Связь у тележки задана сразу на скоростях. Колесо не скользит вбок, $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$, а скорость корпуса в связанных осях $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (v_x, v_y, \omega)$ линейно связана со скоростями колёс: $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ у дифференциальной схемы, $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ у всенаправленной платформы. Эти уравнения нельзя проинтегрировать: связь **неголономна**.

У квадрокоптера кинематическая часть — свободное тело без всяких связей,

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{\Theta}}\\ \dot{\mathbf{p}}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}W(\varphi,\theta) & 0\\ 0 & R\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\omega}^b\\ \mathbf{v}^b\end{pmatrix},$$

а приводы, тяги винтов $\mathbf{f}$, входят на уровне сил: суммарная тяга и моменты $\mathbf{u} = (T;\boldsymbol{\tau})$ равны $M\mathbf{f}$, и через уравнения Ньютона и Эйлера они определяют ускорения. Матрица смешивания M не связывает скоростей и не получается дифференцированием уравнения связи. Это статическое силовое отображение, аналог транспонированной матрицы Якоби, к которому мы вернёмся в разделе 8.4. Сходство $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$ с обратной задачей о скорости алгебраическое, а не механическое.

Четыре задачи и правило «лёгкой задачи»

Для всех классов роботов можно сформулировать четыре задачи: прямую и обратную о положении, прямую и обратную о скорости. Задачи о скорости при фиксированной конфигурации линейны. Задачи о положении нелинейны, и здесь классы различаются сильнее всего (рис. 8.2).

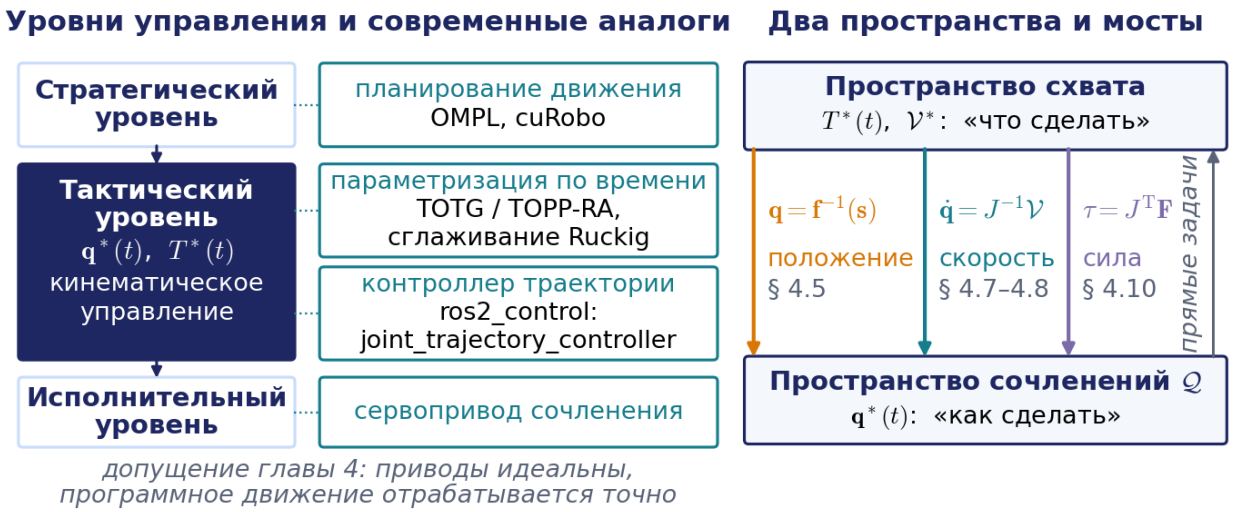


Рис. 8.2. Уровни системы управления и два пространства: задание формулируется в координатах выхода, исполняется в координатах приводов; мостами служат обратные задачи

Класс робота	Прямая задача о положении	Обратная задача о положении	Что решает контроллер на каждом такте
Последовательный манипулятор	проста: $T_N = A_1A_2\cdots A_N$, ответ единствен	трудна: до 8 ветвей у PUMA и UR5e, до 16 у общего 6R	обратную задачу о скорости или о положении в узлах
Параллельный механизм	трудна: система уравнений, режимы сборки, до 40 решений у платформы Гью — Стюарта	проста: распадается по ногам	обратную задачу по явным формулам
Колёсная платформа	функции положения нет: интегрирование, одометрия	задача планирования манёвров, решений бесконечно много	обратную задачу о скорости $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ и одометрию

Класс робота	Прямая задача о положении	Обратная задача о положении	Что решает контроллер на каждом такте
Летающий аппарат	функции положения от приводов нет: интегрирование уравнений движения	планирование по плоским выходам x, y, z, ψ	каскад регуляторов и распределение тяг $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$ (задача о силах)

Для голономных систем закономерность легко запомнить: лёгкой оказывается та задача о положении, в сторону которой разрешено уравнение связи. У разомкнутой цепи положение схвата выражено через **q** явно, поэтому легка прямая задача. У параллельного механизма явно выражены длины ног или углы приводов через положение платформы, поэтому легка обратная. К колёсным и летающим роботам правило на уровне положений неприменимо: функции положения у них нет вовсе. У всенаправленной платформы оно действует только на уровне скоростей — лёгкой оказывается обратная задача о скорости $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, а задача о положении сводится к интегрированию и планированию.

На двух голономных роботах правило видно одновременно в пространстве приводов и в пространстве задачи (рис. 8.3). У двухзвенника прямая задача даёт одно решение без итераций, а обратная — две ветви, которые сливаются на границе рабочей зоны, где $\det J_v = 0$. У пятизвенника всё наоборот: обратная задача распадается по ногам и даёт 2×2 рабочих режима, которые сливаются при $\det B = 0$, а прямая задача имеет два режима сборки, сливающихся при $\det A = 0$.

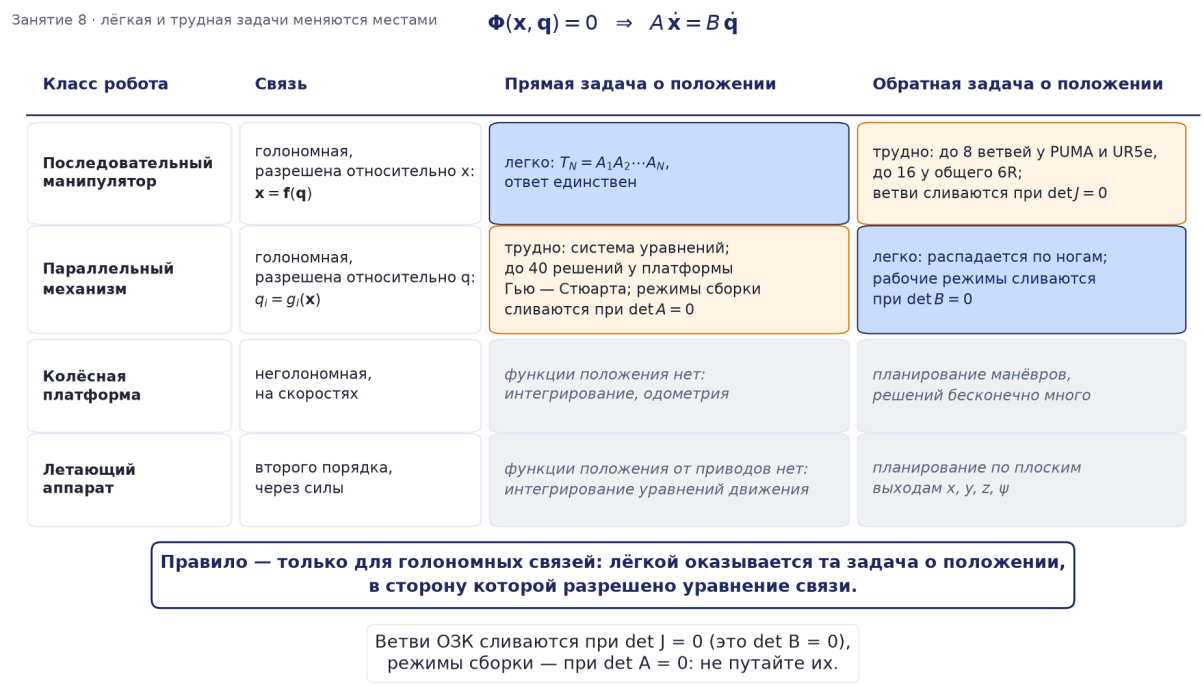


Рис. 8.3. Лёгкая и трудная задачи меняются местами. Слева двухзвенник, у которого связь разрешена относительно выхода, p = f(q): прямая задача лёгкая, а две ветви обратной сливаются при det J = 0. Справа пятизвенник, у которого связь разрешена относительно приводов, $q_i = g_i(P)$: обратная задача лёгкая, режимы сборки сливаются при det A = 0, рабочие режимы — при det B = 0

Анимация целиком: l08_easy_hard_swap.mp4, 76 с. С 30 с — пятизвенник (рабочие режимы сливаются при вытянутой ноге 1, около 40 с), с 44 с — прямая задача пятизвенника, с 60 с — таблица четырёх задач для всех четырёх классов роботов. На постере — точка q = (180°; 0°), где у размеров примера 5.1 одновременно det A = 0 и det B = 0 (особенность третьего типа, раздел 5.11); рабочие режимы сливаются отдельно, при вытянутой ноге 1 (кадр 40 с).

Трудную задачу на практике решают через лёгкую: метод Ньютона на каждой итерации вычисляет лёгкую задачу и её матрицу и поправляет приближение (рис. 8.4). У руки так решают обратную задачу

через прямую и матрицу Якоби, у пятизвенника — прямую задачу через уравнения ног и матрицу $2A$. Ролик показывает три свойства метода, которые нужно помнить. Начальное приближение выбирает, к какой ветви или к какому режиму сборки придёт метод. Рядом с особой точкой матрица шага почти вырождена, и шаг срывается. На траектории из многих узлов выручает тёплый старт от решения в предыдущем узле: на окружности из 73 узлов он даёт в среднем 2,8 итерации на узел и ни одной смены ветви, а холодный старт от одного и того же приближения — 7,2 итерации, шесть узлов на чужой ветви и два узла без сходимости. Это и есть «цепочка близких целей» второго домашнего задания.

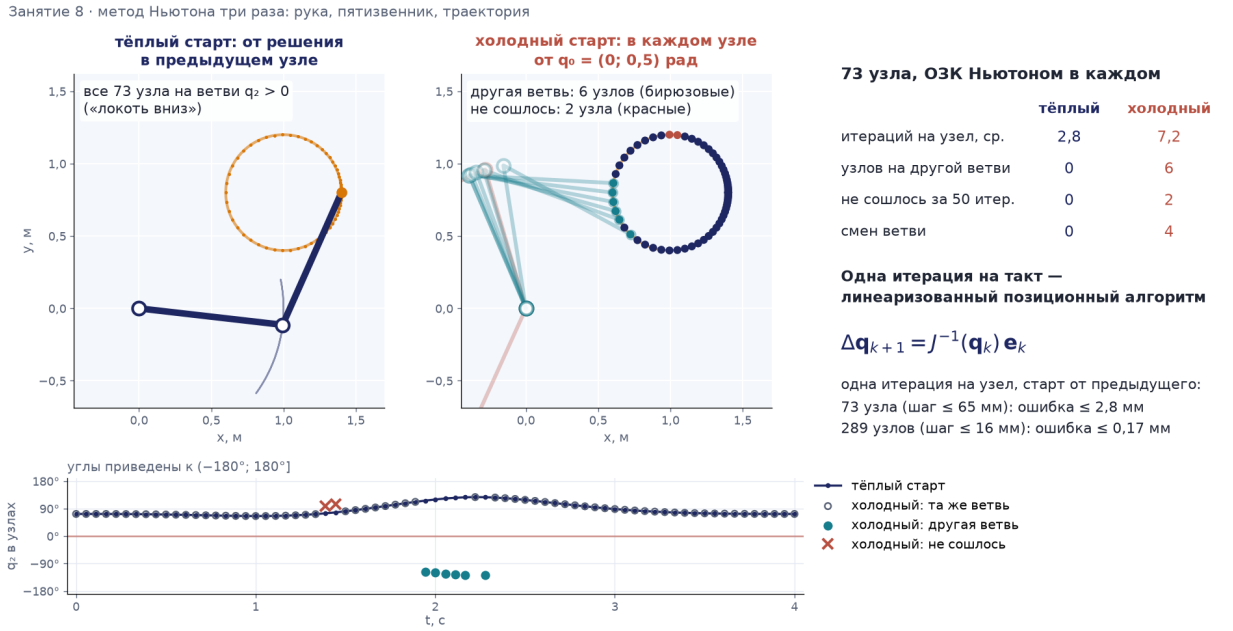


Рис. 8.4. Метод Ньютона трижды решает трудную задачу через лёгкую: обратную задачу двухзвенника, прямую задачу пятизвенника и обратную задачу в узлах траектории. Начальное приближение выбирает ветвь или режим сборки, у особой точки шаг срывается, а на траектории нужен тёплый старт

Анимация целиком: l08_newton_three_times.mp4, 80 с. С 20 с — прямая задача пятизвенника и три старта, с 40 с — траектория с тёплым и холодным стартом, с 72 с — сводная таблица.

Лестница порядков связи

Различие, которое мы только что увидели, — самое глубокое место «единой картины». Его удобно изобразить лестницей из трёх ступеней (рис. 8.5).

Порядок связи	Связь	Пример робота	Обратная задача о положении	Инструмент
0	голономная: $\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = 0$ или $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$	манипулятор, параллельный механизм	алгебраическая, конечное число ветвей	J, A, B (лекции 3, 5)
1	неголономная, на скорости: $\mathbf{a}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\xi})\dot{\boldsymbol{\xi}} = 0$, модель $\dot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{g}_1 v + \mathbf{g}_2 \omega$ без сноса	дифференциальная тележка, автомобиль	планирование манёвров	скобка Ли (раздел 6.10)
2	на ускорения: $\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{z}_0$ параллельно $\mathbf{z}_b$, со сносом (сила тяжести)	квадрокоптер	планирование по плоским выходам	дифференциальная плоскостность (раздел 7.6)

На нулевой ступени связь интегрируема: если бы матрица Якоби руки всюду имела ранг два, схват двигался бы по двумерной поверхности. На первой ступени связь запрещает боковую скорость, но не боковое положение. Манёвр «вперёд — поворот — назад — поворот обратно» с малым параметром ε даёт боковое смещение порядка ε^2 вдоль скобки Ли $[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2] = (\sin\theta,\ -\cos\theta,\ 0)^{\mathrm{T}}$. Расчёт (демонстрация 3) подтверждает квадратичный закон: при $\varepsilon = 0{,}6;\ 0{,}3;\ 0{,}15$ боковой сдвиг равен 0,339; 0,089; 0,022 м, а $\varepsilon^2 = 0{,}36;\ 0{,}09;\ 0{,}0225$. На второй ступени запрещено ускорение в плоскости винтов: ускорение за вычетом g всегда направлено по оси тяги. Чтобы разогнаться вбок, аппарат наклоняется: удерживая высоту, при наклоне на 10° он получает горизонтальное ускорение $g\mathrm{tg}10^\circ = 1{,}73$ м/с^2, при 30° — уже 5,66 м/с^2, и тяга при этом должна вырасти в $1/\cos 30^\circ = 1{,}155$ раза.

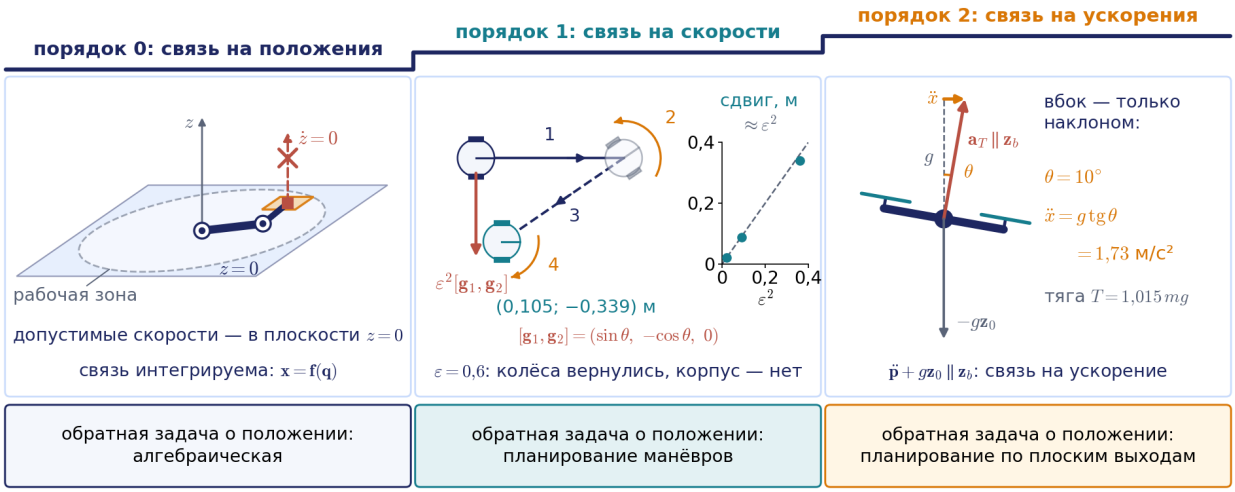
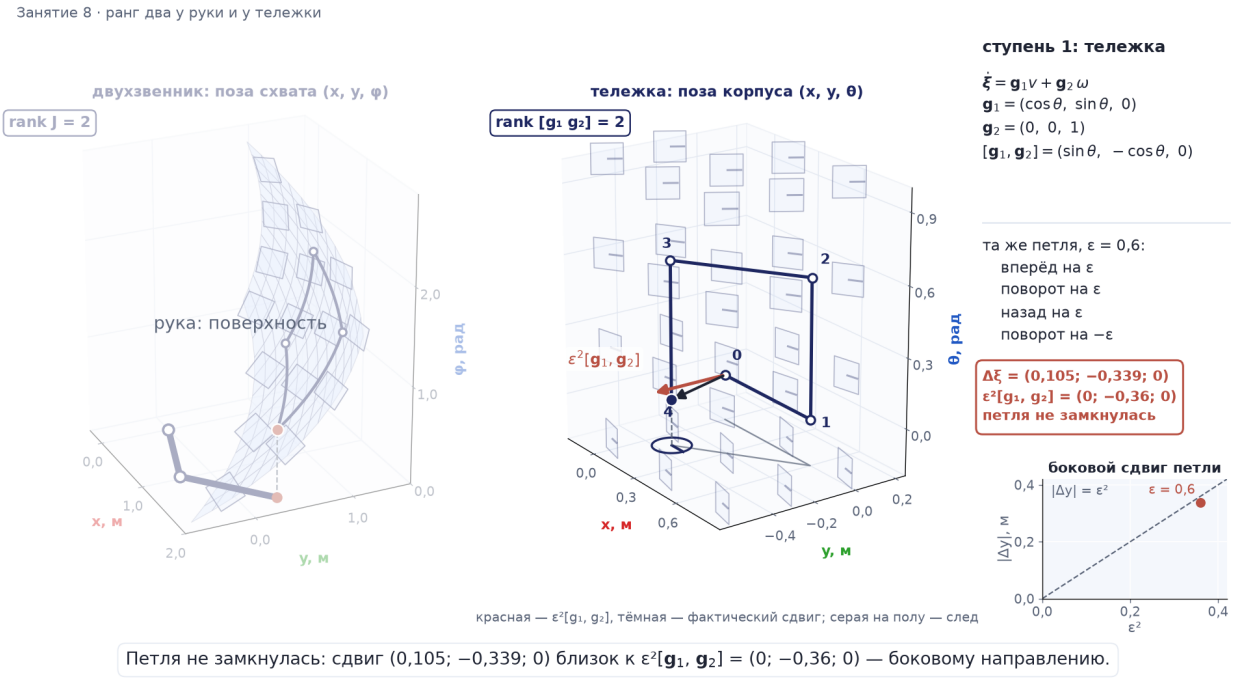


Рис. 8.5. Лестница порядков связи: голономная рука остаётся на поверхности, неголономная тележка выходит из плоскости допустимых скоростей манёвром порядка ε^2, квадрокоптер получает горизонтальное ускорение только наклоном

Ступени 0 и 1 полезно сравнить в пространстве поз (рис. 8.6). Ранг матрицы скоростей у двухзвенника и у тележки одинаков и равен двум: у обоих два входа и три координаты позы. Но у руки плоскости допустимых скоростей касаются одной поверхности, и схват её не покидает, а у тележки эти плоскости закручены вместе с курсом. Поэтому петля «вперёд — поворот — назад — поворот обратно» у тележки не замыкается и сдвигает корпус вбок примерно на $\varepsilon^2[\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2]$; при уменьшении ε вдвое сдвиг уменьшается вчетверо.



Петля не замкнулась: сдвиг (0,105; −0,339; 0) близок к ε²[**g**₁, **g**₂] = (0; −0,36; 0) — боковому направлению.

Рис. 8.6. Ранг два у руки и у тележки. Плоскости допустимых скоростей двухзвенника складываются в поверхность, и связь интегрируема; плоскости тележки закручены, и петля из малых шагов ε сдвигает её вбок примерно на ε^2 вдоль скобки Ли — запрещённого бокового направления

Анимация целиком: l08_rank2_everywhere.mp4, 89 с. С 6 с — рука (ступень 0), с 34 с — плоскости тележки, с 48 с — петля с ε = 0,6, с 66 с — петли с ε = 0,3 и 0,15, с 81 с — ответ на контрольный вопрос 5. Ступень 2, квадрокоптер, в ролике не показана — она есть на рис. 8.5.

Порядок связи определяет и структуру системы управления. Тележку можно остановить мгновенно, и между командой (v, ω) и колёсами стоит одно звено, $\dot{\varphi} = H\dot{\xi}_R$. Квадрокоптер мгновенно остановить нельзя: чтобы затормозить, ему нужно наклониться назад и подождать, поэтому система управления — каскад «положение → ориентация → моменты → моторы». Вывод лестницы такой: аппарат линейной алгебры для задач о скорости и о силах общий для всех ступеней, а смысл задачи о положении меняется с порядком связи.

8.2. Один язык: позы и твисты

Позы на плоскости и в пространстве и одно уравнение для всех тел

Мировая литература, начиная с книги К. Линча и Ф. Парка, и программные библиотеки описывают всех роботов одним языком. Поза твёрдого тела — однородная матрица T из блока поворота R и столбца $\mathbf{p}$. Множество таких матриц образует группу движений $SE(3)$: позы можно перемножать и обращать, но нельзя складывать и усреднять (лекция 1). На плоскости то же самое делает группа $SE(2)$ с позой (x, y, θ), то есть матрица 3×3, у которой левый верхний блок 2×2 — поворот на угол θ, а правый столбец — (x, y). Этот блок совпадает с левым верхним блоком матрицы поворота $R_z(\theta)$ размера 3×3 вокруг вертикали, которая в разделе 8.7 переводит скорость тележки из связанных осей в неподвижные.

Скорость тела — **твист** $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$. Кинематика любого твёрдого тела записывается одним уравнением (раздел 7.3, приложение 3.Г):

$$\dot{T} = T\,[\boldsymbol{\mathcal{V}}^b], \qquad [\boldsymbol{\mathcal{V}}^b] = \begin{pmatrix} \Lambda(\boldsymbol{\omega}^b) & \mathbf{v}^b \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где $\boldsymbol{\mathcal{V}}^b$ — твист в связанных осях. Классы роботов различаются только тем, какие твисты им разрешены и чем они создаются.

- Квадрокоптер: твист $\boldsymbol{\mathcal{V}}^b$ ничем не стеснён, но управляется не прямо, а через четыре силовых входа — тягу и три момента.
- Дифференциальная тележка: плоский случай со связью $v_y = 0$, разрешены только твисты вида $(v, 0, \omega)$.
- Меканум-платформа: плоский случай без связи, любой твист $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (v_x, v_y, \omega)$ создаётся колёсами.
- Манипулятор: твист схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ создаётся сочленениями, а множество разрешённых твистов — образ матрицы Якоби.

Твист манипулятора и соглашения о матрице Якоби

Столбец $\mathbf{j}_k$ матрицы Якоби — это твист схвата при единичной скорости k-го сочленения и неподвижных остальных: $(\mathbf{z}_{k-1};\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N})$ для вращательного сочленения и $(\mathbf{0};\ \mathbf{z}_{k-1})$ для телескопического. На языке винтов это **винтовая ось** сочленения, у которой линейная часть приведена к началу системы схвата. Пространственный якобиан J_s Линча и Парка приводит линейную часть к точке тела, совпадающей с началом базы, и пересчёт к нашей матрице выполняет одна формула из раздела 3.3:

$$J = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\Lambda(\mathbf{p}_N) & E \end{pmatrix} J_s.$$

Проверим на двухзвеннике примера 2.4а в нулевой конфигурации. Винтовая ось второго сочленения равна $(0, 0, 1;\ 0, -a_1, 0)$. Перенос точки приведения в схват $\mathbf{p}_N = (a_1 + a_2, 0, 0)$ добавляет к линейной части $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_N = (0,\ a_1 + a_2,\ 0)$, и получается столбец $(0, 0, 1;\ 0, a_2, 0)$, тот же, что дают формулы лекции 3.

Порядок блоков и точка приведения — самая частая причина ошибок при переходе от лекции к программе. Соглашения сведены в таблицу (подробно — раздел 3.3 и раздел 3 файла обозначений).

Источник	**Порядок блоков скорости**	**Замечание**
курс, учебник, Линч и Парк	$(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$	у Линча и Парка J_s и J_b отличаются точкой приведения и осями
`kinlib`: `jacobian`, `jacobian_vw()`	$(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$	оставлено ради обратной совместимости
`kinlib`: `jacobian_book()`	$(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$	порядок курса
Сицилиано и соавт., Корке, Robotics Toolbox (`jacob0`), Pinocchio, MoveIt 2 (`getJacobian`)	$(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$	точка и оси различаются; сверять по документации
ROS 2: `geometry_msgs/Twist`	поля `linear`, затем `angular`	система координат задаётся соглашением топика или заголовком
лекция 6: $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (v_x, v_y, \omega)$	линейная часть первой	как в ROS для плоских мобильных роботов

Практическое правило: перед любым сравнением матриц из разных источников переставить блоки к порядку курса и проверить, к какой точке приведена линейная скорость. Для модели UR5e матрица `jacob0` из Robotics Toolbox после перестановки блоков совпадает с матрицей курса до $2 \cdot 10^{-16}$ (раздел 3.3).

Произведение экспонент одной строкой

Тот же язык даёт второй способ решать прямую задачу о положении (раздел 2.1):

$$T_N(\mathbf{q}) = e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_1]q_1}\, e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_2]q_2} \cdots e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_N]q_N}\, T_N(\mathbf{0}).$$

Это «Денавит — Хартенберг без таблицы»: нужны только винтовые оси сочленений в домашней позе, привязывать к звеньям промежуточные системы не нужно, и почти параллельные оси не создают плохо обусловленных параметров. Для UR5e формула совпадает с расчётом по таблице ДХ с точностью 10^{-15}. На рубежном контроле её не требуют, но именно на этом языке написаны книга «Modern Robotics» и библиотеки Pinocchio и Drake.

8.3. Потеря ранга и сингулярное разложение

Одно явление, шесть имён

Во всех четырёх классах вырождение матрицы, связывающей скорости или усилия, означает потерю управляемого направления. Различаются причина и последствия.

Явление	Что вырождается или чего не хватает	Что теряется	Лекция
Особая конфигурация манипулятора	$\det J = 0$, $\sigma_{\min}(J) = 0$	направление скорости схвата; рядом скорости сочленений растут как $1/\sigma_{\min}$	3, § 3.5–3.7; 4, § 4.9
Особенность первого типа	$\det B = 0$	направление движения платформы; сливаются рабочие режимы	5, § 5.11
Особенность второго типа	$\det A = 0$	жёсткость: платформа движется при заторможенных приводах, усилия в приводах неограниченно растут	5, § 5.3, 5.10, 5.11
Неголономная связь колеса	$\operatorname{rank} G(\theta) = 2$ меньше трёх координат позы при любом θ; это свойство схемы, а не особая точка	мгновенно — боковая скорость; манёвром (скобка Ли) достижимы все позы	6, § 6.4, 6.10
Особенность углов 3-2-1	$W(\varphi, \theta)$ неограниченно растёт, $\det W = 1/c_\theta$; вырождается обратная матрица W^{-1}	различимость рыскания и крена; особенность координатная, а не физическая	1, § 1.2; 3, § 3.3; 7, § 7.3
Отказ мотора	у квадрокоптера $\operatorname{rank} M = 3$ вместо 4; у гексакоптера ранг сохраняется, но команда висения ложится на границу многогранника	независимое управление одним из каналов, обычно рысканием	7, § 7.5

Две строки стоят особняком. Неголономная связь — не особая точка, а постоянное свойство шасси: ранг матрицы $G(\theta) = R_z(\theta)F$ полон по столбцам (равен двум) при любом курсе, но меньше числа координат позы, а уравнение скоростей неинтегрируемо, поэтому множество достижимых поз не сужается (рис. 8.6). Особенность углов Эйлера — свойство выбранных координат, а не аппарата: она устраняется переходом к кватерниону или матрице поворота.

Классическая иллюстрация первой строки — плоский двухзвенник с равными звеньями a, для которого $\det J_v = a^2 s_2$ (рис. 8.7). Определитель обращается в нуль в двух случаях. Вытянутая рука ($q_2 = 0$) ставит схват на внешнюю границу рабочей зоны, $r = 2a$. Сложенная рука ($q_2 = \pi$) ставит схват в основание, $r = 0$, а это **внутренняя** точка зоны: схват находится на расстоянии

$r = 2a|\cos(q_2/2)|$ от основания, и зона — сплошной круг. При неравных звеньях сложенная рука давала бы внутреннюю границу $r = |l_1 - l_2|$, а при равных она стягивается в точку; именно мимо этой внутренней особой точки мы проводили прямую в разделе 4.9. Общее правило: граница рабочей зоны всегда лежит в образе особых конфигураций, но не всякая особая конфигурация лежит на границе. Кистевые особенности PUMA и UR5e тоже встречаются внутри зоны (раздел 3.6).

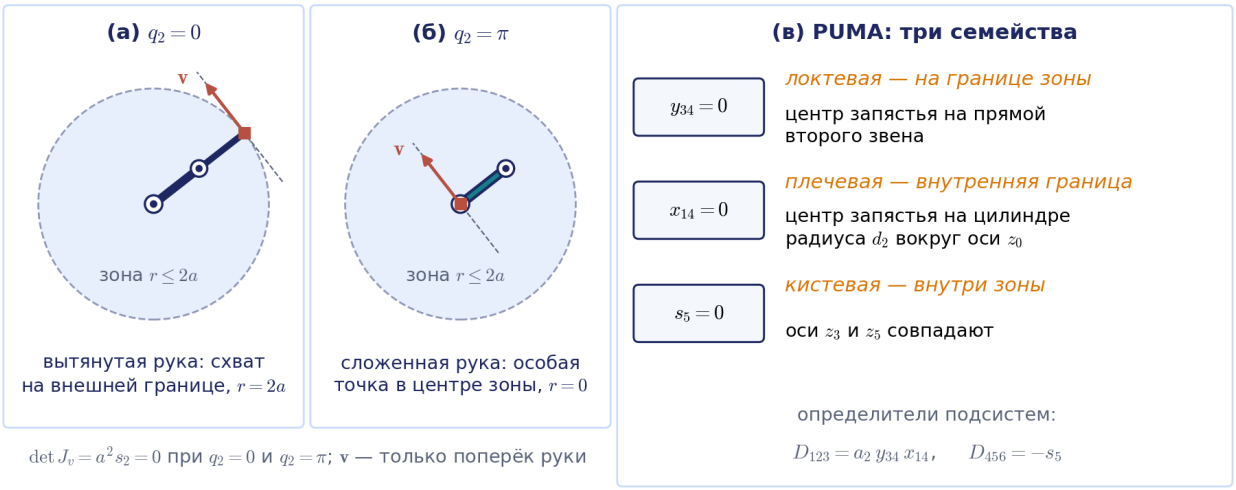


Рис. 8.7. Вырожденные конфигурации: вытянутая рука двухзвенника — граница зоны, сложенная при равных звеньях — особая точка в центре зоны; три семейства особых конфигураций манипулятора PUMA

Сингулярные числа — общий измеритель

Определитель говорит только «да или нет» и для матрицы со смешанными единицами зависит от масштаба. Общий измеритель — сингулярное разложение $J = U\Sigma V^{\mathrm{T}}$ (раздел 3.7). Эллипсоид скоростей — образ единичной сферы скоростей приводов, его полуоси равны $\sigma_i \hat{\mathbf{u}}_i$. Близость к вырождению измеряет наименьшее сингулярное число $\sigma_{\min}$, а столбец $\hat{\mathbf{u}}_{\min}$ показывает, какое направление теряется. Из него строятся меры качества конфигурации: число обусловленности $\kappa(J) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ и мера манипулятивности Йошикавы $w = \sqrt{\det(JJ^{\mathrm{T}})} = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_m$, близкий родственник мобильности $\mathcal{M}(\mathbf{q})$ учебника.

Для двухзвенника с единичными звеньями при сгибании локтя от 110° к вытянутой руке наименьшее сингулярное число падает так: 0,694 при $q_2 = 110^\circ$, 0,231 при 30°, 0,039 при 5° и 0,0078 при 1°, а число обусловленности растёт от 1,95 до 9,4, 57 и 286. Скорость сочленений, нужная для скорости схвата v вдоль слабого направления, равна $v/\sigma_{\min}$. На прямой $y = y_0$ из раздела 4.9 наименьшее сингулярное число в ближайшей к основанию точке примерно равно y_0, и при скорости схвата 0,4 м/с пик $|\dot{q}_1|$ составляет 2,005; 4,003 и 8,001 рад/с при $y_0 = 0{,}2$; 0,1 и 0,05 м, то есть почти точно v/y_0 (демонстрация 1). Это расчёт без обратной связи, $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\mathbf{v}$; в разделе 4.9 тот же проход идёт с обратной связью $K = 10\ \mathrm{с}^{-1}$, и пик при $y_0 = 0{,}05$ м там чуть выше — 8,1 рад/с.

Демпфированное псевдообращение в базисе разложения выглядит особенно прозрачно:

$$\dot{\mathbf{q}} = \sum_i \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \mu^2}\, \hat{\mathbf{v}}_i \hat{\mathbf{u}}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\mathcal{V}}^*.$$

Вдали от особенности множитель почти равен $1/\sigma_i$, а вблизи неё не превышает $1/(2\mu)$: скорости ограничены ценой ошибки слежения по слабому направлению.

Тот же анализ применим к матрицам других классов (демонстрация 4). У механум-платформы из примера 6.6 столбцы матрицы H ортогональны, и её сингулярные числа постоянны, 40, 40 и 15,4, так что вырождения нет ни в одной позе. У квадрокоптера Hummingbird в схеме «X» наименьшее сингулярное число матрицы смешивания, 0,049, отвечает рысканию. Оно равно 2κ, где $\kappa = k_M/k_F$ — отношение реактивного момента винта к его тяге, и это плечо рыскания в пять раз меньше плеча

крена — отсюда «слабый канал рыскания». Отказ мотора вычёркивает столбец, и ранг падает до трёх. Сравнивать сингулярные числа с разными единицами между собой нельзя; полную матрицу $6 \times N$ анализируют поблочно или после нормировки линейных строк характерной длиной (раздел 3.8).

Где живёт потеря ранга в контроллере

Потеря ранга — не только теория: каждый класс роботов обрабатывает её в программе. Модуль MoveIt Servo, решающий в ROS 2 обратную задачу о скорости, вычисляет число обусловленности матрицы Якоби и при движении в сторону особенности снижает скорость, когда $\kappa(J)$ превышает нижний порог, и останавливает движение у верхнего; по умолчанию пороги равны 17 и 30. Это инженерная форма закона «скорость сочленений растёт как $1/\sigma_{\min}$»: у двухзвенника с единичными звеньями $\kappa(J) = 17$ при $q_2 \approx 16{,}7^\circ$ и $\kappa(J) = 30$ при $q_2 \approx 9{,}5^\circ$. Поскольку $\kappa(J)$ полной матрицы зависит от единиц, пороги настраивают под конкретного робота. Промышленные контроллеры при прямолинейном движении у кистевой особенности останавливаются с ошибкой либо, в специальном режиме (например, инструкция `SingArea` в языке RAPID контроллеров ABB), допускают отклонение ориентации инструмента (раздел 3.6). Автопилот хранит ориентацию кватернионом, и особенности углов у него просто нет. Неголономной тележке запрещённое направление даёт планировщик, строящий манёвры.

8.4. Скорости и силы: две стороны одной матрицы

Мощность и транспонированная матрица

Каждое отображение скоростей сопровождается двойственным отображением сил. Для последовательного манипулятора это соотношение лекции 3: мощность приводов равна мощности, передаваемой схватом, $\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}} J\dot{\mathbf{q}}$ при любых $\dot{\mathbf{q}}$, откуда

$$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\,\mathbf{F},$$

где $\mathbf{F} = (\mathbf{m}; \mathbf{f})$ — силовой винт, который схват прикладывает к среде, а $\boldsymbol{\tau}$ — моменты (у телескопических сочленений — силы) в сочленениях. Ядро J^{T} ортогонально образу J: силы, перпендикулярные всем достижимым скоростям схвата, не требуют моментов в приводах. Эллипсоид сил имеет те же оси $\hat{\mathbf{u}}_i$, что эллипсоид скоростей, но полуоси $1/\sigma_i$ (рис. 8.8). У двухзвенника с единичными звеньями при $q_2 = 90^\circ$ полуоси эллипса скоростей равны 1,618 и 0,618, а эллипса сил — 0,618 и 1,618 вдоль тех же направлений (демонстрация 5). У вытянутой руки схват не может двигаться вдоль руки, зато силу вдоль руки держит конструкция без всяких моментов.

Рис. 8.8. Эллипс скоростей и эллипс сил двухзвенника: общие оси, обратные полуоси; у вытянутой руки сила вдоль руки не требует моментов

Замкнутая цепь: почему второй тип — потеря жёсткости

Для замкнутой цепи с уравнением скоростей $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ двойственность удобно записать через множители связей $\boldsymbol{\lambda}$ — усилия, с которыми связи нагружены:

$$A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{F}, \qquad \boldsymbol{\tau} = B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}.$$

Проверка мощностью: $\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}B\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}A\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{x}}$. При $\det A \neq 0$ отсюда $\boldsymbol{\tau} = B^{\mathrm{T}}A^{-\mathrm{T}}\mathbf{F} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$, как в разделе 5.10. Теперь смысл особенности второго типа виден сразу. При $\det A = 0$ уравнение $A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{F}$ разрешимо не для всякой внешней силы: силу, не лежащую в образе A^{T}, никакие конечные усилия в ногах не уравновешивают, а вблизи такого положения нужные усилия неограниченно растут. Это и есть потеря жёсткости. Для пятизвенника из раздела 5.3 на пути $\mathbf{q} = (60^\circ + \Delta;\ 120^\circ - \Delta)$ горизонтальная сила 10 Н требует от каждого привода момента 0,93 Н·м при $\Delta = 15^\circ$, 21 Н·м при 3°, 70 Н·м при 1° и 244 Н·м при $0{,}3^\circ$, тогда как вертикальную силу той же величины механизм держит моментами меньше 1 Н·м (демонстрация 2). При особенности первого типа ($\det B = 0$) картина зеркальная: существует сила, которую приводы держат «бесплатно», как у вытянутой руки.

Обе картины рядом с особой конфигурацией руки показаны на рис. 8.9 через эллипсы скоростей и сил. У руки и у пятизвенника при особенности первого типа эллипс скоростей сплющивается в отрезок, а эллипс сил вытягивается: потеряно направление движения, но силу в этом направлении механизм держит сам. При особенности второго типа всё наоборот: эллипс скоростей раздувается, потому что платформа подвижна при заторможенных приводах, а эллипс сил схлопывается, и моменты против горизонтальной силы 10 Н растут до сотен ньютон-метров, как в расчёте выше. У последовательной руки второго типа нет вовсе, потому что у неё $A = E$.

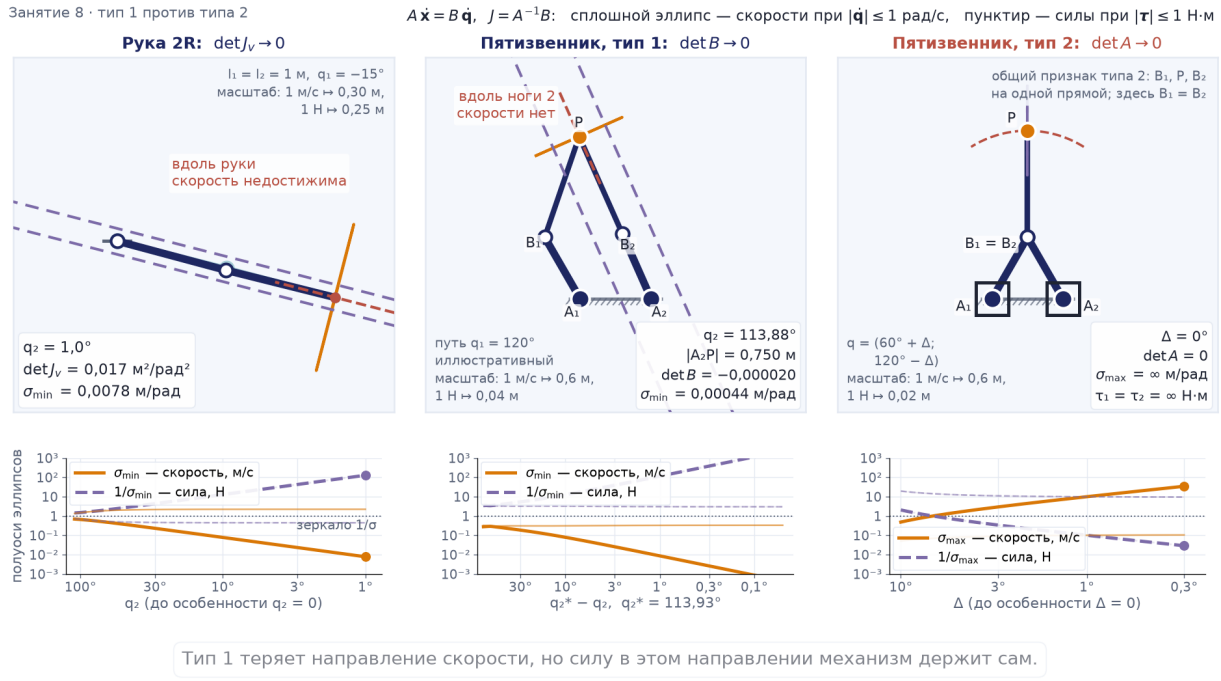


Рис. 8.9. Тип 1 против типа 2. Особенность первого типа (det J → 0 у руки, det B → 0 у пятизвенника) сплющивает эллипс скоростей, но силу вдоль ноги механизм держит сам. Особенность второго типа (det A → 0) раздувает эллипс скоростей и схлопывает эллипс сил: жёсткость пропадает

Анимация целиком: l08_squeeze_vs_explode.mp4, 80 с. С 24 с — пятизвенник у особенности первого типа, с 44 с — у особенности второго типа, с 72 с — сводка двух типов.

Колёса и винты: силовые мосты и внутренние усилия

У всенаправленной платформы мощность моментов колёс $\boldsymbol{\tau}_\varphi$ равна мощности силового винта на корпусе $\mathbf{F}_R = (f_x, f_y, m_z)$, записанного в связанных осях в том же порядке, что $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$: $\boldsymbol{\tau}_\varphi^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \boldsymbol{\tau}_\varphi^{\mathrm{T}} H \dot{\boldsymbol{\xi}}_R = \mathbf{F}_R^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, откуда $\mathbf{F}_R = H^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}_\varphi$. У механум-платформы $H^{\mathrm{T}}(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}} = 0$: моменты, пропорциональные этому вектору, не создают на корпусе ни силы, ни момента — колёса упираются друг в друга. Это зеркальное отражение условия совместности скоростей $\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$: ядро H^{T} ортогонально образу H. Такие внутренние усилия бесполезно нагружают приводы и изнашивают ролики, как преднатяг избыточных связей в параллельном механизме.

У квадрокоптера $\mathbf{u} = M\mathbf{f}$ — силовое отображение в чистом виде. Если корпус движется со скоростью v_z вдоль оси тяги и вращается с угловой скоростью (ω_x, ω_y), точка крепления i-го винта движется вдоль его оси со скоростью $v_i = v_z + \omega_x y_i - \omega_y x_i$. Мощность тяг $\sum_i f_i v_i = T v_z + \tau_x \omega_x + \tau_y \omega_y$, поэтому первые три строки M в точности равны транспонированной матрице J_r, переводящей скорость корпуса $(v_z, \omega_x, \omega_y)$ в скорости винтов вдоль осей (проверено на матрице схемы «X» из раздела 7.5, демонстрация 5). Четвёртая строка, $-\kappa\varepsilon_i$, описывает реактивные моменты, то есть аэродинамику, а не геометрию. Значит, M — аналог J^{T}, «силовой мост». При $n > 4$ винтов распределение $\mathbf{f} = M^{+}\mathbf{u}$, $M^{+} = M^{\mathrm{T}}(MM^{\mathrm{T}})^{-1}$, даёт тяги с наименьшей суммой квадратов, а двумерное ядро M гексакоптера — перераспределения тяг, не меняющие ни тяги, ни моментов, — аналог самодвижения избыточной руки.

Класс	Матрица скоростей	Матрица сил
Последовательный манипулятор	$\boldsymbol{\mathcal{V}} = J\dot{\mathbf{q}}$	$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$
Параллельный механизм	$A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$	$A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{F}$, $\boldsymbol{\tau} = B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}$

Класс	Матрица скоростей	Матрица сил
Колёсная платформа	$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\dot{\boldsymbol{\varphi}}$, $G(\theta) = R_z(\theta)F$	$\mathbf{F}_R = H^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}_\varphi$
Летающий аппарат	$(\dot{\boldsymbol{\Theta}}; \dot{\mathbf{p}}) = \operatorname{diag}(W, R)\,\boldsymbol{\mathcal{V}}^b$ — параметризация, а не привод	$\mathbf{u} = M\mathbf{f}$; первые три строки M равны J_r^{T}

Три моста — только у голономных систем

В лекции 4 кинематическое управление манипулятором мы описали как три моста между пространством задания и пространством приводов: обратную задачу о положении, обратную задачу о скорости и транспонированную матрицу Якоби для сил. Обобщая, нужно быть аккуратным. У колёсных и летающих роботов функции положения нет, поэтому нет и моста по положению. У тележки остаются мост скоростей $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ и мост сил $\mathbf{F}_R = H^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}_\varphi$. У квадрокоптера остаётся только силовой мост $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$; кинематического моста от винтов к скорости у него нет, потому что он недоприведен. Положение у них задают планированием и обратной связью, а не обращением формулы. Общим для всех остаётся линейный аппарат задач о скорости и о силе.

8.5. Последовательные манипуляторы: сводка лекций 1–4

Опорные результаты лекций 1–4 — описание позы, матрица звена, задачи о положении и о скорости, характеристики, траектории и управление — сведены в полную таблицу приложения 8.Г; на занятии она служит резервным слайдом. Здесь остановимся на трёх местах, где чаще всего ошибаются, и на двух вопросах практики: ветвях обратной задачи и калибровке.

Обратная задача о скорости имеет три случая, и их часто путают. Если $N = 6$ и $\det J \neq 0$, решение единственно: $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}}$. Если $N < 6$ и $\operatorname{rank} J = N$ (полный столбцовый ранг), точного решения в общем случае нет, и минимум невязки $\|J\dot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\mathcal{V}}\|^2$ даёт левая псевдообратная матрица. Если $N > 6$ и $\operatorname{rank} J = 6$ (полный строчный ранг), решений бесконечно много, и общее решение складывается из решения наименьшей нормы и самодвижения:

$$\dot{\mathbf{q}} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}} \quad (N < 6), \qquad \dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}} + (E - J^{+}J)\,\boldsymbol{\xi} \quad (N > 6).$$

Для «широкой» матрицы избыточного манипулятора матрица $J^{\mathrm{T}}J$ вырождена в любой конфигурации, а не только в особой точке, поэтому левая формула к ней неприменима. Тождество $\det(J^{\mathrm{T}}J) = (\det J)^2$ верно только для квадратной матрицы. Обе формулы — частные случаи псевдообратной матрицы Мура — Пенроуза, которую надёжнее всего вычислять через сингулярное разложение.

С той же оговоркой нужно читать закон CLIK лекции 4. Ошибка положения схвата при $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*} + K\mathbf{e})$ убывает экспоненциально, $\dot{\mathbf{e}} = -K\mathbf{e}$, только если $JJ^{+} = E$: для квадратной невырожденной матрицы или для избыточного манипулятора вне особых точек. При $N < 6$ матрица JJ^{+} — лишь проектор на образ J, и составляющая ошибки вне образа не убывает. Схема управления по вектору скорости с обратной связью по положению показана на рис. 8.10.

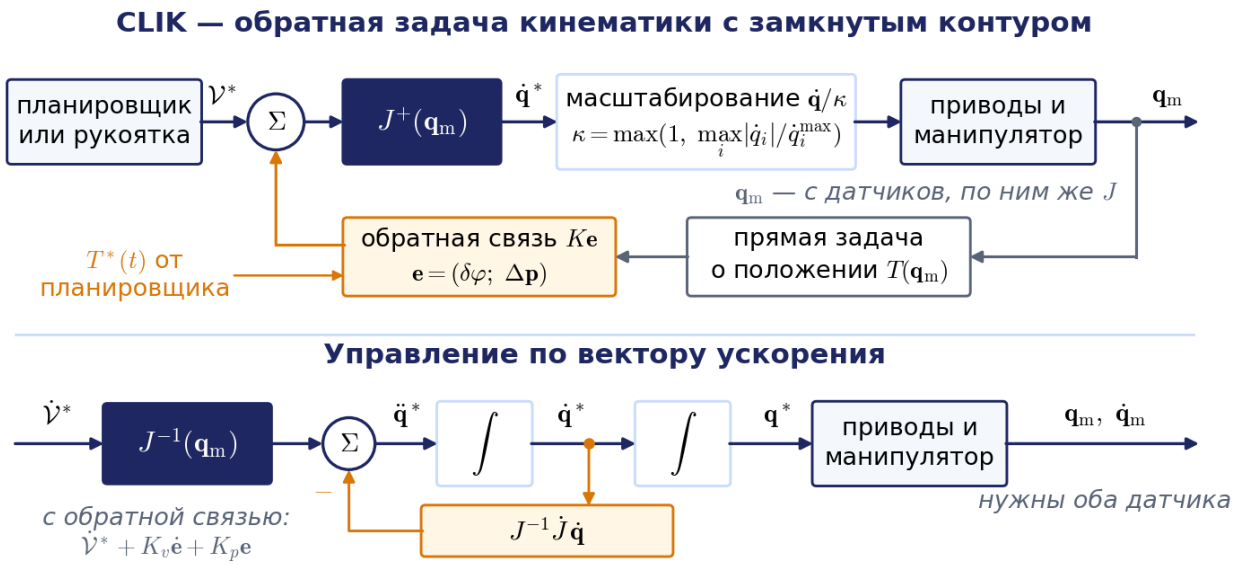


Рис. 8.10. Структурные схемы управления по вектору скорости с обратной связью по положению (CLIK) и управления по вектору ускорения

Ветви обратной задачи и флаги конфигурации

Ветви обратной задачи о положении — не учебная абстракция. Контроллер промышленного робота хранит выбранную ветвь вместе с каждой обученной точкой, потому что одной декартовой позы мало (раздел 2.9). Ветвь «плечо — локоть — кисть» манипулятора PUMA или UR5e соответствует признакам конфигурации:

Контроллер	Где хранится ветвь	Что важно знать
KUKA	числа Status и Turn рядом с X, Y, Z, A, B, C	Status кодирует ветвь, Turn — выбор между q_i и $q_i \pm 2\pi$
ABB	запись confdata (поля cf1, cf4, cf6, cfx) в точке robtarget	инструкции ConfL и ConfJ включают и выключают контроль конфигурации в движении
FANUC	строка конфигурации: переворот запястья, положение локтя и плеча, номера оборотов	—
Universal Robots	конфигурация `qnear` в вызове `get_inverse_kin`	выбирается решение, ближайшее к заданному

Контроль конфигурации — ровно защита от типичной ошибки второго домашнего задания, когда решение обратной задачи «перекидывается» на другую ветвь посреди траектории; как это выглядит при старте метода Ньютона в каждом узле от одного и того же приближения, показывает третья сцена ролика на рис. 8.4 (с 40 с). У ABB контроль при линейном движении (ConfL с аргументом \On) включён по умолчанию: если есть риск, что запрограммированная конфигурация не будет достигнута из текущей, выполнение программы останавливается ещё до движения. Перейти между ветвями непрерывно, не проходя особенность, некаспидальный манипулятор не может, поэтому смену ветви программируют движением в осях.

Модель и робот: калибровка

Модель отличается от робота. Длины звеньев и нули датчиков у каждого экземпляра немного отличаются от паспорта, есть люфты и упругость. Стандарт ISO 9283 различает **повторяемость позы** —

разброс достигнутых положений при повторении одной команды — и **точность позы** — отклонение среднего достигнутого положения от заданного. Повторяемость современных роботов очень высока (у UR5e по паспорту $\pm 0{,}03$ мм), а точность определяется тем, насколько номинальная модель отличается от реальной. Уточнение модели называют **калибровкой**, и это ещё одно появление отображения и его производной. Соберём геометрические параметры в вектор $\boldsymbol{\beta}$, линеаризуем положение схвата по ним, $\Delta\mathbf{p} \approx J_\beta\,\Delta\boldsymbol{\beta}$, где $J_\beta = \partial\mathbf{p}/\partial\boldsymbol{\beta}$ — «якобиан по параметрам», и решим переопределённую систему по нескольким измеренным позам методом наименьших квадратов, итерируя, как в методе Гаусса — Ньютона.

Пример 8.1. Калибровка двухзвенника

Номинальные параметры двухзвенника $a_1 = 1$ м, $a_2 = 0{,}7$ м, нули сочленений без поправок; настоящий робот имеет $a_1 = 1{,}002$ м, $a_2 = 0{,}698$ м и смещения нулей $0{,}2^\circ$ и $-0{,}3^\circ$. Положение схвата измерено внешним прибором с шумом 0,05 мм в десяти конфигурациях, и по номинальной модели ошибка достигает 5,3 мм. После двух итераций метода наименьших квадратов по вектору $\boldsymbol{\beta} = (a_1, a_2, \Delta q_1, \Delta q_2)$ остаточная ошибка в измеренных позах — 0,06 мм, на уровне шума. Длины восстановлены с точностью до десятков микрометров (a_1 — около 0,02 мм, a_2 — около 0,001 мм), нули — до тысячных долей градуса, а в контрольной позе, не участвовавшей в расчёте, ошибка упала с 3,1 до 0,012 мм (демонстрация 6). Выбор поз — тоже задача о ранге: если измерять робот только с вытянутой рукой, матрица J_β имеет ранг 2 вместо 4, и длины звеньев по отдельности не определяются. При почти параллельных соседних осях параметры ДХ плохо обусловлены, поэтому при калибровке пользуются модификацией Хаяти или произведением экспонент (раздел 1.5).

Насыщение приводов

Если команда превышает возможности приводов, её масштабируют общим множителем, а не срезают покомпонентно, иначе изменится направление движения. Как это делают у манипулятора, тележки и мультикоптера и почему у мультикоптера нельзя уменьшить весь вектор команд, разобрано в приложении 8.Д.

8.6. Параллельные механизмы: сводка лекции 5

Подробная сводка лекции 5 вынесена в приложение 8.Е; здесь — главное. У механизма с замкнутыми контурами платформа соединена с основанием несколькими ногами, а приводы стоят на основании. Прямая и обратная задачи меняются ролями: обратная распадается по ногам — у пятизвенника на два независимых двухзвенника, у дельта-робота на три уравнения $E_i \cos q_i + F_i \sin q_i + G_i = 0$, у платформы Гью — Стюарта на шесть формул $l_i = \|\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|$, — а прямую решают пересечением окружностей или сфер либо методом Ньютона, и решений у неё несколько.

Вырождаться может каждая из двух матриц уравнения скоростей, и последствия различны (рис. 8.11; эллипсы скоростей и сил у обоих типов — на рис. 8.9). При $\det B = 0$ платформа теряет направление движения, сливаются рабочие режимы; это аналог особой конфигурации руки. При $\det A = 0$ платформа получает неуправляемую подвижность и теряет жёсткость (раздел 8.4), сливаются режимы сборки (рис. 8.3). У пятизвенника общий признак второго типа — точки B_1, P, B_2 на одной прямой, у дельта-робота — векторы трёх штанг компланарны, то есть параллельны одной плоскости. У последовательного манипулятора особенностей второго типа нет: у него $A = E$.

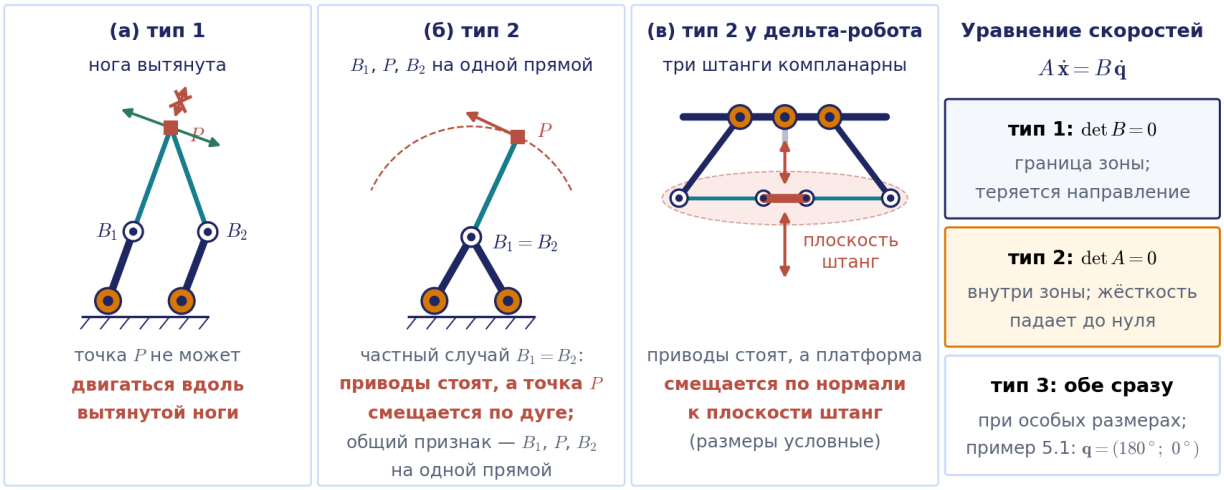


Рис. 8.11. Три типа особых положений параллельного механизма: тип 1 — нога вытянута; тип 2 — частный случай $B_1 = B_2$ (общий признак — B_1, P, B_2 на одной прямой); тип 2 у дельта-робота — векторы штанг компланарны

8.7. Колёсные платформы: сводка лекции 6

Подробная сводка лекции 6 — в приложении 8.E. Поза корпуса $\boldsymbol{\xi} = (x, y, \theta)^{\mathrm{T}}$ и скорость в связанных осях $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R = (v_x, v_y, \omega)^{\mathrm{T}}$ связаны соотношением $\dot{\boldsymbol{\xi}} = R_z(\theta)\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, где $R_z(\theta)$ — матрица поворота 3×3 вокруг вертикали. Функции $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\varphi})$ нет, и прямая задача о положении решается интегрированием — одометрией. У дифференциальной схемы матрица $G(\theta) = R_z(\theta)F$ размера 3×2 — аналог матрицы Якоби полного столбцового ранга. У меканум-платформы из связей колёс сразу получается обратная задача $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ с постоянной матрицей H размера 4×3, а прямая решается левой псевдообратной матрицей $F = H^{+}$ и сопровождается условием совместности $\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$. Это зеркальное отражение избыточного манипулятора: там неизвестных больше, чем уравнений, здесь уравнений больше, чем неизвестных.

Возможности шасси описывают степень подвижности, степень управляемости и манёвренность (рис. 8.12); голономно только шасси типа $(3, 0)$. Боковое смещение неголономная тележка набирает манёврами, как при параллельной парковке, а дрейф одометрии исправляют слиянием с гироскопом и лидаром.

Рис. 8.12. Пять типов колёсных шасси по степени подвижности и степени управляемости

8.8. Летающие роботы: сводка лекции 7

Подробная сводка лекции 7 — в приложении 8.E. Летающий робот — свободное твёрдое тело с шестью степенями свободы, $\dot{T} = T[\boldsymbol{\mathcal{V}}^b]$. Производные углов 3-2-1 связаны с угловой скоростью в связанных осях матрицей $W(\varphi,\theta)$, $\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\varphi,\theta)\boldsymbol{\omega}^b = W(\varphi,\theta)R^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}$, которая неограниченно растёт при тангаже $\theta \to \pm 90°$; поэтому на борту интегрируют кватернион или матрицу поворота. Матрица смешивания $\mathbf{u} = M\mathbf{f}$ — силовое отображение, аналог J^{T}, а распределение тяг $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$ или $\mathbf{f} = M^{+}\mathbf{u}$ — задача о распределении усилий между приводами. Квадрокоптер недоприведен: ускорение за вычетом g направлено по оси тяги, $\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{z}_0 = (T/m)\mathbf{z}_b$, и горизонтальное движение создаётся наклоном (рис. 8.13). Это связь второго порядка; по выходам x, y, z, ψ система дифференциально плоская, а управление строится каскадом «положение → ориентация → угловая скорость → распределение».

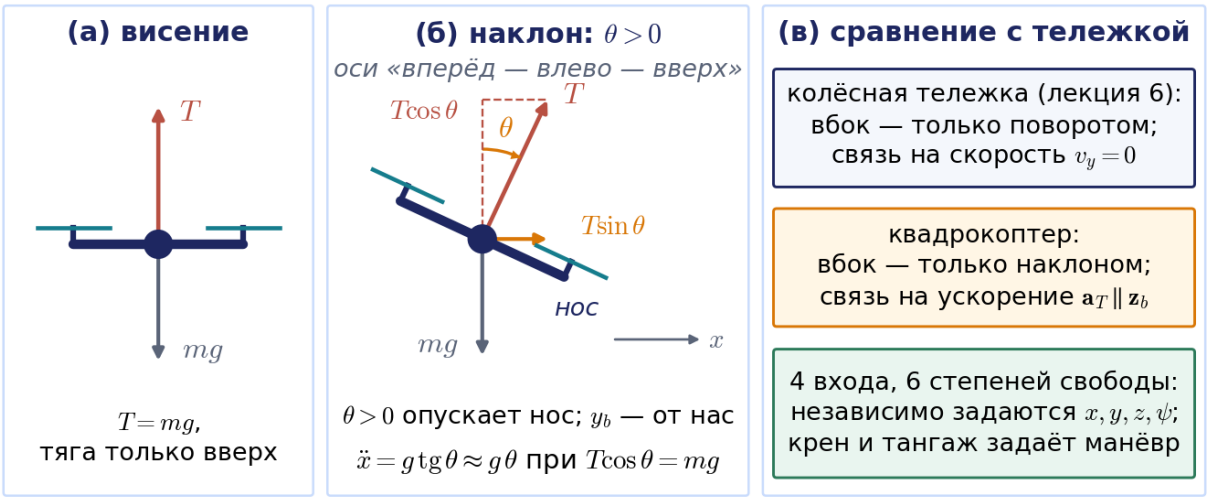


Рис. 8.13. Недоприводность квадрокоптера: наклон корпуса создаёт горизонтальную составляющую тяги; аналогия с колёсной тележкой

8.9. Сравнительная таблица четырёх классов роботов

Признак	Последовательный манипулятор	Параллельный механизм	Колёсная платформа	Летающий аппарат
Приводы	углы и смещения в сочленениях $\mathbf{q}$	углы рычагов q_i, ходы кареток d_i, длины ног l_i	углы колёс $\boldsymbol{\varphi}$, угол руля δ	тяги винтов $\mathbf{f}$; у самолёта — рули и тяга
Выход	положение и ориентация схвата $(\boldsymbol{\Theta};\mathbf{p})$, T_N	положение платформы $\mathbf{p}$, у шестиногой — ещё и R	поза корпуса $\boldsymbol{\xi} = (x, y, \theta)$	положение $\mathbf{p}$ и ориентация R корпуса
Порядок связи	голономная	голономная, замкнутые контуры	неголономная, первого порядка	второго порядка, через силы
Прямая задача о положении	произведение матриц A_i, ответ единствен	пересечение окружностей или сфер, метод Ньютона; режимы сборки	функции нет: одометрия	функции нет: интегрирование уравнений движения

Признак	Последовательный манипулятор	Параллельный механизм	Колёсная платформа	Летающий аппарат
Обратная задача о положении	аналитически для схем особой структуры или итерациями; несколько ветвей	явные формулы по ногам; рабочие режимы	планирование манёвров	планирование по выходам x, y, z, ψ
Матрицы скоростей и усилий	$J(\mathbf{q})$ зависит от конфигурации; силы $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$	A и B; явно выписывается J^{-1}; силы $\boldsymbol{\tau} = B^{\mathrm{T}}A^{-\mathrm{T}}\mathbf{F}$	H и F постоянны в связанных осях для шасси без рулевых колёс; у трицикла F зависит от δ; силы $\mathbf{F}_R = H^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}_\varphi$	скорости: $W(\varphi, \theta)$ зависит от углов; усилия: постоянная M
Лёгкая задача о скорости	прямая: $\boldsymbol{\mathcal{V}} = J\dot{\mathbf{q}}$	обратная: по ногам	обратная: $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$	пересчёт $\boldsymbol{\omega}^b$ в $\dot{\boldsymbol{\Theta}}$ линеен, но W переменна и вырождена при $\theta = \pm 90^\circ$; распределение $\mathbf{f} = M^{-1}\mathbf{u}$ — линейная задача о силах
Избыток приводов	N больше шести: самодвижение в ядре J	избыточные связи: жёсткость ценой точности изготовления	четыре колеса на три степени свободы: совместность, внутренние усилия	шесть и более винтов: ядро M, отказоустойчивость
Потеря ранга	особая конфигурация, $\det J = 0$	тип 1: $\det B = 0$; тип 2: $\det A = 0$	$\operatorname{rank} G = 2$ при любом курсе — свойство схемы	особенность углов при $\theta = \pm 90^\circ$; отказ мотора
Ограничения приводов	многогранник допустимых скоростей схвата	индекс обусловленности $1/\kappa(J)$ по зоне	ромб на плоскости (v, ω), октаэдр для меканум	многогранник достижимых команд, слабый канал рыскания
Дрейф и его коррекция	дрейфа нет: $\mathbf{q}$ измеряется; ошибку модели убирает калибровка	то же	одометрия дрейфует: слияние с гироскопом и лидаром	счисление ориентации дрейфует: комплементарный фильтр, фильтр Калмана, спутниковая навигация, камера

Таблицу полезно читать по строкам. Строка «лёгкая задача о скорости» объясняет, почему контроллерам параллельных роботов и всенаправленных платформ не нужно обращать матрицу на каждом такте. Строка «потеря ранга» показывает, что особые положения — не экзотика одного класса механизмов, а общее свойство линейных отображений; строка «порядок связи» напоминает, где общность кончается. Последняя строка даёт общий ответ на вопрос, что объединяет одометрию и счисление ориентации: накопление ошибки интегрирования, которое лечится слиянием с абсолютными измерениями.

8.10. Сквозной пример: мобильный манипулятор

Соберём все языки курса на одном роботе. Мобильный манипулятор — рука на колёсной платформе; таков KUKA youBot, пятизвенная рука на четырёхколёсной меканум-платформе, модель которого есть в симуляторе CoppeliaSim. Этот же робот служит итоговым проектом онлайн-курса «Modern Robotics» Линча и Парка. У youBot три степени свободы платформы и пять сочленений руки: восемь переменных на шесть компонент скорости схвата, то есть система избыточна. Мы разберём плоский учебный вариант (рис. 8.14): меканум-платформа из примера 6.6 ($r = 0{,}05$ м, $l_x = 0{,}235$ м, $l_y = 0{,}15$ м) и плоский двухзвенник с $a_1 = a_2 = 0{,}3$ м, первое сочленение которого стоит в точке P платформы. На занятии пример решается в парах по шагам ниже, ответы для самопроверки приведены в тексте.

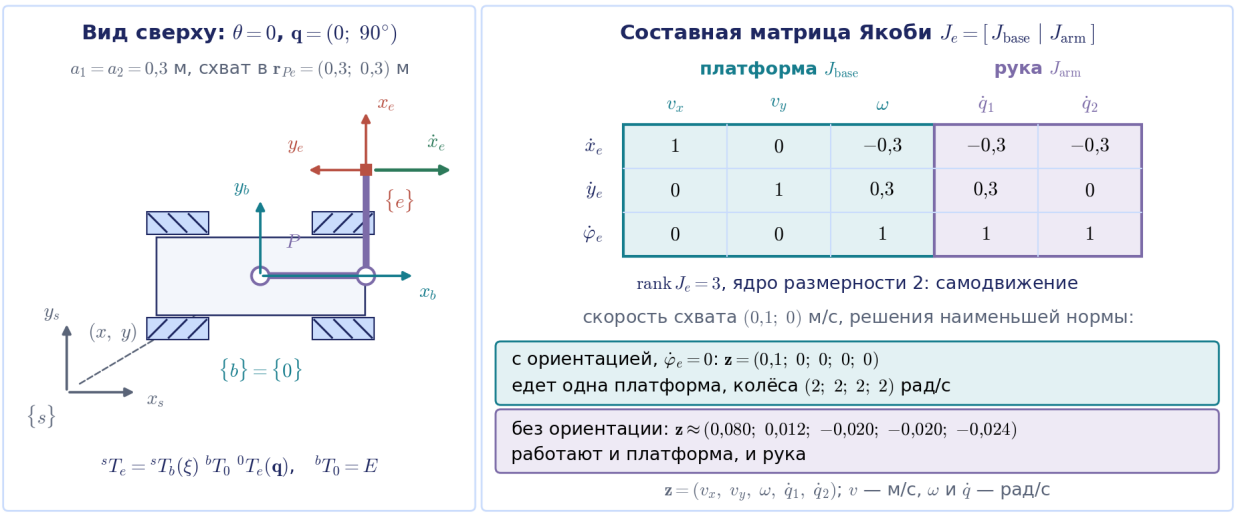


Рис. 8.14. Плоский мобильный манипулятор: системы координат мира, платформы, основания руки и схвата, блоки составной матрицы Якоби и распределение скорости схвата между платформой и рукой

Шаг 1. Поза схвата. На плоскости позы — матрицы группы $SE(2)$, и поза схвата в мировой системе равна произведению трёх поз:

$$ {}^{s}T_{e} = {}^{s}T_{b}(\boldsymbol{\xi})\ {}^{b}T_{0}\ {}^{0}T_{e}(\mathbf{q}), $$

где ${}^{s}T_{b}$ — поза платформы (x, y, θ), ${}^{b}T_{0}$ — постоянное крепление руки (у нас единичная матрица), ${}^{0}T_{e}$ — прямая задача двухзвенника. Положение схвата $\mathbf{p}_e = (x, y)^{\mathrm{T}} + R_z(\theta)\,\mathbf{r}_{Pe}(\mathbf{q})$, его угол $\varphi_e = \theta + q_1 + q_2$.

Шаг 2. Составная матрица Якоби. Задача — положение и ориентация схвата на плоскости, $(\dot{x}_e, \dot{y}_e, \dot{\varphi}_e)$; переменные — скорость платформы $\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$ и скорости сочленений $\dot{\mathbf{q}}$. При $\theta = 0$ матрица выводится из распределения скоростей так же, как в примере 6.8, и отличается от неё третьей строкой — уравнением для угла схвата:

$$ J_e = \begin{pmatrix} J_{\text{base}} & J_{\text{arm}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -r_{Pe,y} & -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ 0 & 1 & r_{Pe,x} & a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. $$

Если управляемыми переменными считать скорости колёс, J_{base} заменяется на $J_{\text{base}}F$ с $F = H^{+}$. В конфигурации $\mathbf{q} = (0;\ 90^\circ)$ схват находится в точке $\mathbf{r}_{Pe} = (0{,}3;\ 0{,}3)$ м, а сингулярные числа матрицы равны 1,883; 1,022; 0,926 (демонстрация 7).

Шаг 3. Размерности. Три уравнения, пять неизвестных: ранг 3, ядро двумерно. Это самодвижение мобильного манипулятора: платформа и рука движутся навстречу друг другу, а схват стоит. У youBot в пространстве ядро тоже двумерно $(8 - 6)$, а в переменных колёс матрица имеет размер 6×9.

Шаг 4. Решение наименьшей нормы. Пусть схват должен двигаться со скоростью 0,1 м/с вдоль оси x, не поворачиваясь. Решение $J_e^{+}(0{,}1;\ 0;\ 0)$ даёт $v_x = 0{,}1$ м/с при нулевых остальных скоростях: при равных весах дешевле всего сдвинуть всю систему платформой, и все четыре колеса вращаются со скоростью 2 рад/с. Если ориентацию схвата не задавать, получается задача примера 6.8, в которой работу делят платформа и рука; веса взвешенной псевдообратной матрицы (раздел 6.11) переносят её на руку или на платформу.

Шаг 5. Замкнутый контур. Закон CLIK лекции 4 переносится без изменений: $(\dot{\boldsymbol{\xi}}_R; \dot{\mathbf{q}}) = J_e^{+}(\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*} + K\mathbf{e})$, колёсам отдаются скорости $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, а поза платформы, нужная для вычисления ошибки, берётся из одометрии. При смещении цели на $(0{,}5;\ 0{,}2)$ м, $K = 2\ \text{с}^{-1}$ и такте $\Delta t = 0{,}02$ с ошибка убывает с 0,54 м до 0,070 м за 1 с, до 0,0091 м за 2 с и до $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ м за 4 с (демонстрация 8). Убывание экспоненциальное, потому что $J_e J_e^{+} = E$: в непрерывном времени $\dot{\mathbf{e}} = -K\mathbf{e}$, а при явной

схеме ошибка за такт умножается на $1 - K\Delta t = 0{,}96$, что близко к $e^{-K\Delta t}$; непрерывный закон e^{-Kt} дал бы 0,073; 0,0099 и $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ м.

Шаг 6. Где теряется ранг. Вытянем руку, $q_2 = 0$, и потребуем движения схвата вдоль руки к основанию. Рука сама по себе в этой конфигурации вырождена: ранг её блока J_v равен единице, и решение $J_v^{+}\mathbf{v}$ равно нулю — это застревание из раздела 4.9. Составная матрица при этом сохраняет ранг 3 (сингулярные числа 2,005; 1,0; 0,890, демонстрация 7), и решение наименьшей нормы просто отводит назад платформу. Избыточность лечит особенность руки ценой движения платформы. С неголономной платформой всё иначе. Если поставить руку на дифференциальную тележку, переменными станут $(v, \omega, \dot{q}_1, \dot{q}_2)$. Столбцы ω и $\dot{q}_1$ совпадают всегда: оба описывают поворот вокруг одной вертикали через точку P. Определитель трёх оставшихся столбцов равен $a_1 c_1$, то есть ранг падает до двух, когда локоть оказывается на оси колёс ($q_1 = \pm 90^\circ$). Тогда схват при постоянной ориентации не может двигаться вдоль первого звена руки, то есть вбок от курса тележки. Действительно, при $\omega + \dot{q}_1 + \dot{q}_2 = 0$ поворот вокруг точки P и поворот вокруг локтя складываются в скорость $-\dot{q}_2\,\mathbf{z} \times \mathbf{r}_{P,\text{elbow}}$, где $\mathbf{r}_{P,\text{elbow}}$ — вектор от точки P до локтя, а $\mathbf{z}$ — орт вертикали; эта скорость перпендикулярна первому звену, то есть направлена вдоль курса, а сама тележка тоже движется только вдоль курса (демонстрация 9). Такой особенности нет ни у руки, ни у тележки по отдельности.

8.11. Где это в реальной системе: задачи курса в современном стеке

Почти каждая формула курса работает внутри стандартных программных компонентов. Имена пакетов и параметров меняются от версии к версии, поэтому подробности — в методических указаниях к лабораторным работам, а здесь важно соответствие.

Задача курса	Где решается	Что внутри из курса
Прямая задача о положении	описание робота URDF (постоянное преобразование `origin` и ось `axis` для каждого сочленения), дерево систем координат tf2, библиотеки KDL и Pinocchio	произведение однородных матриц (Л1, § 1.5; Л2, § 2.1)
Обратная задача о положении	IKFast (аналитическое решение, сгенерированное по модели), решатели KDL, TRAC-IK, pick_ik в MoveIt 2	ветви, критерий Пипера, метод Ньютона с демпфированием (Л2, § 2.4–2.9)
Обратная задача о скорости	MoveIt Servo; решатели KDL на основе SVD	J^{+}, демпфирование, замедление по $\kappa(J)$ (Л3, § 3.7; Л4, § 4.9)
Траектории	параметризация по времени TOTG и сглаживание Ruckig в MoveIt 2; контроллер `joint_trajectory_controller` с многочленами степени 1, 3 или 5; команды PTP, LIN, CIRC	трапеция, многочлены, оптимальная по времени параметризация (Л4, § 4.2–4.6)
Колёсные платформы	контроллеры `diff_drive_controller` и `mecanum_drive_controller` пакета ros2_controllers, стек навигации Nav2, слияние одометрии и гироскопа в `robot_localization`	$\dot{\varphi} = H\dot{\xi}_R$, одометрия (Л6)
Мультикоптеры	модуль `control_allocator` автопилота PX4 (матрица эффективности), фильтр EKF2	M, M^{+}, приоритеты каналов, кинематика свободного тела (Л7)
Замкнутые цепи	ограничения-равенства в MuJoCo, пары связанных объектов в CoppeliaSim, модели связей в Pinocchio 3	уравнения замыкания контуров (Л5, § 5.11–5.12)

К этой таблице полезно одно наблюдение о современных системах с обучением. Гоночный квадрокоптер, обученный с подкреплением, выдаёт тягу и угловые скорости — ровно те величины, которые

в каскаде лекции 7 подаются на регулятор угловой скорости, а ниже работают прежние регулятор и матрица смешивания (раздел 7.9). Похоже устроены и многие обучаемые системы манипуляции: обученная модель выдаёт желаемую позу или скорость схвата, а переводит её в движение сочленений та же дифференциальная обратная задача лекций 3 и 4. Кинематика никуда не исчезает — она уходит на нижний уровень системы.

8.12. Как готовиться к рубежному контролю

Структура билета

Билет рубежного контроля содержит два теоретических вопроса из списка в файле «Вопросы_РК» паспорта курса; допуском служит сданное домашнее задание 1. В списке 23 вопроса: шестнадцать по кинематике манипуляторов (лекции 1–3), пять по кинематическому управлению (лекция 4) и два по другим типам роботов (лекция 5). Материал лекций 6 и 7 в билеты не входит, но дополнительные вопросы «на понимание» могут опираться на аналогии из него — в частности, на вопросы этой лекции. Карта вопросов с указанием разделов конспекта приведена в приложении 8.А.

План ответа

Хороший ответ на теоретический вопрос строится по одной схеме из пяти шагов.

1. **Определение.** Что за объект или задача, в каких обозначениях. Например: «обратная задача о скорости — по заданной скорости схвата $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$ найти скорости сочленений $\dot{\mathbf{q}}$».
2. **Основная формула.** Одна-две формулы, которые составляют суть ответа, с расшифровкой каждого символа.
3. **Вывод в три шага.** Не весь вывод из конспекта, а его скелет: из чего исходим, какое преобразование делаем, что получаем.
4. **Пример.** Плоский двухзвенник почти всегда годится: для него известны T_2, две ветви обратной задачи ($q_2 > 0$ — локоть вниз, $q_2 < 0$ — локоть вверх), матрица J_v и $\det J_v = a^2 s_2$.
5. **Границы применимости.** Когда формула не работает: вырожденная конфигурация, недостижимая точка, избыточные связи, неидеальные приводы. Сюда же относится напоминание, что модель — не робот: погрешности параметров, люфты и упругость, повторяемость и точность по ISO 9283, калибровка.

Образец письменного ответа на вопрос 9 (численное решение обратной задачи) по этой схеме приведён в приложении 8.Б; ответ занимает одну страницу и пишется за 5–7 минут. Там же разобраны по той же схеме вопросы 4 (системы координат Денавита — Хартенберга), 12 (обратная задача о скорости) и 22 (дельта-робот).

Как оценить свой ответ

Готовность к билету удобно проверять по четырём уровням, которые повторяют схему ответа. Первый уровень — дано определение и записана основная формула с расшифровкой каждого символа. Второй — к этому добавлен скелет вывода, и видно, откуда формула берётся. Третий — есть пример с числами и проверкой, например на двухзвеннике. Четвёртый, полный ответ — названы границы применимости, включая отличие модели от робота. Эта шкала предназначена для самопроверки; порядок рубежного контроля, его длительность и критерии оценки устанавливает преподаватель.

Разбор домашнего задания 2

Второе домашнее задание сдаётся на этом занятии, и его стоит разобрать как готовый ответ к вопросам 8, 9, 20 и 21. Эталонная проверка (рисунок `offline_check.png` в папке `code` задания; робот UR5e, точки варианта 1, обход окружности за 6 с) состоит из четырёх графиков. Первый — обобщённые координаты вдоль окружности: они гладкие, и наибольшее изменение координаты между соседними узлами — около 3°. Перескок ветви выглядит на таком графике как резкое изменение q_4 и q_6 почти на 180° при проходе q_5 через нуль; его вызывает старт обратной задачи в каждой точке от одного и того же начального приближения вместо предыдущего решения. Второй — скорости сочленений в долях паспортного предела: наибольшая, у первого сочленения, составляет около половины предела, поэтому растягивать время обхода не нужно. Третий — отклонение пути схвата после сплайна от окружности: тысячные доли миллиметра при допустимой ошибке хорды 0,1 мм. Четвёртый — наименьшие сингулярные числа вдоль окружности. Их считают отдельно для блоков J_v и J_ω и для безразмерной матрицы $J_n = \operatorname{diag}(E/R_{\max}, E)\,J$, у которой линейные строки поделены на паспортную досягаемость $R_{\max}$; наименьшее сингулярное число полной матрицы J без нормировки зависело бы от того, в метрах или миллиметрах записаны длины. В эталоне $\sigma_{\min}(J_v)$ не опускается ниже 0,14 м/рад, $\sigma_{\min}(J_\omega)$ — ниже 0,96, $\sigma_{\min}(J_n)$ — ниже 0,07: траектория проходит вдали от особых конфигураций. При обсуждении полезно ответить на два вопроса. Какой флаг конфигурации выбранного робота (Status у KUKA, confdata у ABB, строка конфигурации у FANUC) отвечает найденной ветви? Как ту же окружность исполнил бы контроллер? Команды круговой интерполяции по трём точкам (`MoveC` у ABB, `CIRC` у KUKA) решают ровно задачу домашнего задания: строят окружность через три точки и ведут по ней инструмент, решая обратную задачу в каждом такте интерполятора.

Два главных графика эталонной проверки — первый и четвёртый — крупно показаны на рис. 8.15: их и стоит прежде всего искать в отчёте.

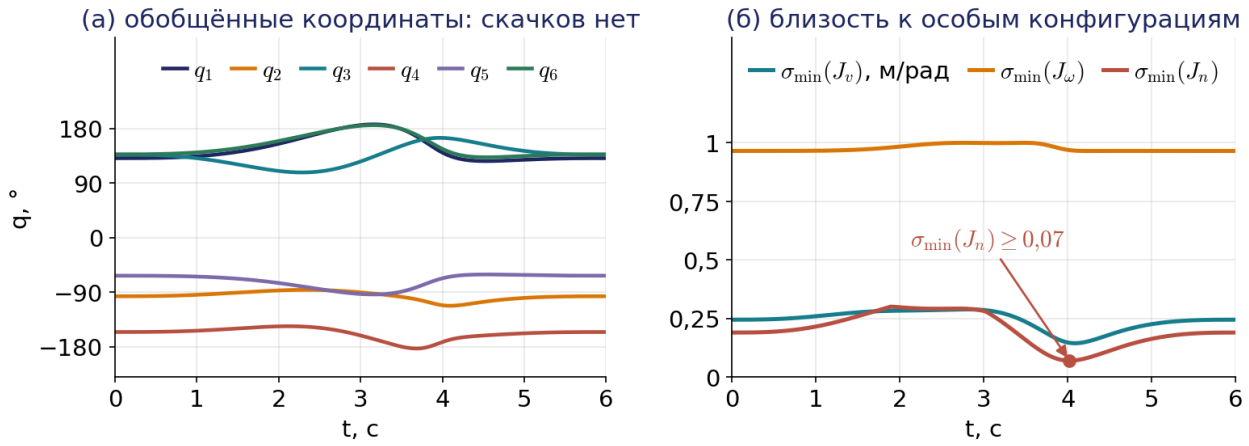


Рис. 8.15. Эталонная проверка второго домашнего задания (UR5e, вариант 1, обход окружности за 6 с): (а) обобщённые координаты меняются гладко, скачков смены ветви нет; (б) наименьшие сингулярные числа линейного и углового блоков матрицы Якоби и безразмерной матрицы с линейными строками, поделёнными на досягаемость, — траектория проходит вдали от особых конфигураций

8.13. Типичные ошибки

Ошибки в ответах на рубежном контроле и в домашних заданиях повторяются из года в год, и почти все они — следствие одной причины: формулу помнят, а её смысл и условия применимости — нет. Каждая ошибка ниже записана парой «неверно — верно» и способом её поймать.

- Неверно: $T_N = A_N \cdots A_2 A_1$. Верно: движения в подвижных осях перемножаются слева направо, $T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$. Как поймать: подставить конфигурацию, в которой положение схвата очевидно из схемы.

- Неверно: знак α_i «по картинке» и забытый постоянный поворот $\theta_i = \pm 90^\circ$ у телескопического сочленения. Верно: знак α_i по правилу правого винта вокруг оси x_i; классическую и модифицированную формы не смешивать. Как поймать: проверка таблицы по известным позам в скрипте самопроверки первого домашнего задания.
- Неверно: $\operatorname{arctg}(y/x)$ и один знак у арккосинуса. Верно: atan2, оба знака, решение «спиной» с поворотом q_1 на 180°. Как поймать: подставить все найденные решения в прямую задачу.
- Неверно: «в kinlib порядок обратный, значит, kinlib ошибается». Верно: в курсе всюду $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$; `kinlib.jacobian`, Сицилиано, Корке и Robotics Toolbox, Pinocchio, MoveIt — $(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$; `jacobian_book()` — порядок курса. Как поймать: переставить блоки перед сравнением.
- Неверно: $J^+ = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$ в особой точке квадратной матрицы или для «широкой» матрицы избыточного манипулятора. Верно: для избыточного — $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}$, в общем случае — через сингулярное разложение. Как поймать: для матрицы 2×3 ранг $J^{\mathrm{T}}J$ равен двум, а определитель — нулю.
- Неверно: «сложенная рука двухзвенника — внутренняя граница рабочей зоны». Верно: при равных звеньях это особая точка в центре зоны; граница лежит в образе особых конфигураций, но не наоборот.
- Неверно: «прямая в пространстве сочленений даёт прямую схвата» и «сплайн — то же, что многочлен высокой степени». Верно: прямую схвата получают обратной задачей в узлах; сплайн — набор кубических кусков, склеенных по второй производной.
- Неверно: во втором домашнем задании решать обратную задачу в каждой точке от одного и того же начального приближения. Верно: цепочка близких целей от предыдущего решения; в промышленности перескок ловит контроль конфигурации (ConfL у ABB). Как поймать: график $q_i(t)$ без скачков.
- Неверно: путать режимы сборки (ветви прямой задачи параллельного механизма) и рабочие режимы (ветви обратной), особенности первого и второго типа (рис. 8.3 и 8.9); забывать пересчёт $q_3 = q_2 + \theta_3$ у параллелограммного манипулятора.
- Неверно: «неголономный робот не может попасть вбок». Верно: связь запрещает боковую скорость, а боковое смещение набирается манёвром, как при парковке.
- Неверно: «матрица смешивания — якобиан квадрокоптера». Верно: это силовое отображение, аналог J^{T}.
- Неверно: «особенность углов Эйлера — физическая потеря подвижности аппарата». Верно: это свойство параметризации; аппарат проходит вертикаль спокойно, ломается описание.

Связь с демонстрациями

Вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_08_обобщение.ipynb» в папке «03_Примеры_Jupyter». Своего модуля у занятия нет: ноутбук пользуется модулями `trajlib.py`, `parallel.py`, `wheeled.py` и `aerial.py` прошлых занятий, а общая функция `analyze` в его первой ячейке для любой матрицы вычисляет сингулярные числа, $\sigma_{\min}$, κ, меру w, ядро и теряемое направление. Ноутбук сохранён выполненным; каждая демонстрация заканчивается числом или рисунком, которые совпадают с конспектом. Какие демонстрации ноутбуков лекций 1–7 полезно пересмотреть к рубежному контролю, сказано в приложении 8.Ж.

№	Демонстрация	Что видно
1	Общий измеритель: двухзвенник у особой точки (раздел 8.3)	$\sigma_{\min}$ и $\kappa(J)$ при $q_2 = 110^\circ \ldots 1^\circ$; пороги 17 и 30 при $16{,}7^\circ$ и $9{,}5^\circ$; пики $\lvert\dot{q}_1\rvert$ на прямой $y = y_0$

№	Демонстрация	Что видно
2	Пятизвенник у особенности второго типа (раздел 8.4)	моменты 0,93; 21; 70; 244 Н·м от горизонтальной силы, меньше 1 Н·м от вертикальной; вырождается A, а не B
3	Неголономная тележка (разделы 8.1, 8.3)	$\operatorname{rank} G(\theta) = 2$ при любом курсе, численная скобка Ли, боковой сдвиг манёвра порядка ε^2
4	Меканум-платформа и мультикоптеры (разделы 8.3, 8.4)	$\sigma(H)$ постоянны, ядро H^{T}; $\sigma_{\min}(M) = 2\kappa$; ранг 3 при отказе мотора; двумерное ядро гексакоптера
5	Двойственность скоростей и сил (раздел 8.4)	эллипсы скоростей и сил двухзвенника; первые три строки M равны J_r^{T}
6	Калибровка двухзвенника (пример 8.1)	ошибка 5,3 мм падает до уровня шума; ранг J_β равен двум у вытянутых поз
7	Мобильный манипулятор на меканум-платформе (раздел 8.10, шаги 1–4, 6)	$\sigma(J_e)$, ядро, решение наименьшей нормы, вытянутая рука
8	Замкнутый контур CLIK (раздел 8.10, шаг 5)	ошибка за такт умножается на $1 - K\Delta t$; сравнение с e^{-Kt}
9	Рука на дифференциальной тележке (раздел 8.10, шаг 6)	определитель $a_1 c_1$, левый вектор ядра, теряемое направление вдоль первого звена
10	Интерактив «сломай и посмотри» (разделы 8.3, 8.4)	ползунок q_2: эллипсы скоростей и сил, $\kappa(J)$ относительно порогов

Анимации к лекции. В папке `06_Анимации` лежат пять роликов к этой лекции (MP4 для показа на занятии, в конспекте вставлены их фрагменты):

- `l08_one_map_four_robots` (рис. 8.1) — квадрат ограничений приводов и его образ у руки, пятизвенника, тележки и квадрокоптера: одно отображение, один аппарат;
- `l08_easy_hard_swap` (рис. 8.3) — правило «лёгкой задачи» на двухзвеннике и пятизвеннике и слияние ветвей и режимов сборки при $\det J = 0$, $\det A = 0$, $\det B = 0$;
- `l08_newton_three_times` (рис. 8.4) — метод Ньютона решает трудную задачу через лёгкую у руки, у пятизвенника и на траектории, где нужен тёплый старт;
- `l08_rank2_everywhere` (рис. 8.6) — ранг два у руки и у тележки: поверхность против закрученных плоскостей и боковой сдвиг петли порядка ε^2;
- `l08_squeeze_vs_explode` (рис. 8.9) — эллипсы скоростей и сил у особенностей первого и второго типа: потеря направления против потери жёсткости.

Выводы

1. Кинематика голономного робота — отображение «координаты приводов — положение выходного звена» и его производная: уравнение связей $\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = 0$ даёт $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ с $A = E$ у последовательного манипулятора (тогда $B = J_A = \operatorname{diag}(W, E)J$) и $B = E$ у платформы Гью — Стюарта. У колёсной платформы связь задана сразу на скоростях, $\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R$, а у квадрокоптера кинематика — свободное тело, а приводы входят через силы.
2. Связи образуют лестницу порядков: голономная (манипуляторы), неголономная первого порядка (тележка, скобка Ли), второго порядка (квадрокоптер, плоскостность). Правило «лёгкой оказывается задача, в сторону которой разрешено уравнение связи» действует на уровне положений только для голономных систем; у всенаправленной платформы оно действует лишь для скоростей.

3. Все тела описывает один язык: поза $T \in SE(3)$ или $SE(2)$, твист $\boldsymbol{\mathcal{V}} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$ и уравнение $\dot{T} = T[\boldsymbol{\mathcal{V}}^b]$; столбец матрицы Якоби — винтовая ось сочленения, приведённая к схвату. Порядок блоков у курса $(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$, у большинства библиотек $(\mathbf{v}; \boldsymbol{\omega})$.

4. Задачи о скорости и о силе линейны, и к ним применим один аппарат: ранг, обращение, псевдообращение, ядро, сингулярные числа. Избыточность везде описывается ядром матрицы, переопределённость — условием совместности; $\sigma_{\min}$ и $\kappa(J)$ — общий измеритель близости к вырождению, им пользуются и программы управления.

5. Потеря ранга означает потерю управляемого направления: особая конфигурация, особенности первого и второго типа, неголономная связь, особенность углов, отказ мотора. Различать нужно причину (конфигурация, схема, выбор координат) и последствия (рост скоростей, потеря жёсткости, необходимость манёвров); граница рабочей зоны лежит в образе особых конфигураций, но не всякая особая конфигурация лежит на границе.

6. Каждой матрице скоростей отвечает двойственная матрица сил: $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$, $A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{F}$ и $\boldsymbol{\tau} = B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}$, $\mathbf{F}_R = H^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}_\varphi$; матрица смешивания M — силовой мост, аналог J^{T}. Три моста «положение, скорость, сила» есть только у голономных систем: у тележки остаются мосты скорости и силы, у квадрокоптера — силовой.

7. Мобильный манипулятор собирает весь курс: поза схвата — произведение поз платформы и руки, составная матрица $J_e = (J_{\text{base}} \;\; J_{\text{arm}})$ избыточна, закон CLIK и одометрия замыкают контур, всенаправленная платформа снимает особенности руки, а неголономная может добавить новые.

8. Ответ на теоретический вопрос строится по схеме: определение, формула, вывод в три шага, пример, границы применимости, включая отличие модели от робота. Большинство ошибок — следствие забытых условий применимости: порядок умножения матриц, потерянные ветви, псевдообращение не той формы, смешение режимов сборки и рабочих режимов, порядок блоков скорости.

Контрольные вопросы

1. Запишите общее уравнение скоростей $A\dot{\mathbf{x}} = B\dot{\mathbf{q}}$ и укажите, чему равны матрицы A и B для последовательного манипулятора, пятизвенника и платформы Гью — Стюарта. Почему у манипулятора B — аналитический, а не геометрический якобиан?

2. Почему у последовательного манипулятора проста прямая задача о положении, а у параллельного — обратная? Сформулируйте общее правило и объясните, почему оно не применяется к колёсной платформе на уровне положений.

3. У каких классов роботов нет прямой задачи о положении в конечном виде и чем она заменяется? Что общего между одометрией и счислением ориентации по гироскопу и как исправляют их дрейф?

4. Чем различаются последствия вырождения матрицы J у последовательной руки и матрицы A у параллельного механизма? Объясните через уравнение $A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{F}$, почему второе опаснее.

5. Ранг матрицы $G(\theta)$ дифференциальной схемы равен двум при любом θ. Почему робот тем не менее достигает любой позы, а манипулятор с якобианом ранга два всюду двигался бы по поверхности? Как зависит боковой сдвиг манёвра от его малого параметра?

6. В чём сходство и в чём различие между особенностью углов 3-2-1 при тангаже 90° и кистевой особенностью манипулятора PUMA? Какая из матриц, W или W^{-1}, при этом вырождается?

7. Сопоставьте самодвижение избыточного манипулятора, условие совместности скоростей колёс меканум-платформы и ядро матрицы смешивания гексакоптера. Где неизвестных больше, чем уравнений, а где наоборот? Какие внутренние усилия соответствуют условию совместности?

8. Почему матрица смешивания — аналог J^{T}, а не J? Покажите, что первые три её строки получаются из скоростей точек крепления винтов.
9. Метод Ньютона встретился в курсе трижды. Назовите эти три места и укажите, какая задача в каждом из них решается через какую.
10. Постройте план ответа по схеме «определение — формула — вывод — пример — границы» для вопроса о численном методе решения обратной задачи о положении.
11. Перечислите кинематические характеристики манипулятора, которые можно вычислить, имея только матрицы $T_i(\mathbf{q})$ и $J(\mathbf{q})$. Какие из них имеют аналоги у дельта-робота и у меканум-платформы?
12. Кейс. Робот при движении по прямой (LIN, MoveL) к обученной точке останавливается с ошибкой конфигурации, хотя точка достижима. Объясните причину на языке ветвей обратной задачи, назовите флаги конфигурации у двух производителей и предложите два способа исправить программу.
13. Кейс. Модуль, управляющий роботом по скорости, начинает замедлять его, когда число обусловленности матрицы Якоби превышает 17, и останавливает при 30. При каком изгибе локтя это произойдёт у двухзвенника с единичными звеньями? Почему для шестизвенного робота такие пороги нельзя переносить без пересчёта и как связать их с ростом скоростей сочленений как $1/\sigma_{\min}$?
14. Кейс. Рука мобильного манипулятора вытянута, а схват должен двигаться вдоль руки к основанию. Что произойдёт, если рука стоит неподвижно на полу, если она установлена на меканум-платформе и если на дифференциальной тележке? При каком положении локтя у руки на дифференциальной тележке появляется особенность, которой нет ни у руки, ни у тележки?

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.
2. Конспект лекций 1–7 настоящего курса; файл «Обозначения.md» паспорта курса.
3. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — Главы 3–7 (позы, твисты, произведение экспонент, якобиан и статика, замкнутые цепи) и 13 (колёсные роботы, мобильный манипулятор).
4. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. — 3rd ed. — Cham: Springer, 2023.
5. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009.
6. Merlet J.-P. Parallel Robots. — 2nd ed. — Dordrecht: Springer, 2006.
7. Gosselin C., Angeles J. Singularity analysis of closed-loop kinematic chains // IEEE Transactions on Robotics and Automation. — 1990. — Vol. 6, No. 3.
8. Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots. — 2nd ed. — Cambridge, MA: MIT Press, 2011.
9. Thrun S., Burgard W., Fox D. Probabilistic Robotics. — Cambridge, MA: MIT Press, 2005. — Глава 5.
10. Mahony R., Kumar V., Corke P. Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor // IEEE Robotics and Automation Magazine. — 2012. — Vol. 19, No. 3.

11. Beard R. W., McLain T. W. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. — Princeton: Princeton University Press, 2012.
12. Yoshikawa T. Manipulability of robotic mechanisms // The International Journal of Robotics Research. — 1985. — Vol. 4, No. 2.
13. Nakamura Y., Hanafusa H. Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control // Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. — 1986. — Vol. 108, No. 3.
14. Hayati S. A. Robot arm geometric link parameter estimation // Proceedings of the 22nd IEEE Conference on Decision and Control. — 1983.
15. ISO 9283:1998. Manipulating industrial robots — Performance criteria and related test methods.
16. Lee T., Leok M., McClamroch N. H. Geometric tracking control of a quadrotor UAV on SE(3) // Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC). — 2010.
17. Mellinger D., Kumar V. Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2011.
18. Mueller M. W., D'Andrea R. Stability and control of a quadrocopter despite the complete loss of one, two, or three propellers // Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2014.
19. Mahony R., Hamel T., Pflimlin J.-M. Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group // IEEE Transactions on Automatic Control. — 2008. — Vol. 53, No. 5.
20. Tedrake R. Robotic Manipulation: Perception, Planning, and Control. Конспект курса MIT 6.4210, электронная версия: manipulation.csail.mit.edu.
21. Документация MoveIt 2 (moveit.picknik.ai): MoveIt Servo, параметризация траекторий по времени; документация ros2_controllers (control.ros.org); документация автопилота PX4 (docs.px4.io): Control Allocation.
22. ABB. Technical reference manual — RAPID Instructions, Functions and Data types: инструкции ConfL, ConfJ, SingArea; тип данных confdata.

Приложение 8.А. Карта вопросов рубежного контроля

Номера разделов даны по нынешней редакции конспекта.

№	Тема вопроса	Лекция и раздел конспекта
1	Классификация манипуляторов по рабочей зоне и кинематической цепи	Л1, § 1.1; Л2, § 2.2
2	Задачи управления, структурная схема системы управления	Л1, § 1.1; Л4, § 4.1
3	Однородные системы координат	Л1, § 1.2–1.4
4	Система координат Денавита — Хартенберга	Л1, § 1.5
5	Прямая задача о положении	Л2, § 2.1
6	Рабочее пространство: конфигурация и объём	Л2, § 2.2
7	Ориентация схвата, коэффициент сервиса	Л2, § 2.3
8	Обратная задача о положении, аналитическое решение	Л2, § 2.4–2.6
9	Численный метод решения обратной задачи	Л2, § 2.7
10	Линейные и угловые скорости, прямая задача о скорости	Л3, § 3.1–3.3
11	Дифференциальные преобразования	Л3, § 3.4

№	Тема вопроса	Лекция и раздел конспекта
12	Обратная задача о скорости	Л3, § 3.5–3.7
13	Ускорения звеньев	Л3, § 3.2
14	Распределение допустимых скоростей	Л3, § 3.8
15	Оценка мобильности	Л3, § 3.9
16	Оценка приемистости	Л3, § 3.11
17	Перевод из точки в точку, разгон — торможение	Л4, § 4.2
18	Обход совокупности точек, полиномы	Л4, § 4.3–4.4
19	Сплайны третьего порядка	Л4, § 4.4
20	Управление по положению, линеаризованный позиционный алгоритм	Л4, § 4.5–4.7
21	Управление по вектору скорости и вектору ускорения	Л4, § 4.8–4.9
22	Виды дельта-роботов, прямая и обратная задачи	Л5, § 5.5–5.9
23	Параллелограммный манипулятор, прямая и обратная задачи	Л5, § 5.4

Приложение 8.Б. Образцы ответов на вопросы билета

Образец письменного ответа на вопрос 9

Ниже — ответ на вопрос «Численный метод решения обратной задачи кинематики манипулятора по положению» в том объёме, который ожидается на рубежном контроле. В скобках отмечены шаги схемы.

(Определение.) Обратная задача о положении: по заданной позе схвата T^{*} найти обобщённые координаты $\mathbf{q}$, при которых $T_N(\mathbf{q}) = T^{*}$. Численный метод нужен, когда явного решения нет (схема не удовлетворяет критерию Пипера, $N \neq 6$) или когда нужно одно решение, близкое к текущей конфигурации.

(Формула.) Метод Ньютона:

$$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + J^{-1}(\mathbf{q}_i)\,\mathbf{e}(\mathbf{q}_i), \qquad \mathbf{e} = \begin{pmatrix} \delta\boldsymbol{\varphi} \\ \Delta\mathbf{p} \end{pmatrix}, \quad \delta\boldsymbol{\varphi} = \log(R^{*}R^{\mathrm{T}})^{\vee}, \quad \Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}^{*} - \mathbf{p},$$

где J — геометрическая матрица Якоби, $\mathbf{e}$ — невязка позы, угловая часть которой — вектор поворота от текущей ориентации к заданной.

(Вывод в три шага.) Первый: линеаризуем прямую задачу около текущего приближения, малое приращение $\Delta\mathbf{q}$ даёт малое перемещение схвата $J(\mathbf{q}_i)\Delta\mathbf{q}$. Второй: потребуем, чтобы это перемещение устранило невязку, $J(\mathbf{q}_i)\Delta\mathbf{q} = \mathbf{e}(\mathbf{q}_i)$. Третий: решаем линейную систему и повторяем до тех пор, пока $\|\mathbf{e}\|$ не станет меньше допуска; вблизи корня сходимость квадратичная.

(Пример.) Двухзвенник с единичными звеньями, цель $(1{,}4;\ 0{,}8)$. Из $\mathbf{q}_0 = (0{,}3;\ 1{,}2)$ рад невязка убывает так: 0,62; 0,13; $7{,}8\cdot10^{-3}$; $3{,}5\cdot10^{-5}$; $7{,}1\cdot10^{-10}$ — число верных знаков удваивается на каждой итерации. Ответ $\mathbf{q} = (-6{,}5^{\circ};\ 72{,}5^{\circ})$, ветвь $q_2 > 0$ («локоть вниз»). Из $\mathbf{q}_0 = (1{,}0;\ -1{,}0)$ метод приходит к другой ветви, $(66{,}0^{\circ};\ -72{,}5^{\circ})$: начальное приближение выбирает ветвь (первая сцена ролика на рис. 8.4).

(Границы.) Метод не работает в вырожденной конфигурации ($\det J = 0$) и плохо работает рядом с ней — тогда применяют демпфированный шаг $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^2 E)^{-1}\mathbf{e}$ или метод Левенберга — Марквардта. Из далёкого приближения метод может расходиться или прийти не к той ветви, поэтому в управлении используют цепочку близких целей от предыдущего решения. При $N \neq 6$ вместо J^{-1} берут псевдообратную матрицу нужной формы. Невязку ориентации нельзя брать как разность углов при геометрической матрице Якоби — такая смесь расходится.

Разборы вопросов 4, 12 и 22

Вопрос 4, системы координат Денавита — Хартенберга. Определение: способ привязки систем координат к осям сочленений и общим нормалям, при котором переход между соседними системами задаётся четырьмя числами. Формула: $A_i = \mathrm{Rot}(z,\theta_i)\mathrm{Trans}(z,d_i)\mathrm{Trans}(x,a_i)\mathrm{Rot}(x,\alpha_i)$; θ_i — поворот вокруг z_{i-1}, d_i — сдвиг вдоль неё, a_i — длина общей нормали, α_i — угол между осями z_{i-1} и z_i вокруг x_i. Вывод: почему хватает четырёх параметров — ось x_i перпендикулярна оси z_{i-1} и пересекает её, а это два условия из шести. Пример: таблица двухзвенника или PUMA; по таблице PUMA видно, что оси кисти (оси четвёртого, пятого и шестого сочленений z_3, z_4, z_5) пересекаются в одной точке, потому что $a_4 = a_5 = 0$ и $d_5 = 0$. Границы: неоднозначность при параллельных и пересекающихся осях, плохая обусловленность параметров при почти параллельных осях, отличие от модифицированной формы.

Вопрос 12, обратная задача о скорости. Определение — в разделе 8.12. Условие разрешимости — теорема Кронекера — Капелли: система $J\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\mathcal{V}}$ совместна тогда и только тогда, когда добавление столбца $\boldsymbol{\mathcal{V}}$ не повышает ранг, то есть $\operatorname{rank} J = \operatorname{rank}(J,\ \boldsymbol{\mathcal{V}})$; геометрически — $\boldsymbol{\mathcal{V}}$ лежит в линейной оболочке столбцов J. Вывод — три случая раздела 8.5: J^{-1} при $N = 6$; левая псевдообратная из нормального уравнения $J^{\mathrm{T}}J\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}}$ при $N < 6$; правая $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}$ и самодвижение $(E - J^{+}J)\boldsymbol{\xi}$ при $N > 6$. Пример — двухзвенник с множителем $1/s_2$ в обратной матрице. Границы: $\det(J^{\mathrm{T}}J) = (\det J)^2$ только для квадратной J, поэтому в особой точке простые формулы не работают; общий случай — псевдообратная Мура — Пенроуза через сингулярное разложение, а у особых точек на практике — демпфированная $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^2 E)^{-1}$.

Вопрос 22, дельта-робот. Определение и виды: три ноги с параллелограммами, вращательные (3-RUU) или линейные (3-PUU) приводы. Условие связи ноги — длина штанги постоянна: $\|\mathbf{p} - a\mathbf{u}_i - \mathbf{L}_i(q_i)\| = l$, где l — длина штанги, L — длина рычага, a — разность радиусов основания и платформы. Вывод обратной задачи: раскрыть скобки, получить $E_i \cos q_i + F_i \sin q_i + G_i = 0$, подставить $t = \operatorname{tg}(q_i/2)$ и решить квадратное уравнение; прямая задача — сдвиг центров сфер на постоянные векторы и пересечение трёх сфер. Границы: выбор знака перед корнем (ветвь «колени наружу»), отрицательное подкоренное выражение (точка вне зоны), два решения прямой задачи, особенность второго типа при компланарных векторах штанг.

Приложение 8.В. Краткие ответы к контрольным вопросам

1. Последовательный манипулятор: $A = E$, $B = J_A = \partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{q}$, потому что дифференцируется функция положения $\mathbf{x} = (\boldsymbol{\Theta}; \mathbf{p})$; геометрический J связан с ним множителем $\mathrm{diag}(W, E)$. Пятизвенник: строки A — векторы ведомых звеньев, B диагональна. Платформа Гью — Стюарта: $B = E$, $A = J^{-1}$ при скорости $\boldsymbol{\mathcal{V}}$.

2. Лёгкой оказывается задача, в сторону которой разрешено уравнение связи. У колёсной платформы функции положения нет, и задача о положении — интегрирование и планирование; правило работает только для скоростей (рис. 8.3).

3. У колёсных и летающих роботов; заменяется интегрированием скоростей. Общее — накопление ошибки интегрирования; лечится слиянием с абсолютными измерениями (лидар, спутниковая навигация, опорные векторы акселерометра и магнитометра) в фильтре.

4. $\det J = 0$ — теряется направление движения, растут скорости сочленений. $\det A = 0$ — появляется неуправляемая подвижность, уравнение $A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{F}$ неразрешимо для части сил, жёсткость падает до нуля внутри рабочей зоны (рис. 8.9).

5. Уравнение скоростей тележки неинтегрируемо: скобка Ли выводит из плоскости допустимых скоростей. У манипулятора уравнение скоростей — производная функции положения, поэтому ранг два означал бы поверхность. Сдвиг пропорционален квадрату малого параметра (рис. 8.6).

6. Сходство — рост «скоростей» (производных углов или скоростей сочленений) как $1/\sin$ малого

угла. Различие — у манипулятора особенность физическая, у углов — координатная. Неограниченно растёт W, вырождается W^{-1}.

7. Избыточный манипулятор и гексакоптер: неизвестных больше, решения в ядре. Меканум-платформа в прямой задаче: уравнений больше, совместность. Внутренние моменты колёс вдоль $(1, 1, -1, -1)$ не создают усилия на корпусе.

8. Мощность тяг $\sum f_i v_i$ с $v_i = v_z + \omega_x y_i - \omega_y x_i$ равна $T v_z + \tau_x \omega_x + \tau_y \omega_y$, значит, первые три строки M — транспонированная матрица скоростей винтов; это отображение сил.

9. Численная обратная задача о положении (через матрицу Якоби, лекция 2), линеаризованный позиционный алгоритм (одна итерация на такт, лекция 4), прямая задача платформы Гью — Стюарта (через явную обратную задачу, лекция 5). Все три случая — трудная задача через лёгкую; на плоских примерах они показаны на рис. 8.4.

10. См. приложение 8.Б.

11. Рабочая зона, коэффициент сервиса, эллипсоид и многогранник скоростей, мобильность, мера w, $\kappa(J)$, эллипсоид сил, приемистость. У дельта-робота — рабочая зона и $1/\kappa(J)$ по зоне; у меканум-платформы — октаэдр допустимых команд.

12. Точка обучена в другой ветви; при линейном движении ветвь сменить нельзя, контроллер останавливается. Флаги: Status и Turn у KUKA, confdata у ABB. Исправление: переобучить точку в той же ветви или перейти между ветвями движением в осях.

13. $\kappa(J) = 17$ при $q_2 \approx 16{,}7°$, 30 при $q_2 \approx 9{,}5°$. У шестизвенника $\kappa(J)$ полной матрицы зависит от единиц длины, пороги нужно задавать после нормировки. Порог по $\kappa(J)$ — ограничение на $1/\sigma_{\min}$, то есть на рост скоростей сочленений.

14. Неподвижная рука застревает: команда лежит в ядре J^{T}. На меканум-платформе движение берёт платформа. На дифференциальной тележке схват отъезжает назад вместе с тележкой, если рука направлена вдоль её курса; особенность появляется, когда локоть на оси колёс ($a_1 c_1 = 0$): тогда схват не может двигаться вдоль первого звена, вбок от курса.

Приложение 8.Г. Полная сводка лекций 1–4

Эта таблица заменяет на занятии две таблицы прежней редакции лекции; здесь она приведена целиком для самостоятельного повторения.

Задача	**Формула**	**Где искать**
Описание положения звена	однородная матрица T из блоков R и $\mathbf{p}$; $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$	Л1, § 1.2–1.4
Матрица звена	$A_i = \mathrm{Rot}(z, \theta_i)\mathrm{Trans}(z, d_i)\mathrm{Trans}(x, a_i)\mathrm{Rot}(x, \alpha_i)$	Л1, § 1.5
Прямая задача о положении	$T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$, рекурсия $T_i = T_{i-1} A_i$; произведение экспонент	Л2, § 2.1
Рабочее пространство	образ области S_q; объём V, показатель $V_L = V/L^3$	Л2, § 2.2
Коэффициент сервиса	$\Omega_r = \psi_r / 4\pi$	Л2, § 2.3
Обратная задача аналитически	критерий Пипера: три соседние оси пересекаются в одной точке (кисть PUMA) или параллельны (оси 2–4 UR5e); обратные преобразования, atan2, развязка по центру кисти; до восьми ветвей у PUMA и UR5e	Л2, § 2.4–2.6

Задача	Формула	Где искать
Обратная задача численно	$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + J^{-1}(\mathbf{q}_i)\,\mathbf{e}(\mathbf{q}_i)$; демпфирование, Левенберг — Марквардт	Л2, § 2.7
Вращение тела	$\dot R = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$, $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\mathbf{r}}$	Л3, § 3.1
Скорости звеньев	$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot q_i$ (у телескопического $\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1}$), $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}$ (у телескопического добавляется $\mathbf{z}_{i-1}\dot q_i$)	Л3, § 3.2
Прямая задача о скорости	$\boldsymbol{\mathcal{V}} = J\dot{\mathbf{q}}$, столбец $(\mathbf{z}_{k-1};\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N})$, у телескопического $(\mathbf{0};\ \mathbf{z}_{k-1})$	Л3, § 3.3
Дифференциальные преобразования	$\Delta_T = T^{-1}\Delta_0 T$	Л3, § 3.4
Обратная задача о скорости	J^{-1}; $(J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$ при rank $J = N$; $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1} + (E - J^{+}J)\boldsymbol{\xi}$ при rank $J = 6 < N$	Л3, § 3.5–3.7
Допустимые скорости, мобильность	сфера, эллипсоид, многогранник; $\mathcal{M}(\mathbf{q}) = \int_{\Gamma_v} d\mathbf{v}$; w, $\kappa(J)$	Л3, § 3.8–3.9
Статика	$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$, эллипсоид сил с полуосями $1/\sigma_i$	Л3, § 3.10
Приемистость	$\dot{\mathbf{v}}_N = J_v(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}$ при разгоне из покоя ($\dot{\mathbf{q}} = 0$)	Л3, § 3.11
Перевод из точки в точку	$\mathbf{q} = \mathbf{q}^0 + \lambda(t)(\mathbf{q}^1 - \mathbf{q}^0)$; трапеция $t_a = \dot q^{\max}/\ddot q^{\max}$, $T = \Delta q/\dot q^{\max} + t_a$	Л4, § 4.2
Многочлен	пятой степени: $\lambda = 10\bar t^3 - 15\bar t^4 + 6\bar t^5$; S-кривая с ограничением рывка	Л4, § 4.3
Кубический сплайн	трёхдиагональная система для q_k'', метод прогонки	Л4, § 4.4
Контурное управление	$\mathbf{q}_k = \mathbf{f}^{-1}(\mathbf{s}_k)$ в узлах и сплайн; интерполяция ориентации по геодезической	Л4, § 4.5–4.6
Линеаризованный позиционный алгоритм	$\Delta\mathbf{q}_{k+1} = J^{-1}(\mathbf{q}_k)\,\mathbf{e}_k$ — одна итерация Ньютона на такт	Л4, § 4.7
По вектору скорости	$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\mathbf{q})(\boldsymbol{\mathcal{V}}^{*} + K\mathbf{e})$; $\dot{\mathbf{e}} = -K\mathbf{e}$ при $JJ^{+} = E$	Л4, § 4.8
По вектору ускорения	$\ddot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\dot{\boldsymbol{\mathcal{V}}}^{*} - \dot J\dot{\mathbf{q}})$	Л4, § 4.8
У особых точек	демпфирование, масштабирование времени, задача квадратичного программирования на такте	Л4, § 4.9
По вектору силы	$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\mathbf{F}$	Л4, § 4.10

Приложение 8.Д. Насыщение приводов: масштабировать, а не срезать

Если команда превышает возможности приводов, её нельзя срезать покомпонентно: изменится направление. Но «правильное масштабирование» у разных классов разное.

- Манипулятор: на этапе планирования замедляют движение вдоль пути (оптимальная по времени параметризация, сглаживание с ограничением рывка), на такте — умножают весь вектор $\dot{\mathbf{q}}$ на общий множитель. В разделе 4.9 у прохода рядом с особой точкой срезание увело схват с прямой на 38 мм, общее масштабирование — меньше чем на 1 мм, а замедление программы

удлинило проход с 3,5 до 3,79 с без ухода с пути.

- Тележка: общий множитель для пары (v, ω) сохраняет кривизну траектории. В примере 6.2 команда $v = 0{,}8$ м/с, $\omega = 2{,}0$ рад/с требует 22 рад/с от правого колеса при пределе 20; масштабирование на 0,909 сохраняет радиус 0,40 м, срезание даёт 0,45 м.
- Мультикоптер: пропорционально уменьшить весь вектор $\mathbf{u}$ вместе с тягой нельзя, потому что знаки тяг $M^{-1}\mathbf{u}$ от множителя не зависят. Масштабируют моментную часть или распределяют с приоритетами: крен и тангаж важнее тяги, тяга важнее рыскания. В примере 7.6 масштабирование моментов оставляет 0,753 запроса, а приоритетное распределение сохраняет крен полностью и урезает рыскание до 0,1105 Н·м.

Вопрос для самопроверки. Контроллер получил команду, превышающую возможности приводов. Почему общее масштабирование лучше покомпонентного срезания? Почему у квадрокоптера нельзя пропорционально уменьшить весь вектор команд и что делают вместо этого?

Краткий ответ. Общий множитель сохраняет направление движения. У квадрокоптера знаки тяг $M^{-1}\mathbf{u}$ не зависят от множителя, поэтому масштабируют моментную часть или распределяют с приоритетами «крен и тангаж → тяга → рыскание».

Приложение 8.E. Подробные сводки лекций 5–7

Параллельные механизмы (лекция 5)

У механизма с замкнутыми контурами платформа соединена с основанием несколькими ногами, приводы стоят на основании. Число степеней подвижности оценивает структурная формула $W = h\,(n - j) + \sum f_i$ ($h = 6$ в пространстве и 3 на плоскости, n — число подвижных звеньев, j — число сочленений), которая не знает размеров и ошибается при избыточных связях; надёжный ответ даёт ранг матрицы уравнений замыкания (раздел 5.11). Главное отличие от последовательной руки — обмен ролями прямой и обратной задач.

- Плоский пятизвенник: прямая задача — пересечение двух окружностей, два режима сборки; обратная — два независимых двухзвенника, четыре рабочих режима (§ 5.3).
- Параллелограммный манипулятор: привод задаёт абсолютный угол предплечья, $q_3 = q_2 + \theta_3$; прямая задача $r = l_2 \cos q_2 + l_3 \cos q_3 + d$, $z = h_0 + l_2 \sin q_2 + l_3 \sin q_3 - e$; $\det J_{rz} = l_2 l_3 \sin(q_3 - q_2)$ (§ 5.4).
- Дельта-робот: обратная задача для каждой ноги — уравнение $E_i \cos q_i + F_i \sin q_i + G_i = 0$, решаемое подстановкой $t = \operatorname{tg}(q_i/2)$; для линейных приводов $d_i = -z - \sqrt{l^2 - \rho_i^2}$; прямая задача — пересечение трёх сфер радиуса l (§ 5.5–5.9).
- Платформа Гью — Стюарта: обратная задача — одна строка $l_i = \|\mathbf{p} + R\mathbf{b}_i - \mathbf{a}_i\|$; прямая — метод Ньютона от предыдущей позы, до сорока решений; статика $\mathbf{F} = J^{-\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}$ и жёсткость $K = J^{-\mathrm{T}} K_q J^{-1}$ (§ 5.10).

У пятизвенника общий признак особенности второго типа — точки B_1, P, B_2 на одной прямой; на рис. 8.11 показан наглядный предельный случай $B_1 = B_2$, возможный потому, что $d \le 2l_1$. Точность параллельного робота тоже не «бесплатна»: у дельта-робота примера 5.3 наибольшее сингулярное число матрицы Якоби меняется по зоне от 0,40 до 2,7 м/рад, а ошибка радиуса модели дельта-принтера на 1 мм превращает плоскость печати в «чашу»: в центре стола сопло опускается на 0,27 мм ниже заданного уровня (§ 5.9).

Колёсные платформы (лекция 6)

У дифференциальной схемы с колеёй b скорости колёс V_r, V_l дают $v = (V_r + V_l)/2$, $\omega = (V_r - V_l)/b$, а модель в неподвижной системе — $\dot{x} = v\cos\theta$, $\dot{y} = v\sin\theta$, $\dot{\theta} = \omega$. Ограничения скоростей колёс дают ромб допустимых команд $|v| + \frac{b}{2}|\omega| \le r\dot{\varphi}_{\max}$. У трицикла с приводным рулевым колесом $v = v_s\cos\delta$, $\omega = v_s\sin\delta/d$, поэтому его матрица прямой задачи зависит от угла руля δ; постоянны матрицы только у шасси без рулевых колёс. Для меканум-платформы из связей колёс сразу получается обратная задача

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\dot{\boldsymbol{\xi}}_R, \qquad H = \frac{1}{r}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -(l_x+l_y) \\ 1 & 1 & l_x+l_y \\ 1 & 1 & -(l_x+l_y) \\ 1 & -1 & l_x+l_y \end{pmatrix},$$

а невязка условия совместности $\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_3 - \dot{\varphi}_4 = 0$ служит детектором проскальзывания: в примере 6.7 она равна 0,6 рад/с при команде «прямо».

Степень подвижности $\delta_m = 3 - \operatorname{rank} C_1(\beta_s)$, степень управляемости δ_s и манёвренность $\delta_M = \delta_m + \delta_s$ описывают возможности шасси. Неголономная связь неинтегрируема: скобка Ли полей «ехать» и «поворачиваться» даёт запрещённое боковое направление, поэтому боковое смещение набирается манёврами. Одометрия дрейфует: систематические ошибки калибруют методом UMBmark, случайные дают боковую неопределённость, растущую как $s^{3/2}$, а на практике одометрию объединяют с гироскопом и лидаром в фильтре Калмана.

Летающие роботы (лекция 7)

Кинематика свободного тела — уравнения $\dot{\mathbf{p}} = R\mathbf{v}^b$ и $\dot{R} = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$, вместе образующие $\dot{T} = T[\boldsymbol{\mathcal{V}}^b]$. Углы рыскания, тангажа и крена отвечают последовательности 3-2-1, $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$. Пересчёт $\dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\varphi,\theta)\boldsymbol{\omega}^b$ — тот же пересчёт угловой части, что переводит геометрический якобиан в аналитический (раздел 3.3). При тангаже $\theta \to \pm 90^\circ$ элементы W неограниченно растут как $1/c_\theta$, $\det W = 1/c_\theta$, а обратная матрица вырождается, $\det W^{-1} = c_\theta = 0$. Поэтому на борту интегрируют кватернион, $\dot{\mathbf{e}} = \frac{1}{2}\mathbf{e}\otimes\boldsymbol{\omega}^b$, или матрицу поворота.

Квадрокоптер недоприводен: четыре входа на шесть степеней свободы, и горизонтальное ускорение при малом наклоне $\ddot{x} \approx g\theta$. Связь второго порядка родственна неголономной связи тележки. Самолёт в горизонтальной плоскости — тележка с постоянной скоростью и ограниченной кривизной: радиус координированного разворота $\rho = V^2/(g\operatorname{tg}|\varphi|)$, кратчайшие пути — пути Дубинса.

Современное развитие тех же формул (раздел 7.9): регуляторы прямо на группе вращений без углов (Ли, Леок, Макклэмрок, 2010), траектории минимального снэпа по плоским выходам (Меллингер, Кумар, 2011), полёт с вращением после потери винта, когда ранг M падает (Мюллер, Д'Андреа, 2014). Дрейф счисления ориентации исправляют слиянием гироскопа с опорными векторами: комплементарным фильтром на группе вращений (Махони, Хамель, Пфлимлин, 2008) или фильтром Калмана EKF2 в автопилоте PX4.

Приложение 8.Ж. Ноутбуки лекций 1–7

Обзор опирается на ноутбуки лекций 1–7 из папки «03_Примеры_Jupyter» и на модули `kinlib.py`, `trajlib.py`, `parallel.py`, `wheeled.py` и `aerial.py`. Все ноутбуки сохранены выполненными. Файлы называются по образцу «Демо_Занятие_03_скорость.ipynb»: номер занятия и короткое слово темы. Ниже перечислено, что в каком ноутбуке показано и какие демонстрации полезно пересмотреть при подготовке к рубежному контролю (номера — по таблицам демонстраций соответствующих лекций).

Занятие, ноутбук	Что показывает	Пересмотреть к рубежному контролю
1, «преобразования»	матрицы поворота, порядок поворотов, углы ZYZ и 3-2-1 с особыми ориентациями, ось и угол, кватернион, «одна ориентация — шесть записей», однородные матрицы, цепочка «база — фланец — камера — объект», матрица звена ДХ, UR5e по таблице производителя	3, 4, 9
2, «положение»	прямая задача по ДХ и по формуле произведения экспонент, рабочая зона и коэффициент сервиса, ветви обратной задачи двухзвенника, PUMA и UR5e, численная обратная задача и цепочка близких целей	2, 6, 9, 11
3, «скорость»	матрица Якоби по столбцам, геометрический и аналитический якобианы, особые конфигурации PUMA и UR5e, псевдообратная и демпфирование, избыточный трёхзвенник, меры w и $\kappa(J)$, двойственность скоростей и сил	4, 6, 7, 10, 12
4, «траектории»	профили разгона — торможения, многочлены, S-кривая, сплайн, окружность через обратную задачу, оптимальная по времени параметризация, CLIK, проход у особой точки и застревание	7, 11, 12
5, «параллельные»	подвижность по рангу, пятизвенник и его особенность второго типа, параллелограммный манипулятор, обе задачи дельта-робота, точность и калибровка, платформа Гью — Стюарта, её статика и особенность Фихтера	1, 3, 8, 10
6, «колёсные»	мгновенный центр вращения, ромб допустимых команд, одометрия и её неопределённость, трицикл, омни- и меканум-платформы, манёвренность, скобка Ли и парковка, вынесенная точка, мобильный манипулятор	2, 8, 10, 12
7, «летающие»	углы 3-2-1 и оси ENU/NED, вырождение матрицы W, счисление ориентации, матрица смешивания и насыщение, отказ мотора, плоскостность, каскадное управление, разворот и пути Дубинса, оценка ориентации	2, 4, 5